



**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
MUDOFAA VAZIRLIGI**



**AXBOROT-KOMMUNIKATSIYA TEXNOLOGIYALARI
VA ALOQA HARBIIY INSTITUTI**



AXBOROT TEXNOLOGIYALARINI HARBIY SOHAGA TRANSFORMATSIYA QILISHDAGI MUAMMO VA YECHIMLAR

**RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY
KONFERENSIYASI
MAQOLALAR TO'PLAMI**

TOSHKENT - 2025

“Axborot texnologiyalarini harbiy sohaga transformatsiya qilishdagi muammo va yechimlar”
mavzusida Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi

Konferensiya tashkiliy qo‘mitasining T A R K I B I:

Harbiy unvoni, F.I.O.	Lavozimi
general-mayor Qarshiyev H.A.	O‘R Mudofaa vazirining tarbiyaviy va mafkuraviy ishlar bo‘yicha o‘rinbosari
polkovnik Urmonov B.B.	O‘R QK BSH Aloqa, axborot texnologiyalari va axborotlarni himoyalash bosh boshqarmasi boshlig‘i
polkovnik Mamadaliyev U.O.	O‘R Mudofaa vazirligi harbiy kadrlarni tayyorlash boshqarmasi boshlig‘i
podpolkovnik Raximov B.N.	Rais, O‘R MV AKT va AHI boshlig‘i, t.f.d., professor
polkovnik Mirjalolov O.A.	Rais o‘rinbosari, O‘R MV AKT va AHI boshlig‘ining o‘quv va ilmiy ishlar bo‘yicha birinchi o‘rinbosari, PhD, dotsent
kapitan To‘rayev B.Z.	O‘R MV AKT va AHI boshlig‘ining o‘rinbosari-kiberxavfsizlik fakulteti boshlig‘i, t.f.d., professor
polkovnik Davlatov O‘.R.	O‘R MV AKT va AHI boshlig‘ining o‘rinbosari-shtab boshlig‘i, PhD
mayor Tajiyev J.A.	O‘R MV AKT va AHI ilmiy - tadqiqot laboratoriyasi boshlig‘i, PhD, dotsent
podpolkovnik Tashtayev Z.D	O‘R MV AKT va AHI metodik bo‘lim boshlig‘i
kapitan Yusupov B.K.	O‘R MV AKT va AHI kafedra boshlig‘i, PhD, professor
podpolkovnik Nishanov I.I.	O‘R MV AKT va AHI kafedra boshlig‘i, PhD, dotsent
kapitan Turapov Sh.N.	O‘R MV AKT va AHI kafedra boshlig‘i, DSc, dotsent
podpolkovnik Tursunov T.M.	O‘R MV AKT va AHI kafedra boshlig‘i
mayor Muhamadov B.O.	kotib, O‘R MV AKT va AHI kafedra katta o‘qituvchisi, PhD, dotsent
kapitan Komilov A.A.	O‘R MV AKT va AHI kafedra katta o‘qituvchisi
kapitan Boboyev N.T.	O‘R MV AKT va AHI kafedra katta o‘qituvchisi, PhD
mayor Mamajonov J.M.	O‘R MV AKT va AHI kafedra katta o‘qituvchisi, PhD

“Axborot texnologiyalarini harbiy sohaga transformatsiya qilishdagi muammo va yechimlar”
mavzusida Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi

Harbiy unvoni, F.I.O.	Lavozimi
kapitan Xayitov D.D.	O‘R MV AKT va AHI kafedra katta o‘qituvchisi
podpolkovnik Shafeyev A.N.	O‘R MV AKT va AHI kafedra katta o‘qituvchisi, PhD
mayor Ochildiyev I.Sh.	O‘R MV AKT va AHI kafedra katta o‘qituvchisi
QKX, PhD, dotsent Maxmudov S.O.	O‘R MV AKT va AHI kafedra professori, PhD, dotsent

1-SHO'BA. RAQAMLI TRANSFORMATSIYA MASALALARINI HAL ETISHDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINING O'RNI



1-SHO'BA

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA

MASALALARINI HAL ETISHDA

AXBOROT TEXNOLOGIYALARINING

O'RNI

ZAMONAVIY MUAMMOLARGA INTEGRATIV YECHIM: MUKAMMAL RAQAMLARNI O'RGANISHDA MATEMATIK INNOVATSIYALAR VA ILMIY YONDASHUV

E.N. Nizomxonov ¹

e-mail: nizomxonoverkinxon@gmail.com

S.N. Nizomxonov ²

e-mail: sanbestmanmax@gmail.com

¹Toshkent amaliy fanlar universiteti, Toshkent, 100149, O'zbekiston Respublikasi

Annotatsiya: maqolada matematikadagi tarixiy ahamiyatidan boshlab innovatsion texnologiyalardagi potentsial roliga qadar mukammal raqamlar tushunchasi ko'rib chiqiladi. Ilmiy tahlil asosida algoritmlarni optimallashtirish, ma'lumotlar xavfsizligini ta'minlash va yanada samarali kodlash tizimlarini yaratish kabi zamonaviy muammolarni hal qilish uchun mukammal raqamlarni qo'llash bo'yicha yangi nuqtai nazar taklif etiladi.

Kalit so'zlar: mukammal raqamlar, matematika, innovatsion texnologiyalar, kriptografiya, kodlash nazariyasi, kompyuter algoritmlari, optimallashtirish, ma'lumotlar xavfsizligi, algoritmik murakkablik.

1. Kirish

2000 yilda Kley matematika instituti "Ming yillikning etti muammosi" ni e'lon qildi, ularning har birini hal qilish uchun 1000 000 dollar mukofot taklif qildi. Puankare gipotezasini 2003 yilda rus matematikasi Grigoriy Perelman isbotlay oldi. Ammo u Fields mukofoti va medalidan voz kechib, shunday dedi: menda xohlagan narsam bor.

2000 yilda italiyalik matematik, Galiley mukofoti sovrindori Pierjorgio Odifreddi "20-asr matematikasi" kitobini nashr etdi, u erda 20-asrda katta yutuqlarga erishgan o'ttizta matematik muammolar haqida batafsil ma'lumot berdi. Yilda kitoblar u hal qilinmagan to'rtta muammoni eslatib o'tadi: mukammal sonlar muammosi, Riemann gipotezasi, *Puankare gipotezasi* va $p = NP$ muammosi.

Mukammal son-bu barcha o'z bo'linmalarining yig'indisiga teng bo'lgan natural son. O'z bo'linmalarining yig'indisiga teng bo'lgan raqamlar sifatida aniqlangan mukammal raqamlar (sonning o'zi bundan mustasno) asrlar davomida matematini hayratda qoldirib, ularni zamonaviy muammolarni hal qilish uchun dolzarb qilib qo'ydi.

Mukammal raqamlarni birinchi bo'lib miloddan avvalgi 6 - asr yunon matematiki o'rgangan. e. Pifagoralar, u 3 (1, 2, 3) va 3 (1, 2, 3) ga ega bo'lgan birinchi ikkita mukammal 6 va 28 raqamlarni topdi. 5 (1, 2, 4, 7, 14) mos ravishda haqiqiy bo'linuvchilar, ya'ni.

$$6 = 1 + 2 + 3$$
$$28 = 1 + 2 + 4 + 7 + 14$$

N natural sonining mukammalligi quyidagi tenglamaga muvofiqligi bilan aniqlanadi:

$$\sum_{d \mid n, d < n} d = n.$$

Evklid o'zining "boshlanishlar" kitobida Евклид дал определение mukammal sonni aniqladi va hatto mukammal sonlar uchun shartning etarilishini isbotladi, ya'ni.

Agar p va $2^p - 1$ являються tub sonlar bo'lsa, unda mahsulot $2^{p-1}(2^p - 1)$ (E)

bu, albatta, mukammal raqam bo'ladi.

Chunki har *bir bo'luvchi* 2^{p-1} shaklida butun sonidir 2^i p miqdorida, to'g'ri $0 \leq i \leq p-1$. 2^{p-1} va $2^p - 1$ juft sodda bo'lgani uchun, ya'ni $(2^{p-1}, 2^p - 1) = 1$, barcha bo'linuvchilarning yig'indisi $2^{p-1}(2^p - 1) \sigma(n)$ (shu jumladan n) ga teng

$$(1 + 2 + \dots + 2^{p-1})(1 + 2^p - 1) = 2^p(2^p - 1).$$

2. Mukammal raqamlarning tarixiy konteksti: qadimgi Yunonistondan to hozirgi kungacha.

Mukammal sonlar tushunchasi qadimgi yunon matematikasiga borib taqaladi, u erda ular birinchi marta Pifagor va uning izdoshlari tomonidan o'rganilgan. Pifagorchilar mukammal raqamlar mistik xususiyatlarga ega va koinotning uyg'unligi va mukammalligi bilan bog'liq deb hisoblashgan. Birinchi to'rtta mukammal raqamlar (6, 28, 496 va 8128) qadimgi davrlarda ma'lum bo'lgan.

Evklidning "boshlanishlari" mukammal sonlar va Mersenne raqamlari o'rtasidagi bog'liqlikni o'rnatadigan teoremani o'z ichiga oladi.

Agar siz n ni olib tashlasangiz, "boshlanishlar" 9-bobining 36-bandida keltirilgan etarli shartni olasiz. 20-masaladagi xuddi shu bobda Evklid cheksiz tub sonlar to'plamining mavjudligini isbotladi. Bu yetarli shart Yevkliddan oldin yashagan Pifagor maktabidan Arxit Trantga ma'lum bo'lgan deb taxmin qilinadi.

6 va 28 dan keyin yana ikkita mukammal raqam topildi: 496 va 8128. Taxminan 100-yillarda Pifagor maktabidan Nikomax ushbu ikkita mukammal raqamni eslatib, "arifmetikaga kirish" kitobini yozdi.

3. Mukammal sonlarning Mersenne raqamlari bilan aloqasi: Evklid teoremasi va uning oqibatlar

Mukammal raqamlar bir qator qiziqarli matematik xususiyatlarga ega:

- Ma'lum bo'lgan barcha mukammal raqamlar juft bo'lib, $2^{p-1} * (2^p - 1)$ shakliga ega, bu erda $2^p - 1$ Mersenne tub sonidir.

- Mukammal sonni bo'luvchilarning teskari qiymatlari yig'indisi har doim 2 ga teng.

- Mukammal raqamlar Riemann Zeta funktsiyasi va Eyler funktsiyasi kabi turli xil matematik funktsiyalar bilan bog'liq.

Sonlar nazariyasi sohasidagi zamonaviy tadqiqotlar mukammal sonlarning xususiyatlarini va ularning boshqa matematik ob'ektlar bilan aloqasini o'rganishda davom etmoqda. Ushbu sohadagi yangi kashfiyotlar raqamlarning tuzilishi va ularning xususiyatlarini chuqurroq tushunishga olib kelishi mumkin.

Evklid teoremasida aytilishicha, agar $2^{(p-1)} \cdot (2^p - 1)$ shaklning soni mukammal bo'lsa, u holda $2^p - 1$ raqami Mersenne tub sonidir.

Evklid teoremasi mukammal sonlarni o'rganishda asosiy rol o'ynaydi, ular bilan Mersenne tub sonlari o'rtasida to'g'ridan-to'g'ri bog'liqlik o'rnatadi. Mersenne raqamlari $2^p - 1$ shaklidagi raqamlar, bu erda p asosiy son. Evklid teoremasi shuni ko'rsatadiki, agar $2^p - 1$ asosiy son bo'lsa, unda $2^{(p-1)} \cdot (2^p - 1)$ raqami mukammaldir.

Evklid teoremasi tufayli mukammal sonlarni qidirish Mersenne tub sonlarini topishga kamayadi. Biroq, Mersenne tub sonlarini topish-bu kuchli kompyuterlar va maxsus algoritmlardan foydalanishni talab qiladigan murakkab hisoblash muammosi.

Asrlar davomida matematiklar yangi mukammal raqamlarni topishga harakat qilishgan, ammo ularni topish qiyin bo'lgan. Cheksiz ko'p mukammal sonlar mavjudmi yoki toq mukammal sonlar mavjudmi, hali ham noma'lum.

Evklid yoki Arxitning mukammal raqamlari uchun etarli shartlarga muvofiq *Евклида или*, $p=2$ va $p=4$ bo'lsa, u mos ravishda ikkita mukammal 6 va 28 raqamlarga to'g'ri keladi. Va *когда* $p=5$ va $p=7$ bo'lsa, u mos ravishda ikkita mukammal 496 va 8128 raqamlariga to'g'ri keladi.

Nikomax mukammal raqamlar haqida 5 ta farazni ilgari surdi:

1. n -oe mukammal raqam n - raqamli;
2. barcha mukammal raqamlar juft;
3. mukammal raqamlar navbatma-navbat 6 va 8 bilan tugaydi;
4. "printsipalar" da mukammal sonlarning etarliligi zarur;
5. cheksiz mukammal raqamlar mavjud.

Keyinchalik gipotezaning 1 va 3 xatolari isbotlandi. Eyler 4 ta gipotezaning to'g'riligini isbotladi. 2 va 5 gipotezalari bugungi kunda mukammal raqamlar bilan bog'liq muammolardir.

5-chi mukammal raqamning ochilishi juda uzoq davom etdi. U 1456-1461 yillarda noma'lum matematik tomonidan kashf etilgan. Raqam 33,550,336 edi, *соответствует* $p=13$ ga to'g'ri keladi.

1596 yilda italiyalik matematik Regno bu mukammal raqamni qayta kashf etdi.

Undan oldin, bu aniqlanganda

$$M_2 = 3, M_3 = 7, \quad M_5 = 31, M_7 = 127 \quad (M_n = 2^n - 1)$$

hammasi deb hisoblangan tub sonlar M_p tub sonlar. Biroq M_{11} , Regno tomonidan topilgan M_{11} oddiy son emas edi:

$$M_{11} = 2^{11} - 1 = 2047 = 23 \cdot 89.$$

Aynan shu topilma fitnalarni mukammal raqamlarga qo'shdi. 1588 yilda italiyalik matematik Pietro Kataldi $p=17$ va $p=19$ ga mos keladigan 8 589 869 056 va 137 438 691 328 ning 6 va 7 mukammal raqamlarini topdi *соответствует* $p=17$ и $p=19$.

Dikson "sonlar nazariyasi tarixi" kitobida Nikomax va Kataldi o'rtasida 19 kishi borligini yozadi, ular 6 ta mukammal raqamni topganliklarini aytishdi. Keyingi ikki asrda 6-chi mukammal raqam ma'lum bo'lgan eng katta mukammal raqam bo'lib qoldi.

Frantsuz matematikasi Maren Mersenn $m_n = 2^n - 1$ ni o'rganib chiqdi, bir nechta kashfiyotlar va taxminlar qildi. Shuning uchun keyingi matematiklar bunday raqamlarni Mersenne raqamlari deb atay boshladilar. Mersenne raqami asosiy son bo'lsa, u Mersenne raqami deb ataladi. Mersenne tub sonlari qancha bo'lsa, shuncha mukammal sonlar mavjudligini payqash oson.

1747 yilda Berlinda Eyler Nikomaxning barcha mukammal sonlar (E) shakliga ega ekanligi haqidagi gipotezasining haqiqiylikini isbotladi.

Evklid-Eyler teoremasi: juft son n faqat p va $2^p - 1$ $n = 2^{p-1}(2^p - 1)$ *tub sonlar bo'lganda mukammal sonlardir*).

Shuning uchun mavjudligi hatto mukammal sonlar Mersennning tub sonlari bilan belgilanadi. Nikomaxning 1 va 3 gipotezalari rad etildi, chunki 5-chi mukammal raqam sakkiz xonali, 5-chi va 6-chi mukammal raqamlar 6 bilan tugaydi.

25 yil pastga tushgan 65 yoshli Eyler yordamchilar yordamida ikkala ko'zini ham ko'r qilib, 8 ta mukammal raqamni hisoblab chiqdi 2 305 843 008 139 952 128, bu $p \setminus u003d 31$ *ga to'g'ri keladi*.

1883 yilda Ivan Pervushen 9-chi mukammal raqamni topdi (mos keladigan 37 xonali raqam $p=61$).

1876 yilda frantsuz matematikasi Fransua Luka 19 yil o'tgach, m_{127} oddiy son (77 raqamli) ekanligini qo'lda aniqladi.

1911-14 yillarda Kolorado temir yo'l kompaniyasi xodimi Puaere 10 va 11 mukammal raqamlarni, $p=89$ va $p=107$ *ga mos keladigan 54 va 65 xonali raqamlarni topdi*. Lyuk tomonidan topilgan raqamning kattaligi bo'yicha ketma-ketlikda 12-chi mukammal raqam bo'lib chiqdi.

1952 yilda professor Robinson kompyuterlar yordamida $p=521$ va $p=607$ ga mos keladigan 13 va 14 ta mukammal raqamlarni, 314 va 366 raqamli raqamlarni topdi $p=521$, u . O'sha yili men yana uchta mukammal raqamni topdim, hoziroq turing Mersennning mukammal raqamlari va tub sonlarini topish uchun kurash kompyuterlar o'rtasidagi kurashga aylandi.

4. Mukammal raqamlardan foydalangan holda kompyuter algoritmlarini optimallashtirish

Kompyuter algoritmlarini optimallashtirish uchun mukammal raqamlardan foydalanish mumkin, ayniqsa raqamlar nazariyasi va diskret matematika bilan bog'liq muammolarda. Masalan, mukammal sonlar bo'linmalaridan foydalanish optimallashtirish va kombinatorika muammolarida optimal echimlarni topish jarayonini tezlashtirishi mumkin.

Bundan tashqari, mukammal raqamlar noyob xususiyatlarga ega bo'lgan yangi algoritmlarni ishlab chiqish uchun ishlatilishi mumkin va mukammal raqamlar va yangi**ishlab chiqish

Evklid teoremasi va boshqa matematik xususiyatlarga asoslangan mukammal sonlarni topish uchun turli xil algoritmlar mavjud. Eng keng tarqalgan algoritmlarga quyidagilar kiradi:

- Mersenne raqamlarini saralash algoritmi: $2^p - 1$ shaklidagi raqam tub son ekanligini tekshiradi.

- Lukas-Lemer algoritmi: Mersenne raqamlarini soddaligini tekshirish uchun ishlatiladi.

Mukammal raqamlarni topish uchun yangi, yanada samarali algoritmlarni ishlab chiqish raqamlar nazariyasi va kompyuter fanlari sohasidagi ilg'or bilimlardan foydalanishni talab qiladigan dolzarb vazifadir.

5. Ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimlarini yaratishda mukammal raqamlardan foydalanish

Ma'lumotlar bazasini boshqarish tizimlarini (DBMS) optimallashtirish uchun mukammal raqamlardan foydalanish mumkin. Optimallashtirish, masalan, ma'lumotlarni indeksatsiya qilish algoritmlariga taalluqli bo'lishi mumkin, bu erda mukammal raqamlarning xususiyatlari ma'lumotni qidirish va olishni tezlashtirish uchun yanada samarali ma'lumotlar tuzilmalarini yaratishga imkon beradi. Xususan, mukammal sonlarning bo'linish xususiyatlaridan foydalanish muvozanatli qidiruv daraxtlarini yaratish uchun foydali bo'lishi mumkin, bu esa o'z navbatida DBMS ish faoliyatini yaxshilaydi. ilm-fan va texnologiyalar kontekstida mukammal sonlarni o'rganishning dolzarbligi va istiqbolliligini tasdiqlovchi yangi kashfiyotlar va texnologik yutuqlar.

6. Kriptografiyada mukammal raqamlarni qo'llash: ma'lumotlar xavfsizligini ta'minlash

Mukammal raqamlar kriptografiyada yanada kuchli shifrlash tizimlarini yaratish uchun ishlatilishi mumkin. Shifrlash kalitlarini yaratish uchun mukammal raqamlardan foydalanish mumkin.

Mukammal raqamlarga asoslangan shifrlash kalitlari ularni buzishni qiyinlashtiradigan noyob xususiyatlarga ega bo'lishi mumkin. Masalan, mukammal sonlar bo'linmalaridan foydalanish kalitlarni faktorizatsiya qilish vazifasini murakkablashtirishi mumkin, bu kriptografik tizimlarni buzishning asosiy usullaridan biridir.

7. Kodlash nazariyasidagi mukammal raqamlar: samarali kodlash tizimlarini yaratish

Mukammal raqamlar ma'lumotlarning ishonchli uzatilishini ta'minlaydigan yanada samarali kodlash tizimlarini yaratish uchun ishlatilishi mumkin. Mumkin bo'lgan usullardan biri bu xatolarni aniqlaydigan va tuzatadigan kodlarni yaratish uchun mukammal raqamlardan foydalanishdir.

Mukammal raqamlarga asoslangan kodlar yuqori samaradorlik va ishonchlilikka ega bo'lishi mumkin, bu ularni kosmik aloqa, optik tolali liniyalar orqali ma'lumotlarni uzatish va ma'lumotlarni qattiq disklarda saqlash kabi turli xil ilovalarda foydalanish uchun jozibador qiladi.

Xulosa qilib aytganda, ushbu maqola shuni ko'rsatadiki, qadimiy tarixiga qaramay, mukammal raqamlar tushunchasi o'z ahamiyatini yo'qotmagan va zamonaviy fan va texnologiyalarning turli sohalarida qo'llanilishi mumkin. Kriptografiya va kodlash nazariyasidan tortib, kompyuter algoritmlarini optimallashtirish va ma'lumotlar bazasini boshqarishgacha, mukammal raqamlar murakkab muammolarni hal qilish va innovatsion echimlarni yaratish imkoniyatiga

1-sho 'ba. Raqamli transformatsiya masalalarini hal etishda axborot texnologiyalarining o'rni
ega. Ushbu sohadagi keyingi tadqiqotlar, albatta, ularni qo'llashning yangi qirralarini
ochib beradi va muhim texnologik yutuqlarga olib keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Цай Тяньсинь, «Математические истории», Ташкент-2022 г.
2. Цай Тяньсинь, «Легенды математики» Ташкент-2022 г.
3. Цай Тяньсинь, «Краткая история математики от нуля до бесконечности» Ташкент-2022 г.
4. Weisstein, Eric W. "Perfect Number." From MathWorld—A Wolfram Web Resource.
5. Ribenboim, Paulo. The Little Book of Big Primes. Springer-Verlag, 2004.
6. Burton, David M. Elementary Number Theory. McGraw-Hill, 2007.
7. Crandall, Richard, and Carl Pomerance. Prime Numbers: A Computational Perspective. Springer, 2005.

2D TASVIRLAR ASOSIDA YO'L YAMALARINI ANIQLASH: TASVIRNI TO'G'RI LASH VA CHUQURLIKNI HISOBLASH YONDASHUVI

Nuraliyev Faxriddin Murodillayevich, Ibodullayev Sardor Nasriddin o'g'li,
Turayev Botir Zokirovich.

Muhammad Al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti,
ORCID: 0000-0003-3652-4976 E-mail: s.ibodullayev@tuit.uz

Annotatsiya: Maqolada yo'l yuzasidagi yamoqlarni raqamli tasvir asosida aniqlash va ularning hajmini hisoblash algoritmi taqdim etilgan. Segmentatsiya, kontur aniqlash, to'g'rilash (proyeksiyalash) va hajmni hisoblash bosqichlari bosqichma-bosqich tushuntirilgan. Eksperimentlar natijasida chuqurlik, yuzasi va hajmi aniqlangan va taklif etilgan yondashuvning samaradorligi tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: 2D tasvir, chuqurlikni aniqlash, segmentatsiya, proyeksiyalash, hajmni hisoblash, yo'l yamoqlari, OpenCV, kompyuter grafikasi

1.Kirish

Yo'l infratuzilmasining sifati va xavfsizligi transport oqimining samarali harakatlanishi uchun muhim omillardan biridir. Yo'l yuzasida paydo bo'ladigan yamoqlar, chuqurlar va boshqa shikastlanishlar yo'l transport hodisalari xavfini oshiradi hamda yo'l ta'mirlash xarajatlarini ko'paytiradi. Shu sababli, yo'l yuzasidagi yamoqlarni aniqlash va ularning hajmini baholash avtomatlashtirilgan tizimlarni yaratish ilmiy va amaliy jihatdan katta ahamiyat kasb etadi.

Bugungi kunda, yo'l yuzasining holatini baholashda raqamli tasvirlar va kompyuter grafikasi texnologiyalaridan keng foydalanilmoqda. Ushbu tadqiqotning dastlabki bosqichida, yo'l yuzasidagi yamoqlarni 2D tasvirlar asosida aniqlash va

1-sho'ba. Raqamli transformatsiya masalalarini hal etishda axborot texnologiyalarining o'rni ularning hajmini taxminiy baholashga e'tibor qaratildi. Tasvirlarni qayta ishlash jarayonida tasvirni gorizontol holatga to'g'rilash, segmentatsiya va chuqurlikni hisoblash kabi usullar qo'llanildi.

Maqolaning maqsadi — 2D tasvirlardan foydalangan holda yo'l yuzasidagi yamoqlarni aniqlash, ularning chuqurligi va maydonini aniqlash orqali hajmini hisoblash metodikasini ishlab chiqishdir. Ushbu yondashuv kelajakda yanada rivojlantirib, 3D modellashtirish va batafsil tahlil imkoniyatlarini yaratishda asos bo'lib xizmat qiladi.

2. Metodlar

Ushbu tadqiqotda yo'l yuzasidagi yamoqlarni aniqlash va ularning hajmini baholash 2D tasvirlar asosida amalga oshirildi. Taklif etilgan metodika bir nechta ketma-ket bosqichlardan iborat bo'lib, har biri alohida algoritmik yondashuv asosida ishlaydi. Umumiy algoritmi quyidagicha bosqichlarga ajraladi:

2.1. Tasvirni tayyorlash va kulrang formatga o'tkazish

Raqamli rasm dastlab `cv2.cvtColor()` funksiyasi orqali RGB formatdan Gray (kulrang) formatga o'tkaziladi:

$$I_{\text{gray}} = \text{cvtColor}(I_{\text{RGB}}) \quad (1)$$

bu bosqichda rasm rangsizlantiriladi va keyingi bosqichlar uchun tayyorlanadi.

2.2. Segmentatsiya — Adaptive Thresholding

Kulrang tasvir segmentatsiya qilinadi va chuqur qismlar ajratiladi:

$$T(x, y) = \begin{cases} 255, & \text{if } I_{\text{gray}}(x, y) < \mu_{B(x,y)} - C \\ 0, & \text{aks holda} \end{cases} \quad (2)$$

bu yerda $\mu_{B(x,y)}$ — lokal blok bo'yicha o'rtacha intensivlik, C — kompensatsiya parametri.

2.3. Kontur aniqlash va asosiy chuqurni tanlash

Segmentlangan rasmda `cv2.findContours()` funksiyasi yordamida barcha konturlar aniqlanadi. Ulardan eng katta maydonga ega bo'lgani asosiy chuqur sifatida tanlanadi:

$$C_{\text{max}} = \arg \max_{C_i} (\text{Area}(C_i)) \quad (3)$$

2.4. Tasvirni to'g'rilash (proyeksiyalash)

Agar chuqur qism chegarasini belgilovchi 4 nuqta aniqlansa, `cv2.getPerspectiveTransform()` orqali homografik to'g'rilash bajariladi:

$$M = \text{getPerspectiveTransform}(P, P') \quad \text{va} \quad I_{\text{rect}} = M \cdot I \quad (4)$$

Aks holda, to'g'rilash uchun bounding box (min-enclosing rectangle) ishlatiladi.

2.5. Yuza va chuqurlikni hisoblash

Yamay hududining piksellari soni hisoblanadi va real birliklarga o'tkaziladi:

$$A_{\text{real}} = N_{\text{px}} \cdot s^2 \quad (5)$$

bu yerda s — bir pikselga to'g'ri keladigan haqiqiy o'lcham (metr).

Chuqurlik esa ROI (Region of Interest) bo'yicha o'rtacha piksel intensivligi yordamida hisoblanadi:

$$D = \frac{1}{|R|} \sum_{(x,y) \in R} I_{\text{gray}}(x, y) \quad (6)$$

2.6. Hajmni baholash

Oxirgi natija sifatida chuqurlik va yuzaning ko'paytmasi orqali hajm baholanadi:

$$V = A_{\text{real}} \cdot D \quad (7)$$

bu metodologiya orqali 2D tasvir asosida yo'l yuzasidagi yamoqni aniqlash, yuzasi va chuqurligini hisoblash imkoniyati yaratiladi. Natijalar bo'limida amalda olingan qiymatlar keltiriladi.

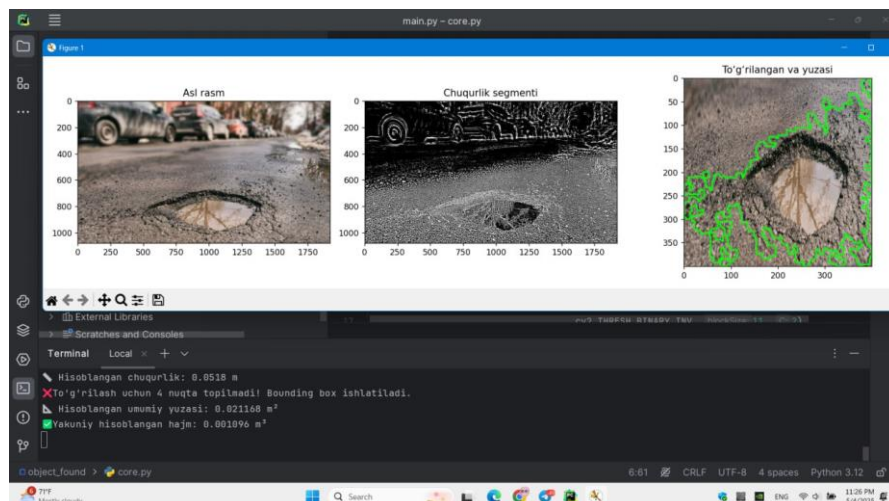
3. Natijalar

Taklif etilgan metodika asosida yo'l yuzasidagi chuqur qismlarni aniqlash va ularning hajmini baholash bo'yicha dastlabki eksperimentlar olib borildi. Raqamli rasm asosida quyidagi bosqichlar bajarildi: segmentatsiya, kontur aniqlash, to'g'rilash va geometriya asosida hisob-kitoblar.

3.1. Vizual natijalar

Quyidagi rasmda eksperiment natijalari ko'rsatilgan (1-rasm):

- **Chap rasm** — Kirish rasmi (yo'l yuzasi)
- **Markaz rasm** — Segmentatsiyalangan chuqur qism (Adaptive Threshold + Canny)
- **O'ng rasm** — To'g'rilangan tasvir va kontur bo'yicha aniqlangan yamoq (bounding box asosida)



1-rasm. Asl rasm, chuqurlik segmenti va to'g'rilangan yamoq yuzasi

3.2. Hisoblangan qiymatlar

Quyidagi qiymatlar dasturiy algoritim asosida hisoblandi:

O'lchov turi	Qiymat
Chuqurlik	0.0518 m
Umumiy yuzasi	0.021168 m ²
Yakuniy hajm	0.001096 m ³
To'g'rilash usuli	4 nuqta topilmadi, Bounding Box ishlatildi

Yuqoridagi natijalar real hayotdagi yo'l yuzasidan olingan rasm asosida hisoblangan bo'lib, hajm baholash formulasi quyidagicha qo'llanildi:

$$V = A \cdot D = 0.021168 \text{ m}^2 \cdot 0.0518 \text{ m} = 0.001096 \text{ m}^3$$

(8)

3.3. Tahlil

To'g'rilash bosqichida 4 nuqta aniqlanmaganligi sababli, chuqur qismni to'g'rilashda eng yaqin yondashuv — **bounding box** yordamida bajarildi. Bu usul to'g'rilikni to'liq ta'minlamasada, hisoblashlar uchun yetarli aniqlikni beradi.

4. Munozara

Tadqiqotda 2D tasvir asosida yo'l yuzasidagi yamoqni aniqlash, uning yuzasi va chuqurligini baholash orqali hajmni aniqlashga doir algoritmik yondashuv ishlab chiqildi. Olingan natijalar amaliy jihatdan foydali bo'lib, dastlabki tahlillar ijobiy samara berganini ko'rsatmoqda.

4.1. Yondashuvning afzalliklari

- **Soddalik va tezkorlik:** Raqamli tasvirlar bilan ishlovchi algoritmlar yordamida yamoqlarni tez aniqlash imkoniyati yaratildi.
- **Hajmni avtomatik hisoblash:** Yuza va chuqurlik asosida avtomatik hajm hisoblash yo'lga qo'yildi.
- **Proyeksiyalash asosida aniqlik:** Tasvirni gorizontol holatga keltirish hisob-kitobdagi aniqlikni oshirdi.
- **Kameralar bilan integratsiya qilish imkoniyati:** Algoritm keyinchalik avtomobilga o'rnatilgan kameralar bilan ham birlashtirilishi mumkin.

4.2. Cheklovlar va kamchiliklar

- **4 ta nuqtaning aniqlanmasligi:** Ba'zi hollarda chuqur qismni belgilovchi to'liq 4 nuqta aniqlanmaydi, bu esa homografik proyeksiyani bajarishga to'sqinlik qiladi.
- **2D yondashuvning chegarasi:** Real chuqurlikning yanada aniq bahosi uchun 3D modelga ehtiyoj mavjud. Hozirda bu faqat sirt tahliliga asoslangan.
- **Yoritish va tasvir sifati ta'siri:** Segmentatsiya jarayoni yoritish holatiga va kamera sifatiga sezilarli darajada bog'liq.

Xulosa

Ushbu maqolada yo'l yuzasidagi yamoqlarni 2D tasvir asosida aniqlash va ularning hajmini baholashga oid algoritmik yondashuv taqdim etildi. Taklif etilgan metodika tasvirni kulrang formatga o'tkazish, segmentatsiya qilish, chuqur qism konturini aniqlash, to'g'rilash va geometrik hisob-kitoblar asosida hajmni aniqlash bosqichlarini o'z ichiga oladi. O'tkazilgan eksperiment natijalari shuni ko'rsatdiki, ushbu yondashuv dastlabki baholashlar uchun yetarlicha aniq va foydalidir.

Adabiyotlar

1. Bradski, G., & Kaehler, A. (2008). *Learning OpenCV: Computer vision with the OpenCV library*. O'Reilly Media.
2. Hartley, R., & Zisserman, A. (2003). *Multiple view geometry in computer vision*. Cambridge university press.
3. Gonzalez, R. C., & Woods, R. E. (2018). *Digital Image Processing*. Pearson Education.
4. Suzuki, S., & Abe, K. (1985). Topological structural analysis of digitized binary images by border following. *Computer Vision, Graphics, and Image Processing*.
5. Serra, J. (1982). *Image Analysis and Mathematical Morphology*. Academic Press.
6. Alan Watt. (2000). *3D Computer Graphics*. Addison-Wesley.
7. O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim muassasalari uchun o'quv qo'llanma: *Muhandislik grafikasi va kompyuter grafikasi asoslari*, TATU nashriyoti, 2021.

RAQAMLI TA'LIM VA TRANSFORMATSIYA: BU NIMA VA NIMA UCHUN KERAK

Kadirova Gulchexra Aliaskarovna
Toshkent amaliy fanlar universiteti
+998903168065, E-mail: gulchekhra30@gmail.com

Annotatsiya. Raqamli ta'lim va transformatsiya zamonaviy dunyoning ajralmas qismiga aylandi. Texnologiya va internetning rivojlanishi bilan ta'lim va biznes jarayonlari sezilarli o'zgarishlarga duch kelmoqda. Raqamli transformatsiya-bu kompaniyalarning kundalik faoliyatida raqamli texnologiyalarni joriy etish va qo'llash jarayoni. Bu nafaqat apparat yoki dasturiy ta'minotni yangilash, balki biznes jarayonlari va ish usullarini global qayta ko'rib chiqishdir.

Kalit so'zlar: raqamli ta'lim, raqamli transformatsiya, sun'iy intellekt, globallashtirish, onlayn kurslar, platformalar, Coursera, Udemy, Xan Akademiy, interaktiv, shaxsiylashtirish.

Annotation. Digital education and transformation have become an integral part of the modern world. With the development of technology and the internet, educational and business processes are undergoing significant changes. Digital

transformation is the process of introducing and applying digital technologies in the daily activities of companies. It is not only an update of hardware or software, but also a global revision of business processes and methods of work.

Keywords: digital education, digital transformation, artificial intelligence, globalization, online courses, platforms, Coursera, Udemy, Khan Academy, interactive, personalization.

Kirish. Raqamli ta'lim va transformatsiya nima? Va nima uchun bu kerak? Raqamli ta'lim va transformatsiyaga kirish. Raqamli ta'lim o'quv jarayonini yaxshilash uchun raqamli texnologiyalardan foydalanishni o'z ichiga oladi. Bu onlayn kurslar, virtual darslar, interaktiv o'quv materiallari va boshqalar bo'lishi mumkin. Raqamli transformatsiya, o'z navbatida, samaradorlik va raqobatbardoshlikni oshirish uchun biznes va jamiyatning turli jabhalarida raqamli texnologiyalarni joriy etish bilan bog'liq.

Raqamli ta'lim va transformatsiya nafaqat o'rganish va biznes yuritish usullarini o'zgartiradi, balki jamiyat rivojlanishi uchun yangi imkoniyatlar ochadi. Globallashuv va raqamlashtirish sharoitida yangi texnologiyalarga moslashish qobiliyati juda muhimdir. Bu individual darajaga ham, tashkilotlar va davlatlar darajasiga ham tegishli.

Raqamli ta'limning asosiy tarkibiy qismlari:

Onlayn kurslar va platformalar

Coursera, Udemy va Khan Akademiyasi kabi onlayn kurslar va ta'lim platformalari dunyoning istalgan nuqtasidan bilimga kirish imkonini beradi. Ular sizga qulay vaqtda va qulay sur'atda o'rganishga imkon beradi. Bu, ayniqsa, o'qishni ish yoki boshqa vazifalar bilan birlashtirganlar uchun foydalidir.

Onlayn kurslar asosiy kurslardan tortib ixtisoslashtirilgan dasturlar va sertifikatlargacha bo'lgan turli xil o'quv dasturlarini taklif etadi. Ular ko'pincha o'qituvchilar va boshqa talabalar bilan muloqot qilish uchun video ma'ruzalar, topshiriqlar, testlar va forumlarni o'z ichiga oladi. Bu hamma uchun mavjud bo'lgan to'liq ta'lim muhitini yaratadi.

Virtual sinflar va vebinarlar

Virtual darslar va vebinarlar videokonferentsiyalar yordamida Real vaqtda darslarni o'tkazishga imkon beradi. Bu mavjudlik effektini yaratadi va o'qituvchi va boshqa talabalar bilan o'zaro aloqada bo'lishga imkon beradi. Masalan, Zoom va Microsoft Teams bunday tadbirlarni o'tkazish uchun mashhur vositaga aylandi.

Virtual sinflar, shuningdek, chizma taxtalari, so'rovnomalar va suhbatlar kabi turli xil interaktiv vositalardan foydalanishga imkon beradi. Bu o'quv jarayonini yanada dinamik va jalb qiladi. Vebinarlar, o'z navbatida, dunyoning turli burchaklaridan mutaxassislarni ma'ruzalar va mahorat darslariga taklif qilish imkonini beradi.

Interaktiv o'quv materiallari

Simulyatsiyalar, o'yinlar va vizuallar kabi interaktiv o'quv materiallari o'quv jarayonini yanada qiziqarli va samarali qiladi. Ular ma'lumotni yaxshiroq

o'zlashtirishga va bilimlarni amalda qo'llashga yordam beradi. Masalan, Duolingo chet tillarini o'rgatish uchun o'yin elementlaridan foydalanadi.

Interaktiv materiallar virtual laboratoriyalar va simulyatsiyalarni ham o'z ichiga olishi mumkin, bu talabalarga xavfsiz va boshqariladigan muhitda tajriba o'tkazish va muammolarni hal qilish imkonini beradi. Bu, ayniqsa, amaliyot asosiy rol o'ynaydigan texnik va ilmiy fanlar uchun foydalidir.

Shaxsiylashtirilgan ta'lim

Shaxsiylashtirilgan ta'lim o'quv jarayonini har bir talabaning individual ehtiyojlariga moslashtirish uchun ma'lumotlar va algoritmlardan foydalanadi. Bunga kurs tavsiyalari, moslashuvchan testlar va individual o'quv rejalari kiradi. Masalan, Knewton va DreamBox kabi platformalar shaxsiylashtirilgan ta'lim traektoriyalarini yaratish uchun sun'iy intellektdan foydalanadi.

Shaxsiylashtirilgan ta'lim har bir talabaning tayyorgarlik darajasi, qiziqishlari va maqsadlarini hisobga olishga imkon beradi, bu esa o'quv jarayonini yanada samarali va motivatsion qiladi. Bu, ayniqsa, har bir talaba o'ziga xos ehtiyoj va imtiyozlarga ega bo'lishi mumkin bo'lgan ommaviy onlayn ta'lim sharoitida juda muhimdir.

Muvaffaqiyatli raqamli transformatsiyaga misollar

Netflix. Netflix DVD ijarasi xizmati sifatida ish boshladi, ammo raqamli transformatsiya tufayli u dunyodagi eng yirik oqim xizmatlaridan biriga aylandi. Tarkibni tavsiya qilish va ma'lumotlarni tahlil qilish uchun algoritmlardan foydalangan holda Netflix foydalanuvchilarga shaxsiylashtirilgan tajribani taqdim etadi.

Netflix shuningdek, o'z kontentini yaratishga katta sarmoya kiritmoqda, bu esa kompaniyaga tomoshabinlarni jalb qilish va ushlab turish imkonini beradi. Bu raqamli transformatsiya biznes modelini qanday o'zgartirishi va yangi daromad manbalarini yaratishi mumkinligiga misoldir.

Amazon. Amazon logistika, inventarizatsiyani boshqarish va mijozlarga xizmat ko'rsatishni yaxshilash uchun raqamli texnologiyalardan faol foydalanmoqda. Sun'iy intellekt va mashinani o'rganishni joriy etish kompaniyaga aniqroq tavsiyalar berish va xizmat ko'rsatish sifatini yaxshilash imkonini beradi.

Amazon shuningdek, omborlarni boshqarish uchun robotlar va avtomatlashtirilgan tizimlardan foydalanadi, bu esa buyurtmalarni qayta ishlash samaradorligi va tezligini sezilarli darajada yaxshilaydi. Bu raqamli transformatsiya operatsion jarayonlarni qanday yaxshilashi va raqobatbardosh ustunliklarni yaratishi mumkinligiga misoldir.

Starbucks. Starbucks mijozlarga ichimliklarga oldindan buyurtma berish va to'lash imkonini beruvchi mobil ilovani joriy qildi. Bu nafaqat mijozlar tajribasini yaxshiladi, balki kompaniyaga xizmatni yanada yaxshilash uchun mijozlarning afzalliklari haqida ma'lumot to'plash imkonini berdi.

Mobil ilova, shuningdek, mijozlarga sodiqlik dasturida ishtirok etish, shaxsiylashtirilgan takliflarni olish va bonuslarni to'plash imkonini beradi. Bu raqamli transformatsiya mijozlar tajribasini qanday yaxshilashi va biznes uchun qo'shimcha qiymat yaratishi mumkinligiga misoldir.

General Electric (GE). General Electric (GE) o'zining ishlab chiqarish jarayonlari va mahsulotlariga raqamli texnologiyalarni faol ravishda kiritmoqda. IOT (IOT) va ma'lumotlar tahlilidan foydalanish kompaniyaga uskunaning ish faoliyatini yaxshilash va texnik xizmat ko'rsatish xarajatlarini kamaytirish imkonini beradi.

GE shuningdek, mijozlarga o'z faoliyatini optimallashtirish va samaradorlikni oshirish imkonini beruvchi raqamli sanoat jarayonlarini boshqarish platformalari va yechimlarini ishlab chiqmoqda. Bu raqamli transformatsiya qanday qilib yangi biznes imkoniyatlarini yaratishi va raqobatbardoshlikni oshirishi mumkinligiga misoldir.

Xulosa: nima uchun raqamli ta'lim va transformatsiya muhim? Raqamli ta'lim va transformatsiya o'rganish va biznes yuritish uchun yangi imkoniyatlar ochadi. Ular samaradorlikni oshirish, mijozlar tajribasini yaxshilash va yangi bozorlarga chiqish imkonini beradi. Texnologiya asosiy rol o'ynaydigan zamonaviy dunyoda raqamli o'zgarishlarga moslashish qobiliyati muvaffaqiyat uchun zarur bo'ladi.

Raqamli ta'lim odamlarga raqamli iqtisodiyotda ishlash uchun zarur bo'lgan bilim va ko'nikmalarni olishga yordam beradi. Bunga nafaqat texnik ko'nikmalar, balki ma'lumotlar bilan ishlash, kiberxavfsizlik asoslarini tushunish va turli muammolarni hal qilish uchun raqamli vositalardan foydalanish qobiliyati ham kiradi.

Raqamli transformatsiya, o'z navbatida, biznesning raqobatbardosh bo'lishiga va tez o'zgaruvchan bozor sharoitlariga moslashishiga imkon beradi. Bunga ma'lumotli qarorlar qabul qilish uchun ma'lumotlar va tahlillardan foydalanish, samaradorlikni oshirish uchun jarayonlarni avtomatlashtirish va innovatsion mahsulotlar va xizmatlarni yaratish kiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Винникова И.С. Особенности применения электронной образовательной среды Moodle при изучении дисциплины «Финансовый анализ в страховой организации» // В сборнике: Страхование в системе финансовых услуг в России: место, проблемы, трансформация. Сборник трудов XVIII Международной научно-практической конференции: в 2 томах. – 2017. – С. 216-220.

2. Демцура С.С., Плужникова И.И., Гордеева Д.С., Якупов В.Р., Алексеева Л.П. Современные инновационные образовательные технологии // БГЖ. – 2020. – №4 (33). – С. 57-61.

3. Уракова Е.А. Особенности непрерывного многоуровневого высшего профессионального образования // Инновационные подходы к решению профессионально-педагогических проблем. Сборник статей по материалам Всероссийской научно-практической конференции. Мининский университет. – 2021. – С. 55-57.

4. <https://cyberleninka.ru/article/n/innovatsionnye-obrazovatelnye-tehnologii-sistemy-professionalnogo-obrazovaniya/viewer>

5. <https://ahaslides.com/ru/blog/15-innovative-teaching-methods/>

HARBIY SOHADA RAQAMLI TRANSFORMATSIYANI AMALGA OSHIRISHDA ZAMONAVIY AXBOROT TEXNOLOGIYALARINING USULLARI VA VOSITALARI

Mamasoliyev Bahodir

O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari Akademiyasi, Qurolli Kuchlarda axborot texnologiyalari va kiberxavfsizlik kafedrasi boshlig'i, polkovnik

Annotatsiya. Ushbu maqolada harbiy sohada raqamli transformatsiya jarayonlarini samarali amalga oshirishda zamonaviy axborot texnologiyalarining o'rni va ahamiyati tahlil qilinadi. Maqolada sun'iy intellekt, bulutli hisoblash, kiberxavfsizlik, IoT (narsalar interneti) va boshqa ilg'or texnologiyalar orqali harbiy boshqaruv, razvedka, aloqa va xavfsizlik tizimlarini raqamlashtirishning usullari ko'rib chiqilgan. Shuningdek, raqamli transformatsiya jarayonida yuzaga kelayotgan muammolar va ularni bartaraf etish bo'yicha tavsiyalar keltirilgan.

Kalit so'zlar. axborot usullar, zamonaviy texnologiyalar, raqamlashtirish, transformatsiya, sun'iy intellekt, aloqa va xavfsizlik.

Аннотация. В данной статье анализируется роль и значение современных информационных технологий в эффективной реализации процессов цифровой трансформации в военной сфере. Рассматриваются методы цифровизации военного управления, разведки, связи и систем безопасности с использованием таких передовых технологий, как искусственный интеллект, облачные вычисления, кибербезопасность, интернет вещей (IoT) и других. Также приведены рекомендации по устранению проблем, возникающих в процессе цифровой трансформации.

Ключевые слова. информационные методы, современные технологии, цифровизация, трансформация, искусственный интеллект, связь и безопасность.

Kirish. XXI asrda raqamli texnologiyalar hayotimizning barcha jabhalariga chuqur kirib bordi, xususan, harbiy sohada ham raqamli transformatsiya jarayoni jadal sur'atlar bilan rivojlanmoqda. Raqamli transformatsiya harbiy salohiyatni oshirish, boshqaruv tizimlarini avtomatlashtirish, axborotni tezkor va ishonchli yetkazish, razvedka, mudofaa va hujum strategiyalarini takomillashtirishda muhim o'rin egallaydi. Ushbu jarayon nafaqat texnik vositalarning yangilanishi, balki harbiy operatsiyalarni rejalashtirish, boshqarish va amalga oshirish metodikasining tubdan o'zgarishini ham nazarda tutadi. Raqamlashtirish orqali jangovar harakatlarning har bir bosqichi aniq ma'lumotlar asosida boshqarilishi, real vaqt rejimida monitoring olib borilishi va tezkor qarorlar qabul qilinishi ta'minlanadi. Ayniqsa, sun'iy intellekt, bulutli hisoblash, kiberxavfsizlik, IoT (narsalar interneti),

1-sho'ba. Raqamli transformatsiya masalalarini hal etishda axborot texnologiyalarining o'rni

geoinformatsion tizimlar va katta hajmdagi ma'lumotlar (Big Data)ni qayta ishlash texnologiyalari kabi ilg'or yo'nalishlarning harbiy sohaga tatbiqi alohida e'tiborga loyiqdir. Shuningdek, maqolada global miqyosdagi harbiy raqamli transformatsiya tajribalari, ularning O'zbekiston sharoitida qo'llanish imkoniyatlari, mavjud infratuzilmaning zamonaviy talablar asosida takomillashtirilishi bo'yicha taklif va tavsiyalar ham bayon etiladi. [1].

Huquqiy asoslari. *Hususan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Raqamli O'zbekiston — 2030" strategiyasini tasdiqlash va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida" gi, 05.10.2020-yildagi PF-6079-son Farmoni hamda O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining « Raqamli iqtisodiyot va elektron hukumatning rivojlanish holatini reyting baholash tizimini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida» gi 15.06.2021-yildagi 373-son Qarorlarida muhim vazifalar belgilab berilgan [2].*

Bu vazifalarni ijrosini ta'minlash maqsadida harbiy sohada raqamli transformatsiya jarayonlarini samarali amalga oshirish uchun, ayniqsa, sun'iy intellekt, bulutli hisoblash, kiberxavfsizlik, IoT (narsalar interneti) va boshqa ilg'or texnologiyalar orqali harbiy boshqaruv, razvedka, aloqa va xavfsizlik tizimlarini raqamlashtirishni rivojlantirish muhim ahamiyatga ega. Bu jarayon, sohaga oid zamonaviy kasbiy bilim, malaka va ko'nikmalar bilan qurollantirishni, shuningdek, ilmiy-texnik innovatsiyalardan mustaqil ravishda va ijodiy foydalanish qobiliyatini shakllantirishni talab qiladi. Bu jarayonlar harbiy operatsiyalarda samaradorlikni oshirishda muhim rol o'ynaydi. Bunda har bir texnologiyaning harbiy sohada qanday qo'llanilishini tushunish, ularning samaradorligini oshirish va yangi imkoniyatlarni yaratishda muhimdir. Quyida har bir texnologiyaning tahlili keltirilgan:

Ma'lumotlar tahlili. *Harbiy sohada raqamli transformatsiyaning mohiyati:*

Raqamli transformatsiya — bu mavjud harbiy jarayonlarni raqamli texnologiyalar yordamida yangilash, avtomatlashtirish va optimallashtirish jarayonidir. Bu o'zgarishlar quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- Raqamli boshqaruv tizimlari (C4ISR — Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance, and Reconnaissance);
- Sun'iy intellekt (AI) va mashinali o'rganish (ML) algoritmlari asosida qaror qabul qilish tizimlari;
- Kiberxavfsizlik va ma'lumotlarni himoyalash;
- Raqamli kartografiya va geoinformatsion tizimlar (GIS);
- Masofaviy boshqariladigan dronlar, robotlashtirilgan qurollar va sensor tizimlar.

Keltirilgan tahlillar asosida raqamli transformatsiya harbiy tizimlar va jarayonlarni zamonaviy axborot texnologiyalari yordamida yangilash, avtomatlashtirish va optimallashtirish jarayonidir. Bu jarayon harbiy sohaning samaradorligini oshirish, operatsiyalarni tezlashtirish va xavfsizlikni ta'minlashga yordam beradi [3]. Raqamli transformatsiyaning mohiyatini to'liq tushunish uchun, uning asosiy komponentlari va ularning harbiy sohadagi tizimini yangilash zaruratini amalga oshiradi.

Tahlil natijalari. Bunda harbiy sohada raqamli transformatsiya jarayonlarini samarali amalga oshirishda zamonaviy axborot texnologiyalarining o'rni va ahamiyatidan kelib chiqib, quyidagi yo'nalishlar kiradi:

1. Harbiy boshqaruv va qaror qabul qilishni avtomatlashtirish-zamonaviy axborot texnologiyalari, ayniqsa, sun'iy intellekt (AI) va mashinali o'rganish (ML) algoritmlari, harbiy boshqaruv jarayonlarini avtomatlashtirishda katta rol o'ynaydi. Bu texnologiyalar harbiy komandalarga operatsiyalarni rejalashtirishda, jangovar vazifalarni prioritetlashda va real vaqtda qaror qabul qilishda yordam beradi. AI algoritmlari yordamida harbiy vaziyatlarni prognozlash, dushman harakatlarini tahlil qilish va optimal strategiyalarni ishlab chiqish imkoniyatlari yaratilib, harbiy boshqaruv tizimlarining samaradorligi oshadi.

2. Axborot xavfsizligini ta'minlash-raqamli transformatsiya jarayonlari bilan birga, kiberxavfsizlikka alohida e'tibor qaratish zarur. Harbiy tizimlar raqamli muhitga ko'chgan sayin, kiberhujumlarning xavfi ortadi. Bu jarayonda, kiberxavfsizlik texnologiyalari yordamida axborot tizimlari va tarmoqlarini himoya qilish, ma'lumotlarning yaxlitligini ta'minlash va noxush hodisalardan oldin ogohlantirish tizimlarini yaratish muhim hisoblanadi. Kiberxavfsizlik texnologiyalari yordamida harbiy ma'lumotlarni himoya qilish, tarmoqni xavfsiz ishlashini ta'minlash va xakerlik hujumlariga qarshi kurashish mumkin.

3. Geoinformatsion tizimlar (GIS) va raqamli kartografiyani rivojlantirish-GIS texnologiyalari harbiy operatsiyalarni rejalashtirishda, xavfsizlikni ta'minlashda va jangovar maydonlarni aniqlashda katta yordam beradi. Zamonaviy kartografiya texnologiyalari yordamida harbiy birliklar va resurslar joylashuvini aniqlash, geografik hududlarning o'zgarishlarini kuzatish va jangovar maydonlarni tahlil qilish mumkin[4]. Bu tizimlar, shuningdek, real vaqtda hududlarni monitoring qilish va resurslarni samarali boshqarishga imkon beradi.

4. Dronlar va robotlashtirilgan tizimlarni kengaytirish-masofaviy boshqariladigan dronlar va robotlashtirilgan texnologiyalar harbiy sohada yanada samaraliroq ishlash imkoniyatlarini yaratadi. Dronlar yordamida razvedka ma'lumotlarini yig'ish, dushman ob'ektlarini kuzatish, hujumlarni amalga oshirish va xavfsizlikni ta'minlashda keng imkoniyatlar ochilmoqda. Robotlashtirilgan qurollar va robotlar jangovar maydonlarda inson xatoliklarini kamaytirish va

1-sho 'ba. Raqamli transformatsiya masalalarini hal etishda axborot texnologiyalarining o'rni

xavfsizlikni oshirishda muhim rol o'ynaydi. Ular murakkab vazifalarni bajarishda, maxsus xavfli vaziyatlarda ishlashda va harbiy operatsiyalarni muvofiqlashtirishda samarali vositalar hisoblanadi.

5. Axborot almashish va tarmoq infratuzilmasining yaxshilanishi-harbiy tizimlar o'rtasida tezkor va ishonchli axborot almashish zarurati harbiy operatsiyalarni muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun juda muhimdir. Zamonaviy axborot texnologiyalari, xususan, bulutli hisoblash va C4ISR tizimlari orqali, harbiy boshqaruv markazlari, qo'mondonlar va boshqa harbiy organlar o'rtasida tez va ishonchli axborot almashish ta'minlanadi. Tarmoqlar va kommunikatsiya tizimlarining integratsiyasi harbiy ma'lumotlarni tezda uzatish, tarmoqlarni xavfsiz boshqarish va jangovar maydonlarni real vaqtda kuzatish imkoniyatlarini yaratadi.

6. Kadrlarni tayyorlash va ta'lim jarayonini modernizatsiya qilish-zamonaviy axborot texnologiyalari, ayniqsa, virtual reallik (VR) va kengaytirilgan reallik (AR) tizimlari yordamida harbiy xodimlar uchun yangi o'quv dasturlari va treninglar ishlab chiqilishi mumkin. Bu texnologiyalar yordamida harbiy xodimlarni harbiy operatsiyalarda qatnashishga tayyorlash, ular uchun simulyatsiyalar va o'quv dasturlarini yaratish hamda malakalarni oshirish jarayonlari samarali amalga oshiriladi. Bunda, kadrlarning zamonaviy axborot texnologiyalari bilan ishlash qobiliyatini oshirish, yangi usullar va texnikalarni tezda o'rganish imkoniyatlari yaratiladi.

7. Innovatsion texnologiyalarni amaliyotga joriy etish-zamonaviy harbiy texnologiyalarni amaliyotga kiritish orqali harbiy tizimlarning samaradorligini oshirish mumkin. 3D printing (uch o'lchovli bosib chiqarish), IoT (narsalar interneti), big data va blockchain texnologiyalari harbiy sohada yangi imkoniyatlar yaratadi [5]. Masalan, 3D printing yordamida harbiy jihozlar va qurollarni tezkor ishlab chiqarish, IoT orqali harbiy texnika va uskunalar holatini kuzatish, katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilish va harbiy tarmoqdagi ma'lumotlarni xavfsiz saqlash mumkin.

Harbiy boshqaruv, razvedka, aloqa va xavfsizlik tizimlarini raqamlashtirishda yuqoridagi texnologiyalar har birining o'ziga xos afzalliklari va qo'llanish sohalari mavjud. Bunda sun'iy intellekt, bulutli hisoblash, kiberxavfsizlik, IoT va boshqa ilg'or texnologiyalar harbiy sohada samaradorlikni oshiradi, qaror qabul qilish jarayonlarini tezlashtiradi va xavfsizlikni ta'minlashda yangi imkoniyatlar yaratadi. Shu bilan birga, harbiy tizimlarni raqamlashtirish orqali nafaqat samarali boshqaruv, balki xavfsiz va ishonchli kommunikatsiya tizimlari yaratiladi.

Shuningdek, bularning barchasi harbiy sohada raqamli transformatsiyaning amalga oshirilishi har bir yo'nalishda yangilik va samaradorlikni ta'minlaydi. Sun'iy intellekt, bulutli hisoblash, kiberxavfsizlik, geoinformatsion tizimlar, dronlar,

1-sho'ba. Raqamli transformatsiya masalalarini hal etishda axborot texnologiyalarining o'rni

robotlar va boshqa ilg'or texnologiyalar harbiy boshqaruv, razvedka, xavfsizlik va jangovar operatsiyalarni optimallashtirishga yordam beradi [6]. Shu bilan birga, axborot texnologiyalarining samarali joriy etilishi orqali harbiy tizimlar, xavfsiz va tezkor qaror qabul qilish, xavf-xatarlarni oldindan aniqlash, yangi imkoniyatlarni yaratish va resurslarni samarali boshqarish imkoniyatlarini qo'lga kiritadi.

Bu texnologiyalar harbiy operatsiyalarni yanada optimallashtirib, resurslarni samarali taqsimlashga yordam beradi, shu bilan birga operatsiyalarni bajarishda inson omilining kamchiliklarini kamaytiradi.

Xulosa qilib aytganda, harbiy sohada raqamli transformatsiyaning joriy etilishi nafaqat harbiy tizimlarning samaradorligini oshiradi, balki xavfsizlikni ta'minlashda yangi imkoniyatlar yaratadi, qaror qabul qilishni tezlashtiradi, resurslarni optimallashtiradi va boshqaruvni yanada mustahkamlaydi. Zamonaviy axborot texnologiyalari yordamida harbiy operatsiyalarni boshqarish, xavf-xatarlarni prognozlash, yangi usullarni amaliyotga tatbiq qilish va kadrlarni tayyorlash jarayonlari yanada samarali va ishonchli bo'ladi. Bularning barchasi, o'z navbatida, davlat mudofaasining kuchayishiga va xavfsizligining ta'minlanishiga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

[1]. M.Umarov., B. To'rayev., S. Bobajanov., F.Nurjanov., B.Sulaymanov// Kiberxavfsilik asoslari // Yangi avlod darsligi. B.252.Tashkent-2024 y.

[2]. <https://lex.uz/ru/> O'zbekiston Respublikasi hukumat qarorlari va farmonlari.

[3]. Nurjanov F.R. Sun'iy intellekt texnologiyalari . O'quv-qo'llanma. – T.: "O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari Akademiyasi nashriyoti", 2024.

[4]. Mamatqulov R. Geoinformatsion tizimlar va harbiy razvedka: O'zbekistonning yangi rivojlanish yo'llari. Harbiy ilm-fan va texnologiya jurnali, 6(3). (2021).

[5]. Bialek B., Turner G. Advances in Military Robotics and Automation: The Role of Artificial Intelligence in Future Conflicts. Defense Research Journal, 22(3), 101-120. (2019).

[6]. Barrett, L., & Jones, T. The Internet of Things (IoT) in Modern Warfare: Opportunities and Challenges. Military Technology Review, 15(1), 49-63. (2017).

**O'ZBEKISTONDA DAVLAT XARIDLARI TIZIMI
SAMARADORLIGINI OSHIRISH VA RIVOJLANGAN XORIJIY
TAJRIBALARIDAN FOYDALANISH**

O'qituvchi Nurqosimova Surayyo Xoljigit qizi

Toshkent amaliy fanlar universiteti

Tel: +998935716676, E-mail: surayyonurqosimova98@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi O'zbekistonda Davlat xaridlari tizimi samaradorligini oshirishda mavjud muammolar o'rganilgan. Bu borada hozirda olib borilayotgan islohotlar va xorijiy tajribalardan foydalanish istiqbollari haqida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: *xarid, korporativ buyurtmachi, davlat buyurtmachilari*

Annotation: This thesis explores the existing problems in improving the efficiency of the public procurement system in Uzbekistan. In this regard, the prospects for the current reforms and the use of foreign experience were considered.

Keywords: *shopping, corporate customer, Government customer*

Davlat xaridlari – bu davlat ehtiyojlari uchun tovar va xizmatlarni davlat byudjeti hisobiga to'liq yoki qisman xarid qilish demakdir. Ularning muhimligi shundaki, davlat xaridlari davlat sektorini, shu jumladan maktab, kasalxonalar va boshqa muassasalarni barcha zarur tovarlar, yuqori sifatli ishlar hamda xizmatlar bilan zarur miqdorda va maqbul narxlarda ta'minlaydi.

Bugungi kunda davlat xaridlari sohasida kuzatilayotgan muammo va kamchiliklar ko'plab noqulaylik va e'tirozlarni keltirib chiqarayotgani hech kimga sir emas. Masalan, xaridlarning aksariyat qismi ularning ochiqqligini va shaffofligini ta'minlovchi axborot-kommunikatsiya tizimidan foydalanmagan xolda amalga oshirilishi, xarid qilish tartib-taomillarini, shartnoma majburiyatlarini monitoring va nazorat qilish tizimi bugungi kun talablariga javob bermayotganligi, shu bilan birga davlat xaridlari jarayonidagi shikoyatlarni ko'rib chiqish tizimining samaradorlik ko'rsatkichi pastligi hamda davlat buyurtmachilari tomonidan davlat xaridlari sohasidagi normativ-huquqiy hujjatlarga rioya etmaslik xolatlari ham mavjud. Bu esa o'z navbatida davlat buyurtmachilari tovarlarni (ishlarni, xizmatlarni) xarid qilishda vaqtdan yutqazishiga, shuningdek investitsiya dasturlari doirasidagi loyihalarning kechikishiga olib kelmoqda.

Shundan kelib chiqqan holda, O'zbekiston Respublikasi Hukumati davlat xaridlari tizimini takomillashtirish masalalariga katta e'tibor qaratmoqda, masalan, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 5 dekabrda PQ–4544-sonli “Davlat xaridlari tizimini yanada takomillashtirish va davlat xaridlari

1-sho'ba. Raqamli transformatsiya masalalarini hal etishda axborot texnologiyalarining o'rni

jarayoniga tadbirkorlik subyektlarini keng jalb qilish chora-tadbirlari to'g'risida"gi, 2021 yil 24 iyuldagi PQ–5197-sonli "Elektron onlayn-auksionni o'tkazish tartibini soddalashtirish, uning shaffofligini oshirish hamda ishtirokchilar huquqlarining ishonchli himoyasini kafolatlash chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori, O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2022 yil 20 maydagi 276-sonli "Davlat xaridlarini amalga oshirish bilan bog'liq tartib-taomillarni tashkil etish va o'tkazish tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida" gi qarori va boshqa bir qator normativ-huquqiy hujjatlar qabul qilindi. Ularga muvofiq davlat xaridlari bo'yicha Respublika komissiyasi tuzildi. Ushbu sohadagi normativ-huquqiy bazani yaxshilashga doir takliflarni ishlab chiqish ushbu Respublika komissiyasining vazifalari doirasiga kiradi.

Davlat xaridlari bo'yicha Respublika komissiyasining asosiy vazifalari quyidagilardan iborat:

davlat xaridlarining ochiq va shaffof o'tkazilishini, davlat buyurtmachilari tomonidan qonunchilik hujjatlari talablariga rioya etilishi ustidan tizimli nazoratni amalga oshirish;

tovarlar (ishlar, xizmatlar) davlat xaridining maqsadga muvofiqligini, davlat buyurtmachilari tomonidan boshlang'ich narxlarning qonunchilik hujjatlariga muvofiq shakllantirilishini monitoring qilish;

korporativ buyurtmachilar tomonidan davlat kafolatisiz tashqi qarz mablag'lari jalb qilinishini nazorat qilish;

davlat buyurtmachilarining qiymati 1 million AQSh dollaridan yuqori bo'lgan shartnomalarini, shu jumladan import shartnomalarini xatlovdan o'tkazish, ularni maqbullashtirish choralari ko'rish;

korporativ buyurtmachilar tomonidan tashqi qarz mablag'larining jalb qilinishi, ushbu mablag'lar hisobidan loyihalarning moliyalashtirilishi va amalga oshirilishi ustidan tizimli nazorat o'rnatish, shuningdek, ularning samaradorligi va natijadorligini tahlil qilib borish hamda tashqi qarz hajmlarini maqbullashtirish bo'yicha choralarni ko'rish;

davlat buyurtmachilari rahbarlarining davlat xaridlari shaffofligini ta'minlash va samaradorligini oshirish bo'yicha hisobotlarini muhokama qilish.

Davlat xaridlarini amalga oshirishda g'aznachilik tizimidan foydalanishni kengaytirish borasida aloxida mexanizm ishlab chiqilishi va amalda qo'llanilishi, kichik biznes korxonalari tomonidan ishlab chiqarilayotgan mahsulotlarni xarid qilish, ko'rsatilayotgan ish va xizmatlarga doir davlat buyurtmalarini joylashtirish bo'yicha ochiq elektron tizimning bosqichma-bosqich joriy etilishi natijasida davlat byudjeti mablag'laridan maqsadli va samarali foydalanishga erishiladi.

«O'zbekistonda byudjet tizimini isloh qilish» loyihasi faoliyatining asosiy yo'nalishlaridan biri davlat xaridlari tizimini takomillashtirishda O'zbekiston

Respublikasi Hukumatiga ko'mak berishdan iboratdir. Loyihaning ushbu yo'nalishdagi faoliyati 2025 yilga qadar Davlat xaridlari tizimini yanada rivojlantirish strategiyasini, «Davlat xaridlari to'g'risida»gi O'zbekiston Respublikasi Qonuni hamda xaridlarning asosiy tartib-taomillariga doir qonun osti hujjatlari loyihalarini ishlab chiqishga, shuningdek metodik materiallarni tayyorlashga qaratilgan.

Bu borada rivojlangan xorijiy mamlakatlar tajribalaridan foydalanish va ulardan mintaqamiz sharoitiga to'g'ri keladiganlaridan foydalanish amaliyotini yo'lga qo'ishimiz lozim. Xorijiy mamlakatlarda byudjet mablag'lari sarflanishining samarali yo'lga qo'yilganligi ularning sezilarli amaliy tajribasi bilan ifodalanadi. Byudjet mablag'larining asosiy xarajatlari turkumida davlat xaridlari o'ziga xos o'ringa ega. AQSH, Avstraliya, Kanada, Argentina, Xitoy, Germaniya, Buyuk Britaniya kabi mamlakatlarning davlat ehtiyojlarini qondirish uchun tovar, ish, xizmatlar xaridi tashkilotlarining o'ziga xos tajribasi bizda qiziqish uyg'otadi. Quyida bir necha xorijiy mamlakatlarning davlat xaridi jarayonidagi o'ziga xos xususiyatlarini ko'rib chiqamiz:

Xorijiy mamlakatlarda davlat xaridining o'ziga xos xususiyatlari

Mamlakat nomi	Davlat xaridi jarayonidagi o'ziga xosligi	Xarid jarayoni
AQSH	Uzoq tarixiy shakllanish bosqichlari-ga ega va dunyodagi eng samarali Davlat xaridi tizimlaridan biridir	5 bosqichda: rejalashtirish, buyurtma joylashtirish, saralash va shartnomalar tuzish, nazorat, natijalarni baholash
Buyuk Britaniya	G'aznachilik - xarajatlarni tasdiqlash va xarid jarayonini boshqaruvini amalga oshiruvchi vakolatli organ	3 bosqichda: rejalashtirish, buyurtmalarni joylashtirish hamda ijro
Avstraliya	"Samarali mablag'lar sarfi" avstraliyacha metodi ishlab chiqilgan. Ularda shartnomalar ijrosi nazorati zaif	Taklif qilingan mahsulot qiymati va yakuniy qiymatni solishtirish yo'li bilan xarid konsepsiyasi tashkil etilgan
Kanada	"Optimal qiymat" - narx, texnik foyda va tovar sifati birikuvidan iborat konsepsiya ishlab chiqilgan	Hukumat davlat xaridi nazorati o'tkazilishida muhim organ
Belgiya	Davlat qonunchiligida xarid faoliyatining barcha bosqichlaridagi xarajatlar nazoratiga alohida e'tibor beriladi	5 bosqichda: xarid to'g'risida qaror qabul qilinadi, XS hisob-kitobi, tahlil, hujjatlar ko'rib chiqilishi, to'lov nazorati
Xitoy	Qat'iy reglamentlar o'rnatilgan, xorij kapitalining milliy iqtisodiyotdagi ishtiroki tartibga olingan	Milliy eksportni qo'llab-quvvatlash mexanizmi bu davlat xarididir, milliy ishlab chiqarishning tashqi resurs va kapital manbalariga tobeligini texnologik va moliyaviy qisqartirish imkonini beruvchi instrument deb qaraladi

Yuqoridagi xorijiy mamlakatlarning davlat xaridi sohasidagi o'ziga xos xususiyatlari o'sha mamlakatdagi xarid jarayonining sodir bo'lishida o'z aksini topadi. Davlat xaridi bevosita byudjet mablag'lari sarfi bilan amalga oshirilgan ekan, uning samaradorligi ta'minlanishiga katta ahamiyat qaratilishi zarur bo'ladi. AQSH uzoq tarixiy shakllanish bosqichlarini bosib o'tgan va hozirda dunyodagi eng samarali xarid tizimini yo'lga qo'ya olgan rivojlangan davlatdir. O'zbekiston davlat xaridi jarayoni ham jadallik bilan rivojlanib, takomillashib bormoqda. Fikrimizcha, bizda davlat xaridi jarayonida xuddi Belgiyadagidek, xarid faoliyatining barcha bosqichlaridagi xarajatlar nazoratiga alohida e'tibor beriladigan bo'lsa hamda AQSH xarid bosqichlari kabi 5 bosqichli tizimni yo'lga qo'yadigan bo'lsak, ya'ni rejalashtirish, buyurtma joylashtirish, saralash va shartnomalar tuzish, nazorat, natijalarni baholash izchil ketma-ketligini amaliyotga tatbiq eta olsak, O'zbekistonda davlat xaridi jarayonidagi mavjud muammolarni bartaraf eta olgan bo'lardik. Kanada tomonidan ishlab chiqilgan konsepsiya ya'ni, "Optimal qiymat" - narx, texnik foyda va tovar sifati birikuvi konsepsiyasini bizdagi "Davlat xaridi" tizimiga tadbiq etish narxlar monitoringi bilan bog'liq muammolarni bartaraf etilishiga ijobiy ta'sir ko'rsata oladi deb hisoblaymiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Davlat xaridlari tizimini yanada takomillashtirish va davlat xaridlari jarayoniga tadbirkorlik subyektlarini keng jalb qilish chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori. 05.12.2019 yil, PQ-4544
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "Elektron onlayn-auksionni o'tkazish tartibini soddalashtirish, uning shaffofligini oshirish hamda ishtirokchilar huquqlarining ishonchli himoyasini kafolatlash chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori, 24.07.2021 yil, PQ-5197
3. O'zbekiston Respublikasi vazirlar mahkamasining "Davlat buyurtmachilari tomonidan tovarlarni (ishlarni, xizmatlarni) davlat xaridlarida uzluksizlikni ta'minlash chora-tadbirlari to'g'risida"gi qarori, 30.07.2021 yil, 473-son
4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining "Davlat xaridlarini amalga oshirish bilan bog'liq tartib-taomillarni tashkil etish va o'tkazish tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida" gi qarori, 20.05.2022 yil, 276-son
5. "Вестник науки и образование" №16(52). Часть.1 2018 г

МЕТОДЫ СПЕКТРАЛЬНОГО ЦЕНТРОИДА И ВЕЙВЛЕТ-АНАЛИЗА ПРИ ВЫДЕЛЕНИИ ПРИЗНАКОВ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ ЗВУК В ЗАДАЧЕ РАСПОЗНАВАНИЯ ДИКТОРА

базовый докторант Уринбоев Жохонгир Калбай угли
НИИ развития цифровых технологий и искусственного интеллекта
Тел: +998911621994, E-mail: jahongir8010@gmail.com

Аннотация: В работе рассматриваются акустические параметры, обусловленные физиологическими свойствами речевого тракта человека: частота основного тона, огибающая спектра, форманты и антиформанты. Тема работы касается методов их извлечения. Внимание уделяется алгоритмам спектрального центроида и вейвлет-анализа. Параметризация речевых характеристик входит в распознавание речи, эмоций, языка, гендера. Хотя в работе перечислены основные подходы извлечения акустических признаков речи с целью распознавания диктора, материал может быть полезен и в вышеперечисленных задачах обработки речевых сигналов.

Ключевые слова: распознавание диктора, анализ речи, спектральный центроид, вейвлет-анализ.

Abstract: This work examines acoustic parameters determined by the physiological properties of the human vocal tract: fundamental frequency, spectral envelope, formants, and antiformants. The focus of the study is on methods for extracting these parameters. Attention is given to spectral centroid algorithms and wavelet analysis. Parameterization of speech characteristics is relevant for speech recognition, emotion detection, language identification, and gender recognition. Although the work primarily lists the main approaches to extracting acoustic features of speech for speaker recognition purposes, the material can also be useful for the aforementioned speech signal processing tasks.

Keywords: speaker recognition, speech analysis, spectral centroid, wavelet analysis.

Введение. Биометрические технологии являются перспективным направлением в области информационной безопасности. Голосовая биометрия на сегодняшний день широко распространена, и работы над повышением качества голосовых систем не теряют своей актуальности. Выбор метода извлечения речевых признаков – один из ключевых этапов проектирования голосовых автоматических систем. Биометрические технологии активно внедряются в жизнь общества. Об этом свидетельствует существующий и прогнозируемый рост рынка биометрии как на мировом, так и на отечественном уровне [1].

Распознавание по голосу благодаря широкой доступности оборудования, возможности удаленной идентификации, простому процессу обучения и использования для потребителя является популярной биометрикой, применяемой в области информационной безопасности.

Повышение качества распознавания личности в различных условиях и противодействие спуфинговым атакам остаются актуальными проблемами речевой обработки сигналов. Значимый компонент автоматических систем голосовой биометрии – извлечение информативных параметров речевого сигнала. Целью настоящей работы является предоставление обзора существующих методов извлечения индивидуальных характеристик речи в задачах определения диктора по голосу для разработчиков и исследователей, интересующихся цифровой обработкой речевой информации.

Спектральный центроид

Частота спектрального центроида (spectral centroid frequency – SCF) представляет собой средневзвешенную частоту для данного поддиапазона, где весовые коэффициенты представляют собой нормированную энергию каждого частотного компонента в этом поддиапазоне [2]. По частотам спектрального центроида можно оценить приблизительное местоположение формант, которые проявляются в виде пиков в соседнем поддиапазоне. На SCF влияют изменения основного тона и гармонической структуры. Частота спектрального центроида поддиапазона F_k для k -го поддиапазона определена следующим образом:

$$F_k = \frac{\sum_{f=l_k}^{u_k} f |S[f] \omega_k[f]|}{\sum_{f=l_k}^{u_k} |S[f] \omega_k[f]|}$$

где u и l – верхняя и нижняя граничная частота поддиапазона; $S[f]$ – спектр фрейма, разделенного на k поддиапазонов, ω_k – частотный отклик фильтра. Амплитуда спектрального центроида (spectral centroid magnitude – SCM) – это средневзвешенное значение амплитуды для данного поддиапазона, где весовые коэффициенты – это частоты каждого компонента амплитуды в этом поддиапазоне, вычисленные с помощью формулы:

$$M_k = \frac{\sum_{f=l_k}^{u_k} f |S[f] \omega_k[f]|}{\sum_{f=l_k}^{u_k} f}.$$

SCM фиксирует в приближении первого порядка распределение энергии в поддиапазоне. Благодаря весовой функции каждый из двух сигналов будет представлен различными значениями SCF и SCM. Также может быть отмечена разность крутизны весовой функции относительно ширины поддиапазона – это приводит к различным дисперсиям элементов. Средняя энергия может быть вычислена с использованием уравнения выше $f = 1$. Поскольку амплитуда спектрального центроида представляет собой амплитуду в положении частоты спектрального центроида, она также будет нести информацию, касающуюся формант, которая полезна для распознавания говорящего.

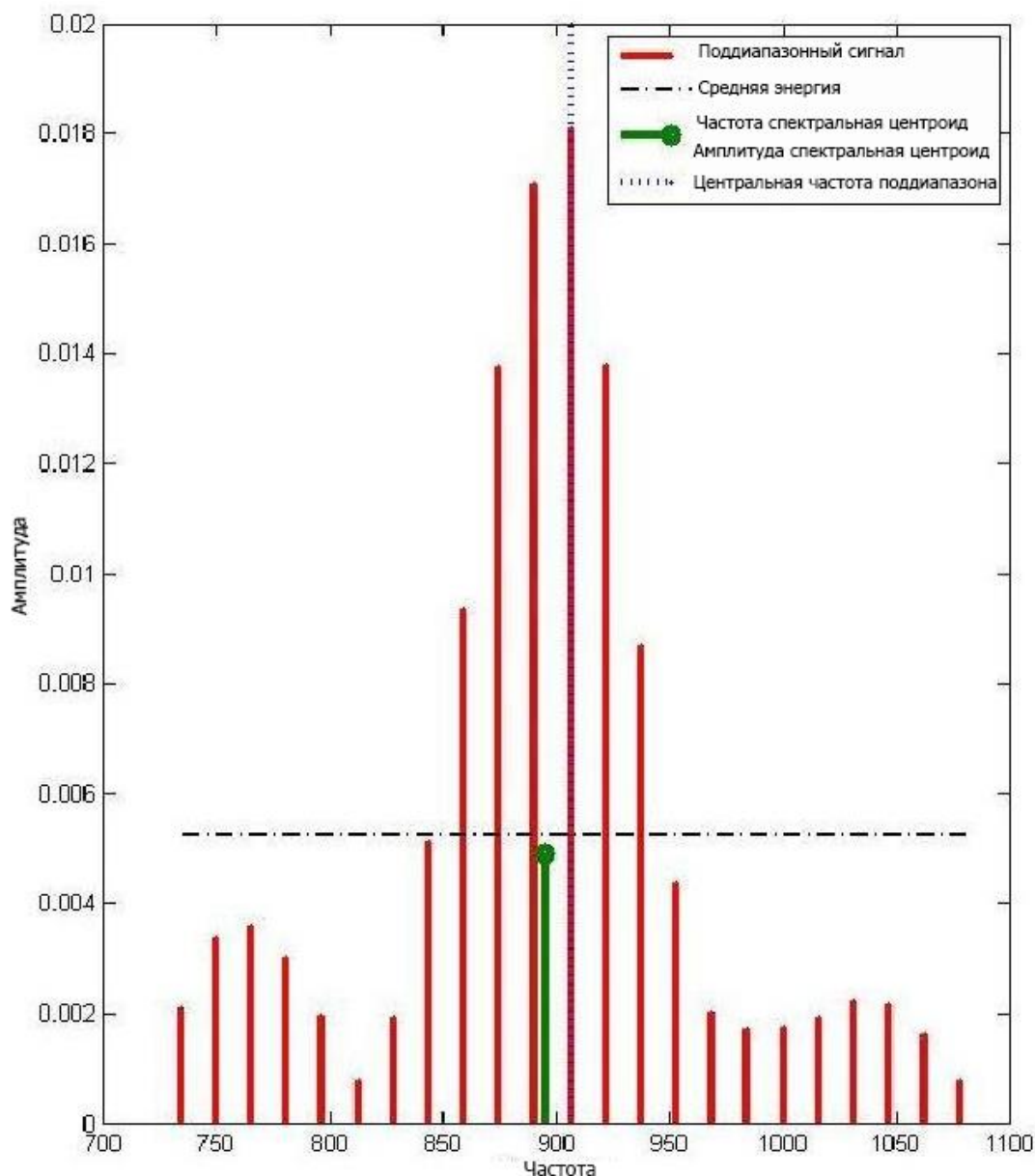


Рис. 1. Спектр поддиапазона, средняя энергия, спектральный центроид для поддиапазона с центральной частотой 906 Гц

Вейвлет-анализ

Для наиболее информативного анализа сложных реальных сигналов необходима обработка как по частотным, так и по временным характеристикам, а также достоверное представление уровней детализации для обнаружения закономерностей. Этим требованиям отвечают вейвлеты – масштабируемые базисные функции преобразования определенной формы.

Идея применения вейвлетов состоит в многомасштабной обработке сигнала, т. е. в анализе сигнала в разном увеличении с разной степенью детализации. Вейвлеты являются семейством функций $\psi_{j,k}(t)$, образованным от базовой функции ψ , называемой материнским вейвлетом:

$$\psi_{j,k}(t) = 2^{j,k} \psi(2^j t - k), \quad j, k \in \mathbb{Z},$$

где Z – множество целых чисел, j – коэффициент масштаба и k – коэффициент сдвига.

Дискретное вейвлет-преобразование (discrete wavelet transform – DWT) приводит к структуре бинарного дерева (рис. 2) [3]. Оно выполняет рекурсивное разложение диапазонов более низких частот, однако для распознавания диктора также требуются некоторые особенности из высокочастотных поддиапазонов. Такое разложение может быть осуществлено с помощью пары фильтров нижних и верхних частот, что достигается посредством вейвлет- пакетного преобразования (wavelet packet transform – WPT).

Благодаря разложению полос и высоких и низких частот в результате WPT получается более сбалансированное бинарное дерево (рис. 3) [4]. Каждый узел W_j^p в дереве индексируется по его глубине j и числу p подпространств под ним. Ортогональные основания вейвлет-пакета определены как

$$\psi_{j+1}^{2p}(k) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} h[n]\psi_j^p(k - 2^j n),$$

$$\psi_{j+1}^{2p+1}(k) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} g[n]\psi_j^p(k - 2^j n),$$

где $h[n]$ – фильтр нижних частот, а $g[n]$ – фильтр верхних частот [5].

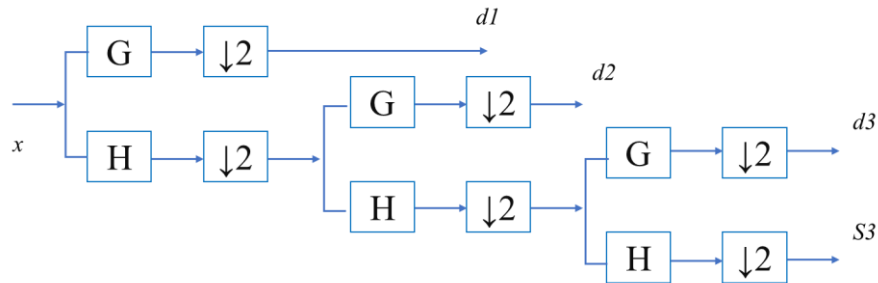


Рис. 2. Бинарное дерево дискретного вейвлет-преобразования

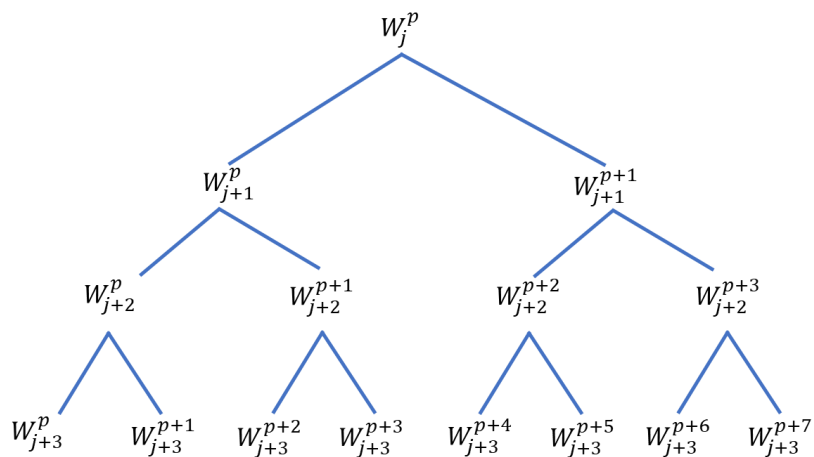


Рис. 3. Бинарное дерево вейвлет-пакетов

Заклучение. Подводя итог, можно сказать, что методы спектрального центроида и вейвлет-анализа долгое время оставались одними из основных подходов к задачам цифровой обработки речи. С помощью этих методов можно несколько уменьшить ошибку распознавания речи.

Список литературы

1. Крылова И.Ю., Рудакова О.С. Биометрические технологии как механизм обеспечения информационной безопасности в цифровой экономике // Молодой ученый. – 2018. – № 45. – С. 74–79.
2. J.M.K. Kua, T. Tharmarajah, M. Nosratighods, E. Ambikairajah, J. Epps / Investigation of spectral centroid magnitude and frequency for speaker recognition// Odyssey 2010. The Speaker and Language Recognition Workshop. – Brno, Czech Republic, 2010. – P. 34–39.
3. K. Daqrouq, T. Abu Hilal, M. Sherif, S. El-Hajjar, A. Al-Qawasmi / Speaker identification system using wavelet transform and neural network // Proceedings of International Conference on Advances in Computational Tools for Engineering Applications (ACTEA 2009). – Beirut, Lebanon, 2009. – P. 559–564.
4. Ganchev T., Siafarikas M., Fakotakis N. Speaker verification based on wavelet packets // Proceedings of Text, Speech and Dialogue (TSD 2004). – Brno, Czech Republic, 2004. – P. 299–306.
5. Deshpande M., Holambe R. Speaker identification using admissible wavelet packet based decomposition // International Journal of Electrical and Computer Engineering. – 2010. – Vol. 4, N 1. – P. 83–86.

RAQAMLI TRANSFORMATSIYA MASALALARINI HAL ETISHDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINING AHAMIYATI

Sunatov Jo'rabek Turg'unbek o'g'li

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti NTM o'qituvchisi

Tel: +998992121201, E-mail: jurabek.sunatov6666@mail.ru

Zikrillayeva Farangiz Baxtiyor qizi

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti NTM talabasi

Husenova Madina Muxsin qizi

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti NTM talabasi

Sanayeva Mahliyo Rauf qizi

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti NTM talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada raqamli transformatsiyaning zamonaviy jamiyatdagi ahamiyati, uning turli sohalardagi (ayniqsa, ta'lim, boshqaruv va iqtisodiyotda) joriy etilishi hamda bu jarayonda axborot texnologiyalarining hal qiluvchi o'rni yoritilgan. Mualliflar raqamli texnologiyalarning qo'llanishi orqali ish samaradorligi, ma'lumotlar almashinuvi va xizmat ko'rsatish sifatining oshishini tahlil qilib, O'zbekistondagi real ko'rsatkichlar va xalqaro tajribalar asosida

transformatsiyaning muvaffaqiyatli omillarini belgilab berishgan. Tadqiqot natijalari asosida raqamli infratuzilmani rivojlantirish, kadrlar malakasini oshirish va raqamli savodxonlikni yuksaltirish zarurligi ta'kidlanadi.

Kalit so'zlar. Raqamli transformatsiya, axborot texnologiyalari, raqamli ta'lim, kiberxavfsizlik, sun'iy intellekt, davlat xizmatlari, ma'lumotlar almashinuvi, elektron boshqaruv, raqamli savodxonlik.

Аннотация. В статье рассматривается важность цифровой трансформации в современном обществе, ее реализация в различных сферах (особенно в образовании, управлении и экономике), а также решающая роль информационных технологий в этом процессе. Авторы проанализировали повышение эффективности работы, обмена информацией и качества обслуживания за счет использования цифровых технологий, а также выявили успешные факторы трансформации на основе реальных показателей в Узбекистане и международного опыта. По результатам исследования подчеркивается необходимость развития цифровой инфраструктуры, повышения квалификации персонала, повышения цифровой грамотности.

Ключевые слова. Цифровая трансформация, информационные технологии, цифровое образование, кибербезопасность, искусственный интеллект, государственные услуги, обмен данными, электронное управление, цифровая грамотность.

Kirish.

XXI asrda global iqtisodiyot, davlat boshqaruvi, ta'lim, sog'liqni saqlash va boshqa sohalarda raqamli texnologiyalar asosida tub o'zgarishlar sodir bo'lmoqda. Bu jarayon raqamli transformatsiya deb nomlanadi va u butun tizimlarning ishlash mexanizmini yangilashni, ma'lumotlarga asoslangan qaror qabul qilishni va avtomatlashtirilgan boshqaruvni nazarda tutadi. Raqamli transformatsiya jarayonining muvaffaqiyati esa bevosita axborot texnologiyalarini (AT) to'g'ri tanlash va samarali qo'llashga bog'liq. Ushbu maqolada AT vositalari yordamida raqamli transformatsiya muammolarini hal qilishning asosiy yo'nalishlari, yutuqlari va muammolari yoritiladi.

Usullar.

Tahliliy metod – turli sohalardagi raqamli transformatsiya amaliyoti (ta'lim, sog'liqni saqlash, davlat boshqaruvi) tahlil qilindi.

Komparativ yondashuv – rivojlangan davlatlar (Estoniya, Singapur, Koreya Respublikasi) tajribasi O'zbekiston bilan solishtirildi.

Statistik usullar – O'zbekiston Respublikasining "Raqamli O'zbekiston – 2030" dasturi doirasidagi raqamli loyihalar ko'rsatkichlari tahlil qilindi.

SWOT tahlil – AT asosidagi raqamli transformatsiyaning kuchli, zaif tomonlari, imkoniyatlari va tahdidlar baholandi.

Natijalar.

Raqamli transformatsiyani amalga oshirish vazifalari bir vaqtning o'zida va muvofiqlashtirilgan holda hal qilinadi va quyidagilarni o'z ichiga olishini ko'rib chiqish mumkin:

1) moddiy infratuzilmani rivojlantirish (ma'lumotlar markazlarini qurish, raqamli o'quv-uslubiy materiallardan foydalanish uchun yangi aloqa kanallari va qurilmalarining paydo bo'lishi);

2) o'quv jarayoniga raqamli dasturlarni ishlab chiqish va joriy etish (o'quv-uslubiy materiallarni yaratish, sinovdan o'tkazish va ulardan foydalanish AKT texnologiyalaridan foydalanish);

3) onlayn ta'limni rivojlantirish va takomillashtirish;

4) ta'limni boshqarishning yangi tizimlarini ishlab chiqish;

5) raqamli texnologiyalar sohasida o'qituvchilarning malakasini oshirish[1].

Maqoladan quyidagi natijalarni ham olishimiz mumkin.

O'zbekistonda 2020–2023 yillar oralig'ida raqamli davlat xizmatlarining ulushi 35% dan 67% gacha oshdi.

Ta'lim tizimida my.edu.uz, test.mehnat.uz, ziyonet.uz kabi raqamli platformalar orqali interaktiv xizmatlar takomillashmoqda.

Korxonalar o'rtasida ERP (Enterprise Resource Planning) va CRM (Customer Relationship Management) tizimlari joriy qilinmoqda.

Davlat tashkilotlarida hujjat aylanishi, kadrlar boshqaruvi va moliyaviy hisobotlar elektron tizimga o'tkazilmoqda

Muhokamalar.

Raqamli transformatsiyaning muhim yo'nalishlari sifatida quyidagilar ajratiladi:

Ma'lumotlarni integratsiyalash va boshqarish – davlat organlari o'rtasidagi axborot almashinuvi samaradorligini oshiradi.

Sun'iy intellekt va tahliliy tizimlardan foydalanish – ma'lumotlarga asoslangan qaror qabul qilish imkonini beradi.

Kiberxavfsizlikni ta'minlash – raqamli tizimlarning ishonchliligi va fuqarolar ishonchining asosi hisoblanadi.

Raqamli savodxonlik – xodimlar va foydalanuvchilarni yangi texnologiyalarga moslashtirishda hal qiluvchi rol o'ynaydi.

Biroq, texnologik infratuzilmaning kamligi, kadrlar malakasi pastligi va huquqiy tartibga solishdagi bo'shliqlar raqamli transformatsiyaning sekinlashishiga olib kelmoqda.

Raqamli transformatsiya natijasida yuzaga keladigan barcha o'zgarishlarga qaramay, ta'limning maqsadlari bir xil bo'lib qolmoqda: bu odamlarga shaxs sifatida rivojlanish va ijtimoiy, siyosiy va iqtisodiy hayotda mas'uliyat bilan ishtirok etish imkoniyatini berishi kerak.

Xulosa.

Raqamli transformatsiya – bu zamonaviy iqtisodiy, ijtimoiy va boshqaruv tizimlarini tubdan isloh qilish imkonini beruvchi vositadir. Uning muvaffaqiyati esa axborot texnologiyalaridan to'g'ri va maqsadli foydalanishga bog'liq. O'zbekiston sharoitida bu borada sezilarli yutuqlarga erishilgan bo'lsa-da, tizimli va kompleks yondashuv, moliyalashtirish, raqamli infratuzilmani rivojlantirish va kadrlar salohiyatini oshirish zarurati dolzarb bo'lib qolmoqda.

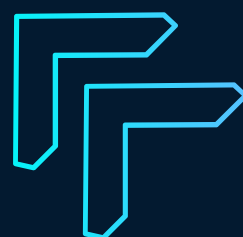
Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Fotima Urazaliyevna Anarbayeva. Raqamli ta'lim transformatsiyasining ahamiyatlilik jihatlari. Raqamli Transformatsiya va Sun'iy Intellekt ilmiy jurnali. 2024.
2. Anarbayeva F. U. Elektron ta'lim metodikasining ahamiyati //Oriental renaissance: Innovative, educational, natural and social sciences. – 2021. – T. 1. – №. 4. – С. 1022-1027.
3. Bendik Bygstad, Yegil Øvrelid, Sten Ludvigsen, Morten Dæhlen. From dual digitalization to digital learning space: Exploring the digital transformation of higher education // Computers & Yeducation. – Volume 182. – 2022.
4. Анарбаева Ф. У. Таълим жараёнини рақамлаштиришнинг асосий хусусиятлари //Current Issues of Bio Economics and Digitalization in the Sustainable Development of Regions (Germany). – 2022. – С. 517-521



2-SHO'BA.

HARBIY TIZIMLARDA
QAROR QABUL QILISH
JARAYONLARINI
AVTOMATLASHTIRISH



2-SHO'BA
HARBIY TIZIMLARDA QAROR QABUL
QILISH JARAYONLARINI
AVTOMATLASHTIRISHDA
MASHINALI O'QITISH VA SUN'IY
INTELLEKTNING ROLI

MASHINALI O'QITISHNING HARBIY SOHADA QO'LLANILISHI

Choriyev Anvar Alisher o'g'li
Toshkent amaliy fanlar universiteti assistenti
+998936979876
Mamatqulov Mavlon Yoqubjon o'g'li
Toshkent amaliy fanlar universiteti assistenti
+998935918183

Annotatsiya. Ushbu maqola mashinani o'rganish tizimlaridan foydalanishning amaliy jihatlariga bag'ishlangan. Ko'rinib turibdiki, bunday yechimlarni amaliy qo'llash sohalari doimiy ravishda kengayib bormoqda. Bu yerda asosiy omil shundaki, amaliy nuqtai nazardan mashinani o'rganish sun'iy intellekt kontseptsiyasining sinonimi sifatida qaralib, rivojlangan mamlakatlarda uni amalga oshirish maxsus dasturlarga bag'ishlangan. Tabiiyki, bunday tatbiqlar qatorida harbiy dasturlar ham hisobga olinadi. Bundan tashqari, bu yerda bitta qiziqarli xususiyatni ta'kidlash mumkin. Agar ilgari harbiy hududlar texnologiyani rivojlantirish uchun turtki bo'lib xizmat qilgan bo'lsa, harbiy texnika uchun yechimlarni izlash buyurilgan va hokazo, keyin bu holda hamma narsa aksincha yo'nalishda harakat qilmoqda. Birinchidan, mashina (chuqur) o'rganishdan foydalanadigan yangi yechimlar (ishlanmalar) paydo bo'ladi va keyin ular, shu jumladan harbiy tizimlarda qo'llanila boshlaydi. Maqolada harbiy tizimlarda qo'llaniladigan (ishlatilgan) mashinalarni o'rganish sohasidagi texnologiyalar va yechimlarni aniq taqdim etish maqsadida tuzilgan harbiy sohada sun'iy intellektidan foydalanish bo'yicha nashr etilgan harbiy dasturlarning umumiy ko'rinishi keltirilgan.

Kalit so'zlar: mashinali o'qitish, sun'iy intellekt, barqaror tizimlar, avtomatlashgan mashinali o'qitish(AutoML).

Аннотация. Настоящая статья посвящена прикладным аспектам применения систем машинного обучения. Очевидно, что области практического применения такого рода решений постоянно увеличиваются. Основным двигателем здесь является то, что с практической точки зрения машинное обучение рассматривается как синоним для понятия искусственный интеллект, внедрению которого в развитых странах посвящены специальные программы. Естественно, что среди таких внедрений рассматриваются и военные применения. Причем здесь можно отметить интересную особенность. Если раньше, военные области служили толчком для развития техники, заказывался поиск решений для военной техники и т.д., то в данном случае все, скорее, движется в обратном направлении. Сначала появляются новые решения (разработки), использующие машинное (глубинное) обучение, а затем их начинают использовать, в том числе, и в военных системах. В статье приводится обзор опубликованных военных программ использования

искусственного интеллекта в военной сфере, который составлен с целью представить именно технологии и решения в области машинного обучения, которые применяются (используются) для военных систем.

Ключевые слова: машинное обучение, искусственный интеллект, устойчивые системы, автоматизированное машинное обучение (AutoML).

Kirish

Mashinali o'qitish bugungi kunda ko'plab amaliy tizimlarda eng ko'p ishlatiladigan texnologiyalardan biriga aylanmoqda. Bugungi kunda mashinali o'qitish sun'iy intellekt atamasining amaliy sinonimi bo'lib, uning rivojlanish dasturlari ko'plab mamlakatlarda allaqachon milliy dasturlardir [1]. Shu bilan birga, ilovalarda mashinali o'qitish imkoniyatlaridan foydalanish osonlashmoqda. Ko'pgina mashinalarni o'rganish kutubxonalari va onlayn xizmatlar endi mashinani o'rganish sohasida chuqur bilimlarni talab qilmaydi, bu texnologiyadan foydalanish avtomatlashtirish (AutoML) tomon ishonch bilan bormoqda [2].

Boshqa barcha muhim tizimlarda bo'lgani kabi, harbiy ilovalar uchun ham qarorlarning mustahkamligi, bunday tizimlarga mumkin bo'lgan hujumlarga qarshilik va qabul qilingan qarorlarni tushuntirish imkoniyatiga e'tiborni kuchaytirish tabiiydir. Aslida harbiy sektor kiberxavfsizlik yechimlarining asosiy foydalanuvchilaridan (iste'molchilaridan) biri hisoblanadi. Shuning uchun maqola mashinani o'rganishning mustahkam modellariga bag'ishlangan bir qator nashrlarning davomidir [3, 4].

An'anaga ko'ra, harbiy ilovalar ko'plab ilmiy va texnik ishlanmalarning buyurtmachisi (tashabbuskori) bo'lgan. Butun dunyo bo'ylab texnologiyalar harbiy buyurtmalar uchun yaratilgan va keyin, ehtimol, boshqa maqsadlarda foydalanishni lozim topdi. Sun'iy intellektga asoslangan yechimlar bilan (mashinali o'qitish, hozir tushunilganidek, aksariyat hollarda) bu aksincha ko'rinadi. Birinchi navbatda, usullar (modellar, algoritmlar) paydo bo'ladi, so'ngra ular uchun ilovalar, shu jumladan harbiylar uchun ham ishlab chiqiladi.

Ushbu maqolada harbiy sohada sun'iy intellekt tizimlaridan foydalanish bo'yicha nashr etilgan dasturlar, texnologiyalar (modellar, algoritmlar) ning tahlili qo'llaniladi. Ya'ni, bizning maqsadimiz harbiy xususiyatlarni emas, balki texnologiyalarni taqdim etishdir. Ko'rinib turibdiki, bunday turdagi barcha tafsilotlar dasturlari aniq nashr etilmagan. Shunga ko'ra, bu holatlarda biz mualliflarning fikriga ko'ra, tegishli tizimlarda qo'llanilishi mumkin bo'lgan texnologiyalarni (modellar va boshqalarni) tavsiflaymiz.

Barqaror mashinali o'qitish loyihalarini ko'rib chiqishimiz [3] harbiylar uchun amalga oshirilgan loyihalarni o'z ichiga oladi. Yuqorida ta'kidlab o'tilganidek, mashinali o'qitish tizimlarining mustahkamligi missiya uchun muhim ilovalar uchun belgilovchi xususiyatdir. Ushbu maqolada biz mashinali o'qitish bilan bog'liq barcha taniqli loyihalarga to'xtalib o'tmoqchimiz.

Aqsh harbiy loyihalarida sun'iy intellekt. Bu yerda quyidagi misollarni qayd etish mumkin. Birinchisi Maven loyihasi mavjud [5]. [6] da ushbu loyihaaning maqsadlari kompyuter ko'rish va mashinali o'qitish algoritmlari yordamida video

ma'lumotlarni qayta ishlashni avtomatlashtirish sifatida tasvirlangan. Ma'lumotlar (video) dronlar yordamida to'plangan. Sun'iy intellekt bunday videofayllarni ko'rgan mutaxassislar ishini avtomatlashtirish uchun mo'ljallangan edi. G'oya dushmanlik faoliyatini avtomatik ravishda aniqlash va shunga mos ravishda qaror qabul qilish tezligini oshirishdir. Ko'pincha hech narsa sodir bo'lmaydigan bunday ma'lumotlarni "qo'lda" ko'rish muhim ma'lumotlarni yo'qotish xavfini tug'diradi.

Texnik jihatdan, buni AutoML yechimlari uslubida video ma'lumotlarning avtomatik yorlig'i (annotatsiyasi) sifatida ta'riflash mumkin (qo'lda konfiguratsiya bo'lmasligi kerak, video ma'lumotlar mavjud bo'lgani kabi tahlil qilinishi kerak). Shubhasiz, video kuzatuvni avtomatlashtirish uchun ko'plab ilovalar bo'ladi. Shu sababli, uchinchi tomon ilovalari video ma'lumotlarning tasnifi (yorlig'i) natijalarini so'rashi mumkin bo'lgan ba'zi bir API lar bo'lishi kerakligi aniq. Ilova domeni o'qitish uchun foydalanilgan ma'lumotlar bilan aniqlanishi kerak.

Bunday tizimning prototipi sifatida, masalan, Google AI Video loyihasini nomlash mumkin [7] (1-rasm).

Video AI

Enable powerful content discovery and engaging video experiences.

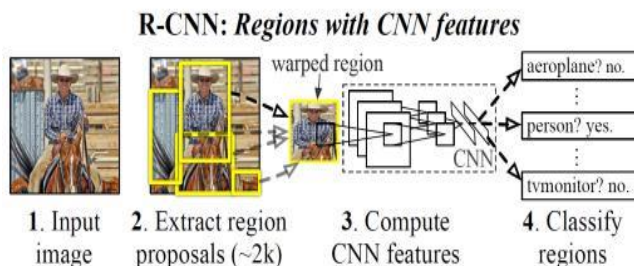
Try it free

- ✓ Precise video analysis that recognize over 20,000 objects, places, and actions in video
- ✓ Extract rich metadata at the video, shot, or frame level.
- ✓ Create your own custom entity labels with AutoML Video Intelligence.
- ✓ Gain near real time insights with streaming video annotation and object-based event triggers
- ✓ Build engaging customer experiences with highlight reels, recommendations, and more

1-rasm. Google Video AI

Google bir vaqtlar Maven loyihasiga hissa qo'shgan [8].

2-rasmda ob'ektni tanib olishning (aniqlashning) mashhur usullaridan biri keyingi tasniflash bilan mintaqani tanlash ko'rsatilgan [9]. YOLO — videolarda ob'yektlarni tanib olish uchun eng ko'p qo'llaniladigan Open Source yechimlaridan biri [10].



2-rasm. Obyektni tanib olish

Bundan tashqari, maxsus ilovalarda drondan video oqimlash mumkin emasligini taxmin qilish mumkin va tegishli tahlilni samolyot bortida yoki ba'zi birlashtirilgan modellarda o'tkazish kerak bo'ladi. Shunga ko'ra, biz ba'zi Edge modellari haqida gapirishimiz mumkin. Asar [11] aynan shunday dasturni tasvirlaydi. Bundan tashqari, maxsus ilovalar baholashning aniqligini oshirish uchun bir nechta oqimlar parallel ravishda tahlil qilinadigan hamkorlik modellaridan foydalanishni talab qiladi deb taxmin qilish mumkin. Dronlardan birgalikda foydalanish harbiy amaliyotlar uchun klassik vazifa sifatida qaraladi.

Umuman olganda, Maven loyihasi ortidagi texnologiyalarni tavsiflashda quyidagilarni ta'kidlash mumkin. Bu mashinali o'qitishning deyarli barcha asosiy yo'nalishlarini (yutuqlarini) birlashtirgan sohadir. Buni ko'p sonli ishlar va hatto hozirgi tadqiqot natijalarini kuzatish uchun zarur bo'lgan katta sa'y-harakatlar ham tasdiqlaydi. Bir tomondan, ochiq yechimlarning mavjudligi ma'lum bir prototip (stend) bilan juda tez boshlash imkonini beradi, ammo belgilangan aniqlik ko'rsatkichlari bilan ishlaydigan va raqobatdosh hujumlardan (ma'lum darajada) himoyalangan sanoat tizimini amalga oshirish juda murakkab. Aslida, ushbu loyiha uchun pudratchilarning hajmi (Google va boshqalar) aynan shundan dalolat beradi.

Xulosa. Mazkur maqolada mashinali o'qitish texnologiyalarining harbiy sohadagi qo'llanilishi, xususan, AQSH harbiy dasturlari misolida tahlil qilindi. Harbiy ilovalar uchun mashinali o'qitish tizimlarining mustahkamligi, hujumlarga chidamliligi va qarorlarni tushuntirish imkoniyatlari alohida ahamiyatga ega ekani ko'rsatildi. Maven loyihasi kabi tashabbuslar orqali video ma'lumotlarni avtomatik qayta ishlash, dushmanlik harakatlarini real vaqtda aniqlash va tegishli choralarni tezkor qabul qilish imkonini beruvchi sun'iy intellekt yechimlarining amaliy ahamiyati yoritildi. Shuningdek, AutoML, Edge computing, ko'p oqimli tahlil va hamkorlikdagi modellar kabi ilg'or texnologiyalarning harbiy tizimlarda qanday o'rin tutayotgani ko'rib chiqildi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Fatima, Samar, Kevin C. Desouza, and Gregory S. Dawson. "National strategic artificial intelligence plans: A multi-dimensional analysis." *Economic Analysis and Policy* 67 (2020): 178-194.
2. He, Xin, Kaiyong Zhao, and Xiaowen Chu. "AutoML: A Survey of the State-of-the-Art." *Knowledge-Based Systems* 212 (2021): 106622.
3. Namiot D., Ilyushin E., Chizhov I. Ongoing academic and industrial projects dedicated to robust machine learning // *International Journal of Open Information Technologies*. – 2021. – T. 9. – №. 10. – C. 35-46.
4. Namiot D., Ilyushin E., Chizhov I. The rationale for working on robust machine learning // *International Journal of Open Information Technologies*. – 2021. – T. 9. – №. 11. – C. 68-74.

5. Neubert, Mitchell J., and George D. Montañez. "Virtue as a framework for the design and use of artificial intelligence." *Business Horizons* 63.2 (2020): 195-204.
6. Daniel Hoadley and Nathan Lucas. 2018. Artificial Intelligence and National Security. <https://www.a51.nl/sites/default/files/pdf/R45178.pdf> Retrieved Nov, 2020
7. Google AI Video <https://cloud.google.com/video-intelligence> Retrieved Nov, 2020
8. Shane, Scott, and Daisuke Wakabayashi. "'The business of war': Google employees protest work for the Pentagon." *The New York Times* 4 (2018): 2018.
9. R. B. Girshick, J. Donahue, T. Darrell, and J. Malik, "Rich feature hierarchies for accurate object detection and semantic segmentation," in *IEEE Conference on Computer Vision and Pattern Recognition*, 2014, pp. 580–587.
10. Du, Juan. "Understanding of object detection based on CNN family and YOLO." *Journal of Physics: Conference Series*. Vol. 1004. No. 1. IOP Publishing, 2018.
11. AI-Enabled Drone Shows US Army It Can Localize Targets <https://www.thedefensepost.com/2021/01/26/ssci-ai-enabled-drone/> Retrieved: Dec, 2021

KO'P QATLAMLI NEYRON TARMOQLARI

***Yusupov Baxodir Karamatovich, Umaraliyev Baxodirjon Nabijonovich
Sapayev Shavkat Rustamovich***

*O'zbekiston respublikasi Mudofaa vazirligi Axborot-kommunikatsiya
Texnologiyalari va aloqa harbiy insituti "Axborot texnologiyalari va dasturiy
injiniring" kafedrası*

Annotatsiya: Harbiy soxada sun'iy intellektni qo'llash xavfsizlik uchun yangi imkoniyatlar, xavf va tahdidlarni hisobga olgan holda, ushbu texnologiya bajaradigan topshiriqlar, operatsiyalarni amalga oshirish, zamonaviy texnologiya imkoniyatlaridan maksimal darajada foydalanishni o'rganish zamon talabidir.

Ko'p qatlamli neyron tarmoqlari (inglizcha: Deep Neural Networks, DNN) - bu sun'iy intellekt va mashinali o'qitish sohalarida keng qo'llaniladigan model arxitekturasi bo'lib, u bir nechta yashirin qatlamlarga (hidden layers) ega bo'lgan neyronlardan tashkil topgan. Har bir qatlam bir yoki bir nechta neyronlardan iborat bo'lib, ular ma'lumotlarni qabul qilib, qayta ishlaydi va keyingi qatlamga uzatadi.

Kalit so'zlar: ko'p qatlamli, ko'p sathli, neyron tarmoq, o'qitish, qurish, kiruvchi, chiquvchi, yashirin, noxiziqli, nosilliq, normallashtirish, faollashtirish, model, ortiqcha moslashish, optimallashtirish, xususiyat, bashorat, giperparametr,

model, yo'qotish, o'rtacha kvadratik xatolik, sifat, miqdor, gradient, tasodifiy o'chirish, erta to'xtatish, siqish, o'rganish tezligi, kross-entropiya, funksiya.

Аннотация: Использование искусственного интеллекта в военной сфере является необходимостью времени с учетом новых возможностей, рисков и угроз для безопасности, задач, выполняемых этой технологией, проведения операций, обучения использованию возможностей современных технологий. по максимуму.

Многослойные нейронные сети (англ. Deep Neural Networks, DNN) — это модельная архитектура, широко используемая в областях искусственного интеллекта и машинного обучения, имеющая несколько скрытых слоев (скрытых слоев, состоящих из нейронов). Каждый слой состоит из одного или нескольких нейронов, которые получают, обрабатывают и передают информацию следующему слою.

Ключевые слова: многослойный, многослойный, нейронная сеть, обучение, построение, вход, выход, скрытый, нелинейный, нейронный, нормализация, активация, модель, переобучение, оптимизация, функция, прогнозирование, гиперпараметр, модель, потеря, среднеквадратическая ошибка, качество, количество, градиент, случайное удаление, раннее завершение, сжатие, скорость обучения, кросс-энтропия, функция.

1. Ko'p sathli neyron tarmoqlarini qurish

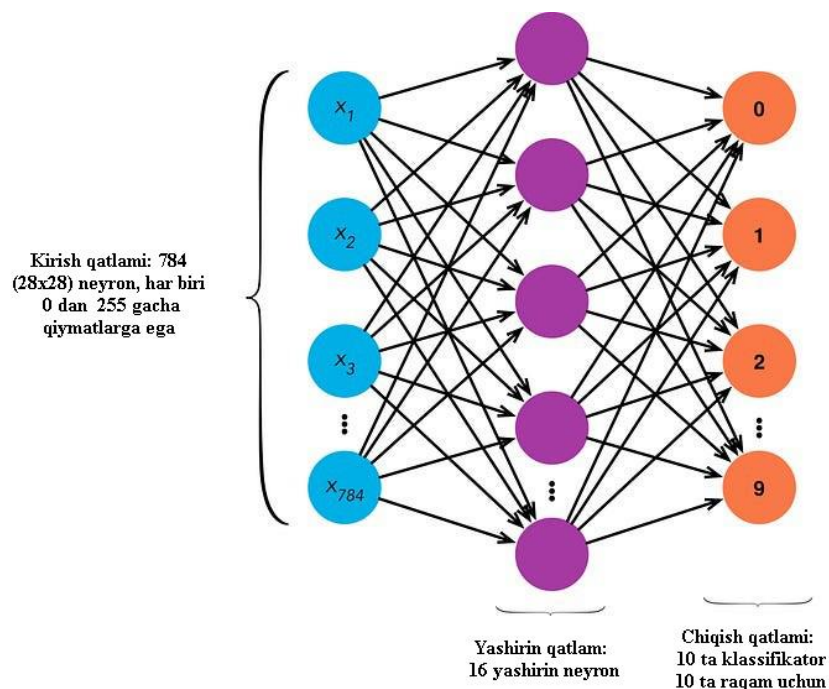
Ko'p qatlamli (sathli) neyron tarmoqlari (KQNT)

Ko'p qatlamli neyron tarmoqlar asosan quyidagi qismlardan tashkil topgan bo'ladi:

1. *Kirish qatlami (Input Layer):* Neyron tarmog'iga kiruvchi ma'lumotlarni qabul qiladi.

1. Yashirin qatlamlar (Hidden Layers): Ma'lumotlarni tahlil qilish va xususiyatlarni o'rganish uchun javobgar bo'lgan qatlamlar. Ko'p qatlamli neyron tarmoqlarda bir necha yashirin qatlam mavjud bo'lishi mumkin.

2. Chiqish qatlami (Output Layer): Neyron tarmoqning yakuniy natijasini taqdim etadi, misol uchun tasniflash (tanib olish) yoki regressiya muammolarini hal qiladi. 784 ta kirish neyronlari, 16 ta yashirin neyronlar va 10 ta chiqish neyronlari bilan ko'p qatlamli sigmoid funksiyali neyron tarmog'iga misol 1-rasmda keltirilgan.



1-rasm. 784 ta kirish neyronlari, 16 ta yashirin neyronlar va 10 ta chiqish neyronlari bilan ko'p qatlamli sigmoid funksiyali neyron tarmog'iga misol

Ko'p qatlamli neyron tarmoqlarini o'qitish masalasi

Ko'p qatlamli neyron tarmoqlarini o'qitish masalasi - bu tarmoqning parametrlarini (og'irliklar va siljitishlar) optimallashtirish orqali kirish ma'lumotlaridan kerakli chiqishlarni hosil qilishni o'rgatish jarayonidagi murakkabliklarni o'z ichiga oladi. Bu masala bir nechta asosiy muammolarni o'z ichiga oladi:

1. *Gradyentning yo'qolishi yoki portlashi*: Chuqur tarmoqlarda orqaga yoyish (backpropagation) davomida gradyentlar qatlamlar bo'ylab tarqalganda, ularning qiymatlari juda kichik yoki juda katta bo'lib ketishi mumkin. Bu parametrlarni yangilashni qiyinlashtiradi va o'qitish jarayonini sekinlashtiradi yoki barqarorligini buzadi.

2. *Nochiziqli va nosilliq optimallashtirish*: Ko'p qatlamli tarmoqlar murakkab nochiziqli funksiyalarni o'z ichiga oladi, bu esa optimallashtirish jarayonini qiyinlashtiradi. Global eng kichik umumiy qiymatni topish o'rniga, algoritmlar lokal eng kichik qiymatda yoki barqaror bo'lmagan nuqtada (Saddle point) qolib ketishi mumkin.

3. *Ortiqcha moslashish (Overfitting)*: Model o'qitiluvchi ma'lumotlariga juda yaxshi moslashib, test yoki yangi ma'lumotlarga yomon umumlashishi mumkin. Bu esa modelning umumiy ishlash qobiliyatini pasaytiradi.

4. *Hisoblash resurslariga qo'yiladigan talablar*: Chuqur va murakkab

neyron tarmoqlarni o'qitish katta hisoblash quvvatini hamda ko'p vaqtni talab qiladi. Bu ayniqsa, katta hajimdagi ma'lumotlar to'plamlari bilan ishlaganda muhim muammolardan biri hisoblanadi.

5. *Giperparametrlarni optimallashtirish*: O'rganish tezligi, qatlamlar soni, neyronlar soni, faollashtirish funksiyalari kabi giperparametrlarni to'g'ri tanlashni qiyinlashtirishiga olib kelishi mumkin va bu modelning to'g'ri ishlashiga katta ta'sir ko'rsatadi.

6. *Ma'lumotlarning sifati va miqdori*: Samarali o'qitish uchun katta hajmdagi va xilma-xil ma'lumotlar to'plami zarur bo'ladi. Ma'lumotlarning yetishmasligi yoki noto'g'riligi modelning ishlashiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin.

Ko'p qatlamli neyron tarmoqlarini o'qitish jarayonida yuzaga keladigan muammolarni hal qilish uchun qo'llaniladigan usullar:

1. Gradientning yo'qolishi muammosi

– *Muammo*: Chuqur neyron tarmoqlarini o'qitishda, ayniqsa, faollashtirish funksiyalari sifatida Sigmoid yoki Tanh ishlatilganda, gradientning o'rganish jarayonida yo'qolishi mumkin. Bu, asosan, tarmoqning chuqur qatlamlariga qaraganda, yuqori qatlamlar tez o'rganadi, pastki qatlamlar esa deyarli o'rganmaydi.

– *Yechimi*:

• *ReLU (Rectified Linear Unit) faollashtirish funksiyasidan foydalanish*: ReLU faollashtirish funksiyasi gradientlarning yo'qolishini kamaytiradi va chuqur neyron tarmoqlarni samarali o'qitishga yordam beradi.

• *Leaky ReLU va Parametrli ReLU funksiyalari*: ReLU funksiyasining bu modifikatsiyalangan variantlari yuqori gradientni saqlashga yordam beradi va ular ReLU funksiyaning nolga yaqinlashishidan saqlaydi.

• *Batch normallashtirish*: Har bir qatlamdagi chiqishlarni normallashtirish orqali gradientlarning barqarorligini ta'minlash va o'rganishni tezlashtirish imkonini beradi.

2. Ortiqcha moslashish (O'rganish) muammosi

– *Muammo*: Model o'qitish to'plamiga juda yaxshi moslashib, yangi (test) ma'lumotlarga nisbatan yomon ishlashi mumkin. Bu, ayniqsa model juda murakkab bo'lib, o'rganish jarayonida faqat o'qitish ma'lumotlarini o'zlashtirganida yuzaga keladi.

– *Yechimi*:

• *Tasodifiy o'chirish (Dropout)*: Neyronlarni o'qitish jarayonida tasodifiy ravishda "o'chirish" orqali modelning o'rganishini umumlashtirish va ortiqcha moslashishining oldini olish imkonini beradi. Bu texnikada neyron tarmoqlarini

o'qitish jarayonida tasodifiy ravishda ba'zi neyronlar "o'chiriladi" (faolligi to'xtatiladi) va shu orqali modelning ortiqcha moslashishining oldini olishga yordam beradi. Tasodifiy o'chirish neyron tarmoqlarining umumlashuvchanligini oshirishga yordam beradi.

- *L1 va L2 normallashtirish (Regularization)*: Bu, modelni ortiqcha murakkablikdan saqlash va umumlashtirish uchun qo'llaniladigan usul hisoblanadi. L1 normallashtirish - bu usulda modelning og'irliklariga qo'shimcha jarima (penalty) qo'shiladi, bu og'irliklarni nolga yaqinlashtirishga yordam beradi, shuningdek, ba'zi o'zgaruvchilarni butunlay yo'qotishga olib keladi. L2 normallashtirish - bu usulda og'irliklarga jarima qo'shish orqali ular juda katta bo'lib ketmasligining oldi olinadi, ammo bu normallashtirish og'irliklarni nolga kamaytirishdan ko'ra, ularni kichiklashtirishga qaratilgan. L1 va L2 normallashtirish modelni oddiylashtirish va ortiqcha moslashishining oldini olishga yordam beradi.

- *Erta to'xtatish (Early Stopping)*: Erta to'xtatish jarayoni bu neyron tarmoqlarni o'qitish jarayonida ortiqcha moslashish muammosini oldini olish uchun qo'llaniladigan usul hisoblanadi. Ushbu usulda modelning o'qitilishi davomida uning ishlashi validatsiya (tasdiqlash) to'plamida kuzatiladi. Agar validatsiya to'plamidagi yo'qotish yoki xatolik ma'lum bir davr (epoch) davomida yaxshilanmasa yoki yomonlashsa, o'qitish jarayoni to'xtatiladi. Bu orqali modelning umumlashtirish qobiliyati saqlanib qoladi va haddan tashqari murakkablashishi oldi olinadi.

3. Yetarlicha o'rganmaslik (Underfitting) muammosi

- *Muammo*: Model ma'lumotlarga to'liq moslashmaydi va chiqishlari haqiqiy natijalardan ancha farq qiladi.

- *Yechimi*:

- *Modelning murakkabligini oshirish*: Ko'proq qatlamlar yoki neyronlar qo'shish orqali modelni murakkablashtirish va uning o'rganish qobiliyatini oshirish mumkin.

- *O'rganish tezligini oshirish*: Agar o'rganish tezligi juda past bo'lsa, model o'rganishni to'liq amalga oshira olmaydi. Shu sababli o'rganish tezligini moslashtirish muhim hisoblanadi.

- *Ma'lumotlarni ko'paytirish (Data Augmentation)*: O'rganish ma'lumotlarini ko'paytirish, ya'ni, tasvirlar yoki boshqa turdagi ma'lumotlarni o'zgartirish orqali modelga yangi va turli xil yangi ma'lumotlarni taqdim etish.

4. Optimal o'rganish tezligini tanlash

- *Muammo*: O'rganish tezligi juda yuqori bo'lsa, model optimallashtirish jarayonini tezda yakunlay olmaydi, juda past bo'lsa, jarayon juda sekinlashadi.

– Yechimi:

- *Adaptiv o'rganish tezligi (Adaptive Learning Rate)*: Adam, AdaGrad, RMSprop kabi optimallashtirish algoritmlari yordamida o'rganish tezligini dinamik ravishda boshqarish imkonini beradi.

- *O'rganish tezligini belgilangan tartibda boshqarish (Learning rate scheduling)*: O'rganish tezligini ma'lum bir tartibda pasaytirish orqali modelni samarali o'qitish mumkin.

5. Xatolik va yo'qotish funksiyasining noto'g'ri tanlanishi

- *Muammo*: O'rganish (o'qitish) jarayonida yo'qotish funksiyasi noto'g'ri tanlansa, model to'g'ri xulosa chiqarolmaydi.

– Yechimi:

- *Kross-entropiya yo'qotish funksiyasi*: Tasniflash (tanib olish) masalalarida, ayniqsa, ko'p sinfli tasniflash uchun, kross-entropiya funksiyasi samarali hisoblanadi.

- *O'rtacha kvadratik xatolikni hisoblash (Mean Squared Error)*: Regressiya masalalarida o'rtacha kvadratik xatolikni hisoblash yo'qotish funksiyasidan foydalaniladi.

- *F1-ko'rsatkich (F1-score)*: F1-ko'rsatkich - bu tasniflash vazifalarida ishlatiladigan o'lchov bo'lib, modelning aniqlik va eslab qolish qobiliyatlarini birlashtiradi. F1-ko'rsatkich ayniqsa ma'lumotlar muvozanatsiz (imbalanced) bo'lganda, ya'ni bir sinf boshqa sinfdan ancha ko'p yoki kamroq bo'lganda foydali hisoblanadi.

6. Hisoblash resurslarining cheklanganligi

- *Muammo*: Ko'p qatlamli neyron tarmoqlarini o'qitish jarayoni katta hisoblash resurslarini talab qiladi.

– Yechimi:

- *Graphics Processing Unit (GPU) yoki Tensor Processing Unit (TPU) ishlatish*: Modelni o'qitish uchun grafik protsessorlar (GPU) yoki maxsus protsessorlar (TPU)ni qo'llash kerak bo'ladi.

- *Modelni siqish (Model Compression)*: Modelning o'lchamini kichraytirish orqali hisoblash resurslarini tejash va o'qitish jarayonini samarali qilish mumkin.

Ko'p qatlamli neyron tarmoqlarini o'qitish jarayonida yuzaga keladigan muammolarni hal qilish uchun bir nechta samarali usullar mavjud. Bu usullar modelning samaradorligini oshiradi, o'rganish jarayonini tezlashtiradi va modelni yangi, noma'lum ma'lumotlarga nisbatan yaxshi ishlashini ta'minlaydi. Eng muhimi modelga qadamlar, gradientning yo'qolishi va ortiqcha moslashishini oldini olishga qaratilgan texnikalarni qo'llashdan iborat.

Ko'p sathli neyron tarmoqlarini qurish

Ko'p sathli neyron tarmoqlarini qurish - bu sun'iy intellekt sohasida qo'llaniladigan murakkab va chuqur arxitekturaga ega bo'lgan neyron tarmoqlarni yaratish jarayoni hisoblanadi. Ushbu tarmoqlar inson miyasi ishlashi tamoyilini taqlid qilishga harakat qiladi va ma'lumotlarni qayta ishlash, tahlil qilish va qarorlar qabul qilishda yuqori samaradorlikka ega yechim sanaladi.

Ko'p sathli neyron tarmoqlarining asosiy xususiyatlari:

1. *Ko'p qatlamlilik (sathlilik)*: Ko'p sathli neyron tarmoqlar bir necha yashirin qatlamlardan (hidden layers) iborat bo'ladi. Har bir qatlam oldingi qatlamdan olingan ma'lumotni qayta ishlaydi va keyingi qatlamga uzatadi. Bu ko'p qatlamli struktura murakkab muammolarni yechishga yaxshi yordam beradi.

2. *Neyronlar va bog'lanishlar*: Har bir qatlamda ko'plab neyronlar mavjud bo'lib, ular o'zaro bog'langan. Har bir bog'lanish og'irlik (weight) bilan belgilanadi, bu esa ma'lumotning qanday o'tishini belgilaydi.

3. *Faollashtirish funksiyalari*: Har bir neyronning chiqishi faollashtirish funksiyasi orqali aniqlanadi. Bu funksiyalar neyron tarmoqqa murakkablik va noxiziqli bog'lanishlarni qo'shadi, shuningdek, neyron tarmoqning noxiziqli bog'lanishlarni o'rganishiga imkon beradi.

4. *O'rganish jarayoni*: Ko'p sathli neyron tarmoqlar ma'lumotlar asosida o'rganadi. Bu jarayonda tarmoq og'irliklarini optimallashtirish uchun algoritmlar, masalan, orqaga yoyish va gradientni kamaytirish qo'llaniladi. Orqaga yoyish - bu sun'iy neyron tarmoqlarini o'rgatish jarayonida ishlatiladigan algoritim bo'lib, xatolikni tarmoqning chiqishidan kirish qatlamlariga qarab orqaga (yoyadi) tarqatadi. Bu jarayon orqali tarmoqning har bir qatlamidagi og'irliklar yangilanadi va modelning natijalari yaxshilanadi.

Ko'p sathli neyron tarmoqlarining qo'llanilishi:

– *Tasvirlarni tanib olishda*: Obyektlarni aniqlash, yuzni tanib olish, tibbiy tasvirlarni tahlil qilish.

– *Tabiiy tilni qayta ishlashda*: Mashina tarjiması, matnni tushunish, ovozli yordamchilar va boshqalarda.

– *Ma'lumotlarni bashoratlashda*: Moliyaviy bozorlarni bashorat qilish, ob-havoni bashorat qilishda.

– *O'yinlar va simulyatsiyalarda*: Kompyuter o'yinlaridagi aqlli agentlar, robototexnika va boshqalar.

Ko'p sathli neyron tarmoqlarini qurish jarayonining bosqichlari:

1. *Ma'lumotlarni yig'ish va tayyorlash*: Tarmoqni o'rgatish uchun katta hajmdagi sifatli ma'lumotlar kerak bo'ladi. Ma'lumotlar tozalanadi,

normallashtiriladi va kerakli formatga keltiriladi.

2. *Arxitekturani tanlash*: Neyron tarmoqning qatlamlari soni, har bir qatlamdagi neyronlar soni, faollashtirish funksiyalari va boshqa parametrlar belgilanadi.

3. *Modelni o'qitish (o'rgatish)*: Tanlangan ma'lumotlar yordamida tarmoqning og'irliklarini optimallashtirish. Bu jarayon ko'plab iteratsiyalarni talab qiladi.

4. *Modelni baholash va sozlash*: Tarmoqning samaradorligini baholash uchun test ma'lumotlari ishlatiladi. Kerak bo'lsa, model arxitekturasini yoki o'rganish parametrlarini qayta sozlash amalga oshiriladi.

5. *O'qitilgan modelni amalda qo'llash*: Tayyor model real muammolarni yechishda foydalaniladi.

Ko'p sathli neyron tarmoqlarini qurish jarayonidagi muammolar:

- *Katta ma'lumotlar to'plami va hisoblash quvvati*: Ko'p sathli neyron tarmoqlar ko'p resurs talab qiladi, ayniqsa katta ma'lumotlar to'plami bilan ishlashda.

- *Ortiqcha moslashish*: Neyron tarmoq o'qitish ma'lumotlariga juda moslashib, yangi ma'lumotlarga nisbatan yomon natija ko'rsatishi mumkin.

- *Ma'lumotlar sifatiga bog'liqlik*: Sifati yomon yoki yetarli bo'lmagan ma'lumotlar tarmoqning samaradorligini pasayishiga olib keladi.

Ko'p sathli neyron tarmoqlarini qurish murakkab jarayon bo'lsa-da, ularning imkoniyatlari va qo'llanilish sohalari sun'iy intellekt rivojlanishida muhim rol o'ynaydi.

2. Ko'p sathli neyron tarmog'ida kiruvchi, chiquvchi va yashirin sathlar

Ko'p sathli neyron tarmog'idagi kiruvchi sathlar

Ko'p sathli neyron tarmoqlarda kiruvchi sathlar (inglizcha: Input Layers) tarmoqning birinchi qatlami bo'lib, tashqi muhitdan olinadigan ma'lumotlarni qabul qiladi va ularni neyron tarmoq ichida qayta ishlash uchun tayyorlaydi. Ko'p hollarda, neyron tarmoqlarda bitta kiruvchi sath mavjud bo'ladi, ammo ba'zi murakkab arxitekturaga ega neyron tarmoqlarda bir nechta kiruvchi sathlar ham ishlatilishi mumkin.

Ko'p sathli neyron tarmog'idagi kiruvchi sathlar haqida batafsil ma'lumotni quyida ko'rib chiqamiz:

1. Kiruvchi sath tushinchasiga ta'rif

Kiruvchi sath neyron tarmog'ining boshlang'ich qatlami bo'lib, u tashqi manbalardan (masalan, rasm, matn, audio) olingan ma'lumotlarni qabul qiladi. Bu

sath tarmoqdagi keyingi qatlamlarga ma'lumotlarni uzatish vazifasini bajaradi. Kiruvchi sathda odatda hisoblash yoki o'zgartirish ishlari amalga oshirilmaydi. Kiruvchi sathining asosiy roli ma'lumotlarni qabul qilish va uzatishdan iborat.

2. Kiruvchi sathlarning asosiy xususiyatlari:

2.1. Ma'lumot qabul qilishi:

- Kiruvchi sath tashqi manbalardan olingan ma'lumotlarni qabul qiladi.
- Masalan, tasvirni qayta ishlashda bu sath rasmning har bir piksel qiymatini qabul qiladi, tabiiy tilni qayta ishlashda esa so'z yoki belgilarni qabul qiladi.

2.2. Ma'lumotlarni formatlash:

- Kiruvchi sath qabul qilingan ma'lumotlarni neyron tarmoqning keyingi qatlamlari uchun mos formatga keltiradi.
- Bu odatda ma'lumotlarni vektor yoki matritsa shakliga o'zgartirishni o'z ichiga oladi.

2.3. Hisoblash amalini bajarishmasligi:

- Kiruvchi sath faqat ma'lumotlarni qabul qiladi va uzatadi; u o'zida hech qanday faollashtirish funksiyasi yoki hisoblashlarni amalga oshirmaydi.
- Barcha murakkab hisoblashlar va o'zgartirishlar yashirin (hidden) qatlamlarda bajariladi.

O'lcham (Dimensions):

- Kiruvchi sathning neyronlar soni kiruvchi ma'lumotlarning o'lchamiga mos keladi.
- Masalan, 28x28 piksel o'lchamdagi tasvir uchun kiruvchi sathda 784 (28x28) neyron bo'lishi mumkin.

3. Bir necha kiruvchi sathlar (Multi-Input Layers):

Ba'zi murakkab neyron tarmoqlarda bir nechta kiruvchi sathlar mavjud bo'lishi mumkin. Bu holatlar quyidagi vaziyatlarda uchraydi:

3.1. Har-xil ma'lumot turlarini birlashtirish:

- Masalan, bir tarmoq bir yerdan rasm ma'lumotlarini, boshqa yerdan matn ma'lumotlarini olishi mumkin.
- Har bir ma'lumot turi uchun alohida kiruvchi sath mavjud bo'lib, keyin bu ma'lumotlar tarmoq ichida birlashtiriladi.

3.2. Ko'p sensorli ma'lumotlar:

- Masalan, robototexnika yoki avtonom harakatlanuvchi transport tizimlarida bir nechta sensorlar (kamera, masofani o'lchash tizimi, mikrofon) ma'lumotlarini birlashtirish zarur bo'lishi mumkin.

- Har bir sensor uchun alohida kiruvchi sathlar ishlatiladi.

4. Kiruvchi sath va ma'lumotlarni tayyorlash:

Kirish sathiga yuboriladigan ma'lumotlar odatda oldindan qayta ishlangan bo'ladi. Bu quyidagi bosqichlarni o'z ichiga olishi mumkin:

- *Normallashtirish*: Ma'lumotlarni ma'lum bir diapazonga (masalan, 0 va 1 orasiga) keltirish.
- *Standartlashtirish*: Ma'lumotlarning o'rtacha qiymatini 0 va dispersiyasini 1 ga keltirish.
- *Kodlash*: Ma'lum bir guruhga yoki sinfga tegishli ma'lumotlarni raqamli formatga o'zgartirish, masalan, one-hot kodlash.
- *O'lchamni kamaytirish*: Asosiy komponentlar tahlili kabi usullar bilan ma'lumotlarning o'lchamini kamaytirish.

5. Kiruvchi sathning muhimligi:

- *Modelning samaradorligi*: To'g'ri kiruvchi sath va ma'lumotlarni to'g'ri tayyorlash tarmoqning keyingi qatlamlarida yuqori samaradorlikka erishishda muhim rol o'ynaydi.
- *Ma'lumotlar sifatini ta'minlash*: Kiruvchi sathda qabul qilingan ma'lumotlarning sifati, ishonchliligi va to'g'riligini ta'minlash tarmoqning umumiy aniqligini oshiradi.
- *Arxitekturaning mosligi*: Kiruvchi sath tarmoq arxitekturasiga mos kelishi kerak, ya'ni ma'lumotlarning turiga va hajmiga moslashgan bo'lishi zarur.

Kirish sathiga amaliy misollar:

1. *Tasvirni qayta ishlash*: 64x64 piksel o'lchamdagi rasm uchun kiruvchi sathda 4096 neyron bo'lishi mumkin. Har bir neyron rasmning bir piksel qiymatini qabul qiladi.

2. *Tabiiy tilni qayta ishlash*: Matnni qayta ishlashda har bir so'z yoki belgi uchun raqamli ko'rinish (masalan, o'rnatilgan vektor) kiruvchi sathga uzatiladi.

Kiruvchi sathlar ko'p sathli neyron tarmoqlarda ma'lumotlarni qabul qiluvchi va ularni keyingi qatlamlarga uzatuvchi birinchi qatlamlardir. Ularning samarali ishlashi tarmoqning umumiy natijasiga bevosita ta'sir qiladi. Bir nechta kiruvchi sathlar murakkab va ko'p turdagi ma'lumotlarni qayta ishlashda qo'llanilishi mumkin, bu esa tarmoqning yanada kuchli va moslashuvchan bo'lishiga yordam beradi.

Ko'p sathli neyron tarmog'idagi chiquvchi sathlar

Ko'p sathli neyron tarmoqlarda chiquvchi sathlar (inglizcha: Output Layers) tarmoqning oxirgi qatlami bo'lib, u tarmoqning o'rgangan modeliga asoslanib yakuniy natijani taqdim etadi. Chiquvchi sathlar tarmoqning maqsadiga qarab turli shakllarda bo'lishi mumkin va ular asosiy funksiyani bajaradi, ya'ni kirish ma'lumotlarini qayta ishlash orqali kerakli natijani chiqarib beradi.

Chiquvchi sath tushinchasi ta'rif

Chiquvchi sath neyron tarmog'ining oxirgi qatlami bo'lib, u tarmoqdan olinadigan yakuniy natijani o'zida ifodalaydi. Bu sathning asosiy vazifasi model tomonidan o'qitilgan ma'lumotlar asosida qabul qilingan kirish ma'lumotlariga mos ravishda natijani chiqarishdir. Chiquvchi sathning tuzilishi va ishlashi tarmoqning bajaradigan vazifasiga bog'liq hisoblanadi.

Chiquvchi sathining asosiy xususiyatlari:

1. Yakuniy natijani berishi:

- Chiquvchi sath tarmoqning hisoblash jarayonini yakunlaydi va foydalanuvchiga kerakli natijani taqdim etadi.
- Masalan, tasvirni tanib olish vazifasida obyektning nomini chiqarish, regressiya vazifasida biror sonli qiymatini bashorat qilish mumkin.

2. Faollashtirish funksiyasi:

- Chiquvchi sathda ishlatiladigan faollashtirish funksiyasi neyron tarmoqning natijasining turiga qarab tanlanadi.
- Masalan, Softmax ko'p sinfli vazifa uchun, Sigmoid ikki sinfli vazifa va chiziqli regressiya vazifalari uchun ishlatiladi.

3. Neyronlar sonining belgilanishi:

- Chiquvchi sathdagi neyronlar soni modelning vazifasiga mos ravishda belgilanadi.
- Masalan, ko'p sinfli tasniflash masalalari uchun neyronlar soni sinflarning umumiy soniga teng bo'ladi.

4. Ma'lumotlarni formatlash:

- Chiquvchi sath ma'lumotlarni kerakli formatga keltiradi, masalan, ehtimollik taqsimoti, aniq raqamli qiymat yoki sinf nomi.

Chiquvchi sathining turlari:

1. Sinflarni tasniflash uchun chiquvchi sath:

- *Softmax faollashtirish:* Ko'p sinfli tasniflash uchun keng qo'llaniladi. Har bir sinf uchun ehtimollik qiymati natijasini chiqaradi va jami ehtimollik 1 ga teng bo'ladi.
- *Sigmoid faollashtirish:* Ikki sinfli tasniflash uchun ishlatiladi, har bir sinf uchun alohida ehtimollik natijasi chiqaradi.

Misol:

```
from tensorflow.keras.models import Sequential
from tensorflow.keras.layers import Dense, Activation

model = Sequential()
```

```
# Yashirin qatlamlar
model.add(Dense(128, input_shape=(784,)))
model.add(Activation('relu'))
# Chiquvchi sath
model.add(Dense(10))
model.add(Activation('softmax'))
```

2. Regressiya uchun chiquvchi sath:

– *Chiziqli faollashtirish:* Doimiy qiymatlarni bashorat qilish uchun ishlatiladi. Bu jarayonda faollashtirish funksiyasi ishlatilmasligi mumkin yoki funksiya chiziqli holatda bo'aladi.

Misol:

```
from tensorflow.keras.models import Sequential
from tensorflow.keras.layers import Dense

model = Sequential()
# Yashirin qatlamlar
model.add(Dense(64, input_dim=10, activation='relu'))
# Chiquvchi sath
model.add(Dense(1, activation='linear'))
```

3. Multimodal ishlov berish uchun chiqish sathi:

– Bir nechta ma'lumot turlarini birlashtirish uchun murakkab chiquvchi sathlar ishlatiladi. Masalan, rasm va matn ma'lumotlarini birlashtirib, yagona natija chiqarish uchun ishlatiladi.

Chiquvchi sathining muhimligi:

– *Modelning yakuniy natijasini belgilash:* Chiquvchi sath modelning maqsadiga mos ravishda yakuniy natijani chiqaradi.

– *Optimallashtirish jarayonining roli:* Chiquvchi sathdagi yuqotish funksiyasi (loss function) orqali modelning o'rgatilishi va optimallashtirilishi amalga oshiriladi.

– *Ma'lumotlarning to'g'ri tushunilishi:* Faollashtirish funksiyasi orqali chiqish natijalari ma'lumotlarning to'g'ri va aniq ifodalanganligiga ishonch hosil qilinadi.

Chiquvchi sathlardan amaliy foydalanish sohalari:

1. Tasvirni tanib olishda:

– Rasmni turli obyektlarga ajratish va har bir obyekt uchun sinf nomini chiqarish (ko'rsatish).

– Masalan, avtomobil, piyoda, velosiped kabi sinflar.

2. Tabiiy tilni qayta ishlashda:

– Matnni sinflarga ajratish, masalan, hisobotlarni ijobiy yoki salbiy deb tasniflash.

– Hissiyotni tahlil qilish vazifalari uchun. Hissiyot tahlili - bu matn, nutq yoki boshqa kommunikatsiya shakllaridagi emotsional holatlarni aniqlash va baholash jarayonidir. Asosan tabiiy tilni qayta ishlash va ma'lumotlarni tahlil qilish sohalarida qo'llaniladi.

3. Tavsiya beruvchi tizimlarda:

– Foydalanuvchilarga mos keladigan mahsulot yoki xizmatlarni tavsiya qiluvchi tizimlarda.

– Talab yuqori bo'lgan mahsulotlarni sinflarga ajratish yoki reytinglarini aniqlash masalalarida.

4. Tibbiy diagnostika:

– Tibbiy ma'lumotlarga asoslanib kasalliklarni aniqlash.

– Diagnostika natijalarni chiqarish.

Chiquvchi sathga misollar:

1. Ko'p sinfli tasniflashda:

– Sinflar: Qizil, Yashil, Ko'k.

– Chiquvchi sath: 3 neyron, har bir neyron mos ravishda bir sinf uchun ehtimollikni chiqaradi.

Rang	Chiquvchi sath (Softmax)
Qizil	[0.7, 0.2, 0.1]
Yashil	[0.1, 0.8, 0.1]
Ko'k	[0.2, 0.1, 0.7]

2. Ikki sinfli tasniflashda:

– Sinflar: Ha yoki Yo'q

– Chiquvchi sath: 1 neyron, Sigmoid faollashtirish funksiyasi bilan ehtimollikni chiqaradi.

Natija	Chiquvchi sath (Sigmoid)
Ha	0.95
Yo'q	0.05

Chiquvchi sathni tanlashda e'tibor qaratilishi kerak bo'lgan omillar:

1. Vazifa Turi:

– Sinflash, regressiya yoki boshqa vazifaga qarab chiquvchi sathni tanlash.

2. Ma'lumot turi:

– Kategoriyalangan yoki doimiy ma'lumotlar asosida faollashtirish funksiyasini tanlash.

3. Modelning majmuaviyligi:

– Chiquvchi sathning murakkabligi va neyronlar soni modelning umumiy samaradorligiga ta'sir qilishi mumkin.

Chiquvchi sathlar ko'p sathli neyron tarmoqlarning yakuniy qatlami bo'lib, ular modelning o'qitilgan (o'rgangan) natijalarini taqdim etishda muhim rol o'ynaydi. Chiquvchi sathning to'g'ri tanlanishi va sozlanishi modelning samaradorligini va natijalarining aniqligini belgilaydi. Turli xil vazifalar uchun mos faollashtirish funksiyalarini tanlash orqali chiquvchi sathlar modelning qo'yilgan maqsadiga erishishiga yordam beradi.

Ko'p sathli neyron tarmog'idagi yashirin sathlar

Ko'p sathli neyron tarmoqlarda yashirin sathlar (qatlamlar) (inglizcha: Hidden Layers) tarmoqning asosiy qismi hisoblanib, ular kiruvchi sath (input layer) bilan chiqish sath (output layer) orasida joylashgan. Yashirin sathlar neyron tarmoqning murakkablik darajasini oshirishda, ma'lumotlarni chuqur va ko'p bosqichli tahlil qilishda muhim rol o'ynaydi.

Yashirin sath tushinchasi ta'rifi

Yashirin sathlar neyron tarmog'ining kiruvchi va chiqish sathlari o'rtasida joylashgan qatlam hisoblanadi. Ular ma'lumotlarni qabul qiladi, ularni qayta ishlaydi va keyingi qatlamlarga uzatadi. Har bir yashirin sathda ko'plab neyronlar mavjud bo'lib, ular bir-biri bilan bog'lanib, ma'lumotlarni o'zgartiradi.

Yashirin sathining asosiy xususiyatlari:

1. Ma'lumotlarni qayta ishlash:

– Yashirin sathlar kiruvchi ma'lumotlarni oladi va ularni murakkab o'zgartirish jarayonlaridan o'tkazadi.

– Har bir neyron kirish ma'lumotlarini og'irliklar (weights) bilan ko'paytirib, yig'ib chiqadi va faollashtirish funksiyasi orqali qayta ishlaydi.

2. Faollashtirish funksiyalari:

– Har bir neyronning chiqishi faollashtirish funksiyasi orqali aniqlanadi. Bu funksiyalar neyron tarmog'iga nochiziqli bog'lanishlarni qo'shib, murakkab xususiyatlarni o'rganish imkonini beradi. Nochiziqlilikni qo'shish orqali neyron tarmoq oddiy chiziqli bog'lanishlardan tashqari, murakkab va yuqori darajali ma'lumotlarni ham o'rganishi mumkin bo'ladi.

– Ko'p foydalaniladigan faollashtirish funksiyalariga ReLU, Sigmoid, Tanh va boshqalar kiradi.

3. Chuqurlik (Depth):

- Yashirin sathlarning soni neyron tarmoqning chuqurligini belgilab beradi. Ko'p sathli tarmoqlarda ko'plab yashirin sathlar mavjud bo'lib, ular ma'lumotlarni bir qator murakkab o'zgartirish jarayonidan o'tkazadi.

- Chuqur neyron tarmoqlar murakkab va ko'p xususiyatli ma'lumotlarni o'rganishda samarali yechim hisoblanadi.

4. Og'irliklar va biaslar:

- Og'irliklar – neyron tarmog'ida har bir bog'lanishning ahamiyatini ifodalovchi parametrlar hisoblanadi. Har bir kirish ma'lumotiga mos ravishda belgilangan og'irliklar, bu ma'lumotlarning neyronga ta'sir darajasini belgilaydi. Og'irliklar neyron tarmoq o'rgatilishi (o'qitilishi) davomida optimallashtiriladi, ya'ni ularning qiymatlari ma'lumotlarni yaxshiroq qabul qilish uchun o'zgartiriladi.

- Biaslar (Ofsetlar) – har bir neyronning faollashuv funksiyasiga qo'shiladigan qo'shimcha parametrlar. Biaslar neyronning faollashuvini boshqaradi va tarmoqqa nochiziqli bog'lanishlar yaratishga yordam beradi. Bu parametrlar ham o'rganish jarayonida optimallashtiriladi.

- Biaslar qiymati neyronning faollashuv chegarasini o'zgartirishi mumkin. Agar bias yuqori bo'lsa, kirish signali kam bo'lsa ham neyron faollashishi mumkin.

- Har bir bog'lanish og'irlik bilan belgilanadi, bu esa ma'lumotning qanday o'tishini belgilaydi.

- Har bir neyronning chiqishiga qo'shimcha bias qiymati qo'shiladi, bu esa modelning moslashuvchanligini oshiradi.

Yashirin sathlarning muhimligi:

1. Murakkablikni oshirish:

- Yashirin sathlar neyron tarmoqqa ma'lumotlarni chuqurroq tahlil qilish va murakkab bog'lanishlarni o'rganish imkonini beradi.

- Ko'p sathlilik orqali neyron tarmoq murakkab darajaga erishadi, bu esa uni murakkab muammolarni hal qilishda samaraliroq qiladi.

2. Nochiziqlilikni qo'shish:

- Faollashtirish funksiyalari orqali yashirin sathlar neyron tarmoqqa nochiziqlilik qo'shadi, bu esa neyron tarmoqning nochiziqli bog'lanishlarni o'rganishiga imkon beradi.

- Nochiziqlilik neyron tarmoqning har-xil sinifga tegishli ma'lumotlarini yanada aniqroq va samaraliroq tahlil qilishga yordam beradi.

3. Xususiyatlarni ajratib olish (Feature Extraction):

- Yashirin sathlar orqali neyron tarmoq kiruvchi ma'lumotlardan muhim xususiyatlarni ajratib oladi.

- Har bir sath yangi xususiyatlar to'plamini yaratadi, bu esa yakuniy

natijaning aniqligini oshiradi.

Yashirin sathlarning turlari:

1. *To'liq bog'langan (Full Connected) yashirin sathlar:*

- Har bir neyron avvalgi sathdagi barcha neyronlar bilan bog'lanadi.
- Oddiy va keng qo'llaniladigan sath turi bo'lib, ko'p sinfli masalalarda ishlatiladi.

2. *Konvolutsion yashirin sathlar:*

- Asosan tasvirni qayta ishlashda qo'llaniladi.
- Konvolutsion qatlamlar kichik filtrlar orqali kiruvchi tasvirlardan xususiyatlarni ajratib oladi.

3. *Rekurrent yashirin sathlar:*

- Asosan ketma-ket ma'lumotlar, masalan, matn yoki vaqt ketma-ketligi bilan ishlashda qo'llaniladi.
- Neyronlar o'zaro bog'lanishlarga ega bo'lib, vaqt ketma-ketligidagi bo'yicha bog'liqliklarni saqlaydi.

4. *O'zgaruvchan (Transformer) yashirin sathlar:*

- Asosan tabiiy tilni qayta ishlash jarayonida qo'llaniladi.
- Har bir ahamiyatga ega belgi (so'z) xususiyatlarni boshqa belgilar bilan aloqasini hisobga olish mexanizmlari orqali ma'lumotlardagi murakkab bog'liqliklarni o'rganish imkonini beradi.

Yashirin sathlarni qurish jarayoni:

1. *Arxitekturani tanlash:*

- Tarmoqning vazifasiga qarab, kerakli sonli (o'lchamli) va turdagi yashirin sathlarni tanlash kerak bo'ladi.
- Masalan, tasvirni tanib olish uchun konvolutsion qatlamlar, matnni qayta ishlash uchun rekurrent yoki o'zgaruvchan qatlamlar ishlatilishi mumkin.

2. *Neyronlar sonini belgilash:*

- Har bir yashirin sathda qancha neyron ishlatilishini aniqlash.
- Neyronlar soni tarmoqning o'rganish qobiliyatiga va hisoblash resurslariga bog'liq.

3. *Faollashtirish funksiyasini tanlash:*

- Har bir yashirin sath uchun mos faollashtirish funksiyasini tanlash kerak bo'ladi.
- Ko'p hollarda, ReLU faollashtirish funksiyasi keng qo'llaniladi, chunki u hisoblash jihatidan samaraliroq va gradientlarning to'g'ri harakatni ta'minlaydi.

4. *Boshlang'ich og'irliklarni belgilash (berish yoki o'rnatish):*

- Neyron tarmoqni o'rgatishdan (o'qitishdan) oldin og'irliklarni mos

keluvchi usul bilan boshlang'ich qiymatlarni belgilash.

– Masalan, Glorot yoki He boshlang'ich og'irliklarni belgilash usuli keng qo'llaniladi.

– Glorot og'irliklarni belgilash formulasi:

$$\text{Og'irliklar } W \text{ quyidagi taqsimotdan olinadi: } W \sim U\left(-\sqrt{\frac{6}{n_{in}+n_{out}}}, \sqrt{\frac{6}{n_{in}+n_{out}}}\right)$$

bu yerda:

n_{in} – kirish neyronlar soni

n_{out} – chiqish neyronlar soni

– He og'irliklarni belgilash formulasi:

$$\text{Og'irliklar } W \text{ quyidagi taqsimotdan olinadi: } W \sim N\left(0, \sqrt{\frac{2}{n_{in}}}\right) \text{ bu yerda:}$$

n_{in} – kirish neyronlar soni

Yashirin sathlarning afzalliklari:

1. *Murakkab ma'lumotlarni o'rganish:* Yashirin sathlar neyron tarmoqqa murakkab va ko'p xususiyatli ma'lumotlarni o'rganish (o'qitish) imkonini beradi.

2. *Xususiyatlarni ajratib olish:* Har bir sath yangi va ko'proq ma'lumotlarga asoslangan xususiyatlarni ajratib oladi, bu esa modelning aniqligini oshiradi.

3. *Umumlashtirish qobiliyati:* Yaxshi qurilgan yashirin sathlar neyron tarmoqning umumiyashtirish qobiliyatini oshiradi, ya'ni yangi, o'qitish jarayonida modelga noma'lum bo'lgan ma'lumotlarga nisbatan ham yuqori samaradorlikka ega bo'ladi.

Yashirin sathlarning kamchiliklari:

– *Hisoblash resurslariga qo'yiladigan yuqori talablar:* Ko'p sathli neyron tarmoqlar katta hisoblash resurslarini talab qiladi, bu esa o'qitish jarayonini sekinlashtirishi mumkin.

– *Ortiqcha moslashish:* Haddan tashqari ko'p yoki mos kelmaydigan yashirin sathlar neyron tarmog'ini o'qitish ma'lumotlariga haddan tashqari moslashtirib, yangi ma'lumotlarga nisbatan yomon natija ko'rsatishi mumkin.

– *Parametrlar sonining ko'p bo'lishi:* Har bir yashirin sathda ko'plab neyronlar mavjud bo'lib, umumiy parametrlar soni juda katta bo'lishi mumkin, bu esa modelni boshqarishni qiyinlashtiradi.

Yashirin sathlarni yaratish jarayoniga amaliy misol

Quyida Python dasturlash tili va Keras yordamida oddiy ko'p sathli neyron tarmoqda yashirin sathlarni yaratish misolini ko'rib chiqamiz:

```
from tensorflow.keras.models import Sequential
from tensorflow.keras.layers import Dense, Activation
```

```
# Modelni yaratish
model = Sequential()

# Kiruvchi sath (input layer)
model.add(Dense(128, input_shape=(784,))) # 784 o'lchamli kirish
ma'lumotlari, masalan, 28x28 piksel tasvir
model.add(Activation('relu')) # Yashirin sath 1

# Yashirin sath 2
model.add(Dense(64))
model.add(Activation('relu'))

# Yashirin sath 3
model.add(Dense(32))
model.add(Activation('relu'))

# Chiquvchi sath (output layer)
model.add(Dense(10)) # 10 sinfli tasniflash uchun
model.add(Activation('softmax'))

# Modelni kompilyatsiya qilish
model.compile(optimizer='adam', loss='categorical_crossentropy',
metrics=['accuracy'])

# Modelni ko'rsatish
model.summary()
```

Yashirin sathlar ko'p sathli neyron tarmoqlarda ma'lumotlarni chuqur va murakkablashgan tahlil qilish uchun muhim rol o'ynaydi. Ular neyron tarmoqning o'rganish qobiliyatini oshirib, murakkab muammolarni samarali hal qilish imkonini beradi. Yashirin sathlarning to'g'ri qurilishi va sozlanishi modelning samaradorligi va aniqligiga bevosita ta'sir qiladi. Shu sababli, neyron tarmoqlarni loyihalashda yashirin sathlarning soni, tuzilishi va faollashtirish funksiyalarini to'g'ri tanlash juda vazifa hisoblanadi.

3. Deep Learning asosida o'qitiladigan masalalar

Deep Learning (Chuqur o'rganish) asosida o'qitiladigan masalalar - bu sun'iy intellekt sohasidagi chuqur neyron tarmoqlardan foydalanib yechilishi mumkin bo'lgan turli xil murakkab muammolar va vazifalar hisoblanadi.

Deep Learning texnologiyasidan foydalanib yechiladigan asosiy masalalar va

ularning qisqacha tavsifi 1- jadvalda keltirilgan. Ushbu jadvalda har bir masalaning turi, tavsifi, qo'llaniladigan Deep Learning usullari va asosiy sohalari haqida ma'lumotlar tahlil qilingan.

1- jadval

Deep Learning texnologiyasidan foydalanib yechiladigan asosiy masalalar va ularning qisqacha tavsifi

O'qitiladigan masalalar turi	Tavsifi	Qo'llaniladigan Deep Learning usullari	Asosiy qo'llanilish so'halari
Rasm va videodan tanib olish	Rasm yoki videodan obyektlarni, yuzlarni, sahnalarni aniqlash va tasniflash (tanib olish).	Konvolyutsion neyron tarmoqlar, YOLO.	Avtomatik kuzatuv, xavfsizlik tizimlari, sanoatni avtomatlashtirish
Tabiiy tilni qayta ishlash	Matnlarni tahlil qilish, tarjima qilish, savollarga javob berish va matn yaratish.	Transformer arxitekturali neyron tarmoqlari, Takrorlanuvchi neyron tarmoqlari	Chatbotlar, mashina tarjimasi, hissiyotlar tahlil
Nutqni qayta ishlash	Nutqni matnga aylantirish, nutqni taniy olish va ovoqli buyruqlarni bajarish.	Takrorlanuvchi neyron tarmoqlari, Transformer arxitekturali neyron tarmoqlari, Konvolyutsion neyron tarmoqlari	Virtual yordamchilar, ovoqli boshqaruv tizimlari, transkripsiya
Tavsiya beruvchi tizimlar	Foydalanuvchilarga ularning qiziqishlari va oldingi haridlariga asoslanib mahsulot yoki kontentlarni tavsiya qilish.	Hamkorlikda filtrlash, Matritsali faktorlashtirish, Chuqurlashtirilgan ishonch tarmoqlari	Elektron tijorat, video tasvirlarni qayta ishlash, kontentli tahlil platformalarida
Avtonom transport vositalarida	Mashinalarning o'z-o'zini boshqarishi uchun atrof-muhitni aniqlash, yo'l belgilarini tushunish va qaror qabul qilish.	Konvolyutsion neyron tarmoqlari, Mustahkamlashga asoslangan o'qitish, Sensorlarni birlashtirish	Avtonom avtomobillar, dronlar, robototexnika
Sog'liqni saqlash	Tibbiy tasvirlarni tahlil qilish, kasalliklarni diagnostika qilish, genetik ma'lumotlarni o'rganish.	Konvolyutsion neyron tarmoqlari, Takrorlanuvchi neyron tarmoqlari, Avtokodlovchi neyron tarmoqlari	Tibbiy diagnostika, genetik ma'lumotlar tahlili, yangi dori vositalarini yaratishda
Anomaliyalarni aniqlash	Tizimlarda yoki ma'lumotlarda noaniqliklar hamda g'ayritabiiy holatlarni aniqlash jarayonida.	Avtokodlovchi neyron tarmoqlari, Ajratilgan o'rmonlar, Takrorlanuvchi neyron tarmoqlari	Kiberxavfsizlik, moliyaviy firibgarliklarni aniqlash, sanoat monitoringida
O'yinlar va simulyatorlarda	Kompyuter o'yinlarida strategiyalarni o'rganish, virtual reallikni yaratish va simulyatsiyalarni boshqarishda.	Mustahkamlashga asoslangan o'qitish, Generativ adversarial tarmoqlari (GANs)	Video o'yinlar, virtual va kengaytirilgan reallik, trening simulyatsiyalari
Generativ modellarda	Yangi rasm, video, ovoz yoki matnlarni yaratish.	Generativ adversarial tarmoqlari (GANs), Variatsion avtokodlovchi	San'at asarlari, yangi kontent yaratish, tasvrdagi ma'lumotlarni

O'qitiladigan masalalar turi	Tavsifi	Qo'llaniladigan Deep Learning usullari	Asosiy qo'llanilish so'halari
		tarmoqlar(VAEs)	boyitishda
Ma'lumotlarni qayta ishlash va tahlil qilish	Katta hajmdagi ma'lumotlarni tez va samarali tahlil qilish, prognozlash va tendensiyalarni bashorat qilish.	Chuquroq neyron tarmoqlar (DNN), Konvolyutsion neyron tarmoqlar, Takrorlanuvchi neyron tarmoqlar	Katta ma'lumotlar tahlili, moliyaviy prognozlash, ob-havo bashorati
Robototexnika	Robotlarning harakatlarini aniqlash, boshqarish va insonlar bilan muloqot qilish qobiliyatini rivojlantirish.	Mustahkamlashga asoslangan o'qitish, Konvolyutsion neyron tarmoqlar, Takrorlanuvchi neyron tarmoqlar	Avtonom robotlar, sanoat robotlari, xizmat robotlari
San'at va ijodiy ishlar	Yangi rasm, musiqa yoki boshqa san'at asarlarini yaratish.	Generativ adversarial tarmoqlari (GANs), Variatsion avtokodlovchi tarmoqlar(VAEs)	Rasm va musiqa yaratish, ijodiy kontent ishlab chiqarish
Tibbiy diagnostika va bashoratlashda	Kasalliklarni diagnostika qilish, kasalliklarning rivojlanishini bashorat qilish.	Konvolyutsion neyron tarmoqlar, Takrorlanuvchi neyron tarmoqlar, Transformer arxitekturali neyron tarmoqlari	Tibbiy diagnostika, klinik qaror qabul qilish, sog'liqni saqlash jarayonida bashorat qilish

Deep Learning texnologiyasi turli sohalarida murakkab va ko'p xususiyatli masalalarni yechishda keng qo'llaniladi. Har bir masala turi uchun mos keluvchi Deep Learning usullarini tanlash, modelning samaradorligi va aniqligini oshirishda muhim rol o'ynaydi.

4. Neyron tarmoqlarini qurishda turli arxitekturalardan foydalanish

Neyron tarmoqlarining arxitekturasini - bu tarmoqning strukturasi, ya'ni uning qatlamlari, ularning o'zaro bog'lanishi va ishlash usllarini belgilovchi sxemadir. Turli arxitekturalar neyron tarmoqlarning murakkab muammolarni yechish qobiliyatini oshirish, samaradorligini yaxshilash va ma'lumotlarni samarali qayta ishlash uchun yaratilgan. Neyron tarmoqlarini qurishda turli arxitekturalardan foydalanish, modelning ma'lum bir vazifa yoki ma'lumot turiga moslashuvchanligini ta'minlashga yordam beradi.

Neyron tarmoqlarini qurishda turli arxitekturalardan foydalanish - bu sun'iy intellekt va mashinali o'qitish sohalarida murakkab muammolarni samarali hal qilish uchun neyron tarmoqlarining turli sxemalari va qatlamlaridan foydalanish jarayonidir. Arxitektura deganda, neyron tarmog'ining qatlamlari soni, qatlamlarning turi, neyronlar o'rtasidagi bog'lanish shakllari va boshqa strukturaviy xususiyatlar tushuniladi.

Neyron tarmoqlarini qurishda turli arxitekturalardan foydalanishga oid

tushunchalar

1. Neyron tarmog'i arxitekturası:

– *Qatlamlar soni:* Neyron tarmoqda nechta qatlam mavjudligi (kirish qatlamlari, yashirin qatlamlar, chiqish qatlamlari).

– *Qatlam turi:* Har bir qatlam qanday funksiyani bajarishi (masalan, konvolyutsion, takrorlovchi, to'liq bog'langan).

– *Neyronlar bog'lanishi:* Neyronlar o'rtasidagi bog'lanish shakli (masalan, qatlamlararo to'liq bog'lanish, o'tkazib yuboruvchi bog'lanishlar). O'tkazib yuboruvchi bog'lanish atamasi neyron tarmoqlarda qatlamlarni chetlab o'tib, to'g'ridan-to'g'ri keyingi qatlamlarga bog'lanishni anglatadi.

2. Turli arxitekturalardan foydalanishning ahamiyati:

– *Muammoni samarali hal qilish:* Har bir arxitektura ma'lum bir turdagi ma'lumotlar va vazifalar uchun moslashgan va optimallashtirilgan.

– *Ma'lumotlar turi:* Ma'lumotlarning turi (rasm, matn, audio, video) arxitektura tanlashda muhim rol o'ynaydi.

– *Hisoblash resurslari:* Arxitektura murakkabligi va uning hisoblash resurslariga qo'yadigan talablarini inobatga olish zarur.

– *Modelning moslashuvchanligi:* Turli arxitekturalar murakkab muammo muhitlarga va talablar bilan moslashishga imkon beradi. Modelning turli xil murakkab ma'lumotlar to'plamlariga yoki vazifalarga moslashish va ularni o'rganish qobiliyatini yaxshilaydi hamda har-xil talablarga moslashish imkonini beradi.

Turli arxitekturalardan foydalanishning sabablari

1. Vazifalar tavsifi:

– Har bir arxitektura ma'lum bir vazifa yoki muammoni samarali hal qilish uchun yaratilgan. Masalan, rasmni tanib olish uchun Konvolyutsion neyron tarmoqlar arxitekturası juda samarali hisoblanadi, chunki u rasmning xususiyatlarini avtomatik ravishda aniqlay oladi.

2. Ma'lumotlar turi:

– Ma'lumotlarning turi ham arxitektura tanlashda muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Matn va ketma-ket ma'lumotlar bilan ishlash uchun Takrorlanuvchi neyron tarmoqlar yoki Transformer arxitekturalı neyron tarmoqlari qo'llaniladi, sababli ular ketma-ketlikdagi bog'lanishlarni yaxshi o'rganishga imkon beradi.

3. Hisoblash resurslari:

– Ba'zi arxitekturalar katta hisoblash quvvatini talab qiladi. Masalan, Transformer arxitekturalı neyron tarmoqlari katta miqdordagi ma'lumotlar bilan ishlashda katta resurs talab qiladi, ammo u samarali parallel hisoblashlarni amalga

oshirish imkonini taqdim etadi.

4. Modelning majmuaviyligi:

– Arxitektura tanlashda modelning qanday darajada murakkab bo'lishi ham alohida o'ringa ega hisoblanadi. Generativ adversarial tarmoqlari (GANs) va Transformer arxitekturali neyron tarmoqlari kabi murakkab arxitekturalar yuqori sifatli natijalar beradi, ammo ularni o'qitish va optimallashtirish qiyin kechishi mumkin. Turi arxitekturaga ega neyron tarmoqlar va ularning qo'llanilish sohalari 2-jadvalda keltirilgan.

2-jadval

Turi arxitekturaga ega neyron tarmoqlar va ularning qo'llanilish sohalari

Arxitektura turi	Xususiyatlari	Afzalliklari	Qo'llanilish sohalari
Konvolyutsion neyron tarmoqlari (CNNs)	Rasm va video ma'lumotlarini chuqur o'qitish uchun maxsus qatlamlar.	Rasm xususiyatlarini avtomatik aniqlash, yuqori aniqlik.	Rasmlarni sinflashtirish, yuzni tanib olish, obyektning aniqlash.
Takrorlanuvchi neyron tarmoqlari (RNNs)	Ketma-ket ma'lumotlar bilan ishlash, vaqtga bog'liq qatorlarini tahlil qilish uchun mos.	Ketma-ketlikdagi bog'lanishlarni yaxshi tushunadi.	Tabiiy tilni qayta ishlash, nutqni tanib olish, vaqtga bog'liq qatorlarini bashoratlash.
Transformer arxitekturali neyron tarmoqlari	Self-attention mexanizmi orqali uzun ketma-ketliklarni samarali o'rganish. Har bir so'z (yoki belgining) boshqa so'zlar bilan bog'lanishini hisobga oladi.	Murakkab bog'lanishlarni yaxshi o'rganadi, parallel hisoblash imkoniyati. Bu orqali model matn kontekstini yanada chuqurroq tushunadi.	Mashina tarjimasini, matn generatsiyasi, savol-javob tizimlari.
Avtokodlovchi neyron tarmoqlari	Ma'lumotlarni siqish va qayta tiklash ya'ni asil holiga qaytarish.	Ma'lumotlarni siqish, anomaliyalarni aniqlash.	Ma'lumotlarni siqish, anomaliyalarni aniqlash, generativ modellashtirish.
Generativ adversarial tarmoqlari (GANs)	Generator va ajratkich o'rtasida raqobat orqali ma'lumot yaratish.	Yangi, realistik ma'lumotlarni yaratish.	Rasm generatsiyasi, video yaratish, san'at asarlarini yaratish.
Chuqurlashtirilgan ishonch tarmoqlari (DBNs)	Ko'p qatlamli neyron tarmoqlarga asoslangan, har bir qatlam o'qitilgan xususiyatlarini chuqurlashtiradi.	Ma'lumotlarni chuqurroq o'rganish, yuqori aniqlik.	Rasm va ovozni tanib olish, ma'lumotlarni avtokodlash.
Radial asosli funktsiya tarmoqlari (RBFNs)	Radial bazaviy funktsiyalarni qo'llaydi, ma'lumotlarni interpolatsiya (oraliq qiymatlarni aniqlash) qiladi.	Oddiy va samarali regressiya va sinflashtirish.	Signalni qayta tiklash.

Turli arxitekturaga ega neyron tarmoqlarning afzalliklari va kamchiliklari

1. Konvolyutsion neyron tarmoqlari (CNNs):

– *Afzalliklari:* Rasm xususiyatlarini avtomatik aniqlash, yuqori aniqlik, malumotlarni moslashtirishga qulay.

– *Kamchiliklari:* Asosan vizual ma'lumotlarga moslashgan, boshqa ma'lumot turlari uchun kam qo'llaniladi.

2. Takrorlanuvchi neyron tarmoqlari (RNNs):

– *Afzalliklari:* Ketma-ketlikdagi bog'lanishlarni yaxshi tushunadi, vaqt qatorlarini tahlil qilishda samarali.

– *Kamchiliklari:* Uzun ketma-ketliklarda gradient yo'qolishi (vanishing gradient) muammosi, hisoblash resurslarini ko'proq talab qiladi.

3. Transformer arxitekturali neyron tarmoqlari:

– *Afzalliklari:* murakkab bog'lanishlarni yaxshi o'rganadi, parallel hisoblash imkoniyati va samarali o'rganish (o'qitish).

– *Kamchiliklari:* Katta hisoblash resurslarini talab qiladi, murakkab o'rganish jarayoni.

4. Avtokodlovchi neyron tarmoqlari (Autoencoders):

– *Afzalliklari:* Ma'lumotlarni siqish, anomaliyalarni aniqlash, generativ modellashtirish.

– *Kamchiliklari:* Ma'lumotlarni qayta tiklash sifatiga bog'liq, ba'zi hollarda anomaliyalarni aniqlashda noaniqliklar mavjud.

5. Generativ adversarial tarmoqlari (GANs):

– *Afzalliklari:* Yangi, real ma'lumotlarni yaratish, yuqori sifatli generatsiya.

– *Kamchiliklari:* Barqaror o'rganish jarayoni murakkab, ortiqcha moslashish muammosi, katta hisoblash resurslarini talab qiladi.

Masalan, biz rasmni sinflashtirish vazifasini yechishimiz kerak bo'lsa, konvolyutsion neyron tarmoqlari arxitekturasi eng samarali usul hisoblanadi. Agar bizga matnni tahlil qilish yoki tarjima qilish kerak bo'lsa, transformer arxitekturali yoki takrorlanuvchi neyron tarmoqlari yaxshi natija beradi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak neyron tarmoqlarini qurishda turli arxitekturalardan foydalanish modelning samaradorligini va aniqligini oshirish uchun muhimdir. Har bir arxitektura o'zining xususiyatlari, afzalliklari va qo'llanilish sohalari bilan ajralib turadi. To'g'ri arxitektura tanlash, vazifaga mos keladigan model yaratish va ma'lumotlarning turiga qarab optimallashtirish, neyron tarmoqlarning muvaffaqiyatli ishlashiga olib keladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Sun'iy intellekt texnologiyalarini qo'llash bo'yicha maxsus rejimni joriy qilish chora-tadbirlari to'g'risida qarori // 26.08.2021 yildagi PQ-5234-son.
2. Абышко А.О., Сабиров Г.С. Искусственный интеллект и произведения машинного творчества: применимость опыта стран общего права к российскому регулированию // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2021. № 12. С. 60–72.
3. Naumov V.B., Kamalova G.G. Sun'iy intellekt sohasida huquqiy ta'riflarni yaratish masalalari // Rossiya Fanlar akademiyasining Davlat va huquq instituti materiallari. 2020. V. 15. No 1. S. 81–93;
4. Begishev I.R., Latypova E.Yu., Kirpichnikov D.V. "Sun'iy intellekt" huquqiy kategoriya sifatida: ta'rifni ishlab chiqishga doktrinal yondashuv // Iqtisodiyot va huquqning dolzarb muammolari. 2020.
5. Alekseeva E.A. Sun'iy intellektning rivojlanish tarixida simvolizm va aloqadorlik o'rtasidagi qarama-qarshilik // Istoriya. 2020. 11-jild. № 11 (97). S. 30.
6. А.В. Остроух ВВЕДЕНИЕ В ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ // Монография. Красноярск: Научно-инновационный центр – 2020. С. 252.
7. https://codernet.ru/articles/drugoe/iskusstvennyij_intellekt_i_prinyatie_reshenij_kak_eto_rabotaet/
8. <https://gb.ru/blog/tekhnologii-iskusstvennogo-intellekta/>

MASHINAVIY O'RGANISH QANDAY ISHLAYDI?

Turaxodjayev Najmiddin Sadirovich,

O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Akademiyasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada mashinali o'qitish(MO) texnologiyasining ishlash prinsiplari, asosiy bosqichlari va amaliyotdagi qo'llanilish mexanizmlari tahlil qilinadi. MO' — bu kompyuter tizimlariga tajriba asosida o'z faoliyatini mustaqil takomillashtirish imkonini beruvchi sun'iy intellekt yo'nalishidir. Maqolada ma'lumotlar tayyorlashdan boshlab, modelni qurish, o'qitish, test qilish va real vaqt rejimida qo'llash bosqichlarigacha bo'lgan jarayonlar izchil yoritilgan. Shuningdek, mashinali o'qitishning asosiy turlari va ularning farqlari, shuningdek mavjud muammolar va cheklovlar haqida ham fikr yuritiladi.

Kalit so'zlar: Mashinali o'qitish, sun'iy intellekt, model o'qitish, nazoratli o'rganish, nazoratsiz o'rganish, ma'lumotlarni qayta ishlash, algoritim, klassifikatsiya, overfitting, texnologiya.

Abstract. This paper provides an analytical overview of how machine learning (ML) works, focusing on its core principles, stages, and practical implementation. Machine learning is a subset of artificial intelligence that enables computer systems to improve their performance based on experience without being

explicitly programmed. The paper explains each step of the ML pipeline — from data collection and preprocessing, model selection, and training, to testing and real-time application. It also discusses the main types of ML (supervised, unsupervised, and reinforcement learning) and highlights common challenges such as data quality, interpretability, and ethical concerns. This overview serves as a useful resource for students and practitioners beginning their journey into machine learning.

Keywords: Machine learning, artificial intelligence, model training, supervised learning, unsupervised learning, data preprocessing, algorithm, classification, overfitting, technology.

Kirish. Zamonaviy texnologiyalar rivojlanishi bilan birga sun'iy intellekt (SI) va mashinali o'qitish (MO') (*ayrim manbalarda – Mashinani o'qitish*) inson hayotining turli sohalarida keng qo'llanila boshladi. MO' — bu kompyuter tizimlarining tajriba asosida o'rganish va o'z faoliyatini mustaqil ravishda yaxshilashga imkon beradigan sun'iy intellekt yo'nalishidir. Shuningdek, mashinani o'qitish — bu analitik model yaratishni avtomatlashtiradigan ma'lumotlarni tahlil qilish usuli[1] deb ham yuritiladi. Bu sun'iy intellektning bo'limi bo'lib, tizimlar ma'lumotlarni o'rganishi, qoidalarni aniqlashi va insonning minimal aralashuvi bilan qaror qabul qilishi mumkin degan g'oyaga asoslangan. Boshqacha qilib aytganda, mashinali o'qitish kompyuterlarga ma'lumotlar asosida bashorat qilish, tanish, tahlil qilish kabi vazifalarni bajarishga imkon beradi. Bugungi kunda MO' tibbiyot, moliya, transport, marketing va hatto san'at sohalarida ham faol foydalanilmoqda. Ushbu maqolada mashinaviy o'rganishning qanday ishlashi, uning bosqichlari, turlari, imkoniyatlari va mavjud cheklovlari haqida tahliliy yondashuvda so'z yuritiladi.



1-rasm. Mashinali o'qitish jarayoni

Mashinaviy o'rganish qanday ishlaydi?

1. Ma'lumot yig'ish va tayyorlash. Har qanday MO' tizimining samarali ishlashi uchun sifatli va to'g'ri tuzilgan ma'lumotlar zarur. Bu bosqichda foydalanuvchi, sensorlar yoki boshqa manbalardan katta hajmdagi ma'lumotlar yig'iladi. So'ngra ushbu ma'lumotlar tozalanadi: yetishmayotgan qiymatlar to'ldiriladi, keraksiz ustunlar o'chirib tashlanadi va turli formatlardagi qiymatlar

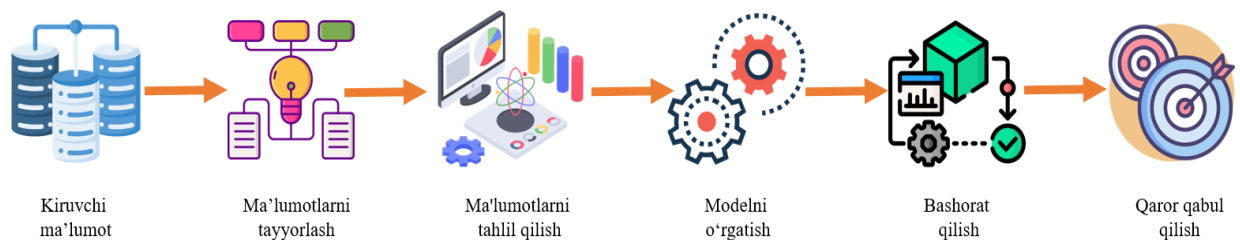
birlashtiriladi. Bu bosqich *data preprocessing* yoki oldindan ishlov berish deb ataladi.

2. Model tanlash va qurish. Model — bu kompyuterga berilgan ma'lumotlar asosida qanday qarorlar qabul qilishni o'rgatuvchi matematik formuladir. Modelning turi hal qilinayotgan masalaga qarab tanlanadi: masalan, agar bizda kategoriya tanlash masalasi (masalan, email spam yoki spam emas) bo'lsa, sinflashtirish algoritmlari ishlatiladi. Model qurish bosqichida kerakli algoritmlar (masalan, Logistic Regression, Decision Tree, k-NN) tanlanadi va boshlang'ich parametrlar o'rnatiladi.

3. Modelni o'qitish (training). MO' tizimining eng asosiy bosqichi — bu o'qitish jarayoni. Ma'lumotlar modelga beriladi va u ularning ichki munosabatlarini "o'rganadi"[4]. Bu bosqichda *loss function* (yo'qotish funksiyasi) orqali modelning xatolari hisoblanadi va *gradient descent* kabi usullar yordamida modelning parametrlariga o'zgartirish kiritiladi. Bu jarayon bir necha *epoch* (takrorlash) davomida amalga oshiriladi.

4. Modelni test qilish va baholash. Model o'rganib bo'lgach, u alohida ajratilgan test ma'lumotlarida sinovdan o'tkaziladi. Bu bosqichda modelning aniqligi (*precision*), to'liqligi (*recall*) va F1-score kabi ko'rsatkichlar orqali baholanadi. Overfitting — model faqat o'quv ma'lumotlariga moslashib qolgan holat, underfitting esa — modelning yetarli darajada o'rganmaganligini bildiradi.

5. Modeldan foydalanish (*inference*). Model testdan o'tgach, uni amaliyotda qo'llash bosqichi boshlanadi. Bu bosqichda real vaqt rejimida foydalanuvchi ma'lumotlari modelga yuboriladi va u asosida qarorlar chiqariladi. Masalan, internetda sizga mos reklama ko'rsatish, tibbiy tashxis qo'yish yoki avtomobil boshqarish kabi vazifalar bajariladi.



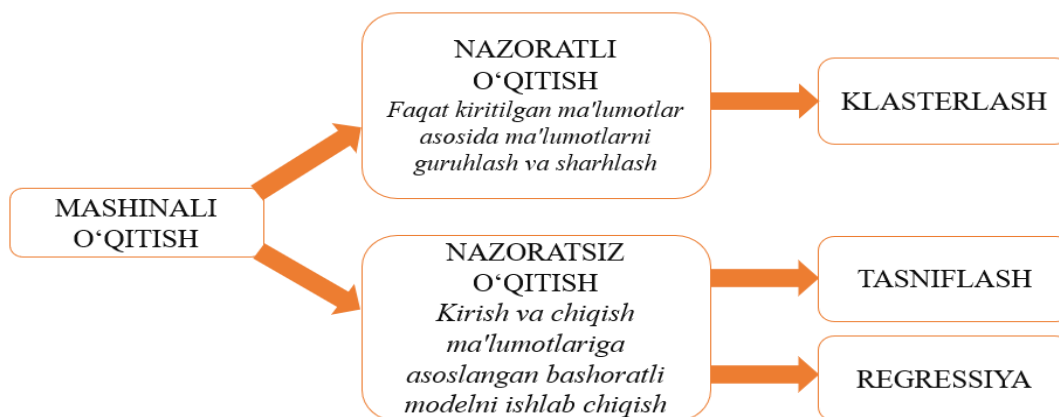
2-rasm. Mashinali o'qitish jarayoni bosqichlari

Mashinaviy o'rganishning turlari. Mashinaviy o'rganish uchta asosiy turga bo'linadi:

Nazoratli o'rganish (*Supervised Learning*) – kiritilayotgan ma'lumotlarga javoblar mavjud bo'ladi[2]. Masalan, talabalar baholari va ularning imtihondan o'tish yoki o'tmasligi.

Nazoratsiz o'rganish (*Unsupervised Learning*) – faqat xususiyatlar mavjud, javoblar yo'q. Bu usul ma'lumotlarni guruhlariga ajratishda qo'llanadi (*clustering*)[3].

Mukofotli o'rganish (Reinforcement Learning) – agent muhit bilan o'zaro ta'sirda bo'lib, harakatlari uchun mukofot yoki jazoga ega bo'ladi.



3-rasm. Mashinali o'qitishning turlari

Cheklovlar va muammolar. MO' tizimlarining kuchli tomonlari bilan birga, ayrim cheklovlari ham mavjud:

Ma'lumot sifati – noto'g'ri yoki yetarli bo'lmagan ma'lumot noto'g'ri natijalarga olib keladi.

Tushunarlilik (*Interpretability*) – ba'zi chuqur o'rganish modellari "qora quti"ga o'xshaydi va qarorlar sababini tushunish mushkul.

Etika va xolislik – noto'g'ri o'rgatilgan model ijtimoiy yoki madaniy jihatdan adolatsiz qarorlar qabul qilishi mumkin.

Xulosa

Mashinaviy o'rganish — bu zamonaviy texnologiyalarning asosiy poydevorlaridan biri bo'lib, u inson faoliyatining deyarli barcha sohalarini qamrab olmoqda. Uning ishlash jarayoni bosqichma-bosqich amalga oshadi: ma'lumot yig'ish, model qurish, o'qitish, test qilish va foydalanish. Ushbu texnologiyani to'g'ri tushunish va qo'llash har qanday sohada innovatsion yondashuvlar yaratish imkonini beradi. Kelajakda mashinaviy o'rganish yanada rivojlanib, insoniyat hayotini yanada oson va xavfsiz qilishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Parsanna, M.. (2025). A Review on Various Machine Learning Algorithms. INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC RESEARCH IN ENGINEERING AND MANAGEMENT. 09. 1-9. 10.55041/IJSREM42692.
2. <https://medium.com/@monetclauda/a-comprehensive-guide-to-python-machine-learning-c9f86dae1d91>
3. <https://nocode.autify.com/blog/machine-learning-in-software-testing>
4. Bandyopadhyay, Yajnavalkya. (2024). Introduction to Machine Learning. 10.5281/zenodo.13799024.

NEYRON TARMOQLARINI O'QITISH ALGORITMLARI

**Yusupov Baxodir Karamatovich, Umaraliyev Baxodirjon Nabijonovich,
Abidov Akmal Axmatovich**

*O'zbekiston respublikasi Mudofaa vazirligi Axborot-kommunikatsiya
Texnologiyalari va aloqa harbiy insituti "Axborot texnologiyalari va dasturiy
injiniring" kafedrasi*

Annotatsiya: Neyron tarmoqlarida o'qitish masalasi - bu sun'iy neyron tarmoqlarini ma'lumotlar asosida o'qitish jarayoni bilan bog'liq muammolarni o'z ichiga oladi. Ushbu masalalar neyron tarmoqning qanday qilib kirish ma'lumotlaridan chiqish natijalarini bashorat (prognoz) qilishga, o'rganish qobiliyatini oshirishga va ma'lumotlarni tahlil qilishga qaratilgan bo'ladi.

Kalit so'zlar: neyron tarmoq, o'qitish, algoritm, sodda, murakkab, o'rgatuvchi, tanlanma, tanlash, normallashtirish, faollashtirish, model, ortiqcha moslashuvchanlik, ishlov berish, xususiyat, bashorat, ma'lumotlarni tayyorlash, modelni yaratish, yo'qotish, kvadratik xatolik, stohastik, gradient, baholash.

Аннотация: Проблема обучения нейронных сетей включает в себя проблемы, связанные с процессом обучения искусственных нейронных сетей на основе данных. Эти вопросы будут сосредоточены на том, как нейронная сеть может прогнозировать выходные данные на основе входных данных, улучшать обучение и анализировать данные.

Ключевые слова: нейронная сеть, обучение, алгоритм, простой, сложный, обучение, отбор, выбор, нормализация, активация, модель, переоснащение, обработка, признак, прогнозирование, подготовка данных, построение модели, потеря, квадратичная ошибка, стохастический, градиент, оценка.

Sodda va murakkab neyron tarmoqlarida o'qitish masalasi

Neyron tarmoqlarini o'qitish algoritmlari - bu sun'iy neyron tarmoqlarini ma'lumotlardan o'rganish va mos ravishda chiqish natijalarini bashorat qilish uchun qo'llaniladigan usullar va uslublarni o'zida ifodalaydi. Ushbu algoritmlar neyronlarning og'irliklarini va parametrlarini yangilash orqali modelning aniqligini oshirishga xizmat qiladi. Neyron tarmoqlarini o'qitish algoritmining umumiy ko'rinishi 1-rasmda keltirilgan.

Sodda neyron tarmoqlarida o'qitish masalasi

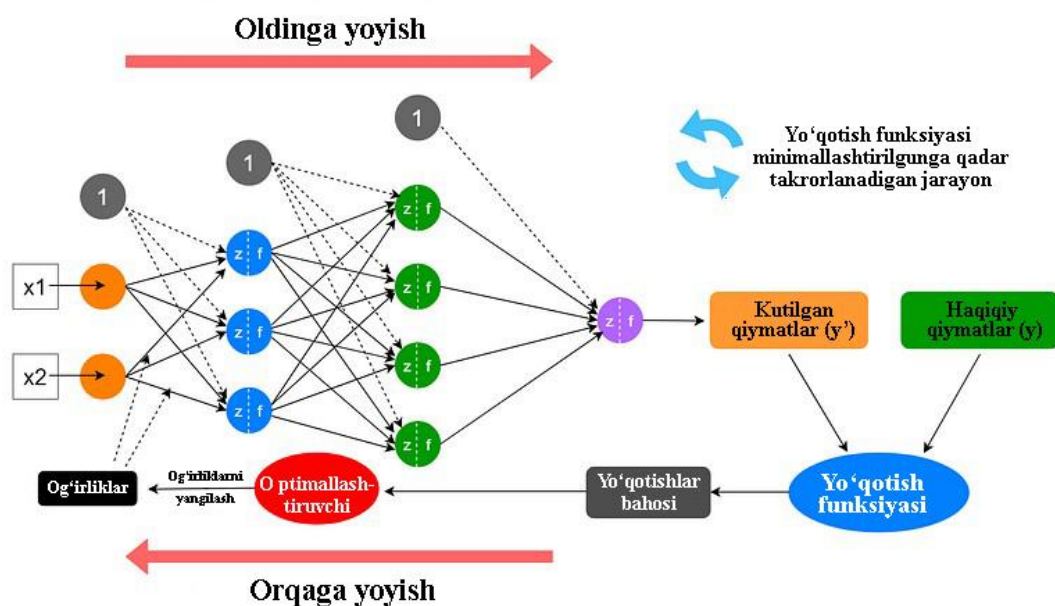
Sodda neyron tarmoqlarida o'qitish masalasi - bu sun'iy neyron tarmog'ining o'ziga xos o'rganish jarayoni bo'lib, unda kirish ma'lumotlari asosida chiqish natijalarini aniqlash uchun modelni tayyorlashga qaratilgan jarayonlarni o'z ichiga oladi. Ushbu jarayon, asosan, kirish (input) va chiqish (output) ma'lumotlari o'rtasidagi bog'liqlikni o'rganishdan iborat hisoblanadi.

Sodda neyron tarmoqlarida o'qitish jarayoni quyidagi asosiy bosqichlarni o'z ichiga oladi:

2. Ma'lumotlarni tayyorlash:

– O'qitish jarayonida kirish va chiqish ma'lumotlarini tayyorlash kerak bo'ladi. Kirish ma'lumotlari (xususiyatlar) va ularga mos chiqish natijalari (maqsadlar) belgilanishi zarur.

– Ma'lumotlar tozalanadi va normallashtirish amalga oshiriladi, shunda ma'lumotlar neyron tarmoq uchun moslashtirilgan (optimal) holatda bo'ladi.



1-rasm. Neyron tarmoqlarini o'qitish algoritmining umumiy ko'rinishi

3. Modelni yaratish:

– Sodda neyron tarmog'i arxitekturasini tanlanadi. Bu ko'pincha kirish qatlamidan, bir yoki bir nechta yashirin qatlamlardan va chiqish qatlamidan iborat bo'ladi.

– Har bir qatlamda bir nechta neyronlar mavjud bo'ladi.

4. Faollashtirish funksiyasini tanlash:

– Har bir neyronning chiqishini hisoblash uchun faollashtirish funksiyasi tanlanadi (masalan, ReLU, Sigmoid, yoki Tanh).

– Faollashtirish funksiyasi neyronlarning faoliyatini belgilaydi va chiqish qiymatlarini siqadi.

5. Yo'qotish funksiyasini aniqlash:

– Modelning bashorat qilgan natijalari bilan haqiqiy natijalar o'rtasidagi farqni o'lchash uchun yo'qotish funksiyasi tanlanadi (masalan, o'rtacha kvadratik xatolik, kross-entropiya).

– O'rtacha kvadratik xatolik (MSE-Mean Squared Error) - bu o'rtacha kvadratik xatolikni hisoblash funksiyasi bo'lib, bashorat qilingan va haqiqiy natijalar o'rtasidagi farqni o'lchaydi. U asosan regressiya masalalarini yechishda

ishlatiladi.

– Kross-entropiya - bu tasniflash masalalarida qo'llaniladigan yo'qotish funktsiyasi hisoblanadi. Kross-entropiya modelning bashorat qilgan ehtimollik taqsimoti bilan haqiqiy ehtimollik taqsimoti o'rtasidagi farqni o'lchaydi.

6. O'qitish jarayoni:

– O'qitish jarayonida model kirish ma'lumotlari orqali chiqishlarni bashorat qiladi va yo'qotish funktsiyasini minimallashtirish uchun gradientni hisoblaydi.

– Har bir neyronning og'irliklari va parametrlarini yangilash orqali o'zgarishlar amalga oshiriladi. Bu jarayon odatda gradientni kamaytirish (tushirish) funktsiyasi yoki uning variantlari (Stohastik gradientni kamaytirish "SGD", moslashtirilgan momentni baholash "Adam") yordamida amalga oshiriladi.

– Stohastik gradientni kamaytirish (SGD) algoritmi - bu gradientni tushirishning bir varianti bo'lib, u har bir iteratsiyada bitta yoki kichik bir ma'lumot namunasi asosida gradientni hisoblaydi.

– Moslashtirilgan momentni baholash (Adam) algoritmi - bu gradientni kamaytirish algoritmi bo'lib, u parametrlarni yangilashda har bir parametr uchun o'rganish tezligini dinamik ravishda moslashtiradi.

7. Modelni baholash:

– O'qitish jarayoni tugagach, model yangi ma'lumotlar (sinov to'plami) orqali sinovdan o'tkaziladi hamda aniqlik (precision) yoki qaytish (recall) kabi metrikalar orqali baholanadi.

– Natijalarga qarab modelning qanchalik to'g'ri ishlayotganini aniqlash va zarur bo'lsa, parametrlarni yangilash amalga oshiriladi.

Sodda neyron tarmog'ini o'qitishga amaliy misol

Sodda neyron tarmog'ini o'qitishga amaliy misol sifatida, biz oddiy mevalarni turlarga ajratish bo'lgan klassifikatsiya masalasini ko'rib chiqamiz. Ushbu misolda, bizda ikkita kirish xususiyati (masalan, mevaning og'irligi va diametri) va ikki xil chiqish sinfi (masalan, olma va anor) bo'lsin.

1. Ma'lumotlarni tayyorlash

Buning uchun bizda avval ma'lumotlar to'plami bo'lishi kerak. Mevalarni turlarga ajratish uchun ma'lumotlar to'plami 1-jadvalda keltirilgan. Misol uchun:

1-jadval.

Mevalarni turlarga ajratish uchun ma'lumotlar to'plami

№	Og'irligi (gramm)	Diametri (sm)	Meva turi
1.	150	7	Olma
2.	130	6.5	Olma
3.	180	8	Anor
4.	170	7.5	Anor
5.	160	7.2	Olma
6.	175	8.2	Anor

2. Modelni yaratish

Sodda neyron tarmog'i quyidagi qatlamlardan iborat bo'ladi:

- Kirish qatlamida: 2 ta neyron (og'irlik va diametr).
- Yashirin qatlamida: 2 ta neyron.
- Chiqish qatlamida: 1 ta neyron (sinflarni ajratish uchun).

3. Faollashtirish funksiyasini tanlash

Yashirin qatlamda ReLU faollashtirish funksiyasi va chiqish qatlamida sigmoid funksiyasi tanlanadi.

4. O'qitish jarayoni

4.1. *Modelni o'qitish:* O'qitish jarayonida kirish ma'lumotlari (og'irlik va diametr) neyron tarmog'iga kiritiladi.

4.2. *Chiqishlarni hisoblash:* Model har bir kirish qiymatlari uchun chiqish natijalarini (masalan, "0" - olma, "1" - anor) bashorat qiladi.

4.3. *Yo'qotish funktsiyasini hisoblash:* Modelning bashorat qilingan natijalari haqiqiy natijalar bilan taqqoslanadi va yo'qotish funktsiyasi (masalan, kross-entropiya) hisoblanadi.

4.5. *Gradientni hisoblash va yangilash:* Gradientni hisoblash orqali modelning parametrlarini (og'irliklarini) yangilash jarayoni amalga oshiriladi.

5. Modelni baholash

O'qitish jarayoni tugagach, model sinov ma'lumotlar to'plami (boshqa mevalar) bilan sinovdan o'tkaziladi hamda aniqlik (precision) yoki qaytish (recall) kabi metrikalar orqali baholanadi.

6. Natijalar

Agar model muvaffaqiyatli (to'g'ri) ishlasa, u yangi kirish ma'lumotlariga (masalan, og'irlik va diametr) asoslangan holda mevalarni to'g'ri (tanib oladi) tasniflaydi. Misol uchun, agar bizning kirish ma'lumotlarimiz og'irligi 160 gramm va diametri 7.2 sm bo'lsa, model "Olma" deb bashorat qilishi kerak. Yoki bizning kirish ma'lumotlarimiz og'irligi 170 gramm va diametri 7.6 sm bo'lsa, model "Anor" deb bashorat qilishi kerak.

Bu misol sodda neyron tarmog'ining qanday ishlashini, o'qitish jarayonini va modelning natijalarini tushunishga yordam beradi. O'qitish jarayoni orqali model ma'lumotlardan o'rganadi va yangi vaziyatlarda to'g'ri qarorlar qabul qilishga qodir bo'ladi.

Murakkab neyron tarmoqlarida o'qitish masalasi

Murakkab neyron tarmoqlarida o'qitish masalasi - bu chuqur o'qitish (Deep Learning) jarayonida murakkab tuzilmalarga ega neyron tarmoqlarini ma'lumotlardan o'rganish va mos ravishda chiqish natijalarini aniqlash jarayoni hisoblanadi. Murakkab neyron tarmoqlari ko'plab yashirin qatlamlarga ega bo'lib, ular turli xil funktsiyalarni bajarishi va ma'lumotlarni o'rganishi mumkin.

Murakkab neyron tarmoqlarida o'qitish jarayoni quyidagi asosiy bosqichlarni o'z ichiga oladi:

1. Ma'lumotlarni tayyorlash:

- Murakkab neyron tarmog'ini o'qitish uchun kerakli ma'lumotlar

to'plami tayyorlanadi. Bu kiruvchi va chiquvchi malumotlar to'plamidan iborat bo'lishi mumkin.

- Ma'lumotlar tozalanadi va normallashtirish amalga oshiriladi, shunda ma'lumotlar neyron tarmoq uchun moslashtirilgan (optimal) holatda bo'ladi.

2. Model arxitekturasini tanlash:

- Murakkab neyron tarmog'i bir necha yashirin qatlamlarga ega bo'ladi. Har bir qatlamda neyronlar soni va faollashtirish funksiyalari tanlanadi.

- Arxitektura ko'p hollarda konvolyutsion (Convolutional Neural Network), takrorlanuvchi (Recurrent Neural Network) yoki ularning kombinatsiyasidan iborat bo'lishi mumkin.

3. Faollashtirish funksiyalarini tanlash:

- Har bir qatlam uchun mos faollashtirish funksiyalari tanlanadi. Masalan, ReLU, Tanh yoki Sigmoid funksiyalari.

4. Yo'qotish funktsiyasini aniqlash:

- Modelning bashorat qilingan natijalari haqiqiy natijalar bilan taqqoslanadi. Yo'qotish funktsiyasi yordamida (masalan, kross-entropiya, o'rtacha kvadratik xatolikni hisoblash) bu farq o'lchanadi.

5. O'qitish jarayoni:

- O'qitish jarayonida kirish ma'lumotlari neyron tarmog'iga kiritiladi va chiqish natijalari bashorat qilinadi.

- Yo'qotish funktsiyasining gradienti hisoblanadi va har bir parametrning (og'irliklar va biaslar) yangilanishi amalga oshiriladi.

- Bu jarayon odatda gradientni kamaytirish algoritmlari yordamida bajariladi.

6. Modelni baholash:

- O'qitish jarayoni tugagach, model sinov to'plami orqali baholanadi. Ushbu baholashda jarayonida aniqlik (precision) va qaytish (recall) kabi metrikalardan foydalaniladi.

7. Takomillashtirish:

- Agar modeldan olingan natijalar kutgan darajada aniq bo'lmasa, uning parametrlari, o'qitish jarayoni yoki arxitekturasini takomillashtirish zarur bo'ladi.

Murakkab neyron tarmoqlarida o'qitish masalasining xususiyatlari:

- *O'rganish qobiliyati:* Murakkab neyron tarmoqlar ko'p qatlamlar va neyronlar tufayli yuqori darajadagi abstraktsiyalash imkonini beradi. Bu ularga murakkab xususiyatlar va bog'lanishlarni o'rganish imkonini beradi.

- *Tuzilishi:* Har bir qatlamda bir necha neyronlar bo'lishi va qatlamlar sonining ko'pligi tarmoqning murakkabligini oshiradi. Bu modelni yanada kuchli qiladi, lekin o'qitish jarayonini qiyinlashtirishi mumkin.

- *Gradientlarni so'nishi (yo'qolishi):* Murakkab neyron tarmoqlarda chuqur (murakkab) qatlamlar bo'lganida, gradientning sekinlashishi yoki so'nishi muammosi yuzaga kelishi mumkin, bu esa o'qitish jarayonini sekinlashtirishga olib kelishi mumkin.

Murakkab neyron tarmog'ini o'qitishga amaliy misol

Murakkab neyron tarmog'ini o'qitishga amaliy misol sifatida, tasvirni tasniflash (tanib olish) muammosini ko'rib chiqamiz. Bu misolda, biz konvolyutsion neyron tarmog'idan foydalanamiz, bu esa tasvirlarni tahlil qilish va tasniflash uchun juda mos keladi.

Masala: Tasvirni tasniflash (tanib olish)

Misol uchun, bizda rasmda hayvonlarni (masalan, mushuklar va itlar) tasniflash (tanib olish) vazifasi bor.

1. Ma'lumotlarni tayyorlash

– *Ma'lumotlar to'plami:* Tasvirlar to'plami (masalan, Kaggle'dan olingan "Mushuklar va Itlar" to'plami) yig'iladi, bunda har bir tasvirga mos keladigan belgi (mushuk yoki it) berilgan.

No	Tasvirlar	Belgilash (Label)
1.		Mushuk
2.		It
3.		Mushuk
4.		It
5.		Mushuk
6.		It

2. Model arxitekturasini tanlash

– *Kirish qatlami:* 64x64 pikseli rangli tasvirlar uchun kirish qatlamida 3 ta kanal (R, G, B).

– *Konvolyutsion qatlamlar:* Bir nechta konvolyutsion qatlamlar (masalan, 32, 64 va 128 pikseli filtrlar).

– *Yashirin qatlamlar:* Bir yoki bir nechta yashirin qatlamlar, ReLU faollashtirish funksiyasi bilan hisoblanadi.

– *Chiqish qatlami:* Softmax faollashtirish funksiyasi bilan yakuniy qatlam, 2 ta chiqish (mushuk yoki it).

3. O'qitish jarayoni

3.1. Ma'lumotlarni tayyorlash:

– Tasvirlar normallashtiriladi (0 dan 1 gacha) va o'qitish va sinov to'plamlariga bo'linadi (masalan, 80% o'qitish, 20% sinov).

3.2. Modelni o'qitish:

– Modelni o'qitish o'qituvchisi sifatida yo'qotish funksiyasi olingan. Modelni yo'qotish funksiyasi sifatida kross-entropiya ishlatiladi. O'qitish jarayoni davomida har bir tasvir kirish sifatida beriladi va modelning chiqishda hayvon turi bashorat qilinadi.

3.3. Gradientni hisoblash:

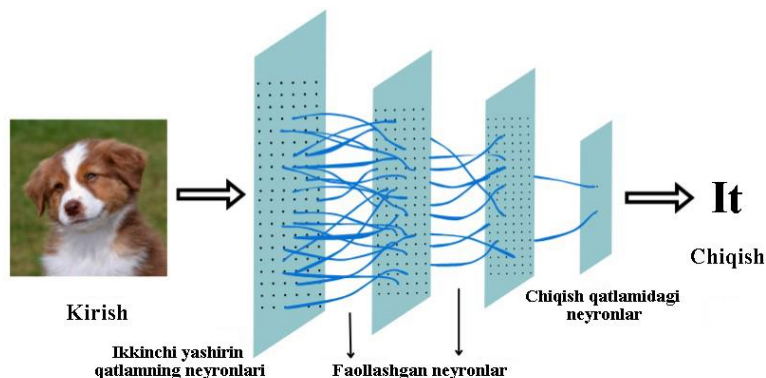
– Modelning bashorat qilgan natijalari haqiqiy natijalar bilan taqqoslanadi va gradientni hisoblash orqali og'irliklar yangilanadi.

3.4. Modelni baholash:

– O'qitish jarayoni tugagach, model sinov to'plami yordamida baholanadi. Ushbu baholashda aniqlik (accuracy) va aniq bo'lish (precision) kabi metrikalar qo'llaniladi.

– *Aniqlik* bu modelning to'g'ri bashorat qilgan natijalari sonining umumiy natijalarga nisbati. Ya'ni, modelning barcha bashoratlaridan qanchasi to'g'ri bo'lganligini o'lchaydi. Aniqlik yuqori bo'lsa, modelning umumiy jihatdan to'g'ri ishlayotganini ko'rsatib beradi.

– *Aniq bo'lish* bu modelning ijobiy deb tasniflagan natijalari orasida haqiqatan ham ijobiy bo'lgan natijalar ulushini o'lchaydi. Ya'ni, model necha marta to'g'ri, ijobiy natija tasniflaganligini ko'rsatadi. Bu metrika faqat modelning ijobiy tasniflashlari (tanib olishi)ga qaratilgan.



2- rasm. Murakkab neyron tarmog'ini o'qitish jarayonining ishlash ketma-ketligi

4. Natijalar

Agar model muvaffaqiyatli o'qitilgan bo'lsa, yangi tasvirlarni (masalan, mushuk yoki it) kiritganda to'g'ri (tanib oladi) tasniflaydi. Misol uchun, agar bizning kirish tasvirimiz 64x64 piksellik it bo'lsa, model "It" deb bashorat qilishi kerak. Murakkab neyron tarmog'ini o'qitish jarayonining ishlash ketma-ketligi 2- rasmda keltirilgan.

Ushbu misolda murakkab neyron tarmog'ining qanday ishlashini, o'qitish jarayonini va tasvirlarni tasniflash muammosini hal qilishdagi natijalar tasvirlangan. Murakkab neyron tarmoqlarini o'qitish jarayoni ko'p qatlamlar va turli xil algoritmlar orqali amalga oshiriladi, bu esa modelning samaradorligini oshirishga

yordam beradi.

Murakkab neyron tarmoqlarida o'qitish masalasi kirish va chiqish malumotlari o'rtasidagi murakkab bog'liqliklarni o'rganish jarayoni bo'lib, bu jarayon murakkab arxitekturalar va ko'p qatlamli neyronlarlar yordamida amalga oshiriladi. O'qitish jarayoni ma'lumotlarni qayta ishlash va yuqori aniqlikdagi ma'lumotlarni bashorat qilishga qaratilgan. Ushbu jarayonda turli usullar va algoritmlar ishlatiladi, bu esa sun'iy intellekt tizimlarining samaradorligini oshirishga yordam beradi.

Neyron tarmog'ini o'qitish uchun o'rgatuvchi tanlanmani tanlash

Neyron tarmog'ini o'qitish uchun o'rgatuvchi tanlanmani tanlash - bu modelni o'qitishda foydalaniladigan ma'lumotlar to'plamini tanlash jarayoni hisoblanadi. To'g'ri tanlangan o'rgatuvchi tanlanma neyron tarmoqning samarali ishlashi va yangi, avval ko'rilmagan ma'lumotlarni yaxshi o'zlashtirish qobiliyatini oshirish uchun juda muhim ko'rsatgich sanaladi. Quyida o'rgatuvchi tanlanmani tanlashda e'tiborga olinishi kerak bo'lgan asosiy omillarni ko'rib chiqamiz:

1. Namuna ma'lumotlar (Representative):

- Ma'lumotlar to'plami real hayotdan olingan ma'lumotlarining xilma-xilligini va turli holatlarini to'liq aks ettirishi kerak.

- Bu neyron tarmoqning yangi va turli xil ma'lumotlarga yaxshi moslashishiga yordam beradi.

2. Yetarli hajmda bo'lishi:

- Katta hajmdagi ma'lumotlar modelga murakkab xususiyatlarni o'rganish imkonini beradi.

- Ammo, ma'lumotning sifati ham miqdori (sondan)dan muhim hisoblanadi.

3. Yuqori sifat:

- Ma'lumotlar toza, aniqlangan va xatoliklardan xoli bo'lishi zarur.

- Noaniq yoki xato ma'lumotlar modelni chalkashtirishi mumkin.

4. Muvozanatli bo'lishi:

- Agar ma'lumotlar tasniflash vazifasi bajarish uchun ishlatilayotgan bo'lsa, har bir sinf uchun yetarli miqdorda namunalar bo'lishi kerak.

- Bu esa modelning biror bir sinfga ortiqcha moyilligini (ortiqcha moslashishini) oldini oladi.

5. Relevant xususiyatlar:

- Neyron tarmog'ini o'qitishda relevant xususiyatlarning ahamiyati juda katta. Relevant xususiyatlar – bu modelga ma'lumotlarni tushunishda va to'g'ri bashorat qilishga yordam beradigan muhim atributlar yoki o'zgaruvchilar hisoblanadi.

- Ma'lumotlar to'plami model uchun muhim bo'lgan barcha xususiyatlarni o'z ichiga olishi kerak.

- Keraksiz yoki ortiqcha xususiyatlar modelni chalg'itishi mumkin.

6. *Diversifikatsiya:*

– Diversifikatsiya - bu neyron tarmoqlarini o'qitishda turli xil usullar, ma'lumotlar yoki modellardan foydalanish orqali modelning samaradorligini, umumlashtirish qobiliyatini va aniqliligini oshirish jarayonini o'z ichiga oladi.

– Ma'lumotlar to'plamida turli xil holatlar va sharoitlar aks ettirilgan bo'lishi kerak.

– Diversifikatsiya jarayoni modelning umumiy qobiliyatini yaxshilaydi.

7. *Normallashtirish va standartlashtirish:*

– Ma'lumotlar oldindan qayta ishlash orqali normallashtirilgan yoki standartlashtirilgan bo'lishi modelning o'qitilish jarayonini yengillashtiradi va samaradorligini oshiradi.

8. *Yashirin (noma'lum) xatoliklardan xoli bo'lishi:*

– Ma'lumotlar to'plamida yashirin (noma'lum) xatoliklar yoki buzilishlar bo'lmasligi kerak, chunki ular modelni noto'g'ri o'qitishga olib kelishi mumkin.

To'g'ri o'rgatuvchi (o'qituvchi) tanlanmani tanlash neyron tarmoqning muvaffaqiyatli o'qitilishi va yuqori aniqlikdagi bashoratlarni amalga oshirish uchun asosiy omillardan biri sanaladi. Shu sababli, ma'lumotlar to'plamini tanlash jarayoniga yetarli e'tibor qaratish zarur.

Neyron tarmog'ini o'qitish uchun o'rgatuvchi tanlanmani tanlash jarayoniga amaliy misol

Neyron tarmog'ini muvaffaqiyatli o'qitish uchun to'g'ri o'rgatuvchi tanlanmani (training samples) tanlash muhim ahamiyatga ega. To'g'ri tanlangan o'rgatuvchi tanlanmalar modelning aniqligini, umumlashtirish qobiliyatini va samaradorligini oshiradi. Quyida bu jarayonni ishlashini amaliy misol orqali ko'rib chiqamiz.

Rasmni tanib olish tizimini (modelini) o'qitish jarayoniga amaliy misol

Faraz qilaylik, siz hayvonlarni tanib oluvchi neyron tarmoqni o'qitmoqchisiz. Maqsadingiz mushuklar, itlar va qushlarni tanib oladigan model yaratish. Quyidagi qadamlar orqali o'rgatuvchi tanlanmani tanlash jarayonini ko'rib chiqamiz.

1. *Ma'lumotlar to'plamini yig'ish*

Avvalo, sizga kerakli rasmlardan iborat ma'lumotlari kerak bo'ladi. Misol uchun:

– *Mushuklar:* 1000 ta rasm;

– *Itlar:* 1000 ta rasm;

– *Qushlar:* 1000 ta rasm.

2. *Ma'lumotlarni tahlil qilish*

Ma'lumotlarning xilma-xilligini va sifatini tekshirib chiqish zarur. Har bir sinf (mushuk, it, qush) uchun rasmlar turli burchaklar ostida, har-xil yorug'lik sharoitlarida va turli fonlardan olingan bo'lishi muhim sanaladi.

3. *Relevant xususiyatlarni aniqlash*

Rasmni tanib olishda asosiy xususiyatlar quyidagilar bo'lishi mumkin:

– *Rangi:* Hayvonlarning turli ranglari.

- *Shakl va strukturasi*: Mushuklar va itlar turli shakllarga ega.
- *O'lchami*: Hayvonlarning o'lchamlari turlicha bo'ladi.
- *Teksturasi*: Teri, oyoqlari yoki qo'llarning teksturalari turlicha bo'ladi.

4. O'rgatuvchi (o'qitishda foydalaniladigan) tanlanmani tanlash

O'rgatuvchi tanlanmani tanlashda quyidagi omillarni hisobga olish kerak:

- *Turli xil namunalar*: Har bir sinfdan turli xil rasm turlarini tanlash.
- *Balanslangan ma'lumotlar*: Har bir sinf uchun taxminan teng sonli rasmlar to'plamini ajratib olish (tanlash) kerak bo'ladi.
- *Sifatli rasm*: Yuqori sifatli va aniq rasm tanlash, noaniq yoki shovqinli rasmni chiqarib tashlash jarayonini anglatadi.

5. Tanlash jarayoni

Quyidagi qadamlar orqali o'rgatuvchi tanlanmani tanlash mumkin:

a. Ma'lumotlarni guruhlash (kategoriyalarga ajratish)

Har bir sinf uchun rasmlarni ma'lum bir guruhga kiradigan katalog (papka)larga ajratish amalga oshiriladi. Misol uchun:

- *mushuklar/*
- *itlar/*
- *qushlar/*

b. Tasodifiy tanlash va diversifikatsiya

Har bir katalogdan tasodifiy ravishda namunalarni tanlab olish:

- Har bir sinfdan 800 ta rasm o'rgatuvchi to'plamiga tanlanadi.
- Qolgan 200 ta rasm test to'plamiga ajratiladi.

c. Ma'lumotlarni ko'paytirish (Data augmentation)

Ma'lumotlarning xilma-xilligini oshirish uchun qo'shimcha o'zgartirishlar qo'llash:

- *Aylantirish (burush)*: Rasmni 90°, 180°, 270° aylantirish amalga oshiriladi.
- *Kesish*: Rasmning turli qismlarini kesib olish.
- *Yorug'likni o'zgartirish*: Rasmning yorug'lik darajasini oshirish yoki kamaytirish.

- *Ranglarini o'zgartirish*: Rang balansi yoki kontrastni o'zgartirish.

Bu usullar orqali model turli holatlarga moslashishga o'rganadi.

d. Ma'lumotlarni normallashtirish

Neyron tarmog'ni samarali o'qitish uchun rasmdagi ma'lumotlarni normallashtirish kerak bo'ladi:

- *Rasmlarni bir-xil o'lchamga olib kelish (Resizing)*: Barcha rasmni bir xil o'lchamga keltirish, masalan, 224x224 piksellik o'lchamga olib kelinadi.
- *Piksellarni normallashtirish*: Piksel qiymatlarini 0 dan 1 gacha bo'lgan intervalga keltirish.

6. O'rgatuvchi (o'qitish jarayonida foydalaniladigan) va test to'plamlarini ajratish.

O'rgatuvchi tanlanma (training set) va test tanlanma (test set)ni ajratib olish:

- O'rgatuvchi uchun to'plam: 2400 ta rasm (800 ta har bir sinfdan)
- Test uchun to'plam: 600 ta rasm (har bir sinfdan 200 tadan)

7. Modelni o'qitish va baholash

Tanlan olingan o'rgatuvchi tanlanma yordamida neyron tarmoqni o'qitish:

- O'qitish: O'rgatuvchi to'plamidagi rasm va ularning belgilari (labels) yordamida modelni o'qitish.
- Baholash: Test to'plamidagi rasm orqali modelning aniqligini baholash.

8. Amaliy natija

Misol tariqasida ko'rib chiqqan, bizning neyron tarmog'ingiz mushuk, it va qushlarni 95% aniqlik bilan tanib olishi mumkin. Bu natijaga o'rgatuvchi tanlanmani to'g'ri tanlash, ma'lumotlarni diversifikatsiya qilish va relevant xususiyatlarni hisobga olish orqali erishish mumkun.

O'rgatuvchi tanlanmani tanlash jarayoni neyron tarmoqni muvaffaqiyatli o'qitish uchun asosiy bosqich hisoblanadi. To'g'ri tanlanma modelning umumlashtirish qobiliyatini oshiradi, ortiqcha moslashish xavfini kamaytiradi va modelning samarali ishlashini ta'minlaydi. Amaliy misol orqali ko'rib chiqqanimizdek, ma'lumotlarni to'g'ri tanlash, balanslash va diversifikatsiya qilish modelni yanada mukammal va ishonchli qiladi.

O'rgatuvchi tanlanmaga dastlabki ishlov berish

Neyron tarmoqlarini o'qitish jarayonida o'rgatuvchi tanlanmaga dastlabki ishlov berish - bu o'qitish uchun ma'lumotlarni tayyorlash jarayoni bo'lib, unda ma'lumotlar to'plamidagi noto'g'ri, noaniq yoki keraksiz ma'lumotlarni tozalash, normallashtirish, ma'lum kategoriyaga kiradigan o'zgaruvchilarni raqamli formatga o'zgartirish, xususiyatlarni tanlash va ma'lumotlarni bo'lish kabi jarayonlar amalga oshiriladi.

O'rgatuvchi tanlanmaga dastlabki ishlov berishning asosiy maqsadi - modelni o'qitishga tayyorlash uchun sifatli, aniq va optimallashtirilgan ma'lumotlarni taqdim etish. Bu jarayon modelning samaradorligini oshirishga va o'qitish vaqtini qisqartirishga yordam berad.

O'rgatuvchi tanlanmaga dastlabki ishlov quyidagi bosqichlarni o'z ichiga oladi:

1. *Ma'lumotlarni tozalash:* Yo'qolgan, noto'g'ri yoki chetlanib ketgan qiymatlarni aniqlash va ularni tuzatish yoki olib tashlash.
2. *Ma'lumotlarni normalizatsiya qilish:* Ma'lumotlarni yagona shkala yoki diapazonga keltirish orqali turli o'lchov birliklari orasidagi farqlarni kamaytirish.
3. *Ma'lum kategoriyaga kiradigan ma'lumotlarni raqamlashtirish:* Matnli yoki kategoriyaviy xususiyatlarni model tushunadigan raqamli formatga o'tkazish (masalan, one-hot kodlash usuli bilan). One-hot kodlash - bu ma'lum kategoriyaga kiradigan (toifalangan) ma'lumotlarni raqamli formatga o'tkazish usuli bo'lib, har bir kategoriya yoki toifa binar vektor (0 va 1 lardan iborat vektor) shaklida

ifodalanadi. Ushbu vektorda faqat bitta element "1" qiymatiga ega bo'ladi (ya'ni "rost" yoki "yolgan" element), qolgan barcha elementlar esa "0" bo'ladi.

4. *One-hot kodlashning* asosiy maqsadi ma'lum kategoriyaga kiradigan ma'lumotlarni neyron tarmoqlari va boshqa mashinani o'qitish algoritmlari uchun tushunarli raqamli formatga o'tkazishdir.

5. *Xususiyatlarni tanlash*: Model uchun eng muhim bo'lgan xususiyatlarni aniqlash va keraksiz yoki ortiqcha xususiyatlarni olib tashlash.

6. *Ma'lumotlarni bo'lish*: Tanlanmani o'rgatuvchi va test to'plamlariga ajratish, ushbu ajratilgan to'plamlar asosida modelning umumiy qobiliyatini baholash mumkin bo'ladi.

Dastlabki ishlov berish modelning samaradorligi va aniqligi uchun juda muhim, chunki yaxshi tayyorlangan ma'lumotlar modelning yanada ishonchli va aniq ishlashiga yordam beradi.

Neyron tarmoqlarini o'qitish jarayonida o'rgatuvchi tanlanmaga dastlabki ishlov berish jarayoniga amaliy misoli

Neyron tarmoqlarini o'qitish jarayonida o'rgatuvchi tanlanmaga (dataset) dastlabki ishlov berish muhim bosqichlardan biri hisoblanadi. Itlar va mushuklar rasmlaridan iborat tanlanma yordamida bu jarayonni amaliy misol bilan ko'rib chiqamiz.

Itlar va mushuklar rasmlarini tasniflash (tanib olish)ga amaliy misol:

Bizda itlar va mushuklar rasmlaridan iborat tanlanma mavjud va maqsadimiz bu rasmlarni it yoki mushuk deb tasniflaydigan neyron tarmog'ini yaratish hisoblanadi.

1. *Ma'lumotlarni yig'ish*

- *Rasmlar*: Itlar va mushuklarning yuqori sifatli rasmlari.
- *Yorliqlar (Label)*: Har bir rasmga mos keladigan kategoriya – "It" yoki "Mushuk".

Internetdan mavjud bo'lgan ma'lumotlar to'plamlarini (masalan, Kaggle Dogs vs. Cats) yuklab olishingiz mumkin yoki o'z ma'lumotlarimizni yig'ishingiz mumkin.

2. *Ma'lumotlarni tozalash*

Rasmlarda keraksiz yoki noto'g'ri fayllar bo'lishi mumkin. Ularni aniqlab, olib tashlash kerak bo'ladi.

– *Noto'g'ri formatdagi rasmlarni olib tashlash*: Faqat JPEG, PNG kabi formatdagi rasmlarni ishlatish kerak bo'ladi.

– *Bo'sh yoki yaroqsiz rasmlarni olib tashlashni amalga oshiris* kerak bo'ladi.

```
import os
from PIL import Image

def is_image(file_path):
```

```
try:
    img = Image.open(file_path)
    img.verify()
    return True
except:
    return False

dataset_dir = 'path_to_dataset'
for filename in os.listdir(dataset_dir):
    file_path = os.path.join(dataset_dir, filename)
    if not is_image(file_path):
        os.remove(file_path)
```

3. Rasmlarni o'lchamini moslashtirish

Neyron tarmoqlari odatda bir xil o'lchamdagi rasmlarni talab qiladi. Shuning uchun barcha rasmlarni bir xil o'lchamga keltirish zarur.

– *Rasmlar o'lchamlarini o'zgartirish (Resize)*: Masalan, 150x150 piksel.

```
from PIL import Image

def resize_images(source_dir, target_dir, size=(150, 150)):
    if not os.path.exists(target_dir):
        os.makedirs(target_dir)
    for filename in os.listdir(source_dir):
        file_path = os.path.join(source_dir, filename)
        try:
            img = Image.open(file_path)
            img = img.resize(size)
            img.save(os.path.join(target_dir, filename))
        except:
            continue

resize_images('path_to_original_dataset', 'path_to_resized_dataset')
```

4. Ma'lumotlarni normallashtirish

Rasmlarning piksel qiymatlarini [0, 1] oralig'iga keltirish modelning tezroq va samaraliroq o'qishini (o'qitilishini) ta'minlaydi.

```
from keras.preprocessing.image import ImageDataGenerator

datagen = ImageDataGenerator(rescale=1./255)
```

5. Ma'lumotlarni bo'lish

Ma'lumotlarni o'rgatuvchi (training) va test (validation) to'plamlariga ajratish.

```
train_dir = 'path_to_resized_dataset/train'
validation_dir = 'path_to_resized_dataset/validation'
```

```
train_datagen = ImageDataGenerator(  
    rescale=1./255,  
    rotation_range=40,  
    width_shift_range=0.2,  
    height_shift_range=0.2,  
    shear_range=0.2,  
    zoom_range=0.2,  
    horizontal_flip=True,  
    fill_mode='nearest')  
  
validation_datagen = ImageDataGenerator(rescale=1./255)  
  
train_generator = train_datagen.flow_from_directory(  
    train_dir,  
    target_size=(150, 150),  
    batch_size=32,  
    class_mode='binary')  
  
validation_generator = validation_datagen.flow_from_directory(  
    validation_dir,  
    target_size=(150, 150),  
    batch_size=32,  
    class_mode='binary')
```

6. Ma'lumotlarni ko'paytirish (Data augmentation)

Modelning umumiy qobiliyatini oshirish uchun ma'lumotlarni turli transformatsiya usullari orqali ko'paytiriladi.

Ma'lumotlarning xilma-xilligini oshirish uchun qo'shimcha o'zgartirishlar qo'llash:

- *Aylantirish (burush):* Rasmni 90°, 180°, 270° aylantirish.
- *Kesish:* Rasmning turli qismlarini kesib olish.
- *Yorug'likni o'zgartirish:* Rasmning yorug'lik darajasini oshirish yoki kamaytirish.
- *Ranglarini o'zgartirish:* Rang balansini yoki kontrastni o'zgartirish.

```
train_datagen = ImageDataGenerator(  
    rescale=1./255,  
    rotation_range=40,  
    width_shift_range=0.2,  
    height_shift_range=0.2,  
    shear_range=0.2,  
    zoom_range=0.2,  
    horizontal_flip=True,  
    fill_mode='nearest')
```

7. Modelni yaratish va o'qitish

Oddiy konvolutsion neyron tarmog'ini (CNN) yaratish va uni o'qitish.

```
from keras import layers
from keras import models

model = models.Sequential()
model.add(layers.Conv2D(32, (3, 3), activation='relu', input_shape=(150,
150, 3)))
model.add(layers.MaxPooling2D((2, 2)))

model.add(layers.Conv2D(64, (3, 3), activation='relu'))
model.add(layers.MaxPooling2D((2, 2)))

model.add(layers.Conv2D(128, (3, 3), activation='relu'))
model.add(layers.MaxPooling2D((2, 2)))

model.add(layers.Conv2D(128, (3, 3), activation='relu'))
model.add(layers.MaxPooling2D((2, 2)))

model.add(layers.Flatten())
model.add(layers.Dropout(0.5))
model.add(layers.Dense(512, activation='relu'))
model.add(layers.Dense(1, activation='sigmoid'))

model.compile(loss='binary_crossentropy',
              optimizer='adam',
              metrics=['accuracy'])

history = model.fit(train_generator,
                    steps_per_epoch=100, # tanlanmaning o'lchamiga qarab sozlang
                    epochs=30,
                    validation_data=validation_generator,
                    validation_steps=50 # tanlanmaning o'lchamiga qarab sozlang)
```

8. Modelni baholash

O'qitilgan modelni test to'plami yordamida baholash va natijalarni tahlil qilish.

```
import matplotlib.pyplot as plt

acc = history.history['accuracy']
val_acc = history.history['val_accuracy']
loss = history.history['loss']
val_loss = history.history['val_loss']
```



```
epochs = range(len(acc))

plt.plot(epochs, acc, 'bo', label='O'rgatuvchi To'plamdagi aniqlik')
plt.plot(epochs, val_acc, 'b', label='Tekshiruvchi To'plamdagi aniqlik')
plt.title('Aniqlik')
plt.legend()

plt.figure()

plt.plot(epochs, loss, 'bo', label='O'rgatuvchi To'plamdagi yo'qotish')
plt.plot(epochs, val_loss, 'b', label='Tekshiruvchi To'plamdagi yo'qotish')
plt.title('Yo'qotish')
plt.legend()

plt.show()
```

Dastlabki ishlov berishning amaliy ahamiyati:

- *Aniqlikni oshirish:* Tozalanagan va tayyorlangan ma'lumotlar modelning yuqori aniqlik bilan ishlashini ta'minlaydi.
- *O'qitish tezligini oshirish:* Normalizatsiya va ma'lumotlarni to'g'ri shakllantirish o'qitish jarayonini tezlashtiradi.
- *Umumiy qobiliyatni yaxshilash:* Ma'lumotlarni ko'paytirish (generatsiyalash) orqali modelning yangi, oldim ma'lum bo'lmagan xususiyatlarga yaxshi moslashishi ta'minlanadi.

Eslatma:

- *Transfer Learning:* Agar ma'lumotlar kichik bo'lsa, oldindan o'qitilgan modellardan (masalan, VGG16, ResNet modellaridan) foydalanish samaraliroq bo'lishi mumkin.

Xulosa qilib aytganda, neyron tarmoqlarini o'qitish jarayonida o'rgatuvchi tanlanmaga dastlabki ishlov berish muhim va asosiy bosqichdir biri hisoblanadi. To'g'ri ishlov berilgan dastlabki ma'lumotlar modelning samaradorligini va aniqligini sezilarli darajada oshiradi, shu bilan birga o'qitish jarayonini ham optimallashtiradi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak sodda neyron tarmoqlarida o'qitish masalasi - bu kirish va chiqish ma'lumotlari o'rtasidagi bog'liqlikni aniqlash, modelni o'qitish va baholash jarayonidir. Ushbu jarayon neyron tarmog'ining samaradorligini oshirishga va yangi ma'lumotlar asosida aniq bashoratlarni berishiga yordam beradi. O'qitish jarayonida foydalaniladigan usullar va algoritmlar modelning to'g'ri hamda muvaffaqiyatli ishlashini ta'minlovchi asosiy ko'rsatgichlardan hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Sun'iy intellekt texnologiyalarini qo'llash bo'yicha maxsus rejimni joriy qilish chora-tadbirlari to'g'risida qarori // 26.08.2021 yildagi PQ-5234-son.
2. Абышко А.О., Сабиров Г.С. Искусственный интеллект и произведения машинного творчества: применимость опыта стран общего права к российскому регулированию // Патенты и лицензии. Интеллектуальные права. 2021. № 12. С. 60–72.
3. Naumov V.B., Kamalova G.G. Sun'iy intellekt sohasida huquqiy ta'riflarni yaratish masalalari // Rossiya Fanlar akademiyasining Davlat va huquq instituti materiallari. 2020. V. 15. No 1. S. 81–93;
4. Begishev I.R., Latypova E.Yu., Kirpichnikov D.V. "Sun'iy intellekt" huquqiy kategoriya sifatida: ta'rifni ishlab chiqishga doktrinal yondashuv // Iqtisodiyot va huquqning dolzarb muammolari. 2020.
5. Alekseeva E.A. Sun'iy intellektning rivojlanish tarixida simvolizm va aloqadorlik o'rtasidagi qarama-qarshilik // Istoriya. 2020. 11-jild. № 11 (97). S. 30.
6. А.В. Остроух ВВЕДЕНИЕ В ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ // Монография. Красноярск: Научно-инновационный центр – 2020. С. 252.
7. https://codernet.ru/articles/drugoe/iskusstvennyij_intellekt_i_prinyatie_reshenij_kak_eto_rabotaet/
8. <https://gb.ru/blog/tekhnologii-iskusstvennogo-intellekta/>

YUZ TASVIRINI IDENTIFIKATSIYALASH TIZIMLARINI AVTOMATLASHTIRISHDA SUN'IY INTELEKTNING ROLI VA AHAMIYATI

PhD, dotsent, Nurjanov Furqatbek Reyimberganovich

O'zbekiston Respublikasi Quruqlik Kuchlari Akademiyasi,

[e-mail.furqatbek_84@mail.ru](mailto:furqatbek_84@mail.ru), <tel:+998998078414>

Annotatsiya: Maqolada shaxsni yuz tasvirini identifikatsiyalash tizimlarini avtomatlashtirishda sun'iy intellektning roli va ahamiyati ko'rib chiqiladi. Shuningdek ko'rib chiqilgan va tahlil qilingan usullarning samaradorlik ko'rsatkichlari hamda avzalliklari va kamchiliklari bayon etiladi.

Kalit so'zlar: tasvirlar, yuz tasviri, usul va algoritmlar, identifikatsiyalash, sun'iy intellekt.

Аннотация: В статье рассматривается роль и значение искусственного интеллекта в автоматизации систем идентификации личности по изображению лица. А также описаны показатели эффективности, преимущества и недостатки рассмотренных и анализируемых методов.

Ключевые слова: изображения, изображение лица, методы и алгоритмы, идентификация, искусственный интеллект.

Kirish. Hozirgi vaqtda sun'iy intellekt sohasidagi eng jadal rivojlanayotgan yo'nalishlardan biri bu shaxsning biometrik xususiyatlariga asoslangan yuz tasviriga ko'ra shaxsni identifikatsiyalash sohasidir. Yuzni identifikatsiyalash texnologiyalari zamonaviy biometrik xavfsizlik tizimlarida muhim o'rin egallaydi. Ushbu tizimlar shaxsning yuz tuzilishini tahlil qilish va identifikatsiya qilish orqali xavfsizlik darajasini oshirishga yordam beradi. Sun'iy intellektning rivojlanishi bilan yuzni identifikatsiyalash tizimlari yanada takomillashib, tezkor va aniqlik darajasi yuqori bo'lgan natijalarni taqdim etmoqda.

Shuningdek, sun'iy intellekt yordamida yuzni identifikatsiyalash jarayoni avtomatlashtirilishi orqali shaxs omiliga bog'liq xatoliklar kamayadi va ma'lumotlar katta hajmda ko'rib chiqilishi va qayta ishlanishi mumkin bo'ladi. Ushbu texnologiya nafaqat xavfsizlik sohasida, balki turli sohalarda, masalan, shaxsni autentifikatsiya qilish, foydalanuvchilarni kuzatish va ularga individual xizmatlar taqdim etishda ham keng qo'llanilmoqda. Bu borada yuzni identifikatsiyalash texnologiyasining evolyutsiyasi sun'iy intellekt bilan chambarchas bog'liq bo'lib, uning asosiy tamoyillari chuqur o'rganish (deep learning) va konvolyutsion neyron tarmoqlar (CNN) orqali amalga oshiriladi. Ushbu maqolada sun'iy intellekt asosida yuzni identifikatsiyalash tizimlarining ishlash prinsiplari, ularning afzalliklari va istiqbollari haqida batafsil so'z yuritiladi. Buning uchun sohaning huquqiy asoslari va chora-tadbirlarini keltirib o'tamiz [1]:

Huquqiy asoslari. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 17-fevraldagi "Sun'iy intellekt texnologiyalarini jadal joriy etish uchun shart-sharoitlar yaratish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-4996-sonli Qarori hamda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 21-avgustdagi "Sun'iy intellekt texnologiyalarini qo'llash bo'yicha maxsus rejimni joriy qilish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PQ-5234 -sonli Qarorlari va boshqa normativ-huquqiy hujjatlar mamlakatimizda sun'iy intellekt texnologiyalarini bosqichma-bosqich jadallashtirish va ijtimoiy-iqtisodiy sohalarda amalga oshirish hamda mazkur faoliyatga tegishli boshqa me'yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirish muayyan darajada xizmat qiladi.

Ma'lumotlar tahlili. Respublikamizda biometrik obyektlar (yuz, quloq chanog'i, barmoq izlari, ko'z to'rpardasi va hokazo) tasvirlari bazalarini yaratish, tasvirlarga dastlabki ishlov berish va bu tasvirlardagi obyektlarning xarakterlovchi belgilarini ajratish algoritmlarini ishlab chiqishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Mazkur vazifalarni amalga oshirish, jumladan, yuzni identifikatsiyalashda sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish orqali nafaqat identifikatsiya jarayonining tezligini oshirish, balki yanada yuqori aniqlik va ishonchlilikni ta'minlash mumkin. Sun'iy intellekt va mashinani o'rganish (ML) metodlari yordamida biometrik tasvirlarni qayta ishlash, yuzning o'ziga xos xususiyatlarini aniqlash va ularni alohida shaxsga tegishli belgilardan ajratish jarayonlari avtomatlashtiriladi. Bu

jarayonlar yuz tasvirlarini aniqlash, moslashuvchanlikni oshirish, va eng muhimi, xavfsizlikni ta'minlash uchun zarur bo'lgan samarali va tezkor yechimlarni yaratadi. Bundan tashqari, sun'iy intellektni qo'llash orqali tasvirlardan qilingan xatoliklar kamaytiriladi, shuningdek, tizimlar real vaqtda yuzni aniqlash imkonini yaratadi.

Shuningdek, biometrik identifikatsiya tizimlarining samaradorligini oshirish maqsadida, ko'plab ilmiy-tadqiqot ishlanmalari va amaliy yondashuvlar amalga oshirilmoqda. Bu yondashuvlar, jumladan, tasvirlarning sifatini yaxshilash, sun'iy intellektning chuqur o'rganish (Deep Learning) va neyron tarmoqlarini qo'llash, ma'lumotlarni optimallashtirish va yangi identifikatsiya algoritmlarini yaratish kabi usullarni o'z ichiga oladi.

Shaxsni yuz tasviri asosida identifikatsiyalashda sun'iy intellektning ko'p usullari mavjud. Bu usullar raqamli tasvirlarni yuklash, ma'lumotlarni tahlil qilish, obyektlarni aniqlash va ajratib olish, tasvirlarni standartlashtirish, va ko'p qo'llanmalar uchun ishlatiladi. Ularning samaradorligi va aniqligi, asosan, ishlatilayotgan algoritmlar va modelga bog'liq bo'lib, har bir bosqichda yuqori darajada optimallashtirilgan metodlar talab etiladi.

Masalani echilishi. Keltirilgan tahlillar asosida shaxsning yuz tasviri asosida identifikatsiyalash tizimlarining deyarli barchasi dastlabki tasvirga ishlov berish uchun ma'lum bir talablar qo'yadi. Chunki ixtiyoriy yuz tasvirni foydalanuvchi uchun mukammal darajaga keltirishning imkoni yo'q. Bir xil obyektning bir necha shaxs yuz tasviri turli holatlar bo'yicha bir-biridan farq qilishi mumkin. Bu borada yuz tasviri asosida identifikatsiyalashda sun'iy intellektning samarali ishlashini ta'minlash uchun quyidagi ilmiy asoslangan echimlarni taqdim etish mumkin. Ushbu echimlar texnologik, metodologik va amaliy jihatlarini o'z ichiga oladi:

Texnologik asoslarni mustahkamlash- yuzni identifikatsiyalash tizimlarini samarali ishlashini ta'minlash uchun eng zamonaviy texnologiyalardan foydalanish zarur. Ushbu tizimlarning ishlashini optimallashtirish uchun sun'iy intellekt, deep learning (chuqur o'rganish), yuzni aniqlash va tanib olish algoritmlari kabi ilg'or texnologiyalarni doimiy ravishda yangilab borish lozim. Yuzni aniqlashda ishlatiladigan algoritmlar (masalan, Haar Cascade, HOG) va deep learning asosidagi metodlar (CNN) tizimning aniqligini oshirishda asosiy o'rin tutadi.

Ma'lumotlarni to'plash va ularni qayta ishlash-yuz tasvirlarini tahlil qilishda ma'lumotlar bazalarining kengligi va sifatiga e'tibor qaratish zarur. Bu tizimni samarali ishlatish uchun yuzlarning turli sharoitlarda olingan ko'plab namunalarini to'plash kerak. Yuzni rekonstruktsiya qilish va 3D yuzni qayta tiklash texnologiyalarining rivojlanishi yordamida tizimning aniqligi sezilarli darajada oshiriladi.

Mashina o'rganishning joriy etilishi-Mashina o'rganish algoritmlarini yuz tasvirlarini tanib olish tizimlariga integratsiya qilish, tizimning davomli o'rganishiga imkon yaratadi. Bu orqali tizim yangi yuz tasvirlariga moslashib, qaror qabul qilish jarayonini takomillashtiradi. Mashina o'rganishning o'zi yuzlarni aniqlashda avvalgi tajriba asosida aniqlikni oshirishga yordam beradi.

Kiberxavfsizlikni ta'minlash-Yuzni identifikatsiyalash tizimlarining xavfsizligini ta'minlash, shu jumladan foydalanuvchi ma'lumotlarini himoya qilish zarur. Yuz tasvirlari bilan ishlov berishda ma'lumotlarning shifrlanishi, maxfiylikni saqlash va tizimni xavf-xatarlardan himoya qilish muhim ahamiyatga ega.

Real vaqt rejimida ishlash imkoniyatini yaratish- Yuzni identifikatsiyalash tizimlarining real vaqt rejimida ishlash imkoniyatlarini yaratish zarur. Bu texnologiyalar xavfsizlik tizimlarida qo'llanilishining samaradorligini oshiradi. Yuzni aniqlashning real vaqt rejimida amalga oshirilishi, masalan, kamera tizimlari yordamida, tezkor javob berish imkonini yaratadi va foydalanuvchi identifikatsiyasini aniq va samarali amalga oshirishga yordam beradi.

Yuz tasvirlarini optimallashtirish va yaxshilash-Yuzni identifikatsiyalash tizimlarida tasvirlar sifatining yuqori bo'lishi talab etiladi. Yuz tasvirlarini qidirish va aniqlashda tasvirlarni yaxshilash va optimallashtirish jarayonlari qo'llanilishi kerak. Bunda tasvirlarning o'lchamlarini optimallashtirish, tasvir sifatini oshirish va kerakli ko'rinishni ta'minlash tizim samaradorligini oshiradi.

Yuqoridagi masalalar yuzni identifikatsiyalash tizimlarini samarali va xavfsiz amalga oshirish uchun muhim qadamlar hisoblanadi. Bu tizimlar doimiy rivojlanib borishi va yangi texnologiyalar bilan takomillashishi kerak, shunda ular har qanday sharoitda yuqori aniqlik va ishonchlilikni ta'minlash imkoniyatiga ega bo'ladi. [4,5]. Asosan yuzni identifikatsiyalash tizimlarining samarali va xavfsiz ishlashi uchun, ularni rivojlantirish jarayonida bir nechta muhim jihatlarni hisobga olish zarur.

Birinchidan, ko'p ma'lumotlar bazalaridan foydalanish tizimni ancha kuchaytiradi. Keng ko'lamli ma'lumotlar to'plamlari, masalan, turli yosh guruhlari, etnik guruhlar va hatto o'zgaruvchan tashqi sharoitlar (masalan, nur, ob-havo va yuz ifodalaridagi farqlar) bo'yicha to'plangan tasvirlar yordamida tizimni yanada yuqori darajaga ko'tarish mumkin.

Ikkinchidan, yuzni identifikatsiyalash tizimlarining tezkorligini oshirish maqsadida paralel ishlov berish va yuqori samarali kompyuter arxitekturasini kerak bo'ladi. Bu uchun ko'p yadroli protsessorlar yoki GPU (Graphics Processing Unit) yordamida tasvirni tezda qayta ishlash imkoniyati yaratiladi. Shuningdek, tizimning ishlash tezligi va aniqligi birgalikda oshiriladi.

Uchinchidan, real vaqt rejimida yuzni tanib olishda yuzga keladigan xatolarni kamaytirish maqsadida yuzga oid barcha o'zgarishlarni doimiy ravishda kuzatib borish va tahlil qilish kerak. Adaptiv tizimlar yordamida yuzlar o'zgarganda tizim avtomatik tarzda o'zini yangilab borishi mumkin, bu esa tizimni ishonchli va barqaror qiladi.

Shuningdek, tizimlar hiyla-nayranglar va soxta yuzlarni aniqlashga qaratilgan xavfsizlik qatlamlari bilan ta'minlanishi zarur. Bu masalada spoofing (soxta yuzlar) va boshqa manipulyatsiyalarni aniqlash uchun ilg'or algoritmlar va texnologiyalar, masalan, 3D skanerlash yoki multimodal biometrik autentifikatsiya (yuz + ovoz, yuz + barmoq izlari) qo'llanilishi mumkin.

Avzalliklari: Sun'iy intellekt (SI) yordamida yuzni identifikatsiyalash tizimlari juda yuqori tezlikda ishlaydi, bu esa real vaqt rejimida yuzlarni aniqlash va

tanib olish imkonini beradi. Yuzni identifikatsiyalash sun'iy intellektning mashina o'rganish (ML) va chuqur o'rganish (DL) texnologiyalaridan foydalanish yuqori darajadagi aniqlikni ta'minlaydi. Tizimlar o'zining ilg'or algoritmlari orqali har bir yuzning xususiyatlarini aniqlaydi va har qanday tashqi sharoitda (yorug'lik, pozitsiya, burchaklar va boshqa omillar) ishonchli natijalarni taqdim etadi. Shuningdek, sun'iy intellekt yordamida tizimlar yangi yuzlarni o'rganish va ularga moslashish imkoniyatiga ega. Bu tizimlar vaqt o'tishi bilan o'zlarini optimallashtirishi va yangi ma'lumotlarga asoslanib yanada aniqlash imkoniyatlarini oshirishi mumkin. Yuzlar, yosh, jins va etnik guruh kabi turli o'zgaruvchan xususiyatlar orqali tizim tezda yangi yuzlarni aniqlashni o'rganadi.

Kamchiliklari. Sun'iy intellekt asosidagi yuzni identifikatsiyalash tizimlari ko'p kompyuter resurslarini talab qiladi. Yuz tasvirlarini qayta ishlash, mashina o'rganish va chuqur o'rganish algoritmlarini amalga oshirish uchun yuqori darajadagi kompyuter kuchi va tezkor ishlov berish talab etiladi. Bu esa tizimlarning ish faoliyatiga yuqori xarajatlar kiritadi va kichik korxonalar uchun qiyinchiliklar yaratishi mumkin. Hamma yuzni identifikatsiyalash tizimlari soxta yuzlarni aniqlashda mukammal emas. Spoofing (soxta yuzlar) va boshqa manipulyatsiyalarni aniqlash uchun ilg'or texnologiyalar kerak bo'ladi, lekin ba'zi tizimlar hali ham soxta yuzlarni aniqlashda muvaffaqiyatli bo'lmaydi. Bu tizimlar uchun qo'shimcha himoya qatlamlarini yaratish va yanada ilg'or texnologiyalarni qo'llash zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Брюхомицкий Ю.А. Биометрические технологии идентификации личности. – Ростов-на-Дону: ЮФУ, 2017.
2. <https://lex.uz>. O'zbekiston Respublikasi qonunchilik ma'lumotlari milliy bazasi.
3. Zaynidinov X.N., Nurjanov F.R. Shaxs yuz tasviriga ko'ra parametrlarini identifikatsiyalash usullarini ishlab chiqish .Toshkent -2019. - B. 251-254. 4.
4. Nurjanov F.R. Sun'iy intellekt texnologiyalari . O'quv-qo'llanma. – T.: "Ozbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlari Akademiyasi nashriyoti", 2024.
5. Грузман И.С. и др. Цифровая обработка изображений в информационных системах. – Новосибирск: НГТУ, 2002. – С. 352
6. Nurjanov F.R. Method and algorithm for identifying the parameters of the image face person // International Journal of Science and Research (IJSR). Volume 8 Issue 6, June 2019, India 08/06/2019. 7 page. Research Gate Impact Factor (2018):0.28/ SJIF(2018)7.426

NEYRON TARMOQLARIDA WATERMARKING TAKSONOMIYA METODLARI

dosent Sayfullayeva Nargiza Akromovna

*Muhammad al-Xorzamiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari
universiteti Tel: +998903535363, E-mail: n.sayfullaeva07@gmail.com*

Annotatsiya: Bu maqola neyron tarmoqlarining (NT) kiber-xavfsizlikning muhim bo'limi sifatida ishlatilishi va muhim ma'lumotlarni muhofaza qilish uchun "watermarking" texnologiyasidan foydalanilishini o'rganadi. Watermarking, muhim ma'lumotlarni (masalan, tasvir, matn, yoki audio) identifikatsiya qilish va muhofazalashning keng doirasiga o'zlashtirilgan nisbiy bir metod. Bu maqolada, NT va watermarking birgalikda qanday foydalanilishi, ularning muhimliklarining nima ekanligi, va ularning kiber-xavfsizlik sohasida qanday imkoniyatlar yaratishi tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: watermarking, suv belgilari, neyron tarmoqlari, Neyron tarmoqlarida suv belgisi (watermarking) taksonomiya metodlari, Frequentist Watermarking, Spread Spectrum Watermarking, Quantization Index Modulation (QIM), DWT (Discrete Wavelet Transform) Watermarking, Neural Network Watermarking.

Annotation: This article explores the use of neural networks (NN) as an important part of cybersecurity and the use of watermarking technology to protect sensitive data. Watermarking is a relatively new technique that has been applied to a wide range of applications for identifying and protecting sensitive data (e.g., images, text, or audio). This article analyzes how NT and watermarking are used together, what their importance is, and what opportunities they offer in the field of cybersecurity.

Keywords: watermarking, watermarks, neural networks, Watermarking taxonomy methods in neural networks, Frequentist Watermarking, Spread Spectrum Watermarking, Quantization Index Modulation (QIM), DWT (Discrete Wavelet Transform) Watermarking, Neural Network Watermarking.

Suv belgilari (watermarking) — bu intellektual mulk (IP) himoyasi uchun eng keng tarqalgan metodlardan biridir. Ushbu metodning turli xil texnikalari va qo'llanilish sohalari mavjud bo'lib, ular orasida video, audio, matn va boshqalar joy olgan. Biroq, har qanday suv belgisi algoritmining umumiy tamoyili asl faylga ma'lumot yo'qotishini imkon qadar kamaytirgan holda qo'shimcha belgi yoki metka kiritishdan iborat[2]. Asosan, bu metka IP egasini aniqlash uchun keyinchalik ishlatiladi. Masalan, rasmlardagi suv belgilari bunga yorqin misol bo'la oladi (1-rasm).

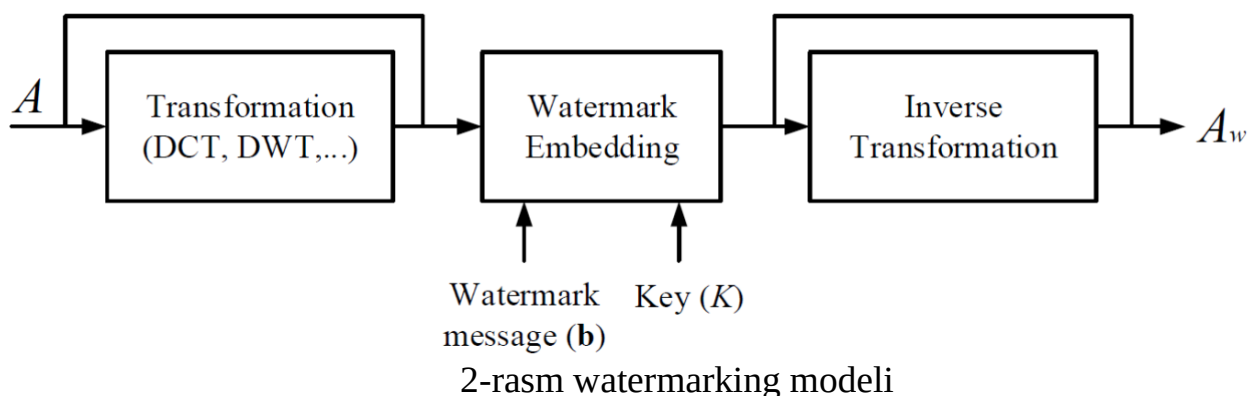
Katta sonli ichki parametrlari tufayli, ko'p hollarda hal qilinayotgan muammoning murakkabligidan oshib ketadi, chuqur neyron tarmoqlarining (DNN) umumlashtirish xususiyati sababli, suv belgisi neyron tarmoqning og'irligiga deyarli sifat yo'qotmasdan kiritish mumkin. Bu, neyron tarmoqlarida suv belgilarini qo'llashning samaradorligini ta'minlaydi, chunki u IPni himoya qilish maqsadida qo'shimcha ma'lumotni joylashtirish imkonini beradi, bu esa, o'z navbatida, tarmoq sifatini sezilarli darajada pasaytirmaydi[3].



1-rasm. Watermarking jarayoni

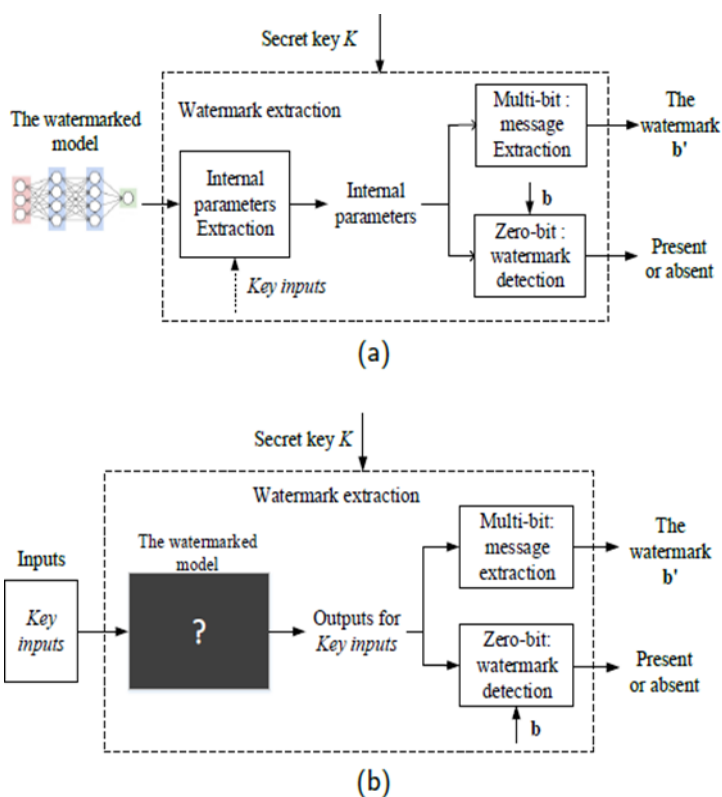
Ushbu maqola orqali, DNN (chuqur neyron tarmoqlari) watermarking bo'yicha mavjud yondashuvlarning taksonomiyasi yaratish usuli qarab chiqilgan. Bu jarayonda klassik watermarkingning an'anaviy hamda neyron tarmoqlariga xos yangi tushunchalardan foydalanganlar. DNN uchun watermarking algoritmlarini qondirishi kerak bo'lgan bir qator talablar shakllantirilgan. Bu yondashuvda neyron tarmoqlarini intellektual mulkni himoya qilishda yangi metodologiyalarni ishlab chiqishga qaratilgan. Ular suv belgilarini neyron tarmoqlarining og'irligi yoki ularga ta'sir qiluvchi boshqa ichki parametrlarga o'rnatish orqali IPni aniqlash va himoya qilish imkoniyatini taqdim etadi. Ushbu jarayon, IPni himoya qilishning an'anaviy usullaridan farq qiladi, chunki bu suv belgilari neyron tarmoqlarining noyob xususiyatlaridan foydalanadi[4].

2-rasmda klasik watermarking modeli algoritmining umumiy ishlash prinsipi berilgan.



Birinchidan, asl media kontenti boshqa makonga almashtiriladi, keyin ehtimol K maxfiy kaliti yordamida asl obyektning tasviriga suv belgisi qo'shiladi, oxirida imzolangan rasm asl bo'shliqqa qaytariladi. Shuni ta'kidlash kerakki ushbu jarayonda birinchi va oxirgi qadamlarni bajarish majburiy emasdir hamda DNN kontekstida kamdan-kam qo'llaniladi[5-6].

Watermarkining klassik modellariga nisbata neyron tarmoqlar kontekstida modellarida qo'shimcha ravishda ikkita qo'shimcha xususiyat paydo bo'ladi. Suv belgilarini ajratib olish algoritmidan mavjud bo'lgan ma'lumotlarga qarab, oq quti va qora quti yondashuvlari farqlanadi (3-rasm).



3-rasm. Suv belgilarini ajratib olish

Oq quti va qora quti yondashuvlardan tashqari, DNN moybo'yoqli algoritmlari, yorliq tarmoq og'irliklariga qanday aniq kirishi bilan ham ajralib turadi.

Statik moybo'yoqli yondashuvda suv belgisi o'rganish jarayonida to'g'ridan-to'g'ri tarmoq og'irliklariga o'rnatiladi. Dinamik yondashuvda suv belgilari moybo'yoqni tarmoqning og'irligi bilan emas, balki uning kiritilgan ma'lumotlardagi xatti-harakati bilan bog'lanadi. Qora quti algoritmlari faqat dinamik bo'lishi mumkin, oq quti esa ikkalasiga ham tegishli bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Cox I. et al. Digital watermarking //Journal of Electronic Imaging. – 2002. – T. 11. – №. 3. – C. 414-414.
2. Hartung F., Kutter M. Multimedia watermarking techniques //Proceedings of the IEEE. – 1999. – T. 87. – №. 7. – C. 1079-1107.
3. Mohanty S. P. Digital watermarking: A tutorial review //URL: <http://www.csee.usf.edu/~smohanty/research/Reports/WMSurvey1999Mohanty.pdf>. – 1999.
4. Begum M., Uddin M. S. Digital image watermarking techniques: a review //Information. – 2020. – T. 11. – №. 2. – C. 110.
5. Cayre F., Fontaine C., Furon T. Watermarking security: theory and practice //IEEE Transactions on signal processing. – 2005. – T. 53. – №. 10. – C. 3976-3987.
6. Kahng A. B. et al. Watermarking techniques for intellectual property protection //Proceedings of the 35th annual Design Automation Conference. – 1998. – C. 776-781.

KO'P FUNKSIYALI MARKAZLARGA EGA BINOLARDA YONG'IN SODIR BO'LGANDA ODAMLARNING XAVFSIZ HARAKATLANISH YO'NALISHLARINI ANIQLASH

f.-m.f.f.d. (PhD), dotsent Raupov Dilmurod Rasulovich

O'zbekiston Respublikasi FVV Akademiyasi

Tel: +998935975671, E-mail: raupov.dilmurod@mail.ru

Annotatsiya. Ushbu maqolada ko'p funksiyali markazlarga ega binolarda yong'in vaqtida insonlarni harakatlanish yo'nalishini aniqlash, yong'in vaqtida evakuatsiyani samarali boshqarish usullari va evakuatsiyada tezkor qaror qabul qilish joylari tadqiq etilgan.

Kalit so'zlar: matematik modellashtirish, yong'in, evakuatsiya, optimal yo'l, graflar nazariyasi, evakuatsiya qilishning hisobiy vaqti, evakuatsiya qilish uchun zaruriy vaqt hisobi, yong'inning xavfli omillari, qaror qabul qilish joylari.

Annotation. This article examines the determination of the direction of movement of people during a fire in buildings with multifunctional centers, methods for effective management of evacuation during a fire, and areas for prompt decision-making during evacuation.

Key words: *mathematical modeling, fire, evacuation, optimal route, graph theor, calculating evacuation time, required evacuation time for people, dangerous fire factors, places of decision-making.*

Ko'p funksiyali markazlarga (KM) ega binolarda yong'in harakatlanish yo'nalishini aniqlash dolzarb masalalardan hisoblanadi. Yong'inida harakatlanish yo'nalishini aniqlash yong'inida evakuatsiyani samarali boshqarish uchun foydalaniladi. Yong'inlarda harakatlanish yo'nalishini aniqlash 3 xil asosiy yondashuv asosida olib boriladi:

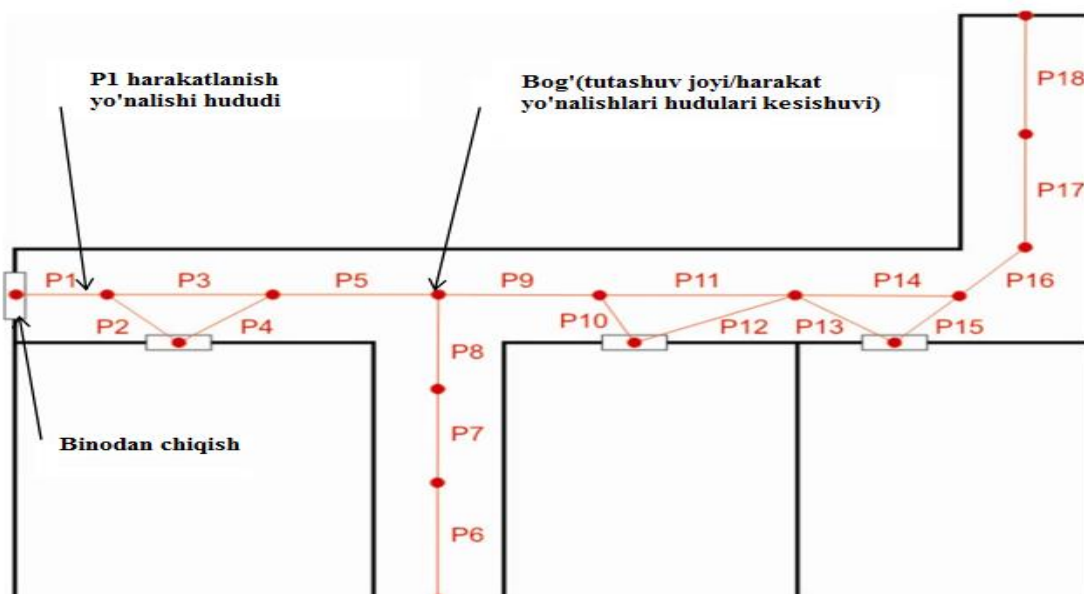
1. Qulay evakuatsiya rejasini shakllantirish va qulay harakatlanish yo'nalishlarini aniqlab chiqish.
2. Bosqichma-bosqichli evakuatsiya strategiyasini tadbiq qilish uchun harakat yo'nalishini aniqlash.
3. Yong'inlarda eng qisqa harakatlanish yo'nalishlarini hisoblab chiqish.

Ushbu yondashuvlarni tahlil qilib chiqish ularning afzalliklari va kamchiliklarini ko'rsatib beradi. Jumladan 1 - va 2 - yondashuvning umumiy kamchiligi – qulay harakatlanish yo'nalishlarini hisoblash evakuatsiya jarayonida emas, balki tayyorgarlik bosqichida olib borilishi hisoblanadi. Bu hisob-kitoblar evakuatsiya jarayonlarining bevosita boshlanishi uchun muhimdir. Shuning uchun evakuatsiya jarayonida hisob-kitoblar, natijalar ishonchli ekanligi haqida gapirish qiyin, ammo bu kamchiliklar bilan bir qatorda 2-yondashuvning amalga oshirilishida asosiy e'tibor yuqori zichlikka ega odamlar to'planishi vujudga kelishining oldini olishga qaratilgan. Natijada yong'inlar jarayonida asosiy e'tibor odamlar xavfsizligiga qaratiladi.

Evakuatsiya jarayoni mobaynida 3-yondashuv asosida harakatlanish yo'nalishlarini aniqlash eng qulay (qisqa) chiqish yo'li ko'rsatilgan holda belgilanadi

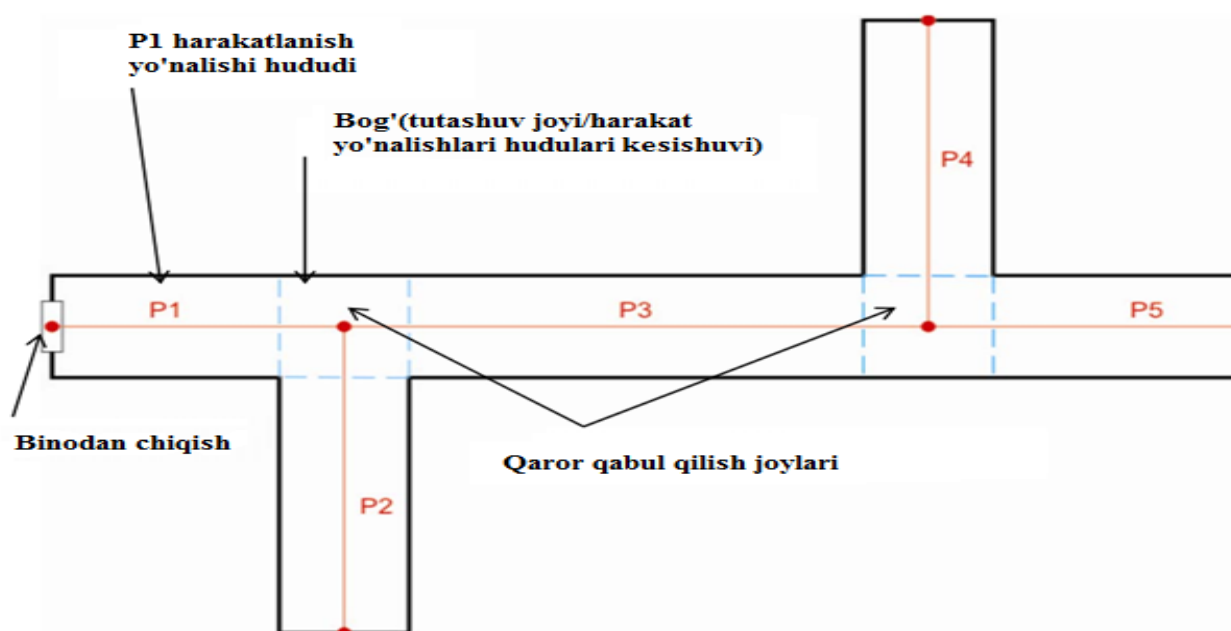
Ushbu ishda asosiy tarkibiy qism bo'lib bog'lar (tutashuv joyi, harakat yo'nalishlari hududlari kesishuv joyi) va ular o'rtasidagi hududlar hisoblanadi. Bog'lar ikki hududlar tutashgan joyning geometrik markazida joylashtiriladi. Bu tutashuv koridor-koridor (P1-P7), eshik-koridor (P2) bo'lishi mumkin, ya'ni bino qavati elementar hududlarga bo'linadi (P10-P11). Hududlar tarmog'i shakllanishi tugagandan so'ng graflar nazariyasini qo'llagan holda yong'inida harakatlanishning eng qisqa yo'nalishini hisoblash amalga oshiriladi. Ushbu jarayon 1-rasmda aks ettirilgan.

2-sho'ba. Harbiy tizimlarda qaror qabul qilish jarayonlarini avtomatlashtirishda mashinali o'qitish va sun'iy intellektning roli



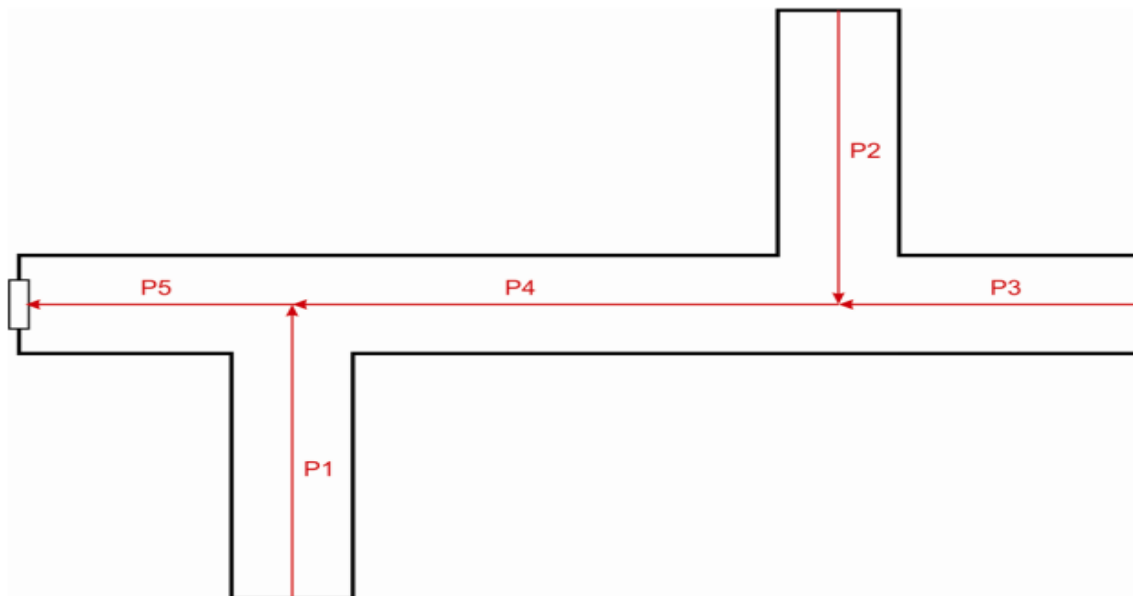
1-rasm. Bino qavatini harakatlanish yo'nalishlari hududlarga ajratish sxemasi
P1-P18-harakatlanish yo'nalishlari hududlari.

Ushbu rasmda bog'lar va hududlar aks etishi farqlanadi. Bog'lar bir-biridan ma'lum masofada hamda eshik mavjud joylarda joylashtiriladi. Hududlar tarmog'i shakllangandan so'ng avvalgi yondashuvdagidek, yong'inda harakatlanish eng qisqa yo'nalishni hisoblab chiqish uchun graflar nazariyasi qo'llaniladi. Shunday qilib, 3-yondashuv tahlili 2-rasmda keltirilgan.



2-rasm. Evakuatsiya yo'llari hisob-kitob qilingan sxema namunasi
(P1-P5 harakat yo'nalishi hududlari).

Berilgan sxema odamlarni evakuatsiyasi qilish jarayonini amalga oshirishdan oldin bajariladi. Sxema tuzilganidan keyin olingan evakuatsiya yo'li harakatlanish yo'nalishini aniqlash uchun ishlatiladi va ular 3-yondashuvga muvofiq bo'lishi kerak, ya'ni odamlarni harakati eng qisqa yo'nalish bo'yicha amalga oshiriladi.



3-rasm. Berilgan yondashuvga muvofiq bino qavatini harakat yo'nalishini ududlariga bo'lish sxemasi (P1-P5- harakat yo'nalishi hududi).

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, binoda harakat yo'nalishini hisoblab chiqish uchun bino qavatlarini uncha katta bo'lmagan kichik elementar hududlarga ajratiladi. Evakuatsiya qilishni boshqarish nuqtai nazaridan ham binoni hududlarga bo'lish sxemasi qulay hisoblanadi, ya'ni u 3-rasmda ko'rsatilgan.

Ushbu sxema quyidagilarga asoslanadi, ya'ni avvalo 2 ta va undan ortiq harakat yo'nalishi kesishadigan barcha joylarini aniqlab olish kerak, so'ngra evakuatsiya chiqish joylarini hisobga olish kerak, hamda tutashuv joylarida bog'larni qo'yish va ularni bog'lash natijada harakat yo'nalishi hududida 2 ta qo'shni harakat yo'nalishi tutashuvlari bilan cheklanadi. Shuningdek, evakuatsiya oqimlarini qaytadan tuzib chiqish. Ushbu keltirilgan sxema ancha qulay, chunki ular katta hisob-kitob xarajatlarga olib kelmaydi.

Yuqorida ko'rib chiqqanimizdek, 3-yondashuvda qulaylik kriteriyasi sifatida evakuatsiya chiqish joyigacha bo'lgan masofa olinadi. 2-yondashuvda hisob-kitobda asosiy e'tibor yuqori zichlikka ega bo'lgan olomon hosil bo'lishini oldini olishga qaratilgan, 1-yondashuvda esa eng qulay evakuatsiya hisob-kitobida qulaylik kriteriyasi vaqtda belgilanadi. Ammo bunda yong'inlarda odamlarning xavfsizligi e'tiborga olinmaydigan odamlarning xavfsizligini ta'minlash mantiqan har qanday yong'inlarga qarshi tizimlar yaratishning asosiy maqsadi hisoblanadi. Bir qarashda odamlarni evakuatsiya qilish asosiy maqsad kabi ko'rinadi. Ammo evakuatsiya qisqa vaqt ichida amalga oshirilishiga erishish evakuatsiyadagi odamlar

xavfsizligini ta'minlay olmaslikka va salbiy oqibatlariga olib keladi. Ushbu xulosani ko'rib chiqadigan bo'lsak, evakuatsiya vaqtini qulaylik ko'rsatkichi sifatida olamiz. O'z navbatida evakuatsiya vaqti, evakuatsiya jarayoni qanday kechganini ifoda etadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Егоров А.А. Эволюционная модель процессов эвакуации /А.А. Егоров, Н.П. Митяшин // Вестник Саратовского государственного технического университета, 2007. № 3 (27). С.64–71.
2. Егоров А.А. Разновидности сетей при моделировании процесса эвакуации в зданиях учебных заведений /А.А. Егоров, Ю.Б. Томашевский // Актуальные задачи управления социально-экономическими и техническими системами: материалы Всерос. науч. конф./ Саратов.гос.техн. ун-т.- Саратов: Научная книга, 2008. С.22–25.
3. Efficient and validated simulation of crowds for an evacuation assistant / U. Kemloh [et al.] // Computer Animation and Virtual Worlds. 2012. – Vol. 23, №1. – P. 3–15.
4. Autonomous Navigation Systems for Emergency Management in Buildings / A. Filippoupolitis [et al.] // GLOBECOM Workshops (GC Wkshps) IEEE. – 2011. – pp. 1056–1061. 3. Егоров А.А. Моделирование и оптимизация процесса эвакуации в корпусах учебных заведений /
5. А.А. Егоров // Анализ, синтез и управление в сложных системах: сб. науч. тр. /Сарат.гос.техн. ун-т.- Саратов, 2007. С.39–46.
6. Егоров А.А. Моделирование передвижения учащихся в чрезвычайных ситуациях / А.А. Егоров, Н.П. Митяшин // Непрерывное образование в России: возможности интеграции академической и корпоративной школ: труды 8-й Междунар. конф. / Саратов.гос.техн. ун-т.- Саратов, 2007. С. 106-107.
7. Егоров А.А. Оптимизация процессов эвакуации из корпусов учебных заведений в чрезвычайных ситуациях / А.А. Егоров // Проблемы и перспективы прецизионной механики и управления в машиностроении: материалы Междунар. конф./ Ин-т проблем точной механики и управления РАН-Саратов, 2007. С.208–211.
8. Егоров А.А. Использование эволюционных алгоритмов при оптимизации плана эвакуации в учебных заведениях / А.А. Егоров // Методы и средства управления технологическими процессами МСУТП–2007: труды IV Междунар. конф.- Саранск, 2007. С.231–233.
9. Егоров А.А. Эвакуационные модели. Моделирование и оптимизация процесса эвакуации в корпусах учебных заведений /А.А. Егоров // Анализ, синтез и управление в сложных системах: сб. науч. тр. /Сарат.гос.техн. ун-т.- Саратов, 2006. С.111–126.
10. Егоров А.А. Метод моделирования движения потоков людей /А.А. Егоров // Проблемы управления в социально-экономических и

технических системах: материалы Всерос. науч. конф. / Саратов. гос. техн. ун-т.- Саратов: Научная книга, 2006. С.45–48.

11. Егоров А.А. Моделирование движения потоков людей при чрезвычайных ситуациях в учебных заведениях /А.А. Егоров // Анализ, синтез и управление в сложных системах: межвуз. науч. сб. /Сарат.гос.техн. ун-т.- Саратов, 2005. С.68–74.

INNOVATSION YONDASHUV ORQALI AQLLI SHAHAR TEXNOLOGIYALARINI SAMARALI BOSHQARUV

T.A. Xo'jakulov¹,

e-mail: mehr_toj@mail.ru,

*Toshkent Amaliy fanlar universiteti, "Kompyuter injiniringi" kafedrası
t.f.f.D (PhD), dotsent¹*

Annotatsiya: Ushbu maqolada innovatsion texnologiyalar asosida aqlli shahar tizimlarini joriy etish orqali urbanizatsiya jarayonlarini samarali boshqarish masalalari yoritilgan. Xususan, raqamli texnologiyalar, IoT (Internet of Things), sun'iy intellekt va katta ma'lumotlar (Big Data) orqali shahar infratuzilmasini optimallashtirish bo'yicha ilg'or tajribalar tahlil qilingan. Maqolada O'zbekiston sharoitida aqlli shaharlarni rivojlantirish istiqbollari ham muhokama etilgan.

Kalit so'zlar: Aqlli shahar, innovatsion yondashuv, raqamli texnologiya, samarali boshqaruv, urbanizatsiya, IoT, sun'iy intellekt.

Kirish. Hozirgi kunda urbanizatsiya jarayonining jadallashuvi, aholi zichligining oshishi va ekologik muammolarning ko'payishi natijasida shaharlarni samarali boshqarish zaruriyati ortib bormoqda. Bu muammolarni hal etishda **aqlli shahar texnologiyalari** asosiy yechim sifatida qaralmoqda. Aqlli shaharlar – bu raqamli texnologiyalar, tarmoq tizimlari va sun'iy intellekt asosida ishlaydigan kompleks tizim bo'lib, u fuqarolarning hayot sifatini oshirish, resurslardan oqilona foydalanish va ekologik barqarorlikni ta'minlashga xizmat qiladi [1, 2].

Aholi sonining ortishi va urbanizatsiya jarayonining jadallashishi natijasida shaharlarda muammolar yuzaga kelmoqda. Transport, ekologiya, energiya ta'minoti, xavfsizlik kabi sohalarda muammolarni bartaraf etish uchun zamonaviy texnologiyalarni joriy etish muhim ahamiyatga ega. Aqlli shahar texnologiyalari ushbu muammolarni hal qilish uchun innovatsion yechimlar taqdim etadi.

Bugungi kunda urbanizatsiya jarayoni jadal rivojlanib borayotganligi sababli, shaharlarda yashash sharoitlarini yaxshilash, resurslardan samarali foydalanish va ekologik barqarorlikni ta'minlash dolzarb masalaga aylangan. Aqlli shahar texnologiyalari transport tirbandliklarini kamaytirish, ekologik muammolarni hal qilish, xavfsizlikni ta'minlash va energiya samaradorligini oshirishda muhim rol o'ynaydi. Shuningdek, sun'iy intellekt va raqamli boshqaruv tizimlari yordamida

shahar resurslarini optimallashtirish imkoniyati yaratilmoqda. Raqamli infratuzilma va avtomatlashtirish orqali shahar aholisi uchun qulay yashash muhiti shakllantirish bugungi kunning eng muhim vazifalaridan biridir [4, 6].

Innovatsion yondashuv mohiyati

Innovatsion yondashuv bu – an'anaviy usullarni zamonaviy texnologiyalar bilan uyg'unlashtirish orqali yangi samaradorlik darajasiga erishishdir. Aqlli shaharlarda quyidagi innovatsion texnologiyalar asosiy o'rin tutadi:

Internet of Things (IoT) - qurilmalar va sensorlar orqali real vaqtda ma'lumot to'plash va uzatish imkonini beradi.

Sun'iy intellekt (AI) - tahlil, bashorat qilish va qaror qabul qilishni avtomatlashtirish imkonini yaratadi.

Big Data - katta hajmdagi ma'lumotlarni yig'ish, saqlash va tahlil qilish imkonini beradi.

Blokcheyn - ma'lumotlar xavfsizligi va shaffofligini ta'minlash vositasi sifatida foydalaniladi.

Aqlli shahar texnologiyalarining asosiy yo'nalishlari

Aqlli shaharlarda quyidagi yo'nalishlarda texnologik yechimlar joriy etiladi:

1 – jadval.

Yo'nalish	Texnologik echimlar
Transport	Aqlli svetoforlar, jamoat transportini monitoring qilish
Energetika	Aql bilan boshqariluvchi elektr tarmoqlari (Smart Grids)
Ekologiya	Havo va suv sifatini monitoring qilish tizimlari
Axborot xavfsizligi	Kiberxavfsizlik, ma'lumotlarni shifrlash
Shahar boshqaruvi	Raqamli davlat xizmatlari, CRM tizimlari

Aqlli shaharlar uchun barqaror qurilish amaliyotlari - aqlli shaharlar barqaror rivojlanish va resurslar samaradorligini rag'batlantiradigan ekologik toza va samarali shahar maydonlarini yaratishga qaratilgan. Aqlli shaharlarning asosiy elementlaridan biri yashil infratuzilma va energiya tejoychi binolardan foydalanishni o'z ichiga olgan barqaror qurilish amaliyotlarining integratsiyasidir. Yashil infratuzilma deganda turli xil ekologik, iqtisodiy va ijtimoiy imtiyozlarni ta'minlovchi tabiiy va yarim tabiiy hududlar va xususiyatlar tarmog'i tushuniladi. Bioxilma-xillik himoya qilish, iqlimni tartibga solish, havo va suv sifatini yaxshilash. Aqlli shaharlar kontekstida yashil infratuzilma shahar issiqlik oroli ta'sirini yumshatish, toshqin xavfini kamaytirish va shahar estetikasi va dam olish imkoniyatlarini yaxshilash uchun ishlatilishi mumkin [7, 8]. Yashil infratuzilmalarga yashil tomlar, devorlar va jabhalar, bog'lar va ochiq joylar, shahar

o'rmonlari misol bo'ladi. Aqlli shaharlarda barqaror qurilish amaliyotlarining afzalliklari:

- Atrof-muhitga ta'sir va uglerod izi kamayishi;
- Resurs samaradorligini oshirish va xarajatlarni tejash;
- Rivojlangan shaharga chidamlilik uchun Iqlim o'zgarishi va tabiiy ofatlar;
- Ichki muhit sifati va yo'lovchilar yaxshilandi sog'lik va farovonlik.

Umuman olganda, barqaror qurilish amaliyotlari aqlli shaharlar maqsadlariga erishish va yashash uchun qulay, bardoshli va barqaror shahar muhitini yaratish uchun juda muhimdir.

Energiyani tejaydigan binolar esa energiya sarfini minimallashtirish va energiyani maksimal darajada tejashga mo'ljallangan. Ular odatda yuqori samarali izolyatsiya, samarali yoritish va jihozlar kabi xususiyatlarni o'z ichiga oladi. Qayta tiklanadigan energiya tizimlar va energiya sarfini va yo'lovchilar qulayligini optimallashtiradigan aqlli bino boshqaruvlari. Energiyaga talabni kamaytirish va qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish orqali energiya tejaydigan binolar issiqxona gazlari chiqindilarini sezilarli darajada kamaytirishi va shaharlarda energiya xavfsizligini oshirishi mumkin.

Aqlli shaharlar - resurs iste'molini va atrof-muhitga salbiy ta'sirlarni kamaytirish bilan birga, kommunal xizmatlarni yaxshilash va fuqarolarning hayot sifatini yaxshilash uchun axborot texnologiyalaridan foydalanadigan shaharlar.

Aqlli shahar (Smart City) – bu zamonaviy texnologiyalar, sun'iy intellekt, raqamli boshqaruv va Internet tarmoqlari asosida shahar infratuzilmasini samarali boshqarish, aholining hayot sifatini yaxshilash va ekologik barqarorlikni ta'minlashga yo'naltirilgan konsepsiyadir. Bu texnologiyalar quyidagi asosiy yo'nalishlarda joriy etiladi:

Samarali boshqaruv mexanizmlari

Aqlli shaharda boshqaruv jarayonlari quyidagi printsiplarga asoslanadi:

- Ma'lumotlarga asoslangan qarorlar qabul qilish (Data-driven decision making);
- Avtomatlashtirilgan monitoring tizimlari;
- Aholi ishtirokini ta'minlash va raqamli murojaatlar platformasi;
- Resurslardan samarali foydalanish va tejamkorlik.

O'zbekistonda aqlli shahar loyihalari

O'zbekistonning bir qancha shaharlarida aqlli shahar loyihalari yo'lga qo'yilgan. Jumladan:

- Toshkent shahrida "Smart City" konsepsiyasi asosida yo'l harakati monitoringi va xavfsizlik tizimlari joriy etilgan.
- Yangi Toshkent loyihasida ekologik barqarorlik, aqlli transport va raqamli xizmatlar asosida shahar barpo etilmoqda.
- Xiva va Buxoro shaharlarida turizmni rivojlantirish uchun raqamli axborot tizimlari joriy etilmoqda.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, aqlli shaharlar va barqaror qurilish amaliyotlarining integratsiyasi yanada yashil va barqaror kelajakni targ'ib qilish uchun juda muhimdir. Raqamli texnologiyalar, ma'lumotlar yig'ish va ulanish imkoniyatlaridan foydalangan holda, aqlli shaharlar samarali shahar rejalashtirish va barqaror rivojlanishga hissa qo'shishi mumkin.

Innovatsion yondashuv orqali aqlli shahar texnologiyalarini rivojlantirish – bu nafaqat texnologik taraqqiyot, balki inson salohiyatini oshirish, yashash sharoitlarini yaxshilash va atrof-muhitni asrashning eng muhim yo'llaridan biridir. O'zbekiston uchun bu borada mavjud salohiyatni to'liq ishga solish, xorijiy tajribalarni mahalliy sharoitga moslashtirish va zamonaviy muhandislik yechimlaridan foydalanish dolzarbdir.

Yashil infratuzilma va energiya tejovchi binolar kabi barqaror qurilish amaliyotlarini birlashtirish atrof-muhitga ta'sirni kamaytirishga va resurslar samaradorligini oshirishga yordam beradi. Bundan tashqari, qayta tiklanadigan energiya manbalari, aqlli tarmoqlar va kam uglerodli texnologiyalarning integratsiyasi toza va barqaror shahar energiya tizimlariga olib kelishi mumkin.

Aqlli shaharlar va barqaror qurilish amaliyotlarining afzalliklari juda ko'p, jumladan energiya samaradorligini oshirish, chiqindilarni kamaytirish, shaharlarga chidamlilikni oshirish va aholi uchun hayot sifatini yaxshilash. Biroq, bu amaliyotlarni amalga oshirish bilan bog'liq muammolar mavjud, masalan, yuqori xarajatlar va o'zgarishlarga qarshilik.

Keng tarqalgan qabul qilishni rag'batlantirish uchun strategiyalar va muvaffaqiyatli amalga oshirish misollari taqdim etilishi kerak. Muvaffaqiyatli aqlli texnologiyalar va barqaror qurilish amaliyotlarining haqiqiy misollari kelajakdagi loyihalarda qo'llanilishi mumkin bo'lgan ijobiy natijalar va olingan saboqlarni ko'rsatdi.

Texnologiya, shahar dizayni va siyosat sohasidagi rivojlanayotgan tendentsiyalar va innovatsiyalar ekologik toza va samarali shahar makonlarining kelajagini shakllantirar ekan, aqlli shaharlar va barqaror qurilish amaliyotlarini integratsiyalashni davom ettirish muhimdir. Bu kelajak avlodlar uchun yanada yashil va barqaror kelajakni yaratishga yordam beradi.

Aqlli shahar texnologiyalari zamonaviy urbanizatsiya jarayonida muhim rol o'ynaydi. Innovatsion yondashuv orqali samarali boshqaruv tizimlarini joriy etish natijasida shaharlar yanada qulay, xavfsiz va ekologik jihatdan barqaror bo'ladi. Bu jarayonda davlat, biznes va jamiyatning o'zaro hamkorligi muhim omil hisoblanadi.

Adabiyotlar

1. Khujakulov, T.A. (n.d.). The problems of information and telecommunication technologies. In *Proceedings of the Republican Scientific and Technical Conference*, Tashkent, pp. 86-88.

2. Khujakulov, T.A., Oteniyozov, A., & Holikov, E. (n.d.). Problems of integrated water resources management. In *Materials of the International Scientific and Practical Conference*, pp. 190-191.
3. Yakubov, M., Khujakulov, T.A. (n.d.). Aral Sea. In *Materials for the International Scientific and Practical Conference*, pp. 188-190.
4. Batty, M. (2018). "The New Science of Cities. MIT Press".
5. Caragliu, A., Del Bo, C., Nijkamp, P. (2011). "Smart cities in Europe." *Journal of Urban Technology*.
6. Nam, T., Pardo, T. A. (2011). "Conceptualizing Smart City with Dimensions of Technology, People, and Institutions." *Proceedings of the 12th Annual International Digital Government Research Conference*.
7. Townsend, A. M. (2013). "Smart Cities: Big Data, Civic Hackers, and the Quest for a New Utopia." W. W. Norton Company.
8. Komilov Sh., To'rayev I. (2023). Aqlli texnologiyalar va ularning O'zbekiston shaharlarida qo'llanishi. *Axborot texnologiyalari jurnali*.

ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В СИСТЕМУ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ УЗБЕКИСТАНА: ВОЗМОЖНОСТИ, ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Старший преподаватель, Kendjayeva Dildora Xudayberganovna

Ташкентский университет прикладных наук

E-mail: shainaxon@gmail.com

Аннотация: В данной статье рассматривается интеграция технологий искусственного интеллекта (ИИ) в систему высшего образования Узбекистана, передовой опыт, существующие проблемы и перспективные направления. Технологии ИИ позволяют эффективно организовать образовательный процесс, индивидуально оценивать знания студентов и повышать качество обучения. В исследовании анализируется текущее состояние системы и предлагаются пути его совершенствования.

Ключевые слова: искусственный интеллект, высшее образование, цифровая трансформация, технологии обучения, качество образования, инфраструктура, ИКТ, подготовка кадров, цифровизация образования, автоматизированная оценка.

Annotatsiya: Ushbu maqolada sun'iy intellekt (SI) texnologiyalarini O'zbekistonning oliy ta'lim tizimiga integratsiya qilish masalasi, ilg'or xorijiy tajribalar, mavjud muammolar va istiqbolli yo'nalishlar yoritilgan. SI texnologiyalari o'quv jarayonini samarali tashkil etish, talabalarning bilim darajasini individual baholash va ta'lim sifatini oshirish imkonini beradi. Tadqiqotda hozirgi

tizimning holati tahlil qilinib, uni takomillashtirish bo'yicha amaliy takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: *sun'iy intellekt, oliy ta'lim, raqamli transformatsiya, o'qitish texnologiyalari, ta'lim sifati, infratuzilma, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT), kadrlar tayyorlash, ta'limni raqamlashtirish, avtomatlashtirilgan baholash.*

Abstract: This article examines the integration of artificial intelligence (AI) technologies into the higher education system of Uzbekistan, highlighting best international practices, current challenges, and future directions. AI technologies offer significant opportunities for organizing the educational process more efficiently, assessing students' knowledge individually, and improving overall education quality. The study analyzes the current state of the system and proposes practical recommendations for its enhancement.

Keywords: *artificial intelligence, higher education, digital transformation, educational technologies, quality of education, infrastructure, ICT, human resource development, education digitalization, automated assessment.*

Введение. В последние годы технологии искусственного интеллекта (ИИ) широко применяются в различных сферах, в том числе в системе образования. Во всём мире высшие учебные заведения активно внедряют цифровые инструменты в учебный процесс. Это, с одной стороны, повышает эффективность обучения, а с другой — создаёт возможности для интерактивного и индивидуального подхода к студентам.

В Узбекистане также на основе президентских указов и правительственных постановлений наблюдается развитие в сфере цифровой экономики и ИИ. В частности, в 2020 году была утверждена «Концепция развития искусственного интеллекта», определившая ряд научно-практических мер в данном направлении. В связи с этим интеграция ИИ-технологий в систему высшего образования как требование времени приобретает актуальное значение. Всё это становится не просто технологическим новшеством, но и важным фактором трансформации всей системы образования.

Обзор литературы. Международный опыт демонстрирует значительный потенциал использования ИИ в образовании. Согласно руководству ЮНЕСКО «Искусственный интеллект и образование: руководство для разработчиков политики» (2021)[2], эффективная интеграция ИИ в учебный процесс может повысить качество образования при условии соблюдения принципов этики и преодоления цифрового неравенства[2]. В странах с передовой образовательной системой, например, в США и Южной Корее, технологии ИИ уже широко используются для повышения качества обучения — прежде всего посредством адаптивных образовательных платформ на основе ИИ, персонализирующих обучение студентов. Исследования показывают, что такие адаптивные системы обучения

позволяют учитывать индивидуальные потребности учащихся и улучшать их академические результаты [3]. Также отмечается важность подготовки преподавателей к работе с ИИ и разработки нормативных основ для его применения в образовании.

Ряд недавних научных работ рассматривает внедрение цифровых технологий и ИИ в образовательную сферу Узбекистана. В частности, Кенджаева (2024)[6] анализирует использование цифровых технологий и ИИ в современном образовании, а Шадманова и соавт. (2019)[8] уделяют внимание инновационным подходам к дистанционному обучению с помощью онлайн-курсов. Обзор литературы показывает, что интеграция ИИ в образование рассматривается как один из ключевых факторов модернизации системы высшего образования, однако подчёркивается необходимость развития соответствующей инфраструктуры, кадрового потенциала и методологической базы.

Постановка проблемы. Несмотря на широкие потенциальные возможности использования технологий ИИ в системе высшего образования, в Узбекистане этот процесс пока ещё не сформирован полностью. В связи с этим в рамках данного исследования были поставлены следующие научные вопросы:

- Каков текущий уровень применения технологий ИИ в системе высшего образования Узбекистана?
- Какие проблемы существуют при внедрении этих технологий в образовательный процесс?
- Какие эффективные пути решения выявленных проблем возможны?
- Как с помощью технологий ИИ можно совершенствовать качество образования и систему оценки знаний студентов?

Методология исследования. В данном исследовании были применены методы качественного анализа. В частности, проведён обзор существующих в Узбекистане электронных образовательных платформ, цифровых систем оценки знаний и интерактивных учебников на основе ИИ, используемых в некоторых вузах. Также изучен зарубежный опыт с целью оценить возможности его адаптации в условиях Узбекистана. В качестве аналитических инструментов использовались SWOT-анализ, метод Делфи и сравнительные исследования. С помощью онлайн-опроса (Google Forms) было собрано мнение 120 преподавателей и 300 студентов из 15 высших учебных заведений.

Результаты опроса были обработаны с использованием статистического пакета SPSS. В ходе интервью основное внимание уделялось отношению преподавателей к новым технологиям, возможностям инфраструктуры, а также эффективности существующих проектов с применением ИИ.

Результаты. Анализ показал, что на сегодняшний день технологии ИИ в высшем образовании Узбекистана применяются в основном в экспериментальном порядке, то есть в рамках отдельных пилотных проектов.

Например, в ряде университетов внедрены автоматизированные тестирующие системы, чат-боты на образовательных онлайн-платформах и программные средства для адаптации учебных материалов. Однако эти инициативы носят разрозненный характер и не образуют ещё единого системного подхода. Кроме того, навыки пользования ИИ-технологиями у многих преподавателей и технического персонала остаются недостаточными. По статистическим данным, около 68% опрошенных педагогов не используют ИИ-технологии регулярно, и лишь 12% применяют их на постоянной основе.

Отмечено также, что в некоторых технических вузах элементы ИИ интегрируются в лабораторные занятия — для этого используются модули искусственного интеллекта, разработанные на основе MATLAB, Python и TensorFlow. В экономических специальностях студентам предлагаются практические задания по анализу рынка с помощью предиктивных моделей, работающих на базе ИИ, что повышает прикладную направленность обучения.

Согласно опросу, около 30% государственных университетов уже применяют те или иные технологии ИИ, из них лишь 10% внедрили их комплексно, а 60% находятся на стадии планирования внедрения. В частных вузах эти показатели несколько выше: 45% используют ИИ-технологии, 15% интегрировали их полностью и 40% планируют внедрение.

Обсуждение. Полученные результаты свидетельствуют о том, что в системе высшего образования Узбекистана имеются значительные возможности для внедрения ИИ-технологий, однако их полная реализация затруднена недостаточным развитием инфраструктуры и нехваткой квалифицированных кадров. Зарубежный опыт (например, США и Южной Кореи) показывает, что технологии ИИ способны приносить существенный эффект в повышении качества образования. В этих странах широко используют адаптивные образовательные платформы на базе ИИ, позволяющие персонализировать обучение. Для Узбекистана поэтапное внедрение аналогичной модели также может привести к позитивным результатам. При этом стратегическими задачами являются переподготовка педагогических кадров, разработка отечественного программного обеспечения в сфере ИИ и его адаптация к национальной системе образования.

Отдельно следует отметить важность этических и правовых аспектов применения ИИ. На международном уровне актуализируется вопрос этики ИИ (AI Ethics), и Узбекистану также необходимо укреплять нормативно-правовую базу в этой области. Решения, принимаемые с использованием ИИ, должны быть прозрачными, справедливыми и не нарушать права человека. При внедрении ИИ-технологий целесообразно сочетать принцип «международное заимствование + национальная адаптация», то есть перенимать лучшие мировые практики с учётом местных культурно-языковых и образовательных особенностей.

Выводы и рекомендации. Интеграция технологий искусственного интеллекта в систему высшего образования Узбекистана является крайне

актуальной задачей, однако на сегодняшний день данный процесс тормозится рядом проблем. К числу первоочередных мер относятся развитие технологической инфраструктуры вузов, обучение преподавателей работе с ИИ-технологиями и совершенствование законодательной базы, регулирующей эту сферу. При этом важнейшими факторами успешного внедрения являются учёт языковых и культурных нюансов, а также адаптация технологий к местным условиям.

В рамках дальнейшего развития цифрового образования рекомендуется создавать национальные платформы на базе ИИ с полной локализацией на узбекский язык, а также активно использовать системы с открытым исходным кодом (например, Moodle, ChatGPT API) для привлечения местных разработчиков. В учебные планы бакалавриата и магистратуры целесообразно ввести отдельные модули по ИИ-компетенциям. Ожидается, что реализация этих мер в долгосрочной перспективе обеспечит цифровой суверенитет страны и выведет качество образования на новый уровень.

Список литературы

1. Постановление Президента Республики Узбекистан от 17 июня 2020 г. № ПК-4749 «О мерах по развитию искусственного интеллекта».
2. UNESCO (2021). *AI and Education: Guidance for Policy-makers*. [ЮНЕСКО: Искусственный интеллект и образование – рекомендации для разработчиков политики].
3. Bakar, N. A., & Mohamed, N. (2022). AI-Driven Adaptive Learning in Higher Education. *Journal of Learning Analytics*. [Адаптивное обучение с использованием ИИ в высшем образовании].
4. Государственная инспекция по контролю качества образования Республики Узбекистан – данные статистического анализа (2023).
5. Abdullaev Z., Kendjaeva D., Khikmatullaev S. (2019). Innovative approach of distance learning in the form of online courses. В *Proceedings of the 2019 International Conference on Information Science and Communications Technologies (ICISCT)*, Ташкент, стр. 1–3. doi: 10.1109/ICISCT47635.2019.9011821.
6. Кенджаева Д.Х. (2024). Использование цифровых технологий и технологий искусственного интеллекта в современном образовании. *Интернаука: электрон. научн. журн.*, № 6(323).
7. Шадманова Г., Мирзаев С.С., Каримова Х.Х. и др. (2019). Инновационный подход дистанционного обучения в виде онлайн-курсов. *Интернаука: электрон. научн. журн.*, № 23(105).
8. Шадманова Г., Каримова Х.Х., Кенджаева Д.Х. (2019). Онлайн-курсы открытого доступа как инновационный инструмент модернизации системы высшего образования. *Интернаука: электрон. научн. журн.*, № 23(105).
9. Kendjayeva, D.K. (2024). Zamonaviy ta'limda raqamli texnologiyalar va sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish [Использование цифровых

2-sho'ba. Harbiy tizimlarda qaror qabul qilish jarayonlarini avtomatlashtirishda mashinali o'qitish va sun'iy intellektning roli

технологий и технологий ИИ в современном образовании]. *Golden Brain*, 2(5), 207–213. doi: 10.5281/zenodo.10670190.

10. Mamadjanov D., Jumaev G., Normuminov A. (2024). The role of machine learning in credit risk assessment: empowering lending decisions. В: *Innovation in the modern education system: сборник материалов международной научной конференции* (25 января 2024 г., Вашингтон, США). "CESS", 2024. Ч. 37, стр. 368.

3-SHO'BA.

KIBERXAVFSIZLIKNI TA'MINLASHNING DOLZARB MUAMMO VA YECHIMLARI



3-SHO'BA
KIBERXAVFSIZLIGINI
TA'MINLASHNING DOLZARB
MUAMMO VA YECHIMLARI

KIBERTAHDDID RAZVEDKASI (CTI) TUSHUNCHASI TURLARI VA UNING ASOSIY YO'NALISHLARI TAVSIFI

Texnika fanlari nomzodi, dotsent G'aniyev Abduxalil Abdujaliovich.,

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti

Tel: +998998356730, E-mail: ganiyevabdukhalil@gmail.com

Mustaqil izlanuvchi Tojimatov Dostonbek Xomidjon o'g'li

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti

Tel: +998902322743, E-mail: blackeagletdxh@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada kibermakonda bo'ladigan potensial tahdidlarga aniqlash va baxolash hamda oldini olish sohasi bo'lgan Kibertahdid razvedkasi (CTI) bo'yicha umumiy tushunchalar va konseptual qarashlar haqida ma'lumotlar keltirilgan. Shuningdek raqamlashtirish jarayonlarida kiberrazvedka amaliyotini turli sohalarda qo'llash yo'nalishlari haqida ma'lumotlar bayon qilingan.

Kalit so'zlar: Kibertahdid razvedkasi, kibertahdid, kibermakon, kiberxavfsizlik, HUMINT, DNINT, OSINT, FININT, MARKINT, SOCMINT, TECHINT,

Abstract: This article provides information on general concepts and conceptual views on Cyber Threat Intelligence (CTI), which is the field of identifying, assessing and preventing potential threats in cyberspace. It also describes the areas of application of cyber intelligence practices in various fields in digitalization processes.

Keywords: Cyber Threat Intelligence, cyber threat, cyberspace, cybersecurity, HUMINT, DNINT, OSINT, FININT, MARKINT, SOCMINT, TECHINT,

Bugungi kunda butun dunyoda raqamlashtirish jarayonlari jadal o'sib bormoqda. Bu jarayonlarga o'z navbatida barcha insonlar, jamiyatlar, davlatlar rivojlanishi uchun muhim omil sifatida qaralmoqda. Barcha sohalarga raqamli texnologiyalarni kirib kelishi sohalarda raqamli infratuzilmalarni vujudga kelishiga sabab bo'lmoqda. Bunday infratuzilmalar insonlarga turli xizmatlarni taqdim etishda qulaylik, tejamkorlik va o'z vaqtida ko'rsatilishini taqdim etmoqda. Oddiy hayotda bo'lgani kabi kibermakonda ham qandaydir motivlar maqsadida noqonuniy hamda tahdidliy faoliyatni amalga oshiruvchi subektlar (kiberjinoyatchilar) ham ko'payib bormoqda. Raqamli infratuzilmalarni kiberhavfsizligini ta'minlashda turli usul va vositalar ishlab chiqilganiga qaramasdan kiberjinoyatchilar maqsadga erishish yo'lida yanggidan-yangi kiberhujum turlarini o'ylab topmoqdalar. Bu esa kiberxavfsizlik mutaxassislari zimmasiga kibermakonda kibertahdidlar doimiy aniqlab borish zaruratini yuklamoqda[1]. Kibertahdidlarni izlash, aniqlash, o'rganish, yumshatish, chora ko'rish uchun usul va taktikalarni ishlab chiqish faoliyati bilan shug'illanish kiberrazvedka amaliyoti deb ataladi.

Kibertahdid razvedkas – kibermakonda ochiq va yopiq manbalarga asoslanib potensial raqib yoki kiberjinoyatchilar harakati natijasida yuzaga keladigan zararli hodisalarni (kibertahdidlar) aniqlash va yumshatish maqsadida turli razvedka usullari yordamida ma'lumotlar to'plash jarayoni hisoblanadi[2].

Kibertahdid razvedkasining asosiy omili potensial tahdid qiluvchining motivlari, maqsadlari va hujum xatti-harakatlarini oldindan tushunish uchun to'planadigan, qayta ishlanadigan va tahlil qilinadigan ma'lumotlar sanaladi.

Kibertahdid razvedkas natijasida yig'ilgan ma'lumotlar Kibertahdid razvedkasi jarayonining hayotiy tsiklida tahdidlar bo'yicha aniq bilimlarni taklif etish uchun hamda bunday bilimlar orqali tahdid zanjirining proaktiv va reaktiv jarayonlarida xavf-xatarlarga qarshi kibermudofani (tahdidlarga qarshi ishlatilishi mumkin bo'lgan taktikalar, usullar va protseduralar) to'g'ri shakllantirishda juda muhim hisoblanadi.

Kibertahdid razvedkas kiberxavfsizlik sohasining alohida tahdidlarni tadqiq qilish yo'nalishi bo'lib, 1990-2000-yillar oralig'ida shakllangan konseptual tushuncha hisoblanadi. Hozirda kiberrazvedka atamasi kibertahdid razvedkasi (CTI) yoki qisqa qilib tahdid razvedkasi (TI) atamasi bilan ham keng qo'llaniladi.

Kibertahdid razvedkasi tahdidlar ko'lamiga qarab uchta:

- *strategik;*
- *operativ;*
- *taktik;*

bo'linadi va xar bir tur bo'yicha erishiladigan natijalar 1-rasmda keltirilgan savollarga yechimlarni o'z ichiga olishni taqazo etadi[3].



1-rasm. Kibertahdid razvedkas amaliyoti turlari.

Strategik Kibertahdid razvedkasi tahdidlar haqida umumiy ma'lumot beradi. Amaliyotdan olingan hisobotlardagi topilmalar asosida yuqori darajadagi tashkiliy strategiyani ishlab chiqishga xizmat qiladi. Ideal holda, strategik kiberrazvedka tashkilotning tahdidlar landshafti bilan bog'liq zaifliklar va xavflar, profilaktik harakatlar, tahdid qiluvchilar, ularning maqsadlari va potentsial hujumlarning jiddiyligi kabi tushunchalarni beradi. Tahdidlarni amalga oshirishda "kim va nima uchun?" degan savolga javob beradi[4].

Operativ kiberrazvedka hujumlar haqidagi bilimlarga e'tibor qaratadi. U hujumning tabiati, motivi, vaqti va qanday hamda qayerdan amalga oshirilishi kabi

omillar haqida batafsil ma'lumot beradi. Ideal holda, ma'lumotlar xakerlar chat xonalaridan yoki ularni onlayn muhokama qilish orqali infiltratsiya orqali yig'iladi.

Taktik kiberrazvedka yaqin kelajakda sodir etilishi mumkin bo'lgan tahdidlarni aniqlash va ularni amaga oshirish usullari, texnikasi, hamda tartiblarini tushunish uchun olib boriladi. Taktik kiberrazvedkada asosan aniqlanga tahdidlar keng tarqalgan tahdid bazalariga solishtirilib, unga qarshi ishlab chiqilgan chorlar haqida hisobotlarni tayyorlaydi.

Kibertahdid razvedkasida ma'lumot yig'ishning o'ziga hos usullari va yo'nalishlari mavjud bo'lib, ular:

- **HUMINT** (Human intelligence/ insonlar orqali razvedka) kiberrazvedkaning yollangan ishonchli odamlardan yoki ijtimoiy muhandislik so'rovlari orqali ma'lumot yig'ish yo'nalishi;

- **GEOINT** (Geospatial intelligence/ geofazoviy razvedka): sun'iy yo'ldosh va fazoviy qurilmalar yordamida olingan geografik joylashuv ma'lumotlarini yig'ish yo'nalishi;

- **MASINT** (Measurement and Signature Intelligence/ o'lchovlar va imzolar orqali razvedka): Bu elektro-optik, yadroviy, geofizik, radar, material, radiochastota o'lchovlaridan olingan o'lchov orqali ma'lumot yig'ish yo'nalishi;

- **OSINT** (Open source intelligence/ Ochiq manbalar orqali razvedka) Bu ochiq manbalarga murojaat orqali ma'lumot yig'ish yo'nalishi;

- **SIGINT** (Signals Intelligence/ signallar razvedkasi) bu signallarni tutib olish va tinglash orqali ma'lumotlar yig'ish yo'nalishi. U COMINT (Aloqa razvedkasi) va ELINT (Elektron razvedka) kabi ikkita kichik turlarga bo'linadi ega;

- **TECHINT** (Technical Intelligence/ texnik razvedka) bu tahdidchiar tomonidan qo'llaniladigan qurilma va jihozlarni tahlil qilish natijasida ma'lumotlar yig'ish yo'nalishi;

- **DNINT** (Digital Network Intelligence/ raqamli tarmoq razvedkasi) bu kompyuter tarmoqlari ma'lumotlarini yig'ish yo'nalishi;

- **FININT** (Financial Intelligence/ Moliyaviy razvedka): bu moliyaviy operatsiyalar orqali ma'lumotlar yig'ish yo'nalishi[5].

Kibertahdid razvedkasini olib borishni rejalashtirishda uning 6 bosqichli hayotiy aylanish tsikli bo'yicha tashkil qilinishi tahdidlarni aniqlash va to'g'ri baxolashda juda muhim sanaladi. Kibertahdid razvedkasini hayotiy aylanish tsikli quyidagi tartibda amalga oshiriladi[6].

1. Planning and Direction - rejalashtirish va yo'nalish tanlash;
2. Collection - ma'lumotlarni to'plash;
3. Processing – qayta ishlash
4. Analysis - tahlil qilish;
5. Dissemination – taqsimlash;
6. Feedback – teskari aloqa.

Kibertahdid razvedkasi hayotiy aylanish tsiklini har bir bosqichida tahdidlar haqida to'plangan ma'lumotlar qayta ishlanib axborotga va so'ngra tahlil natijasida bilmga aylanib, kiberxavfsizlik mutaxassis va xavfsizlikni ta'minlash vositalari

tushunishi uchun tayyor qo'llanmaga aylanib boradi. Yangi dalillar aniqlanganda ma'lumotlar hayotiy aylanish tsiklini har bir bosqichda qayta ishlov berish jarayonidan o'tadi.

Shunday qilib Kibertahdid razvedkasida tahdidlarni ovlash tahdid obekti va subekti hususiyatidan hamda tahdid zanjirining strategiyasidan kelib chiqib amalga oshiriladi. Amaliyot yakunida kibermudofani tashkil etishda asos bo'ladigan hisobotlar shakllantirilishi Kibertahdid razvedkasining muvaffaqiyatini belgilab beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Constance S. Uthoff., Cyber Intelligence: Actors, Policies, and Practices., Copyright © 2022
2. Yevropa ittifoqi kiberxavfsizlik agentigining "Threat Landscape Report" hisoboti., 2023/19/10.
3. Ensar Sekerning "Cyber Threat Intelligence Understanding Fundamentals"., NATO CCD COE - 2017.
4. Tojimatov, D. (2023, October). KIBERRAZVEDKANI AMALGA OSHIRISHDA SUN'IY INTELEKT TEXNOLOGIYALARINI O'RNINI. In Conference on Digital Innovation:" Modern Problems and Solutions".
5. Tojimatov, D. (2023). ПРАКТИКА КИБЕР РАЗВЕДКИ И ЕЕ ПРИОРИТЕТЫ В ПРЕДОТВРАЩЕНИИ УГРОЗ: Тожиматов Д.Х, Старший преподаватель Ферганского филиала ТУИТ . Потомки Аль-Фаргани, 1(4), 82–85. извлечено от <https://al-fargoni.uz/index.php/journal/article/view/184>
6. <https://threat.media/definition/what-is-the-threat-intelligence-lifecycle/>

POLY1305 ALGORITMINI NIST TESTLARI YORDAMIDA BAHOLASH

DSc Kuryazov Davlatyor Matyakubovich

Radioelektron tizimlar va axborot texnologiyalari markazi 1-O'quv kafedrası mudiri

Isanov Obidjon Nurum o'g'li

Radioelektron tizimlar va axborot texnologiyalari markazi tinglovchisi

Tel: +998973999577, E-mail: Obidjon2022@gmail.com

Annotatsiya. Maqolada Poly1350 xesh funksiya algoritmi NIST testlari yordamida tasodifiylikga baholangan va baholash natijalari NIST tanlovi g'olibi Ascon standart xesh funksiya algoritmi bilan solishtirilgan.

Kalit so'zlar: Poly1305, Ascon, NIST

Annotation: The article evaluates the randomness of the Poly1350 hash function algorithm using NIST tests, and the evaluation results are compared with the NIST winner, the Ascon standard hash function algorithm.

Key words: Poly1305, Ascon, NIST

Zamonaviy kriptografiya fanida telekommunikatsiya tarmog'i orqali uzatilayotgan axborot to'raligi va autentifikatsiyasi xesh funksiya algoritmlari bilan ta'minlanadi.

Xesh funksiya algoritmlarini baholashdagi asosiy kriteriya uning kolliziyaga bardoshligi masalasi hisoblanib, uni aniqlashda kalitlarning barcha mumkin bo'lgan variantlari, tug'ilgan kun paradoksi, differensial, integral kabi kriptotaxlil usullari mavjud[1]. Shuningdek, mazkur yo'nalishdagi adabiyot va ilmiy ishlar taxliliga muvofiq xesh funksiyaning kolliziyaga bardoshligini ta'minlashdagi zaruriy shart sifatida uni tasodifiylikka NIST paketi testlari yordamida baholash masala hisoblanadi[2].

Maqolada *Poly1350* va *Ascon* xesh funksiya algoritmlarini tasodifiylikka NIST paketi testlari yordamida baholash algoritmi qo'llanishi bo'yicha olingan natijalar bayon qilingan.

Aytaylik uzunligi n bit bo'lgan $\xi = \{\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n\}$, $\varepsilon_i \in \{0,1\}$ ikkilik ketma-ketlik berilgan bo'lsin. Xesh funksiya algoritmlarini tasodifiylikka tekshirish quyidagi oltita bosqichdan iborat algoritm yordamida amalga oshiriladi [3]:

1. H - xesh funksiya algoritmi tanlanadi.
2. $m \times n$ hajmli tanlov hosil qilinadi.
3. Xesh funksiya algoritmining statistik portreti quriladi.
4. Statistik portret yordamida har bir statistik testdan o'tgan ketma-ketlikning ulushi aniqlanadi.
5. Statistik portretning statistik tahlili amalga oshiriladi.
6. Hal qiluvchi qoida bo'yicha tegishli qaror qabul qilinadi.

Yuqorida sanab o'tilgan 6 ta bosqich mazmuni [4] ishda keltirilgan va undan olingan natija xesh funksiya algoritmi tasodifiyligi haqida umumiy xulosa beradi.

Test o'tkazishning ko'rib chiqilgan algoritmi va u yordamida olingan natijalar xesh funksiya algoritmining birlamchi tahlili sifatida qaralishi mumkin.

Xesh funksiya algoritmlarini yanayam ishonchliroq baholash uchun bitta tanlov o'tkazish maqsadga muvofiq emas, shu sababli bir nechta (6 ta tanlov [4]) tanlov (bitta tanlov – bitta statistik portret) o'tkazilishi zarur. Testdan o'tayotgan tanlovning har biri testdan muvaffaqiyatli o'tishi uchun testdan o'tgan ketma-ketliklar foizi 96% dan kam bo'lmasligi kerak[3].

Xesh funksiya bardoshliklarini NIST testlari yordamida tasodifiylikka baholash usulining dasturiy ta'minotidan foydalanib *Poly1305* xesh funksiya algoritmi testdan o'tkazish uchun quyidagi parametrlar tanlandi [4]:

1. Testdan o'tayotgan ketma-ketlik uzunligi $n=10^6$ bit.
2. Testdan o'tayotgan ketma-ketliklar soni $m=100$. Shunda testlanayotgan tanlov hajmi $N=10^6 \times 100 = 10^8$ bitni tashkil etadi.
3. Qiymatlilik darajasi $\alpha=0.01$.
4. Testlar soni $q=188$. Shunda xesh funksiya algoritmining statistik portreti ehtimollik P ning 18800 ta qiymatidan tashkil topadi.

Ideal holatda $m=100$ va $\alpha=0.01$ bo'lganda yuzta ketma-ketlikdan faqat bittasi inkor qilinishi mumkin, ya'ni har bir testdan o'tish foizi 99% ni tashkil etishi kerak. Bu juda ham qattiq qoida shuning uchun ham r_j uchun ishonchli oraliq asosidagi qoida qo'llaniladi. Bu holda quyi chegaraning qiymati r_{min} quyidagicha hisoblanadi.

$$C_p = 1 - \alpha = 1 - 0.01 = 0.99$$

$$r_{min} = C_p - 3 \cdot \sqrt{\frac{C_p \cdot (1 - C_p)}{m}} = 0.99 - 3 \cdot \sqrt{\frac{0.99 \cdot (1 - 0.99)}{100}} = 0.96015$$

Shu sababli testdan o'tayotgan tanlovning har biri testdan muvaffaqiyatli o'tishi uchun testdan o'tgan ketma-ketliklar foizi 96% dan kam bo'lmasligi kerak.

Tanlov boshlang'ich M ochiq ma'lumotning bir bitini o'zgartirish orqali hosil qilingan matnlarning xesh qiymatlarini bir-biriga konkatenatsiya qilish orqali hosil qilingan. Tanlov uchun boshlang'ich ochiq matnlar 1-jadvalda keltirilgan.

1-jadval. Tanlov uchun boshlang'ich ochiq matnlar.

No	Ochiq matnlar
1	c1c1de1444fe051b4a8ce882576e19430c0abc303806260d76cbeb2f1b8379a80da433ac6337b0141041e2a920b443641a3f8b700e7a462025e81245289acd1f
2	c1c1de1444fe05194a8ce8c0576e19018c0abc323806260d76cbeb2f9b8379a0da433ae6337b0541041e2aba0b443669a3f8b308e7a4622a5e81247a89acd61
3	1a6191b03c4a331c1f228ea2403b7609062ec49648611ca8583401bc399879d02270fdbd2a8090f04b12fd98473cc7a1002831a950fe153561ac0d3df26700eb
4	1a6191b03c4a331c1f228ea0403b7649062ec494c8611ca8d83401beb99879902270fdbfaa8090f0cb12fd98c73cc7a1002831a950fe153561ac0d3ff26700ab
5	53c29e1444fe051b4a8ce882576e19430c0abc303806260d76cbeb2f1b8379a80da433ac6337b0111041e2a920b443641a3f8b700e7a462025e81245289acb2a
6	53c29e1444fe05194a8ce8c2576e19418c0abc30b806260df6cbeb2d1b8379e80da433ace337b0519041e2ab20b443669a3f8b308e7a4622a5e81245a89acb28

Poly1305 xesh algoritmi uchun kalit sifatida quyidagi 2-jadvalda keltirilgan 32 bayt qiymat olingan.

2-jadval. Poly1305 xesh funksiyasi uchun kalit.

85d6be7857556d337f4452fe42d506a80103808afb0db2fd4abff6af4149f51b
--

Dastlabki 3 ta ochiq matnlarga nisbatan testdan o'tayotgan ketma-ketlikning bittasini hosil qilish 4-jadvalda keltirilgan. Xesh qiymat uzunligi 128 bit bo'lganligi uchun ketma-ketlikni hosil qilish uchun 7813 ta xesh qiymat konketenatsiya qilingan.

3-jadval. Ketma-ketlikni hosil qilish.

№	Xesh funksiya algoritmi	Ketma-ketlikni hosil qilish
1	Poly1305	FD7D315E40635521C9D405D43BF4027 ... B5314E903CDC6D6C2B1E320250C5BE952F551D7F
2	Poly1305	2AB55D82431CE35C23A763F29C392343 ... 9446789A951C0B7A950DDBCC4C7BE2D6F79D9AD2
3	Poly1305	FF7116B8554E2ABD3DCCF7D331E7E16 ... 27F22782252E0CCBC00C79C83C964A1E6216D86C

Tanlovning qolgan ketma-ketliklari 3-jadvalda ko'rsatilganidek hosil qilinadi. Statistika oltita tanlov bo'yicha olib borilgan bo'lib Poly1305 xesh funksiya algoritmi uchun dasturiy ta'minotdan olingan statistika natijalari mos ravishda 4-jadvalda keltirilgan.

4-jadval. Poly1305 algoritmi uchun statistika.

№	Xesh funksiya algoritmi	Ketma-ketlikning 96% dan ortiq paketdan o'tgan testlar soni	Ketma-ketlikning 99% dan ortiq paketdan o'tgan testlar soni
1	Poly1305	62(32,97%)	15(7,97%)
2	Poly1305	70(37,23%)	26(13,82%)
3	Poly1305	67(35,63%)	19(10,10%)
4	Poly1305	130(69,14%)	67(35,63%)
5	Poly1305	116(61,70%)	42(22,34%)
6	Poly1305	165(87,76%)	130(69,14%)

Bu yerda 1, 2 va 3 test natijalari bitta kalit (2-jadval) yordamida hosil qilingan tanlovlar natijasi qolgan 4, 5 va 6 test natijalari tasodifiy tanlangan (random) bitta kalit yordamida olingan tanlov natijalari hisoblanadi.

Xesh funksiya algortimning tanlovlar bo'yicha o'tgan testlar o'rtacha foizi 5-jadvalda keltirilgan.

Ushbu M ochiq matnlar va faqat bitta kalit qiymatidan hosil qilingan tanlov natijalaridan shunday xulosa qilish mumkinki Poly1305 xesh algoritmi uchun kalit har bir ochiq ma'lumot uchun alohida boshqa kalit bo'lishi kerak. Maskur holat bo'yicha NIST testdan olingan natijalar 6-jadvalda keltirilgan.

5-jadval. Tanlovlar bo'yicha o'tgan testlarning o'rtacha foizi.

№	Xesh funksiya algoritmi	Ketma-ketlikning 96% dan ortiq paketdan o'tgan testlar soni	Ketma-ketlikning 99% dan ortiq paketdan o'tgan testlar soni
1-kalit	Poly1305	66(35.10%)	20(10.64%)
2-kalit	Poly1305	137(72.87%)	72(38.29%)

6-jadval. Kalit har xil bo'lgan holat statistikasi

№	Xesh funksiya algoritmi	Ketma-ketlikning 96% dan ortiq paketdan o'tgan testlar soni	Ketma-ketlikning 99% dan ortiq paketdan o'tgan testlar soni
1	Poly1305	187(99,46%)	139(73,93%)
2	Poly1305	187(99,46%)	136(72,34%)
3	Poly1305	187(99,46%)	142(75,53%)
4	Poly1305	185(98.40%)	130(69.14%)
5	Poly1305	188(100.0%)	126(67.02%)
6	Poly1305	187(99.46%)	135(71,80%)

Xesh funksiya algortimning tanlovlar bo'yicha o'tgan testlar o'rtacha foizi 7-jadvalda keltirilgan.

7-jadval. Tanlovlar bo'yicha o'tgan testlarning o'rtacha foizi.

№	Xesh funksiya algoritmi	Ketma-ketlikning 96% dan ortiq paketdan o'tgan testlar soni	Ketma-ketlikning 99% dan ortiq paketdan o'tgan testlar soni
1	Poly1305	186(98.93%)	134 (71.28%)

Dasturiy ta'minotdan foydalanib Ascon xesh funksiya algoritmi testdan o'tkazildi[3]. Hamda Poly1305 bilan solishtirildi. Tanlov uchun boshlang'ich ochiq matnlar Poly1305 xesh funksiya algoritmi uchun olingan ochiq matnlar bir xil olingan (1-jadval).

Statistika oltita tanlov bo'yicha olib borilgan bo'lib Ascon xesh funksiya algoritmi uchun olingan statistika natijalari 8-jadvalda keltirilgan.

8-jadval. Ascon algoritmi uchun statistika.

№	Xesh funksiya algoritmi	Ketma-ketlikning 96% dan ortiq paketdan o'tgan testlar soni	Ketma-ketlikning 99% dan ortiq paketdan o'tgan testlar soni
1	Ascon	188(100%)	137(72.87%)
2	Ascon	188(100%)	135(71.80%)
3	Ascon	187(99,46%)	133(70.74%)
4	Ascon	188(100%)	139(73.93%)

5	Ascon	188(100%)	124(65.95%)
6	Ascon	187(99,46%)	138(73.40%)

9-jadval. Tanlovlar bo'yicha o'tgan testlarning o'rtacha foizi.

№	Xesh funksiya algoritmi	Ketma-ketlikning 96% dan ortiq paketdan o'tgan testlar soni	Ketma-ketlikning 99% dan ortiq paketdan o'tgan testlar soni
1	Ascon	188(100%)	135(71.80%)

Xulosa. Poly1305 algoritmidan foydalaniladigan kalit bir martalik va yetarli darajada murakkab bo'lishligi lozim. Amaliyotda esa har bir ma'lumot uchun alohida yetarlicha murakkab kalitdan foydalanish maqsadga muvofiq.

Bugungi kunda IoT texnologiyalarida keng qo'llanilayotgan Ascon xesh funksiya algoritmi bo'yicha test natijalariga ko'ra deyarli har doim tasodifiylikni 100% taminladi. Poly1305 va Ascon algoritmi taqqoslash natijalariga ko'ra bir xil natija ko'rsatdi.

Foydalanilgan adabiyotlar va internet saytlari

1. Ahmadaliev A.R." Mavjud xesh funksiyalar algoritmlari akslantirishlarining xossalari bul funksiyalar yordamida kriptografik tahlili" (SHA, MD5 va O'z DSt 1106: 2006). Toshkent. Radioelektron tizimlar va axborot texnologiyalari Markazi. 2009y. 92 b.

2. NIST Statistical Test Suite, version 2.1.1. Available on <http://csrc.nist.gov/groups/ST/toolkit/rng/documents/sts-2.1.1.zip>.

3. Антонов А.В. "Анализ статистической безопасности метода построения хеш-функции на основе хаотических отображений с переменными параметрами и параллельной организацией вычислений (с помощью пакета тестирования NIST STS)" Харьковский университет Воздушных Сил

им. И. Кожедуба, Харьков 2012 Воинская часть А1231, Винница

4. Amirqulov R.Ch "Xesh funksiya algoritmlari bardoshliklarini baholashda NIST testlari qo'llanishlarini tadqiq etish". Toshkent. Radioelektron tizimlar va axborot texnologiyalari Markazi. 2016-yil. 100b.

KIBERXAVFSIZLIKNING DOLZARB MUAMMOLARI

O'rinkulov Odiljon Naziraliyevich,

O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi Akademiyasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada raqamli texnologiyalarning tez sur'atlarda rivojlanishi bilan yuzaga kelayotgan kiberxavfsizlik tahdidlari, ularning turlari va oqibatlarini tahlil qilinadi. Kiberhujumlarning murakkablashuvi, inson xatolarining keng tarqalganligi, zamonaviy texnologiyalarning ekspluatatsiya qilinishi, uchinchi

tomon xizmatlari orqali yuzaga kelayotgan zaifliklar va malakali kadrlar tanqisligi kiberxavfsizlikning dolzarb muammolari sifatida ko'rib chiqiladi. Maqolada bu muammolarni yengish yo'llari sifatida kuchli kirish nazorati, muntazam xavfsizlik auditi, xodimlar uchun treninglar, Zero Trust modeli va endpoint xavfsizligini kuchaytirish kabi ilg'or yondashuvlar tavsiya etiladi. Kiberxavfsizlikning global va mahalliy kontekstdagi ahamiyati asoslab berilib, kelajakdagi tahdidlarga qarshi tayyor turish zarurati asoslanadi.

Kalit so'zlar: audit, endpoint xavfsizligi, kiberxavfsizlik, uchinchi tomon xavflari, zero trust modeli.

Abstract. This article analyzes the emerging cybersecurity threats arising from the rapid development of digital technologies, their types, and consequences. The complexities of cyberattacks, the widespread occurrence of human errors, the exploitation of modern technologies, vulnerabilities introduced through third-party services, and the shortage of qualified personnel are discussed as pressing cybersecurity issues. To address these challenges, the article recommends solutions such as strong access control, regular security audits, employee training, the Zero Trust model, and strengthening endpoint security. The importance of cybersecurity in both global and local contexts is emphasized, and the need for preparedness against future threats is substantiated.

Keywords: audit, endpoint security, cybersecurity, third-party risks, zero trust model.

Kirish. So'nggi yillarda global raqamlashtirish jarayoni bilan birga, kiberxavfsizlik sohasidagi tahdidlar ham jadal rivojlanmoqda. Odatda kibertahdidlar tobora ortib borayotgan xavflarni keltirib chiqaradi, ammo xavfsizlik choralari ko'pincha orqada qoladi. Tashkilotlar o'zaro bog'langan texnologiyalarga tobora ko'proq tayanar ekan, mustahkam, ammo moslashuvchan kiberxavfsizlik arxitekturasiga bo'lgan ehtiyoj zarur bo'lib qoladi. Kiberxavfsizlik har doim raqamlashtirilayotgan dunyoda zamonaviy biznes va shaxsiy daxlsizlik doirasidagi eng katta muhokama nuqtalaridan biri bo'lib qolmoqda. Texnologiyaning jadal rivojlanishi bilan tahdid landshafti o'zgardi. Haqiqatan ham, 2025 yilda kiberjinoyatlarning global xarajatlari 10,5 trillion dollarga yetishi kutilmoqda.

Kiberxavfsizlik axborotni himoya qilishda qo'llaniladigan chora-tadbirlar va texnologiyalar majmuasidan iborat. Kibertahdidlar hajmi va murakkabligi o'sishda davom etsa, kiberxavfsizlikning ahamiyatini aniq ifoda etib bo'lmaydi. Bu katta moliyaviy yo'qotishlarga, manaviy zarar yetkazishga va hatto tashkilotga qarshi qonuniy choralari ko'rishga olib kelishi mumkin.

Ushbu maqolada kiberxavfsizlikning eng jiddiy muammolari, ularni yengish bo'yicha ilg'or amaliyotlar, ilg'or xavfsizlik platformalarining roli va kiberxavfsizlik landshaftidagi kelajak tendentsiyalari bayon qilinadi.

Kiberxavfsizlikning dolzarb muammolari. Kiberxavfsizlik, boshqa texnologik sohalar kabi, mumkin bo'lgan uzilishlar va muammolarga to'la. Agar qiyinchiliklar haqida gapiradigan bo'lsak, quyidagilarni keltirishimiz mumkin:

1. *Kiberhujumlarning murakkablik darajasini oshishi.* Kiberhujumlar soni nafaqat ortib bormoqda, balki ularning murakkablik darajasi, nishonli xatti-harakati, va yashirinlik strategiyalari ham sezilarli darajada oshdi. Bugungi kunda kiberhujumlar oddiy DDoS (Distributed Denial of Service) yoki phishing elektron xabarlaridan ko'ra murakkabroq bo'lgan AI (sun'iy intellekt), zero-day ekspluatatsiyalar va Advanced Persistent Threats (APT) kabi ilg'or va ko'p bosqichli texnikalarga asoslangan shakllarda amalga oshirilmoqda. Kiberjinoyatchilar ilgari ko'proq moliyaviy maqsadlar bilan harakat qilgan bo'lsalar, hozirda ularning hujumlari siyosiy, strategik, razvedka yoki sanoat josusligiga qaratilgan bo'lishi mumkin. Masalan, kritik infratuzilmalarga (energetika, transport, sog'liqni saqlash) qaratilgan hujumlar nafaqat iqtisodiy zarar yetkazadi, balki mamlakat xavfsizligiga ham jiddiy tahdid soladi. Ayniqsa, Stuxnet (2010) kabi real misollar, kiberhujumlar yordamida fizik qurilmalarni ham ishdan chiqarish mumkinligini isbotladi.

2. *Inson xatolari.* Kiberxavfsizlik tahdidlarini baholashda texnik zaifliklar, zararli dasturlar yoki murakkab hujum mexanizmlari ko'pincha asosiy diqqat markazida bo'ladi. Biroq amaliyotda ko'plab xavfsizlik buzilishlari texnik kamchiliklardan ko'ra, inson xatolari natijasida yuzaga keladi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, korporativ va shaxsiy axborot tizimlariga qilingan muvaffaqiyatli hujumlarning 70 foizdan ortig'i bevosita insoniy omillar bilan bog'liq. Bu holat "inson omili"ni kiberxavfsizlikdagi eng zaif bo'g'inlardan biri sifatida tasdiqlaydi.

3. *Tez rivojlanayotgan texnologiya.* So'nggi o'n yilliklarda texnologiyalar rivojlanishi misli ko'rilmagan sur'atlarda kechmoqda. Bu jarayon faqatgina yangi qurilmalar yoki dasturlar paydo bo'lishini emas, balki butun iqtisodiy, ijtimoiy va siyosiy tuzilmalarning o'zgarishini anglatadi. Sun'iy intellekt (AI), mashinaviy o'rganish (ML), bulutli hisoblash, Internet of Things (IoT), 5G, kattama'lumot (Big Data), va kvant hisoblash kabi texnologiyalar har kuni yangilanishi bilan insoniyat hayotini tubdan o'zgartirmoqda. Texnologik taraqqiyotning bu sur'ati yangi imkoniyatlar yaratish bilan birga, murakkab muammolar va xavflarni ham yuzaga keltirmoqda.

4. *Uchinchi tomon xavflari.* Raqamli infratuzilmalarning murakkablashuvi va tashqi xizmatlardan foydalanishning ortib borishi bilan birga, uchinchi tomon (third-party) xavflari kiberxavfsizlikda tobora dolzarb muammoga aylanib bormoqda. Tashkilotlar o'z faoliyatini tezlashtirish, xarajatlarni kamaytirish yoki raqamli transformatsiyani jadallashtirish maqsadida turli xil tashqi xizmat ko'rsatuvchi provayderlar, dasturiy ta'minot ishlab chiquvchilar, bulutli servislari, va boshqa tashqi hamkorlarga tayanadilar. Biroq bu tashqi manbalar bilan integratsiya qilinayotgan har bir tizim o'zi bilan birga kiberxavfsizlik zaifliklari, noma'lum tahdidlar va nazoratdan tashqaridagi xatolarni olib kirishi mumkin. Uchinchi tomon xavflari deganda tashkilotning to'g'ridan-to'g'ri nazorat qilinmaydigan, ammo unga bog'liq bo'lgan tashqi tizimlar yoki xizmatlar orqali yuzaga keladigan xavfsizlik tahdidlari tushuniladi.

5. *Kiberxavfsizlik bo'yicha malakali mutaxassislarning yetishmasligi.* So'nggi yillarda kiberxavfsizlik dunyo miqyosida strategik muammoga aylangan bo'lsa-da,

ushbu sohada malakali mutaxassislar soni global ehtiyojdan ancha kam. Raqamli texnologiyalar hayotimizning har bir sohasiga kirib kelgan bir paytda, axborot tizimlarini himoya qilish uchun zarur bo'lgan kadrlar salohiyati yetarli emasligi tobora yaqqol namoyon bo'lmoqda. Bugungi kunda bu holat nafaqat texnologik rivojlanishga to'sqinlik qilmoqda, balki iqtisodiy va milliy xavfsizlik darajasiga ham bevosita ta'sir qilmoqda. Xalqaro tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, global miqyosda kiberxavfsizlik bo'yicha 4 milliondan ortiq mutaxassis yetishmayapti. ISC kabi yirik tashkilotlar har yili bu sohadagi kadrlar bo'shlig'ini o'rganadi va ularning ma'lumotlariga ko'ra, bu raqam yildan-yilga ortib bormoqda.

Kiberxavfsizlik muammolarini qanday yechish mumkin?.

Kiberxavfsizlik muammolarini yechishning ba'zi usullari quyidagilardan iborat:

1. *Kuchli kirish nazoratini amalga oshirish.* Har qanday axborot tizimining zaif nuqtasi — bu foydalanuvchi identifikatsiyasi va kirish huquqlarini boshqarishdagi kamchiliklardir. Shu sababli, kuchli kirish nazorati (Access Control) kiberxavfsizlikni ta'minlashda eng muhim himoya qatlamlaridan biri sanaladi. Tashkilotlar va tizimlar foydalanuvchilarning, qurilmalarning va xizmatlarning kirish huquqlarini qat'iy nazorat qilish orqali ko'plab zamonaviy kiberxavflarni samarali yengishi mumkin. Kirish nazorati deganda foydalanuvchining tizimga, faylga, tarmoqqa yoki muayyan resursga kirish imkoniyatini boshqarish, chegaralash va audit qilish jarayoni tushuniladi. Kuchli kirish nazorati esa — bu foydalanuvchi autentifikatsiyasining (aniqlanishining) kuchli usullari, avtorizatsiya darajasining qat'iy belgilanishi, rolga asoslangan boshqaruv tizimlari (RBAC), Zero Trust yondashuvi, va ko'p bosqichli autentifikatsiya (MFA) kabi mexanizmlarni o'z ichiga oladi. Kuchli kirish nazorati — bu har qanday tashkilotning kiberxavfsizlik strategiyasida birinchi va eng muhim mudofaa chizig'idir. To'g'ri yo'lga qo'yilgan autentifikatsiya, avtorizatsiya va monitoring mexanizmlari yordamida tashkilotlar o'z axborot tizimlarini tahdidlar va zaifliklardan samarali himoya qilishi mumkin.

2. *Xodimlar uchun xavfsizlik bo'yicha muntazam treninglar o'tkazish.* Inson xatosi orqali sodir bo'ladigan xavfni minimallashtirish uchun muntazam ravishda o'quv kurslari va mashg'ulotlar o'tkazish kerak. Xodimlarga fishing hujumlari, turli xil ijtimoiy muhandislik manipulyatsiyalari va yangi turdagi zaifliklarni o'z ichiga olishi mumkin bo'lgan eng yangi xavflar haqida ma'lumot berilishi kerak. Trening shuningdek, parollarni boshqarish, shubhali elektron pochta yoki havolalarni aniqlash va xavfsizlik protokollariga rioya qilish bo'yicha eng yaxshi amaliyotlarni taqdim etishi kerak. Korxonalar xavfsizlikka yo'naltirilgan madaniyatni singdirish orqali inson xatolarining xavfsizlik hodisalariga olib kelishi ehtimolini kamaytirishi mumkin, bunda odamlar tashkilotni ichkaridan himoya qilishdagi muhim rolini tushunadilar.

3. *"Nol ishonch" xavfsizlik modelini qabul qilish.* Zero Trust xavfsizlik modeli "hech qachon ishonmang, har doim tasdiqlang" tamoyili asosida ishlaydi va shu bilan ruxsatsiz kirish va ma'lumotlar buzilishini samarali kamaytiradi. Bu boshqa an'anaviy xavfsizlik modellaridan farq qiladi, bunda ularning kontseptsiyasi perimetrdagi xavfsizlikka asoslanadi. Zero Trust, tahdidlar allaqachon tarmoq ichida bo'lishi mumkinligini taxmin qiladi va tashkilot ichidan yoki tashqarisidan kelgan

manbalarga kirish uchun har bir so'rov uchun har doim tekshirishni talab qiladi. U tarmoq segmentatsiyasi, kirish va shubhali harakatlar bilan bog'liq foydalanuvchi xatti-harakatlarini kuzatishni o'z ichiga oladi.

4. Muntazam xavfsizlik auditini o'tkazish va zaifliklarni baholashni o'tkazish. Vaqti-vaqti bilan xavfsizlik auditini o'tkazish va zaiflikni baholash tashkilotning kiberxavfsizlik holatidagi har qanday zaiflikni ko'rsatish uchun juda muhimdir. Xavfsizlik auditini — bu tizimlar, siyosatlar va foydalanuvchi faoliyatining tashkilot belgilagan xavfsizlik standartlariga muvofiqligini tekshirish jarayonidir. Bu orqali noto'g'ri konfiguratsiyalar, kuchsiz parollar, nomaqbul kirish huquqlari va boshqarilmagan aktivalar aniqlanadi. Zaifliklarni baholash esa texnik vositalar orqali tizimdagi potentsial zaifliklarni (masalan, ochiq portlar, eskirgan dasturlar, yamoqsiz xatoliklar) avtomatik yoki qo'lda aniqlashni o'z ichiga oladi. Bular tizim o'zgarishlari, dasturiy ta'minot yangilanishi yoki yangi paydo bo'lgan tahdidlar tufayli yuzaga kelgan zaifliklarni baholash orqali aniqlashga yordam beradi. Doimiy skanerlash, shuningdek, mumkin bo'lgan xavfsizlik bo'shlig'ini darhol tushunish uchun vositalar yordamida avtomatlashtirilishi mumkin. Muntazam audit va baholashlar tashkilotlarga real tahdidlar haqida erta ogohlantirish beradi, hujum bo'lishidan oldin zaifliklarni bartaraf qilish imkonini yaratadi va rejalashtirilmagan nosozliklar xavfini kamaytiradi.

5. Endpoint Securityni kuchaytirish. Hujumchilar so'nggi nuqtalarni nishonga aylantirishadi, chunki ular odatda noutbuklar, smartfonlar va IoT qurilmalari bo'lib, ular tarmoqqa kirish nuqtasi bo'lishi mumkin. Yakuniy nuqta xavfsizligini kuchaytirish uchun tashkilot ilg'or antivirus dasturlari va tahdidlarni real vaqtda kuzatuvchi va aniqlaydigan yechimlarni o'zlashtirishi lozim. Tizimlarni yangilab turish va tuzatishlar bir xil darajada muhimdir, chunki tuzatishlar tajovuzkorlar foydalanishi mumkin bo'lgan ma'lum zaifliklarni tuzatadi. Bundan tashqari, shifrlash, xavfsizlik devorlarini yoqish va ruxsatsiz dasturiy ta'minotni o'rnatishni cheklash tashkilot barcha so'nggi nuqtalarda eng qattiq xavfsizlik siyosatini qo'llashi kerak bo'lgan usullardir.

Xulosa

Raqamli transformatsiya jarayoni bilan kiberxavfsizlik global muammoga aylanmoqda. Kiberhujumlar soni ortib borishi, inson xatolari, yangi texnologiyalarning xavfsizlik bo'yicha nomukammalligi, uchinchi tomon tahdidlari hamda malakali mutaxassislar tanqisligi bu sohadagi asosiy xavflardir. Tahdidlarning murakkab va adaptiv shakllari an'anaviy himoya usullarini yetarli qilmay qo'ydi. Shu sababli, kuchli kirish nazorati, muntazam xavfsizlik auditini, Zero Trust modeli, xodimlar uchun treninglar va endpoint xavfsizligini kuchaytirish orqali tashkilotlar o'z tizimlarini himoyalashi mumkin. Kiberxavfsizlikda faol, moslashuvchan va kompleks yondashuv zarur bo'lib, u tahdidlar oldini olish, xavflarni kamaytirish va axborot infratuzilmasini barqaror saqlashda muhim rol o'ynaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Rana, Milankumar. (2025). Enhancing Zero Trust Cybersecurity with AI. Journal of Information Systems Engineering and Management. 10. 92-97. 10.52783/jisem.v10i32s.5191.
2. Adelusi, Joshua. (2024). Endpoint Security Strategies for Safeguarding Digital Infrastructure.
3. Banoth, Rajkumar & Godiishala, Arunakranthi. (2022). A Comprehensive Guide to Information Security Management and Audit. 10.1201/9781003322191.
4. Zulunov Ravshanbek Mamatovich, Samatova Zarnigor Nematovna KIBER XAVFSIZLIK MUAMMOLARI VA UNI TA'MINLASH USULLARI // AI-Farg'oniy avlodlari. 2024. №2. URL: <https://cyberleninka.ru/article/n/kiber-xavfsizlik-muammolari-va-uni-ta-minlash-usullari>

KRIPTOGRAFIK ALGORITMLAR

Sunatov Jo'rabek Turg'unbek o'g'li

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti NTM o'qituvchisi
Tel: +998992121201, E-mail: jurabek.sunatov6666@mail.ru

Zikrillayeva Farangiz Baxtiyor qizi

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti NTM talabasi

Husenova Madina Muxsin qizi

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti NTM talabasi

Sanayeva Mahliyo Rauf qizi

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti NTM talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada zamonaviy axborot xavfsizligida muhim o'rin tutuvchi kriptografik algoritmlarning turlari, ularning ishlash prinsiplari, afzalliklari va kamchiliklari tahlil qilingan. Asosiy e'tibor AES, RSA va ECC algoritmlariga qaratilgan bo'lib, ular simmetrik va assimetrik shifrlash usullari, xesh funksiyalari, raqamli imzolar va kvantga chidamli yondashuvlar orqali ko'rib chiqiladi. Tadqiqotda ularning amaliy samaradorligi, xavfsizlik darajasi va raqamli muhitdagi qo'llanilishi tajribaviy asosda baholangan.

Kalit so'zlar. kriptografiya, axborot xavfsizligi, shifrlash, AES, RSA, ECC, simmetrik algoritm, assimetrik algoritm, xesh funksiyasi, raqamli imzo, kvant kompyuter, kiberxavfsizlik.

Аннотация: В статье рассмотрены типы криптографических алгоритмов, их принципы работы, преимущества и недостатки с точки зрения современной информационной безопасности. Основное внимание уделяется алгоритмам AES, RSA и ECC. Проанализированы симметричные и асимметричные методы шифрования, хеш-функции, цифровые подписи и подходы, устойчивые к квантовым компьютерам. Эффективность и безопасность алгоритмов оценивались на основе экспериментальных данных.

Ключевые слова: криптография, информационная безопасность, шифрование, AES, RSA, ECC, симметричный алгоритм, асимметричный алгоритм, хэш-функция, цифровая подпись, квантовый компьютер, кибербезопасность.

Kirish.

Criptografik algoritm (inglizcha – cryptographic algorithm) –Axborotni (ma'lumotlarni) buzishga to'sqinlik qilish va undan ruxsatsiz foydalanishdan muhofazalash maqsadida uni o'zgartirishning matematik algoritmi.

Kriptografiya zamonaviy axborot xavfsizligining asosiy bo'g'inidir. Axborotni shifrlash va himoyalash texnologiyalari kiberxavfsizlikda ma'lumotlarning maxfiyligi, yaxlitligi va ishonchliligini ta'minlashda muhim o'rin tutadi. Kriptografik algoritmlar orqali ma'lumotlarni shifrlash usullari ishlab chiqiladi, bu usullar esa kiberhujumlarga qarshi samarali himoya yaratadi. Ushbu maqolada kriptografik algoritmlarning turlari, muammolar, amaliy va eksperimental yondashuvlar haqida ma'lumot beriladi.

Usullar.

Mazkur tadqiqotda turli kriptografik algoritmlar tahlil qilindi, jumladan simmetrik va assimetrik shifrlash usullari, xesh funksiyalar, va raqamli imzo texnologiyalari o'rganildi. Algoritmlar samaradorligi, xavfsizlik darajasi va qulayligi haqida ilmiy maqolalar va xalqaro standartlar asosida ma'lumotlar yig'ildi. Eksperimental yondashuv orqali turli algoritmlar real muhitda sinovdan o'tkazildi va ularning kiberhujumlarga qarshi himoya darajasi baholandi.

Natijalar.

Kriptografik algoritmlar —AES, RSA va ECC —zamonaviy xavfsizlik tizimlarining asosini tashkil etadi. Ular turli maqsadlarda ishlatiladi va har biri o'ziga xos xususiyatlarga ega. Quyida ularni har tomonlama taqqoslab, batafsil tahlil qilamiz: algoritmlarning turi, xavfsizlik darajasi, tezlik, resurs talabi, qo'llanilishi, afzallik va kamchiliklari, shuningdek, kelajakdagi kvant kompyuterlarga chidamliligi kabi jihatlarni ko'rib chiqamiz.

Algoritmlarning turi va asosiy maqsadi

-AES (Advanced Encryption Standard):

-Turi: Simmetrik kalitli algoritm.

-Maqsadi: Ma'lumotlarni shifrlash va maxfiyligini ta'minlash. Masalan, fayllar, tarmoq aloqalari yoki butun disklar shifrlanadi.

-Ishlash prinsipi: Bitta maxfiy kalit yordamida ma'lumotni shifrlaydi va ochadi. Shifrlash va ochish jarayonlari bir xil kalitdan foydalanadi, shuning uchun kalitni xavfsiz saqlash va almashish juda muhim.

-Struktura: Blokli shifr bo'lib, 128-bitli bloklarda ishlaydi. Kalit uzunligi 128, 192 yoki 256 bit bo'lishi mumkin.

-Misollar: Disk shifrlash (BitLocker), tarmoq shifrlash (SSL/TLS), VPN.

-RSA (Rivest-Shamir-Adleman):

-Turi: Asimmetrik kalitli algoritm.

-Maqsadi: Kalit almashinuvi, raqamli imzo yaratish va kichik hajmdagi ma'lumotlarni xavfsiz uzatish.

-Ishlash prinsipi: Ikkita kalit —ochiq (public) va maxfiy (private) — ishlatiladi. Ochiq kalit bilan shifrlangan ma'lumotni faqat maxfiy kalit ochadi. Bu kalit almashinuvi va autentifikatsiya uchun ideal.

-Struktura: Katta raqamlarni faktorizatsiya qilish muammosiga asoslanadi. Matematik jihatdan ikkita katta tub sonning ko'paytmasini tahlil qilish qiyinligiga tayanadi.

-Misollar: SSL/TLS sertifikatlari, raqamli imzolar, kalit almashinuvi.

-ECC (Elliptic Curve Cryptography):

-Turi: Asimmetrik kalitli algoritm.

-Maqsadi: RSAGA o'xshash maqsadlarga xizmat qiladi (kalit almashinuvi, raqamli imzo), lekin kichikroq kalit uzunliklari bilan yuqori xavfsizlikni ta'minlaydi.

-Ishlash prinsipi: Elliptik egri matematikasiga asoslanadi. Diskret logarifm muammosining elliptik egri versiyasiga tayanadi, bu esa kichik kalitlar bilan samarali xavfsizlikni ta'minlaydi.

-Struktura: Elliptik egri nuqtalarining guruh operatsiyalariga asoslanadi. Kalit uzunligi odatda 160-521 bit orasida bo'ladi.

-Misollar: Mobil qurilmalarda shifrlash (WhatsApp), raqamli imzolar (ECDSA), blokcheyn tizimlari (Bitcoin, Ethereum)[1].

Tadqiqot natijalari kriptografik algoritmning samaradorligini va ularning kuchli va zaif tomonlarini ko'rsatdi:

Simmetrik shifrlash algoritmari:

Simmetrik shifrlash algoritmari (masalan, AES, DES) ma'lumotlarni bir xil kalit yordamida shifrlaydi va deshifrlaydi. AES algoritmi DESga qaraganda kuchliroq xavfsizlik darajasiga ega ekanligi aniqlandi, chunki DESning kalit uzunligi qisqaroq va zamonaviy kompyuter texnologiyalari yordamida sindirilishi mumkin.

Simmetrik algoritm yuqori tezlikda ishlaydi, shuning uchun katta hajmdagi ma'lumotlarni shifrlashda samarali.

Assimmetrik shifrlash algoritmari:

Assimmetrik shifrlashda ikki xil kalit qo'llaniladi: ochiq va yopiq kalit. RSA va ECC (Elliptic Curve Cryptography) algoritmari bu turga misol bo'lib, ular maxfiylikni yuqori darajada ta'minlash imkonini beradi.

ECC algoritmi kamroq hisoblash resurslari talab etishi sababli, mobil qurilmalarda qo'llanilishi uchun qulay ekanligi eksperimental tahlil orqali tasdiqlandi.

Xesh funksiyalari:

Xesh funksiyalari (masalan, SHA-256) ma'lumotlarni qisqartirish va ma'lumotlarning yaxlitligini tekshirish uchun ishlatiladi. SHA-256 o'zining yuqori darajadagi xavfsizligi sababli blockchain texnologiyasida keng qo'llaniladi.

Eksperimentlar SHA-256 funksiyasining hisoblash murakkabligi va kiberxavfsizlikda yuqori himoya darajasini ta'minlashini ko'rsatdi.

Raqamli imzolar:

Raqamli imzolar ma'lumotlarning manbasini tasdiqlashda ishlatiladi. Ushbu texnologiya orqali ma'lumotlar muallifligini tekshirish va tahrirlashlardan himoyalash mumkin.

Raqamli imzolar yordamida autentifikatsiya va ma'lumotlarning yaxlitligini ta'minlash mumkinligi va bu kiberxavfsizlikda ishonchli vosita ekanligi eksperimentlar davomida o'z tasdig'ini topdi.

Kvantik kompyuterlarning kriptografik algoritmlarga ta'siri:

Kvant kompyuterlari an'anaviy algoritmlarni sinishi xavfini keltirib chiqardi. Shuning uchun kvantga chidamli algoritmlar ishlab chiqish dolzarb masalaga aylandi.

Kvantga chidamli kriptografik algoritmlar hozirda tajriba jarayonida bo'lib, ular an'anaviy algoritmlarga qaraganda yuqori hisoblash quvvatini talab qiladi.

Muhokamalar.

Natijalar kriptografik algoritmlarning o'ziga xos afzalliklari va cheklovlarini ko'rsatadi. Simmetrik algoritmlar tez va samarali ishlashiga qaramay, kalitlarni yetkazish masalasi xavfsizlikka tahdid tug'diradi. Assimetrik algoritmlar esa yuqori darajada xavfsizlikni ta'minlashda, ko'proq resurs talab qiladi. Xesh funksiyalari va raqamli imzolar ma'lumotlar yaxlitligi va autentifikatsiyada ishonchli vosita sifatida foydalidir, lekin ular ham hisoblash murakkabligi muammosi mavjud.

Kvantik kompyuterlarga chidamli kriptografik usullar ishlab chiqilishi zamonaviy algoritmlarning xavfsizlik darajasini oshirishga xizmat qiladi, ammo bu texnologiyalarning resurs talabchanligi hali ham texnik muammo hisoblanadi.

Xulosa.

Kriptografik algoritmlar kiberxavfsizlikda ma'lumotlarning himoyalashini ta'minlash uchun muhim vositalar hisoblanadi. Simmetrik va assimetrik algoritmlar, xesh funksiyalari, va raqamli imzolar kabi turli texnologiyalar kiberxavfsizlik sohasida keng qo'llaniladi. Har bir algoritmnining o'ziga xos afzalliklari va cheklovlari mavjud, shuning uchun ularni turli sohalarida moslashuvchanlik bilan qo'llash kerak. Kvant kompyuterlariga chidamli algoritmlar kiberxavfsizlik sohasida kelajak uchun muhim yo'nalish bo'lib qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Suyunov K.N., Rahmatov K.I., Boboqulov N.B., Imamaliyev A.T. Kriptografik algoritmlar: AES, RSA va ECC taqqoslash.

1. Volume 3 | Issue 4 | 2022 Cite-Factor: 0,89 | SIS: 1,12 SJIF: 5,7 | UIF: 6,1 Kuralov, Y. A., Makhmudova, D. M., (2020). METHODOLOGY OF DEVELOPING CREATIVE COMPETENCE IN STUDENTS WITH PROBLEMATIC EDUCATION. European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences Vol. 8 No. 4, 2020, Part II ISSN 2056-5852, 142-146.

2. Akhmedov, B. A., Majidov, J. M., Narimbetova, Z. A., Kuralov, Yu. A. (2020). Active interactive and distance forms of the cluster method of learning in development of higher education. Экономика и социум, 12(79), 805-808.

3. Романец Ю.В., Тимофеев П.А., Шаньгин В.Ф. Защита информации в компьютерных системах и сетях. –М.: Радио и связь, 2001. –376 с.

FIREWALL PAKETLARINI FILTRLASH UCHUN MOSLASHUVCHAN STATISTIK OPTIMIZATSIYA USULLARI

**Raxmanqulova Mashhura Ruziboyevna “Kiberxavfsizlik markazi” DUK
mutaxassisi, m.raxmanqulova@csec.uz**

**G'ulomov Sherzod Rajaboyevich, Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent
axborot texnologiyalari universiteti, sherzod.gulomov@tuit.uz**

Annotatsiya: Ushbu tezisdagi zamonaviy tarmoqlarda xavfsizlikni ta'minlashda asosiy vositalardan biri bo'lgan firewall tizimlarining samaradorligini oshirish uchun moslashuvchan statistik optimizatsiya usullari tahlil qilingan. Paketlarni filtrlashda tezlik, aniqlik va resurslar samaradorligi muhim hisoblanadi. Tadqiqot davomida an'anaviy yondashuvlar – qoidaviy (rule-based) filtrlar va deterministik algoritmlar bilan solishtirilib, statistik modellar (bayes usullari, logistik regressiya, decision tree) asosidagi yondashuvlar sinovdan o'tkazildi. Shuningdek, real vaqtli trafik ma'lumotlariga asoslangan holda o'z-o'zini moslashtiruvchi (adaptive) tizimlar yaratish imkoniyatlari ko'rib chiqildi. Optimallashtirish mezonlari sifatida filtrlash vaqti, noto'g'ri ijobiy va salbiy aniqlash ko'rsatkichlari, xotira sarfi hamda CPU yuklamasi baholandi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, statistik yondashuvlar asosida ishlab chiqilgan moslashuvchan modellar an'anaviy usullarga nisbatan yuqori samaradorlikni ta'minlaydi.

Kalit so'zlar: firewall, paketni tavsiflash, paketlarni filtrlash, himoya devori, IPSec shlyuzlari, bosqinchilikni aniqlash tizimlari (IDS), DiffServ va QoS

Abstract: This thesis analyzes methods of adaptive statistical optimization to improve the efficiency of firewall systems, which are one of the main tools for ensuring security in modern networks. In packet filtering, speed, accuracy, and resource efficiency are important. During the study, traditional approaches - rule-based filters and deterministic algorithms - were compared, and approaches based on statistical models (Bayesian methods, logistic regression, decision tree) were tested. The possibilities of creating self-adaptive systems based on real-time traffic data were also considered. Optimization criteria were evaluated as filtering time, incorrect positive and negative detection indicators, memory usage, and CPU load. The results showed that flexible models developed on the basis of statistical approaches provide higher efficiency compared to traditional methods.

Keywords: firewall, packet description, packet filtering, firewall, IPSec gateways, intrusion detection systems (IDS), DiffServ, and QoS

Paketlarni filtrlash ko'plab tarmoq qurilmalari, masalan, himoya devori, IPSec shlyuzlari, DiffServ va QoS routerlarining samaradorligida muhim rol o'ynaydi. Paket filtrlashni optimallashtirish uchun ko'plab tadqiqotlar taklif qilingan. Biroq, tegishli ishlarning aksariyati deterministik usullardan foydalanadi va o'z optimallashtirish sxemalarida trafik xususiyatlaridan foydalanmaydi. Bundan tashqari, ko'pgina paket klassifikatorlari paketlarni rad etishni optimallashtirishga

alohida e'tibor bermaydi, bu esa himoya devori kabi ko'plab filtrlash qurilmalari uchun muhimdir.

Bizning ushbu maqoladagi hissamiz ikki qismdan iborat. Birinchidan, biz boshqa oqimlarga sezilarli ta'sir ko'rsatmasdan, kerakmas oqimlarni erta rad qilishni maksimal darajada oshirish uchun yangi algoritmni taqdim etamiz. Ikkinchidan, biz adaptiv statistik qidiruv daraxtlaridan foydalanadigan va muhim trafik xususiyatlarini hisobga olib, o'rtacha paket moslash vaqtini minimallashtiradigan yangi paket filtrlash optimizatsiya usulini taklif etamiz. Taklif etilgan usullar oddiy hisob-kitoblar orqali qidiruv ma'lumotlar tuzilmasini optimallashtirish uchun trafik sharoitlaridagi o'zgarishlarga o'z vaqtida moslashadi. Bizning usullarimiz amaliy jihatdan yaxshi, chunki ular oddiy amalga oshiriladigan va oson joylashtiriladigan algoritmlarni o'z ichiga oladi. Internet izlari yordamida o'tkazilgan keng ko'lamli baholash tadqiqotlarimiz shuni ko'rsatadiki, taklif etilgan usullar oqilona xotira joy talablarida paketlarni filtrlash vaqtini sezilarli darajada minimallashtirishi mumkin.

Paketni tasniflash tarmoq qurilmalarining, jumladan, himoya devori, IPSec shlyuzlari, bosqinchilikni aniqlash tizimlari (IDS), DiffServ va QoS routerlarining ishlashini belgilovchi muhim komponent hisoblanadi. Paket filtrlari yoki klassifikatorlarining asosiy vazifasi paketlarni filtrlash siyosatini aks ettiruvchi qoidalar to'plamiga asoslangan holda tasniflashdir. Paketlarni tasniflash uchun ishlatiladigan ma'lumotlar odatda paketning turli bosh sarlavha maydonlarida bo'ladi, masalan: protokol maydoni, manba IP, manba porti, manzil IP va IPv4 dagi manzil porti. Har bir filtr qoidasi R maydon qiymatlarining massividan iborat. Paket P qoidaga R mos keladi, agar P ning har bir bosh sarlavha maydoni R ning tegishli qoidalar maydoniga mos kelsa. Himoya devorilarda har bir qoida R mos kelgan paketga amal qilish kerak bo'lgan amal bilan bog'langan. Bu harakatlar paketni bloklash ("rad etish") yoki uni ma'lum bir interfeysga yo'naltirishni ("ruxsat berish") ko'rsatadi. Misol uchun, filtrlash qoidasi $R = (\text{TCP}, 140.192.*:23, :, \text{ruxsat})$ faqat 140.192 tarmoqqa va TCP manzil portiga 23 bo'lgan trafikni mos qiladi. Himoya devori siyosati $R_1, R_2, \dots, R_N$ kabi N ta qoidani o'z ichiga oladi. Har qanday paket siyosatda bir nechta qoidalarga mos kelishi mumkinligi sababli, qoidalar tartibiga qarab, birinchi mos qoidaga eng yuqori ustuvorlik beriladi. Agar paket siyosatdagi biror qoidaga mos kelmasa, u bekor qilinadi, chunki standart qoida (oxirgi qoida) rad etish deb qabul qilinadi.

Tarmoq/aloqa tezligidagi keskin yutuqlar bilan himoya devori paket filtrlashini tarmoq trafiki talablariga va hujumlarga moslashtirish uchun doimiy optimallashtirish zarur. Bu "ruxsat berish" va "rad etish" paketlariga sarflanadigan moslik vaqtini qisqartirishni talab qiladi. Aslida, rad etilgan paketlar, ayniqsa, uzoq moslik yo'li bo'ylab harakatlanib, standart rad etish qoidasi bilan rad etilsa, boshqa paketlarga qaraganda ko'proq zarar yetkazishi mumkin. Ushbu muammo, ayniqsa, ilova darajasidagi filtrlash qo'llanilganda yanada dolzarb bo'ladi. Shuning uchun samarali va oson amalga oshiriladigan paket filtrlash texnikalari Internetda trafik filtrlash texnologiyalarini muvaffaqiyatli joriy etish uchun juda muhimdir.

Ushbu maqolaning birinchi qismida biz himoya devori siyosati qoidalarini tahlil qilib, iloji boricha tezroq kerakmas paketlarni (masalan, siyosat qoidalari

tomonidan rad etilgan) rad eta oladigan qoidalar to'plamini qurish usulini taklif etamiz. Bu NP-tugallangan muammo bo'lib, shu sababli biz himoya devori siyosatini oflayn tarzda oldindan qayta ishlaydigan va turli yaqin-optimal yechimlarni ishlab chiqaradigan taxminiy algoritmdan foydalandik. Shunday bo'lsa-da, eng mos yechim tarmoq trafigi statistikasi asosida dinamik ravishda tanlanadi, chunki u eng kam ortiqcha xarajatni keltirib chiqaradi.

Ko'plab Internet va xususiy tarmoq izlarini o'rganishimiz shuni ko'rsatdiki, tarmoq trafigi/oqimlarining asosiy qismi himoya devori qoidalaridagi maydon qiymatlarining kichik to'plamiga mos keladi. Shuningdek, trafik taqsimotidagi ushbu "notekislik" vaqt oralig'ida saqlanib turishini va uni paketlarni filtrlashda hisobga olish zarurligini kuzatdik. Shu sababli, biz trafikdan olingan siyosatdagi turli maydon qiymatlarining moslik chastotasiga asoslangan statistik qidiruv daraxtlarini taklif qilamiz. Yakuniy daraxt har bir maydon darajasida har xil maydon qiymatlarining chastota taqsimotini hisobga olgan holda optimallashtirilgan alifbo daraxtlarining kombinatsiyasidan iborat. Biz ikkita daraxt tuzilmasini taqdim etdik: bir tarmoqli ishlov berish uchun yaqin-optimal kaskad daraxt tuzilmasi va tarmoq protsessor platformalari uchun parallel daraxt tuzilmasi.

Ikkala erta rad etish algoritmlari va statistik qidiruv daraxt algoritmlari yengil amalga oshiriladigan bo'lib, himoya devorida maxsus qo'llab-quvvatlashni talab qilmaydi. Shuningdek, ular IPsec va bosqinchilikni aniqlash tizimlari kabi boshqa filtrlash qurilmalari uchun umumlashtirilishi mumkin. Paketlarni filtrlashni optimallashtirish tadqiqot adabiyotlarida keng o'rganilgan. Ammo hozirgi paketlarni tasniflash texnikalarining aksariyati filtrlash qoidalari xususiyatlaridan foydalanadi, lekin optimallashtirish sxemalarida trafik xatti-harakatlarini hisobga olmaydi. Deterministik bo'lgani sababli, ushbu texnikalar paketlarni moslashtirish vaqtining yuqori chegarasini kafolatlaydi. Boshqa tomondan, bizning statistik moslik yondashuvimiz o'rtacha filtrlash vaqtini yaxshilashga qaratilgan. Bundan tashqari, ko'plab taqdim etilgan texnikalardan farqli o'laroq, bizning texnikamiz xotira bo'shlig'i murakkabligini ancha kamaytiradi. Routing jadvalini izlashni optimallashtirish uchun statistik daraxtlardan foydalanishda muvaffaqiyat qilingan. Ammo taklif etilgan usul faqat bitta maydondan (yo'naltirish prefiksi) foydalanadi, bu esa ma'lum chastota taqsimotiga ega. Bizning sxemamiz esa, bir nechta maydon qiymatlarining statistik daraxtidan foydalanib, u tarmoq trafigi statistikalarini aks ettirish uchun dinamik ravishda yangilanadi. Bundan tashqari, bizning bilishimizcha, hech bir tegishli ishda erta rad etish muammosi ko'tarilmagan.

Paketlarni tasniflash muammosi so'nggi yillarda keng o'rganilgan. Paketlarni tasniflashning asosiy yondashuvi qoida ro'yxatini ketma-ket qidirish orqali moslik topilganiga qadar davom etadi. Ushbu yondashuv xotira nuqtai nazaridan juda samarali bo'lsa-da, uning kengayuvchanligi odatda past, chunki qidiruv vaqti qoida ro'yxatidagi eng uzun yo'lning uzunligiga bog'liq. Qidiruv vaqtini yaxshilash uchun asosiy yechimlar quyidagi usullarning bir yoki bir nechtasini kombinatsiyasidan foydalanadi: apparat asosidagi yechimlar, maxsus ma'lumot tuzilmalari, geometrik algoritmlar va evristik usullar.

Content Addressable Memory (CAM) yordamida apparat asosidagi yechimlar bir vaqtning o'zida bir nechta qoidalarini moslashtirish uchun apparatdagi parallelizmni ekspluatatsiya qiladi. Biroq, CAM'larning narxi, energiya sarfi va hajmi cheklovlari tufayli ular kichik siyosatlarga cheklangan. Boshqa apparat asosidagi yechimlarda tasvirlangan, lekin ular ham qoidalar soni bilan cheklangan. Siyosat qoidalari trie (daraxt) sifatida tuzilgan bo'lib, tasniflash vaqti $O(B)$ bo'ladi, bu yerda B barcha o'lchovlardagi bitlarning umumiy soni. Bu qiymat hali ham juda katta bo'lishi mumkin (masalan, IPv4'dagi 5-tupl uchun $B = 104$).

Aggregated Bit Vector (ABV) yondashuvi ushbu muammoni bir o'lchovda d mustaqil qidiruv bilan hal qiladi, keyin birlashtirish bosqichi amalga oshiriladi. Har bir o'lchov uchun qidiruv trie yordamida amalga oshiriladi va ushbu o'lchovda mos keladigan barcha qoidalar ro'yxatini qaytaradi. Yakuniy natija esa eng yuqori ustuvorlikka ega qoidani topish orqali hisoblanadi. Xotira ro'yxatlarni saqlash uchun juda katta miqdorda bo'lishi mumkinligi sababli, ABV ro'yxatni siqilgan bit vektori sifatida ifodalaydi.

Paketlarni tez tasniflash uchun turli maxsus ma'lumot tuzilmalari qo'llanilgan. Srinivasan va boshqalar barcha mumkin bo'lgan maydon qiymatlari kombinatsiyalari (cross-products) jadvalini tuzishdi va har bir kombinatsiyaga mos keladigan eng birinchi qoidani oldindan hisoblab qo'yishdi. Qidiruv har bir maydonda alohida amalga oshiriladi, keyin natijalar kombinatsiya jadvalida birlashtirilib, jadval indekslanadi. Afsuski, kombinatsiya jadvali hajmi qoidalar soni oshgani sari sezilarli darajada o'sadi.

Feldmann va boshqalar tomonidan geometrik algoritmlar taklif etilgan bo'lib, unda Fat Inverted Segment (FIS) daraxti deb nomlangan ma'lumot tuzilmasi kiritilgan. FIS birinchi o'lchovni qoidalarining ushbu o'lchovdagi proyeksiyasining tugash nuqtalari bilan bo'linadi. Har bir segment qolgan o'lchovlarga ko'ra bo'linib, d o'lchovli mintaqalarga ajratiladi. Xotira talablarining $O(N^2)$ portlashidan qochish uchun d o'lchovli mintaqalar cheklangan chuqurlikdagi Fat Inverted Segment Tree'da bog'lanadi va mintaqalarning umumiy bo'linmalari FIS daraxti yuqorisiga ko'tariladi. FIS texnikasining asosiy afzalligi uning filtrlash qoidalari soni bilan yaxshi masshtablanishidir.

Geometrik bo'linish asosida qaror daraxti tasniflash algoritmlari. Gupta va McKeown hamda Woo tomonidan geometrik bo'linishga asoslangan qaror daraxti tasniflash algoritmlari ishlab chiqilgan. Ikkala yondashuvda ham har bir tugunda navbatdagi bit yoki maydonni sinab ko'rish uchun lokal optimallashtirish qarorlari orqali qaror daraxti tuziladi. Woo tomonidan taqdim etilgan maqola bu yondashuvni yanada rivojlantirgan bo'lib, bir nechta qaror daraxtlaridan foydalanishni taklif qiladi. Bu qidiruv vaqtini oshirishi mumkin, ammo xotira talabini sezilarli darajada kamaytiradi. Xuddi shunday, da tasvirlangan Hierarchical Cuttings (HiCuts) sxemasi har bir tugunda bit sinovlari o'rniga diapazon tekshiruvlarini qo'llaydi.

Gupta va McKeown Recursive Flow Classification (RFC) deb nomlangan evristik yondashuvni taklif qilishgan. RFC ning bir afzalligi shundaki, turli qidiruv bosqichlarini pipeline qilish mumkin, ya'ni apparat darajasida amalga oshirilganda

klassifikator juda yuqori o'tkazuvchanlikka ega bo'lishi mumkin. Biroq, bu yondashuv o'rtacha yoki katta hajmdagi qoidalar to'plamiga kengaytirilmaydi.

Avvalgi ishlarning barchasi paketlarni tasniflash bo'yicha tadqiqotlarning rivojlanishiga sezilarli hissa qo'shgan bo'lsa-da, ularning asosiy maqsadi eng yomon holatdagi moslikni bajarish vaqtini yaxshilash bo'lgan. Shuning uchun, ular o'rtacha paket moslash vaqtini yaxshilash uchun statistik filtrlarni qo'llamagan. Bundan tashqari, ularning aksariyati yuqori xotira murakkabligini namoyon etadi. Bizning yondashuvimizga eng yaqin tegishli ish Gupta tomonidan taklif qilingan. Ushbu tezisda paketlarning manzil IP adreslarini marshrutlash jadvalidagi yozuvlarga nisbatan qidiruv vaqtini qisqartirish uchun chuqurlik-chegaralangan alfavit daraxtlari qo'llanilgan. Mualliflar statistik ma'lumot tuzilmalaridan foydalanish o'rtacha qidiruv vaqtini sezilarli darajada yaxshilashini ko'rsatishadi. Ammo izlanishning asosiy e'tibori marshrutlash qidiruvlariga qaratilganligi sababli, ushbu yondashuv tasodifiy statistikalariga ega bitta maydon uchun qidiruv daraxtlari bilan cheklangan. Bundan tashqari, maqola trafik statistikalarini yig'ish va statistik daraxtni dinamik yangilash bo'yicha qo'shimcha tafsilotlarni taqdim etmagan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Zander, S., Armitage, G., & Branch, P. (2005). A survey of covert channels and countermeasures in computer network protocols. *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, 9(3), 44–57.
2. Siris, V. A., & Papagalou, F. (2004). Application of anomaly detection algorithms for detecting SYN flooding attacks. *IEEE Global Telecommunications Conference*, 2050–2054.
3. Kruegel, C., & Toth, T. (2003). Using decision trees to improve signature-based intrusion detection. *Proceedings of the 6th International Workshop on the Recent Advances in Intrusion Detection (RAID)*.
4. Duda, R. O., Hart, P. E., & Stork, D. G. (2001). *Pattern Classification*. Wiley-Interscience.
5. Maloof, M. A. (2006). Learning when data sets are imbalanced and when costs are unequal and unknown. *ICML Workshop on Learning from Imbalanced Data Sets*.
6. Zhang, J., & Zulkernine, M. (2006). Anomaly based network intrusion detection with unsupervised outlier detection. *IEEE International Conference on Communications*.
7. Sommer, R., & Paxson, V. (2010). Outside the closed world: On using machine learning for network intrusion detection. *IEEE Symposium on Security and Privacy*, 305–316.
8. Lee, W., Stolfo, S. J., & Mok, K. W. (2000). Adaptive intrusion detection: A data mining approach. *Artificial Intelligence Review*, 14(6), 533–567.
9. Garcia-Teodoro, P., Diaz-Verdejo, J., Macia-Fernandez, G., & Vazquez, E. (2009). Anomaly-based network intrusion detection: Techniques, systems and challenges. *Computers & Security*, 28(1-2), 18–28.
10. Vapnik, V. N. (1998). *Statistical Learning Theory*. Wiley.

BLOCKCHAIN TEXNOLOGIYALARI YORDAMIDA TIBBIY TASVIRLARNI SAQLASH VA XAVFSIZ UZATISH: YANGI YONDASHUVLAR VA INNOVATSIYALAR

Bekmurodov Ulug'bek Baxrom og'li

TATU DSc doktoranti, dotsent, t,f,f,d.(PhD)

ulugbek_bekmurodov@mail.ru

Pirnazarova Ayimjamal Berdibay qizi

TATU doktoranti(PhD)

Tel: +998992811096; ayimjamalp@gmail.com

Annotatsiya. Blockchain texnologiyalari tibbiy ma'lumotlar, xususan, tibbiy tasvirlar va bemorlar haqidagi ma'lumotlarni xavfsiz saqlash va uzatishda muhim rol o'ynaydi. Ushbu maqola tibbiyotda blockchain texnologiyalarining qo'llanilishi, ayniqsa, tibbiy tasvirlar va ma'lumotlarni xavfsiz saqlash va uzatishdagi yangiliklar va innovatsion yondashuvlarni ko'rib chiqadi. IPFS, Proxy Re-Encryption, Self-Sovereign Identity (SSI) kabi texnologiyalar yordamida ma'lumotlar xavfsizligini oshirish va foydalanuvchi nazoratini ta'minlash yo'llari o'rganilgan.

Kalit so'zlar: Blockchain, tibbiy tasvirlar, xavfsiz uzatish, saqlash.

Abstract. Blockchain technologies play an important role in the secure storage and transmission of medical data, in particular, medical images and patient data. This article reviews the application of blockchain technologies in medicine, in particular, innovations and innovative approaches in the secure storage and transmission of medical images and data. Ways to increase data security and ensure user control using technologies such as IPFS, Proxy Re-Encryption, Self-Sovereign Identity (SSI) are studied.

Keywords: Blockchain, medical images, secure transmission, storage.

Tibbiy ma'lumotlarning xavfsizligi va maxfiyligi har doim tibbiyot sohasining eng dolzarb masalalaridan biri bo'lib kelgan. Xususan, tibbiy tasvirlar va bemorlar haqidagi ma'lumotlar ko'pincha muhim ahamiyatga ega bo'lib, ularni to'g'ri va xavfsiz saqlash zarurati juda yuqori. Yaqin yillarda blockchain texnologiyalari, ma'lumotlarni saqlash va uzatish jarayonlarini ishonchli va samarali qilish uchun potensial imkoniyatlar yaratdi. Ushbu maqolada blockchain texnologiyalari yordamida tibbiy tasvirlarni saqlash va xavfsiz uzatishning asosiy yondashuvlari va yangi innovatsion ishlar ko'rib chiqiladi.

Blockchain texnologiyasining tibbiyotda qo'llanilishi

Blockchain texnologiyasi, biror bir markazlashtirilgan tizimga murojaat qilish o'rniga, ma'lumotlarni tarqatilgan va xavfsiz tizimda saqlash imkoniyatini yaratadi. Tibbiyotda blockchain texnologiyasi, ayniqsa, tibbiy tasvirlar va ma'lumotlarning integratsiyasi va xavfsiz uzatilishi uchun katta potentsialga ega.

Saqlash va uzatishda Blockchain:

Blockchain yordamida tibbiy tasvirlarni saqlashning afzalligi shundaki, tizim markazlashtirilmagan bo'lib, barcha ma'lumotlar tarqatilgan tarmoqda joylashadi. Bu nafaqat ma'lumotlarning yaxlitligini ta'minlashga yordam beradi, balki uning uzatilishini ham osonlashtiradi. Bunday tizimlar bemorlarning tibbiy ma'lumotlariga, tasvirlar va boshqa tibbiy yozuvlarga faqat ruxsat etilgan shaxslar orqali kirish imkoniyatini beradi.

Keyingi yondashuvlar va innovatsiyalar

So'nggi yillarda blockchain texnologiyasini tibbiy tasvirlarni saqlash va xavfsiz uzatish uchun qo'llashda bir qator innovatsion yondashuvlar ishlab chiqilgan.

- **MedVault Nexus** (2023): Bu loyiha, IPFS va blockchain texnologiyalarini birlashtirib, bemor ma'lumotlarini xavfsiz saqlash va ulashish uchun bulutli yechimni taklif etadi. Tizim foydalanuvchi markazli yondashuvni qo'llab-quvvatlab, ma'lumotlar uzatilishining xavfsizligini ta'minlaydi.

- **HealthRec-Chain** (2024): Ushbu loyiha IPFS va blockchain texnologiyalarini integratsiya qilish orqali tibbiy ma'lumotlarni saqlash va uzatishning yangi arxitekturasini ishlab chiqdi. Tizim ma'lumotlarni shifrlash orqali xavfsizlikni oshiradi va foydalanuvchi ruxsatlari asosida ma'lumotlarga kirishni boshqaradi.

- **Proxy Re-Encryption (PRE)** texnologiyasini qo'llash (2024): Bu texnologiya orqali tibbiy tasvirlar va ma'lumotlar shifrlanadi va blockchain tizimi yordamida uzatiladi. Ma'lumotlar faqat ruxsat etilgan foydalanuvchilar tomonidan ko'rilishi mumkin.

Sun'iy Intellekt va Blockchain integratsiyasi

Blockchain texnologiyalarining yana bir afzalligi — bu sun'iy intellekt (AI) bilan integratsiyasi. Tibbiy tasvirlarni tahlil qilishda SI yordamida tezkor va aniq diagnozlar qo'yilishi mumkin. Blockchain bu jarayonni xavfsizlashtiradi, chunki tibbiy tasvirlar va SI tomonidan ishlab chiqilgan tahlillar tarqatilgan tizimda saqlanadi va faqat ruxsat etilgan foydalanuvchilar tomonidan foydalaniladi.

- **Cloud-MRI tizimi** (2023): MRI tasvirlarini saqlash va uzatishda blockchain, 6G texnologiyalari va edge computing integratsiyasi orqali tibbiy tasvirlarni tez va xavfsiz uzatish imkoniyati yaratildi. Bu tizim shuningdek, sun'iy intellektning tahlil imkoniyatlarini yanada kengaytiradi.

Maxfiylik va foydalanuvchi nazorati

Blockchain texnologiyasi foydalanuvchiga o'z tibbiy ma'lumotlari ustidan to'liq nazoratni ta'minlash imkoniyatini beradi. Yangi yondashuvlar orqali bemorlar o'z ma'lumotlarini himoya qilishda yanada ko'proq imkoniyatlarga ega bo'ladi. Self-Sovereign Identity (SSI) tizimi orqali bemorlar o'z tibbiy ma'lumotlarini boshqarish va faqat kerakli holatlarda ulashish imkoniyatiga ega bo'ladilar.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, tibbiy tasvirlar va ma'lumotlarning xavfsizligini ta'minlashda blockchain texnologiyalarining qo'llanilishi tibbiyot sohasida yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Bu texnologiyalar ma'lumotlarni saqlash va uzatish jarayonlarini xavfsizlashtirib, bemorlarning maxfiyligini himoya qilishda katta ahamiyatga ega. Kelajakda, blockchain va IPFS asosidagi tizimlar tibbiy tasvirlarni saqlashda yanada kengroq qo'llanilib, tibbiyotda yangiliklar yaratishda davom etadi. Blockchain va IPFS asosidagi yondashuv tibbiy tasvirlarni saqlash va uzatishda zamonaviy va xavfsiz yechim hisoblanadi. Ushbu texnologiyalarni joriy etish orqali tibbiyot muassasalari ma'lumotlar bilan ishlashda yuqori darajadagi xavfsizlik va samaradorlikka erisha oladi. Kelgusida bu texnologiyalarni milliy sog'liqni saqlash tizimlariga integratsiya qilish maqsadga muvofiqdir.

Sun'iy intellektning blockchain bilan integratsiyasi tibbiy tasvirlar va ularning tahlilini yanada samarali qilishga yordam beradi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, blockchain texnologiyasi tibbiyot sohasida ma'lumotlarni saqlash va uzatish jarayonlarini yaxshilash imkoniyatlarini yaratmoqda, bu esa tibbiy xizmatlar sifatini oshirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Azaria, A., Ekblaw, A., Vieira, T., & Lippman, A. (2016). *MedRec: Using blockchain for medical data access and permission management*. In Proceedings of the 2nd International Conference on Open and Big Data (OBD), 25–30.
2. Zyskind, G., Nathan, O., & Pentland, A. (2015). *Decentralizing privacy: Using blockchain to protect personal data*. In 2015 IEEE Security and Privacy Workshops, 180–184.
3. Patel, V. (2018). *A framework for secure and decentralized sharing of medical imaging data via blockchain consensus*. Health Informatics Journal, 26(2), 1273–1288.
4. Kuo, T.-T., Kim, H.-E., & Ohno-Machado, L. (2017). *Blockchain distributed ledger technologies for biomedical and health care applications*. Journal of the American Medical Informatics Association, 24(6), 1211–1220.
5. HealthRec-Chain (2024). *MedVault Nexus: Blockchain and IPFS for Secure MedicalDataStorage and Sharing*.
6. Self-Sovereign Identity and Proxy Re-Encryption (2024). *Blockchain-Enabled Secure Sharing and Privacy Protection in Health Care*.
7. Cloud-MRI and AI Integration (2023). *Blockchain-Enabled Cloud Solution for MRI Data Secure Transfer and Analysis*.
8. Blockchain Consensus Mechanisms (2024). *Comparing PoW, PoS, and PoA for Medical Data Security and Efficiency*

RIVOJLANAYOTGAN TEXNOLOGIYALAR UCHUN KRIPTOGRAFIYA VA KIBERXAVFSIZLIK

Sunatov Jo'rabek Turg'unbek o'g'li

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti NTM o'qituvchisi

Tel: +998992121201, E-mail: jurabek.sunatov6666@mail.ru

Zikrillayeva Farangiz Baxtiyor qizi

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti NTM talabasi

Husenova Madina Muxsin qizi

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti NTM talabasi

Sanayeva Mahliyo Rauf qizi

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti NTM talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada rivojlanayotgan texnologiyalar uchun kriptografiya va kiberxavfsizlikning ahamiyati haqida ma'lumot berilgan. Kriptografiya va kiberxavfsizlikning zamonaviy texnologiyalarga uzviy bog'liq jihatlari bayon etilgan.

Kalit so'zlar. texnologiya, sun'iy intellekt, blockchain, kvant kompyuter, kriptografiya, kiberxavfsizlik, eksperiment.

Аннотация: В этой статье представлена информация о важности криптографии и кибербезопасности для новых технологий. Описаны аспекты криптографии и кибербезопасности, которые являются неотъемлемой частью современных технологий.

Ключевые слова: технологии, искусственный интеллект, блокчейн, квантовый компьютер, криптография, кибербезопасность, эксперимент.

Kirish.

Shifrlash - bu fayllar va xabarlarni kodlash jarayoni bo'lib, ma'lumotlarni qabul qiluvchidan boshqa hech kim ma'lumotlarga kirishi yoki o'qishi mumkin emas. U oddiy matnli ma'lumotlarni o'qib bo'lmaydigan shifrlangan matnga aylantirish uchun murakkab algoritmlardan foydalanadi, bu faqat vakolatli shaxslar tomonidan kriptografik kalit yordamida dekodlanishi mumkin. Shifrlash ma'lumotlaringizni xavfsiz saqlash uchun juda muhim vositadir. Fayllaringiz shifrlanganda, ularni maxfiy shifrlash kalitisiz butunlay o'qib bo'lmaydi. Agar kimdir shifrlangan fayllaringizni o'g'irlasa, ular bilan hech narsa qila olmaydi.

Murakkab algoritmlarni buzish qiyinligi ma'lumotlarning yaxlitligi va maxfiyligini himoya qilish uchun kriptografik himoyani juda qimmatli qiladi. Shuning uchun kriptografik himoya ko'pincha tibbiy yozuvlar, moliyaviy ma'lumotlar, mijozlar ma'lumotlari va mulkiy hujjatlar kabi juda nozik

ma'lumotlarni boshqaradigan korxonalar uchun asosiy xavfsizlik chorasi hisoblanadi [1].

Rivojlanayotgan texnologiyalar, jumladan, sun'iy intellekt, Internet of Things (IoT), blockchain va kvant kompyuterlar jadal rivojlanmoqda. Bu texnologiyalar hayotimizni qulaylashtirishda va samaradorlikni oshirishda katta rol o'ynasada, ular bilan birga kiberxavfsizlikka bo'lgan ehtiyoj ham oshmoqda. Kriptografiya ushbu sohalarda ma'lumotlar maxfiyligini ta'minlashda asosiy rol o'ynaydi. Ushbu maqolada rivojlanayotgan texnologiyalar va ularning xavfsizligini ta'minlashda kriptografiyaning roli tahlil qilinadi.

Usullar.

Tadqiqotda rivojlanayotgan texnologiyalar (sun'iy intellekt, IoT, blockchain, va kvant kompyuterlar) uchun kriptografiya va kiberxavfsizlik amaliyotlari o'rganildi. Ilmiy maqolalar va soha tadqiqotlari asosida ushbu texnologiyalar uchun kiberxavfsizlik muammolari va ularga nisbatan kriptografik yechimlar tahlil qilindi. Shuningdek, ushbu texnologiyalarning real sharoitlarda xavfsizlikka bo'lgan ehtiyojini sinovdan o'tkazish uchun eksperimental yondashuvlar qo'llanildi.

Natijalar.

Tadqiqot natijalari rivojlanayotgan texnologiyalarning xavfsizligini ta'minlash uchun kriptografiyaning turli usullari samaradorligini ko'rsatdi:

Sun'iy intellekt va mashinani o'rganish (ML) texnologiyalari:

Sun'iy intellekt texnologiyalari katta hajmdagi ma'lumotlar bilan ishlaydi, bu esa maxfiylikni ta'minlash uchun kriptografik algoritmlar qo'llanishini talab qiladi. Xususan, homomorfik shifrlash texnologiyalari sun'iy intellekt ma'lumotlarini himoyalashda samarali bo'lib, ma'lumotlarni shifrlangan holatda tahlil qilish imkonini beradi.

Eksperimentlar sun'iy intellektda homomorfik shifrlash yordamida ma'lumotlarni shifrlangan holatda saqlab turib qayta ishlash imkonini borligini tasdiqladi.

Internet of Things (IoT):

IoT qurilmalari o'zaro tarmoqqa ulanadi va ko'p miqdordagi ma'lumotlar almashadi. Shifrlash va autentifikatsiya IoT qurilmalarining o'zaro xavfsiz aloqasini ta'minlashda zarurdir.

IoT xavfsizligi uchun yengil kriptografik algoritmlar qo'llash tavsiya qilinadi, chunki IoT qurilmalarining hisoblash resurslari cheklangan. Eksperimentlar AES-128 va ECDSA algoritmlarining IoT qurilmalarida samarali ishlashini ko'rsatdi[3].

Blockchain texnologiyasi:

Blockchain texnologiyasida kriptografiya ma'lumotlarning yaxlitligini ta'minlash va tranzaksiyalarni tasdiqlashda qo'llaniladi. Xususan, xesh funksiyalari va raqamli imzolar blockchain texnologiyasining ishonchliligini ta'minlaydi.

Eksperimentlar davomida SHA-256 xesh funksiyasi va ECDSA raqamli imzosining blockchain tarmoqlarida tranzaksiyalarni tasdiqlash va xavfsizligini ta'minlashdagi muhim rol o'ynashi ko'rsatildi.

Kvant kompyuterlar va kvantga chidamli kriptografiya:

Kvant kompyuterlar an'anaviy kriptografik algoritmlarni sinishi xavfini tug'diradi, shuning uchun kvantga chidamli kriptografiya kelajakda kiberxavfsizlikda muhim o'rin tutadi. Shor va Grover algoritmlari kabi kvant algoritmlari mavjud RSA va AES kabi shifrlash tizimlarini sindirish imkoniga ega.

Eksperimentlar davomida kvantga chidamli algoritmlar (masalan, lattice-based kriptografiya) kelajakdagi kvant kompyuterlar tahdidiga qarshi himoya qila olishi aniqlandi[2].

Muhokamalar.

Tadqiqot natijalari rivojlanayotgan texnologiyalarning xavfsizligini ta'minlashda kriptografiya muhim rol o'ynashini ko'rsatadi. Sun'iy intellekt va mashinani o'rganishda ma'lumotlarni shifrlangan holda tahlil qilish ehtiyoji, IoT qurilmalarining autentifikatsiya va yengil shifrlash algoritmlariga bo'lgan talabi, blockchinda tranzaksiyalarning ishonchliligi va kvant kompyuterlarga chidamli kriptografik yechimlar xavfsizlikni ta'minlashda asosiy yo'nalishlardan biri ekanini tasdiqlaydi. Shu bilan birga, kelajakdagi texnologiyalarning yanada rivojlanishi kriptografik algoritmlar va kiberxavfsizlik amaliyotlarini doimiy ravishda takomillashtirish zaruriyatini taqozo etadi.

Xulosa.

Rivojlanayotgan texnologiyalar uchun kiberxavfsizlik va kriptografiya sohasi yangi talablarga javob beruvchi vositalar bilan ta'minlanishi kerak. Sun'iy intellekt, IoT, blockchain, va kvant kompyuterlarning xavfsizligi uchun kriptografiyaning o'ziga xos yechimlari mavjud bo'lib, ular ushbu sohalarning xavfsizligini ta'minlashda muhim o'rin tutadi. Ushbu texnologiyalar bilan birgalikda kriptografik texnologiyalarni yanada takomillashtirish, xususan, kvant kompyuterlar tahdidiga chidamli algoritmlar ishlab chiqish kiberxavfsizlikda kelajakning dolzarb yo'nalishi bo'lib qoladi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Allanov Orif Menglimuratovich, Ahmadov Ulug'bek Said o'g'li. Kriptografik xavfsizlikni ta'minlashda qay biri ustunroq apparat yoki dasturiy ta'minotga asoslangan shifrlash. Educational Research in Universal Sciences.2023.
2. Z. Liu, E. Wenger, and J. Großschädl, MoTE-ECC: Energy-Scalable Elliptic Curve Cryptography for Wireless Sensor Networks, pp. 361–379. Cham: Springer International Publishing, 2014.
3. "Kriptografiyaning matematik asoslari" O'quv qo'llanma: D.Y.Akbarova, O.P.Axmedova, I.U.Xolimtoyeva, X.P.Xasanov, P.F.Xasanov. 2023

**BELARUS RESPUBLIKASINING MILLIY TLS PROTOKOLIDA
QO'LLANILGAN BELT SHIFRLASH ALGORITMINING STM32
MIKROKONTROLLERIGA TADBIQI**

Baxtiyorov Umidjon Baxtiyor o'g'li

*Radioelektron tizimlar va axborot texnologiyalari markazi 1-o'quv kafedrası
o'qituvchisi*

Saidov Abbos Axtam o'g'li

Radioelektron tizimlar va axborot texnologiyalari markazi tinglovchisi

Tel: +998943246828, E-mail: abbossaidov214@gmail.com

Annotatsiya. Maqolada bugungi kunda dolzarb masala sifatida qaralayotgan mijoz-server orasida xavfsiz aloqani ta'minlashda Belarus Respublikasi davlat standarti asosidagi "Transport pog'onasida xavfsiz ulanishni o'rnatish protokoli"da qo'llanilgan BELT shifrlash algoritmi STM32 mikrokontroller platformasida sinovdan o'tkazilgan hamda hozirgi kunda keng qo'llanib kelinayotgan AES va Chacha20 shifrlash algoritmlari bilan oddiy almashtirish rejimida solishtirilgan.

Kalit so'zlar: *TLS, RFC, BELT, AES, Chacha20, STM32, RAM, CPU, STM32CubeMX, STM32CubeIDE, PuTTY.*

Abstract. This article addresses the currently relevant issue of ensuring secure communication between a client and a server based on the national standard of the Republic of Belarus – "Protocol for establishing a secure connection at the transport layer". The BELT encryption algorithm, implemented on the STM32 microcontroller platform, was tested and compared in a simple substitution mode with the widely used AES and Chacha20 encryption algorithms.

Keywords: *TLS, RFC, BELT, AES, Chacha20, STM32, RAM, CPU, STM32CubeMX, STM32CubeIDE, PuTTY.*

Bugungi kunda axborot sohasida katta o'zgarishlar yuz bermoqda, zamonaviy axborot texnologiyalari sohasida erishilgan yutuqlar amaliyotda qo'llanilishi natijasida fan va ta'lim sohalari jadal rivojlanmoqda. Dunyo bo'ylab turli manzildagi kompyuterlar Internet tarmog'i orqali o'zaro ko'plab ma'lumotlar almashadilar. Agar bu ma'lumotlar parol, kredit karta raqami yoki maxfiy elektron pochta xabarlaridan tashkil topgan bo'lsa, bu ma'lumotlarni ixtiyoriy shaxslarning ko'rishiga ruxsat berish xavfli. Ma'lumotlarni uzatish xavfsizligi, tomonlarning autentifikatsiyasini, aloqa kanali orqali uzatiladigan ma'lumotlarning maxfiyligi va yaxlitligini ta'minlash uchun turli standart va algoritmlardan foydalanish muhim vazifa hisoblanadi.

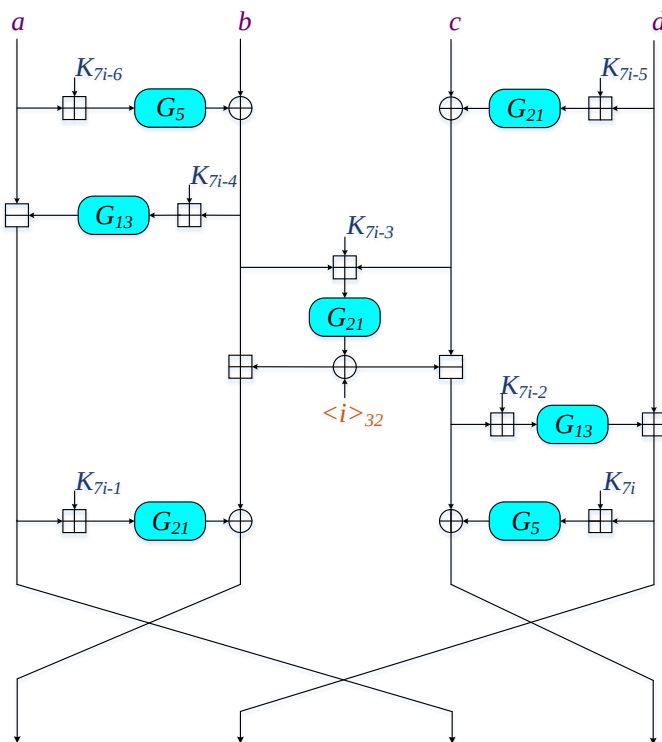
Mazkur holatda ma'lumotlarning xavfsizligini ta'minlash uchun TLS (*Transport Layer Security – Transport bosqich xavfsizligi*) protokolidan foydalaniladi.

Hozirgi davrda har bir mamlakat o'z axborotlari xavfsizligini hamda muhim ma'lumotlar almashinuvida ularning oshkor etilmasligini ta'minlashga intiladi. Yuqoridagilarni inobatga olgan holda Belarus Respublikasi 2014 yilda o'zining

СТБ 34.101.65-2014 «Информационные технологии и безопасность протокол защиты транспортного уровня (TLS)» davlat standarti asosidagi TLS protokolini ishlab chiqqan. Ushbu TLS protokolining asosiy maqsadi ikkita aloqa ilovasi (mijoz va server) o'rtasida uzatiluvchi ma'lumotlarning maxfiyligi va yaxlitligi hamda tomonlarning autentifikatsiyasini ta'minlashdir [1].

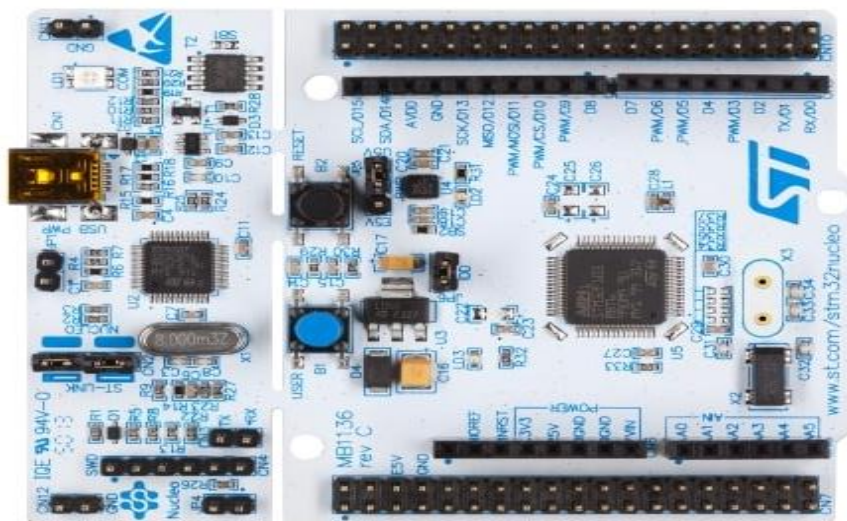
Ma'lumotlarning maxfiyligi simmetrik shifrlash algoritmi yordamida ta'minlanadi. Yaxlitlikni ta'minlash uchun xesh-funksiya algoritmidan foydalaniladi. Shuningdek, tomonlarning autentifikatsiyasini ta'minlash elektron raqamli imzo algoritmi yordamida amalga oshiriladi. Mazkur maqolada Belarus Respublikasining TLS 1.2 protokolida qo'llanilgan СТБ 34.101.31-2011 (6-bo 'lim) «Информационные технологии. Защита информации. Криптографические алгоритмы шифрования и контроля целостности» Davlat standarti asosidagi BELT blokli simmetrik shifrlash algoritmining STM32 mikrokontroller platformasidagi sinovi haqida so'z yuritiladi.

BELT blokli simmetrik shifrlash algoritmining shifrlash sxemasi quyida keltirib o'tilgan (1-rasm).



1-rasm. BELT algoritmining i-raundini shifrlash [2].

Shifrlash algoritmlari STM32 Nucleo-F103RBT6 mikrokontrollerida sinovdan o'tkazildi. Mazkur mikrokontroller STMicroelectronics kompaniyasining Nucleo-64 oilasiga mansub prototiplash platasi bo'lib, unda **STM32F103RBT6** mikrokontrolleri o'rnatilgan. Plata o'lchamlari 68×53 mm, og'irligi 78 g, qadoqli holda $150 \times 30 \times 195$ mm. Ichki ST-LINK/V2-1 moduli orqali alohida debuggerga ehtiyoj qolmaydi va u Virtual COM port, Mass Storage hamda Debug port interfeyslarini qo'llab-quvvatlaydi.



2-rasm. STM32 NUCLEO-F103RBT6 mikrokontrolleri

STM32F103RBT6 mikrokontrolleri xususiyatlari:

yadrosi - Arm Cortex-M3 32-bit RISC;

maksimal chastotasi - 72 MHz;

ichki flash xotira - 128 KB;

tezkor xotira - 20 KB;

ishlash kuchlanishi - 2.0 – 3.6 V;

ishchi harorat diapazoni - 40 – 85 °C.

Tadqiqot jarayonida 3 ta dasturiy vositadan foydalanildi:

STM32CubeMX – sozlamalarni avtomatik generatsiya qilish uchun;

STM32CubeIDE – kod kompilyatsiyasi;

PuTTY – natijalarni real vaqtda ko'rish uchun.

Algoritmlar to'g'ri ishlashini ta'minlash maqsadida test vektorlaridan foydalanildi. Masalan, BELT algoritmi uchun CTB 34.101.31-2011 standartining "A" ilovasida keltirilgan test vektori olindi [2]. AES algoritmini FIPS 197 hujjatida keltirilgan test vektorlarga tekshirildi [3].

1-jadval. BELT algoritmi uchun test vektori.

№	Kalit (key)	Ochiq matn (plaintext)	Shifrmtn (ciphertext)
1.	E9DEE72C 8F0C0FA6 2DDB49F4 6F739647 06075316 ED247A37 39CBA383 03A98BF6	B194BAC8 0A08F53B 366D008E 584A5DE4	69CCA1C9 3557C9E3 D66BC3E0 FA88FA6E

ChaCha20 uchun rasmiy RFC hujjatlaridagi (RFC 8439) test ma'lumotlaridan foydalanildi [4]. Har bir test vektor va kalit bo'yicha real shifrlash/deshifrlash natijalari kutilgan (test vektoridagi) natijalar bilan taqqoslab, to'g'riligi tekshirildi.

```

COM3 - PuTTY
Test vector:
Key: e9dee72c8f0c0fa62ddb49f46f73964706075316ed247a3739cba38303a98bf6

Plaintext: b194bac80a08f53b366d008e584a5de4

Ochiq matn hajmi: 16 bayt

Shifrlangan matn: 69cca1c93557c9e3d66bc3e0fa88fa6e

Ishlash vaqti: 0.175 ms
Flash xotirasida ishlatilgan: 25684 bayt
Data bo'limi hajmi: 516 bayt
BSS bo'limi hajmi: 488 bayt
Stack ishlatilishi: 120 bayt
Umumiy RAM ishlatilishi: 1124 bayt
Taxminiy energiya: 0.005 mJ
Tezlik: 787 cycles/byte

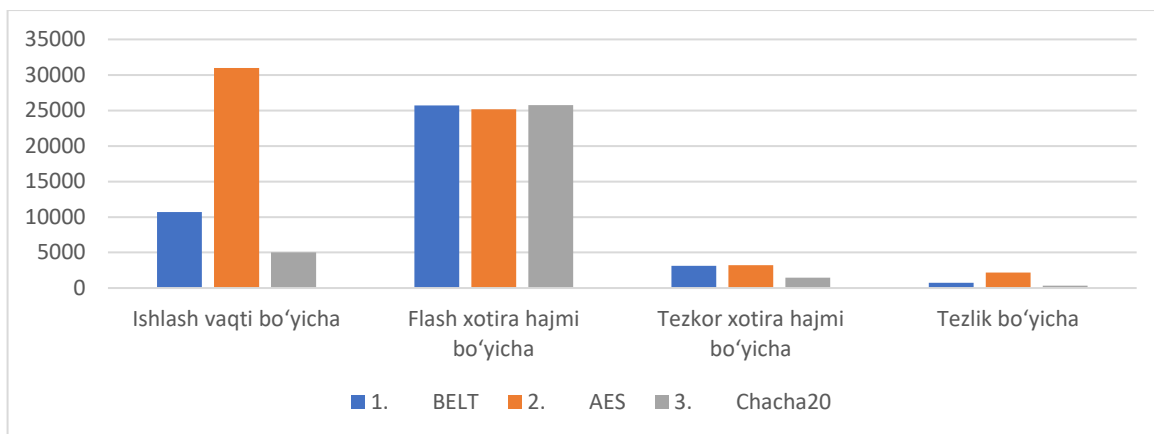
```

3-rasm. BELT algoritmini test vektorga tekshirish natijalari

Shifrlash algoritmlarini sinovdan o'tkazish 1024 baytli ma'lumot (ochiq matn) asosida o'tkazildi. Quyida BELT, AES hamda Chacha20 shifrlash algoritmlarining ishlash vaqti, flash va tezkor xotira hajmi hamda tezlik bo'yicha taqqoslash jadvali va diagrammasi keltirilgan.

2-jadval. Umumiy solishtirish jadvali.

№	Shifrlash algoritmi	Ishlash vaqti (mks)	Flash xotira hajmi (bayt)	Tezkor xotira hajmi (bayt)	Tezlik (sikl / bayt)
1.	BELT	10694	25716	3140	751
2.	AES	31000	25144	3236	2179
3.	Chacha20	5033	25752	1464	353



4-rasm. Umumiy solishtirish diagrammasi

Xulosa

Belarus Respublikasi davlat standarti asosidagi TLS 1.2 protokolida qo'llanilgan BELT shifrlash algoritmi STM32 mikrokontroller platformasida sinovdan o'tkazildi hamda ishonchliligi test vektorlari yordamida tekshirildi.

BELT algoritmi bilan solishtiruvni amalga oshirish maqsadida, Xalqaro TLS 1.2 protokolida qo'llanilgan AES hamda Chacha20 algoritmlari ham STM32 mikrokontroller platformasida sinovdan o'tkazildi.

Sinov natijalariga ko'ra BELT shifrlash algoritmi AES algoritmidan 3 marotaba tezroq, Chacha20 algoritmidan esa 2 barobar sekinroq ishlashi aniqlandi. Umumiy holda BELT shifrlash algoritmi Chacha20 algoritmidan kamroq, lekin AES algoritmidan ko'proq samaradorlikka ega.

Foydalanilgan adabiyotlar va internet saytlari ro'yxati:

1.СТБ 34.101.65-2014. «Информационные технологии и безопасность. Протокол защиты транспортного уровня (TLS)».

2.СТБ 34.101.31-2011 «Информационные технологии. Защита информации. Криптографические алгоритмы шифрования и контроля целостности».

3.Federal Information Processing Standards (FIPS) Publication 197. Announcing the Advanced Encryption Standard (AES).

4.Nir, Yoav, va Adam Langley. "ChaCha20 and Poly1305 for IETF Protocols." RFC 8439, RFC Editor, June 2018. DOI: 10.17487/RFC8439. Available: <https://www.rfc-editor.org/info/rfc8439>.

5. <https://www.st.com/en/evaluation-tools/nucleo-f103rb.html>

6. <https://www.st.com/resource/en/datasheet/cd00161566.pdf>

7. <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc8439>

8. <https://csrc.nist.gov/Projects/lightweight-cryptography/finalists>

MOBIL QURILMALARDAGI BULUTLI HISOBLASHDA PROVAYDERNI O'RINI VA AHAMYATI

Shirinov L.T.

Alfraganus university katta o'qituvchi

Ismatova S.A., Kazakova S.U.

TATU talabasi

Abstract. *Cloud computing is Internet-based computing that provides shared computing resources and data to computers and other devices on demand for end users. It also allows organizations to focus on core business activities instead of spending time and money on computer infrastructure. In other words, cloud computing means that users access and store data and applications over the Internet, rather than on their computer's hard drive. The cloud is a simplified version of the Internet idea*

Keywords: SaaS, PaaS, IaaS, CSA Security Guide, Application Programming Interfaces, Cloud computing, Mobile, Cloud broker.

Аннотация. Облачные вычисления — это вычисления на основе Интернета, которые предоставляют общие вычислительные ресурсы и данные компьютерам и другим устройствам по требованию конечных пользователей. Это также позволяет организациям сосредоточиться на основной деятельности вместо того, чтобы тратить время и деньги на компьютерную инфраструктуру. Другими словами, облачные вычисления означают, что пользователи получают доступ к данным и приложениям и хранят их через Интернет, а не на жестком диске своего компьютера. Облако — это упрощенная версия идеи Интернета.

Ключевые слова: SaaS, PaaS, IaaS, Руководство по безопасности CSA, Интерфейсы прикладного программирования, Облачные вычисления, Мобильные устройства, Облачный брокер.

Bulutli hisoblash - bu Internetga asoslangan hisoblashbo'lib, uning yordamida kompyuterlar va boshqa qurilmalar uchun umumiy hisoblash resurslari va ma'lumotlar oxirgi foydalanuvchilarning talabiga binoan taqdim etiladi. Shuningdek, tashkilotlarga kompyuter infratuzilmasiga vaqt va pul sarflash o'rniga asosiy biznes faoliyatiga e'tibor qaratish imkonini beradi. Boshqacha qilib aytganda, bulutli hisoblash foydalanuvchi ma'lumotlar va dasturlarga kirish va saqlashni kompyuterining qattiq diskida emas, balki Internet orqali bajarishini anglatadi. Bulut Internet g'oyasining aklantirilgan ko'rinishidir [1]. Bulutli hisoblash texnologiyalariga misol sifatida Google, Amazon, Microsoft va boshqalarni keltirish mumkin. 1-rasmda bulutli hisoblash asoslarining batafsil tavsifi berilgan.

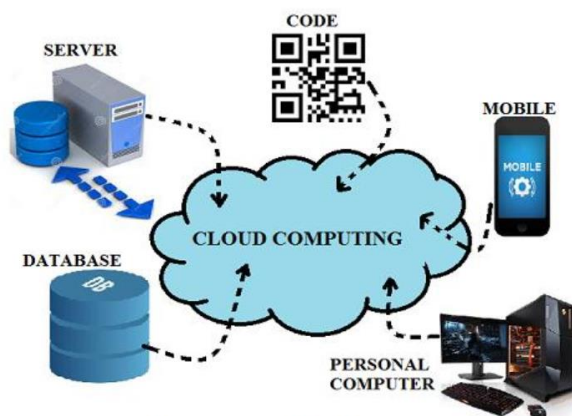


Fig. 1: Basics of Cloud Computing.

2. Bulutli hisoblash arxitekturası

Bulutli hisoblash arxitekturası konseptual mos sathlar modelini o'z ichiga oladi, u 2-rasmda keltirilgan [2]. Bulutli hisoblash funksiyalarining kontseptual mos sathlar modeli quyidagilar bilan muvofiqlashtirilgan holda ishlaydi [13];

- Bulutli saqlash
- Bulutli provayder
- bulutli iste'molchi

- Cloud Auditor va
- Bulutli broker.

Ularning orasidagi munosabatlar 3-rasmda ko'rsatilgan diagramma orqali ifodalanadi.

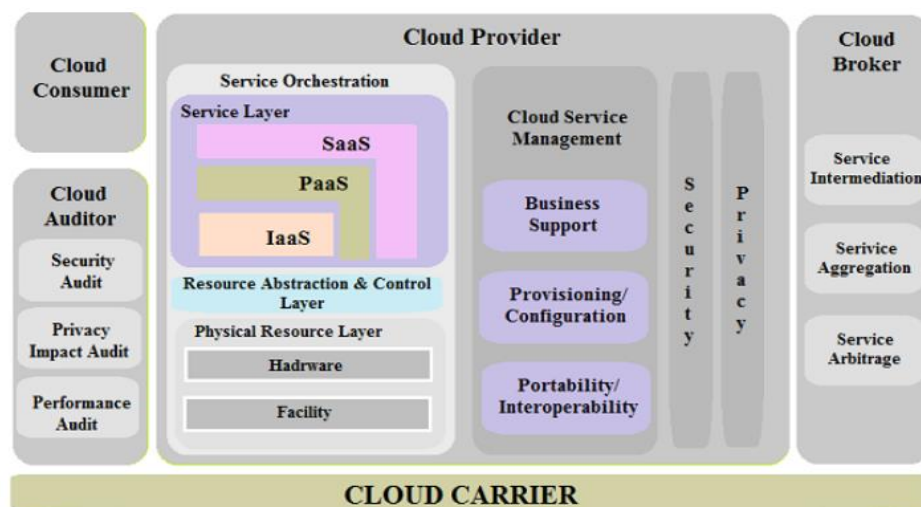


Fig. 2: The Conceptual Reference Model.

Bulutli xizmatlar an'anaviy hisoblash yondashuvlari bilan aloqasi va farqini ko'rsatadigan beshta asosiy xususiyatga asoslanadi (CSA Security Guide, 2009). Bu xususiyatlar (i) infratuzilmani abstraksiyalash, (ii) resurslarni muvofiqlashtirish, (iii) xizmatga yo'naltirilgan arxitektura, (iv) qayishqoq/o'zgaruvchan va (v) resurslarni iste'mol qilish va taqsimlash modelidir.

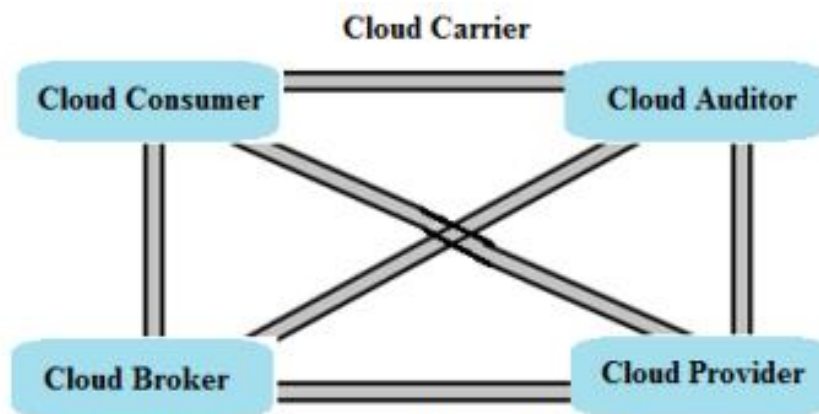


Fig. 3: Relation between the Models of Cloud Computing.

Infratuzilmani abstraksiyalash: Hisoblash, tarmoq va saqlash infratuzilmasi resurslari xizmatlarni yetkazib berish funksiyasi sifatida ilovalar va axborot resurslaridan ajratiladi. Qayerda va qanday jismoniy resurs ma'lumotlari qayta ishlanishi, uzatilishi va saqlanishi ilova yoki xizmatning uni taqdim etish qobiliyati nuqtai nazaridan noaniq bo'lib qoladi. Infratuzilma resurslari, odatda, ijara modeli umumiy yoki ajratilgan bo'lsa ham, xizmatlar ko'rsatish uchun birlashtiriladi. Ushbu mavhumlik odatda chipset va operatsion tizim darajasida yoki yuqori darajada

o'zgartirilgan fayl tizimlari, operatsion tizimlar yoki aloqa protokollari orqali yuqori darajadagi virtualizatsiya orqali erishiladi.

Resurslarni muvofiqlashtirish: Infratuzilmani abstraktsiyalash resurslarni muvofiqlashtirishni belgilaydi - u infratuzilma, ilovalar yoki ma'lumot - va umumlashtirilgan resurslarni standartlashtirilgan usullardan foydalangan holda ulardan foydalanish huquqiga ega bo'lgan har bir kishi uchun ochiq holda taqdim etish imkoniyatini beradi.

Xizmatga yo'naltirilgan arxitektura: Ilovalar va ma'lumotlardan infratuzilmani abstraktsiyalash yaxshi tashkil qilingan va o'zaro bog'langan resurslarni muvofiqlashtirilganligi sababli, ushbu komponentlardan to'liq yoki qisman, alohida yoki birlashtirilgan foydalanish xizmatga yo'naltirilgan arxitekturani ta'minlaydi. Unda resurslarni taqsimlash standart usulda amalga oshirilganligi sababli oson kirish va foydalanish mumkin. Ushbu model infratuzilmani boshqarishga emas, balki xizmatlar ko'rsatishga qaratilgan.

Qayishqoq/o'zgaruvchan: Talab bo'yicha bulutli yetkazib berish modeli yuqori darajadagi avtomatlashtirish, virtualizatsiya va hamma joyda, ishonchli, yuqori tezlikdagi ulanish imkoniyati bo'lganligi sababli, xizmat ta'riflari va talablari talabiga ko'ra tezlikni oshirish yoki pasaytirish imkonini beradi. Resurslar birlashtirilganligi sababli, yanada samarali foydalanish va yuqori darajadagi xizmatlarga erishish mumkin.

3. Bulutli hisoblash tomonidan taqdim etiladigan xizmatlar

Bulutli hisoblash juda keng soha bo'lib, u ko'plab xizmatlarni, jumladan SaaS, IaaS, PaaS va boshqalarni taqdim etadi [4-6][9]. Bulutli hisoblash muntazam ravishda 1-rasmda ko'rsatilganidek, ko'plab xizmatlarni taqdim etish uchun mas'ul bo'lgan jamlanma deb ataladi (4-rasm), ya'ni;

SaaS (xizmat sifatida dasturiy ta'minot): asosan oxirgi foydalanuvchilar uchun tavsiflangan. Barcha kerakli dasturiy ta'minotlar Internetda SaaS serverlariga joylashtirilgan va u tomonidan taqdim etilgan litsenziya yordamida taminlanadi. Bu tashkilotdagi barcha foydalanuvchilar uchun umumiy foydalanish joyi bo'lib, SaaS tomonidan taqdim etilgan xizmatlar orqali samaradorlikni tez o'sishidan dalolat beradi. SaaS ning asosiy xususiyatlari;

Internet orqali foydalanish mumkin bo'lgan tijorat dasturiy ta'minoti.

Barcha dasturiy ta'minot markaziy tizimdan boshqariladi.

Bulutli hisoblash dasturiy ta'minot yangilanishlari va boshqa tuzatishlarni boshqaradi.

Turli dasturlar o'rtasidagi aloqani API (Application Programming Interfaces) orqali o'rnatish mumkin.

PaaS (Platforma as a Service) – bu oxirgi foydalanuvchilarga xizmatlar ko'rsatish uchun mo'ljallangan vositalar va xizmatlar to'plami. Bu bulutli hisoblash xizmati SaaS ilovalar uchun taqdim etadigan imtiyozlarni beradi. PaaS Internetda yaratilgan ilovalarga ular uchun dasturiy ta'minotni sotib olish va ularga xizmat ko'rsatish bilan bog'liq qiyinchiliklarsiz tez va oson kirish imkonini beruvchi platforma sifatida ta'riflanadi. PaaS SaaS ga o'xshaydi, bundan tashqari PaaS tarmoq

emas, balki dasturiy ta'minotni ishlab chiqish va oxirgi foydalanuvchilarga dasturiy ta'minotni yetkazib berish platformasidir [7] [10]. PaaS ning asosiy xususiyatlari;

- Ilovalarni umulashtirilgan muhitda ishlab chiqish, joylashtirish, sinovdan o'tkazish, joylashtirish va saqlash xizmatlarini taqdim etadi.

- PaaS turli ssenariylarda ilovalarni yaratish, o'zgartirish, sinovdan o'tkazish va joylashtirishga yordam beradigan xizmatlarni taqdim etadi.

PaaS quyidagi bo'limda ko'rib chiqiladigan ko'p jihatlari bo'yicha IaaS ga o'xshaydi.

IaaS (Xizmat sifatida infratuzilma): Oxirgi foydalanuvchilarni operatsion tizimning dasturiy va apparat ta'minoti bilan ta'minlaydi. Bu oxirgi foydalanuvchilarga talab bo'yicha serverlar, tarmoqlar, operatsion tizimlar va saqlash tizimlari kabi bulutli hisoblash infratuzilmasini taqdim etish usuli hisoblanadi. Oxirgi foydalanuvchilar ushbu resurslarni talabga binoan outsorsing xizmatlari sifatida sotib olishadi [7], [10]. IaaS ning asosiy xususiyatlari quyidagilardan iborat:

barcha resurslar xizmat sifatida taqdim etiladi.

IaaS dinamik dasturlarni masshtablash imkonini beradi.

IaaS narxi jihatidan o'rtacha hisoblanadi.

Ushbu uchta xizmat o'rtasidagi munosabatlar quyidagi 4-rasmda ko'rsatilgan, rasm.

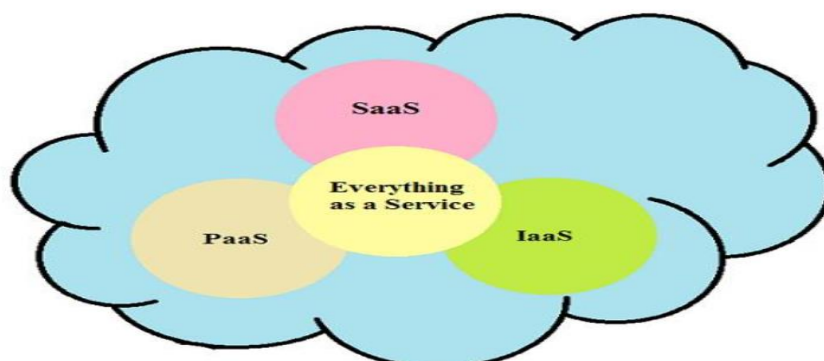


Fig. 4: Relation among the Services of Cloud Computing.

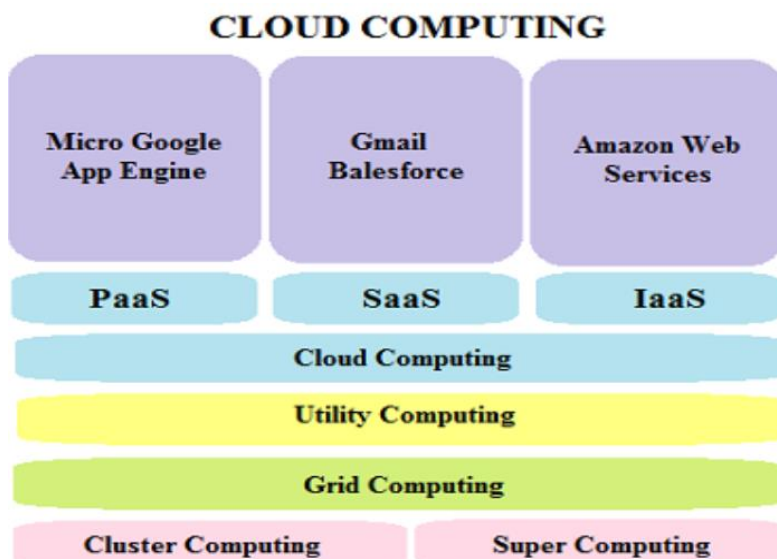


Fig. 5: Cloud Computing Along with the Services, Examples.

Ushbu uchta xizmatdan tashqari, bulutli hisoblash ham ko'plab xizmatlarni taqdim etadi, bu turli misollar bilan quyidagi 5-rasmda ko'rsatilgan [14].

4. Bulutli hisoblashning tasniflari

Odatda, bulutli hisoblash quyida ko'rsatilganidek, uchta sohaga tasniflanadi [8-15];

- a) umumiy bulut;
- b) shaxsiy bulut;
- c) gibril bulut.

Ushbu tasniflar 6a va 6b rasmlarda tasvirlangan.

a) Umumiy bulutlar: Ommaviy bulut asosan oddiy Internet deb hisoblanadi. Bu bulut turi asosan ilovalar deb ataladigan ishlab chiqilgan resurslarni qo'llash uchun ishlatiladi. Ommaviy bulut ma'lumotlarni saqlash uchun ham mavjud. Bunday ommaviy bulutlarga misol tariqasida Amazon, Yahoo, Google va boshqalarni ekltirish mumkin. Umumiy bulut tashkilotning texnik xizmat ko'rsatish xarajatlarini va resurslarga investitsiyalarni kamaytiradi. Shuning uchun uni iqtisodiy jihatdan samarali ilovalarga asoslangan bulut deb hisoblash mumkin.

Umumiy bulutning asosiy afzalliklaridan biri foydalanuvchi ehtiyojlari va ish yuklamalarini qondirish uchun kengaytirilgan imkoniyatlar to'plamidir. Ommaviy bulutning asosiy kamchiligi sifatida barcha tashkilotlar tomonidan foydalanilmasligini ko'rsatish mumkin, chunki u xavfsizlik va konfiguratsiyani cheklab turadi. 6-rasmda IaaS rivojlanayotgan tarmoqlar tomonidan qo'llanilishi ko'rsatilgan. Umumiy bulut oxirgi foydalanuvchilarga "Foydalanish uchun to'lov" deb nomlangan usulni taklif qiladi va foydalanuvchilar "O'z-o'ziga xizmat ko'rsatish modeli" deb nomlangan xizmatlarni qabul qilishadi.

b) Xususiy bulutlar: Xususiy bulut, umumiy bulut oxirgi foydalanuvchilarga taqdim etadigan kengaytirilishi va o'z-o'ziga xizmat ko'rsatish kabi afzalliklarni ta'minlaydi va bu xususiy arxitektura deb ataladigan arxitektura bilan bog'liq. Shaxsiy bulut alohida tashkilotlarning ehtiyojlarini qondiradi. Bulut bitta tashkilot tomonidan qurilganligi sababli, shaxsiy bulut bulutli hisoblashning xavfsizlik muammolarini hal qilish uchun ishlaydi. Xususiy bulut asosan korxonalar yoki mustaqil tashkilotlar tomonidan bulutga o'rnatilgan infratuzilma va resurslar bilan bog'liq. Agar umumiy bulutday etarli bo'lmagan yoki nomuvofiq ehtiyojlar mavjud bo'lsa, u holda shaxsiy bulut individual tashkilotning ehtiyojlarini qondiradi. Quyida xususiy bulutlarning afzalliklari keltirilgan [17]

a) Bulutning muhim xususiyatlaridan biri bu xususiy bulut taqdim etadigan "talab bo'yicha qobiliyat" bo'lib, tashkilotga bulutli bo'lmagan muhitda operatsiyalarni kechiktiradigan yechimlarni tezda ishlab chiqish, amalga oshirish va sinab ko'rish imkonini beradi. Ushbu vaqt oralig'ida bulutni boshqarish bo'yicha xususiy guruh tomonidan tashkilot onlayn ariza yoki so'rov shaklini to'ldirishi va tegishli hisoblash qobiliyatiga ega virtual mashinalarni olishi kerak.

b) Shoshilinch tayyorlik qobiliyati tarmoq, hisoblash, saqlash resurslarini, tarmoq va xotira resurslarini tejaydi, chunki bu resurslar yangilanadi va kerak bo'lganda foydalanish uchun cheklanmaydi. Loyihalarni ishlab chiqish boshlanganda, resurslar bulutli xizmat iste'molchilari tomonidan foydalaniladi va

loyiha tugagach, ushbu foydalanilgan resurslar bulutli infratuzilma resurs tizimiga qaytariladi.

c) Talab bo'yicha xizmati yoki shaxsiy bulut qobiliyati ITga haqiqiy xizmat ko'rsatuvchi sifatida qarashga imkon beradi va bulutli mijozlar tomonidan bulutli infratuzilma resurslaridan foydalanishni monitoring qilish, to'liq foydalanish va to'lov hisobotlarini iste'mol qiluvchi bo'limlarga taqdim etish orqali ATni xarajatlar markazidan biznesni faollashtiruvchi markazga o'tkazadi.

d) Gibrid bulutlar: Gibrid bulut - bu ikki platforma o'rtasida tashkil etilgan xizmatlarlar, umumiy bulut, xususiy bulut va uchinchi tomon xizmatlari aralashmasidan foydalanadigan bulutli hisoblash muhitlaridan biri.

5. Bulutli hisoblashning afzalliklari va kamchiliklari

- Bulutli hisoblashning asosiy afzalliklari quyidagilardan iborat;
- Ishonchlilik;
- Xarajatlarni tejash;
- Boshqarish qobiliyati;
- Taqdim etiluvchi xizmatlar sifatida ustunlik.
- Bulutli hisoblashning asosiy kamchiliklari;
- Ishdan chiqish vaqti;
- Xavfsizlik;
- cheklangan nazorat.

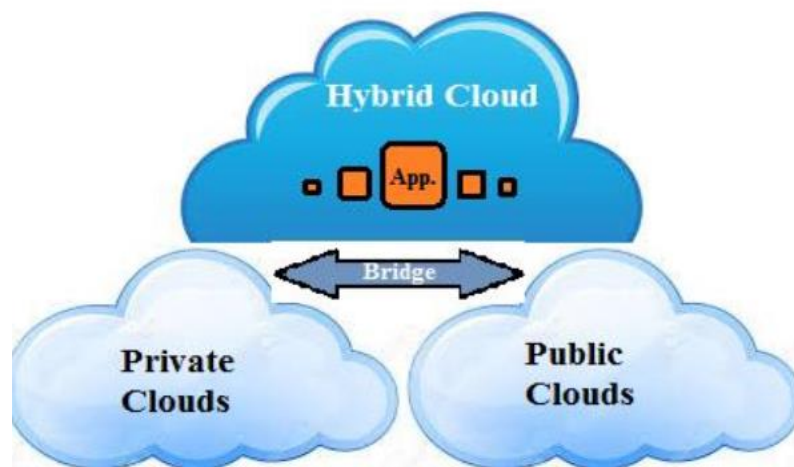


Fig. 7: A. Hybrid Cloud Structure.

6. Bulutli hisoblash muammolari.

Xavfsizlik va maxfiylik: Bulutli hisoblashdagi asosiy muammolardan biri bu xavfsizlik va maxfiylikdir. Bulutli hisoblash oxirgi foydalanuvchi uchun kuchli xavfsizlikni ta'minlaydi. Har gal foydalanish boshlanganida oxirgi foydalanuvchi tegishli ravishda bulut ichida va tashqarisida ma'lumotlarni saqlash va ularga kirish uchun autentifikatsiyalash kerak. Bulutli hisoblash provayderiga xavfsizlikni hisobga olgan holda quyidagi so'rovlar beriladi [8-15]:

- ma'lumotlarni shifrlash;
- ma'lumotlarni saqlash;

- ma'lumotlarni oxirgi foydalanuvchidan uzoqlashtirish;
- xavfsizlikni boshqarish tartiblari va siyosatlari.

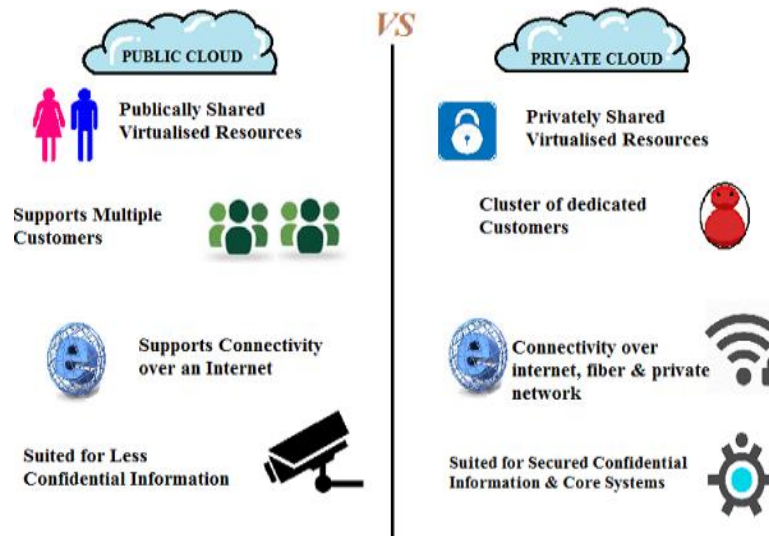


Fig. 7:B. Differences between Clouds.

Xizmat sifati: O'tkazilgan so'rovda qaror qabul qiluvchilarning 48 foizi bulutli hisoblashlarga sarmoya kiritish haqida o'ylashmoqda. Shu sababli, bulutli xizmat ko'rsatuvchi provayder ma'lumotlar ishonchliligini saqlab qolgan holda kompaniya ma'lumotlari himoyalangan va o'z vaqtida mavjud bo'lishini ta'minlashi kerak. Aynan shu sababga ko'ra, bulutli hisoblash provayderi talablarga javob berishi kerak [8-15];

- Infratuzilma va xavfsizlik standartlari
- Muammolarni aniqlash va hal qilish
- Kengaytirish jarayoni.

Xulosa

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki o'tkazilgan so'rovda qaror qabul qiluvchilarning 48 foizi bulutli hisoblashlarga sarmoya kiritish haqida o'ylashmoqda. Shu sababli, bulutli xizmat ko'rsatuvchi provayder ma'lumotlar ishonchliligini saqlab qolgan holda kompaniya ma'lumotlari himoyalangan va o'z vaqtida mavjud bo'lishini ta'minlashi kerak. Aynan shu sababga ko'ra, bulutli hisoblash provayderi talablarga javob berishi kerak bo'ladi.

Adabiyotlar:

1. G. Ateniese, K.Fu,M. Green, and S. Hohenberger. Improved proxy re-encryption schemes with applications to secure distributed storage. ACM Trans. Inf. Syst. Secur., 9(1):1-30, 2006
2. J. Bethencourt, A. Sahai, and B. Waters. Ciphertext-policy attribute - based encryption. In SP07: Proceedings of the 2007 IEEE Symposium on Security and Privacy, pages 321-334, Washington, DC, USA, 2007. IEEE Computer Society.
3. D. Boneh, X. Boyen, and E.J. Goh. Hierarchical identity-based encryption with constant size ciphertext. Advances in Cryptology- EUROCRYPT 2005, pages 440-456, 2005.

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA KIBERXAVFSIZLIKNI TA'MINLASHNING DOLZARB MUAMMO VA YECHIMLARI

T.A. Xo'jakulov¹,

e-mail: mehr_toj@mail.ru,

*Toshkent Amaliy fanlar universiteti, "Kompyuter injiniringi" kafedrası t.f.f.D
(PhD), dotsent¹*

Annotatsiya. Mazkur maqolada O'zbekiston Respublikasida raqamli texnologiyalar jadal rivojlanayotgan bir paytda kiberxavfsizlikni ta'minlash borasida yuzaga kelayotgan asosiy muammolar va ularning samarali yechimlari tahlil qilingan. Shu jumladan, kiberxurujlar, ma'lumotlar xavfsizligi, davlat va xususiy sektorning raqamli himoyasi, xalqaro tajriba va milliy qonunchilik asoslari o'rganilgan. Shuningdek, sun'iy intellekt, blokcheyn va zamonaviy kriptografiya texnologiyalari asosida kiberxavfsizlikni mustahkamlash yo'nalishlari ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: kiberxavfsizlik, raqamli xavfsizlik, ma'lumotlarni himoyalash, kiberxuruj, sun'iy intellekt, blokcheyn, kriptografiya, axborot texnologiyalari, milliy xavfsizlik.

Kirish

So'nggi yillarda O'zbekistonda raqamli iqtisodiyot, elektron hukumat, onlayn xizmatlar va Internet texnologiyalarining keng rivojlanishi mamlakatda axborot xavfsizligi va kiberxavfsizlikni ta'minlashni ustuvor vazifalardan biriga aylantirdi. Internet foydalanuvchilari sonining ortishi, davlat xizmatlarining raqamlashtirilishi bilan birga, axborot tizimlariga hujumlar soni ham ortmoqda. Bu esa yangi xavf-xatarlar oldida qat'iy chora-tadbirlarni talab etadi.

Kiberxavfsizlik (cybersecurity) — bu axborot tizimlari, tarmoqlar va foydalanuvchilarning raqamli ma'lumotlarini ruxsatsiz kirish, o'g'irlash, buzish, zarar yetkazishdan himoya qilishni ta'minlovchi chora-tadbirlar majmuasidir. Bugungi kunda kiberxavfsizlik global miqyosda iqtisodiy, siyosiy va harbiy jihatdan strategik ahamiyat kasb etadi.

Kiberxavfsizlikning asosiy komponentlari

1. Axborot xavfsizligi (Information Security) – axborotning maxfiyligi, yaxlitligi va mavjudligini ta'minlash.
2. Tarmoq xavfsizligi (Network Security) – kompyuter tarmoqlarini ichki va tashqi tahdidlardan himoyalash.
3. Zamonaviy xavfsizlik texnologiyalari:
 - Kriptografiya – ma'lumotlarni kodlash orqali himoyalash.
 - Blokcheyn texnologiyasi – tranzaksiyalarni ishonchli va o'zgarmas tarzda saqlovchi tizim.
 - Sun'iy intellekt (AI) – kiberxurujlarni aniqlash va avtomatik javob berish algoritmlari.

Kiberxavfsizlik tahdid turlari - phishing – foydalanuvchilarni aldab, shaxsiy ma'lumotlarini qo'lga kiritish, ransomware – tizimdagi ma'lumotlarni shifrlab, ularni ochish evaziga to'lov talab qilish, DDoS (Distributed Denial of Service) – tizimni haddan tashqari so'rovlar bilan band qilib, ishlashini izdan chiqarish, zero-day hujumlar – ilgari noma'lum bo'lgan zaifliklar orqali amalga oshiriladigan hujumlar.

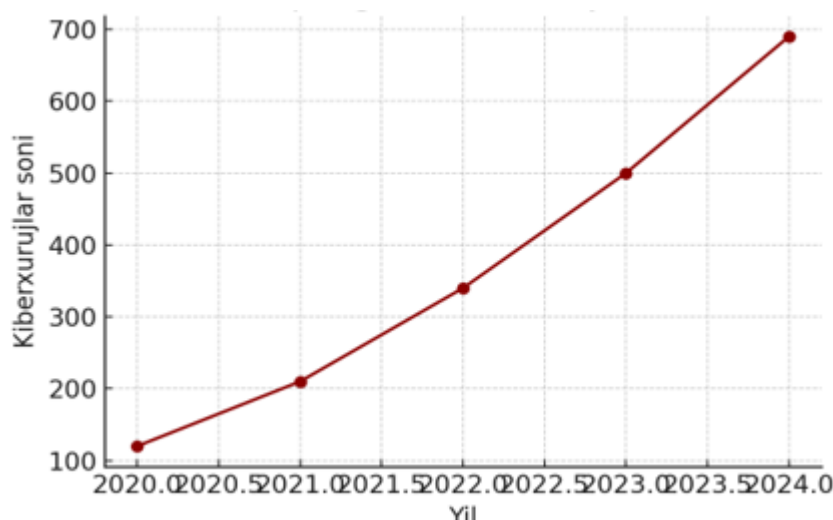
Asosiy qism

O'zbekiston kiberxavfsizlik tizimidagi mavjud holat

Bugungi kunda quyidagi kiberxavfsizlik muammolari dolzarb hisoblanadi:

- Davlat va xususiy tashkilotlar axborot tizimlarining himoyasizligi.
- Foydalanuvchilarning raqamli savodxonligi pastligi.
- Zamonaviy texnologiyalar (AI, IoT, Cloud) bilan bog'liq yangi tahdidlar.
- Kiberjinoyatchilikning ko'payishi.
- Qonunchilik va texnik me'yorlarning ba'zi hollarda zamon talablariga javob bermasligi.

➤



1.1 - rasm. O'zbekistonda aniqlangan kiberxurujlar soni (2020–2024 yillar)

Kiberxavfsizlikka tahdid soluvchi asosiy omillar:

- Phishing – foydalanuvchilarning shaxsiy ma'lumotlarini firibgarlik yo'li bilan qo'lga kiritish.
- DDoS hujumlar – axborot tizimlarini ishdan chiqarish maqsadida yuzaga keladigan ommaviy hujumlar.
- Zararkunanda dasturlar (malware, ransomware) – tizimdagi ma'lumotlarni shifrlab, pul talab qiluvchi dasturlar.
- Inson omili – xodimlarning noto'g'ri harakati, zaif parollar yoki xavfsizlikka e'tiborsizlik.

O'zbekiston Respublikasida ko'rilayotgan chora-tadbirlar:

- 2020-yilda "Kiberxavfsizlik to'g'risida"gi qonun loyihasi ishlab chiqildi.
- Kiberxavfsizlik markazlari tashkil qilinmoqda (Masalan, CERT.uz).
- Davlat xizmatlari uchun kriptografik vositalar joriy etilmoqda.
- Axborot xavfsizligi milliy strategiyasi ishlab chiqilmoqda.

- Ta'lim tizimiga "kiberxavfsizlik" fanlari joriy qilinmoqda.
Dolzarb yechimlar va tavsiyalar

1-jadval

Muammo	Yechim
Kam raqamli savodxonlik	Fuqarolar uchun maxsus treninglar, onlayn kurslar
Yaxshi himoyalangan tizimlar	Zamonaviy antivirus va kriptografik yechimlar
Kiberxurujlarga javob berishdagi sustlik	Kiber xavfsizlik guruhlar va tezkor markazlar tashkil etish
Qonunchilikdagi bo'shliqlar	Zamonaviy xalqaro standartlarga asoslangan qonunlar ishlab chiqish
Davlat-xususiy sektor o'rtasidagi uzilish	Hamkorlik asosida xavfsizlik platformalarini yaratish

Xulosa

Kiberxavfsizlik bugungi global raqamli dunyoda davlatlar milliy xavfsizligining ajralmas qismiga aylangan. O'zbekiston Respublikasida ham bu sohani tizimli asosda rivojlantirish, zamonaviy texnologiyalarni joriy qilish, mutaxassislarni tayyorlash va xalqaro hamkorlikni kengaytirish zarurdir. Yangi tahdidlar yangi yondashuvlarni talab qilmoqda. Bu yo'lda ilmiy-texnik salohiyatni safarbar etish va aholining raqamli madaniyatini oshirish muhim omillardan biridir.

Adabiyotlar

1. Khujakulov, T.A. (n.d.). The problems of information and telecommunication technologies. In *Proceedings of the Republican Scientific and Technical Conference*, Tashkent, pp. 86-88.
2. Khujakulov, T.A., Oteniyozov, A., & Holikov, E. (n.d.). Problems of integrated water resources management. In *Materials of the International Scientific and Practical Conference*, pp. 190-191.
3. Yakubov, M., Khujakulov, T.A. (n.d.). Aral Sea. In *Materials for the International Scientific and Practical Conference*, pp. 188-190.
4. Batty, M. (2018). "The New Science of Cities. MIT Press".
5. Caragliu, A., Del Bo, C., Nijkamp, P. (2011). "Smart cities in Europe." *Journal of Urban Technology*.
6. Nam, T., Pardo, T. A. (2011). "Conceptualizing Smart City with Dimensions of Technology, People, and Institutions." *Proceedings of the 12th Annual International Digital Government Research Conference*.
7. Townsend, A. M. (2013). "Smart Cities: Big Data, Civic Hackers, and the Quest for a New Utopia." W. W. Norton Company.
8. Komilov Sh., To'rayev I. (2023). Aqlli texnologiyalar va ularning O'zbekiston shaharlarida qo'llanishi. *Axborot texnologiyalari jurnali*.
9. "Kiberxavfsizlik asoslari" darsligi, TATU, 2023.
10. Cybersecurity Ventures. 2024 Global Threat Report.
11. NIST Cybersecurity Framework. U.S. Department of Commerce.

АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ КОРПОРАТИВНОЙ СЕТИ И СИСТЕМЫ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИИ

капитан Турапов Шерзод Нурматович
подполковник Джабборов Носирхон Хабибулла угли

Annotatsiya. Ushbu ishda korporativ tarmoq muammolarini tahlil qilish tizimi va axborot xavfsizligi tizimi ishlab chiqildi, xususan, axborot xavfsizligi tizimlari va korporativ tarmoq muammolari tahlil qilindi, korporativ tarmoqlarni himoya qilish vositalari va usullari ko'rib chiqildi, korporativ tarmoqlar xavfsizligini tahlil qilish tizimlarini ishlab chiqish jarayonlari ko'rib chiqildi.

Аннотация. В данной работе разработана система анализа проблем корпоративной сети и система защиты информации, в частности, проанализированы системы защиты информации и проблемы корпоративных сетей, рассмотрены средства и методы защиты корпоративных сетей, а также затронуты процессы разработки систем анализа защищенности корпоративных сетей.

Abstraction. In this work, a system for analyzing corporate network problems and an information security system have been developed, in particular, information security systems and corporate network problems have been analyzed, the means and methods for protecting corporate networks have been considered, and the processes of developing systems for analyzing the security of corporate networks have been touched upon.

Основная часть

Актуальностью данной темы является то, что научно-технологический прогресс стремительно набирает обороты, создавая новые решения и сталкивая нас с новыми проблемами. Оптимизация информационных технологий влияет на производительность работы за счет цифровых копий данных. Они лидируют по ряду преимуществ перед физическим носителем. Например, копии имеют долгосрочное хранение без износа конечного информационного источника, сохранение физического пространства и т.д. Этот факт нужно учитывать на всех этапах функционирования корпоративных сетей. Именно она больше всего подвергается угрозам, так как через неё идет поток информации, необходимый для деятельности предприятия.

В Законе Республики Узбекистана «О кибербезопасности» а также в Указе Президента Республики Узбекистана «О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022–2026 годы» вопросам «совершенствования системы обеспечения информационной безопасности и защиты информации, своевременное и адекватное противодействие угрозам в информационной сфере» уделяется особое место и этим подчеркивается важность данного направления. Вопросы безопасности корпоративных сетей являются сложной

задачей.

Основные компоненты корпоративной сети

Корпоративная сеть — это комплексная система, включающая компьютеры, серверы, сетевые устройства (адаптеры, коммутаторы, маршрутизаторы), программное обеспечение и кабельную инфраструктуру. На железных дорогах такая сеть обеспечивает бесперебойное электроснабжение и работу объектов в зоне ответственности.

Интрасеть — это внутренняя сеть организации, обеспечивающая доступ к данным и приложениям. Она строится на протоколе TCP/IP, предоставляя уникальные IP-адреса для устройств и возможность обмена информацией. HTTP используется для передачи веб-документов (HTML), а браузеры — для их отображения и навигации. Основные компоненты интрасети: инфраструктура, серверы, документы, браузеры и приложения.

Серверы хранят данные и обрабатывают запросы пользователей. Документы — это информация в HTML-формате. Браузеры обеспечивают доступ к информации, а специализированные приложения решают задачи организации. Также применяются веб-серверы с данными о деятельности компании и интеграцией с базами данных (например, «Склад», «Бухгалтерия»), инструменты для внутренних конференций и электронная почта.

Интрасеть может содержать сегменты с разной степенью доступа: открытые, ограниченные и закрытые.

Корпоративная сеть для удалённого управления электроснабжением делится на уровни:

Нижний: центры хранения и транспортная подсистема для передачи данных;

Сетевые ОС: управление приложениями и ресурсами;

СУБД: хранение и поиск информации;

Системные сервисы: почта, совместная работа;

Верхний уровень: прикладные программы под задачи предприятия.

Стабильность всей системы обеспечивает системный администратор. Его задача — поддерживать бесперебойную работу, обработку информационных потоков и принятие решений.

Анализ источников угроз и информационных рисков

Информационные ресурсы компании подвержены угрозам утраты и искажения. Основные угрозы — это несанкционированный доступ, утечка, уничтожение или подмена информации. Особенно уязвимы данные с ограниченным доступом, интерес к которым проявляют конкуренты, внешние организации и даже сотрудники.

Угрозы бывают внутренние (ошибки персонала, вирусы, неисправности, слабая дисциплина) и внешние (взлом, стихийные бедствия, аварии, террористические акты). Часто информация теряется не из-за умышленных действий, а по вине халатности сотрудников.

Формы угроз делятся по методам воздействия:

Информационные: кража и копирование данных, нарушение технологии обработки;

Программные: вирусы, уязвимости ПО;

Физические: кража носителей, повреждение техники;

Радиоэлектронные: перехват и анализ сигналов;

Организационно-правовые: слабое регулирование, устаревшие технологии.

Каналы утечки информации: копирование на внешние носители, печать документов, пересылка по сети, кража оборудования, дистанционный перехват сигналов.

Информационные риски — это вероятность утраты или искажения данных, ведущая к ущербу. К ним относятся:

Утечка или уничтожение критически важной информации;

Использование недостоверных данных;

Недостаток сведений для принятия решений;

Попадание вредной информации во внешнюю среду.

Вся информация предприятия может быть разделена на четыре уровня важности: жизненно важная, важная, полезная и несущественная. Чем выше важность, тем серьёзнее должна быть защита.

Для минимизации рисков создаётся система защиты, включающая выявление угроз, установление источников, анализ уязвимостей и внедрение технических и организационных мер. В компании формируется перечень сведений, относящихся к коммерческой тайне, закреплённый приказом руководства с указанием носителей и ответственных лиц.

Основные положения системы защиты информации

Анализ состояния информационной безопасности показывает, что система защиты информации в России развита и включает следующие элементы:

арсенал технических средств защиты, производимых промышленно;

фирмы, специализирующиеся на решении вопросов защиты;

четко очерченную систему взглядов на эту проблему;

значительный практический опыт.

Тем не менее, преступные действия в сфере информации не уменьшаются, а имеют тенденцию к росту. Для борьбы с этим необходимо:

организовать процесс защиты информационных ресурсов с участием профессионалов, администрации и пользователей;

обеспечить непрерывный процесс защиты, включая контроль, выявление уязвимостей и разработку новых методов.

Система защиты информации должна быть комплексной, использовать все средства защиты на всех этапах обработки данных. Наибольший эффект достигается при объединении средств в единую систему защиты информации (СЗИ), которая должна обновляться и адаптироваться к изменяющимся условиям.

Требования к защите информации:

Непрерывность — защита должна работать без перерывов, так как злоумышленники постоянно ищут уязвимости.

Плановость — разработка детализированных планов защиты для каждой службы.

Целенаправленность — защита должна фокусироваться на данных, которые нуждаются в охране.

Конкретность — защите подлежат данные, утрата которых может нанести ущерб.

Активность — защита должна быть настойчивой.

Надежность — защита должна надежно перекрывать все возможные каналы утечек.

Универсальность — защита должна применяться для любых видов утечек информации.

Комплексность — необходимо использовать все формы защиты.

Для эффективной защиты важно, чтобы система:

охватывала весь технологический процесс;

была многоуровневой и открытой для изменений;

не полагалась на неосведомленность злоумышленников;

была простой в обслуживании;

имела целостность, что позволяет сохранить систему при возможных сбоях.

Риски и угрозы безопасности информации. Согласно исследованиям, более 50% утечек информации происходят по вине сотрудников организаций. При этом вторжения часто происходят из-за личных конфликтов или соперничества с конкурентами. Важно понимать, что полное исключение несанкционированного доступа невозможно, но можно минимизировать его.

Применяя методы моделирования рисков, можно прогнозировать угрозы и вовремя реагировать. Важным аспектом является анализ источников угроз, в том числе конкурентов, и своевременное распространение информации, чтобы снизить риск утечек.

Совершенствование системы управления рисками помогает снизить угрозы и повысить конкурентоспособность компании, обеспечивая более высокое доверие внутри организации.

Анализ методов выявления уязвимостей и системы анализа защищенности

Современные информационные технологии значительно улучшили эффективность работы, но одновременно возникли новые угрозы безопасности. Одной из ключевых задач становится защита информации, особенно в корпоративных сетях, где утрата данных или их искажение может привести к значительным убыткам. Особое внимание уделяется защите сетевой инфраструктуры, например, в машиностроительных предприятиях, где прекращение работы сети может парализовать бизнес-процессы.

Информационная безопасность включает в себя несколько технологий защиты, таких как межсетевые экраны, криптография и аутентификация.

Существуют различные типы угроз, среди которых вирусы, шпионские программы и фишинг-атаки, а также угрозы, связанные с ошибками сотрудников. Для борьбы с этими угрозами необходимо внедрять комплексные системы безопасности и соблюдать требования нормативных актов, таких как законы о персональных данных и кибербезопасности.

Методы защиты информации включают антивирусные программы, системы обнаружения атак и контроль доступа. В корпоративных сетях важным элементом безопасности является использование нескольких антивирусных решений и применения VPN для защиты трафика. Одной из популярных технологий является DENUVO, которая шифрует данные для предотвращения несанкционированного доступа.

Основные методы выявления уязвимостей включают:

Анализ алгоритмов ПО — используется для поиска уязвимостей на этапе проектирования, например, с помощью системы PVS.

Динамический анализ безопасности приложения (DAST) — метод "черного ящика", когда анализируется работа приложения без доступа к исходному коду.

Фаззинг — метод тестирования ПО с помощью подачи на вход нестандартных данных для выявления ошибок, таких как переполнение буфера.

Статический анализ (SAST) — анализ исходного кода приложения с целью выявления уязвимостей без его выполнения.

Смешанный анализ (IAST) — сочетание динамического и статического подходов, когда приложение запускается, а его код анализируется в процессе выполнения.

Методы активного и пассивного анализа позволяют выявлять как новые, так и известные уязвимости. Активный анализ включает проведение атак для проверки уязвимостей, в то время как пассивный анализ предполагает использование косвенных признаков.

Для автоматизации процесса выявления уязвимостей используются системы управления уязвимостями, такие как сканеры безопасности. Эти системы включают в себя различные типы сканирующих модулей:

Дистанционные — выполняют проверку через сеть.

Пассивные — анализируют сетевой трафик.

Локальные — работают непосредственно на сканируемом узле.

Основной задачей таких систем является своевременное выявление и устранение уязвимостей, что помогает предотвратить атаки и минимизировать риски. В настоящее время на рынке представлено несколько популярных инструментов для анализа защищенности сетей.

ВЫВОД

Это тема посвящено к анализу проблем корпоративной сети и системы защиты информации, в частности изучены основные компоненты функционирования корпоративной сети, анализировано источники угроз и информационных рисков и еще основные положения системы защиты

информации, анализировано проблемы информационной безопасности в корпоративных сетях.

Было изучено иерархия слоев корпоративной сети и структура локальной сети, в ходе анализа источников угроз и информационных рисков рассмотрено каналы утечки конфиденциальной информации. Рассмотрено модель построения корпоративной системы защиты информации и анализировано общая схема фишинговой атаки и еще описаны основные проблемы информационной безопасности в корпоративных сетях.

Список использованной литературы

I. Указы и постановления Президента и законодательные документы

1. Указ Президента Республики Узбекистан, от 28.01.2022 г. № УП-60 «О Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022 — 2026 годы»
2. Закон Республики Узбекистан, от 15.04.2022 г. № ЗРУ-764 «О кибербезопасности»

II. Основные литературы

3. Кубаренко А.С., Модернизация корпоративной компьютерной сети предприятия // Научно-методический электронный журнал «Концепт», 2016. Т. 11. 3131-3135 с. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <http://e-koncept.ru/2016/86662.htm/> (дата обращения: 30.08.2019).
4. Олифер В., Олифер Н., Компьютерные сети. Принципы, технологии, протоколы. СПб.: Питер, 2013. 944 с.
5. Шаньгин В.Ф., Защита компьютерной информации. Эффективные методы и средства / В.Ф. Шаньгин. М.: ДМК Пресс, 2008. 544 с.
6. Denuvo. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://irdeto.com/videoentertainment/piracy-control/> (дата обращения: 30.08.2019).
7. Dang Depeng, Meng Zhen, Assessment of information security risk by support vector machine. Journal of Huazhong University of Science and Technology (Natural Science Edition), 2010, 3(38), 46-49 p.
8. Джураев, Р.Х., Шомаксудов Б.Ю., Анализ методов обеспечения целостности информации в сетях передачи данных // Труды ICEIC-2008. Ташкент: 24–27 июнь, 2008, 304-306с.
9. Новиков А.А., Устинов Г.Н., Уязвимость и информационная безопасность телекоммуникационных технологий: Учебное пособие для вузов. - М.: Радио и связь, 2003. 296с.
10. Петренко С.А., Симонов С. В., Управление информационными рисками, экономически оправданная безопасность. М. АйТи: ДМК Пресс, 2004. 392с.

KIBERXAVFSIZLIK VA IJTIMOY MUHANDISLIK

Katta o'qituvchi Kamalov Madrassilla Erkinovich,
O'zbekiston Respublikasi Ichki Ishlar Akademiyasi
Raqamli texnologiyalar va axborot xavfsizligi kafedrası
Tel: +998933859958, E-mail: ymadras@gmail.com

Anotatsiya: Maqolada ijtimoiy muhandislikning umumiy tushunchasi, kiberxavfsizlikni ta'minlashda ijtimoiy muhandislikning o'rni va kiberjinoyatlarga qarshi kurashishda ijtimoiy muhandislik hujumlari oldini olish uchun, ijtimoiy muhandislik qanday zaifliklardan foydalanishi, hujumlarda qo'llaniladigan usullari va ijtimoiy muhandislikning hujumlarini oldini olish uchun xulosa va takliflar keltirib o'tirilgan.

Kalit so'zlar: *Ijtimoiy muhandislik, axborot xavfsizligi, ijtimoiy aloqalar, ijtimoiy muhandislik hujumlari, kiberjinoyatchilik.*

Annotatsiya. V state predstavleny rol sotsialnoy injenerii v obespechenii kiberbezopasnosti i obshchaya koncepsiya sotsialnoy injenerii dlya predotvrazeniya atak sotsialnoy injenerii, kakie uyazvimosti ispolzuyutsya, metody, ispolzuemye pri atakax, a takzhe vyyvody i predlozeniya po predotvrazeniyu atak sotsialnoy injenerii.

Klyuchevyye slova: *Sotsialnaya injeneriya, informatsionnaya bezopasnost, sotsialnaya kommunikatsiya, ataki sotsialnoy injenerii, kiberprestupnost.*

Annotation. The role of social engineering in ensuring cyber security and the general concept of social engineering to prevent social engineering attacks, what vulnerabilities are used, methods used in attacks, and conclusions and suggestions for preventing social engineering attacks are presented in the article.

Keywords: *Social engineering, information security, social communication, social engineering attacks, cybercrime.*

Axborot xavfsizligi dunyosida hujumlarga eng zaif va himoya qilish qiyin bo'lgan ob'ektlardan biri inson omilidir. Ijtimoiy muhandislik, odamlarni muayyan harakatlarni amalga oshirish uchun manipulyatsiya qilishga qaratilgan metodologiya har doim jinoyatchilar uchun eng samarali vositalardan biri bo'lib kelgan va shunday bo'lib qolmoqda.

Ijtimoiy muhandislik - bu inson psixologiyasining o'ziga xos xususiyatlaridan foydalangan holda ma'lumotlarni olish uchun zarur bo'ladigan ruxsatlarga ega bo'lish usuli. Ijtimoiy muhandislikning asosiy maqsadi maxfiy ma'lumotlar, parollar, bank rekvizitlari va boshqa himoyalangan tizimlarga kirishdir. Ijtimoiy muhandislik atamasi yaqinda paydo bo'lgan bo'lsa-da, ma'lumotni shu tarzda olish usuli ancha vaqtdan beri qo'llanilgan. Biz agar biror narsaga ega bo'lish yoki olishni xohlasak, ko'pincha o'zimiz bilmagan holda ham ijtimoiy muhandislik usullaridan foydalanamiz.

Ijtimoiy muhandislikdan foydalangan firibgarlik operatsiyalari turli xil bo'ladi. Shuning uchun ijtimoiy muhandislik nima ekanligini va u qanday ishlashini tushunish muhimdir. Asosiy mexanizmini anqlashni o'rganib, siz o'zingizni va yaqinlaringizni firibgarlardan himoya qilishingiz mumkin.

Ko'pgina mutaxassislarning fikriga ko'ra, yirik kompaniyalar uchun ham, oddiy foydalanuvchilar uchun ham axborot xavfsizligiga eng katta tahdid keyingi o'n yilliklarda mavjud himoya vositalarini buzish uchun ishlatiladigan ijtimoiy muhandislik usullari tobora takomillashib boradi. Chunki ijtimoiy muhandislikni qo'llash katta moliyaviy investitsiyalarni va kompyuter texnologiyalarini puxta bilishni talab qilmaydi. Masalan, Gartner korporatsiyasining axborot xavfsizligi rahbari Rich Mogull " ijtimoiy muhandislik oddiy tarmoqni buzishdan ko'ra jiddiyroq xavf tug'diradi deydi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, odamlarda ehtiyotkorlik bilan manipulyatsiya qilish uchun ishlatilishi mumkin bo'lgan ba'zi xulq-atvor tendensiyalari mavjud. Ko'pgina himoya tizimlarini buzib kirishni xakerlar elektron vositalar bilan emas, balki ijtimoiy muhandislik orqali sodir etishmoqda va sodir bo'ladi.

Ijtimoiy muhandislik qanday zaiflikdan foydalanadi?

Ijtimoiy muhandislik hujumlari odamlar va tizimlardagi ko'plab zaif tomonlardan foydalanadi.

Universal kamchiliklar. Birinchidan, ishdagi stress yoki shaxsiy muammolar kabi vaziyatning zaif tomonlari mavjud.

Ikkinchidan, insonning ma'lum fiziologiyasi va psixologik xususiyatlari odamlarni ijtimoiy muhandislarga ko'proq moyil qiladi:

Fokus, maydon va chegara bilan tanlangan vizual diqqat, kognitiv buzilishlar (masalan, me'yoriylik) xato qo'rquvi o'ziga ishonch va manma'nilik ochko'zlik, qiziquvchanlik, ishonuvchanlik, mas'uliyatning yetishmasligi.

Ishdagi ba'zi tashkiliy muammolar xodimlarni ijtimoiy muhandislik hujumlariga ko'proq moyil qiladi. Masalan:

- Yuqori stress darajalari.
- Ishni yomon rejalashtirilganligi.
- Ishdagi ortiqcha yuk.
- Zaharli qo'pol korporativ madaniyat.
- Kadrlar yetishmasligi.

Ijtimoiy muhandislik hujumlarida qo'llaniladigan usullar.

Odamlarning zaif tomonlaridan foydalanish uchun ijtimoiy muhandislar quyidagi usullardan foydalangan holda maqsadlarga qo'shimcha bosim o'tkazadilar:

Shoshilinchlik (masalan, maqsadli fishing yoki bosh direktor nomidan foydalanish firibgarligida jinoyatchi bosh direktorga ba'zi ma'lumotlarni imkon qadar tezroq taqdim yetish kerakligini aytishi mumkin).

Qo'rqitish taktikasi (masalan, sizning akkauntizga buzib kirilgani va ma'lumot yo'qolishi mumkinligiga ishontirish. Siz uni ma'lumotni qaytarib olish uchun muayyan harakatlarni bajarishingiz kerakligiga undash. Masalan fishing uslubdagi elektron pochtagizdagi tugmani bosish kabi).

Vakolat va muvofiqlik (masalan, kiberjinoyatchilar ishonch va muvofiqlikni yaratish uchun davlat yoki huquqni muhofaza qilish idoralari nomidan o'zlarini tanishtirishlari mumkin).

Ijtimoiy aloqalar (o'lja bilan do'st bo'lish shart emas; ishonchni o'rnatish uchun ba'zan qisqa tanishish yoki umumiy "tanish" insonning nomi orqali murojaat qilish yetarli).

Keyingi o'n yil ichida ijtimoiy muhandislikning o'zi axborot xavfsizligiga eng katta xavf tug'diradi."Sophos antivirus" kompaniyasining mintaqaviy bo'linmalaridan birining boshqaruvchi direktori Rob Forsit shu fikrga qo'shilib, u "ishsiz avstraliyaliklarga qaratilgan firibgarlikning yangi beadab turini" misol qilib keltirdi. Potensial jabrlanuvchi bo'sh lavozim borligi haqida aytib o'tilgan Credit Suisse bank tomonidan yuborilgan elektron pochta xabarini oladi. Qabul qiluvchidan haqiqiy Credit Suisse korporativ veb-saytning deyarli aniq nusxasi bo'lgan veb-saytga tashrif buyurish so'raladi, ammo soxta versiyada ishga kirish uchun ariza shaklini to'ldirish kerak va arizani ko'rib chiqish uchun bank ramziy miqdorda bo'lsa-da, lekin falon hisob raqamiga o'tkazilishi kerak bo'lgan pulni so'raydi. Ko'p sonli odamlar ramziy miqdordagi pulni o'tkazganlarida, bu miqdor unchalik ramziy emas bo'lib qoladi. Soxta veb-sayt shu qadar mohirlik bilan yaratilganki, mutaxassislar uning haqiqiy ekanligini tekshirishlari uchun vaqt kerak bo'ladi. Shuni tan olish kerakki, tajovuzkorlar texnologiyalarning juda murakkab kombinatsiyasidan foydalanganlar. Ularning maqsadi jamiyatning eng muhtoj a'zolari, ya'ni ish izlayotganlar. Bular shunchaki bunday aldovga bo'ysunishi mumkin bo'lgan odamlardir, deydi Forsit Symantec vitse-prezidenti Yenrike Salem odatda viruslar va spam kabi an'anaviy tahdidlar "kechagi muammolar" deb hisoblaydi, garchi kompaniyalar ham o'zlarini ulardan himoya qilishlari kerak. Salem ijtimoiy muhandislik usullaridan foydalangan holda phishingni bugungi kun muammosi deb ataydi.

Xulosalar.

Ijtimoiy muhandislik usullari kiberjinoyatchilikning keng tarqalgan usullari bo'lib qolmoqda. Buzg'unchilardan himoya qilish nafaqat texnik xavfsizlik choralarini, balki xodimlar va foydalanuvchilar uchun ma'lumot va treningni, tahdidlarni doimiy monitoringini ham talab qilishini tushunish muhimdir.

Hujumlarning oldini olish uchun xavfsizlik tekshiruvlarini o'tkazish, ilg'or xavfsizlik texnologiyalarini qo'llash va kiberxavfsizlikning so'nggi tendensiyalarini kuzatish kerak. Axborotni himoya qilishga faqat kompleks yondashuv ijtimoiy muhandislik hujumlaridan ishonchli himoyani va maxfiy ma'lumotlarning xavfsizligini ta'minlashi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Boboqulov I.I., Umarov X.P. Xavfsizlik asoslari.— Toshkent: 2011. — B. 83.
2. Blekvill R., Xarris Dj. "Voyna inymi sredstvami" Geoeconomika i iskusstvo upravleniya gosudarstvom. Izdanie na russkom yazyke AST Publishers, 2017. — S. 105.

3. Kiberbezopasnost 2020–2021. <https://www.ptsecurity.com/>
4. https://www.cisco.com/c/ru_ru/products/security/what-is-cybersecurity.html
5. Axborot kommunikatsiya texnologiyalari izohli lug'ati. BMTTDning O'zbekistondagi vakolatxonasi. – 2010. – 573 b.
6. Axborot kommunikatsiya texnologiyalari izohli lug'ati. BMTTDning O'zbekistondagi vakolatxonasi. – 2010. – 573 b.
7. Andrew Mumford. Proxy Warfare War and Conflict in the Modern World. Wiley, 2013. – p. 13
8. <https://regnum.ru/news/polit/2421809.html>
9. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 7 martdagi “Xalqaro reyting va indekslarda O'zbekiston Respublikasining o'rnini yaxshilashga oid chora-tadbirlarni tizimlashtirish to'g'risida”gi PF-5687-sonli Farmoni/ <https://lex.uz/docs/4230916>
10. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 2 iyundagi “O'zbekiston Respublikasining xalqaro reyting va indekslardagi o'rnini yaxshilash hamda davlat organlari va tashkilotlarida ular bilan tizimli ishlashning yangi mexanizmini joriy qilish to'g'risida”gi PF-6003-son Farmoni/ <https://lex.uz/docs/4838762>
11. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 5 oktyabrdagi “Raqamli O'zbekiston — 2030” strategiyasi” va uni samarali amalga oshirish chora-tadbirlari to'g'risida”gi Famoni/ <https://lex.uz/docs/5030957>
12. O'zbekiston Respublikasi Kiberxavfsizligi markazining 2020 yil hisoboti. <https://tace.uz/uz/>
13. https://en.wikipedia.org/wiki/International_Telecommunication_Union
14. "The oldest organization of the UN system, the International Telecommunication Union celebrates 150th anniversary | MPO". mpo.cz. Retrieved 27 August 2020
15. <https://kun.uz/52930503>
16. <https://www.itu.int/ru/Pages/default.aspx> <https://www.abiresearch.com/>
<https://hordiq.net/2020/12/07/uzbekistonda-kiberxavfsizlikni-taminlash-davr-talabi-tahlil-va-tavsiyalar/>

ОБЕСПЕЧЕНИЕ АУТЕНТИФИКАЦИИ В СЕТИ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

Бекматов Акмал Курбонмахматович

Кариинский государственный технический университет

Аннотация: В статье анализируются методы аутентификации, их эффективность и уязвимости. Проведен сравнительный обзор технологий и протоколов с учетом научных исследований и экспертных мнений, а также рассмотрены перспективные направления развития.

Ключевые слова: Аутентификация, сетевая безопасность, многофакторная аутентификация, MFA, биометрия, Kerberos, OAuth, RADIUS, LDAP, протоколы аутентификации.

Abstract: The article analyzes authentication methods, their effectiveness, and vulnerabilities. A comparative review of technologies and protocols is conducted based on scientific research and expert opinions, and promising development directions are considered.

Keywords: Authentication, network security, multi-factor authentication, MFA, biometrics, Kerberos, OAuth, RADIUS, LDAP, authentication protocols.

Введение

В условиях экспоненциального роста объема передаваемых данных и усложнения сетевых инфраструктур, обеспечение надежной аутентификации пользователей и устройств становится критически важной задачей. Аутентификация – это процесс проверки подлинности заявленной идентичности, который является первым шагом к обеспечению безопасного доступа к сетевым ресурсам и данным [1]. Недостатки в механизмах аутентификации могут привести к несанкционированному доступу, утечкам данных, саботажу и другим серьезным последствиям. Поэтому, разработка и внедрение эффективных методов аутентификации является приоритетной задачей для любой организации, использующей сети передачи данных.

В данной статье мы будем опираться на фундаментальные исследования таких авторов, как Брюс Шнайер [2] в области криптографии и протоколов безопасности, Эндрю Таненбаум [3] в области компьютерных сетей, а также на работы Виджая Пачаи [4] и Кристин Каппер [5], посвященные современным методам аутентификации и их практическому применению.

Ключевые аспекты аутентификации

Методы аутентификации включают в себя различные подходы к проверке подлинности, такие как:

- Парольная аутентификация. Традиционный метод, основанный на использовании паролей, который, как показывают исследования [6], имеет множество уязвимостей, связанных с подбором, фишингом и использованием слабых паролей.

- Многофакторная аутентификация (MFA). Комбинирует несколько методов проверки, таких как пароль, код из SMS, приложения-аутентификаторы или биометрические данные [4], что значительно повышает уровень безопасности.

– *Аутентификация на основе сертификатов.* Использование цифровых сертификатов, как отмечает Шнайер [2], позволяет обеспечить проверку подлинности устройств и пользователей на основе асимметричной криптографии.

– *Биометрическая аутентификация.* Использование уникальных биологических характеристик, таких как отпечатки пальцев, сканирование лица или радужки глаза, что, по мнению Каппер [5], обеспечивает высокий уровень безопасности, но также требует защиты биометрических данных.

Протоколы аутентификации. Определяют механизмы и форматы обмена данными для аутентификации, такие как.

– *Kerberos.* Протокол аутентификации на основе доверенных третьих сторон, который, согласно Таненбауму [3], обеспечивает высокий уровень безопасности в корпоративных сетях, но может быть сложным в настройке.

– *OAuth.* Протокол для авторизации, позволяющий предоставлять доступ к ресурсам без передачи паролей, который, как отмечается в [8], является удобным решением для веб-приложений.

– *RADIUS.* Протокол для централизованной аутентификации, авторизации и учета, часто используемый в сетях провайдеров [9].

– *LDAP.* Протокол для доступа к каталогам данных, часто используемый для аутентификации в корпоративных сетях, который, согласно Таненбауму [3], требует внимательного подхода к защите каталогов.

Безопасность аутентификационных данных. Важным аспектом является защита аутентификационных данных (паролей, ключей, сертификатов) от кражи или компрометации, что, по мнению Шнайера [2], требует использования надежных алгоритмов хеширования, шифрования данных при передаче и хранении, а также строгой политики управления доступом.

Масштабируемость и управляемость. Системы аутентификации должны быть способны масштабироваться в соответствии с ростом числа пользователей и устройств, а также обеспечивать удобство управления и мониторинга, как подчеркивает Таненбаум [3].

Удобство использования. Методы аутентификации должны быть не только безопасными, но и удобными для конечных пользователей, чтобы избежать снижения их производительности, как подчеркивается в [10].

Сравнительный анализ на основе эмпирических данных

В данном разделе мы проведем сравнительный анализ различных подходов к аутентификации, основываясь на эмпирических данных и результатах исследований.

– *Парольная аутентификация vs. MFA.* Исследование, проведенное Пачаи и Веллой [4] в 2019 году, показало, что внедрение MFA снижает риск

успешных атак на аккаунты пользователей на 90-99%. Это исследование, проведенное на базе данных из 1000 организаций, подтвердило, что использование MFA является критически важным для защиты от несанкционированного доступа. В частности, анализ показал, что использование SMS-кодов снижает риск взлома на 92%, в то время как использование приложения-аутентификатора снижает риск на 98%.

–*Преимущества биометрической аутентификации.* Каппер [5] в своей работе "Biometric Authentication Security" (2020) провела сравнительный анализ различных методов биометрической аутентификации, показав, что сканирование отпечатков пальцев и сканирование лица являются наиболее зрелыми и эффективными методами. Она подчеркивает, что сканирование лица имеет более высокий уровень безопасности, чем сканирование отпечатков пальцев, но также более уязвимо к спуфингу.

–*Эффективность протоколов аутентификации.* В "Computer Networks" (2011) Таненбаум [3] приводит данные о том, что Kerberos является наиболее безопасным протоколом аутентификации для корпоративных сетей, но при этом самым сложным в настройке. Он отмечает, что OAuth, хотя и удобен для веб-приложений, имеет определенные уязвимости, если используется неправильно, в частности, уязвимость для атак с использованием поддельных токенов.

–*Безопасность хранения паролей.* Шнайер [2] в своей книге "Applied Cryptography" (2015) подчеркивает важность использования надежных алгоритмов хеширования, таких как SHA-256 или bcrypt, для защиты паролей. Он также отмечает необходимость использования соли, которая позволяет предотвратить атаки по словарю.

Перспективы развития и современные вызовы

Развитие методов аутентификации будет определяться следующими ключевыми тенденциями и вызовами.

–*Широкое внедрение MFA.* Ожидается, что MFA станет стандартом для всех систем, требующих высокого уровня безопасности, а также появятся новые и более удобные методы MFA.

–*Развитие биометрической аутентификации.* Появление новых, более точных и безопасных методов биометрической аутентификации, а также развитие технологий защиты биометрических данных.

–*Использование ИИ и МО.* Для обнаружения аномалий в процессе аутентификации и предотвращения несанкционированного доступа, а также для адаптации к новым видам атак.

– *Усиление внимания к безопасности IoT.* Устройства IoT представляют новые вызовы для аутентификации, требуя новых и более легких методов аутентификации, подходящих для устройств с ограниченными ресурсами.

– *Разработка новых протоколов.* Разработка более безопасных и эффективных протоколов аутентификации, способных противостоять современным киберугрозам, например, протоколы на основе zero-knowledge proof.

– *Усиление внимания к безопасности персональных данных.* Необходимость защиты конфиденциальных данных, полученных в процессе аутентификации, в соответствии с требованиями GDPR и других законов о защите данных.

Заключение

Обеспечение надежной аутентификации является критически важным аспектом безопасности в современных сетях передачи данных. Выбор метода аутентификации должен основываться на тщательном анализе конкретных потребностей и ограничений, а также на результатах научных исследований и эмпирических данных. В будущем, аутентификация будет развиваться в направлении использования более продвинутых методов, таких как MFA, биометрия, ИИ и МО, а также в направлении разработки новых, более безопасных и эффективных протоколов и технологий.

Список литературы.

1. ISO/IEC 27001 – Information Security Management Systems (ISMS) – Международный стандарт по управлению информационной безопасностью. <https://www.iso.org/standard/27001>
2. Schneier, B. (2015). *Applied Cryptography*. Wiley.
3. Tanenbaum, A. S., & Wetherall, D. J. (2011). *Computer networks*. Prentice Hall.
4. Pachai, V., & Vella, S. (2019). *A Comprehensive Analysis of Multi-Factor Authentication Methods*. Journal of Cyber Security Technology, 3(2), 137-159. <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/23742917.2019.1654479>
5. Kappler, K. (2020). *Biometric Authentication Security*. CRC Press.
6. https://wiki.owasp.org/images/9/96/OWASP_Top_10-2017-ru.pdf
7. Описание протокола Kerberos, IETF RFC 4120 <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc4120>
8. Описание протокола OAuth, IETF RFC 6749 <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc6749>
9. Описание протокола RADIUS, IETF RFC 2865 <https://datatracker.ietf.org/doc/html/rfc2865>

AQLLI SHAHARLARDA KIBERXAVFSIZLIK MUAMMOLARI: HIMOYALANGANLIK, XAVFSIZLIK VA MAXFIYLIK

PhD, dotsent, S.O. Maxmudov^{1,2}, R.J. Boymanov¹

O'R MV Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va aloqa harbiy instituti¹

University of Management and Future Technologies²

Annotatsiya. Dunyo aqlli shaharlar evolyutsiyasini boshdan kechirmoqda. Bular axborot texnologiyalaridagi innovatsiyalar natijasida yuzaga keladi, ular yangi iqtisodiy va ijtimoiy imkoniyatlarni yaratish bilan birga, bizning xavfsizligimiz va shaxsiy hayotga oid umidlarimiz uchun muammolar tug'diradi. Odamlar allaqachon aqlli telefonlar va gadjetlar orqali o'zaro bog'langan. Ko'pgina shaharlarda aqlli energiya hisoblagichlari, xavfsizlik qurilmalari va aqlli qurilmalar qo'llanilmoqda. Uylar, avtomobillar, jamoat joylari va boshqa ijtimoiy tizimlar endi "Buyumlar interneti" deb nomlanuvchi to'liq ulanishga o'tish yo'lida bormoqda. Ushbu potentsial bog'langan tizimlarning barchasi uchun standartlar rivojlanmoqda. Ular hayot sifatining misli ko'rilmagan yaxshilanishiga olib keladi. Ulardan foydalanish uchun shahar infratuzilmasi va xizmatlari monitoring, nazorat va avtomatlashtirish uchun yangi o'zaro bog'liq tizimlar bilan o'zgarib bormoqda.

Kalit so'zlar: *Smart City, Internet of Things, Security, xavfsizlik, maxfiylikni himoya qilish tizimlari, xavfsizlik va maxfiylik modellari*

Aqlli transport, jamoat va xususiy, bir-biriga bog'langan ma'lumotlar tarmog'iga GPS joylashuvidan ob-havo va yo'l harakati yangilanishlariga kirish imkonini beradi. Integratsiyalashgan tizimlar jamoat xavfsizligi, favqulodda vaziyatlarni bartaraf etish va falokatlarini tiklashda yordam beradi. Biz ikkita muhim va chigal muammolarni ko'rib chiqamiz: xavfsizlik va maxfiylik. Xavfsizlik ma'lumotlarga noqonuniy kirish va xizmatlarning mavjudligida jismoniy uzilishlarga olib keladigan hujumlarni o'z ichiga oladi. Raqamli fuqarolar o'zlarining joylashuvi va faoliyati to'g'risidagi mavjud ma'lumotlar bilan tobora

ko'proq qurollanganligi sababli, maxfiylik yo'qolib borayotganga o'xshaydi. Ma'lumotlarni to'playdigan va kerak bo'lganda favqulodda vaziyatlarga javob beradigan maxfiylikni himoya qiluvchi tizimlar doimiy xavfsizlik muammolari bilan birga keladigan texnologik muammolardir. Ularning amalga oshirilishi biz yashashni istagan Aqlli shahar uchun juda muhimdir. Shuningdek, biz odamlar, serverlar va narsalar o'rtasidagi o'zaro ta'sirlarni ifodalovchi modelni taqdim etamiz. Bular "Aqlli shahar"ning asosiy elementi va ularning o'zaro ta'siri biz himoya qilishimiz kerak bo'lgan narsadir.

Aqlli shaharda axborot-kommunikatsiya texnologiyalari (AKT) va buyumlar internetining afzalliklari juda katta. Aqlli energiya hisoblagichlari, xavfsizlik qurilmalari, sog'liq va maishiy hayot uchun aqlli jihozlar: bular va boshqalar misli ko'rilmagan qulayliklar va hayot sifatini yaxshilaydi. Shahar infratuzilmasi va xizmatlari yangi o'zaro bog'langan holda o'zgarib bormoqda.

Aqlli shaharning maxfiyligi va xavfsizligi bilan bog'liq muammolarni kutayotganda, bir xil muammolar bugungi kunda mavjudligini tushunish muhimdir, garchi bu texnologiyalar to'liq o'zaro bog'langan bo'lsa-da. Joriy muhokamalar va xavfsizlik va maxfiylik muammolarini hal qilishga urinishlar aqlli shaharlarni qanday qilib xavfsiz tarzda qurish mumkinligini tushunishga olib keladi. Misol uchun, AQSh Oliy sudi aqlli texnologiya bilan bog'liq yirik ish bo'yicha qarori AQSh hukumatining GPS kuzatuvini kuzatish odatiy kuzatuvdan ko'ra jiddiyroq tarzda maxfiylik haqidagi oqilona taxminlarni buzishi mumkinligi to'g'risida qonuniy pretsedent o'rnatdi [1]. Amerika Qo'shma Shtatlari Jonsga qarshi sudda sudya Sonia Sotomayor maxfiylikning huquqiy tushunchasini yangiladi, chunki GPS ma'lumotlari juda katta miqdorda kam xarajat evaziga to'planishi va uzoq kelajakda ma'lumotlarni qazib olish uchun saqlanishi mumkin, bu jamiyat uchun katta xavf tug'diradi [2]. Shunday qilib, aqlli shahar transportida muhim rol o'ynaydigan GPS texnologiyasini ko'rib chiqayotganda, kelajakdagi maxfiylik bilan bog'liq muammolarni yaxshiroq taxmin qilish uchun Oliy sud qarorlari bilan maslahatlashish va tahlil qilish kerak. Xuddi shunday, aqlli shahar xavfsizligini endi jismoniy xavfsizlikning an'anaviy me'yorlari bo'yicha kontseptsiyalash kerak emas,

balki u kiberxavfsizlik va narsalar Interneti (IoT) atrofidagi joriy tadqiqotlar asosida qurilishi kerak. Bundan tashqari, aqlli shaharning potentsial muammolariga yechimlar yaratishda tadqiqotchilar buni aqlli shaharning turli manfaatdor tomonlari guruhlari va aqlli shahar samaradorligi va uning xavfsizligi o'rtasidagi o'zaro kelishuvni tushungan holda qilishlari kerak.

Ushbu maqola davomida xavfsizlik va maxfiylikka oid umidlar quyidagi g'oyalarga asoslanadi. Xavfsizlik kontseptsiya sifatida mutlaq emas, lekin bu aqlli shahar va uning aholisiga raqamli va jismoniy ulanishlar orqali bevosita va bilvosita zarar yetkazilishining oldini olishga qaratilgan dinamik, haqiqiy urinishdir. Ushbu maqolada muhokama qilingan xavfsizlik muammolari, asosan, aqlli shahar doirasidagi xavfsizlik korrupsiyasi uchun keng imkoniyatlarni o'z ichiga oladi. Maxfiylik haqida gap ketganda, Elhaghraby va Losavioning maxfiylik va kibermaxfiylikka oid birinchi ikkita umumiy tamoyillari foydalidir. Ularning ta'kidlashicha, 1) "uy ichidagi faoliyatlar eng yuqori himoya darajasiga ega", 2) "uydan tashqarida amalga oshiriladigan faoliyatlar maxfiylikning oqilona kutishlariga bog'liq"[3]. Aqlli shahar maxfiyligining aniqlangan muammolari asosan "maxfiylikni oqilona kutish" va aqlli shahar aholisining ishtiroki uchun zarur bo'lgan maxfiylikni muhofaza qilishning tegishli darajasiga bog'liq bo'ladi. Ushbu maqola aqlli shaharda mumkin bo'lgan maxfiylik va xavfsizlik muammolariga oid quyidagi beshta savolga qaratiladi.

Aqlli shaharlar tartibga solishda an'anaviy maxfiylikni saqlash usullariga tayana olmaydi yoki ma'lumotlarni maydalashda ishtirok etish. Bundan tashqari, maxfiylik hujumlarini kutayotganda, taxminlar raqibning bilimi maxfiylik xavfsizligi uchun zararli bo'lishi mumkin. Shunday qilib, ko'rib chiqilayotganda aqlli shahar ma'lumotlar to'plamlarida individual maxfiylikni saqlash usullari, differensial maxfiylik tushunchasi [4] ko'rib chiqilishi kerak. Differensial maxfiylik ulardan biri sifatida qabul qilingan eng kuchli maxfiylik modellari, chunki u qanday bo'lishidan qat'iy nazar maxfiylikni empirik tarzda kafolatlaydi.

Texnik maxfiylik echimlari nuqtai nazaridan, bir nechta muhim texnikalar mavjud. Birinchidan, iloji bo'lsa, aqlli tarmoqda uzatiladigan shaxsiy

ma'lumotlarning miqdorini minimallashtirish uchun aqlli ma'lumotlarni yig'ish usullaridan foydalanish kerak [5]. Agar yig'ish usullarini butun tarmoq bo'ylab aqlli qurilmalarga birlashtirish mumkin bo'lsa (shaxsiy shaxsiy ma'lumotlar kerak bo'lmaganda), bu ishlatilgan saqlash maydonini kamaytirish va ma'lumotlarni soddalashtirish orqali qurilma qarorlarini qabul qilish samaradorligini oshirishi va aqlli tarmoq bo'ylab harakatlanadigan shaxsiy ma'lumotlar miqdorini kamaytirishi mumkin. Yo'lovchilar oqimini tahlil qilish uchun traektoriya ma'lumotlari ma'lumotlardan foydalanish imkoniyatini kamaytirmaydigan tarzda anonimlashtirilishi mumkin.

Aqlli shahar xavfsizligini buzishi mumkin bo'lgan smartfonning zaif tomonlariga zararli aqlli ilovalar, botnetlar, joylashuv va GPS, josuslik dasturlari, ijtimoiy tarmoqlardan tahdidlar, Wi-Fi va Bluetooth kiradi [6]. Ijaz va boshqalar. [7] ta'kidlashicha, "smart telefonlar aqlli shahardagi IoT infratuzilmasining asosiy komponentlaridan biri bo'lib, ular turli xizmatlar va aqlli ilovalarga kirish imkonini beradi [shuningdek] aqlli shahardagi odamlar rolining asosiy manbaidir". Smartfonlar foydalanuvchilarni aqlli shaharga ulashsa-da, tarmoq aqlli shahar ichidagi ko'plab jarayonlarni avtomatlashtiradigan mashinadan mashinaga (M2M) aloqasiga ham tayanadi. Mashinadan mashinaga aloqa aqlli ob'ekt sensorlari chegara qiymatini kesib o'tgandan so'ng yoki boshqa qurilmadan signallarni olgandan keyin amalga oshirilishi mumkin. Mashinadan mashinaga aloqada bo'lgan aqlli qurilmalar aqlli shaharlarga jismoniy hujumlar, autentifikatsiya tokenlariga hujumlar, protokol hujumlari, tarmoq xavfsizligiga tahdidlar, maxfiylikning buzilishi va konfiguratsiya hujumlari kabi xavfsizlik muammolari tufayli xavf tug'dirishi mumkin [8]. Buzilgan M2M aloqasidan foydalangan holda jismoniy hujumlar mavjud M2M dasturiy ta'minoti va tegishli ma'lumotlarning yaxlitligini manipulyatsiya qilish orqali firibgarlik qilish uchun zararli dasturlardan foydalangan holda konfiguratsiya hujumlari orqali amalga oshirilishi mumkin [9]. Muayyan mashinalarga aqlli tarmoqqa kirish imkonini beruvchi autentifikatsiya tokenlari klonlanishi va tarmoqqa kirish uchun ishlatilishi mumkin. Tarmoq xavfsizligidagi tahdidlar, masalan, qurilma taqlid qilish va xizmat ko'rsatishni rad etish (DoS) hujumlari, mos

ravishda smart-tarmoqqa kirishi yoki uni buzishi mumkin. Protokol hujumlari asosan o'rtadagi odam, OAM va xizmat ko'rsatishni rad etish (DoS) kabi qurilmalarga qarshi sodir bo'ladi [10]. Ushbu hujumlarning barchasi aqlli qurilmalar o'rtasidagi tezkor, avtomatlashtirilgan aloqani buzadi, bu esa aqlli shaharda ma'lumotlarga tezkor kirish imkonini beradi. Buzg'unchilar aqlli shaharga ulanish vazifasini o'taydigan qurilmani yuqtirish uchun foydalanuvchining telefoniga zararli aqlli ilovalarni yuklashi mumkin [8]. Agar tajovuzkor bir nechta smartfonlarni yuqtirishga qodir bo'lsa, u aqlli tarmoqqa bir vaqtning o'zida hujumlar uyushtira oladigan botnet yaratishi mumkin [8]. Tadqiqotchilar tomonidan boshqarilgan 80 million dollarlik yaxtaga o'xshab smartfonlarda mavjud bo'lgan GPS funksiyalarini buzish orqali smartfon foydalanuvchisining maxfiyligi va xavfsizligi buzilishi mumkin [8]. Spyware foydalanuvchining suhbatlarini tinglash yoki uning nozik ma'lumotlariga kirish uchun ishlatilishi mumkin. Bunday hujumlar internet orqali, himoyalangan Wi-Fi ulanishlari yoki ruxsat etilmagan Bluetooth ulanishlari orqali sodir bo'lishi mumkin. Bundan tashqari, aqlli shaharda shaxsiy identifikator sifatida foydalanilganda, smartfon foydalanuvchisining shaxsiy ma'lumotlari joylashgan ijtimoiy media veb-saytlari hujumga yoki manipulyatsiyaga duchor bo'lishi mumkin [8].

Smartfonlar foydalanuvchilarni aqlli shaharga ulashsa-da, tarmoq aqlli shahar ichidagi ko'plab jarayonlarni avtomatlashtiradigan mashinadan mashinaga (M2M) aloqasiga ham tayanadi. Mashinadan mashinaga aloqa aqlli ob'ekt sensorlari chegara qiymatini kesib o'tgandan so'ng yoki boshqa qurilmadan signallarni olgandan keyin amalga oshirilishi mumkin. Mashinadan mashinaga aloqada bo'lgan aqlli qurilmalar aqlli shaharlarga jismoniy hujumlar, autentifikatsiya tokenlariga hujumlar, protokol hujumlari, tarmoq xavfsizligiga tahdidlar, maxfiylikning buzilishi va konfiguratsiya hujumlari kabi xavfsizlik muammolari tufayli xavf tug'dirishi mumkin [11]. Buzilgan M2M aloqasidan foydalangan holda jismoniy hujumlar mavjud M2M dasturiy ta'minoti va tegishli ma'lumotlarning yaxlitligini manipulyatsiya qilish orqali firibgarlik qilish uchun zararli dasturlardan foydalangan holda konfiguratsiya hujumlari orqali amalga oshirilishi mumkin [8]. Muayyan mashinalarga aqlli

tarmoqqa kirish imkonini beruvchi autentifikatsiya tokenlari klonlanishi va tarmoqqa kirish uchun ishlatilishi mumkin. Tarmoq xavfsizligidagi tahdidlar, masalan, qurilma taqlid qilish va xizmat ko'rsatishni rad etish (DoS) hujumlari, mos ravishda smart-tarmoqqa kirishi yoki uni buzishi mumkin. Protokol hujumlari asosan o'rtadagi odam, OAM va xizmat ko'rsatishni rad etish (DoS) kabi qurilmalarga qarshi sodir bo'ladi [11]. Ushbu hujumlarning barchasi aqlli qurilmalar o'rtasidagi tezkor, avtomatlashtirilgan aloqani buzadi, bu esa aqlli shaharda ma'lumotlarga tezkor kirish imkonini beradi.

Aqlli shaharlar hali ham davom etayotgan ish bo'lganligi sababli, ularning xavfsizligi va maxfiylik muammolari bo'yicha keyingi tadqiqotlar uchun juda ko'p imkoniyatlar mavjud. Keyingi tadqiqot sohalariga quyidagilar kiradi. Xavfsizlik monitoringi vositalari, kirishni boshqarish vositalari va xavfsizlik devorlari, mikrofaervollar va smart-kartalar kabi xavfsizlik buferlari haqida gap ketganda, faqat SCADA tizimlari etishmayapti [7]. IoT xavfsizligi choralari bo'yicha keyingi tadqiqotlar bunday qurilmalarga tayanadigan aqlli shaharni ta'minlash uchun juda muhim bo'ladi. Ilg'or sud ekspertizasi usullarini o'rganish, zararli kodlar uchun ma'lumotlar bazasini yaratish va zararli dasturlarni avtomatik tasniflash aqlli shaharga kirishning potentsial raqamli nuqtalarini ta'minlash uchun foydali bo'ladi [6]. Bundan tashqari, tadqiqotchilar va biznes rahbarlari iste'molchilarga IoT qurilmasi taqdim etadigan himoya darajasini bildiradigan kiberjinoyat yorlig'ini yaratish uchun hamkorlik qilishlari mumkin.

Adabiyotlar

1. A. S. Elmaghraby and M. M. Losavio. Cyber security challenges in smart cities: Safety, security and privacy. Journal of advanced research, 5(4):491–497, 2014.
2. E. Freyssinet. Research and development when enforcing cybercrime and cybersecurity in France, April 2016. <https://www.serene-risc.ca/en>.

3. A. Bartoli, J. Hern'andez-Serrano, M. Soriano, M. Dohler, A. Kountouris, and D. Barthel. Security and privacy in your smart city. In Proceedings of the Barcelona Smart Cities Congress, pages 1–6, 2011.
4. H. P. Enterprise. Hpe security research, cyber risk report 2016, February 2016.
5. E. Freyssinet. Research and development when enforcing cybercrime and cybersecurity in France, April 2016. <https://www.serene-risc.ca/en>.
6. B. C. M. Fung, T. Trojer, P. C. K. Hung, L. Xiong, K. Al-Hussaeni, and R. Dssouli. Service-oriented architecture for high-dimensional private data mashup. IEEE Transactions on Services Computing (TSC), 5(3):373–386, 2012.
7. S. R. Ganta, S. P. Kasiviswanathan, and A. Smith. Composition attacks and auxiliary information in data privacy. In Proceedings of the 14th ACM SIGKDD International Conference on Knowledge Discovery and Data Mining, KDD '08, pages 265–273, 2008.
8. S. Ijaz, M. A. Shah, A. Khan, and M. Ahmed. Smart cities: A survey on security concerns. International Journal of Advanced Computer Science and Applications 7(2), 7:612–625, 2016.
9. M. Ghasemzadeh, B. C. M. Fung, R. Chen, and A. Awasthi. Anonymizing trajectory data for passenger flow analysis. Transportation research part C: emerging technologies, 39:63–79, 2014.
10. V. M. Ijure, S. A. Laughter, and R. D. Williams. Security issues in SCADA networks. Computers & Security, 25(7):498–506, 2006.
11. W. Lum. Cybersecurity challenges: A view from the public sector, April 2016. <https://www.serene-risc.ca/en>.

SIMSIZ ALOQA TIZIMLARIDA AXBOROTNI KRIPTOGRAFIK HIMOYALASH USULLARI

t.f.d., professor TURAPOV SH.N., Ochildiyev I.Sh.

Ushbu maqolada simsiz aloqa tizimlarida axborot himoyasi haqida asosiy tushunchalar va kriptografiyaning asosiy qoidalari va ta'riflari, simmetrik shifrlash tizimi, asimmetrik shifrlash tizimlari, shifrlash standartlari usullari, xeshlash funksiyasi, elektron raqamli imzo, kriptografik kalitlarni boshqarish haqida umumiy tushunchalar, axborot tizimlarida ichki va tashqi tahdidlari to'g'risidagi bilimlar shakllantirilgan.

Kalit so'zlar: **Simsiz tarmoq**, Axborot muhofazasi, PDA (Personal digital assistance), simsiz shaxsiy tarmoq-Wireless personal-area network(PAN), simsiz lokal tarmoq-Wireless local-area network(LAN), simsiz regional tarmoq-Wireless metropolitan-area network (MAN), simsiz global tarmoq-Wireless Wide-area network (WAN).

Zamonaviy davlat infratuzilmasini telekommunikatsiya va axborot tarmoqlari hamda turli xildagi axborot tizimlari tashkil etib, axborot texnologiyalari va texnik vositalar jamiyatning turli jabhalarida keng qo'llanilmoqda. Davlatning axborot xavfsizligini ta'minlash muammosi milliy xavfsizlikni ta'minlashning asosiy va ajralmas qismi bo'lib, axborotni muhofaza qilish esa davlatning birlamchi masalalariga, davlat siyosati darajasiga aylanmoqda.

Axborot muhofazasi sohasidagi Mudofaa vazirligining siyosati bir necha aniq maqsadlarni oldimizga rejalashtirishimiz lozim: vazirlik va uning tarkibidagi tashkilotlarni axborot-kommunikatsion texnologiyalar, apparat va uskuna, moslama va resurslar bilan ta'minlash; davlat, harbiy sirlarning maxfiyligini ta'minlash; jamoatchilik bilan aloqalarni rivojlantirish; xizmat doirasida foydalanish zarur bo'lgan manbalar bilan o'rnatilgan tartibda ishlash va boshqalar. Shuning uchun ham ushbu mavzuni dolzarb masala deb hisoblash mumkin[1].

Mamlakat ravnaqida zamonaviy axborot texnologiyalarining muntazam taraqqiy etishi va uning barcha sohalarga keng joriy etilishi muhim ahamiyat kasb etadi.

Simsiz tarmoq konsepsiyasi. Simsiz tarmoqlar odamlarga simli ulanishsiz o'zaro bog'lanishlariga imkon beradi. Bu siljish erkinligini va uy, shahar qismlaridagi yoki dunyoning olis burchaklaridagi ilovalardan foydalanish imkonini ta'minlaydi. Simsiz tarmoqlar odamlarga o'zlariga qulay va xohlagan joylarida elektron pochta olishlariga yoki Web- sahifalarni ko'zdan kechirishlariga imkon beradi.

Simsiz tarmoqlarning turli xillari mavjud, ammo ularning eng muhim xususiyati bog'lanishning kompyuter qurilmalari orasida amalga oshirilishidir. Kompyuter qurilmalariga shaxsiy raqamli yordamchilar (Personal digital assistance, PDA), noutbuklar, shaxsiy kompyuterlar, serverlar va printerlar taalluqli. Odatda uyali telefonlarni kompyuter qurilmalari qatoriga kiritishmaydi,

ammo eng yangi telefonlar va hatto naushniklar ma'lum hisoblash imkoniyatlariga va tarmoq, adapterlariga ega. Yaqin orada elektron qurilmalarning aksariyati simsiz tarmoqlarga ulanish imkoniyatini ta'minlaydi.

Bog'lanish ta'minlanadigan fizik hudud o'lchamlariga bog'liq holda simsiz tarmoqlarning quyidagi kategoriyalari farqlanadi[2]:

- simsiz shaxsiy tarmoq, (Wireless personal-area network, PAN);
- simsiz lokal tarmoq, (Wireless local-area network, LAN);
- simsiz regional tarmoq, (Wireless metropolitan-area network, MAN);
- simsiz global tarmoq, (Wireless Wide-area network, WAN).

1-jadvalda ushbu tarmoqlarning qisqacha tavsifi keltirilgan.

Simsiz shaxsiy tarmoqlar uzatishning katta bo'lmagan masofasi bilan (17 metrgacha) ajralib turadi va katta bo'lmagan binoda ishlatiladi. Bunday tarmoqlarning xarakteristikalarini o'rtacha bo'lib, uzatish tezligi odatda 2Mb/s dan oshmaydi.

Bunday tarmoq masalan, foydalanuvchi PDA (Personal digital assistance)sida va uning shaxsiy kompyuterida yoki noutbukida ma'lumotlarni simsiz sinxronlashni ta'minlashi mumkin. Xuddi shu ta'rif printer bilan simsiz ulanish ta'minlanadi. Kompyuterni tashqi qurilmalar bilan ulovchi simlar chigalliklarining yo'qligi yetarlicha jiddiy afzallik bo'lib, buning evaziga tashqi qurilmalarning boshlang'ich o'rnatilishi va keyingi, zaruriyat tug'ilganda, joyining o'zgartirilishi anchagina osonlashadi[3,4].

1-jadval

Simsiz shaxsiy tarmoq turlari

Tarmoq xili	Ta'sir doirasi	Xarakteristikasi	Standartlar	Qo'llanish sohasi
Shaxsiy simsiz tarmoqlar	Foydalanuvchidan bevosita yaqinlikda	o'rtacha	Bluetooth, IEEE, 802.15, IRDA	Tashqi qurilmalar kabellarining o'rnida
Lokal simsiz tarmoqlar	Binolar va korpuslar doirasida	yuqori	IEEE 802.15, Wi-Fi, Hiper-LAN	Simli tarmoqlarni Mobil kengaytirish
Regional simsiz tarmoqlar	Shahar doirasida	yuqori	Patentli, IEEE 802.16, WIMAX	Binolar va korxonalar va Internet orasida belgilangan simsiz bog'lanish
Global simsiz tarmoqlar	Butun dunyo bo'yicha	past	CDPD va 2, 2.5 va 3-avlod uyali telefon orqali tizimlar	Binodan tashqarida InternetflaH mobil foydalanish

Simsiz shaxsiy tarmoqlarning aksariyat uzatuvchi qabul qiluvchilarning (transceiver) kam quvvat is'temol qilishi va ixchamligi mikroprotessorlar bilan ta'minlangan, katta bo'lmagan foydalanuvchi qurilmalarini samarali madadlashga, hamda kompyuter qurilmasini uzoq vaqt mobaynida bitta batareyada (yoki akkumulatorida) ishlashiga imkon beradi. Undan tashqari, kam quvvat iste'mol qilinishi simsiz shaxsiy tarmoqlarni uyali telefonlarga, PDA larga va naushniklarga tatbiq, etishga sabab bo'ldi[5,6].

Simsiz shaxsiy tarmoqlar Internetga va ilovalarga ulanishdan birgalikda foydalanish maqsadida noutbuklar va shaxsiy kompyuterlarning o'zaro aloqasini ta'minlashi mumkin. Bu ta'sir doirasi bitta xona bilan chegaralangan tarmoqlarga to'g'ri keladi.

Simsiz tarmoqlar xavfsizligiga tahdidlar - Simsiz texnologiyadan foydalanilib juda katta afzalliklarga erishish mumkin. Bu texnologiya foydalanuvchilarga aloqani yo'qotmasdan bemalol harakatlanish hissiyotini bersa, tarmoq yaratuvchilariga bog'lanishlarni tashkil etish uchun katta imkoniyatlarni yaratadi. Undan tashqari tarmoqdan foydalanish uchun ko'pgina yangi qurilmalarni paydo bo'lishiga imkon beradi. Ammo simsiz texnologiya oddiy simli tarmoqlarga qaraganda o'zida ko'proq tahdidlarni eltadi. Xavfsiz simsiz ilovani yaratish uchun simsiz "hujumlar" o'tuvchi bo'lishi mumkin bo'lgan barcha yo'nalishlarni aniqlash lozim. Afsuski, ilovalar hech qachon butunlay xavfsiz bo'lmaydi, ammo simsiz texnologiyalardagi xavf-xatarni sinchiklab o'rganish har xolda himoyalani darajasini oshishiga yordam beradi. Demak, mumkin bo'lgan tahdidlarni tahlillab, tarmoqni shunday ko'rish lozimki, xujumlarga xalaqit berish va nostandart "xujumlar" dan himoyalani tayyor turish imkoni bo'lsin.

Nazoratlanmaydigan hudud. Simli va simsiz tarmoqlar orasidagi asosiy farq tarmoq chetki nuqtalari orasidagi mutlaqo nazoratlanmaydigan zona bilan bog'liq. Uyali tarmoqlarning yetarlicha keng makonida simsiz muhit aslo nazoratlanmaydi. Zamonaviy simsiz texnologiyalar tarmoq makonini boshqarish vositalarining chegaralangan to'plamini taqdim etadi. Bu simsiz tuzilmalarning yaqinidagi hujum qiluvchilarga simli dunyoda mumkin bo'lmagan hujumlarni amalga oshirishga imkon beradi.

Yashirincha eshitish. Simsiz tarmoqlar kabi ochiq va boshqarilmaydigan muhitda eng tarqalgan muammo - anonim hujumlarning mumkinligi. Anonim zararkunandalar 3-rasmda ko'rsatilganidek radio- signallarni ushlab qolib, uzatiluvchi ma'lumotlarni rasshifrovka qilishi mumkin.

Uzatishni ushlab qolish uchun niyati buzuvchi odam uzatgich (peredatchik) oldida bo'lishi lozim. Ushlab qolishning bunday turlarini umuman qaydlash mumkin emas va ularga xalaqit berish undan ham qiyin. Antennalar va kuchaytirgichlardan foydalanish, ushlab qolish jarayonida niyati buzuvchi odamlarga nishondan aytarlicha uzoq masofada bo'lishlariga imkon beradi.

Yashirincha eshitishning yana bir usuli - simsiz tarmoqqa ulanish. Lokal simsiz tarmoqda yashirincha faol eshitish odatda *Adress Resolution Protocol* (ARP) protokolidan noto'g'ri foydalanishga asoslangan. Boshida bu texnologiya tarmoqni "eshitish" maqsadida yaratilgan edi. Aslida, biz ma'lumotlar bog'lanishi sathida "man in the middle" (MITM - "o'rtada odam", pastroqqa qaralsin) xilidagi hujum bilan ish ko'ramiz. Hujum qiluvchi lokal simsiz tarmoqning nishon stansiyasiga so'ralmagan ARP- javoblarni yuboradi, nishon stansiyasi esa hujum qiluvchiga o'zidan o'tayotgan barcha trafikni jo'natadi. So'ngra niyati buzuvchi odam paketlarni ko'rsatilgan adresatlarga yo'llaydi. Shunday qilib, simsiz stansiya boshqa simsiz mijozning (yoki lokal tarmoqdagi simli mijozning) trafiginu ushlab qolishi mumkin.[7,8]

Bo'g'ish. Tarmoqlarda bug'ish atayin yoki atayin bo'lmagan interferensiyaning aloqa kanalidagi jo'natuvchi va qabul qiluvchi imkoniyatidan oshganida sodir bo'ladi. Natijada bu kanal ishdan chiqariladi. Hujum qiluvchi bo'g'ishning turli usullaridan foydalanishi mumkin.

Shifrlash yordamida ma'lumotlarni himoyalash – xavfsizlik muammolarining muhim yechimlaridan biri. Shifrlangan ma'lumotga faqatgina uni ochish usulini biladigan kishigina murojaat qilish imkoniga ega bo'ladi. Ruqsat etilmagan foydalanuvchi ma'lumotni o'g'irlashi hech qanday ma'noga ega emas.

Kriptografik uslublarning axborotlar tizimi muhofazasida qo'llanishi ayniqsa hozirgi kunda faollashib bormoqda. Haqiqatan ham, bir tomondan kompyuter tizimlarida internet tarmoqlaridan foydalangan holda katta hajmdagi davlat va harbiy ahamiyatga ega bo'lgan hamda iqtisodiy, shaxsiy, shuningdek boshqa turdagi axborotlarni tez va sifatli uzatish va qabul qilish kengayib bormoqda. Ikkinchi tomondan esa bunday axborotlarning muhofazasini ta'minlash masalalari muhimlashib bormoqda.

Kriptografiya – axborotlarni aslidan o'zgartirilgan holatga akslantirish uslublarini topish va takomillashtirish bilan shug'ullanadi.

Kriptotahlil esa shifrlash uslubini (kalitini yoki algoritmini) bilmagan holda shifrlangan ma'lumotning asl holatini (mos keluvchi ochiq ma'lumotni) topish masalalarini yechish bilan shug'ullanadi.

Hozirgi zamon kriptografiyasi quyidagi to'rtta bo'limni o'z ichiga oladi:

- 1) Simmetrik kriptotizimlar.
- 2) Nosimmetrik, yoki yana boshqacha aytganda, ochiq kalit algoritmiga asoslangan kriptotizimlar.
- 3) Elektron raqamli imzo kriptotizimlari.
- 4) Kriptotizimlar uchun kriptobardoshli kalitlarni ishlab chiqish va ulardan foydalanishni boshqarish.

Kriptografik uslublardan foydalanishning asosiy yo'nalishlari quyidagilar:

- maxfiy ma'lumotlarni ochiq aloqa kanali bo'yicha muhofazalangan holda uzatish;
- uzatilgan ma'lumotlarning xaqiqiyligini ta'minlash;
- axborotlarni (elektron hujjatlarni, elektron ma'lumotlar jamg'armasini) kompyuterlar tizimi xotiralarida shifrlangan holda saqlash va shular kabi masalalarning yechimlarini o'z ichiga oladi.

Axborotlar muhofazasining kriptografik uslublari ochiq ma'lumotlarni asl holidan o'zgartirib, faqat kalit ma'lum bo'lgandagina uning asl holatiga ega bo'lish imkoniyatini beradi.

Shifrlash – ochiq matn, deb ataluvchi dastlabki ma'lumotni shifrlangan ma'lumot (kriptogramma) holatiga o'tkazish jarayoni.

Deshifrlash - shifrlashga teskari bo'lgan jarayon, ya'ni kalit yordamida shifrlangan ma'lumotni dastlabki ma'lumot holatiga o'tkazish.

Kalit – bevosita dastlabki ma'lumotni shifrlash va deshifrlash uchun zarur bo'lgan manba. U ma'lumotlarni kriptografik qayta o'zgartirish algoritmi ayrim parametrlarining aniq maxfiy holati bo'lib, bu algoritm uchun turli – tuman to'plamdan bitta variantni tanlashini ta'minlaydi. Kalitning maxfiyligi shifrlangan matndan berilgan matnni tiklash mumkin bo'lmashligini ta'minlaydi. K – kalitlar fazosi, bu mumkin bo'lgan kalit qiymatlari to'plamidir. Odatda kalit o'zida alfavit harflari qatorini ifodalaydi. «Kalit» va

«Parol» tushunchalarini farqlash lozim. Parol ham maxfiy alfavit harflari ketma – ketligi bo'lib, u faqatgina shifrlash uchun emas, balki subyektni autentifikatsiya qilish uchun ham ishlatiladi[9,10].

Kriptotizimlar simmetrik va nosimmetrik (ochiq kalitli) kriptotizimlarga ajratiladi. Simmetrik kriptotizimlarda shifrlash va shifrni ochish uchun bitta va faqat bitta kalit qo'llaniladi. Ochiq kalitli tizimlarda o'zaro matematik bog'langan ikkita kalit, ochiq va yopiq kalitlar qo'llaniladi[11].

Axborot hamma uchun foydalanish mumkin bo'lgan ochiq kalit yordamida shifrlanadi va faqatgina qabul qiluvchiga ma'lum bo'lgan yopiq kalit orqali ochiladi. Kalitlarni taqsimlash va kalitlarni boshqarish terminlari kalitlarni ishlab chiqish va ularni foydalanuvchilar o'rtasida taqsimlashdagi axborotlarga ishlov berish jarayonlariga tegishli.

Kalitlarni taqsimlash va boshqarish – kriptobardoshli kalitlarni ishlab chiqish (yoki yaratish), ularni muhofazali saqlash va kalitlarni foydalanuvchilar orasida muhofazalangan holda taqsimlash jarayonlarini o'z ichiga oladi.

Elektron raqamli imzo – elektron matnga ilova qilinadigan kriptografik almashtirishdan iborat bo'lib, shu elektron matn jo'natilgan shaxsga qabul qilingan elektron matnning va matnni raqamli imzolovchining haqiqiy yoki soxta ekanligini aniqlash imkonini beradi.

Kriptobardoshlilik – shifrlash kaliti noma'lum bo'lgan holda shifrlangan ma'lumotni deshifrlashning qiyinlik darajasini belgilaydi. Kriptobardoshlilikni belgilovchi bir nechta ko'rsatkichlar mavjud, bulardan:

deshifrlash uchun qidirilayotgan kalitlarning mumkin bo'lgan barcha imkoniyatlari soni;

deshifrlash uchun zarur bo'lgan o'rtacha vaqt.

Axborotlarni muhofazalash maqsadida shifrlashning sifati kalitning maxfiy saqlanishi va shifrlashning kriptobardoshlilik darajasiga bog'liq.

Axborot-kommunikatsiya tarmoqlarida axborotlarni muhofazasini ta'minlashning kriptografik vositalari kriptografik algoritmning dasturiy taminoti va apparat-dasturiy qurilmalaridan iborat bo'ladi. Nisbatan sodda, ammo kriptobardoshli bo'lgan algoritmning apparat-texnik qurilmalari samarali qo'llaniladi.

Simmetrik kriptotizimlarda xavfsizlik ikkita omilga asoslanadi: algoritm ishonchliligi va kalit uzunligi. Kalit uzunligi 8 bitga teng bo'lsa, 256 xil kalit bo'lishi mumkin. Agar kalit uzunligi 128 bit bo'lsa, 2^{128} xil kalit bo'lishi mumkin. Agarda kompyuter 1 soniyada 10 000 000 ta kalitni tekshira olsa,

barcha hollarni tekshirib chiqish uchun kompyuter taxminan 1 079 028 307 080 601 418 897 052 yil sarflaydi. Bu esa o'z-o'zidan kalitni topish qiyinligini ko'rsatadi.

Quyidagi jadvalda kalit uzunligi va qurilma qiymatining bog'liqligi keltirilgan (masalan, 100\$ lik kompyuter 40 bitlik kalitni 1.5 soatda topadi):

Qurilma narxi, \$	40 bitlik kalit	56 bitlik kalit	64 bitlik kalit	80 bitlik kalit	112 bitlik kalit	128 bitlik kalit
100	1.5 soat	11 yil	$3 \cdot 10^3$ yil	$2 \cdot 10^8$ yil	$8 \cdot 10^{17}$ yil	$5 \cdot 10^{22}$ yil
1000	1 minut	37 kun	30 yil	$2 \cdot 10^6$ yil	$8 \cdot 10^{15}$ yil	$5 \cdot 10^{20}$ yil

10000	5 soniya	4 kun	3 yil	$2 \cdot 10^5$ yil	$8 \cdot 10^{14}$ yil	$5 \cdot 10^{19}$ yil
100000	0.5 soniya	10 soat	100 kun	$2 \cdot 10^4$ yil	$8 \cdot 10^{13}$ yil	$5 \cdot 10^{18}$ yil
1000000	0.05 soniya	1 soat	10 kun	$2 \cdot 10^3$ yil	$8 \cdot 10^{12}$ yil	$5 \cdot 10^{17}$ yil
10000000	$5 \cdot 10^{-3}$ soniya	6 daqiqa	1 kun	200 yil	$8 \cdot 10^{11}$ yil	$5 \cdot 10^{16}$ yil
100000000	$0.5 \cdot 10^{-3}$ soniya	36 soniya	2.5 soat	20 yil	$8 \cdot 10^{10}$ yil	$5 \cdot 10^{15}$ yil
1000000000	$0.05 \cdot 10^{-3}$ soniya	4 soniya	15 daqiqa	2 yil	$8 \cdot 10^9$ yil	$5 \cdot 10^{14}$ yil
10 milliard	$5 \cdot 10^{-6}$ soniya	0.4 soniya	1.5 daqiqa	70 kun	$8 \cdot 10^8$ yil	$5 \cdot 10^{13}$ yil

Agar buzg'unchi kalitni topishni juda ham hohlasa, bu albatta mablag' sarflashga olib keladi. Ochiladigan xabar narxi 1 000 000 so'm bo'lib, uni ochish uchun 1 milliard so'm sarflanishi lozim bo'lsa, kalitni topishdan hech qanday ma'no yo'q. Bundan tashqari xabarlarning narxlari vaqt o'tgan sari tushib boradi, ma'lum vaqtdan keyin ahamiyatini butunlay yo'qotadi.

Xulosa qilib aytganda, Hozirgi kunga kelib jahonda axborot texnologiyalarining keskin rivojlanib borishi va qo'shtirnoq ichidagi davlatlar o'rtasida axborot urushlarining yuzaga kelayotganligi, ular uchun davlat chegaralari degan tushunchaning yo'qolib borayotganligi yaqqol so'zimiz misoli bo'la oladi. Bunday davrda mavjud axborot resurslariga kirib borish, ularni o'g'irlanishi, yo'qotilishi, buzib ko'rsatilishi va uni o'zgartirilishi singari muammolarga yo'l qo'yilishi natijasida shaxs, jamiyat va davlatning axborot xavfsizligi darajasining pasayishiga olib kelishi kuzatilishi mumkinligi. Axborotni muhofaza qilish har qanday mamlakatda muhim davlat vazifasi bo'lib hisoblanadi. Bunday davrda bizdan axborot texnologiyalarini joriy etishda va ularning xavfsizligini ta'minlashda jahon standartlariga mos bo'lgan faoliyatni yo'lga qo'yish, axborotlarni tahdidlardan ximoyalash bo'yicha bir qator vazifalarni oldimizga maqsad qilib qo'yishimiz mumkin bo'ladi. Buning negizida yurtimizda axborot xavfsizligini ta'minlashda jahon standartlariga javob beradigan o'z kasbiga sadoqatli, malakali va yetuk kadrlarni ko'paytirish talab etiladi.

Yuqoridagi izohda, kriptografiya va axborot xavfsizligi to'g'risida tushunchalari va ma'lumotlarning himoyalash usullarining tahlili, kodlashtirishning axborot texnologiyasiga mos talablari, elektron raqamli imzo, kriptografiyaning asosiy qoidalari va ta'riflari, axborot tizimlarida ichki va tashqi tahdidlar to'g'risida tushunchalar berilgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Partika T.L., Popov I.I. Axborot xavfsizligi. O'rta kasb-hunar ta'limi muassasalari o'quvchilari uchun darslik.—M.: FORUM: INFRA-M, 2004.

2. Kresin A.V. Axborot xavfsizligi. Amaliy qo'llanma — M.: SPARK, K.:VEK+,2003.
3. Tarasyuk M.V. Himoyalangan axborot texnologiyalari. Loyihalash va qo'llash — M.: SOLON-Press, 2004.
4. Lukashov I. V. Kriptografiya? Jelezno! //Jurnal «Mir PK». 2003. № 3.
5. Panasenko S.P., Kompyuter tarmoqlarida axborotni muhofaza qilish // Jurnal «Mir PK» 2002 № 2.
6. Panasenko S. P., Rakitin V.V. Apparатные шифраторы // Jurnal «Mir PK». 2002. № 8.
7. Panasenko S. P. Kriptograflar tilini tushunish uchun // Jurnal «Mir PK». 2002. № 5.
8. Panasenko S. P. Kriptograflar tilini tushunish uchun // Jurnal «Mir PK». 2002. № 6
9. Barichev S., Goncharov V.V., Serov R.Ye. Основы современной криптологии. Москва. Goryachaya liniya. Teletom 2001 g/
10. Yu.Ganiev S.K., Karimov M.M. Hisoblash tizimlari va tarmoqlarida informatsiya himoyasi: Oliy o'quv yurt. talab. uchun o'quv qo'llanma. - Toshkent davlat texnika universiteti, 2003. 77b.
11. <http://akadmvd.uz>(O'zbekiston Respublikasi IIV Akademiyasi)

ELEKTRON HUJJAT AYLANISHI TIZIMIDA ELEKTRON ARXIV HUJJATLARNI YURITISHDAGI MUAMMOLAR

PhD, SHAFEYEV A.N.

O'R MV Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va aloqa harbiy instituti

Ushbu maqolada elektron hujjat aylanishi tizimida elektron arxiv hujjatlarni yuritishdagi muammolar ko'rib chiqilgan. Shuningdek arxiv ish jildlarni qog'oz va elektron shaklda topshirish bo'yicha talab va tavsiyalar keltirilgan.

Kalit so'zlar:, elektron hujjat, ish yurituv, axborot xavfsizligi, ish jildi yozuvlari.

В данном статье рассматриваются проблемы ведения электронных архивных документов в системе электронного документооборота, а также приводятся требования и рекомендации по переводу томов архивных работ на бумажных носителях и в электронном виде.

Ключевые слова: электронный документ, делопроизводства, информационная безопасность, рабочие файлы.

Hozirgi vaqtda qog'oz va arxiv hujjatlarni yuritish tizimlarini elektron ko'rinishga o'tkazish tendentsiyasi kuzatilmoqda [2]. Ammo elektron ish yuritishni ro'yhatga olish va yuritish tartibi ma'lum darajada belgilab qo'yilgan bo'lsa [1], elektron arxiv hujjatlarni yuritish tizimi endigina shakllantirilmoqda [3]. Shu munosabat bilan, muhim muammoli masalalardan birini, ya'ni elektron arxiv hujjatlarni (fayllarni) shakllantirish masalasini ko'rib chiqish zarur.

Elektron hujjat aylanishi tizimida (EHAT) elektron ish jildlar tizim tahlili nuqtai nazaridan shakllantirish elektron hujjat aylanishi tizimida elektron ish jildlarni shakllantirish tizimi sifatida kuchga kiradi [4].

Tizim yo'q joydan paydo bo'lishi mumkin emas; chunki u tarixiylik xususiyatiga ega [4]. Elektron hujjat aylanishi tizimida elektron ish jildlarini shakllantirish tizimining o'tmishi sifatida arxiv ish yuritishda qog'oz fayllarni shakllantirish tizimidir.

Ushbu tizimga quyidagi talablar guruhlari qo'yiladi:

1. Turli bo'limlarni tikish, pereplet qilsih va raqamlash;
2. Ish jildining oxirgi betida yoziladigan tegishli yozuvlar;
3. Hujjatlarning ichki ro'yhatini tayyorlash;
4. Ish jildlarning muqovasini (yuz sahifasi) rasmlashtirish.

Ushbu talablar qog'oz arxiv ish jildlarini shakllantirish tizimining xususiyatlarini belgilaydi.

Qog'oz arxiv ish jildlarini yaratish tizimidan elektron arxiv ish jildlarini yaratish tizimiga o'tishda ishlarning huquqiy ahamiyati bilan bog'liq qarama-qarshiliklar yuzaga keladi.

Ushbu qarama-qarshiliklar 1-jadvalda jamlangan. Ushbu jadval qog'ozda qo'llaniladigan turli yozuvlarning (belgilarning) huquqiy ahamiyatini, shuningdek, elektron arxiv ish jildini yuritishda ularning analoglari mavjudligini belgilaydi.

Ish jildlarni qog'oz va elektron shaklda topshirish bo'yicha talab va tavsiyalar

1-jadval

№ t/r	Yozuvlarning (belgilarning) nomi	Yozuvlarning (belgilarning) huquqiy ahamiyati	Mavjudligi	
			qog'oz ish jildida	elektron ish jildida
1	2	3	4	5
Ish jildining muqovasi (sahifasi).				
1.	Yaroqlilik muddati	Ro'yxat bandiga muvofiq ishning arxivda saqlanish muddatini tasdiqlaydi	+	+
2.	Inventar raqami (inventar arxiv kitobida qayd raqami)	Tegishli ish yurituvda inventar arxiv kitobida ish jildining ro'yxatga olish raqamini tasdiqlaydi	+	-
3.	Maxfiylik darajasi (agar maxfiylik darajasi mavjud bo'lsa)	Maxfiylashtirilishi kerak bo'lgan ma'lumotlar ro'yxatiga muvofiq davlat sirini tashkil etuvchi ma'lumotlar mavjudligini tasdiqlaydi.	+	+

3-sho'ba. Kiberxavfsizligini ta'minlashning dolzarb muammo va yechimlari

4.	Harbiy qism raqami yoki tashkilot nomi	Ish jildi ochilgan harbiy qism yoki tashkilot nomini ko'rsatadi	+	+
5.	Bo'lim (bo'linma) nomi	Ish jildi qaysi bo'limga (bo'linmaga) tegishligini ko'rsatadi	+	+
6.	Ish jildi raqami	Joriy kalendar yili uchun tegishli ish yurituvdagi ish jildlar, kitob va jurnallar nomenklaturasi bo'yicha ish jildning raqamini tasdiqlaydi	+	+
7.	Ish jildining nomi (sarlavhasi).	Joriy kalendar yili uchun jildlar, kitob va jurnallar nomenklaturasi bo'yicha ish jildining nomini tasdiqlaydi	+	+
8.	Ish jildining boshlangan va tugallangan sanasi	Ish jildiga birinchi va oxirgi hujjat kiritilganligini tasdiqlaydi	+	+
9.	Ish jildi hajmi (ish jildidagi varaqlar soni)	Ish jildidagi varaqlar sonini ko'rsatadi	+	-
10.	Imzo va muhr	Ish jildining haqiqiyligini, barcha tafsilotlarning ish jildidagi ma'lumotlariga muvofiqligini tasdiqlaydi	+	+
Ish jildining ichki hujjatlar ro'yhati				
1.	Hujjatning ro'yxatga olingan raqami	Ish jildiga tikilgan hujjatning ro'yxatga olinganligi to'g'risidagi ma'lumotlarini tasdiqlaydi	+	-
2.	Hujjat olingan tashkilotning (harbiy qism) nomi	Ish jildiga tikilgan hujjatning ishlab chiqilgan joyini tasdiqlaydi	+	-
3.	Hujjat kimga yunaltirilganligi	Ish jildiga tikilgan hujjatning kelib tushgan joyni tasdiqlaydi	+	-
4.	Hujjat nomi	Ish jildiga tikilgan hujjatning qisqacha mazmunini tasdiqlaydi	+	-
5.	Varaq raqamlari	Ish jildiga tikilgan hujjatlarning varaqlarini joylashishini tasdiqlaydi	+	-

6.	Yakuniy yozuv	Hujjatlar va ularning ilovalari sonini , shuningdek varaqlarning umumiy sonini ko'rsatadi .	+	-
7.	Imzo va muhr	Yuqorida sanab o'tilgan yozuvlar bilan aniqlangan ma'lumotlarning to'g'riligini ma'sul shaxslar tomonidan tasdiqlaganligini tasdiqlaydi	+	-
Ish jildining oxirgi yoziladigan tasdiqlovchi varag'i				
1.	Oxirgi betiga yoziladigan yozuvi	Ish jildiga tikilgan, raqamlangan varaqlar sonini va ichki hujjatlar ro'yhat varaqlari sonini ko'rsatadi.	+	-
2.	Yozuvlarni yuritish uchun mas'ul shaxsning imzosi, lavozimi, tayyorlangan sanasi ko'rsatiladi, "Paketlar uchun" mastik muhri bilan muhrlanadi.	Oxirgi betiga yoziladigan yozuv ma'lumotlari bir-biriga mos kelishini tasdiqlaydi .	+	-
3.	Kengchalik yoziladigan yozuvlar tegishli dalolatnomaga asoslanib qayd etiladi .	Ish jildidagi o'zgarishlarni tasdiqlaydi	+	-

Ko'rinib turibdiki, elektron arxiv ish jildlarni shakllantirishda ma'lum yuridik ahamiyatga ega bo'lgan ko'pchilik yozuvlardan (belgilar) foydalanib bo'lmaydi. Foydalanilayotgan yozuvlar (belgilar) esa shakllantirilayotgan arxiv ish jildiga qo'yiladigan barcha talablarni aks ettirmaydi, bu esa turli qarama-qarshiliklarga olib keladi, masalan: elektron jildlar va elektron arxivlarni shakllantirish, elektron ma'lumotlar bazalarida hujjatlarni qidirish, elektron arxivlardan elektron fayllarni olib qo'yish uchun tanlash va ulardagi tegishli cheklovchi belgilarni qayta ko'rib chiqish; elektron arxivlarning axborot xavfsizligiga qo'yiladigan talablarni ishlab chiqish va boshqa bir qator masalalar uchun yagona ilmiy-uslubiy vositasining yo'qligidir. Ushbu talablarga rioya qilmaslik vaziyatni beqarorlashtirishga, ma'lum foyda olishga qaratilgan xatti-harakatlarni shakllantirish uchun ma'naviy qadriyatlar, motivlar va stereotiplarga qaratilgan axborot urushi doirasida tarixiy

faktlarni soxtalashtirish, faoliyatni buzish, tarixiy faoliyatni buzish va boshqa ta'sirlar kabi oqibatlarga olib kelishi mumkin [5].

Shunday qilib, elektron hujjat aylanishi tizimida elektron arxiv ish jildlarini shakllantirish bo'yicha ilmiy va amaliy vazifalar arxiv hujjatlarini yuritish tizimini yaratish va shakllantirishning asosiy tamoyillarini hisobga olgan holda tizimlar nazariyasi va tizim tahlili pozitsiyasidan hal qilinishi kerak. Ushbu ilmiy yondashuvga e'tibor bermaslik avtomatlashtirilgan tizimlarda axborot xavfsizligini ta'minlash bilan bog'liq qonunbuzarliklarga olib kelishi mumkin.

ADABIYOTLAR

[1] "Elektron hujjat aylanishi to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasining Qonuni, 29.04.2004 yildagi 611-II-son

[2] Королев И.Д., Волков И.К., Медведев А.Н. Проблемные вопросы в становлении и развитии электронных архивов // Наука вчера, сегодня, завтра: XL международный науч.-практ.конф.№11(33).Новосибирск: СибАК, 2016.- С.13-18.

[3] O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi qo'shinlarida xizmat yozishmalari va ish yuritish bo'yicha yo'riqnomani tasdiqlash to'g'risida. O'R QK BSh boshlig'ining 2021 yil 9 yanvar kunidagi 7-sonli buyrug'i.

[4] Рекомендации по комплектованию, учету и организации хранения электронных архивных документов в архивах организаций. Manba: <https://arhivkgo.ru/attachments/article/>

[5] Elektron hujjat aylanishi tamoyillari. Manba: <https://www.bss.uz/article/2439-ea-elektron-ujjat-aylanishi-tamoyillari?ysclid=mbrmf8dk85555927264>



4-SHO'BA.
RAQAMLI QURILMALAR VA
TELEKOMMUNIKATSIYA
TIZIMLARINING RIVOJLANISH
TENDENSIYALARI

4-SHO'BA
RAQAMLI QURILMALAR VA
TELEKOMMUNIKATSIYA
TIZIMLARINING RIVOJLANISH
TENDENSIYALARI

VEYVLET USULI YORDAMIDA EKG SIGNALARINI QAYTA ISHLASH ALGORITMLARI

Dots, Xuramov Latif Yakubboy og'li

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti

Tel: +998993107442, E-mail: latifxya@gmail.com

Assistent, Imamova Yulduz Abduvaitovna

Samarqand davlat tibbiyot universiteti

Tel: +998915210224, E-mail: yulduz.imamova24@gmail.com

Assistent, Xafizova Shahnoza G'ulomovna

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti

Tel: +998995980224, E-mail: xafizovashahnoza@gmail.com

Annotatsiya ma'lumki signallarning raqamli ishlash ma'lum bir sinfdagi yoki ma'lum bir turdagi matematik model, matematik amallar orqali amalga oshiriladi. Xususan tibbiyotdagi tibbiy signalarni raqamli ishlashda ixtiyoriy turdagi usulalrdan matematik modellardan to'g'ridan to'g'ri foydalanib bo'lmaydi. Shu sababli tibbiy signalalrda uchraydigan keskin o'zgarishlar, shovqinlar va boshqa turdagi aniq ma'lumotlarni olishda xalaqit beruvchi omillarni bartaraf etishda to'g'ri yondashuvni tanlash bugungi kunda olib boriladigan tadqiqot ishlari uchun dolzarb masala hisoblanadi. Shu sababli ushbu tadqiqot ishida yuqorida keltirilgan muammolarni bartaraf etish uchun splayn funksiyalar, singulyar integrallar, veyvlet o'zgartirishlar tahlil qilindi. Tahlillar asosida singulyar integrallash orqali signalning muhum o'zgarishlarini aniqlash va sigmentlash algoritmini ishlab chiqish belgilab olindi. Shu bilan birga tibbiy signallar ulardagi shovvqinlarni bartaraf etish, keskin o'zgarishlarni aniqlashda, singulyar integralni o'rni uning afzalliklari metrikalar bo'yicha baholandi, olingan natijalar xulosalarda keltirildi. Real signal uchun tajriba sinovlari o'tkazildi, diagramma va jadvallarda izohlandi.

Kalit so'zlar: tibbiy signal, splayn, veyvlet, singulyar nuqta, singulyar integral, metrikalar.

Annotation is known that digital processing of signals is carried out through a mathematical model of a certain class or a certain type, mathematical operations. In particular, medical signaling in medicine cannot be used directly from mathematical models of an arbitrary type of usulalr in numerical operation. Therefore, the choice of the right approach to eliminating the disruptive factors in obtaining sharp changes, noises and other types of accurate information found in medical signaling is an urgent issue for the research work carried out today. Therefore, in this research work, the splain functions, singular integrals, weivlet modifications were analyzed to overcome the problems presented above. Based on the analysis, the identification of important changes in the signal by singular integralization and the development of a sigmenting algorithm were determined. At the same time, medical signals eliminate noise in them, when determining sharp changes, the role of the singular Integral was assessed by its advantages metrics, the

results obtained were brought to the conclusions. Experimental tests were carried out for the Real signal, annotated in diagrams and tables.

Keywords: medical signal, spline, weyvlet, singular point, singular integral, metrics.

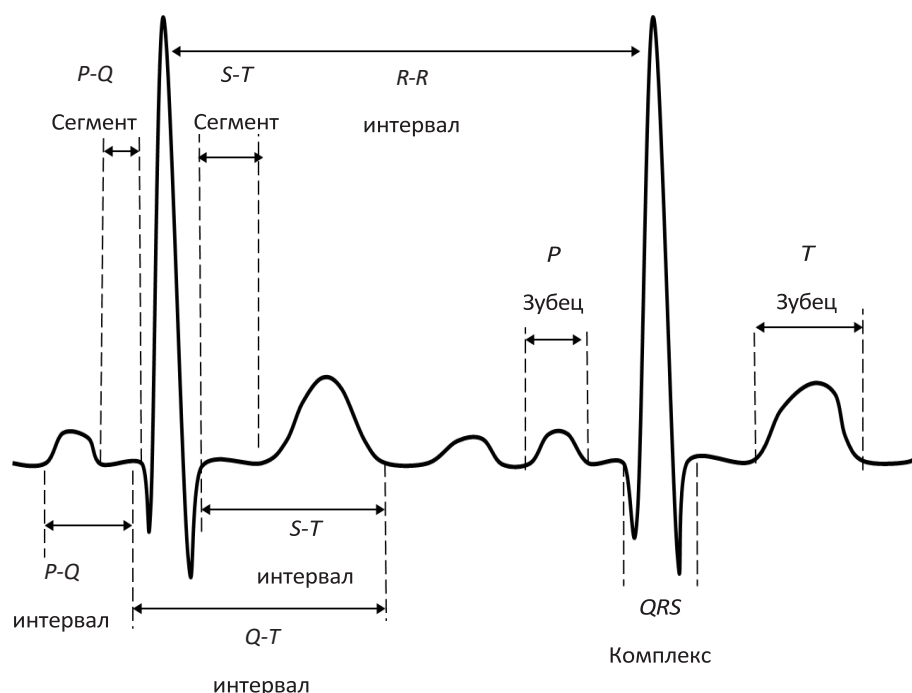
Ushbu tadqiqot sohasida tadqiqot ishi olib borgan olimlardan B. Salsekar va A. Wadhwanilar EKG signallarini buttervors filtri va uning ekstraksiya xususiyatlaridan foydalangan holda sog'lom va nosog'lom odamning EKG signalini filtrlash aks ettirilgan. Ushbu ishda shovqinsiz EKG signallarining xususiyatlari ajratib olingan. Shuningdek, ekgni tahlil qilish, xususiyatlar va ishlash kabi hisoblash texnologiyasining matlab hisoblash paketi asosida amalga oshirgan. Natijada taqqoslash orqali nosog'lom odamning yuragidagi anormalliklar topilgan.

Anas Fouad Ahmed va Mohammed K Al-Obaidi EKG signalini filtrlashning turli usullarini ko'rib chiqqan. Misol uchun empirik rejim dekompozitsiyasi, chuqur o'rganish, diskret viyvlet transformatsiyasi, sparsity, bayes-filtrga asoslangan usul, adaptiv filtrlashga asoslangan usul, savitskiy-golay filtrlash usullari ko'rilgan .

Chupov, Djanov va Knyazevlar Ekg signalarini qayta ishlashning veyvlet usuli yordamida tashxishlashning imkoniyatlarini ko'rib chiqqan. Ushbu maqolada ko'p komponentli signallarni tahlil qilishning texnik jihatlarini hisobga olgan holda elektrokardiogramma signallarini tahlil qilish, shuningdek, to'lqin signallarini tahlil qilishning diagnostik imkoniyati tasvirlangan. Parametrik ma'lumotlar to'plami nuqtai nazaridan elektrokardiogramma signalini tahlil qilishning cheklangan vositalarini hisobga olgan holda, to'lqin tahlili signal tahlilini sezilarli darajada kengaytirish va chastota-vaqt mintaqasiga o'tish imkonini beradi. Shunday qilib, to'lqinli transformatsiyaning turli xil asosiy funktsiyalaridan foydalanish to'lqinli skalogram-dan olingan parametrlarda rasmiylashtirilgan qo'shimcha diagnostik ahamiyatga ega ma'lumotlarni aniqlashga imkon beradi.

EKGning asosiy komponentlari 1-rasmda ko'rsatilgan: P to'lqini , bu atriyal depolarizatsiyadan kelib chiqadi, QRS kompleksi , qorincha depolarizatsiyasi va T to'lqini , qorincha repolarizatsiyasi [1]. Tish boshidan vaqt oralig'i P uchun boshlanishi murakkab QRS deyiladi interval PQ va bildiradi yoqilgan vaqt, zarur uchun o'tish atrium va atriyoventrikulyar tugun orqali harakat potentsiali. IN oqim oxirgi uchastka interval PQ elektr tana yuzasida kuchlanish qayd etilmaydi.

Kardiyak impulsdan so'ng darhol atrioventrikulyarni tark etadi tugun Va kirib keladi V tizimi tolalar Yuqori o'tkazuvchanlik tezligi bilan Purkinje , barcha qorincha mushak hujayralari juda qisqa vaqt ichida depolarizatsiya qilinadi, buning natijasida paydo bo'ladi QRS kompleksi . R to'lqini elektrokardiogramda eng katta belgidir, chunki qorinchalarning mushak hujayralari juda ko'p va deyarli bir vaqtning o'zida depolarize bo'ladi . Atriyal repolarizatsiya ko'rinmaydi yoqilgan elektrokardiogramma, Shunday qilib Qanaqasiga u kuchsiz sinxronlashtiriladi va to'qimalarning nisbatan kichik massasida, butunlay sodir bo'ladi ustma-ust tushadigan asosiy jarayonlar, qorinchalarda bu vaqtda sodir bo'ladi.



1-rasm. Standart ko'rish segment EKG

At rivojlanish algoritmlar tahlil qilish biotibbiyot signallari ishlatiladi shunday usullari, Qanaqasiga moslashuvchan filtrlash, segmentatsiya Va yaqinlashtirish, statistik aniqlash, korrelyatsiyani aniqlash, sinxron to'plash, dinamik klasterlash tahlil qilish shakllari biosignallar , tizimli fragmentni tanib olish . Maqolada mashinani o'rganish usullari muhokama qilinadi tomonidan pretsedentlar yoki induktiv trening, qaysiga asoslanadi yoqilgan identifikatsiya empirik qonuniyatlar V ma'lumotlar . Ko'pgina mashinalarni o'rganish usullari muqobildir klassik statistik yondashuvlar. Ular yaqindan ma'lumotlarni qazib olish bilan bog'liq (ma'lumotlar kon). Python -da mashina o'rganish vazifalari uchun juda keng tarqalgan kutubxona bu scikilearn kutubxonasi . Ushbu kutubxona o'z ichiga oladi oddiy Va samarali asboblari uchun tahlil qilish ma'lumotlar, asos solgan yoqilgan kutubxonalar NumPy , SciPy , Va matplotlib .

Yurak-qon tomir kasalliklari (KVH) zamonaviy tibbiyotning eng dolzarb muammolaridan biridir. Yuqori kasallanish, yurak-qon tomir asoratlarning sezilarli chastotasi, ko'pincha nogironlik va bemorlarning o'limiga olib keladi - bularning barchasi KVDning katta ijtimoiy ahamiyatini va qiziqishini tushuntiradi. qaysi ko'rsatish Kimga uni o'rganish Qanaqasiga ichki shifokorlar, shuningdek, boshqa kasb vakillari [4].

Kinga eng ko'p oxirgi yillar savollar patogenezi, oldini olish va terapiya kasal o'rganildi asosan klinisyenlar va nazariy tibbiyot vakillari. Shu bilan birga, KVH patogenetik mexanizmlarini tahlil qilishda sabab -ta'sir munosabatlarini o'rnatishda jiddiy muammolar paydo bo'ldi. qiyinchiliklar .

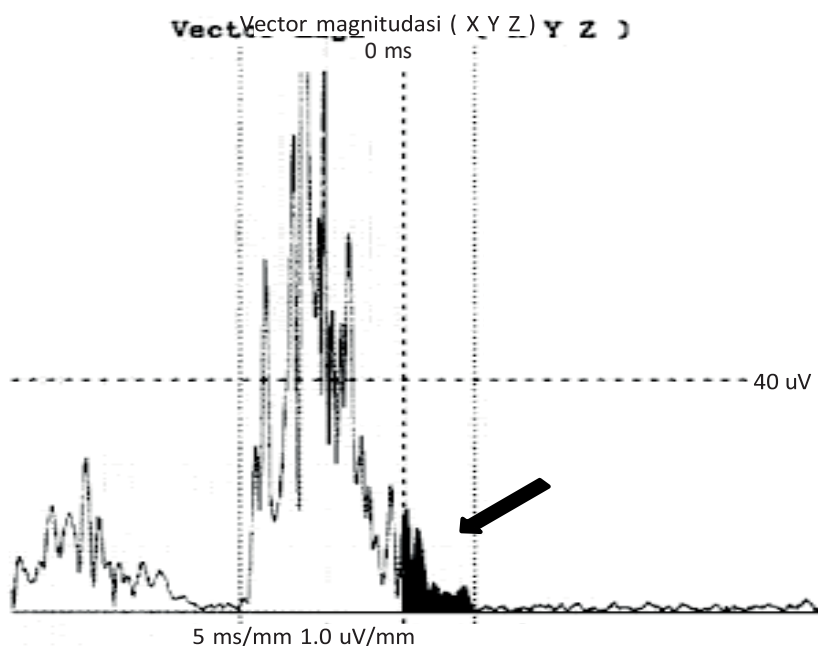
Shu munosabat bilan invaziv bo'lmagan diagnostika usullarini ishlab chiqish va takomillashtirish maksimal e'tiborga loyiqdir. da kasal Bilan yuqori xavf to'satdan o'lim dan CVD.

Elektrokardiografiya, shubhasiz, asosiy usuldir diagnostika CVD. IN

yorug'lik yangi ma'lumot, zamonaviy invaziv va noinvaziv usullar yordamida olingan tadqiqotlar, "muntazam" EKG tekshiruvining diagnostika imkoniyatlari yanada kengaydi, yangi belgilar aniqlandi va KVH uchun klassik EKG mezonlari tanqidiy qayta ko'rib chiqildi. Uzoq muddatli EKG yozuvidan foydalanish KVHni aniqlash ehtimolini sezilarli darajada oshiradi. Ambulator EKG monitoringi yordamida o'tkazilgan tadqiqotlar natijalari sezilarli bo'ldi o'zgardi spektakllar O ichida normalari Va patologiyalar. uchun ro'yxatga olish past amplituda potentsiallar, qaysi Yo'q oshkor qilinadi da odatiy EKG o'rganish, murojaat qiling maxsus usullari " o'rtacha " signal ichida vaqt Va sayr qilish haqida (guruch. 2).

Internist amaliyotiga yurakning elektrofiziologik tekshiruvini (EPI) joriy etishning ahamiyatini ortiqcha baholab bo'lmaydi. EFI yordamida olingan ma'lumotlar nafaqat CVD mexanizmlari haqidagi tushunchamizni kengaytirdi, balki ularni tubdan o'zgartirdi.

Shu bilan birga, KVD bilan og'riqan bemorlarni tekshirishda ushbu usullarning kamchiliklari mavjud. Shuning uchun EKG signallarini yozishning yangi va oddiy usulini ishlab chiqish kerak, qaysi mumkin murojaat qiling uchun aniqlash CVD da komorbid bemorlarning keng doirasi.



2-rasm. Signal - o'rtacha bilan EKG kech potentsiallar qorinchalar

Ushbu maqolada biz to'lqinli tahlil yordamida yurakning elektr faolligini o'rganamiz.

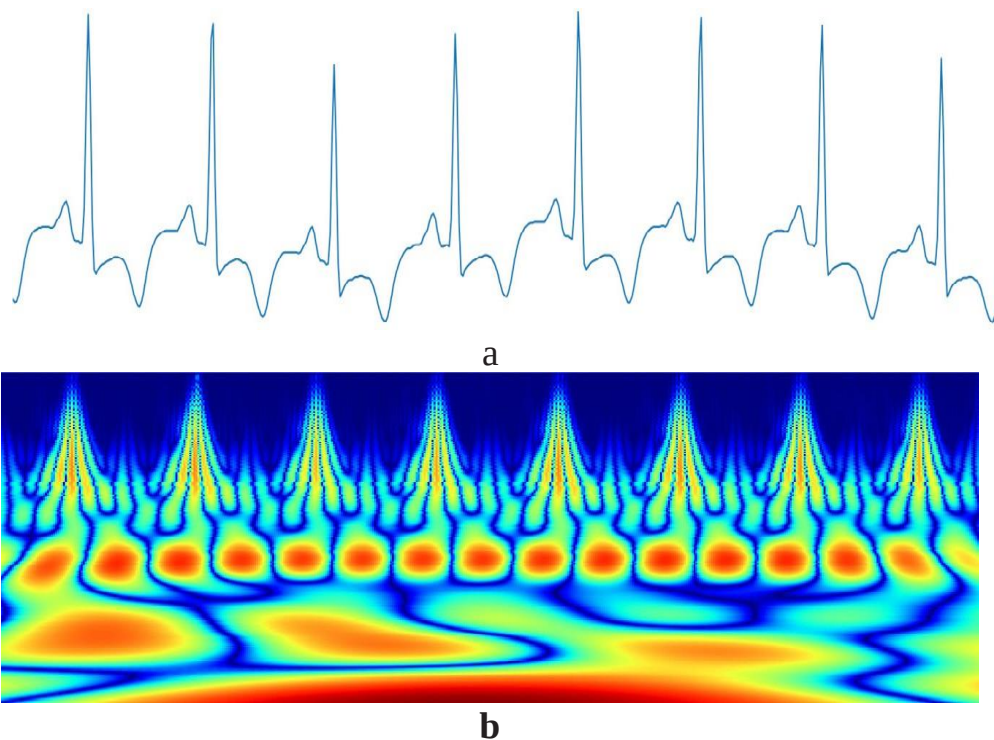
Bu yondashuv imkon beradi baho bering tarqalish hayajon tomonidan yurakka da sog'lom odamlar. Boshida hayajonlanadi to'g'ri atrium, keyin to'g'ri Va chap, Va V oxirida - faqat chap atrium. Kimdan atriya qo'zg'alish atrioventrikulyar zonaga tarqaladi, bu erda qo'zg'alish to'lqinining tarqalishi sekinlashadi. Qorinchalarning qo'zg'alish jarayoni interventrikulyar septumning chap qismidan boshlanadi. Keyingisi old hayajon qoplaydi to'g'ri, A keyin va interventrikulyar septumning chap qismi. Keyinchalik o'ng va keyin chap

qorinchalarning qo'zg'alishi sodir bo'ladi. Qo'zg'alish endokarddan epikardga tarqaladi. Keyin qorinchalarning repolyarizatsiyasi sodir bo'ladi.

At buzilishlar yurak ritm sodir bo'lmoqda qo'zg'alish tezligining oshishi, qo'zg'alish tezligining pasayishi, tartibsizlik ritm hayajon, o'zgartirish mahalliyashtirishlar qo'zg'alish manbai va qo'zg'alishning tarqalishini to'xtatish. Yurak gipertrofiyasi - bu yurak mushaklari massasining ko'payishida ifodalangan va barcha yurak-qon tomir kasalliklarida yuzaga keladigan miyokardning kompensatsion adaptiv reaksiyasi. Gipertrofiya holatida yurak kameralari qo'zg'alishning qoplanish maydonini o'zgartiradi Va sekinlashish vaqt uning tarqatish. IN gipertrofiyalangan yurakda qo'zg'alishning tarqalish maydoni va tezligida o'ziga xos o'zgarishlar shakllanadi, xarakterli yurak ishemik kasalligi, miyokard distrofiyasi, kardioskleroz va yurak etishmovchiligi uchun.

Materiallar Va usullari

3a-rasmda *dastlabki* EKG signali, 3-rasmda *b* EKG signalining to'lqinli skalogrammasi ko'rsatilgan. To'lqinli skalogramma - bu bir o'lchovli vaqt signali ma'lumotlarining uch o'lchovli ko'rinishi. Yoniq boltalar *X* qoldiriladi vaqt, yoqilgan boltalar *Y* - chastota, *A Z o'qi* bo'ylab (rangda, past qiymatlardan - ko'k, yuqori qiymatlarga - qizil) hozirgi vaqtda signalning to'lqinli o'zgarishi natijasi vaqt *x* Va yoqilgan chastota *y*.



3-rasm. Rasm signal EKG: *A* - original signal EKG; *b* - to'lqinli skalogramma signal EKG

Signalning bunday grafik tasvirining analitik ahamiyati shundaki, u bir vaqtning o'zida vaqtning o'zgarishini ham, chastotadagi o'zgarishlarni ham kuzatish imkonini beradi. Ushbu vizualizatsiya usuli EKG signallari o'rtasidagi morfologik farqlarni aniqlashga, shuningdek, individual tepaliklar va segmentlarni potentsial

tahlil qilishga imkon beradi. To'lqinli skalogrammalar PyWT kutubxonasining cwt funktsiyasi yordamida olingan . Asosiy funktsiya sifatida 8-tartibli Gauss to'lqini tanlangan.

Veilette-Scale Gramning batafsil tavsifiga o'tishdan oldin Va qazib olish salohiyat ahamiyatli parametrlar, Signalning quyidagi xususiyatlarini ta'kidlash kerak .

Odatda, EKG signallari yuqori chastotali (yozilgan signalning namuna olish chastotasi 1 kHz gacha bo'lishi mumkin). Odatda, raqamli signalni qayta ishlashda EKG foydalanish chiziqli filtrlar Bilan chastotalar dan 2 30 Gts gacha. Ushbu cheklashlar ta'siri ostida pastki tomondan yuzaga keladi chaqirdi sarson-sargardon o'rtacha, A Bilan yuqori tomonlar shovqin , shu jumladan tarmoq aralashuvi bilan bog'liq.

Signal spektri foydali ma'lumotlarni o'z ichiga oladi. Qanaqasiga V yuqori hududlar spektr (bog'liq Bilan R - tepalik), shunday va V past hududlar spektr (bog'liq Bilan PQ Va ST segmentlar). Bu asl EKG signali grafigini dalgacik skalogrami bilan solishtirganda aniq ko'rinadi . Bunday holda, kuzatuv oralig'ida EKG signalining o'rtacha tahlili ham, individual *P-QRS-T komplekslarini tahlil qilish ham* individual patologiyalarni aniqlash uchun informatsiondir . Oxirgi muammo uchun, EKG signali uchun tez Furiye transformatsiyasi vaqt shkalasi bo'yicha spektrning o'rtacha hisoblanishi sababli ma'lumotga ega emas. Shu bilan birga, to'lqinli skalogrammalarning tahlili aniqlaydi imkoniyatlar tahlil qilish alohida segmentlar.

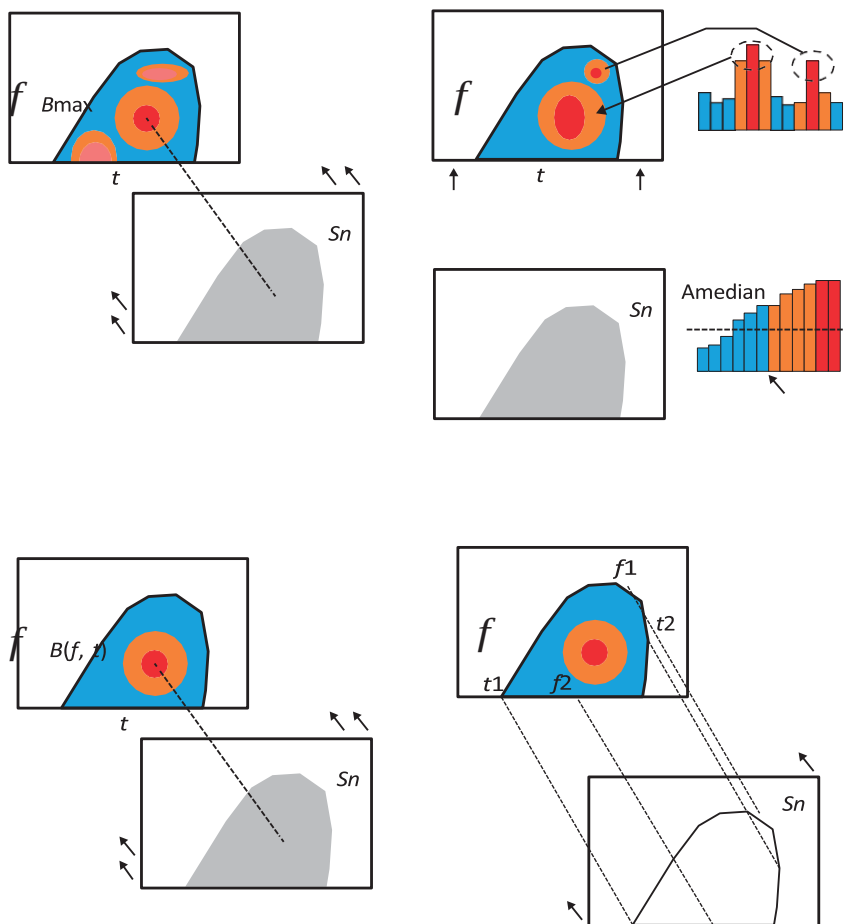
skalogrammasining alohida segmentlarining qiymatlarini olish uchun funktsiyani qo'llash natijalaridan foydalangan holda to'lqin skalogrammasini maskalashdan foydalanish mumkin . ulangan komponentlar . Mumkin bo'lgan segment qiymatlari oralig'idagi n segment raqamining har bir noyob qiymati uchun quyidagilar sodir bo'ladi:

1. Maska matritsasi noldan o'lchamlari to'lqin skalogrammasining o'lchamiga teng bo'lgan holda yaratilgan .
2. n segmentga mos keladigan Mask matritsasi elementlari bittaga o'rnatiladi.
3. Niqob matritsasi to'lqinli loggramma bilan elementlar bo'yicha ko'paytiriladi .

n segmentga tegishli qiymatlardan tashqari barcha elementlar nolga teng bo'lgan yangi matritsaga olib keladi . Keyinchalik bu matritsa mazmunli parametrlarni olish uchun qayta ishlanadi.

To'lqinli skalogrammani EKG signalining tegishli komponentlari bilan birgalikda segmental tahlil qilish uchun elektroretinogramma parametrlari bilan taqqoslanadigan quyidagi parametrlardan foydalanish mumkin (4-rasm): butun bo'ylab maksimal yorqinlik kvadratlar segment to'lqinli skalogrammalar , chastota Va to'lqinli skalogramma segmentining butun maydoni bo'ylab maksimal maydon vaqti , to'lqin skalogramma segmentining butun maydoni bo'ylab o'rtacha yorqinlik qiymati , butun maydon bo'yicha o'rtacha yorqinlik qiymati segment to'lqinli skalogrammalar , ekstremal ma'nolari chastotalar Va vaqt tomonidan hammasi

4-sho'ba. Raqamli qurilmalar va telekommunikatsiya tizimlarining rivojlanish tendensiyalari
kvadratlar segment to'lqinli skalogrammalar .



4-rasm. Sxema ta'riflar parametrlar: A - maksimal ulangan komponent yordamida to'lqinli skalogramma segmentidan yorqinlik ; b - chastotalar Va vaqt maksimal ulangan komponent yordamida to'lqinli skalogramma segmentidan hududlar; V - median Va o'rtacha ma'nolari ulangan komponent yordamida to'lqinli skalogramma segmentidan yorqinlik ; g - segmentning chastotasi va vaqtining ekstremal qiymatlari ulangan komponentlar yordamida to'lqinli skalogrammalar

Muhokama va xulosalar

EKG diagnostika va davolash samaradorligini kuzatish imkonini beruvchi juda informatsion usuldir. EKGning afzalligi bu usulni kasalxonada ham, ambulatoriya sharoitida ham keng qo'llashdir. EKG signallarini yozishning soddaligi foydalanishga imkon berdi kundalik amaliyotda. Shu bilan birga, EKG bir qator kamchiliklarga ega, xususan, o'tkir koronar sindrom (AKS) tashxisida. Agar oldingi miokard infarkti (MI) uchun usulning sezgirliги bo'lsa, unda posterior MI uchun bu ko'rsatkich 30-35% gacha kamayadi. Usul paroksizmal yurak aritmiyalarini tashxislashda ham deyarli ma'lumotga ega emas. Yuqoridagilarni hisobga olgan holda , ichki kasalliklar klinikasida EKG diagnostikasining yangi usullarini ishlab chiqish va joriy etish zarurati paydo bo'ldi.

Ilmiy adabiyotlarda ko'plab tadqiqotlar mavjud chastota-vaqt sohasida biotibbiy signallarni qayta ishlash va tahlil qilish [6; 7], xususan SVM usulidan foydalanish (Yordam Vektor Mashinalar) EKG tahlili uchun. SVM - bu maksimal chegara bilan chiziqli ajratiladigan ma'lumotlar uchun nazorat qilinadigan o'rganish usuli. Bu usul 4 turdagi signallar bo'yicha sinovdan o'tkazildi: normal yurak urishi, chap shoxchaning yurak urishi, o'ng shoxchaning yurak urishi va qorinchalarning erta qisqarishi. Usulni o'rgatish uchun mualliflar bitta etakchi (MLII yoki o'g'irlab ketish dan oyoq-qo'llar II). Bu usuli EKG urishini aniqlash usuli bilan birlashtiriladi.

EKG signallarini tahlil qilishga bag'ishlangan tadqiqotlarda vaqt yoki chastota domenida yurak urishining paydo bo'lishini aniqlash uchun signalni aniqlash usullari taklif qilingan [8]. Shuni ta'kidlash kerakki, barcha tavsiflangan usullar EKG signallarini vaqt yoki chastota sohasida aniqlash va tasniflash uchun ba'zi maxsus raqamli va analog filtrlardan foydalangan va ishlash maqsadlariga erishish uchun o'zaro bog'liqlik va Furiye transformatsiyasi kabi ba'zi murakkab matematik formulalarni talab qilgan. Eng mashhur deskriptorlardan ba'zilari ishlarda taklif qilingan naqshlarni aniqlash usullaridan foydalangan holda QRS kompleks morfologiyasini baholashga asoslangan. [9]. To'lqinli konvertatsiya [10] Va usuli loyqa mantiq

[11] avtomatik aniqlash, tasniflash imkonini beradi Va tahlil qilish holatlar yurak urishi. IN mening navbat ilmiy guruh ostida boshqaruv Lagerholm [12; 13] o'z-o'zini tashkil qilishni taklif qildi kartalar uchun ta'riflar holatlar yurak urishi . Asosiy komponentlar tahlili (PCA) xususiyatlarni ajratib olish va o'lchamlarni kamaytirish uchun yaxshi tasdiqlangan usuldir. Bu sinflar haqidagi ma'lumotlarning aksariyati og'ishlar eng katta bo'lgan yo'nalishlarda mavjud degan taxminga asoslanadi. Eng keng tarqalgan PCA chiqishi standartlashtirilgan chiziqli proyeksiya bo'lib, u prognoz qilingan maydondagi dispersiyani maksimal darajada oshiradi [14; 15]. Shunday qilib, ko'plab algoritmlar mavjud [8–13; 16; 17], yuqori ishonchlilikka ega yurak urishlarining turlarini, shu jumladan mos keladiganlarini aniqlash portativ qurilmalar uchun.

Muayyan muammolarni hal qilish uchun PhysioNet tomonidan o'tkaziladigan musobaqalar (chaqiruvlar) tobora ommalashib borayotganini alohida ta'kidlash kerak. vazifalar tomonidan qayta ishlash biotibbiyot signallari. Shunday qilib, 2017 yilda qisqa EKG signallari yordamida atriya fibrillatsiyani aniqlash uchun tanlov o'tkazildi [18]. Raqobat ma'lumotlari yordam ta'kidlash eng qabul qilinadi muayyan muammolarni hal qilish usullari va yondashuvlari. Katta hajmdagi neyron ma'lumotlar to'plangan boshqa ko'plab sohalarda bo'lgani kabi, tarmoqlar ko'rsatadilar yetarli baland natijalar.

Xarajatlar Eslatma, Nima bitta dan eng rivojlangan neyron tarmoqlarni qo'llash sohalari konvolyutsion neyron tarmoqlari yordamida tasvirni qayta ishlashdir. Shuning uchun neyron tarmoqlardan foydalangan holda bir o'lchovli vaqtinchalik biotibbiyot signallarini qayta ishlashning yondashuvlaridan biri signalning vaqt-chastota ko'rinishini olish usullaridan foydalanish hisoblanadi. Shunday qilib, [19] da "tasvir"ni olish uchun oynali Furiye transformatsiyasi

qo'llaniladi, keyinchalik u uzatiladi. yoqilgan kirish konvolutsion asabiy tarmoqlar.

Shu bilan birga, mualliflarga ma'lumki, bunday masalalarda to'lqinli transformatsiyani qo'llash juda kam o'rganilgan. Shuni ta'kidlash kerakki, to'lqinli skalogrammalarni qurish uchun foydalanish - masshtablash mumkin bo'lgan asosiy to'lqinli funksiyalardir. Va siljish, uchun o'zaro bog'lash Bilan anomalialar yoki hodisalar - signallar. Bunda parametrlar (vaqt va masshtab) oynali Furiye konvertatsiyasidagi kabi diskret emas, uzluksizdir. Shunday qilib, turli xil asosiy funktsiyalardan foydalanish diagnostik ahamiyatga ega bo'lgan qo'shimcha ma'lumotlarni olib yurishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Салтыкова М.М. Основные механизмы, обуславливающие изменения амплитуды зубцов комплекса QRS на электрокардиограмме при нагрузочном тестировании практически здоровых лиц. Физиология человека. 2015;41(1):74–82. DOI: 10.7868/S0131164614060101 2.

2. Шехян Г.Г., Задионченко В.С., Снеткова А.А., Щикота А.М., Ялымов А.А. Дифференциальный диагноз заболеваний, сопровождающихся подъемом сегмента ST на электрокардиограмме. Справочник поликлинического врача. 2012;(7):33–36.

3. Бодин О.Н., Крамм М.Н., Кривоногов Л.Ю., Полосин В.Г., Шилов Н.С. Новая технология подавления помех в электрокардиосигналах. Вестник кибернетики. 2017;(4):122–130. Режим доступа: <https://jc.surgu.ru/jour/article/view/170/208>

4. Бибарсова А.М., Вечкина В.В., Рахматуллов Ф.К. Сравнительный анализ эффективности реабилитационных программ у больных ИБС с постинфарктным кардиосклерозом в амбулаторных условиях. В: Волчихин В.И., Печерская Р.М. (ред.) Университетское образование (МКУО-2013): сб. ст. 17-й Междунар. науч.-метод. конф., Пенза, 11–12 апреля 2013 г. Пенза: Пензенский государственный университет; 2013. С. 167–169.

5. Савина О.В., Бурмистрова Л.Ф., Рахматуллов Ф.К., Сисина О.Н. Кардио-и нефропротективная эффективность комбинированной терапии кординормом и валзом при артериальной гипертензии. Современные проблемы науки и образования. 2014;(6):1202–1202. Режим доступа: <https://science-education.ru/ru/article/view?id=16859>

TELEKOMMUNIKATSIYA OPERATORI UCHUN SIFATNI BOSHQARISH JIHATLARI: TALABLAR VA TAKLIFLAR

Saitkamolova Go'zal Komiljon qizi

Muhammad al Xorazmiy nomidagi Toshkent

axborot texnologiyalari universiteti tayanch doktoranti

Tel: +998933955573, E-mail: gozal.saitkamolova@gmail.com

Annotatsiya: Bugungi kunda raqamli iqtisodiyotning jadallik bilan rivojlanishi fonida telekommunikatsiya xizmatlari sifatiga bo'lgan talab keskin ortmoqda. Mazkur maqolada xizmat sifatini baholash va boshqarishning muhim jihatlari, xususan, Service Level Agreement (SLA) va QoS (Quality of Service) kabi ko'rsatkichlar tahlil qilinadi. Shuningdek, xizmat ko'rsatish darajasini oshirish bo'yicha zamonaviy texnologik yondashuvlar, xalqaro standartlar asosida takliflar ishlab chiqiladi. Maqolada foydalanuvchi tajribasini yaxshilashga qaratilgan tavsiyalar va ularni amaliyotga tatbiq qilish imkoniyatlari yoritilgan.

Kalit so'zlar: telekommunikatsion xizmat, tarmoq, SLA(Service level agreement), QoS(Quality of Service), CoS(Class of Service).

Absract: Today, against the backdrop of the rapid development of the digital economy, the demand for the quality of telecommunication services is increasing sharply. This article analyzes important aspects of assessing and managing the quality of service, in particular, indicators such as Service Level Agreement (SLA) and QoS (Quality of Service). Also, proposals are developed based on modern technological approaches and international standards to improve the level of service. The article highlights recommendations aimed at improving the user experience and the possibilities of their implementation in practice.

Keywords: telecommunications service, network, SLA(Service level agreement), QoS(Quality of Service), CoS(Class of Service).

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi ayniqsa, raqamli iqtisodiyot sharoitida sifatli va barqaror aloqa xizmatlari nafaqat foydalanuvchilar talabini qondirish, balki butun iqtisodiy tizimning samarali ishlashini ta'minlashda muhim omilga aylanmoqda. Shu bois, telekommunikatsiya operatorlari uchun xizmat sifatini boshqarish masalalari dolzarb ahamiyat kasb etmoqda. Sifatni boshqarish tizimlari orqali foydalanuvchi ehtiyojlarini chuqur o'rganish, xizmatlar ko'rsatish jarayonini tahlil qilish va zamonaviy texnologiyalar asosida doimiy takomillashtirish telekommunikatsiya sohasining raqobatbardoshligini belgilovchi muhim mezonlardan biridir. Mazkur maqolada telekommunikatsiya operatorlari faoliyatida xizmat sifati bilan bog'liq mavjud talablar tahlil qilinadi hamda ularni yanada samarali boshqarish bo'yicha takliflar ishlab chiqiladi.

Ma'lumki xizmatni ta'minlovchi va foydalanuvchi o'rtasidagi hamkorlik shartnoma asosida bo'ladi. Mijoz va ta'minotchi o'rtasidagi shartnomada har

doim ham ko'rsatilgan xizmatlarning samaradorligiga bo'lgan talabning aniq qiymatlari ko'rsatilgan bo'lmaydi. Odatda shartnomalarda jarayonlarga umumiy qaraladi. Shuning uchun ham shartnomaning Xizmat Darajasi haqidagi Kelishuv (Service Level Agreement, SLA)[1] deb nom olgan turi mavjud. Bu shartnomada mijoz va ta'minotchi ko'rsatilayotgan xizmatning sifati haqida tarmoqning samaradorlik xarakteristikalaridan foydalangan holda sonli ko'rsatkichlarda ifodalaydi. Har ikki tomon kelishuvga amal qilinayotganini nazorat qilishi uchun shartnomada qanday vaqt oralig'ida tekshiruvlar olib borilishi va bu tekshiruv qanday o'lchashlar bilan amalga oshirilishi ham ko'rsatilishi kerak.

SLA da quyidagilar ko'rsatilishi shart:

- seans davomidagi talab qilinadigan tezlik;
- oqimdagi paketlar yo'l qo'yadigan kechikish;
- oqimdagi paketlar yo'qolishining yo'l qo'yadigan ehtimolligi;
- trafikning haqiqiy parametrlariga mos holdagi tekshiruv qoidasi;
- paketlar mashrutizatsiyasi uchun ma'lumotlar.

Agar foydalanuvchi chuqur bilimga ega mutaxassis xizmatidan foydalana olmasa, u holda operator unga tanlash uchun xizmat ko'rsatish sifatining standartlashgan sinfini taklif etadi (Class of Service, CoS)[2].

E2E(End to end) QoS(Quality of Service) mustahkamligi eng zaif qismlari mustahkamligiga bog'liq zanjirni tashkil etadi. Shuning uchun foydalanuvchilar uchun talabga javob beruvchi xizmat ko'rsatish darajasini ta'minlaydigan operatorni topish juda muhim. Masalan, nutq va video uzatuvlariga bo'lgan talab to'liq xizmat ko'rsatish darajasiga bo'lgan quyidagi talablarni belgilaydi:

- paketlar yo'qolishi 1% dan oshmasligi;
- bir tomonlama kechikish 150 ms dan oshmasligi; (G.114 standartiga muvofiq[2])
- kechikishlar o'zgarishi 30 ms dan oshmasligi kerak.

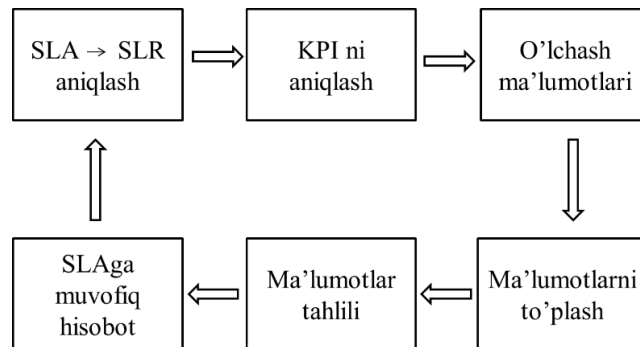
Operator tashkil qiluvchilari bundan kam bo'lishi kerak. Cisco Powered Multiservice Networks uchun SLA parametrlari quyidagicha:

- paketlar yo'qolishi 0.5% dan oshmasligi;
- bir tomonlama eng chetki qurilmalar orasidagi kechikish 60 ms dan oshmasligi;
- kechikishlar o'zgarishi 20 ms dan oshmasligi kerak.

Xizmat sifatini ta'minlash jarayoni yuqori darajali murakkablikka ega. Bu foydalanuvchi baholagan sifat ko'rsatkichlari (QoS) bilan tarmoqning unumdorlik ko'rsatkichlari (NP) orasida bir xil moslikni o'rnatish zarurligi bilan bog'liq. Foydalanuvchilar ko'rsatilgan xizmatni o'zlari tushunmaydigan qandaydir parametrlar yig'indisi sifatida emas balki integral ko'rinishda baholashadi. Aloqa tarmoqlari operatorlari (xizmat provayderlari) foydalanuvchilar nuqati nazari bilan ko'rsatilgan xizmat sifati xarakteristikalari kelishuvi usuliga ehtiyoj sezadi(1-rasm). Shuning uchun ham SLA ni shakllantirish o'ta muhim masaladir.

Provayder quyidagi ko'rsatkichlar uchun o'rnatilgan normativ va ko'rsatkichlarni o'z ichiga olgan SLAni taklif eta oladi:

- amalga oshmagan qo'ng'iroq foizi oyiga $< 1\%$ tarmoq resurslari yetishmasligi tufayli,
- belgilangan yo'nalishda qo'ng'iroqlarni rad etish foizi oyiga $< 2\%$.



1-rasm. SLA ga muvofiq ma'lumotlar almashuvi jarayoni.

ITU-T M.3342 tavsiyasida SLA shablonlarini belgilash bo'yicha ko'rsatmalar berilgan. Unda SLA ni taqdim etish shablonlari (SLA representation templates) bu belgilangan xizmat uchun SLA ni taqdim etish formati va standartlashgan usuli ekani belgilangan. SLA taqdim etish shablonlarini belgilash bo'yicha ko'rsatmalar (guideline for the definition of SLA representation templates, GDSRT) bu ma'lum xizmat turini bajarishda SLA tarkibini qanday taqdim etish va uni tashkil etish mumkinligini aniqlashtiradigan va o'rgatadigan xarakterdagi ko'rsatmalardir. GDSRT o'z ichiga SLA taqdim etish umumiy shablonlarini qat'iy belgilash va ifodalashlar (formulirovka) asosi bo'lgan rahbar ko'rsatmalar yig'indisini oladi. [3-5] TMF GB917-3 spetsifikatsiyada SLA quyidagi ma'lumotlardan tashkil topishi mumkin deb belgilangan: Kontakt rekvizitlar

- Taqdim etiladigan xizmatlar
- Tizimni loyihalash ma'lumotlari
- Yordamchi qurilmalar
- Xizmatni taqdim etish darajasi va xizmat ko'rsatish sifati
- Nazorat va hisobot berish
- Xizmat ko'rsatish markazi
- Xizmat ta'minotchisi amalga oshiradigan favqulotda holatlarda qayta tiklash va zahiraviy nusxalash mexanizmlari
- Shartlar
- Tarmoq zamonaviylashuvi (modernizatsiyasi) va uzatishning takomillashuvi
- O'zgartirish tartibi
- Xizmat buzilishi va zararni qoplash
- Tariflar va hisobni yozish
- Xizmatni tugashi.

Xulosa va takliflar

Telekommunikatsiya xizmatlarining sifatini yanada oshirish uchun nafaqat texnik, balki foydalanuvchi tajribasiga asoslangan yondashuvlar zarur. Quyidagi takliflar amaldagi tizimni takomillashtirishga xizmat qiladi:

- Turli mijozlar segmentlari uchun SLA va CoS ni optimallashtirish:

Muammo: Standart SLAlar turli foydalanuvchilarga moslashtirilmasligi mumkin.

Yechim: Mijoz turiga (biznes, oddiy foydalanuvchi, davlat organi) qarab moslashuvchan SLA paketlarini joriy qilish. Haqiqiy vaqtda trafik va ustuvorliklarga qarab xizmat sinfini o'zgartirish imkonini beruvchi dinamik CoS (Xizmat klassi) tizimini qo'shish.

– *Aloqa sifatini intellektual monitoringini amalga oshirish:*

Muammo: SLA ko'pincha kech va rasmiy baholanadi.

Yechim: Nosozliklarni bashorat qilish va tarmoq ko'rsatkichlari tahlili asosida muammolarni avtomatik ravishda tashxislash uchun AI/ML[6] algoritmlaridan foydalanish. Mijozlar uchun real vaqt rejimida SLA samaradorligini ko'rishlari mumkin bo'lgan interaktiv boshqaruv panelini joriy qilish.

– *SLA shaffofligi va mijozlarni jalb qilishning ortishi:*

Muammo: foydalanuvchilar SLA texnik parametrlarini tushunmaydilar.

Yechim: Texnik ko'rsatkichlarni (kechikish, jitter, paketlarni yo'qotish) "video qo'ng'iroqlar uchun qulay", "onlayn o'yinlar uchun qulay" kabi foydalanuvchilarga tushunarli ko'rsatkichlarga tarjima qilish. Texnik ko'rsatkichlarga qo'shimcha ravishda sifat bo'yicha mijozlarning fikr-mulohazalarini amalga oshirish.

– *Xalqaro standartlardan majburiy asos sifatida foydalanish:*

Muammo: Turli operatorlar SLAlarni turlicha talqin qilishadi.

Yechim: Majburiy metodologik asos sifatida ITU-T (masalan, M.3342, G.114) asosida yagona SLA standartlarini o'rnatish. SLA bajarilishining tashqi auditini ta'minlash, ayniqsa, davlat tomonidan tartibga solish yoki davlat xaridlari kontekstida.

– *Profilaktik texnik yordamni ishlab chiqish:*

Muammo: Mijozlar muammoga duch kelishgandan keyingina ularni hal qilish.

Yechim: Mijozni yuzaga kelishi mumkin bo'lgan nosozliklar haqida oldindan xabardor qilish bilan bashoratli tahlilni amalga oshirish. Mijozlarning so'rovlarini ularning SLA va CoS ustuvorligi asosida avtomatik marshrutlashni amalga oshirish.

Ushbu takliflar orqali foydalanuvchilar ehtiyojlariga yo'naltirilgan, ishonchli va barqaror telekommunikatsiya xizmatlarini yaratish imkoniyati ortadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. ITU-T Recommendation M.3342: Service level agreement (SLA) templates. ITU, 2021.
2. ITU-T Recommendation G.114: One-way transmission time. ITU, 2019.
3. TM Forum GB917-3: SLA Management Handbook – Part 3: SLA Management Templates.
4. Cisco Systems. *Cisco Powered Multiservice Networks: SLA Parameters and Best Practices*, Cisco White Paper, 2020.
5. Махмудов И.И. Алоқа тизимларида сифатни баҳолаш ва назорат қилиш асослари, ТАТУ нашри, 2020.
6. Panahi et al. Machine Learning-Driven Open-Source Framework for Assessing QoE in Multimedia Networks. *10 Sep 2024*. Networking and Internet Architecture.

TOIFALANGAN OBYEKTLAGA RADIOCHASTOTALI QURILMALARNI YASHIRINCHA OLIB KIRISHNI ANIQLASH VA OLDINI OLISH

Alayev S.R, AKT va AHI

Annotatsiya: Ushbu maqolada mobil telefonlarda axborot xavfsizligi muammolari, toifalangan obyektlarga radiochastotali qurilmalarni ruxsatsiz olib kirishni aniqlashning keng tarqalgan usullari va ularning ishlash prinsiplari tahlil qilinadi. Shuningdek, mobil qurilmalarni aniqlash imkonini beruvchi apparat-dasturiy vositalari ishlab chiqish masalasi ko'rib chiqiladi.

Kalit so'zlar: Smartfon, smartwatch, simsiz eshitish qurilmalari, simsiz kalitlar, NFC qurilmalar, simsiz videokameralar, GPS trekerlar, RF detektorlar.

Аннотация: В статье рассматриваются проблемы информационной безопасности мобильных телефонов, распространённые методы обнаружения несанкционированного внесения радиочастотных устройств в охраняемые объекты и принципы их функционирования. Также обсуждается разработка аппаратно-программного средства для выявления таких мобильных устройств.

Ключевые слова: Смартфон, умные часы, беспроводные наушники, беспроводные ключи, NFC-устройства, беспроводные видеокamеры, GPS-трекеры, RF-детекторы.

Abstract: This article examines the information security issues associated with mobile phones, as well as common methods and principles used to detect unauthorized entry of radio frequency devices into restricted areas. It also discusses the development of a hardware-software solution for detecting such mobile devices.

Keywords: Smartphone, smartwatch, wireless earphones, wireless keys, NFC devices, wireless video cameras, GPS trackers, RF detectors.

Zamonaviy raqamli dunyoda axborotni saqlash, uzatish va qayta ishlash texnologiyalarining rivojlanishi bilan birga axborot xavfsizligi muammolari ham dolzarb bo'lib bormoqda. Axborot xavfsizligi davlat tashkilotlari va korxonalar uchun strategik ahamiyatga ega bo'lib, u kiberhujumlar, ma'lumotlarni yo'qotish va ruxsatsiz kirish kabi tahdidlarga qarshi samarali himoya choralarini talab qiladi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentning 2021-yil 20-fevraldagi PQ-4997-sonli va Vazirlar Mahkamasiining 2019-yil 3-iyuldagi 555-sonli qarorlariga muvofiq, davlat organlari va tashkilotlari o'z binolarida ichki tartib-qoidalarni mustaqil belgilash, radiochastotali qurilmalarni (smartfonlar, smartwatch, simsiz eshitish vositalari, simsiz kalitlar, NFC qurilmalar, simsiz videokameralar, GPS trekerlar) obyektlarga olib kirishni taqiqlash huquqiga ega [1,2].

Hozirgi zamonaviy axborot-kommunikatsiya texnologiyalari rivojlanishi jarayonida mobil aloqa vositalaridan keng foydalaniladi va ularda axborot

xavfsizligini ta'minlash muammolari muhim masalalardan biridir. Mobil telefonlarda quyidagi asosiy muammolar mavjud, jumladan:

- ma'lumotlarni o'g'irlash va yo'qotish;
- zararli dasturlar (malware);
- Wi-Fi tarmoqlari orqali hujumlar;
- SMS va MMS orqali hujumlar;
- foydalanuvchi xatoliklari va noqulay sozlamalar;
- App Store va ilovalar xavfsizligi;
- Geolokatsiya (foydalanuvchining joylashuvini kuzatish);
- biometrik xavfsizlik.



1-rasm. Mobil telefonlarda axborot xavfsizligi muammolari.

Mobil telefonlarni aniqlash uchun radioto'lqin, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, SIM karta va biometrik texnologiyalar ishlatiladi. Ushbu texnologiyalarni takomillashtirish orqali, xavfsizlikni oshirish va telefonlarni aniqlash mumkin [3,4].

Mobil telefonlarni toifalangan obyektlarga (masalan, harbiy bazalar, hibsonalar, maxfiy yig'ilishlar joyi yoki xavfsizlik muhim bo'lgan boshqa joylar) ruxsatsiz olib kirishni aniqlash uchun turli usullar qo'llaniladi. Quyida bu usullarning eng keng tarqalganlari va ularning ishlash tamoyillari keltirilgan:

1. Elektromagnit signalni aniqlash.

Mobil telefonlar doimiy ravishda elektromagnit signal chiqaradi (hatto passiv holatda ham). Ushbu signallarni aniqlash uchun maxsus qurilmalar ishlatiladi [5,6].

Usulning asosiy jihatlari: mobil telefonlar tomonidan chiqariladigan chastotalarni (GSM, 3G, 4G, 5G, Wi-Fi) aniqlash, antennalar va filtrlar yordamida signallarni qabul qilish.

Afzalliklari: mobil telefon faol yoki tarmoqqa ulanmagan bo'lsa ham, zaif signallarni qayd qilishi va real vaqtda ishlash imkoniyati.

Kamchiliklari: ko'p elektromagnit shovqinlar (masalan, Wi-Fi yoki boshqa qurilmalardan) aniqlikni pasaytirishi mumkin.

2. Metall detektorlar.

Mobil telefonlarda metall komponentlar (masalan, antenna, elektron platalar) mavjud. Metall detektorlar ushbu komponentlarni aniqlash uchun ishlatiladi [5,6].

Ishlash tamoyili: metall detektorlar elektromagnit maydon hosil qiladi. Telefon kabi metall buyumlar bu maydonni buzadi, va detektor buni qayd qiladi.

Afzalliklari: har qanday metall buyumni aniqlash imkoniyati.

Kamchiliklari: faqat telefon yaqin masofada bo'lganda samarali ishlaydi. Metall bo'lmagan materiallar bilan yashirilgan telefonlarni aniqlash qiyin.

3. Rentgen skanerlash.

Mobil telefonlarni aniqlash uchun yuklar va buyumlarni rentgen nurlari yordamida skanerlash keng qo'llaniladi [5,6].

Ishlash tamoyili: rentgen nurlari orqali buyumlarning ichki tarkibi ko'riladi. Mobil telefon kabi murakkab elektr qurilmalar aniq ko'rinadi.

Afzalliklari: mobil telefonni har qanday qoplamada yoki yashirin joyda aniqlash mumkin. Vizual tekshiruv bilan aniqroq natija beradi.

Kamchiliklari: qurilma qimmat va faqat maxsus joylarda ishlatiladi.

4. Radiochastotali aniqlash (RF-detektorlar).

Radiochastotali detektorlar mobil telefonlar tomonidan chiqariladigan signalni, jumladan, qisqa masofali signal uzatuvchilarni (Bluetooth, Wi-Fi, yoki GSM) qayd qilishga mo'ljallangan [5,6].

Ishlash tamoyili: RF-detektorlar ma'lum chastota diapazonini kuzatib, faol signal uzatmalarni aniqlaydi. Telefon faol holatda bo'lmasa ham, tasodifiy uzatmalar qayd qilinishi mumkin.

Afzalliklari: mobil tarmoqqa ulanmagan telefonlarni ham aniqlash imkoniyati.

Kamchiliklari: passiv rejimdagi telefonlarni aniqlash qiyinroq bo'lishi mumkin. Ko'p signal manbalar mavjud bo'lsa, noto'g'ri natijalar berishi mumkin.

5. Termal kamera yordamida aniqlash.

Mobil telefonlar ishlayotganida issiqlik chiqaradi. Termal kameralar telefonning issiqlik izini aniqlashi mumkin [5,6].

Afzalliklari: mobil telefon elektr quvvati bilan ishlayotgan holatlarda samarali. Tana ichiga yashirilgan telefonlarni aniqlashga yordam beradi.

Kamchiliklari: mobil telefon passiv bo'lsa yoki uzoq vaqt ishlamagan bo'lsa, aniqlash qiyin bo'ladi.

6. Kuzatuv va qo'lda tekshirish.

Ko'pincha qo'lda tekshirish yoki vizual kuzatuv ham telefonni aniqlash uchun qo'llaniladi [5,6].

Usulning o'ziga xos jihatlari: buyumlar va shaxslarni jismonan tekshirish. Qo'lda ishlatiladigan kichik detektorlar yordamida to'liq tanani skanerlash.

Afzalliklari: oddiy va maxsus texnologiya talab qilmaydi. Jismonan olib kirilgan boshqa yashirin buyumlarni ham aniqlash imkoniyati.

Kamchiliklari: ko'p vaqt talab etadi. Inson omiliga bog'liq, bu aniqlikni pasaytirishi mumkin.

7. Simulyatsiya va sun'iy intellekt yordamida aniqlash.

Zamonaviy xavfsizlik tizimlari sun'iy intellekt va simulyatsiya usullaridan foydalanadi [5,6].

Ishlash tamoyili: tashkilotga olib kelingan narsalarning o'lchami, shakli va boshqa xususiyatlari avtomatik aniqlanadi. Mobil telefonning murakkabligi sun'iy intellekt tizimlari orqali tahlil qilinadi.

Afzalliklari: katta hajmdagi ma'lumotlarni qayta ishlash qobiliyati. Yashirin joylashtirilgan telefonlarni to'laqonli aniqlash imkoniyati.

Kamchiliklari: dastlabki o'rnatish xarajati yuqori. Murakkab texnologiyalarni qo'llash uchun malakali kadrlar talab etiladi.

Mobil telefonlarni toifalangan obektlarga ruxsatsiz olib kirishda ularni aniqlash imkonini beruvchi apparat-dasturiy qurilmasini ishlab chiqish xavfsizlikni ta'minlash, noqonuniy faoliyatlarni oldini olish va maxfiylikni saqlash kabi maqsadlarni ko'zda tutadi. Ushbu qurilma, masalan, maxfiy uchrashuvlar o'tkaziladigan xonalarda, o'quv sinflarida, harbiy hududlarda mobil telefonlarni aniqlash va ular tomonidan chiqarilgan signalni tahlil qilish uchun mo'ljallangan bo'lib, uning ishlash prinsipi, komponentlari va qanday ishlab chiqilishi mumkinligi haqida quyida batafsil tushuntirish beriladi [7,8].

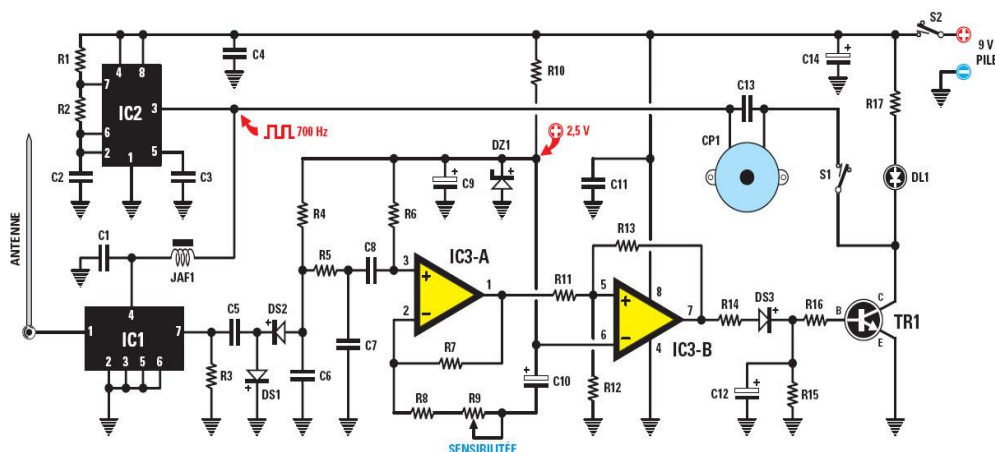
Qurilmaning maqsadi va vazifasi.

Qurilmaning asosiy maqsadi mobil telefonlarni yashirin olib kirishda ularni aniqlash va kuzatishdir. Bu qurilma quyidagi vazifalarni bajaradi:

mobil telefonlarning signalini aniqlash;

aloqa tarmoqlarini tahlil qilish (Wi-Fi, Bluetooth, GSM, 4G/5G);

mobil telefonlarni faolligi va joylashuvi bo'yicha kuzatish.



2-rasm. Qurilmaning elektr sxemasi.

Qurilmaning komponentlari.

Qurilmaning apparat va dasturiy qismlari birgalikda ishlaydi va quyidagi asosiy komponentlardan tashkil topadi [9,10]:

a) Apparat qismi – qurilmaning mobil telefonlarni aniqlash uchun zarur bo'lgan detektorlar, sensorlar va aloqa modullarini o'z ichiga oladi:

RF detektorlar – mobil telefonlar radioto‘lqinlar orqali aloqa qilishi sababli, qurilmada radioto‘lqinlarni aniqlovchi detektorlar mavjud bo‘lishi kerak. Bu detektorlar 2G, 3G, 4G, 5G yoki Wi-Fi kabi tarmoqlardan chiqadigan signallarni aniqlash imkoniyatiga ega bo‘ladi;

Bluetooth detektori – mobil telefonlar ko‘pincha Bluetooth orqali bog‘lanadi, shuning uchun Bluetooth detektori yordamida yaqin atrofdagi qurilmalar aniqlanadi;

Wi-Fi detektori – mobil telefonlar Wi-Fi tarmog‘iga ulanib, ularning MAC manzillari yoki IP manzillari yordamida ularni aniqlash mumkin;

GPS yoki geolokatsiya moduli – mobil telefonning joylashuvini GPS yoki Wi-Fi geolokatsiya tizimi yordamida aniqlanish mumkin;

shovqin filtrlari va signalni kuchaytirish modullari – atrof-muhitda shovqin bo‘lishi mumkin, shuning uchun signalni kuchaytirish va shovqinni kamaytirish uchun maxsus filtrlar va kuchaytirgichlar ishlatiladi.

b) Dasturiy qism – qurilmaning ishlashini boshqaradi va mobil telefonlarning faolligini aniqlash uchun signalni tahlil qilish algoritmlarini o‘z ichiga oladi [9,10]:

signalni tahlil qilish algoritmlari – mobil telefonlardan chiqarilgan signalning chastotasini, amplitudasini va fazasini tahlil qilish uchun algoritmlar ishlatiladi. Bu tahlil yordamida telefonning turli xususiyatlari (GSM, 3G, 4G, 5G) aniqlanadi;

masofani aniqlash algoritmlari – mobil telefonning masofasini aniqlash uchun fazoviy tahlil yoki trilateratsiya algoritmlari qo‘llaniladi. Bu metodlar yordamida telefonning joylashuvi aniqlanishi mumkin;

foydalanuvchi interfeysi – qurilmada foydalanuvchi interfeysi bo‘lishi kerak, bu orqali qurilma holati, detektorlardan kelayotgan signal va aniqlangan telefonlar haqida ma‘lumot beriladi.

Qurilmaning ishlash prinsipi:

signalni yig‘ish – qurilma atrof-muhitdagi mobil telefonlar tomonidan chiqarilgan signalni yig‘adi. Bu signal GSM, 3G, 4G, 5G, Bluetooth yoki Wi-Fi tarmoqlaridan bo‘lishi mumkin;

signalni tahlil qilish – yig‘ilgan signal chastotasi, amplitudasi, fazasi va boshqa xususiyatlari tahlil qilinadi. Telefonning turli toifalarini aniqlash uchun tahlil qilinadigan parametrlar orasida signalning kuchi va o‘ziga xos xususiyatlar mavjud;

mobil telefonni aniqlash – signal tahlili natijasida qurilma telefonning mavjudligini va uning faolligini aniqlaydi. Mobil telefonning identifikatsiyasi uchun mobil tarmoqdan olingan ma‘lumotlardan (SIM karta, IMEI kodi, MAC manzil) foydalanish mumkin;

natijani chiqarish – qurilma foydalanuvchiga aniqlangan signallar haqida ma‘lumot beradi.

Qurilmaning afzalliklari:

aniqlik – qurilma mobil telefonlarning signalini aniq va tezda aniqlaydi.

xavfsizlik – qurilma telefonlarni yashirincha aniqlash va ularga ruxsat berish yoki bermaslik imkoniyatini ta‘minlaydi.

yuqori sezgirlik – qurilma turli signal turlarini (GSM, Wi-Fi, Bluetooth, 4G/5G) aniqlashda yuqori sezgirlikka ega.

real vaqt rejimi – qurilma mobil telefonlarni real vaqt rejimida aniqlash imkonini beradi.

Xulosa

Radiochastotali qurilmalarni yashirincha olib kirishni aniqlash uchun bir nechta texnologik usullar mavjud. Ularning tanlovi xavfsizlik darajasi, joyning shart-sharoitlari va telefonning o'lcamlariga bog'liq. Ko'p hollarda bir nechta usul birgalikda qo'llaniladi, chunki bu xavfsizlikni sezilarli darajada oshiradi.

Mobil telefonlarni toifalangan obektlarga ruxsatsiz olib kirishda ularni aniqlash imkonini beruvchi apparat-dasturiy qurilmasining samaradorligini baholash bir nechta muhim omillarni o'z ichiga oladi, jumladan aniqlik, sezgirlik, shovqin va interferensiyalarga chidamlilik, resurslarning samarali ishlatilishi, xavfsizlik, maxfiylik va qurilmaning real sharoitlarda ishlashi. Bu omillarni hisobga olish orqali qurilmaning ishlashini optimallashtirish va yuqori samaradorlikka erishish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

[1]. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 20-fevraldagi "O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi Qo'riqlash bosh boshqarmasining faoliyatini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish chora-tadbirlari to'g'risida"gi

PQ-4997- sonli Qarori.

[2]. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Vazirlar Maxkamasining 2021- yil 29- maydagi "O'zbekiston Respublikasi hukumatining ayrim qarorlariga o'zgartirish kiritish to'g'risida"gi 334- sonli Qarori.

[3]. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 16-fevraldagi "Qurolli Kuchlarda Kiberxavfsizlik tizimlarini takomillashtirish chora-tadbirlari" to'g'risidagi PF-73 sonli Farmoni.

[4]. Alayev S.R. Axborot xavfsizligi asoslari. Darslik. Aloqa nashriyoti, Toshkent 2025 y.

[5]. Hadnagy, C. (2018). Social Engineering: The Science of Human Hacking. Wiley.

[6]. Mitnick, K. D., & Simon, W. L. (2022). The Art of Deception: Controlling the Human Element of Security. Wiley.

[7]. Symantec. (2021). Internet Security Threat Report.

[8]. ENISA. (2022). Cybersecurity Threat Landscape Report.

[9]. Детектор // Энциклопедия современной техники. Автоматизация производства и промышленная электроника. Том 1. Главные редакторы А. И. Берг и В. А. Трапезников. - М.: 2022.

[10]. Схемотехника детекторов // [Основы радиоэлектроники и схемотехники: Учебное пособие.](#) - Минск : БГУИР, 2016. - 152 с.

UCHUVCHISIZ UCHUVCHI APPARATLARDA OQIMLI MA'LUMOTLAR ALMASHINISHDA MAVJUD PROTOKOLLAR TAHLILI

t.f.f.d., prof. Yusupov Bahodir Karamatovich
t.f.f.d. (PhD) Boboyev Nabi Tohir o'g'li
t.f.f.d. (PhD) Komilov Alisher Abdumannob o'g'li

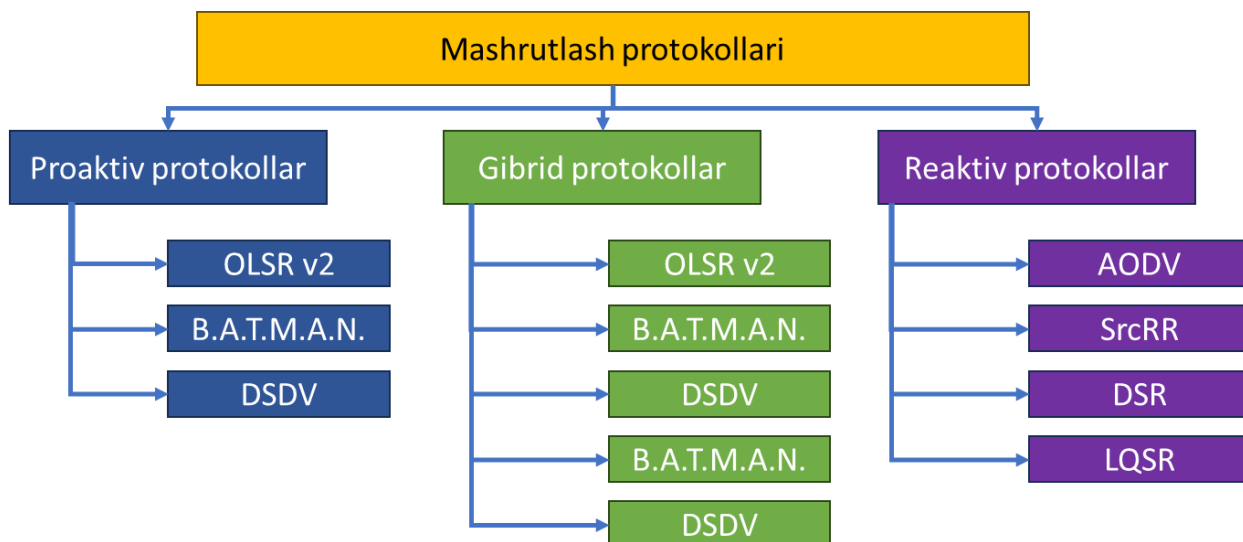
Annotatsiya. Ushbu tezisdagi uchuvchisiz uchuvchi apparatlari (UUA) tarmoqlarida oqimli ma'lumotlarni ishonchli, kechikishsiz va uzluksiz uzatishni ta'minlovchi mashrutlash protokollari tahlil qilinadi. Tadqiqot doirasida proaktiv, reaktiv va gibriddan iborat protokollarning (jumladan, OLSR v2, B.A.T.M.A.N., DSDV, AODV, DSR, LQSR va SrcRR) arxitekturasini, afzalliklari hamda cheklavlari o'rganilib, real vaqt rejimidagi oqimlar uchun eng samarali protokollar aniqlanadi. Tahlil jarayonida tarmoq zichligi, mobil tugunlar soni, vaqti-vaqti bilan o'zgaruvchan topologiyalar va paket yo'qotilish holatlari inobatga olingan. Natijalar asosida UUA tizimlarida uzatish ishonchliligini oshirishga xizmat qiluvchi tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Аннотация. В данном тезисе анализируются протоколы маршрутизации, обеспечивающие надежную, бесперебойную и малозадержанную передачу потоковых данных в сетях беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). В рамках исследования изучаются архитектура, преимущества и ограничения проактивных, реактивных и гибридных протоколов (включая OLSR v2, B.A.T.M.A.N., DSDV, AODV, DSR, LQSR и SrcRR), а также определяется наиболее эффективные из них для потоковой передачи в реальном времени. В ходе анализа учитываются плотность сети, количество мобильных узлов, периодически изменяющаяся топология и случаи потери пакетов. На основе полученных результатов разработаны рекомендации, направленные на повышение надежности передачи данных.

Annotation. This thesis analyzes routing protocols that ensure reliable, low-latency, and uninterrupted transmission of streaming data in unmanned aerial vehicle (UAV) networks. The research examines the architecture, advantages, and limitations of proactive, reactive, and hybrid protocols (including OLSR v2, B.A.T.M.A.N., DSDV, AODV, DSR, LQSR, and SrcRR), identifying the most efficient ones for real-time streaming. The analysis takes into account network density, number of mobile nodes, periodically changing topologies, and packet loss scenarios. Based on the results, recommendations are developed to improve data transmission reliability in UAV systems. в системах БПЛА.

O'z-o'zini tashkil qiluvchi tarmoqlar infratuzilmaviy tarmoqlarga muqobil yechim sifatida namoyon bo'ladi. Bunday tarmoqlarda har bir tugun marshrutizator funksiyasini bajara oladi. Har qanday tugunning tarmoqdan chiqib ketishi yoki o'z xohishiga ko'ra unga qayta ulanib olishi, o'z-o'zini tashkil qiluvchi tarmoqni

boshqarishda eng muhim masala — bu marshrutlash protokolini tanlash ekanligini ko'rsatadi [1]. Ishlab chiqilgan marshrutlash protokollari tarmoq topologiyasi haqida ma'lumot to'plash yondashuviga qarab reaktiv, proaktiv va gibrid turlarga bo'linadi [2, 3]. 1-rasmda marshrutlash protokollarining klassifikatsiyasi ko'rsatilgan.



1-rasm – O‘z-o‘zini tashkil etuvchi tarmoqlarda marshrutlash protokollari

Reaktiv yondashuvga asoslangan marshrutlash tarmoqda ehtiyoj tug'ilganda marshrutni qurishni nazarda tutadi. Tugun bilan aloqa o'rnatishga urinayotganda, mavjud barcha variantlar tekshirib chiqiladi va eng maqbul marshrut yo'nalishi aniqlanadi. Bu jarayon marshrutlash metrikasi asosida amalga oshiriladi. Aniqlangan marshrut, aloqa saqlanib turgan paytgacha faol bo'ladi.

Proaktiv yondashuv qo'llanilganda tarmoq topologiyasi ma'lum vaqt oralig'ida muntazam kuzatilib boriladi va yangilanadi. Proaktiv protokollar tarmoq topologiyasini davriy so'rovlar yordamida yangilab boradi. Ushbu toifaga kiruvchi protokollar tarmoq topologiyasi haqidagi ma'lumotlarni o'z ichiga olgan turli hajmdagi ma'lumotlar bazasidan va ularning dolzarbligini saqlashning turli usullaridan foydalanishi mumkin.

Proaktiv yondashuv tarmoq topologiyasini kuzatishga asoslanadi, shuning uchun tugunlar doimiy ravishda ma'lumot almashadilar, bu esa reaktiv yondashuvga nisbatan ko'proq energiya sarf bo'lishiga olib keladi. Boshqa tomondan, reaktiv yondashuvdan foydalanayotgan tugun barcha marshrut variantlari ko'rib chiqilmaguncha kutishga majbur bo'ladi, bu esa topologiyasi o'zgaruvchan tarmoqlarda uzatish tezligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Gibrid yondashuv esa, bir tarmoq doirasida reaktiv va proaktiv yondashuvlarning kombinatsiyasini nazarda tutadi.

Tarmoqdagi tugunlar orasida eng yaxshi marshrutni tanlash quyidagi metrikalarga asoslanadi: marshrutlash bosqichlari soni, ETX, ETT, Air Time Link va boshqalar. Bu metrikalar jismoniy, kanal va OSI modelining tarmoq darajasidagi ma'lumotlarini hisobga olishi mumkin.

ETX (Expected Transmission Count – kutilayotgan uzatish soni) metrikasi hisoblanganda DR (Delivery Rate – kadr yetkazib berish koeffitsienti) qiymati, ya'ni bevosita d_f va d_r teskari kanal yo'nalishidagi uzatishlar koeffitsientlari qo'llaniladi. DR ni o'lchash uchun sinov kadrlari yuboriladi.

$$ETX = \frac{1}{d_f d_r} \quad (1)$$

ETT (Expected Transmission Time — kutilgan uzatish vaqti) metrikasi ETX ni takomillashtiradi, bunda u sinov kadri hajmi S va ulanishning o'tkazuvchanlik qobiliyati B ni qo'shimcha ravishda hisobga oladi.

$$ETT = \frac{ETX * S}{B} \quad (2)$$

ALM (Airtime Link Metric — efir vaqti havola metrikasi) metrikasi tugunlar juftligi uchun hisoblanadi va tarmoqdagi ikki tugun orasidagi uzatish paytidagi samarasiz kechikishlarni aks ettiradi.

$$c_d = \left(O_{ca} + O_p + \frac{B_t}{r} \right) * \frac{1}{1 - e_{pt}} \quad (3)$$

Ulanish qiymati c_a modulatsiya tezligi r va sinov kadri hajmi B_t bit uchun bit xatolik ehtimoli e_{pt} asosida aniqlanadi. Aloqa kanali va protokolga kirish bilan bog'liq bo'lgan samarasiz xarajatlar mos ravishda O_{ca} va O_p bilan belgilanadi. O_{ca} , O_p va B_t har bir modulatsiya turi uchun doimiy kattaliklardir. Masalan, 802.11a standarti uchun bu qiymatlar mos ravishda 75 μs , 110 μs va 8224 bitni tashkil qiladi.

OLSR (ingl. Optimized Link State Routing) protokoli proaktiv bo'lib, tugun zichligi yuqori bo'lgan yirik tarmoqlarda qo'llashga mo'ljallangan. Har bir tugun ma'lum vaqt oralig'ida yaqin oradagi (bitta marshrutlash bosqichi masofasidagi) tugunlarga "HELLO" nomli keng uzatishli (broadcast) xabarlarini yuboradi. "HELLO" xabarini olgach, qabul qiluvchi tugun yuboruvchi tugun bilan ikki tomonlama aloqa o'rnatishga harakat qiladi.

OLSR'dagi boshqaruv xabarlar soni MPR (Multipoint Relays) — ko'p nuqtali retranslyatorlar yondashuvi yordamida kamaytirilgan [4]. OLSR_{v2} versiyasida tarmoqdagi boshqaruv xabarlar almashinuvi yanada samaraliroq bo'ldi, xabarlar shakli esa standartlashtirildi va soddalashtirildi. OLSR tarmoq darajasi bilan o'zaro ishlaydi, marshrutlash jadvallarini boshqaradi va paketlar uzatish uchun IP manzillardan foydalanadi.

B.A.T.M.A.N. (ingl. Better Approach To Mobile Ad hoc Networks) protokoli ham proaktiv yondashuvdan foydalanadi [5], bunda barcha tugunlar OGM (ingl. Originator Message — tashabbuskor xabari) xabarlarini keng uzatish orqali tarqatadi. OGM xabari tashabbuskorning manzilini, qabul qiluvchining manzilini va noyob ketma-ketlik raqamini o'z ichiga oladi. Har bir qo'shni tugun qabul qiluvchi manzilni o'z manziliga almashtiradi va xabarni tashabbuskorga qaytaradi.

OGM xabarlarini QoS ("ingl." Quality of Service - xizmat sifati) metrikalari yoki marshrutlash jadvallari kabi qo'shimcha ma'lumotlarni o'z ichiga olmaydi. B.A.T.M.A.N. protokoli katta tugunli tarmoqlarda OLSR protokoliga nisbatan kamroq samarasiz xarajatlarni talab qiladi.

DSR asosida yaratilgan boshqa protokollardan biri — reaktiv SrcRR (ingl. Source Routing with ETX) protokolidir [6]. Uning DSR'dan asosiy farqi shundaki, u ETX metrikasini qo'llaydi. Ushbu metrikaning qiymati qo'shni tugunlarga yuboriladigan davriy keng uzatishli xabarlar orqali aniqlanadi, va butun marshrut uchun bu qiymatning yig'indisi ishlatiladi.

Bundan tashqari, SrcRR tarmoq darajasiga bog'liq bo'lmagan bo'lib, MAC-manzil asosida yo'l topish imkonini ham beradi.

Microsoft kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan va patentlangan LQSR (ingl. Link Quality Source Routing) protokoli ham DSR asosida yaratilgan [7]. Ushbu protokol kanal va tarmoq darajalari o'rtasida, virtual tarmoq adapteri yordamida amalga oshirilgan bo'lib, u bir vaqtning o'zida bir nechta jismoniy ulanishlar bilan ishlash imkonini beradi.

LQSR sarlavhasi Ethernet sarlavhasi bilan kadrning foydali yuk qismi o'rtasiga joylashadi. Har bir tugun, xuddi SrcRR'dagi kabi, QoS metrikasini qo'shni tugunlarga nisbatan o'lchaydi, uni tarmoq bo'ylab tarqatadi va bu ma'lumotlar manzilgacha eng yaxshi yo'lni tanlashda hisobga olinadi.

Shior quyidagicha: "Eng qisqa yo'l har doim eng yaxshi yo'l emas". Shu sababli, LQSR quyidagi uchta QoS metrikasini qo'llash imkonini beradi: ETX, RTT (Round Trip Time) va PktPair.

DSR (Dynamic Source Routing) reaktiv protokolda maxsus sarlavha formati — DSR Options Header Format qo'llaniladi. Bu sarlavha har qanday paketga qo'shilishi mumkin bo'lib, manba tugundan belgilangan manzil tugungacha bo'lgan marshrutni o'z ichiga oladi [8].

Tugun kerakli manzildagi boshqa tugungacha bo'lgan marshrutni aniqlash jarayonini Route Discovery (yo'nalishni aniqlash) deb ataluvchi keng uzatish xabarlarini orqali amalga oshiradi. Route Maintenance (yo'nalishni qo'llab-quvvatlash) esa kanallar darajasidagi bildirishnomalarni kuzatish orqali olib boriladi. Agar aloqa kanali darajasida xatolik to'g'risidagi bildirishnoma olinmasa yoki tugun so'rovlariga javob kelmasa, aniqlash jarayoni qaytadan boshlanadi.

DSR protokolining afzalligi uning reaktivligidadir, ya'ni marshrutni oldindan emas, balki zarur bo'lganda aniqlaydi. Bu boshqaruv xabarlarini uzatishdagi sarf-xarajatlarni kamaytiradi. Biroq bu usul marshrut aniqlangunga qadar paketlarni buferlashni (kutish rejimini) talab qiladi. Bundan tashqari, sarlavhalarning uzunligi foydali yuk kichik bo'lganda samaradorlikni pasaytirishi mumkin.

DSR (Dynamic Source Routing) reaktiv protokolda DSR Options Header Format deb nomlanuvchi maxsus sarlavha formati qo'llaniladi. u istalgan paketga qo'shilishi mumkin va manba (source) tugundan mo'ljallangan manzil (destination) tugungacha bo'lgan marshrutni o'z ichiga oladi [9].

Tugun kerakli manzil tugunigacha bo'lgan yo'lni aniqlash (Route Discovery) jarayonini broadcast (keng tarqatish) xabarlar orqali amalga oshirishi mumkin.

Yo'lni saqlash (Route Maintenance) jarayoni esa kanal darajasidagi bildirishnomalarni kuzatish orqali bajariladi. Agar tugun kanal darajasidagi xabarni olmasa yoki yo'llangan so'rovlar javobsiz qolsa, yo'lni aniqlash jarayoni qaytadan boshlanadi.

DSR protokolining afzalligi — bu reaktivlik, ya'ni boshqaruv xabarlarini uzatishdagi xarajatlarni kamaytiradi. Biroq, bu marshrutni aniqlash vaqtida paketlarni buferlashni talab qiladi, bu esa tizimga qo'shimcha yuk yuklaydi.

Bundan tashqari, maxsus sarlavha formati foydali yuk hajmi kichik bo'lgan hollarda sarlavha hajmining katta bo'lishi sababli tarmoq samaradorligini pasaytirishi mumkin.

Reaktiv yondashuvning keyingi rivoji sifatida AODV (ingl. Adhoc On-Demand Distance Vector) protokoli taklif etildi [10]. Kattaroq sarlavhalarga tayanish o'rniga, AODV'da marshrutlash jadvallari qayta joriy etildi, bu jadvallar boshqa tugunlardan olingan xabarlar orqali tarmoq topologiyasi haqida barcha ma'lumotlarni to'plab boradi.

Aylanma yo'llarni (loop) oldini olish uchun ikkita tartib raqami kiritilgan. Bular manba va qabul qiluvchi uchun. Bu yondashuv topologiya haqidagi ma'lumotlarning yangiligini kuzatishga imkon beradi va marshrutni qabul qiluvchidan manbagacha to'g'ri shakllantirishni ta'minlaydi.

AODV protokolining qo'llanilishi 10 tadan 1000 tagacha mobil tugunlarga ega tarmoqlar uchun tavsiya etiladi. Ushbu protokolning yaratilishidagi asosiy maqsad — boshqaruv xabarlarini uzatishdagi xarajatlarni kamaytirish, shuningdek, tarmoqning masshtablanuvchanligi va ish faoliyatini yaxshilash bo'lgan.

DSR protokoliga asoslangan yana bir reaktiv protokol — bu SrcRR hisoblanadi. Ushbu protokolning DSR'dan asosiy farqi shundaki, u ETX metrikaning qo'llanishidir. ETX qiymati qo'shni tugunlarga yuboriladigan davriy keng uzatishli xabarlar orqali aniqlanadi, butun marshrut bo'yicha esa ETX qiymatlarining yig'indisi hisobga olinadi.

Bundan tashqari, SrcRR tarmoq darajasiga bog'liq emas va yo'lni MAC-manzil asosida aniqlash imkonini ham beradi.

Microsoft kompaniyasi tomonidan ishlab chiqilgan va patentlangan LQSR (Link Quality Source Routing) protokoli ham DSR asosida yaratilgan. U kanal va tarmoq darajalari orasida joylashgan bo'lib, virtual tarmoq adapteri orqali amalga oshiriladi. Bu esa bir nechta jismoniy ulanishlar bilan bir vaqtning o'zida ishlash imkonini beradi.

LQSR sarlavhasi Ethernet sarlavhasi va kadrning foydali yuk qismi o'rtasida joylashadi. Har bir tugun, SrcRR'dagi kabi, QoS metrikasini qo'shni tugunlarga nisbatan aniqlaydi va bu ma'lumot tarmoq bo'ylab tarqatiladi. Bu ma'lumotlar asosida manzilgacha eng maqbul yo'l tanlanadi.

Qisqa yo'l har doim eng yaxshi yo'l emas, degan tamoyilga asoslanib, LQSR quyidagi uchta QoS metrikaning qo'llanishini ta'minlaydi: ETX, RTT (Round Trip Time) va PktPair.

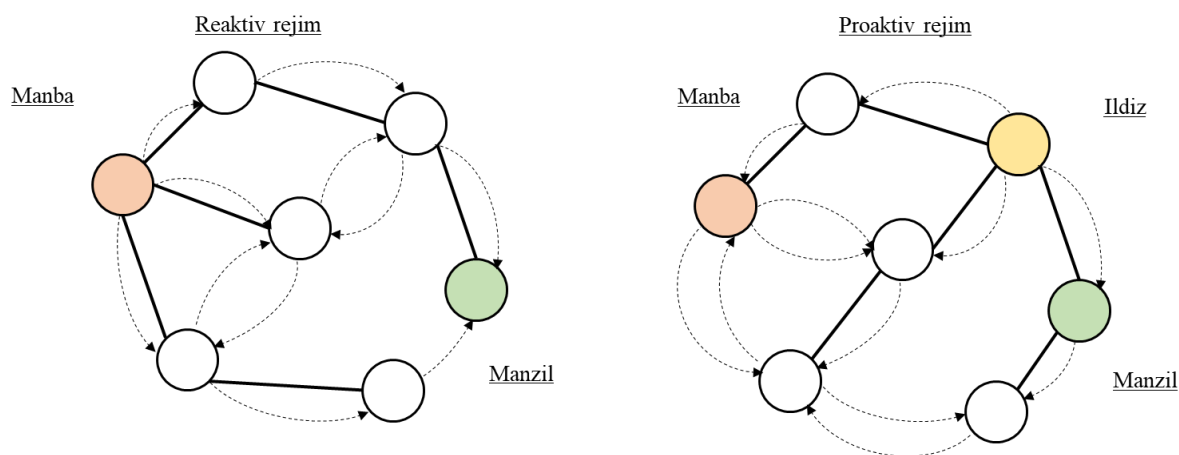
Gibrid yondashuv bitta tarmoq doirasida reaktiv va proaktiv yondashuvlardan birgalikda foydalanish imkonini beradi. Ushbu yondashuv 802.11s standartida simsiz ko'p yo'lli tarmoqlarni (WMN — "ingl." Wireless Mesh Networks) kanal darajasida qo'llab-quvvatlashni ta'minlash uchun qo'llaniladi.

802.11 standartlar oilasining oldingi versiyalarida kanal darajasidagi QoS metrikalarini olish imkoniyati mavjud emas edi. QoS metrikasining aniqroq bo'lishi uchun uni OSI modelining pastki darajalarida aniqlash zarur hisoblanadi.

802.11s standartida standart bo'yicha tavsiya etilgan protokol — bu HWMP ("ingl." Hybrid Wireless Mesh Protocol) gibrid protokolidir. Shu bilan birga, ixtiyoriy protokol sifatida OLSR ham qo'llanilishi mumkin. Reaktiv yondashuv AODV asosida amalga oshiriladi. Bunday holda, tugun kerak bo'lganda eng yaxshi marshrutni QoS metrikalari asosida izlaydi.

Proaktiv yondashuvdan foydalanilganda, WMN tarmog'ida "ildiz tugun" (Root node) belgilanadi. Bu tugun muayyan oraliqlarda tarmoqdagi tugunlardan so'rovlar olib, tarmoq xaritasini yangilab boradi. Tarmoqqa ulangan istalgan tugun ildiz tugun bilan bog'lanib, barcha tugunlar bo'yicha marshrut ma'lumotlarini olishi mumkin.

Har ikkala yondashuv — reaktiv va proaktiv — bir tarmoqda alohida yoki bir vaqtda qo'llanilishi mumkin (2-rasmga qarang).



2-rasm. HWMP protokolining reaktiv va proaktiv rejimlari

Gibrid yondashuv nafaqat HWMP protokolida, balki undan oldinroq ishlab chiqilgan protokollarda ham qo'llanilgan, masalan, HSLS ("ingl." Hazy Sighted Link State) mashrutlash protokoli.

Ishlab chiqilishining asosiy maqsadi — ishlab chiqarishga doir bo'lmagan xotira xarajatlarni kamaytirish bo'lib, HSLS tarmoq topologiyasi haqidagi ma'lumotlarni yangilash oralig'ini boshqaradi. Bu esa boshqaruv xabarlarining sonini kamaytirishga xizmat qiladi.

Agar mavjud marshrut eskirgan bo'lsa, HSLS reaktiv rejimda ishga tushadi. Shuni ta'kidlash kerakki, tarmoq topologiyasi haqidagi aktual ma'lumotlarning yo'qligi ushbu protokolning asosiy kamchiligi hisoblanadi.

WMN uchun yana bir gibril protokol bu — Babel hisoblanadi. Bu protokol DSDV, AODV va Cisco EIGRP ("ingl." Enhanced Interior Gateway Protocol) g'oyalariga asoslangan bo'lib, proaktiv yondashuvga tayanadi va mobil tugunlarga ega tarmoqlarda ishlash uchun mo'ljallangan. Babel turli QoS metrikalarini joriy qilishga imkon beradi, garchi standart bo'yicha ETX dan foydalansa ham. Agar hech bir mavjud marshrut uzatish uchun ishonchli bo'lmasa, Babel reaktiv rejimga o'tadi.

ZRP ("ingl." Zone Routing Protocol) gibril protokolida esa tugun o'z zonasida marshrutni proaktiv tarzda, zonadan tashqarida esa reaktiv tarzda aniqlaydi [21].

UUA tarmoqlarida oqimli ma'lumotlarni samarali uzatish uchun mos mashrutlash protokollarini tanlash muhim ahamiyat kasb etadi. Tahlillar shuni ko'rsatadiki, proaktiv protokollar (masalan, OLSR v2) kichik va barqaror tarmoqlarda yaxshi ishlasa, reaktiv protokollar (AODV, DSR) dinamik muhitlarda samaradorlikni oshiradi. Gibril protokollar esa (masalan, B.A.T.M.A.N.) ikki yondashuvning ijobiy jihatlarini birlashtirib, murakkab va o'zgaruvchan muhitlar uchun muvozanatli yechim taqdim etadi. Oqimli ma'lumotlar (masalan, video uzatish) uchun past kechikish va yuqori ishonchlilikni ta'minlaydigan protokollarni tanlash, ayniqsa harbiy yoki favqulodda holatlardagi UUA tizimlarida muhim hisoblanadi. Tadqiqot natijalari, amaliy tizimlarga moslashtirilgan mashrutlash protokollarini ishlab chiqishda foydali bo'lishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

[1] Романов, С. В. Маршрутизация в беспроводных самоорганизующихся сетях. Иерархические и гибридные протоколы: / Прозоров Д. Е., Трубин И. С., Лесников В. А., Жолобов А. Н., Романов С. В. – Киров: ПРИП ФГБОУ ВПО «ВятГУ», 2023. — 100 с.

[2] Васильев, Д. С. Протоколы маршрутизации в MANET / Д. С. Васильев, А. В. Абилов // Электросвязь. — 2024. — № 11. — С. 52–54.

[3] Baumann, R. et al. A Survey on Routing Metrics / Rainer Baumann et al. // TIK Report 262, Computer Engineering and Networks Laboratory ETH-Zentrum. –Switzerland, 2017. – P. 1-53.

[4] [10] Clausen, T. et al. The Optimized Link State Protocol version 2 // draft-ietf-manet-olsrv2-10, internet draft / — March 2023.

[5] Neumann, A. et al. Better Approach To Mobile Ad hoc Networking (B.A.T.M.A.N.) // draft-wunderlich-openmesh-manet-routing-00, internet draft / — April 2018.

[6] Aguayo, D. SrcRR: A High Throughput Routing Protocol for 802.11 Mesh Networks (DRAFT) / Daniel Aguayo, John Bicket, Robert Morris // MIT, Tech. Rep. – Cambridge, 2015.

[7] Вентцель, Е. С. Теория вероятностей. – 4-е изд. – М. : Наука, 2016. – 576 с.

[8] RFC 4728. The Dynamic Source Protocol (DSR) for Mobile Ad Hoc Networks for IPv4. – Режим доступа: <http://www.ietf.org/rfc/rfc4728.txt> (дата обращения: 1.10.2014).

[9] RFC 6126. The Babel Routing Protocol. – Режим доступа: <https://tools.ietf.org/html/rfc6126> (Oxirgi murojaat sanasi: 1.10.2024).

[10] [16] RFC 3561. Ad hoc On-Demand Distance Vector (AODV) Routing. – Режим доступа: <http://www.ietf.org/rfc/rfc3561.txt> (Oxirgi murojaat sanasi: 1.10.2014).

UCHUVCHISIZ UCHISH APPARATLARIDA MA'LUMOTLARNI UZATISH VA UZATISHDAGI XATOLARNI TUZATISH USULLARINI TAHLIL QILISH

t.f.f.d., prof. Yusupov Bahodir Karamatovich

t.f.f.d. (PhD) Boboyev Nabi Tohir o'g'li

t.f.f.d. (PhD) Komilov Alisher Abdumannob o'g'li

Annotatsiya. Simsiz o'z-o'zini tashkil qiluvchi tarmoqlarda ma'lumotlarni uzatishda xatolarni aniqlash va tuzatish usullari, xususan, ARQ va FEC texnologiyalari tahlil qilinadi. ARQ (Automatic Repeat reQuest) usuli paketlar ishonchliligi uchun qayta uzatish tamoyiliga asoslanadi, FEC (Forward Error Correction) esa ortiqcha kodlar yordamida manbaga murojaat qilmasdan xatolarni tuzatishga imkon beradi. Turli ARQ usullarining (Stop-and-Wait, Go-Back-N, Selective-Repeat) ishlash prinsiplari hamda ularning samaradorlik darajasi ko'rib chiqilgan. Shuningdek, C-ARQ va RS-ARQ kabi zamonaviy algoritmlar va ularning video uzatishdagi qo'llanilishi haqida ma'lumotlar berilgan. FEC kodlari – Rid-Solomon va BCH – yuqori sifatli oqimli uzatish uchun moslashuvchan yondashuvlar bilan birgalikda tahlil etilgan.

Аннотация. В статье рассматриваются методы обнаружения и исправления ошибок при передаче данных в самоконфигурируемых беспроводных сетях, особенно протоколы ARQ и FEC. Метод ARQ (автоматический запрос на повторную передачу) основан на подтверждении (ACK) и повторной передаче ошибочных пакетов. Метод FEC (прямое исправление ошибок) использует избыточные биты для исправления ошибок без повторной передачи. Описаны различные типы ARQ (Stop-and-Wait, Go-Back-N, Selective-Repeat), а также современные алгоритмы, такие как C-ARQ и RS-ARQ, применяемые в видеопередаче. Рассмотрены также FEC-коды, в частности коды Рида-Соломона и BCH, и их адаптивное использование.

Abstract. This article explores error detection and correction methods in self-organizing wireless networks, focusing on ARQ and FEC technologies. The ARQ (Automatic Repeat reQuest) method ensures reliable data transmission through acknowledgements and retransmissions. In contrast, FEC (Forward Error Correction) uses redundant bits to correct errors without the need for retransmission.

Various ARQ techniques (Stop-and-Wait, Go-Back-N, Selective-Repeat) are analyzed, along with modern improvements such as C-ARQ and RS-ARQ, particularly for video transmission. FEC codes such as Reed-Solomon and BCH, and their adaptive implementation, are also discussed.

Yo'qolgan va shikastlangan ma'lumotlarni tiklash uchun turli xil usullar qo'llaniladi. O'z-o'zini tashkil qiluvchi tarmoqlarda tarmoq topologiyasi va uzatish muhiti tez-tez o'zgaradi, bu esa ishonchli aloqa o'rnatishni, tugunlarning yuqori harakatchanligini va tashqi shovqinlarni yengib o'tishni qiyinlashtiradi. Shu sababli ko'plab paketlar xatolar bilan qabul qilinadi va bu holatda xatolarni tuzatish usullari ma'lumot uzatish jarayonida muhim ahamiyat kasb etadi [1].

ARQ qayta uzatish talabiga asoslangan xatoni tuzatish usuli ma'lumotlarni ishonchli uzatish uchun ACK tasdiqlovchi xabarlarini ishlatadi. Masalan, agar manba tuguni ma'lumotni oluvchidan ma'lum vaqt oraliq'ida tasdiq olmasa (timeout), u ma'lumotni qayta uzatishni davom ettiradi. Xatoga uchragan yoki takroriy paketlarni aniqlash uchun ARQ usuli har bir paket sarlavhasida summani tekshirish va tartib raqam maydonlarini qo'llaydi. ARQ quyidagi turlarda ishlatiladi: Stop-and-Wait ARQ, Go-Back-N ARQ va Selective-Repeat ARQ. Bu usullar IEEE 802.11 standartlar oilasida kanalli OSI darajasida qo'llaniladi, hamda transport protokollarida ham mavjud. Ular bir-biridan uzatish va qabul qilish oynasi o'lchami bilan farqlanadi.

Stop-and-Wait ARQ usulida har bir uzatilgan paket uchun taymer ishga tushiriladi va manba tuguni ACK xabarini kutadi. Agar ACK qabul qilinmasa va "taymaut" muddati tugasa, paket yana qayta uzatiladi. Bu holda manba va qabul qiluvchi o'rtasidagi aloqa paketga bog'liq bo'ladi.

Go-Back-N ARQ usuli Stop-and-Wait'ga nisbatan samaraliroq. Bu usulda manba tuguni bir nechta paketlarni uzatadi va ular buferda saqlanadi. Agar ACK kelmasa, "taymaut" tugagach, manba tuguni ACK olinmagan barcha paketlarni qayta uzatadi. Farq uzatish oynasining o'lchamida yotadi.

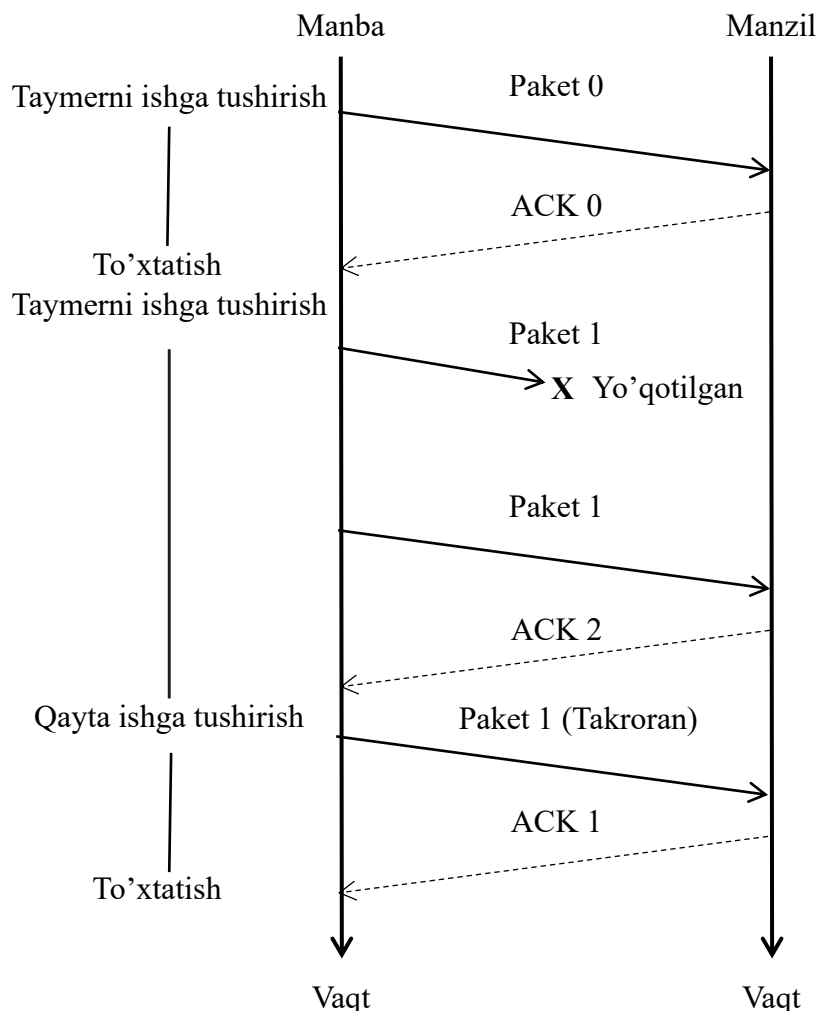
Selective-Repeat ARQ usulida manba tuguni bir nechta paketlarni birdaniga uzatadi, har bir paket uchun alohida ACK kutiladi. Qabul qiluvchi paketlarni tartibidan qat'i nazar saqlay oladi. Manba faqat taymaut o'tgan paketlarni takrorlaydi.

ARQ usuli aloqa ishonchliligini oshirishi mumkin [2], lekin videotranslyatsiyalar uchun yaroqsiz hisoblanadi, sababi u katta va barqaror bo'lmagan kechikishni yuzaga keltiradi.

Bugungi kunda ARQ asosidagi yangi algoritmlar ishlab chiqilmoqda, masalan, C-ARQ (ingl. Cooperative ARQ) – kooperativ qayta uzatish algoritmi. Bu algoritim simsiz tarmoqlarda mobil qurilmalar uchun xizmat sifatini yaxshilash imkonini beradi.

RS-ARQ algoritmi o'z-o'zini tashkil qiluvchi tarmoqlarda video uzatish ishonchliligini oshirish uchun qo'llaniladi va yuqoriroq sifatdagi video uzatishni ta'minlaydi.

Shovqinga chidamli kodlash usuli (inglizcha: *FEC*) yuborilayotgan ma'lumotlarga ortiqcha bitlar qo'shishni nazarda tutadi (2-rasm). Bu esa qabul qiluvchi qurilmaga manbaga qayta so'rov yubormasdan xatolarni aniqlash va tuzatish imkonini beradi.

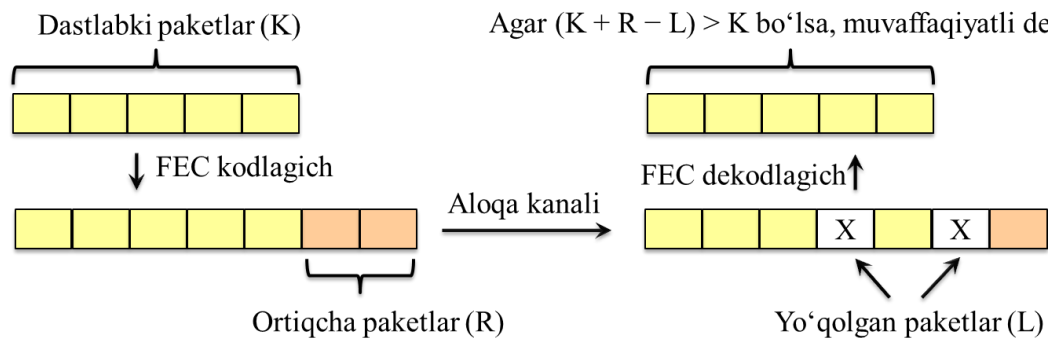


1-rasm. ARQ usulida tasdiqlash mexanizmi

Qayta tiklangan bitlar soni qo'llanilgan kod turiga bog'liq bo'ladi. *FEC* usuli odatda fizik darajada amalga oshiriladi va uzatish kanallarida yuzaga kelgan xatolarni tuzatishga xizmat qiladi.

Ilovalarga yo'naltirilgan *FEC* usuli o'z ishida Rid-Solomon yoki BCH kodlaridan foydalanadi. Ushbu kodlar kiritilgan ortiqcha bitlar evaziga uzatishdagi bitli xatolarni aniqlash va tuzatishga imkon yaratadi. Ammo ortiqcha bitlar mavjud bo'lmagan hollarda kanaldan foydalanish samaradorligini pasaytiradi. Shu sababli, ortiqcha kodlashni moslashtirib boshqarish usullari ishlab chiqilgan [3].

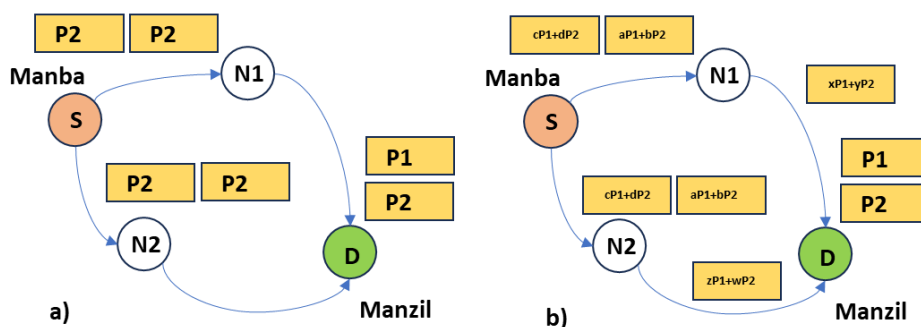
Ushbu moslashuvchan *FEC* usuli ortiqchalilik darajasini bayt yoki paket darajasida nazorat qilish imkonini beradi [4], jumladan, video uzatish sifati yoki xizmat ko'rsatish sifat ko'rsatkichlari asosida, masalan, ma'lumot fragmentlarini yetkazib berish koeffitsienti (PDR) bo'yicha.



2-rasm – OSI modelining amaliy pog'onasidagi FEC usuli

FEC usuli ko'plab xatolarni tuzata olmaydi va ishonchsiz aloqa kanalida samarali ishlay olmaydi [5].

FEC usuliga juda o'xshash usullardan biri bu tarmoq kodlash (TK) hisoblanadi [6]. 2-rasmda ko'rsatilganidek, TK usuli qo'llanilganda, ma'lumotlar oraliq tugunlar orqali kodlanadi. O'z-o'zini tashkil qiluvchi tarmoq TK usulini amalga oshirish uchun yangi imkoniyatlarni taqdim etadi. Bugungi kunda TK usuli, ayniqsa videoma'lumotlarni ishonchli uzatishda, ko'pincha tasodifiy chiziqli tarmoq kodlash (TChTK) asosida amalga oshiriladi.



3-rasm – Ko'pyo'llik ortiqlik usuli: tarmoq kodlash usulisiz (a) va uni qo'llagan holda (b)

Uzeli-manba ma'lumotlarni avlodlar bo'yicha guruhlaydi, har bir avlodni TCHK (tasodifiy chiziqli tarmoq kodlash) orqali kodlaydi, va kodlash koeffitsiyentlarini har bir paketning sarlavhasiga yozib qo'yadi. TK (tarmoq kodlash) usulida ortiqchalik darajasini boshqarish mumkin: bir avlodagi barcha paketlarni dekodlash uchun ushbu avlodga tegishli chiziqli mustaqil paketlar kerak bo'ladi. Shu sababli, ishonchsiz aloqa kanallarida ko'proq kodlangan paketlarni uzatish mumkin.

TCHK usuli boshqa kodlash usullariga (masalan, fontan kodlar, blokli kodlar) nisbatan bir qancha afzalliklarga ega, chunki u kodlangan paketlar bilan ishlashni yanada moslashuvchan qiladi, video uzatishdagi kechikishni kamaytiradi, takroriy paketlarni yuborishni istisno qiladi va o'tkazish kanalining o'tkazuvchanlik qobiliyatidan yanada samaraliroq foydalanishni ta'minlaydi.

TCHK usuli ARQ (qayta uzatish so'rovi) usuli bilan birgalikda qo'llanilishi mumkin, bu esa butun avlod paketlarining yo'qolishini oldini olishga xizmat qiladi. Joriy avlodni dekodlash uchun zarur bo'lgan paketlar, har bir avlodga tegishli chiziqli mustaqil paketlarni olish maqsadida, qo'shni tugunlardan qayta so'ralishi mumkin.

TK usuli FEC usuliga juda o'xshash, biroq FEC faqat manzil tugunida amalga oshiriladi, TK esa oraliq tugunlarda ham ishlashi mumkin. FEC va TK usullari qo'shimcha o'zgartirishlarsiz bir vaqtda ishlay oladi, ammo yanada murakkab gibrid yechimlar ham qo'llanilishi mumkin [7]. TK usuli tarmoqning ishonchliligi va barqarorligini oshirishi mumkin, ayniqsa uni ko'pyo'nalishli ortiqchalik usuli bilan birgalikda ishlatish imkoniyati mavjud.

Tahlillar shuni ko'rsatadiki, ARQ va FEC usullarining har biri o'zining afzallik va kamchiliklariga ega. ARQ ishonchli uzatishni ta'minlaydi, biroq kechikishni oshiradi, bu esa real vaqtli video yoki audio uzatmalar uchun to'sqinlik qiladi. FEC usuli esa kechikishni kamaytiradi, ammo kanalda qo'shimcha yuk hosil qiladi. C-ARQ va RS-ARQ algoritmlarining qo'llanilishi oqimli uzatish ishonchliligini oshirishda istiqbolli yechim sifatida qaralmoqda. Moslashuvchan FEC texnologiyalari xizmat sifati talablariga mos holda samarador uzatishni ta'minlashi mumkin. Natijada, o'z-o'zini tashkil qiluvchi tarmoqlarda uzatish sifati va ishonchliligini ta'minlashda bu usullar muhim rol o'ynaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

[1] RFC 4728. The Dynamic Source Protocol (DSR) for Mobile Ad Hoc Networks for IPv4. – Режим доступа: <http://www.ietf.org/rfc/rfc4728.txt> (Oxirgi murojaat sanasi: 1.10.2014).

[2] Павлова, М. М. Оценка эффективности алгоритма ARQ при передаче потоковых данных в WLAN / М. М. Павлова, А. В. Абилов // Т-Comm – Телекоммуникации и Транспорт. – 2022. – № 7 [спецвыпуск по итогам 6-й отраслевой науч. конф. «Технологии информационного общества», «Инфокоммуникационно-управленческие сети. Расчет и оптимизация систем связи». – С. 141–146.

[3] Емельянов, В. Н. Алгоритм адаптации интервала управления FEC в P2P-сетях передачи потоковых данных // Естественные и технические науки. – М.: 121 «Издательство «Спутник+». – 2013. – № 3. – С. 204–207. ISSN 1684-2626.

[4] Karande, S. Rate-Constrained Adaptive FEC for Video over Erasure Channels with Memory / S. Karande, H. Radha // IEEE International Conference on Image Processing (ICIP), Vol.4, October 2024. – P. 2539 – 2542.

[5] Chan, S.-H. Video loss recovery with FEC and stream replication / S.-H. Gary Chan et al. // Multimedia, IEEE Transactions on (Volume: 8, Issue: 2). – Los Angeles, 2016. – P. 370-380.

[6] Fragouli, C. Network Coding Applications / Christina Fragouli, Emina Soljanin // Foundations and Trends in Networking Vol. 2, No. 2. – Hanover, 2017. – P. 135-269.

SUN'IY YO'LDOSH ALOQA TIZIMI ORQALI QO'SHINLARNI BOSHQARUVINI O'ZIGA XOS XUSUSIYATLARI

TURDIYEV X.V.,

O'R QK Akademiyasi doktorantura bo'limi katta ilmiy xodimi (doktorant),
podpolkovnik

VOXIDOV M.,

O'R QK BSH A AT va AH bosh boshqarmasining boshqarma boshlig'i,
podpolkovnik

Annotatsiya. Bugungi kunda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining tez sur'atlar bilan rivojlanishi qo'shinlarni boshqaruv tizimlarini ham qamrab olmoqda. Xususan, hozirgi vaqtda har qanday sharoitda sun'iy yo'ldosh aloqa tizimlari orqali qo'shinlarni uzluksiz, xavfsiz va masofaviy boshqarish dolzarb hisoblanmoqda. Ushbu tizimni mudofaa vazirligidagi qo'shinlarni boshqarishga tatbiq qilish jangovar shaylikni oshishiga sabab bo'ladi. Mazkur tezisda aynan shu tizim orqali amalga oshiriladigan boshqaruvning o'ziga xos jihatlari tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: Sun'iy yo'ldosh, aloqa tizimi, boshqaruv, qo'shinlar, xavfsizlik, jangovar harakatlar.

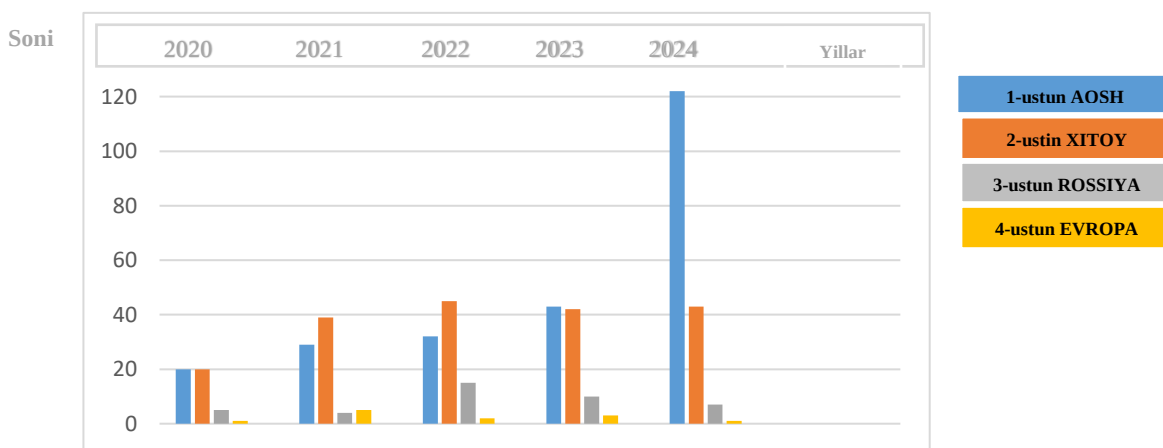
Аннотация. Сегодня стримительное развитие информационно-коммуникационных технологий оказывает влияние на систему военного управления. В настоящее время актуальной является задача непрерывного, безопасного и дистанционного управления войсками посредством спутниковой системы связи в любых условиях. Внедрение данной системы управления войсками в Министерства обороны приводит к повышению боеготовности. В диссертации анализируются особенности управления, реализуемого посредством этой системы.

Ключевая слова: Спутник, система связи, управления, войск, безопасность, боевой действия.

Harbiy ekspertlarni fikriga ko'ra so'nggi o'n yillikdagi qurolli mojarolar va jangovar harakatlarda mavjud bo'lgan boshqaruv vositalarini (simli, radio, radiorele, signal) imkoniyatlari bo'linmalarini boshqarish talablariga javob bermayapti. Sababi, ma'lumotlarni dushman tomonidan ushlab olish imkoniyati yuqoriligi, to'liq tarqalishi yil fasllariga va kun vaqtiga bog'liqligi, tog'li joylarda ekranlash xususiyatlari mavjudligi, ma'lumotlarni korrespondentga uzatish barqaror kafolatga ega emasligi, manyovr imkoniyati pastligi, zararlangan va dushman ortidan aloqaga chiqish qiyinligi, aloqa liniyalarini yoyish va yig'ishda ish sur'atlarining nisbatan pastligi, aloqa liniyalarini ko'chirish, yoyish, ekspluatatsion xizmat ko'rsatish, yig'ish va qo'riqlashda ko'p kuch va vositalarining talab etilishi, shuningdek telekommunikatsiya tarmoqlari izdan chiqqan hududlarda aloqa chiqish imkoniyati mavjud emasligi kabi muammolar muhim ahamiyat kasb etmoqda [1].

Shu sababli yetakchi xorijiy davlat armiyalari allaqachon ushbu yuqorida ko'rsatilgan aloqa turlaridan voz kechib asosan qo'shnlarni boshqarishda sun'iy yo'ldosh aloqa vositalari orqali aloqani tashkil etishga intilmoqdalar. 2025-yil yanvar oyi oxirida e'lon qilingan ma'lumotlarga ko'ra 2024-yilda uchirilgan harbiy sun'iy yo'ldoshlar soni bo'yicha yetakchi xorijiy davlatlar ko'rsatgichlari bunga dalolat bermoqda (1-rasm).

Hozirgi vaqtda sun'iy yo'ldosh aloqa tizimlari faol rivojlanmoqda. Sun'iy yo'ldosh aloqa tizimlari ancha keng qamrovli, yer usti aloqasi infratuzilmasiga bog'liq bo'lmagan holda telekommunikatsiya tarmoqlari izdan chiqqan va aloqa tashkillashtirish imkoniyati cheklangan (tog' va cho'l) hududlarda telefon va faks aloqasi, internetni xizmatlari, videokonferensiya aloqa va boshqa xizmatlarni amalga oshirish imkoniyatini yaratmoqda.



1-rasm. Harbiy sun'iy yo'ldoshlar ko'rsatgichlari.

Sun'iy yo'ldosh aloqa tizimlari masofadan boshqarish, uzluksiz qamrov, xavfsiz kanallar taqdim etish, artilleriya olovlarini yo'naltirish hamda real vaqtda ma'lumot uzatish orqali o'z vaqtida qaror qabul qilishga erishishda ko'rilmog'da.

Buning yaqqol misoli sifatida 2022-yilda boshlangan Rossiya va Ukraina o'rtasidagi harbiy amaliyot davomida sun'iy yo'ldosh aloqa vositalari qo'mondonlik va boshqaruv tizimida ham keng qo'llanilmoqda. Sun'iy yo'ldosh aloqa vositasi bilan ta'minlangan bo'linmalar komandirlari mavjud vaziyat to'g'risidagi ma'lumotlarni o'z vaqtida olishlari, simli yoki radioaloqa tarmoqlariga ulanmasdan real vaqt rejimida ma'lumotlarini yuqori qo'mondonlikka bildiruv berishlari hamda kerakli ma'lumot almashishlari imkonini yaratmoqda [2].

Ukraina Qurolli Kuchlari AQSH ning GPS sun'iy yo'ldosh tizimlaridan foydalangan holda ushbu urushda xorijiy davlatlar ko'magi ostida, ayniqsa Ilon Maskning "SpaceX" kompaniyasining "Starlink" sun'iy yo'ldosh tizimining bir necha mingta terminallari orqali raketalarini va uchuvchisiz uchish apparatlarini boshqarishlari, razvedka ma'lumotlarini olish, aloqani ta'minlash hamda jang maydonidagi strategik manyovrlarni amalga oshirish, Ukraina harbiylari Rossiya Federatsiyasi Qurolli Kuchlariga hujum qilish uchun uchuvchisiz uchish apparatlari

yordamida zarba berish bo'yicha vazifalar bajarishda ham o'z samarasini bermoqda [3].

Rossiya Federatsiyasi ham o'z navbatida Qurolli Kuchlarining avtomatik boshqaruv tizimida qo'shinlarga cheklovlarsiz masofadan ovozli, matnli, grafikli, videokonferens aloqa, elektron ma'lumotlarni jo'natish va qabul qilish, shuningdek, sun'iy yo'ldosh aloqa razvedkasi, radio, havo hujumidan mudofaa, dengiz floti, aviatsiya, uchuvchisiz samolyotlarni boshqarishda **Scale-1200** sun'iy yo'ldosh aloqa stansiyasi keng foydalanilmoqda [4].

Bularning barchasi kelajakda sodir bo'ladigan urushlarda sun'iy yo'ldosh tizimlari yordamida sun'iy intellektga asoslangan uchuvchisiz samolyotlar yoki dronlar, harbiy zirhli texnikalar, aqlli o'qlar va harbiy robotlashgan komplekslardan foydalanish, harbiy sohada smart armiya modeli yaratish imkoniyatini bermoqda.

Shu ma'noda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti – Qurolli Kuchlar Oliy Bosh Qo'mondoni Sh.M. Mirziyoevning 2024-yil 22-maydagi **“O'zbekiston Mudofaa vazirligi ehtiyoji uchun sun'iy yo'ldosh aloqa qurilmalarini xarid qilish to'g'risida”** gi F-25m sonli farmoyishida Mudofaa vazirligi tizimidagi bo'linmalarni sun'iy yo'ldosh orqali boshqaruvini tashkillashtirish ustuvor vazifasi sifatida belgilab berilgan.

Ushbu ustuvor vazifani amalga oshirish mexanizmi mamlakat suvereniteti va hududiy yaxlitligini ishonchli himoya qilish uchun Mudofaa vazirligi jangovar bo'linmalari jangovar imkoniyatlari oshirish maqsadida ***sun'iy yo'ldosh aloqani tashkil etish modelini yaratish dolzarbligi va zaruratini ko'rsatmoqda.***

Kosmik faoliyatni rivojlantirish har qanday zamonaviy davlatning siyosiy qiyofasini, uning iqtisodiy, ilmiy-texnikaviy va mudofaa qudratini ko'p jihatdan belgilab qo'yishi hech kimga sir emas. Shu bilan birga, kosmik faoliyat nafaqat milliy obro'-e'tibor, balki ilg'or texnologiyalar, O'zbekiston Respublikasi iqtisodiyoti va hududiy xavfsizligini kafolati hisoblanadi.

Qo'shinlarimizda mavjud bo'lgan aloqa vositalari bilan sun'iy yo'ldosh aloqa vositalarining imkoniyatlari bo'yicha taqqoslash tahlili (1-jadval) asosida qo'shinlarning jangovar shayligi va imkoniyatini oshirishda sun'iy yo'ldosh aloqa tizimidan foydalanish zaruriyatini ko'rsatmoqda.

Hozirgi vaqtda qo'shinlarimizda mavjud bo'lgan aloqa vositalari bilan sun'iy yo'ldosh aloqa vositalarining imkoniyatlari bo'yicha taqqoslash jadvali

1-jadval

Mezonlar	Simli aloqa vositalari	Radio aloqa vositalari	Radiorele aloqa vositalari	Sun'iy aloqasi (Turksat-5B) vositasi
Muhitga tarqalishi	Sim (metall/optik)	Havo (HF/VHF/UHF)	Havo (bir-birini ko'rish)	Kosmik orbita orqali (Ku/Ka-band)
Mobillik	Past	Yuqori	O'rtacha	Yuqori
Masofa	50 km gacha (optikda uzoqroq)	1–100 km (HF da 1000 km gacha)	30–50 km (300-500 km retranslyator bilan)	Yevropa, Osiyo, Afrika va Turkiya

O'rnatish vaqti va xarajatlar	Uzoq va qimmat	Tez va arzon	O'rtacha	To'liq tizim qimmat, foydalanish oson
Uzatish tezligi	Yuqori (ayniqsa optikada)	O'rtacha	Yuqori	10-100 Мбит/с
Chidamlilik	Yuqori	Past – o'rtacha	O'rtacha	Yuqori
Kechikish	Past	Kam – o'rtacha	Kam	O'rtacha – yuqori (GEOda 250–600 ms)
Xavfsizlik darajasi	Yuqori	Past	O'rtacha	raqamli xabardorlik, xakerlik va xavfsizlik tahdidlariga qarshi yangi shifrlash tizimlari bilan ta'minlangan
Operativlik	Past	Yuqori	O'rtacha	Yuqori
Qo'llanish bo'g'ini	Taktik, operativ, strategik	Taktik, operativ, strategik	Taktik, operativ, strategik	Taktik, operativ, strategik
Samarali qo'llanishi	mudofaa, MQO	mudofaa, hujum, MQO	mudofaa, hujum, MQO	mudofaa, hujum, MQO

Jadval [1,4,5] adabiyotlar asosida tayyorlandi.

Ushbu o'tkazilgan taqqoslash natijasi shuni ko'rsatadiki, sun'iy yo'ldosh aloqasiga asoslangan aloqa tizimlari mavjud aloqa vositalari asosida tashkil etilgan aloqa tizimlaridan farqli ravishda bir qator ustunliklarga ega.

O'lchovsiz qamrov hududi: sun'iy yo'ldosh aloqa tizimlari orqali dunyodagi istalgan nuqta bilan aloqa o'rnatish mumkin.

Uzluksiz va uzoq masofali uzatish: jangovar harakatlarda turli masofalardagi bo'linmalar o'rtasida hamkorlikni ta'minlaydi.

Axborotning xavfsizligi: kriptografik himoya vositalari orqali ma'lumotlar maxfiylikni saqlaydi.

Mobil boshqaruv punktlari bilan integratsiya: harbiy texnika va mobil markazlar orqali aloqa uzatish imkoniyati yuqori.

Shularni inobatga olgan holda harakatchanligi yuqoriligi, ma'lumotni uzatish masofasi keng qamrovliligi, ma'lumotlarni uzatish imkoniyati barcha (tog', cho'l) hududlarda uzluksizligi, signal sifatining har qanday sharoitda barqaror shuningdek, real sharoitda qisqa vaqtda qo'shinlarni boshqarish va qaror qabul qilish imkoniyatini oshirishga xizmat qilish imkoniyatiga ega sun'iy yo'ldosh aloqasi qo'shinlarning jangovar imkoniyatlarini oshirishda hamda jangovar vazifalarni muvaffaqiyatli bajarishda asosiy vositalardan biri bo'lishi mumkin.

Yuqoridagi muammoni yechimi sifatida quyidagilarni **taklif etaman:**

birinchidan, yetakchi xorijiy davlatlar qurolli kuchlari tarkiblaridagi sun'iy yo'ldosh aloqa tizimining zamonaviy modellarini kiritish;

ikkinchidan, qurolli kuchlar tarkibidagi birlashma va qo'shilmalar tarkibiga alohida tashkiliy-shtat tuzilishiga sun'iy yo'ldosh aloqa vositalarini kiritish;

uchinchidan, qo'shinlarni boshqaruv tizimini sun'iy yo'ldosh aloqa vositalari bilan butlash va amalda qo'llash.

Xulosa. Sun'iy yo'ldosh aloqa tizimlarining qo'shinlarni boshqarishdagi afzalliklari texnik va tashkiliy jihatlardan ilmiy asoslangan holda tahlil qilindi.

Ushbu tizimdan samarali foydalanish orqali qo'shnlarning manyovr va boshqaruv qobiliyatini oshirish, xavfsiz axborot almashinuvini ta'minlash va raqamlashtirilgan boshqaruv tizimiga ega bo'lishimiz mumkin. Shuningdek, sun'iy yo'ldosh aloqa orqali boshqaruvni tashkil etish orqali jangovar harakatlarni muvaffaqiyatli rejalashtirish hamda joyni o'rganish ishlarini o'z vaqtida, sifatli amalga oshiradi.

Foydalanilgan manbalar:

1. Sulaymonov, B.B. Quruqlikdagi qo'shnlarda harbiy aloqani tashkillashtirish asoslari. O'quv qo'llanma/ B.B.Sulaymonov. O'R QK Akademiya nashiryoti, 2024. – 104 b (21-32 b).
2. Goksel, E. (2022). "Satellite Communication and Its Role in Modern Warfare: Ukraine's Use of Starlink". International Security Studies Journal.
3. Спутниковая связь Илона Маска на Украине: зачем и почему задействована. [Электронный ресурс]. –УРЛ: <https://Sputnikovaya-svyazi-Ilon-Maska-na-ukraine.Мурожаат этилган санаси: 28.03.2025>.
4. Izbosarov, A.F. Harbiy aloqani tashkil qilish tamoyillari/ Darslik II-qism. Asqarov U.J., To'rayev B.T., Voxidov M.B., Yaxyoyev A.A., Nazarov A.A. O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi nashri, 2021. - 97 b.
5. Узаков, В.Р. Мотоўкчи баталонда алоқани ташкиллаштириш. Ўқув қўлланма/ В.Р.Узаков. ЎР ҚК Академия нашірети, 2013. – 97 б (29 б).
6. Allayarov, D.U. Harbiy radiorele aloqa texnikasi. Darslik/ Allayarov D.U., Xolmatov N.M. O'R MV AT va AHI nashiryoti, 2021. – 64 b (3-5 b).



**5-SHO'BA.
HARBIY TA'LIMDA
ZAMONAVIY PEDAGOGIK
TEXNOLOGIYALAR VA
O'QITISHDA INNOVATSION
YECHIMLAR**

5-SHO'BA
HARBIY TA'LIMDA ZAMONAVIY
PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR VA
O'QITISHDA INNOVATSION
YECHIMLAR

KREDIT-MODUL TIZIMIDA OLIY TA'LIM MUASSASALARI TALABALARINING MULOQOT KOMPETENTSIYALARINI RIVOJLANTIRISH

Shoira Koshakaovna Abdurasulova

Guliston davlat universiteti Psixologiya va ijtimoiy fanlar fakulteti
"Boshlang'ich ta'lim uslubiyati" kafedrası o'qituvchisi

Annotatsiya. Mazkur maqolada kredit-modul tizimi sharoitida bo'lajak oqituvchilarning muloqot kompetensiyalarini rivojlantirishning pedagogik jihatdan imkoniyatlari ochilgan. Kredit-modul tizimi, uning imkoniyatlari va ushbu tizimining talabalardagi kommunikativ kompetensiyani rivojlantirishdagi ahamiyati atroflicha yoritilgan. Muloqot kompetensiyasi mazmuniga ham ta'riflar keltirib o'tilgan.

Kalit so'zlar: kredit, modul, tizim, jarayon, tarbiya, kompetensiya, kommunikativ, metod, interfaol, mustaqil, sistema, islohot, imkoniyat, ta'lim sifati, mustaqil ta'lim, kreativ, innovatsion, texnologiya.

Аннотация. В статье раскрываются педагогические возможности развития коммуникативных компетенций будущих учителей в условиях кредитно-модульной системы. Подробно освещена система кредитных модулей, ее возможности и значение этой системы в развитии коммуникативной компетентности студентов. Также даны определения содержания коммуникативной компетентности.

Ключевые слова: кредит, модуль, система, процесс, воспитание, компетенция, коммуникативный, метод, интерактивный, самостоятельный, система, реформа, возможность, качество образования, самостоятельное образование, креативный, инновационный, технология.

Annotation. Pedagogical possibilities of developing communication skills of future teachers in the conditions of the credit module system are revealed in this article. The credit module system, its possibilities and the importance of this system in the development of students' communicative competence are covered in detail. Definitions of the content of communication competence are also given.

Keywords: credit, module, system, process, upbringing, competence, communicative, method, interactive, independent, system, reform, opportunity, quality of education, independent education, creative, innovative, technology.

Bugungi kunda ta'lim tizimining samaradorligi bevosita o'qituvchining saviyasiga, talabalarning ehtiyojlariga, o'quv adabiyotlari mazmuniga va mustaqil ta'limni shakllantirishga qaratilgan infratuzilmaga bog'liq. Binobarin, ilg'or kadrlarni tayyorlash, ularning raqobatbardoshligini mehnat bozori talablariga mos ravishda oshirish, ijodiy fikrlaydigan mutaxassislar tayyorlash ta'lim muassasalarida tashkil etilgan o'quv jarayoni bilan chambarchas bog'liq.

Davlatimiz rahbari 2019-yil 8-oktyabrda “O‘zbekiston Respublikasi oliy ta’lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish kontseptsiyasini tasdiqlash to‘g‘risida”gi Farmonni imzoladi. Ushbu muhim siyosiy hujjatda “Respublikaning kamida 10 ta oliy o‘quv yurtini xalqaro miqyosda tan olingan tashkilotlar reytingida birinchi 1000 o‘rinni egallagan oliy o‘quv yurtlari ro‘yxatiga kiritish va asta-sekin oliy ta’lim muassasalarida o‘quv jarayonini kredit-modulli tizimga o‘tkazish” belgilangan.

Akademik kreditlar ilk marotaba XVIII asr oxiri – XIX asr boshlarida AQSH universitetlarida joriy etila boshlangan. Ta’limning mazmuni va dasturlarning kreditlarda tashkil etilishi, ta’lim jarayonini mustaqil rejalashtirish, monitoring va baholash tizimlariga tub o‘zgarishlar kiritish imkoniyatini berdi hamda ta’lim texnologiyalarini takomillashtirish uchun keng sharoit yaratdi.

1869 yilda Garvard universiteti Prezidenti, Amerika ta’limining taniqli arbobi Charlz Uilyam Eliot “kredit soatlari” tushunchasini kiritdi. Shunday qilib, 1870-1880 yillarda kredit soatlari bilan o‘lchanadigan tizim joriy etildi. Kredit tizimida o‘qish va o‘quv dasturlarini o‘zlashtirish talabalarga o‘quv jarayonini mustaqil ravishda rejalashtirish, uning sifatini nazorat qilish va ta’lim texnologiyalarini takomillashtirishga imkon berdi.

Bugungi kunda kredit yig‘ish shkalasining joriy etilishi talabaga nafaqat ko‘proq erkinlik berdi, balki kelajakda u tanlagan sohada raqobatbardosh mutaxassis bo‘lishi uchun o‘quv jarayonini mustaqil ravishda rejalashtirish imkoniyatini ham berdi. Ayni paytda, bu baholash tizimi va ta’lim texnologiyalarining yaxshilanishiga olib keldi.

Ta’limni tashkil etish jarayoni bo‘lgan kredit-modulli tizim – bu modulli o‘qitish texnologiyalari va kreditni o‘lchashga asoslangan baholash modelining kombinatsiyasi hisoblanadi. Uni umuman amalga oshirish ko‘p qirrali va murakkab tizimli jarayonidir. Kredit-modul tamoyili ikkita asosiy masalaga ahamiyat beradi, ya’ni: talabalarining mustaqil ishini ta’minlash; talabalar bilimining reyting asosida baholash.

Kredit modulli ta’lim texnologiyasini joriy etish bo‘yicha chet el universitetlarining tajribasini tahlil qilish, bu jarayon birinchi navbatda universitet mutaxassislarini tayyorlash sifatini oshirishga qaratilishi; o‘quv jarayonini individuallashtirishni maksimal darajada oshirish va qulay muhit yaratishi, har bir talabaning rivojlanishini maksimal darajada oshirish uchun shaxsga yo‘naltirilgan o‘quv traektoriyalarini ishlab chiqish, shuningdek, shakllanish darajasi ko‘rsatkichlarini aniqlash uchun talabalarining ilmiy yutuqlari darajasini diagnostika qilish va monitoring qilishning doimiy tizimini joriy etish kerak degan xulosaga kelishimizga imkon beradi.

Kredit-modulli tizim – bu mazmunli modullarni o‘zlashtirish uchun zarur bo‘lgan talabaning o‘quv yukini o‘lchov birliklari sifatida modulli o‘qitish texnologiyalari va ECTS kreditlarining birligiga asoslangan o‘quv jarayonini tashkil etish modeli bo‘lib hisoblanadi.

ECTS (European Credit Transfer System) 1989 yilda Erazmus dasturi doirasida joriy etilgan bo‘lib, Socrat dasturining bir qismi hisoblanadi. Yevropa kredit tizimi muvaffaqiyatli sinovdan o‘tib, ayni paytda butun Yevropa oliy ta’lim muassasalari ECTS tizimidan foydalanmoqda.

Bosqichlar	Tadbirlar	Ijro uchun mas'ullar	Bajarish muddatlari
1-bosqich	Ta'lim dasturi doirasida o'quv jarayonini tashkil etish uchun quyidagilarni amalga oshirish: 1. O'quv rejasi va fan dasturlarini jahon standartlariga moslashtirish va tasdiqlash; 2. Xar bir fanga kreditlarni taqsimlash; 3. Fanlar katalogini shakllantirish va e'lon qilish.	Oliy ta'lim muassasasi	O'quv yili boshlangunga qadar
2-bosqich	Ta'limning kredit tizimi bo'yicha talabalarni (bakalavr va magistraturaga) belgilangan tartibda 1 kursga qabul qilish.	Oliy ta'lim muassasasi	O'quv yili boshlangunga qadar
3-bosqich	Talaba tomonidan tanlangan hamda unga ketma-ketlikda bilimlar to'plash va xohlagan kompetensiyalar yig'indisiga ega bo'lish imkoniyatini berish uchun Talabaning shaxsiy ta'lim traektoriyasini belgilash	Oliy ta'lim muassasasi	2020/2021 o'quv yilidan boshlab xar bir o'quv yili boshlangunga qadar
4-bosqich	Mobillikni tashkil etish uchun quyidagilarni amalga oshirish: 1. Professor-o'qituvchilar tarkibining mobilligi bo'yicha hamkor tashkilotlar bilan kelishuvlar tuzish; 2. Magistratura talabalarining ta'lim traektoriyasida mobillik oynasini tashkil etish; 3. Bakalavriat talabalarining mobillik dasturlarini ishlab chiqish va amalga oshirish.	Oliy ta'lim muassasasi, tegishli vazirliklar va idoralar	2020/2021 o'quv yilidan boshlab doimo
5-bosqich	Ta'lim sifatini ta'minlash uchun quyidagilarni amalga oshirish: 1. Ta'limning kredit-modul tizimini akkreditatsiyadan o'tkazish bo'yicha vakolatli tashkilotlar bilan bitim tuzish; 2. Ta'limning kredit tizimlarini akkreditatsiyadan o'tkazish.	Oliy ta'lim muassasasi, tegishli vazirliklar va idoralar	2021/2022 o'quv yilidan boshlab doimo
	Ta'lim berish natijasini tasdiqlash maqsadida xalqaro tan	Oliy ta'lim	2022 yildan boshlab ta'lim

6-bosqich	olinadigan oliy ma'lumot to'g'risidagi diplom berish.	muassasasi	dasturi yakunida
-----------	---	------------	------------------

Dastlab, ECTS talabalarni bir oliy ta'lim muassasasidan boshqasiga o'tkazishda kreditlarni hisoblash va o'tkazish uchun foydalanilgan. Ushbu tizim boshqa oliy ta'lim muassasalarining tan olinishiga yordam bergan va shu tariqa Yevropa oliy ta'lim muassasalarida sifatning oshishiga va talabalar mobilligi miqyosining kengayishiga olib kelgan. Kredit tizimining ahamiyati oshib borishi natijasida 1999 yil iyunda imzolangan Bolonya deklaratsiyasining eng muhim vazifalaridan biri sifatida mintaqaviy, milliy va Yevropa darajasidagi tizimga aylandi.

Kredit-modul tizimi – talaba o'quv yuklamasini o'lchash birliklari sifatida modulli o'qitish texnologiyalari va kreditlari birligiga asoslangan o'quv jarayonini tashkil etish modelidir. O'quv jarayonini tashkil etishning kredit-modulli tizimi talabani o'quv dasturlarining mazmunini sifatli o'zlashtirishga majbur qiladi va shu bilan birga O'zbekiston va xorijdagi turli ta'lim muassasalarida o'qish natijalarini ob'ektiv tan olishni ta'minlaydi, maktab bitiruvchilari oliy o'quv yurti uchun zarur bo'lgan yakuniy imtihonlarga jiddiyroq tayyorgarlik ko'rishiga imkon beradi.

Ta'lim jarayonini tashkil etishning kredit-modul tizimi – modulli o'qitish texnologiyalari va ta'lim bo'linmalarining kreditlari yoki kreditlari kombinatsiyasiga asoslangan o'quv jarayonini tashkil etish modelidir.

Kredit-modulli o'qitish tizimi – har besh yilda bir marta malaka oshirish talabiga muvofiq rejalashtirilgan bo'lib, asosan, har bir talabaning kredit-modulli o'quv dasturlari tarkibiga mos keladigan bir qator kreditlarni mustaqil ravishda olishiga asoslanadi.

Bugungi kunda kredit-modull tizimi avvalambor, mamlakatimiz oliy ta'lim tizimiga ta'limning amaldagidan ko'ra ancha mukammal, zamonaviy lekin hamma uchun tushunarli bo'lgan o'lchov birligini olib kiradi. Unga ko'ra oliy ta'lim muassasalari (OTM) o'quv dasturlari muayyan o'quv natijalarini ko'zlovchi turli fan va modullarga bo'linadi. Har bir fan yoki modull esa undagi o'qish yuklamasi miqdoriga qarab muayyan miqdordagi kreditlarda aks etadi. Masalan, har bir fan o'rtacha 5.6 yoki 7.5 kreditlarda aks etishi mumkin, bunda talaba esa, har semestr, o'quv yilida muayyan miqdorda kreditlar to'plab borishi va tegishli miqdordagi kreditlarni to'plagandan so'ng unga bakalavr yoki magistr darajasi berilishi belgilanadi.

ECTS kredit-modull tizimida bir yillik kreditlar miqdori 60 tani tashkil etadi. Bir o'quv yili 2 semestrda iborat ekanligini hisobga olsak, talaba o'qishi davomida har semestrda 30 kredit to'plab borishi zarur. Bakalavr dasturi odatda 4 yil ekanligini hisobga olsak, talaba ushbu darajani qo'lga kiritish uchun jami 240 kredit, magistratura dasturini tugallashi uchun esa, 120 kredit to'plashi kerak bo'ladi.

Kreditlar shunchaki raqamlar emas, har bir kredit talaba bajarishi kerak bo'lgan ma'lum miqdordagi o'qish yuklamasini va talaba buning natijasida esa, muayyan o'quv natijalariga erishganligini bildiradi. Ya'ni ECTS kredit-modull tizimi tarkibi ikki zaruriy elementdan iborat: o'qish yuklamalari; o'quv natijalari. Talaba shu

elementlarni bajargandagina o'sha fan bo'yicha belgilangan miqdordagi kreditlarni qo'lga kiritishi mumkin.

GPA (Grade Point Average) — ta'lim oluvchining dastur bo'yicha o'zlashtirgan ballari o'rtacha qiymati bo'lib, u quyidagi formula yordamida hisoblanadi:

$$\text{GPA} = \frac{K_1 \cdot U_1 + K_2 \cdot U_2 + K_3 \cdot U_3 \dots + K_n \cdot U_n}{K_1 + K_2 + K_3 \dots + K_n}, \text{ bunda:}$$

K — har bir fan/modulga ajratilgan kreditlar miqdori;

U — har bir fan/modul bo'yicha talaba to'plagan baho;

ECTS kredit-modull tizimida 1 kredit o'rtacha 25-30 akademik soatlik o'qish yuklamasiga teng, ya'ni; talaba muayyan fandan tegishli kreditlarni qo'lga kiritishi uchun ma'lum miqdordagi o'qish yuklamasini ("learning workloads") bajarishi zarur. O'qish yuklamasi – bu talaba muayyan o'quv natijalariga erishishga qaratilgan barcha tizimli o'qish mashqlari va harakatlarini bajarish uchun kerak bo'ladigan vaqtdir.

Bu degani yuqorida 1 kredit uchun belgilangan 25-30 soatlik o'qish yuklamasi – talaba fanni o'rganish uchun sarflashi ko'zda tutilayotgan jami o'qish harakatlari jamlanmasidir. Unga nafaqat dars vaqti, balki talabaning fanni o'rganish uchun uyda va kutubxonada sarflagan vaqti, imtihonlar vaqti, qo'yingki, talaba ushbu fanni o'zlashtirish uchun barcha tizimli harakatlari vaqtini qamrab oladi.

ECTS kredit-modull tizimida har bir o'quv dasturi (bakalavr, magistratura), fan yoki modull o'zining o'quv natijalari oldindan aniq belgilab olinishi va ushbu o'quv natijalari ro'yxati talabalarga oldindan taqdim etilishi zarur. Shunda talabalar muayyan o'quv dasturi yoki undagi muayyan fanni o'rganish unga mutaxassis sifatida nimalar bera olishi haqida oldindan tushunchaga ega bo'lgan holda o'qishni boshlaydi. Shunda o'quv natijalari haqida oldindan ma'lumotga ega bo'lgan talaba ham, o'qituvchi ham dastur yoki semestr davomida barcha imkoniyatlarini shu natijalarga erishishga qaratadi.

Kredit-modull tizimi ikkita asosiy vazifani bajaradi: Birinchidan, boshqa oliy ta'lim muassasasidan (yoki boshqa fakultetda) olingan kreditlar asosida akademik mobillik va moslashuvchanlik shartlari asosida o'qishni davom ettirish, ikkinchidan, akkumulyativ ta'lim. Talaba ta'limni turli vaqt oralig'ida, universitetlarni o'zgartirishi va turli davrlarda olishi mumkin. Agar ba'zi aniq natijalarning amal qilish muddati ko'rsatilmagan bo'lsa (masalan, ushbu kursning eskirganligi sababli), talaba tegishli akademik daraja (bakalavr, magistr)ni olish uchun zarur bo'lgan miqdorni yig'ganiga qadar kreditlar to'planadi. Albatta, kreditni topshirish va kreditlarni to'plash imkoniyati universitetlar o'rtasidagi ishonch va o'quv dasturlarining muvofiqligiga bog'liq.

Demak, bunday ta'lim elementlarida auditoriya soatlari bo'lmaydi, lekin ECTS kredit-modull tizimida faoliyat yuritadigan OTMlar amaliyotini tahlil qilganimizda,

ularning aksariyatida auditoriya soatiga ega bo'lgan fan va modullarda auditoriya va mustaqil o'qish soatlari nisbati o'rtacha 40 foizga 60 foiz ekanligini kuzatishimiz mumkin. Bu nisbat boshqacha qilib aytganda 1:1,5 ga to'g'ri keladi. Ya'ni, talaba muayyan fan bo'yicha belgilangan har 1 soat dars uchun unga darsdan tashqarida bir yarim soat mustaqil o'qishi va tayyorlanishi kerak bo'ladi.

B. Usmonov, V. O'rinovlarning ta'kidlashicha, o'quv jarayonini tashkil etishning kredit-modulli tizimi talabani oliy ta'lim mazmunini sifatli o'zlashtirishga majbur qiladi va shu bilan turli ta'lim muassasalarida va Yevropa mamlakatlarida o'quv natijalarining ob'ektiv tan olinishini ta'minlaydi.

Shuni ta'kidlash mumkinki, kredit-modulli o'qitish ta'lim sohasi evolyutsiyasi jarayonida shakllangan va ta'lim faoliyatining eng samarali shakllari va vositalarini uzoq vaqt izlash natijalaridan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasining 2020-yil 23-sentyabrdagi "Ta'lim to'g'risida"gi O'RQ-637-sonli Qonuni. www.lex.uz
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil, 7-fevraldagi "O'zbekiston Respublikasini yanada rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasi to'g'risida"gi 4947-sonli Farmoni. www.lex.uz
3. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019-yil 8-oktyabrdagi "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish kontsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5847-sonli Farmoni. www.lex.uz
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoevning 2020-yil 25-yanvardagi Oliy Majlisga Murojaatnomasi. www.uza.uz
5. Bolonskiy protsess: poisk obnosti evropeyskix sistem vo'sshego obrazovaniya (proekt TUNING) G' Pod nauch. red. V.I.Baydenko. - M.: Issledovat. tsentr problem kachva podki spetsov, 2006. -211s.
6. Usmonov. B.Sh., Xabibullaev R.A.Oliy o'quv yurtlarida o'quv jarayonini kredit-modul tizimida tashkil qilish. O'quv qo'llanma. T.: "Tafakkur" nashriyoti, 2020 y. 120 bet.
7. O'rinov.V.O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim muassasalarida ECTS kredit-modul tizimi: asosiy tushunchalar va qoidalar. O'quv qo'llanma. – T., Ma'naviyat, 2020 y.

AVIATSIYA MUTAXASSISLARINING KOMPETENTLIGINI TAKOMILLASHTIRISHNING O'ZIGA XOSLIGI

Sunatov Jo'rabek Turg'unbek o'g'li

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti NTM o'qituvchisi

Tel: +998992121201, E-mail: jurabek.sunatov6666@mail.ru

Zikrillayeva Farangiz Baxtiyor qizi

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti NTM talabasi

Husenova Madina Muxsin qizi

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti NTM talabasi

Sanayeva Mahliyo Rauf qizi

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti NTM talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada aviatsiya mutaxassislarining kompetentligini takomillaashtirishning o'ziga xosligi haqida ma'lumot berilgan. Bunday kompetentlikning xususiyatlari bayon etilgan.

Kalit so'zlar. Aviatsiya, texnik bilim, texnologiya, xavfsizlik, malaka, mutaxassis, stress, xavfsizlik qoidalari.

Аннотация. В данной статье представлена информация об особенностях повышения компетентности авиационных специалистов. Описаны характеристики такой компетентности.

Ключевые слова. Авиация, технические знания, технология, безопасность, компетентность, специалист, стресс, правила безопасности.

Annotation. This article provides information about the specifics of improving the competence of aviation specialists. The characteristics of such competence are described.

Keywords. Aviation, technical knowledge, technology, safety, competence, specialist, stress, safety rules.

Kirish.

Aviatsiya sohasi yuqori darajadagi xavfsizlik, texnologiyalar va malakaga asoslangan bo'lib, unda mutaxassislarning kompetentligini takomillashtirish katta ahamiyat kasb etadi. Aviatsiya mutaxassislari nafaqat texnik bilimlarga ega bo'lishi, balki tezkor qaror qabul qilish, stress holatlarini boshqarish va xavfsizlik qoidalariga rioya qilish bo'yicha yuqori mahoratni namoyish eta olishi lozim. Ushbu maqola

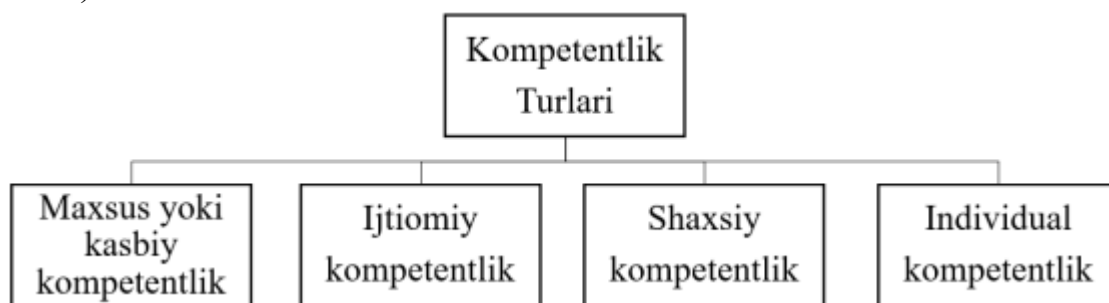
aviatsiya mutaxassislarining kompetentligini oshirish jarayonida uchraydigan o'ziga xosliklarni IMRAD formati asosida tahlil qiladi.

Usullar.

“Kompetentlik” tushunchasiga olimlar, mutaxassis va tadqiqotchilar tomonidan bir qator ta'riflar berilgan. Ularni umumlashtirgan holda kompetentlikni muvaffaqiyatli faoliyat yuritishga umumiy qobiliyat va kasbiy tayyorgarlikda namoyon bo'luvchi bilim, tajriba va ko'nikmalarga asoslangan integrallashgan bir qator sifatlar majmui deb ta'rif berish mumkin. Fikrimizcha, kompetensiya va kompetentlik tushunchalari o'zaro bog'liq bo'lib, bilim, malaka va ko'nikma tushunchalarini o'zida mujassamlashtiradi, shaxsning maqsadga yo'naltirilganligi, muammolarni chuqur his qila olishi, sinchkovlikni namoyon etishi, kreativ fikrlashga ega bo'lishi kabi sifatlarni o'z ichiga oladi[1]. A.K.Markova va B.Nazarovalar tomonidan olib borilgan ilmiy izlanishlar bevosita pedagogning kasbiy kompetentligi va uning o'ziga xos boshqa sifatlarini o'rganishga yo'naltirilgan. B.Nazarova tomonidan o'tkazilgan tadqiqotlar natijasiga ko'ra kasbiy pedagogik kompetentlikning quyidagi turlari sanab o'tiladi[2]:

maxsus yoki kasbiy kompetentlik (kasbiy faoliyatni yuqori darajada tashkil etish); autokompetentlik (o'zini ijtimoiy-kasbiy rivojlantira olish); ekstremal kasbiy kompetentlik (kutilmagan vaziyatlarda ishlay olish);

ijtimoiy kompetentlik (kasbiy faoliyatni hamkorlikda tashkil etish, ijtimoiy mas'ullik).



1-rasm. A.R.Markova tasnifi bo'yicha pedagog kompetentligi turlari.

“Kasbiy kompetentlik” tushunchasi ta'lim sohasiga bir qator ilmiy-amaliy tadqiqotlar, ijodiy va psixologik izlanishlarning natijasi sifatida kirib kelgan. Jumladan, N.A.Muslimov, M.H.Usmonboyeva, D.M.Sayfurov, A.B.To'rayevlar tomonidan o'tkazilgan tadqiqotlarda kasbiy kompetentlikka quyidagicha ta'rif beriladi: “Kasbiy kompetentlik — mutaxassis tomonidan kasbiy faoliyatni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan bilim, ko'nikma va malakalarning egallanishi va ularni amalda yuqori darajada qo'llay olinishi”[5]. Oliy ta'lim muassasalarida professor-o'qituvchilarning pedagogik kasbiy kompetentlikka ega bo'lishlarining asosi

sifatida quyidagilarni keltirish mumkin: doimiy tarzda o'z bilimlarini izchil boyitib boradi; axborot vositalaridan foydalanib yangi axborotlarni o'zlashtiradi; zamonaviy talablarni chuqur anglaydi; yangi bilimlarni izlab topadi; ularga kreativ yondoshib, qayta ishlaydi va o'z amaliy faoliyatida samarali qo'llaydi; murakkab jarayonlarda noaniq vazifalarni bajarish va to'g'ri qarorlar qabul qilishda; bir-biriga zid ma'lumotlardan oqilona va o'rinli foydalanishda; kutilmagan vaziyatlarga moslashuvchan harakat rejasiga ega bo'la olishda.

Natijalar.

Tadqiqot natijalari aviatsiya mutaxassislarning kompetentligini oshirish jarayonida quyidagi o'ziga xos jihatlarni aniqladi:

Maxsus texnologik bilim va ko'nikmalar:

Aviatsiya mutaxassislarning kompetentligini oshirishda yangi texnologiyalar, masalan, simulyatorlardan foydalanish muhim rol o'ynaydi.

Kuzatishlar shuni ko'rsatdiki, simulyatorlar stress sharoitida qaror qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantirishda samarali vositadir.

Xavfsizlikka yo'naltirilgan yondashuv:

Mutaxassislarning xavfsizlik bo'yicha xalqaro standartlar va qoidalarni to'liq o'zlashtirishlari kerak. Xavfsizlik bo'yicha treninglarning muntazam o'tkazilishi xavflarni minimallashtirishga yordam beradi.

So'rovnoma natijalariga ko'ra, respondentlarning 85 foizi xavfsizlik bo'yicha takomillashtirilgan o'quv dasturlari mutaxassislarning ish samaradorligini oshirishini tasdiqladi.

Psixologik tayyorgarlik:

Aviatsiya mutaxassislari tezkor qaror qabul qilish va stressni boshqarish bo'yicha maxsus mashg'ulotlardan o'tishlari zarur. Ushbu treninglar xavfli holatlar paytida xotirjamlikni saqlashga yordam beradi.

Eksperimental kuzatishlarda, psixologik treninglardan o'tgan mutaxassislarning xavfli vaziyatlarda 30% tezroq va samaraliroq qaror qabul qilishgan.

Jamoaviy ish ko'nikmalari:

Aviatsiyada jamoaviy ish samaradorligini oshirish muhim hisoblanadi. Treninglarda jamoaviy ko'nikmalarni rivojlantirishga yo'naltirilgan mashg'ulotlar o'tkaziladi.

Intervyu natijalariga ko'ra, mutaxassislarning 70 foizi jamoaviy ish mashg'ulotlari orqali o'zlarining ishga bo'lgan ishonchlari oshganini bildirgan.

Muhokamalar.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, aviatsiya mutaxassislarning kompetentligini oshirishda texnologik yondashuvlar, xavfsizlikka e'tibor va

psixologik treninglar asosiy o'rinni egallaydi. Xalqaro standartlarga asoslangan ta'lim dasturlari va mashg'ulotlar mutaxassislarning malakasini oshirishda samarali vosita bo'lib xizmat qiladi.

Biroq, mutaxassislarning fikrlariga ko'ra, trening dasturlarini yanada kengaytirish, amaliyotlarga ko'proq vaqt ajratish va yangi texnologiyalarni kengroq joriy etish zarur. Ayniqsa, xavfsizlikni ta'minlash va psixologik barqarorlikni oshirish bo'yicha qo'shimcha dasturlarni ishlab chiqish zarurligi ta'kidlangan.

Xulosa.

Aviatsiya mutaxassislarning kompetentligini oshirish jarayoni ko'plab o'ziga xosliklarga ega. Bu jarayonning muvaffaqiyati yangi texnologiyalarni joriy etish, xavfsizlik bo'yicha bilimlarni oshirish, psixologik tayyorgarlikni kuchaytirish va jamoaviy ko'nikmalarni rivojlantirishga bog'liq. Mazkur tadqiqot aviatsiya sohasidagi mutaxassislarning malakasini oshirishda samarador yondashuvlarni belgilab berdi va ushbu jarayonni takomillashtirish bo'yicha tavsiyalarni ishlab chiqishga imkon berdi. Keyingi tadqiqotlar aviatsiya trening dasturlarining uzoq muddatli samaradorligini tahlil qilish va yangi texnologiyalarni o'qitish jarayoniga joriy etish bo'yicha qaratilishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Kuralov, Y. A., (2021). Elektron ta'lim texnologiyasi. Academic research in educational sciences, 2(3), 787-790.
2. Kuralov, Y. A., (2022). Oliy talim muassasalarida oqitish texnologiyalarini innovatsion klaster usuli yordamida takomillashtirish. Academic research in educational sciences, 3(1), 679-685.
3. Kuralov, J. A., (2022). Двигател цилиндридаги газ оқимини сонли моделлаштириш. Mexanika va matematikaning amaliy muammolari, 2(3), 359-361.
4. Kuralov, J. A., (2022). Кўн ярим маҳсулотига механик ишлов берувчи машинанинг йўнувчи вали ҳаракат дифференциал тенгламаси. Yangi materiallar texnologiyasi, 4(1), 297-299.
5. Abdiyeva, G .B., Qarshiboyyeva, X. K. (2022). Dars jarayonlarida pedagogik texnologiyalarni qo'llash orqali ixtirochilikka oid kompetensiyalarini shakllantirish. Eurasian Journal Of Social Sciences, Philosophy And Culture, 2(1), 91-94.

TARBIYA FANIDA SUN'IY INTELLEKT VA BADIY PEDAGOGIKANING UYG'UNLIGI

Djanbayeva Sevara Farhoq qizi

Guliston pedagogika instituti Pedagogika yo'nalishi magistranti

Farhodovnasevara@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada tarbiya fanida sun'iy intellektni joriy qilish va ta'lim sifatini oshirishga qaratilgan fikr va mulohazalar o'rin olgandir. Hozirgi davr shiddat bilan o'sayotgan zaminda har bir ta'lim olayotgan yosh, zamon bilan hamnafas bo'lishi kerakdir.

Kalit so'zlar; sun'iy intellekt, zamonaviy texnologiyalar, vizual material, virtual haqiqat, trening., masofaviy ta'lim.

Аннотация: В данной статье собраны мысли и мнения, направленные на внедрение искусственного интеллекта в образование и повышение качества образования. В современном быстрорастущем мире каждый студент должен идти в ногу со временем.

Ключевые слова: искусственный интеллект, современные технологии, визуальный материал, виртуальная реальность, тренинг, дистанционное обучение.

Annotation: This article contains ideas and considerations aimed at introducing artificial intelligence in education and improving the quality of education. In today's rapidly developing world, every young person who is studying must keep up with the times.

Keywords: artificial intelligence, modern technologies, visual material, virtual reality, training, distance learning.

Bugungi kunda yurtimizda ta'lim sohasiga juda katta e'tibor qaratilmoqda. Bu tizimni isloh qilish bo'yicha amalga oshirilayotgan ishlar ham salmoqlidir. Bu tizimda zamonaviy texnologiyalardan foydalanish imkoniyatlar joriy qilish, ta'lim tizimini yuqori va zamon talablariga moslash bo'yicha amalga oshiralayotgan ishlardan ushbu fikrlarimizni isbotini topishimiz mumkindir. Bugungi kunda yurtimizda ta'lim sohasiga katta e'tibor qaratilmoqda. Ta'lim sohasida tub islohotlar amalga oshirilmoqda. Ta'lim tizimini samaradorligini oshirish va bu sohada horijiy mamlakatlararo o'zaro hamkorliklar yo'lga qo'yilmoqda. Umuman olganda,

bugungi kundagi ta'lim jarayonida interfaol uslublar, innovatsion texnologiyalar, pedagogik va axborot texnologiyalarni o'quv jarayoniga qo'llashga bo'lgan qiziqish, e'tibor kundan kunga kuchayib bormoqda. Hozirgi kunda o'quv jarayonini takomillashtirish bu sohani zamon talablariga mos holda tizimlashtirish bo'yicha ko'pgina samarali ishlar olib borilmoqda. Bu jarayonlarning zamonaviylashuvu bizga dunyo bilimlaridan baxramand bo'lish imkoniyatini berishi, zamonaviylashayotgan dunyo bilan hamnafas bo'lishni ta'minlash imkoniyatlarni berishi mumkindir. Zamonaviy ta'lim jarayonida sun'iy intellekt texnologiyalarining ahamiyati ortib bormoqda.



Ayniqsa tarbiya fanida sun'iy intellektdan foydalanish o'quvchilarning ma'naviy-axloqiy rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatishiga ko'z yuma olmaymiz. Tarbiya fani insoniy fazilatlarni shakillantirish, axloqiy meyorlarni o'rgatish va jamiyat uchun foydali shaxsni tarbiyalash bilan bog'liq bo'lganligi uchun zamonaviy texnologiyalar bu jarayonga katta hissa qo'sha oladi. Sun'iy intellektni badiiy pedagogika bilan birga qo'llaganda o'quvchilarning hissiy va ma'naviy dunyosini boyitishga hizmat qiladi. Sun'iy intellekt va badiiy pedagogika uyg'unlashgan holda qo'llanilganda, tarbiya fanida yangi pedagogik imkoniyatlar paydo bo'ladi. Sun'iy intellekt o'quvchilarning ahloqiy fazilatlarini shakillantirishda va ularga real hayotiy vaziyatlarni tushuntirishda ularni ma'naviy jihatdan rivojlantirishda samarali vosita bo'lishi mumkin. Shu sababli ta'lim tizimida sun'iy intellekt va badiiy pedagogikani uyg'un qo'llash muhim ahamiyat kasb etadi. O'qituvchilar, ota-onalar va jamiyat sun'iy intellekt imkoniyatlaridan foydalanib, kelajak avlodning axloqiy va ma'naviy rivojlanishiga katta hissa qo'sha oladi.

Sun'iy intellekt yordamida har bir o'quvchining bilim darajasi va qiziqclariga mos ravishda interaktiv mashg'ulotlar yaratish mumkin, sun'iy intellekt har bir o'quvchining qaysi ahloqiy tushunchalarini yaxshi o'zlashtirgani va qaysi jihatlarda qo'shimcha mashg'ulot kerak ekanligini aniqlab, mos dasturlarni tavsiya qilishi mumkin. Audio va vizual materyallardan samarali foydalanishda sun'iy intellekt yordamida 3D animatsiyalar, interaktiv kitoblar va multimediya darsliklarini yaratish imkoniyati mavjud. Ayniqsa, virtual haqiqat va qo'shilgan haqiqat texnologiyalari orqali bolalarga tarbiya fanidagi mavzularni yanada real his qilishlari mumkin.

Baholash va tahlil jarayonida esa o'quvchilarning tarbiya jarayonidagi o'zgarishlarini kuzatib borish va ularga mos ravishda tavsiyalar berish mumkin. Sun'iy intellekt o'quvchilarning xulq atvori va reaksiyalarini tahlil qilib ularga mos tarbiyaviy topshiriqlarni tavsiya etishi mumkin, Dars jarayonida virtual ahloqiy treninglar esa o'quvchilar uchun hayotiy vaziyatlarga asoslangan interaktiv o'yinlar va senariylar orqali tarbiya berish imkoniyati yaratiladi. Masalan ; Sun'iy intellekt yordamida yaratilgan axloqiy tanlov o'yinlari o'quvchilarga qiyin vaziyatlarda qanday to'g'ri qaror qabul qilishni o'rgatishi mumkin. O'quvchilarning ijodiy qobiliyatini rivojlantirishda ham hissasi ko'zga ko'rinarlidir jamiyat bilan bog'liq loyihalarda sun'iy intellekt jamoaviy ishlarga yo'naltirilgan loyihalar orqali o'quvchilarning ijtimoiy faolligini oshirishga yordam berishi mumkin. Misol uchun, o'quvchilar sun'iy intellekt yordamida ijtimoiy muammolarni hal qilish bo'yicha virtual simulyatsiyalarga jalb etilishi mumkin. Sun'iy intellekt va badiiy pedagogikaning qo'shma imkoniyatlari shundan iboratki interaktiv badiiy tajribalar sun'iy intellekt yordamida o'quvchilar axloqiy mavzular bo'yicha virtual teatr spektakllarida ishtirok etishi yoki 3D hikoyalarga asoslangan ta'lim olishi mumkin. Darslarda rasm, musiqa va teatr orqali tarbiya sun'iy intellekt axloqiy tarbiyani musiqa, rasm yoki drama orqali yetkazish uchun interaktiv ilovalar yaratishga yordam beradi. Axloqiy hikoyalarni jonlantirish sun'iy intellekt yordamida turli milliy va xalq ertaklarini vizuallashtirish va interaktiv tarzda taqdim etish mumkin. Sun'iy intellekt orqali yaratilgan badiiy hikoyalar va virtual tajribalar bolalarga boshqalarning his tuyg'ularini tushunishga empatiyani rivojlantirishga yordam beradi. Sun'iy intellektdan foydalanishning afzalliklari shundan iboratki shaxsiy rivojlanishning tezlashishi va o'quvchilarning o'zlariga mos tarzda axloqiy bilimlarni o'zlashtira oladi va ularni real hayotda qo'llashni o'rganadi. Ta'lim jarayonining qiziqarli va interaktiv bo'lishi vizual va interaktiv usullar orqali tarbiya darslarini jonlantirish va o'quvchilarni yanada faol jalb etish mumkin. Bu dars jarayoni bolalar uchun juda qiziqarli va dars samaradorligini oshirishga yordam

beradi. Pedagoglar uchun ham qulayliklarga ega bo'lib o'qituvchilarga o'quvchilar tarbiyasini kuzatishda va ularga mos yondashuvni topishda yordam beradi. Sun'iy intellekt yordamida pedagoglar o'quvchilarning axloqiy rivojlanish jarayonini aniq baholay oladi. Masofaviy ta'limda ham qulaylikka ega bo'lib sun'iy intellekt yordamida istalgan joyda sifatli tarbiya ta'limini olish mumkin. Ayniqsa uzoq hududlarda joylashgan yoki an'anaviy ta'limga kira olmaydigan o'quvchilar uchun bu katta imkoniyatdir. Sun'iy intellekt o'quvchilarning tarbiyaviy rivojlanishini kuzatib borib, ularga mos maslahatlar va yo'l yo'riqlar berishi mumkin. Bundan tashqari, sun'iy intellekt yordamida test va baholash tizimlari ham rivojlanib bormoqda.

Xulosa

Sun'iy intellekt va badiiy pedagogika uyg'unlashgan holda qo'llanilganda, tarbiya fanida yangi pedagogik imkoniyatlar paydo bo'ladi. Sun'iy intellekt o'quvchilarning axloqiy fazilatlarini shakillantirishda, ularga real hayotiy vaziyatlarni va ularni ma'naviy jihatdan rivojlantirishda samarali vositadir. Shu sababli ta'lim tizimida sun'iy intellekt va badiiy pedagogikani uyg'un qo'llash muhim ahamiyat kasb etadi, o'qituvchilar, ota-onalar va murabbiylar sun'iy intellekt imkoniyatlaridan foydalanib kelajak avlodning axloqiy va ma'naviy rivojlanishiga kata hissa qo'sha oladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Sabirjonov R.A., Ayupov R.H. va boshqalar. Zamonaviy raqamli texnologiyalarning rivojlanish istiqbollari. "Media" nashriyoti, 2022 yil. 202 bet.
2. G'afforov Ya "Mahsus fanlarni o'qitishda yangi pedagogik texnologiyalardan foydalanish usullari" Toshkent 'Shafoat Nur Fayz' nashriyoti, 2021-yil 4-bet
3. N.A. Shermuxamedova, Ilmiy-tadqiqot metodologiyasi. T. "Fan va texnologiya" nash, 2014, 403-407 betlar
4. Камилова Р.Ш. Абдулатипова М.А. искусственный интеллект // Опубликовано в 2013, Выпуск Май 2013, Экономические науки
5. Ayupov R.H., Tursunov S.Q. Raqamli texnologiyalar. O'quv qo'llanma. Toshkent: "Lesson Press" nashriyoti, 2023 yil. 464 bet.
6. Ways Artificial Intelligence Is Revolutionizing Education" by Bernard Marr, published in Forbes: <https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2019/03/18/10-waysartificial-intelligence-is-revolutionizing-education/?sh=4b8c6b4b6f95>
7. "How AI is changing education" by Mark Anderson, published in Education Technology: education/.

HARBIY TA'LIMDA ZAMONAVIY PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR VA O'QITISHDAGI INNOVATSION YECHIMLAR

Xidirov Bobir Baxirovich

Matematika kafedrası katta o'qituvchisi

Toshkent Amaliy fanlar Universiteti

e-mail: xbobiras1982@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada harbiy ta'lim jarayonida zamonaviy pedagogik texnologiyalarni joriy etishning nazariy asoslari, ularning o'qitish sifatiga ta'siri, shuningdek, innovatsion yechimlar orqali harbiy kadrlar tayyorlash samaradorligini oshirish yo'llari tahlil qilinadi. Maqolada harbiy ta'limda matematika fanini interaktiv va innovatsion usullarda o'qitishning afzalliklari, real hayotiy misollar asosida mazkur texnologiyalarning amaliy qiymati yoritiladi.

Kalit so'zlar: Harbiy ta'lim, pedagogik texnologiyalar, innovatsion o'qitish, loyiha asosida o'qitish, zamonaviy dars metodikasi, matematik modellash, simulyatsiya texnologiyalari, kompetensiyaviy yondashuv, xalqaro tajriba, harbiy pedagogika, o'qitishda raqamli texnologiyalar, tajriba almashuvi, harbiy loyihalar, ilmiy-metodik yondashuv, harbiy matematika, strategik fikrlash, virtual o'qitish tizimi, harbiy ta'lim qonunchiligi, malaka oshirish.

Kirish. XXI asrda harbiy ta'lim nafaqat an'anaviy bilimlarni o'rgatish, balki shaxsiy, kasbiy va texnologik kompetensiyalarni shakllantirishga ham qaratilmoqda. Zamonaviy dunyoda harbiy xavfsizlikni ta'minlashning asosiy vositalaridan biri bu – malakali, bilimli va zamonaviy texnologiyalarni puxta egallagan harbiy kadrlarni tayyorlashdan iboratdir. Harbiy ta'lim jarayonida nafaqat nazariy bilimlar, balki amaliy ko'nikmalar, mustaqil fikrlash va strategik tahlil qilish salohiyati ham shakllantirilishi zarur. Harbiy soha vakillarining fikrlashi tez, tahliliy, mantiqiy va aniq bo'lishi lozim. Bu esa zamonaviy pedagogik yondashuvlar va innovatsion vositalarsiz mumkin emas. Shu bois, harbiy ta'lim muassasalarida o'qitish jarayonini interaktiv va innovatsion uslublar asosida tashkil etish dolzarb masalaga aylandi. O'qitish jarayoniga yangi texnologiyalarni jalb etish, kursantlarda mustaqil fikrlash, tahlil qilish va muammoli vaziyatlarni hal etish ko'nikmalarini shakllantiradi. Ayniqsa, matematika fanini real harbiy masalalar bilan bog'lab o'qitish orqali kursantlarda mantiqiy fikrlash, aniqlik va aniqlovchanlik qobiliyatlarini rivojlantirish mumkin.

Asosiy qism.

1. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar turlari va ularning harbiy ta'limdagi o'rni.

Zamonaviy pedagogik texnologiyalar – bu o'quv jarayonini samarali tashkil etish, bilimlarni tizimli va puxta o'zlashtirishga qaratilgan uslublar majmuidir. Harbiy ta'limda quyidagi texnologiyalar muvaffaqiyatli qo'llanilmoqda:

- *Modulli o'qitish texnologiyasi:* Harbiy fanlar, masalan, "Harbiy topografiya" yoki "Jangovar harakatlar nazariyasi" modullar asosida tuziladi. Har bir modul kirish nazorati, nazariy qism, amaliy topshiriq va yakuniy nazoratdan iborat.

- *Muammoli o'qitish:* Kursantlarga harbiy vaziyatga oid muammoli topshiriqlar berilib, ularni mustaqil yechish orqali qaror qabul qilish ko'nikmalari shakllantiriladi.

- *AKT vositalaridan foydalanish:* Multimediali taqdimotlar, harbiy simulyatorlar, topografik xaritalarni raqamli tahlil qilish ilovalari o'quv jarayonining ajralmas qismiga aylangan.

Misol: "Artilleriya hisob-kitoblari" bo'yicha darsda kursantlar Google Earth yoki maxsus topografik ilovalar orqali real hududlarda nishonlar koordinatasini aniqlashadi.

2. O'qitishda innovatsion yechimlar: amaliy yondashuv.

Innovatsion yondashuvlar o'quv jarayoniga yangicha metodikalarni kiritish, texnologik vositalarni qo'llash orqali ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi. Ular quyidagicha tasniflanadi:

- *Interaktiv metodlar:* "Aqliy hujum", "Rol o'ynash", "Debatlar", "Klaster" kabi usullar orqali kursantlar jangovar strategiyalarni tahlil qilish, harbiy qarorlar asoslarini ishlab chiqishga o'rgatiladi.

- *Virtual o'quv muhit:* 3D simulyatorlar, kompyuterlashtirilgan mashg'ulotlar orqali harbiy texnikalarni boshqarish, vaziyatlardan chiqish senariylarini mashq qilish imkoniyati yaratiladi.

- *Gamifikatsiya:* Harbiy o'quv mashg'ulotlariga o'yin elementlarini kiritish orqali kursantlar o'rtasida sog'lom raqobat va qiziqishni oshirishga erishiladi.

Masalan, "O'quv-jangovar topshiriqni eng tez va to'g'ri bajargan kursant" reytingi joriy qilinadi.

- *Simulyatsiya va virtual o'quv muhiti:* Harbiy mashg'ulotlar virtual muhitda (masalan, "Virtual shooting range") amalga oshiriladi.

Misol: "Taktik fikrlash" mashg'ulotlarida kursantlarga real hayotga yaqin vaziyat (dushman yo'nalishini aniqlash, mudofaa pozitsiyasini tanlash) beriladi va har bir qaror uchun ball belgilanadi.

3. O'qitishda matematika fanining roli.

Matematika harbiy sohaga oid ko'plab masalalarning nazariy asosi hisoblanadi. Kursantlar real hayotda duch keladigan hisob-kitoblar va tahlillarni maktabda o'rgangan matematik bilimlar asosida hal etadi. Bu borada quyidagi amaliy yo'nalishlar muhimdir:

Amaliy misollar:

- *Ballistik hisob-kitoblar:* Snaryadlarning uchish trayektoriyasi, burchak ostidagi harakatlar, harakat trayektoriyasini parabola tenglamasi asosida chizish, havo qarshiligi va tezlik o'zgarishini aniqlash uchun differensial tenglamalar qo'llaniladi.

Masalan, $s = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2$ – bu tenglama orqali snaryad uchish masofasi va vaqtni hisoblash mumkin.

- *Koordinata tizimi va vektor tahlili:* Harbiy nishonlar va harakat yo'nalishlarini tahlil qilishda vektorlar, masshtabli xaritalar asosida ish olib boriladi.

- *Topografik tahlil:* Dronlar va razvedka qurilmalari orqali olingan koordinatalarni kursantlar uch nuqta orasidagi masofani Pifagor teoremasi va trigonometriya formulalari bilan masofalar aniqlaydilar.

Masalan, kursant (x_1, y_1) koordinatada joylashgan bo'lsa va nishon (x_2, y_2) nuqtada bo'lsa, ular orasidagi masofa quyidagi formula bilan aniqlanadi:

$$d = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2}$$

Bu oddiy matematik ifoda harbiy strategik rejalashtirishda muhim ahamiyatga ega.

4. Tajriba almashuvi va loyiha ishlari.

Zamonaviy harbiy ta'lim jarayonida xalqaro hamkorlik, tajriba almashuvi va loyiha asosida o'qitish metodlari o'quvchilarning bilim doirasini kengaytirish, tahliliy fikrlashni rivojlantirish va amaliy ko'nikmalarni shakllantirishda muhim omil hisoblanadi. Bunday yondashuvlar harbiy mutaxassislarni global xavfsizlik muammolarini hal qilishda faol ishtirok etishga tayyorlaydi.

Xalqaro tajriba almashuvi dasturlari:

O'zbekiston Respublikasi harbiy ta'lim muassasalari turli xorijiy mamlakatlar bilan hamkorlikda ilmiy-amaliy seminarlar, o'quv kurslari va malaka oshirish dasturlarini amalga oshirmoqda. Masalan:

- NATOning "Partnership for Peace" dasturi doirasida o'zbekistonlik harbiy pedagoglar va mutaxassislar chet ellarda malaka oshirish imkoniyatiga ega bo'lmoqda.
- Rossiya Federatsiyasi, Belarus, Turkiya va Janubiy Koreya kabi mamlakatlar bilan hamkorlikda harbiy litseylar o'quvchilari va o'qituvchilari ishtirokida qo'shma o'quv yig'inlari va simpoziumlar o'tkazilmoqda.
- Yevropa davlatlaridagi harbiy akademiyalar bilan ilmiy maqolalar almashinuvi va ta'lim metodikalari tahlili amalga oshirilmoqda.

Bunday tajriba almashuvlari natijasida O'zbekistonda qo'llanilayotgan dars metodikalari takomillashtirilmoqda, zamonaviy texnologiyalarning o'quv jarayoniga integratsiyasi ortmoqda.

Loyiha asosida o'qitish:

Loyiha asosida o'qitish (Project-Based Learning – PBL) harbiy ta'limda innovatsion yondashuv sifatida tobora keng qo'llanilmoqda. Bu uslub orqali kursantlar va o'quvchilar real muammolarni hal qilish, strategik fikrlash, jamoada ishlash va natijaga yo'naltirilgan faoliyat yuritishni o'rganadilar.

Amaliy misollar:

- ✓ Matematika fanidan loyiha ishlari: Harbiy texnikaga oid muammolarni modellashtirish, ballistik hisob-kitoblar, dron harakati trayektoriyasini aniqlash, koordinatalar sistemasi asosida razvedka xaritalarini tuzish.
- ✓ Axborot texnologiyalari va algoritmlashtirish bo'yicha loyihalar: Harbiy simulyatorlar uchun dasturiy modullar ishlab chiqish, sun'iy intellekt yordamida qaror qabul qilish tizimlarini yaratish.
- ✓ Jismoniy tayyorgarlik bo'yicha loyiha ishlari: Harbiy mashg'ulotlar samaradorligini oshirishga qaratilgan mashg'ulot rejalari tuzish va ularni mobil ilova ko'rinishida ishlab chiqish.

Harbiy litseylar, oliy harbiy ta'lim muassasalari va Qurolli Kuchlar Akademiyasi o'quvchilarining loyihaviy ishlari maxsus seminarlar, konferensiyalar va ko'rik-tanlovlarda namoyish etilmoqda. Bu esa ularga amaliy bilimni chuqurlashtirish va innovatsion g'oyalarni ishlab chiqish imkonini bermoqda.

Onlayn hamkorlik va masofaviy loyiha faoliyati:

Zamonaviy raqamli imkoniyatlar orqali xalqaro loyiha ishlari masofaviy shaklda ham amalga oshirilmoqda. Onlayn platformalar yordamida boshqa mamlakatlardagi harbiy maktablar bilan qo'shma ilmiy-tadqiqotlar olib borish, virtual laboratoriya loyihalari yaratish tajribasi mavjud. Bu esa:

- O'quvchilarning xorijiy tillardagi texnik matnlar bilan ishlash malakasini oshiradi,
- Chegara bilmas harbiy-tahliliy fikrlashni rivojlantiradi,

Kross-madaniy kompetensiyalar (madaniyatlararo aloqa ko'nikmalari)ni shakllantiradi.

5. Ilmiy-metodik tavsiyalar.

Harbiy ta'limda ta'lim sifati va samaradorligini oshirish uchun zamonaviy ilmiy-metodik yondashuvlar muhim ahamiyatga ega. O'qitish jarayonida pedagogik texnologiyalarning to'g'ri tanlanishi va amaliyotga tatbiq qilinishi harbiy kadrlarning bilim, ko'nikma va malakasini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Quyida zamonaviy harbiy ta'lim uchun dolzarb ilmiy-metodik tavsiyalar keltirilgan.

Innovatsion pedagogik texnologiyalarni bosqichma-bosqich joriy etish:

Harbiy o'quv yurtlarida dars jarayoniga quyidagi texnologiyalarni bosqichma-bosqich tatbiq etish tavsiya etiladi:

- Kase texnologiyasi (Case method): Amaliy holatlar asosida tahlil qilish, muammo yechimi ustida ishlash orqali strategik fikrlashni rivojlantirish.
- AKT (axborot-kommunikatsiya texnologiyalari): Harbiy mavzularni vizual va interaktiv taqdimotlar orqali tushuntirish, virtual laboratoriyalar va simulyatsiya dasturlaridan foydalanish.
- Blended learning (aralash o'qitish): An'anaviy darslar bilan onlayn mashg'ulotlarni uyg'unlashtirish orqali bilimlarni mustahkamlash.

- Loyiha asosida o'qitish: Kursantlarni real muammolar asosida mustaqil va guruhli loyiha ishlari orqali harbiy amaliyotga tayyorlash.

 O'quv dasturlarni kompetensiyaviy yondashuv asosida qayta ishlab chiqish:

Zamonaviy ta'limda bilimdan ko'ra ko'nikma va malaka muhim ahamiyat kasb etadi. Shu bois harbiy fanlar o'quv dasturlarini:

- Kompetensiyaviy yondashuv asosida shakllantirish;
- Dars rejalari va mashg'ulotlar mavzularini real hayotdagi harbiy holatlar bilan bog'lash;
- Kursantlarda axborotlarni tahlil qilish, tanqidiy fikrlash va tezkor qaror qabul qilish ko'nikmalarini rivojlantiruvchi topshiriqlarni ko'paytirish tavsiya etiladi.

 Pedagoglarning uzluksiz malaka oshirishi:

Zamonaviy metodik yondashuvlarni muvaffaqiyatli joriy etish uchun o'qituvchilarning bilim va ko'nikmalarini doimiy yangilab borish zarur. Bu borada:

- Mahalliy va xorijiy harbiy pedagogika bo'yicha malaka oshirish kurslari;
- Vebinar, seminar-treninglar, onlayn platformalarda ishtirok etish;
- Ilmiy maqolalar, metodik qo'llanmalar yozish va ularga doir tajriba almashish faoliyatini rivojlantirish muhim hisoblanadi.

 Baholash tizimini takomillashtirish:

Harbiy o'qitishda an'anaviy test va nazorat ishlari bilan bir qatorda quyidagilardan foydalanish tavsiya etiladi:

- Formatif baholash: kursantning rivojlanishini doimiy monitoring qilish.
- Portfolio usuli: o'quvchining yutuqlari, loyiha ishlari, mustaqil izlanishlarini jamlash.
- Amaliy topshiriqlar asosida baholash: laboratoriya ishlari, simulyatorlardan foydalanish, jismoniy va strategik topshiriqlar orqali baholash.

Xulosa

Harbiy ta'limda zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llash, o'quvchilar bilimini chuqurlashtirish, fikrlash madaniyatini rivojlantirish, real vaziyatlarda qaror qabul qilish ko'nikmasini shakllantirishga katta hissa qo'shadi. Ayniqsa, matematika fanining harbiy soha bilan bog'liq jihatlarini yoritib berish, kursantlar dunyoqarashini kengaytiradi va ularni professional tayyorgarlikda mustahkam poydevorga ega qiladi. Innovatsion yondashuvlar orqali o'qitish samaradorligini oshirish, zamonaviy harbiy mutaxassislarni tayyorlash yo'lidagi eng muhim qadamlardan biridir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Tursunov M. "Pedagogik texnologiyalar: nazariya va amaliyot". – Toshkent: O'qituvchi, 2020.
2. Jo'rayev Sh. "Harbiy ta'limda axborot texnologiyalari". – Toshkent, 2021.
3. Karimova N. "Matematika darslarida innovatsion metodlar". – Samarqand, 2019.
4. Raxmatov F. "Zamonaviy harbiy ta'limning metodik asoslari". – Toshkent, 2022.
5. Xudoyberganov B. "Harbiy matematika asoslari". – Toshkent: Fan, 2020.

KASBIY KOMPETENTLIKNI RIVOJLANTIRISHDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINING ROLI VA AHAMIYATI

Sunatov Jo'rabek Turg'unbek o'g'li

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti NTM o'qituvchisi

Tel: +998992121201, E-mail: jurabek.sunatov6666@mail.ru

Zikrillayeva Farangiz Baxtiyor qizi

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti NTM talabasi

Husenova Madina Muxsin qizi

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti NTM talabasi

Sanayeva Mahliyo Rauf qizi

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti NTM talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada kasbiy kompetentlikni rivojlantirishda axborot texnologiyalarining roli va ahamiyati haqida ma'lumot berilgan.

Kalit so'zlar. Axborot texnologiyalari, kasbiy kompetentlik, vosita, o'quv-tarbiya jarayoni, kompetent yondashuv, bilim, ko'nikma, malaka.

Аннотация. В данной статье представлена информация о роли и значении информационных технологий в развитии профессиональной компетентности.

Ключевые слова. Информационные технологии, профессиональная компетентность, инструмент, образовательный процесс, компетентный подход, образование, навык, квалификация.

Hozirgi vaqtgacha yaratilgan davlat ta'lim standartlari tizimlifaoliyatli yondashuvga asoslangan, ya'ni ta'lim maskanlarining maqsadini bilim, ko'nikma va malakalarni o'zlashtirish tarzida aniqlashtirishdan iborat edi. Shu bois yangi davlat ta'lim standartlarini o'z-o'zini rivojlantirishga qaratilgan kompetentfaoliyatli

yondashuvga asoslanishdan kelib chiqqan holda belgilash talab etilmoqda. Chunki oliy ta'limda tashkil etilayotgan o'quv-tarbiya jarayonining mohiyati tinglovchilarning ehtiyojlari va qobiliyatlarini rivojlantirish emas, balki bilimlarni axborot-verbal tarzda yetkazish, ko'nikma va malakalarni shakllantirishdan iborat bo'lib qolmoqda. Bunday reproduktiv tarzda o'zlashtirilgan ma'lumotlar tinglovchining amaliy faoliyat tajribasini rivojlantirishga yetarlicha imkon bermaydi. Oqibatda, talabalar juda ko'p axborotni behuda jamg'arilishi, ta'limning samarasi past ekani va uning real voqelikka mos kelmasligi kabi tafovutlar ko'zga tashlanmoqda. Aniqrog'i, o'quvchi real hayotdan uzoqlashib qolgandek, uning oldiga faqat ilgari to'plangan axborotlarnigina o'zlashtirish maqsadi qo'yilgandek tuyuladi[1].

Ushbu muammoli vaziyatdan chiqishning yagona yo'li - oliy ta'limda yangicha, ya'ni kompetent yondashuvni joriy etishdir. Kompetent yondashuv talabadan bilim va ko'nikmalarni alohida-alohida emas, balki yaxlitlikda egallashni talab etadi. Mazkur talab bilan bog'liqlikda, o'z navbatida, o'qitish metodlarini tanlash tizimi ham o'zgarishga uchraydi. O'qitish metodlarini tanlash va amaliyotda qo'llash ta'lim jarayonida qo'yiladigan talablarga muvofiq keladigan kompetensiya va funksiyalarni takomillashtirishni talab etadi. Kompetent yondashuv oliy ta'limni modernizatsiyalash nuqtayi nazaridan yangi pedagogik voqelik hisoblanadi. Mazkur yondashuv doirasida amaliy faoliyat tajribasi, kompetensiya va kompetentlikni didaktik birliklar sifatida ko'rib chiqish hamda ta'limning an'anaviy uch elementi (triada) - "bilim - ko'nikma - malaka"ni oltita birlik (sektet) - "bilim - ko'nikma - malaka - amaliy faoliyat tajribasi - kompetensiya - kompetentlik" tarzida tahlil qilish talab etiladi. Dastlab "kompetensiya" tushunchasining mohiyatini aniqlashtirib olish zarur. Kompetensiya (lotincha so'z bo'lib, erishaman, to'g'ri kelaman ma'nolarini bildiradi) - sub'yektning maqsadni qo'yish hamda unga erishish uchun tashqi va ichki zaxiralarni samarali amalga oshirishga tayyorgarligi, boshqacha qilib aytganda, bu sub'yektning muayyan faoliyat obyekti bilan bog'liq muammolarni muvaffaqiyatli hal etishga doir shaxsiy qobiliyatidir. Shuni alohida ta'kidlash lozimki, "kompetensiya" tushunchasiga berilgan aksariyat ta'riflar kasbiy ta'lim, kasbiy faoliyat bilan bog'liqlikda bayon etilgan. Biroq umumiy o'rta ta'lim bilan bog'liqlikda mazkur tushuncha innovatsiya tavsifiga ega bo'lganligi sababli, uning mohiyatini aniqlashtirishga alohida ehtiyoj mavjud[2].

Kompetensiya - lotincha «Competentia» so'z bo'lib, o'zbek tilidagi lug'aviy ma'nosi «inson yaxshi biladigan», «tajribaga ega bo'lgan» kabi ma'nolarni bildiradi. Kompetentlik - biron bir ishni samarali qila olish qobiliyati, ishni bajarishda talablarni qondira olish qobiliyati, aniq ishchi funksiyalarni bajarishda talablarni

qondira olish qobiliyati [2]. Kasbiy kompetentlik - mutaxassis tomonidan kasbiy faoliyatni amalga oshirish uchun zarur bo'lgan bilim, ko'nikma va malakalarning egallanishi va ularni amalda yuqori darajada qo'llay olinishidir. L.M.Mitina pedagogik kompetentlik - deganda predmet haqidagi bilimlar, o'qitish metodikasi va didaktikasi, pedagogik muloqot ko'nikma va malakasi, shuningdek o'zo'zini rivojlantirish, o'z-o'zini takomillashtirish, o'zo'zini amalga oshirish usullari va vositalarining uyg'un birlashishini tushungan [3]. U pedagogik kompetentlik tuzilmasida quyidagi uchta tashkil etuvchini ajratgan: faoliyatli, kommunikativ va shaxsiy. L.M.Mitina tomonidan taklif etilgan pedagogik kompetentlikni tuzilmashtirishdan kelib chiqqan holda, biz, bo'lajak mutaxassislar uchun egallanish darajasi pedagogik kompetentlikning rivojlanish darajasini aniqlaydigan quyidagi kompetensiyalar majmuasi yetarli va zarur deb hisoblaymiz: - faoliyatli yoki maxsus kompetensiya (bilim, ko'nikma, malaka va pedagogik faoliyatni amalga oshirishning individual usullari); - shaxsiy yoki kasbiy kompetensiya (kasbiy o'z-o'zini takomillashtirish va o'zo'zini amalga oshirishga oid bilim, ko'nikma va malakalar); - kommunikativ kompetensiya (pedagogik faoliyatni ijodiy amalga oshirishga oid bilim, ko'nikma va malaka) Professionallik va kompetentlik tushunchalari umumiy xususiyatlarga ega. Shuni ta'kidlash kerakki, har doim ham belgilangan talablar va standartlarga to'liq mos keladigan odamlar chinakam professionallar bo'lavermaydi, sabab, ba'zilar bilimlarni amalda qanday qo'llashni bilishmaydi, demak, bunday pedagogik faoliyat samarasiz bo'lib qolaveradi. Kasbiy pedagogik kompetensiyalarni alohida turlarga ajratish maqsadga muvoqdir: - maxsus pedagogik kompetensiya; - pedagogik faoliyatni zarur darajada amalga oshirish uchun yetarli ma'lumotga ega bo'lish. Bundan tashqari, pedagogning o'z kasbiy darajasini munosib baholay olishi va mutaxassis sifatida o'z rivojlanishini belgilash qobiliyati ushbu turga bog'liq; - ijtimoiy pedagogik kompetensiya; - ijtimoiy vakolat darajasi pedagogning hamkasblari bilan munosabatlarni samarali qurishi, birgalikdagi harakatlarni rejalashtirish qobiliyatini belgilaydi. Samarali aloqa ko'nikmalari, pedagogik madaniyat va ish natijalari uchun javobgarlik; - bularning barchasi ijtimoiy pedagogik kompetensiya tushunchasiga kiritilgan; - shaxsiy pedagogik kompetensiya; - bu pedagogik ishni oqilona tashkil etish qobiliyati bo'lib, vaqtni boshqarish, shaxsiy o'sishga intilish uning asosiy tarkibiy qismlaridir.

Shaxsiy pedagogik kompetensiyaning yuqori darajasi ega bo'lgan ishchilar charchashga kamroq moyil, vaqt bosimida ishlashga qodir. Kasbiy kompetentlikning tarkibiga kasbiy faoliyatdagi kompetentlik, kasbiy muloqotdagi kompetentlik, mutaxassisning o'z kasbini nomoyon eta olishdagi kompetentligini

kiritish mumkin. Kompetentlik nima ekanligini tushungandan so'ng, uning darajalarini aniqlash qiyinchilik tug'dirmaydi. Kompetentlik modelini yaratish bo'yicha quyidagi algoritmnı taklif etishimiz mumkin:

1-bosqich lavozim yo'riqnomasini ishlab chiqish. Ushbu bosqichda lavozim uchun zarur bo'lgan kompetensiyalar turlarini aniq ko'rsatish muhimdir.

2-bosqich tekshirish sur'atini aniqlash. Bu ta'lim muassasasining o'ziga xos xususiyatlariga va kadrlar almashinuviga bog'liq.

3-bosqich har bir o'rin uchun taqqoslash asosida sinov yoki imtihonni o'tkazish tartibini tasdiqlash.

4-bosqich sinov yoki imtihondan o'tish.

5-bosqich ma'lumotlarni tahlil qilish va ularni tizimga keltirish.

6-bosqich baholash natijalari to'g'risida qaror qabul qilish: qo'shimcha o'qishga yuborish, boshqa lavozimga o'tish, ishdan bo'shatish.

7-bosqich hisobot davrida ta'lim muassasasining vakolati va ishini baholash samaradorligini yakuniy tahlilini qilish.

8-bosqich xavf-xatar va to'siqlar bo'yicha ish namunasini to'liq ishlab chiqish.

Axborot texnologiyalari kasbiy kompetentlikni rivojlantirishda muhim vosita sifatida xizmat qiladi. Elektron kutubxonalar, simulyatorlar, masofaviy ta'lim va individual yondashuvlarni qo'llash orqali malaka oshirish jarayoni samaraliroq va qulayroq bo'ldi. Kelgusida AT vositalarining samaradorligini oshirish uchun quyidagilar tavsiya etiladi: Elektron resurslarni kengaytirish va ulardan foydalanish imkoniyatlarini yaxshilash. Simulyator va trening dasturlarini yanada ko'proq joriy etish. Texnik infrastrukturani rivojlantirish va foydalanuvchilarning texnologik savodxonligini oshirish. Shunday qilib, AT vositalari kasbiy kompetentlikni rivojlantirish uchun samarali platforma yaratishda hal qiluvchi rol o'ynaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Mallaev O. Yangi pedagogik texnologiyalar. T. 2000. Klarin M.V. Pedagogicheskaya texnologiya v uchebnom protsesse. Analiz zarubejnogo opyta // M.: Znanie, 1989 / Novoe v jizni, nauke, texnike. Ser. « Pedagogika i psixologiya ». № 6. Shamshieva N.N. Strategiya innovatsionnogo razvitiya vysshix uchebnyx zavedeniy v usloviyax integratsii « VUZ-proizvodstvo ». Monografiya. T.: "Iqtisodiyot", 2016. S.156. Tolipov O'., Usmonboeva M. Pedagogik texnologiya: nazariya va amaliyot. T. 2005.

2. Nazarova N.M. Spetsialnaya pedagogika. M.: «Akademiya» , 2005. S 345-346

3. Muslimov N.A., Usmonboeva M.H., Sayfurov D.M., To'raev A.B. Pedagogik kompetentlik va kreativlik asoslari /. – Toshkent, 2015. – 5 bet.

4. Strajev V.I. Texnologiya informatsionnogo obshchestva /B.I.Strajev// Internet i sovremennoe obshchestvo: Materialy Vserossiyskoy ob'edinyonnoy konferentsii. Sankt-Peterburg, 20-24 noyabrya 2000.S 292.

OLIIY TA'LIM MUASSASALARIDA INNOVATSION TA'LIM USULLARINING TUTGAN O'RNI

Khudoyberganov Shavkat Karimovich

I.Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti

Annotatsiya: Ushbu maqolada asosan bugungi zamonning mehnat bozori va malaka talablarining muhandis kadrlarga qo'ygan talabini bajarishda innovatsion metodlarning o'rni juda yuqori sanaladi. O'qitishning zamonaviy metodlarini qo'llash o'qitish jarayonida yuqori samaradorlikka erishishga olib keladi. Bu metodlarni har bir darsning didaktik vazifasidan kelib chiqib tanlash maqsadga muvofiq. An'anaviy dars shaklini saqlab qolgan holda uni ta'lim oluvchilar faoliyatini faollashtiradigan turli-tuman metodlar bilan boyitish ta'lim oluvchilarning o'zlashtirish darajasi o'sishiga olib keluvchi metodlar haqida tahlil va tadqiqotlar yoritilgan.

Kalit so'zlar: innovatsiya, pedagogik texnologiya, pedagogik loyiha, didaktika, interfaol ta'lim, muammoli vaziyat, yo'naltiruvchi matn, loyiha, rolli o'yinlar.

Abstract: In this article, the role of innovative methods in meeting the requirements of today's labor market and qualifications for engineers is considered very high. The use of modern teaching methods leads to high efficiency in the teaching process. It is appropriate to choose these methods based on the didactic task of each lesson. While preserving the traditional form of the lesson, enriching it with various methods that activate the activity of learners, the methods that lead to an increase in the level of mastery of learners are analyzed and researched.

Keywords: innovation, pedagogical technology, pedagogical project, didactics, interactive education, problem situation, guiding text, project, role-playing games.

Globalashgan dunyo har qanday vaqtda ochiq va shaffof raqobat maydoniga taklif qiladi. Shunday ekan bilim, ko'nikmaga ega yoshlarni raqobatga faqatgina ta'limdagi innovatsion qarashlarga raqobatbardoshlikni shakllantira olishi mumkin. Innovatsion pedagogik texnologiyani mazmun-mohiyati, muammo vayechniklarini DTS asosida o'qitiladigan fanlarni o'rganish jarayoniga qo'llashga doir usul va uslublarini ishlab chiqish va joriy etish davrtalabi. Innovatsion pedagogik texnologiya pedagogik loyihasi sifatida fanasoslari bo'yicha o'quvchi

(talaba)larning bilish faoliyatini maqsadgamuvofiq holda tashkil etish va amalga oshirishni ko'zda tutadi. Uning metodikadan farqli jihatlari:

- oldindan loyihalanadi.
- yakuniy ijobiy natija kafolatlanadi.

Bu natijani aniqlash mezoni esa o'quv materialini o'zlashtirish darajasi hisoblanib, u har bir mashg'ulot didaktik masalalarni aniq o'rnatish va ularni hal etish texnologiyasi asosi didaktik jarayon samarasi bilan ta'minlanadi.

“Biz farzandlarimizning nafaqat jismoniy va ma'naviy sog'lomo'sishi, balki ularning eng zamonaviy intellektual bilimlarga ega bo'lgan, uyg'un rivojlangan insonlar bo'lib, XXI asr talablariga to'liq javob beradigan barkamol avlod bo'lib voyaga etishi uchun zarur barchaimkoniyat va sharoitlarni yaratishni o'z oldimizga maqsad qilib qo'yamiz” [1,2]. Bu maqsadni amalgam oshirish uchun yangi pedagogik texnologiyalarva ularni joriy qilishning o'zni beqiyosdir. Innovatsion pedagogika-hukmron nazariya, nazariy va amaliy muammolarni hal etishning asosi qilib olingan. Innovatorlar fikriga asosan odatiy mumtoz pedagogik nazariyalar eskirib qolgan, yangisharoitda hozirgi avlodni bu yo'l bilan tarbiyalash mumkin emas. Hozirgi pedagogik fandagi vaziyat umumiy holda shundan iborat. Bu vaziyatda innovatsiya juda muhim. Pedagogika-bilimlar tizimidir. Obyektivlik, maqsadga muvofiqlik, mustahkamlik, bir-biriga zidbo'lmaslik – uning asosiy xarakteristikalaridir [3]. Pedagogika tizimini harqanday ilmiy nazariya kabi tizimini tashkil etuvchi tamoyillariloyihalashtiradi, birlashtiradi va ushlab turadi ya'ni ushbu tizim asosiybilimlarga asoslanishi asosiy holdir.

O'qitishning zamonaviy metodlarini qo'llash o'qitish jarayonida yuqori samaradorlikka erishishga olib keladi. Bu metodlarni har bir darsning didaktik vazifasidan kelib chiqib tanlash maqsadga muvofiq [3]. An'anaviy dars shaklini saqlab qolgan holda uni ta'lim oluvchilar faoliyatini faollashtiradigan turli-tuman metodlar bilan boyitish ta'lim oluvchilarning o'zlashtirish darajasi o'sishiga olib keladi. Hozirgi kunda bir qator rivojlangan mamlakatlarda ta'lim-tarbiya jarayonining samaradorligini kafolatlovchi zamonaviy pedagogik texnologiyalarni qo'llash borasida katta tajriba asoslarini tashkil etuvchi metodlar interfaol metodlar nomi bilan yuritilmoqda. Interfaol ta'lim metodlari hozirda eng ko'p tarqalgan va barcha turdagi ta'lim muassasalarida keng qo'llanayotgan metodlardan hisoblanadi [4]. Shu bilan birga, interfaol ta'lim metodlarining turlari ko'p bo'lib, ta'lim-tarbiya jarayonining deyarlik hamma vazifalarini amalga oshirish maqsadlari uchun moslari hozirda mavjud.

Amaliyotda ulardan muayyan maqsadlar uchun moslarini ajratib tegishlicha qo'llash mumkin. Bu holat hozirda interfaol ta'lim metodlarini ma'lum maqsadlarni amalga oshirish uchun to'g'ri tanlash muammosini keltirib chiqargan. Buning uchun dars jarayoni oqilona tashkil qilinishi, ta'lim beruvchi tomonidan ta'lim oluvchilarning qiziqishini orttirib, ularning ta'lim jarayonida faolligi muttasil rag'batlantirib turilishi, o'quv materialini kichik-kichik bo'laklarga bo'lib, ularning mazmunini ochishda aqliy hujum, kichik guruhlarda ishlash, bahs-munozara, muammoli vaziyat, yo'naltiruvchi matn, loyiha, rolli o'yinlar kabi metodlarni

qo'llash va ta'lim oluvchilarni amaliy mashqlarni mustaqil bajarishga undash talab etiladi.

Interfaol metod biror faoliyat yoki muammoni o'zaro muloqotda, o'zaro bahsmunozarada fikrlash asnosida, hamjixdtlik bilan hal etishdir. Bu usulning afzalligi shundaki, butun faoliyat o'quvchi-talabani mustaqil fikrlashga o'rgatib, mustaqil hayotga tayyorlaydi. O'qitishning interfaol usullarini tanlashda ta'lim maqsadi, ta'lim oluvchilarning soni va imkoniyatlari, o'quv muassasasining o'quv-moddiy sharoiti, ta'limning davomiyligi, o'qituvchining pedagogik mahorati va boshqalar e'tiborga olinadi.

Ta'lim oluvchi markazda bo'lgan yondashuvning foydali jihatlari quyidagilarda namoyon bo'ladi:

- ta'lim samarasi yuqoriroqbo'lgan o'qish-o'rganish;
- ta'lim oluvchining yuqori darajada rag'batlantirilishi;
- ilgari orttirilgan bilimlarning ham e'tiborga olinishi;
- ta'lim jarayoni ta'lim oluvchining maqsad va ehtiyojlariga muvofiqlashtirilishi;
- ta'lim oluvchining tashabbuskorligi va mas'uliyatining qo'llab-quvvatlanishi;
- amalda bajarish orqali o'rganilishi;
- ikki taraflama fikr-mulohazalarga sharoit yaratilishi.

Shunday qilib, fanlarni o'qitish jarayonida interfaol metodlardan foydalanish o'ziga xos xususiyatga ega. Ta'lim amaliyotida foydalanilayotgan har bir interfaol metodni sinchiklab o'rganish va amalda qo'llash o'quvchi-talabalarning fikrlashini kengaytiradi hamda muammoning to'g'ri echimini topishlariga ijobiy ta'sir ko'rsatadi. O'quvchi-talabalarning ijodkorligini va faolligini oshiradi. Turli xil nazariy va amaliy muammolar interfaol metodlar orqali tahlil etilganda o'quvchitalabalarning bilim, ko'nikma, malakalari kengayishi va chuqurlashishiga erishiladi. Hozirgi kunda eng ommaviy interfaol ta'lim metodlari quyidagilar sanaladi: Interfaol metodlar: "Keys-stadi" (yoki "O'quv keyslari"), "Blis-so'rov", "Loyiha", "Ijodiy ish", "Muammoli ta'lim" va b. Interfaol ta'lim strategiyalari. "Aqliy hujum", "Bumerang", "Galereya", "Zigzag", "Zinama-zina", "Muzyorar", "Rotastiya", "Yumaloqlangan qor" va k. Interfaol ta'lim metodlari tarkibidan interfaol ta'lim strategiyalarini ajratishda guruh ishini tashkil qilishga yondashuv ma'lum ma'noda strategikyondashuvga qiyoslanishiga asoslaniladi. Interfaol ta'lim metodlarini ko'pincha turli shakllardagi o'quv mashg'ulotlari texnologiyalari bilan bir vaqtda qo'llanmoqda. Bu metodlarni qo'llash mashg'ulot ishtirokchilarining faolliklarini oshirib, ta'lim samaradorligini yaxshilashga xizmat qiladi.

Eng jiddiy didaktik muammolardan biri ta'lim metodlarini tanlash nimalarga bog'liq, degan masaladir. Didaktikaga oid adabiyotlarda ta'lim metodlarini to'g'ri tanlash va ularni qo'llash samaradorligining turli omillar bilan bog'liqlilari quyidagicha qayd qilinadi:

- ✓ birinchidan, o'quv mashg'ulotlarining didaktik maqsadlari va vazifalariga bog'liq;
- ✓ ikkinchidan, bayon qilinadigan materialning harakteriga bog'liq;
- ✓ uchinchidan, ta'lim oluvchilarning bilimi va rivojlanish darajasiga bog'liq;
- ✓ to'rtinchidan, o'quv jarayonida o'rganilayotgan fan asoslarining muayyan (hozirgi) davrdagi metodlariga bog'liq;
- ✓ beshinchidan, oliy o'quv yurti yoki kafedraning sharoitlariga bog'liq;
- ✓ oltinchidan, o'quv jarayonining moddiy-texnik ta'minoti bilan bog'liq;
- ✓ yettinchidan, o'qituvchining pedagogik mahorati, uning tayyorgarligi va o'quv jarayonini tashkil etish darajasi hamda o'qituvchining hozirgi zamon metodlari bo'yicha bilimlariga bog'liq.

Xulosa Shunday qilib, oliy ta'lim muassasalaridagi kasbiy ta'lim jarayoni o'qitishning zamonaviy shakl va metodlariga muvofiq tashkil etiladigan ko'pqirrali yaxlit tizim doirasida amalga oshiriladi. Bunda har bir shakl o'z oldiga qo'ygan vazifalarni bajaradi, lekin shakl va metodlar to'plami yagona didaktik majmuani hosil qiladi. Bu didaktik majmuaning amalga oshirilishi esa, o'quv jarayonining psixologik-pedagogik qonuniyatlari bilan belgilanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- [1]. Anvarovich, A. A., Djurayevna, T. G., & Gulomovna, M. M. The role and significance of using the visual-cognitive approach in higher education.
- [2]. Khamidov Jalil Abdurasulovich, Khujjiev Mamurjon Yangiboevich, Alimov Azam Anvarovich, Gafforov Alisher Xolmurodovich, Khamidov Odil Abdurasulovich. "Opportunities and results to increase the effectiveness of multimedia teaching in higher education." Journal of Critical Reviews 7 (2020), 89-93. doi:10.31838/jcr.07.14.13
- [3]. Alimov, A. A. (2016). Improving the Training the Future Teachers of Special Disciplines in Uzbekistan. Eastern European Scientific Journal, (1), 113-117.
- [4]. Хўжжиев, М. Я. (2020). Возможности повышения эффективности мультимедиа в процессе урока. Universum: психология и образование, (1), 10-13.

HARBIY TA'LIMDA O'QITUVCHI VA KURSANT O'RTASIDA RAQAMLI MULOQOT MADANIYATINI SHAKLLANTIRISH

Sulaymonov Mirobid Abduxolikovich

*Samarqand davlat veterinariya meditsinasi, chorvachilik va biotexnologiyalar
universiteti*

Axborot texnologiyalari va tabiiy fanlar kafedrasi o'qituvchisi.

Tel: +998944740609 mirobid30@gmail.com

Mamonov Abduzoxid Mannotovich.

Samarqand viloyati Qo'shrabot tumani 12-umimta'lim maktabi direktori

Tel: +998-88-102-02-83 abduzohidmamonov0283@gmail.com

Annotatsiya. Raqamli aloqa texnologiyalarining rivojlanishi zamonaviy ta'lim tizimlarini, jumladan, harbiy ta'limni ham sezilarli darajada o'zgartirdi. Ushbu maqolada harbiy ta'lim muassasalarida o'qituvchi va kursantlar o'rtasida raqamli muloqot madaniyatini shakllantirish jarayoni o'rganiladi. Unda samarali, axloqiy va xavfsiz raqamli muloqotning asosiy tamoyillari, muammolari va strategiyalari tahlil qilinadi. Tadqiqot natijalariga asoslangan holda harbiy pedagoglar uchun amaliy tavsiyalar beriladi.

Kalit so'zlar: LMS (Learning Management System), xavfsizlik, o'qitish, harbiy akademiya, maxfiy ma'lumot, tkinter, python.

Annotation: The development of digital communication technologies has significantly transformed modern education systems, including military education. This article explores the process of shaping a culture of digital communication between instructors and cadets in military educational institutions. It analyzes the key principles, challenges, and strategies for establishing effective, ethical, and secure digital interaction. Based on the research findings, practical recommendations are provided for military educators.

Keywords: LMS (Learning Management System), security, teaching, military academy, confidential information, tkinter, Python.

Raqamli transformatsiya bugungi kunda jamiyatning barcha jabhalariga, jumladan, harbiy soha va harbiy ta'lim tizimiga ham chuqur kirib bormoqda. Texnologik taraqqiyot natijasida o'qitish jarayonlari, ma'lumot almashinuvi va kundalik faoliyatlarning aksariyati raqamli platformalar orqali amalga oshirilmoqda. Ayniqsa, harbiy akademiyalarda o'qituvchilar va kursantlar o'rtasidagi o'zaro muloqot, topshiriqlar berish va baholash, bilimlarni mustahkamlash kabi faoliyatlar endi an'anaviy uslublardan ko'ra ko'proq onlayn vositalar, elektron pochta, messenjerlar, maxsus portallar yoki LMS (Learning Management System) tizimlari orqali olib borilmoqda. Bu holat raqamli muloqot madaniyatini, ya'ni kursant va o'qituvchilar o'rtasida samarali, odob doirasida, texnologiyalardan to'g'ri foydalanilgan holda axborot almashish qoidalarini shakllantirishni zarur qiladi.

Shuningdek, bu madaniyat harbiy intizom, etik me'yorlar va raqamli xavfsizlik tamoyillari bilan uyg'unlashgan bo'lishi talab etiladi. Raqamli muloqotni noto'g'ri tashkil etish esa noto'g'ri tushunish, samarasiz o'qitish, axborot xavfsizligining buzilishi kabi salbiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Shu bois, raqamli muloqot madaniyatini shakllantirish, uni ta'lim jarayoniga bosqichma-bosqich joriy etish va bu boradagi ilg'or yondashuvlarni o'rganish harbiy ta'limning dolzarb masalalaridan biri hisoblanadi.

Harbiy ta'limda raqamli muloqot madaniyati — bu faqat texnologik vositalar bilan bog'liq emas, balki ushbu vositalardan foydalanishda kuzatiladigan axloqiy me'yorlar, intizom, etik qadriyatlar va harbiy protokollarni ham o'z ichiga oladi. Raqamli muloqot deganda o'qituvchi va o'quvchi o'rtasida elektron pochta, xabar almashish, videokonferensiyalar, LMS masofaviy o'qitish tizimlari va onlayn forumlar orqali bo'ladigan ta'limiy muloqot tushuniladi.[1]

Harbiy ta'limda esa bu muloqotlar quyidagi tamoyillar asosida bo'lishi lozim:

- **Xavfsizlik:** Maxfiy ma'lumotlarning oshkor bo'lishiga yo'l qo'ymaslik.
- **Aniqlik va qisqalik:** Har bir xabar tushunarli, rasmiy va tartibli bo'lishi lozim.
- **Hurmat va iyerarxiyaga rioya qilish:** Harbiy odob-axloq qoidalari asosida aloqa yuritish.
- **Qurilishli fikr bildirish:** Ijobiy, konstruktiv va aniq fikr almashinuvi

tamoillarini aytish mumkin.

Harbiy muassasalarda raqamli muloqotni shakllantirishda bir qancha to'siqlar mavjudir ular Kiberxavfsizlik tahdidlari, madaniy qarshilik, cheklangan imkoniyatlar, axborot haddan ziyodligi kabilarni aytish mumkin. [2-3]

Ko'plab harbiy akademiyalar Moodle yoki Blackboard kabi LMS tizimlaridan foydalanadilar. Ular video darslar, forumlar, xabar almashish va topshiriqlarni tekshirish modullarini o'z ichiga oladi. Masalan AQSh Harbiy-dengiz kollejida Blackboard maxfiylik darajasi oshirilgan holatda qo'llaniladi [4]. 1-rasm.



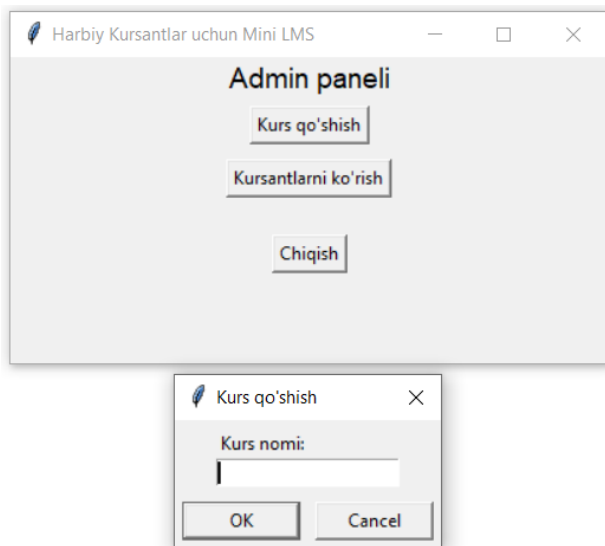
1-rasm. Harbiy muassasa web sayti.

Bundan tashqari ko'plab akademiyalar raqamli muloqot bo'yicha qisqa muddatli treninglar joriy qilgan. Bu treninglar xavfsiz yozishmalar, axborot xavfsizligi, onlayn etikaga oid bo'lib, kursantlarning raqamli madaniyatini oshiradi masalan: NATO ga qarashli Oberammergau maktabida raqamli protokol bo'yicha alohida kurs mavjud [5].

Bu harbiy akademiyalar muloqot madaniyati tamoyillarini shakllantirishda o'qituvchilar har hafta aniq va rejalashtirilgan vazifalar asosida Kursantlar uchun maxsus "raqamli odob" mashg'ulotlari o'tkazadilar va har qanday savolga zudlik bilan, do'stona va konstruktiv javob beriladi.

Shunday ekan harbiy akademiya ta'lim tizimlga raqamli muloqot bo'yicha maxsus fan kiritish va bunda etik qoidalar, kibermadaniyat, axborot xavfsizligi kabi mavzularni kursantlarga o'rgatish kerak. Buning uchun yagona LMS tizimini joriy qilish yani barcha kafedralar va kurslar bir xil, xavfsiz platformada ishlashi kerak hamda pedagogik kadrlarni o'qitish, zamonaviy raqamli vositalardan foydalanish madaniyati bo'yicha malaka oshirishi. Doimiy monitoring va tahlil – anonim so'rovnomalar orqali kursant fikrlarini muntazam yig'ish va mentorlik platformalarini joriy qilish maqsadga muvofiq bo'ladi.

Agar harbiy akademiya ta'lim tizimiga Python dasturlash tilining tkinter kutubxonasi asosida kichik harbiy LMS (Learning Management System) dasturini ishlab chiqadigan bo'lsak, u quyidagilarni kompleks tarzda qo'llab-quvvatlashi mumkin, kursantlar va o'qituvchilar uchun individual kirish (login) tizimi, o'qituvchilar tomonidan fanlar va kurslar yaratish, testlar tuzish va ularni tizimga joylashtirish imkoniyati, kursantlar tomonidan kurslarga yozilish, testlarni onlayn tarzda topshirish, avtomatik tarzda baho olish va natijalarni ko'rish funksiyalari; foydalanuvchilar faoliyatini kuzatish va tahlil qilish. grafik interfeys orqali oson va tushunarli foydalanish muhitini yaratish, barcha ma'lumotlarni lokal bazada yoki zarurat tug'ilganda masofaviy serverda xavfsiz tarzda saqlash imkoniyati. hamda interaktiv o'qitish usullarini joriy etish orqali harbiy ta'lim jarayonining samaradorligini oshirishga xizmat qiluvchi vosita bo'lib xizmat qiladi.



2-rasm. Admininig muloqat paneli.

Quyuda biz kichik LMS platformasi bilan ishlash uchun yangi ilova yaratdik va bu ilovadan foydalanish yo'llarini ko'rib chiqamiz.

Admininig muloqat paneli - bunda kurslar qo'shish, kursantlar ro'yxatini ko'rish imkoni mavjud bunda

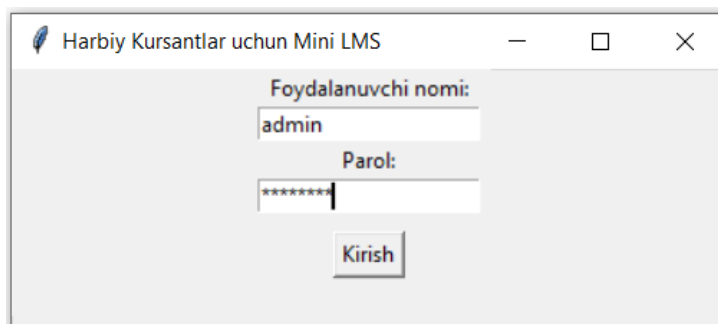
- Kurs nomi, yo'nalishi, darajasi boshlang'ich, o'rta, maxsus kabi parametrlarni kiritish.
- Kurs uchun o'qituvchilarni biriktirish.
- Kurs davomiyligi va mashg'ulotlar jadvalini tuzish.
- Multimedia fayllar va topshiriqlarni biriktirish. Imkonini beradi (2-rasm).

Kursantning muloqat paneli-bunda kurslarga yozilish, o'z kurslarini ko'rish.

- Kursantlar ro'yxatini Excel yoki PDF formatida yuklab olish.
- Har bir kursant haqida ma'lumot: FIO, darajasi, kursi, yakuniy baholari.
- Kursantni kursga qo'shish yoki chiqarish imkoniyatini beradi.

Parol yordamida tizimga kirish imkoniyati.

- **Kirish jurnali:** Har bir foydalanuvchi tizimga qachon kirganligi haqida yozuvlar.
- **Foydalanuvchi faoliyatini kuzatish:** Har bir amal (kursga yozilish, chat, fayl yuklash) tizimda qayd etiladi.
- **Ma'lumotlarni shifrlash:** Parollar, shaxsiy ma'lumotlar serverda shifrlangan holda saqlanadi (3-rasm).



3-rasm.Paroldan foydalanish.

Bu dasturiy ilovadan foydalanish, harbiy ta'lim jarayonining samaradorligini oshirishda kata yordam beradi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak raqamli muloqot harbiy ta'limda shunchaki texnologik yangilik emas, balki madaniy, axloqiy va strategik yo'nalishdir. U o'zida harbiy qadriyatlar, intizom va pedagogik yangiliklarni uyg'unlashtirishi kerak. Bunday madaniyatni shakllantirish orqali o'qituvchi va kursant o'rtasidagi ishonch, samaradorlik va xavfsizlik mustahkamlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Roblyer, M.D., & Doering, A.H. (2014). *Integrating Educational Technology into Teaching*. Pearson.

2. Serrano, C., & Karahanna, E. (2016). The Complicated Role of Digital Technology in Military Leadership. *MIS Quarterly Executive*, 15(2), 1–15. <https://misqe.org/ojs2/index.php/misqe/article/view>
3. Campbell, K., & Kennedy, J. (2021). Cybersecurity and E-learning in Military Academies. *Journal of Military Education Technology*, 18(3), 22–35.
4. Thornburg, D. (2022). *Digital Learning in Military Institutions*. NATO E-Library. <https://www.nato.int/structural/reports/2022-digital-learning.pdf>
5. NATO School Oberammergau. (2023). *Course Catalogue: Digital Communication and Protocol*. <https://www.natoschool.nato.int>
6. U.S. Naval War College. (2024). *Blackboard Learning Environment Overview*. <https://usnwc.edu>
7. Hasan, S. (2020). Professionalism in Digital Pedagogy: A Military Context. *Defense Education Review*, 11(2), 112–125.

O'QUV YURTLARIDA FIZIKA FANINI O'QITISH METODIKASI VA YANGI INTERNET TEXNOLOGIYALARI

*f.m.f.n., dotsent Mirtadjiyev F. M., k.f.n., dotsent Maxkamov Q. Q.,
f.m.f.n., dotsent Rasulova M.E.*

*Toshkent amaliy fanlar universiteti,
Tel.: +998998213441, E-mail: kabul74mk@gmail.com*

Annotatsiya: В статье показано использование тренажеров при преподавании физики в учебных заведениях, которые могут подробно показать рассматриваемый процесс объяснения предмета. Было показано, что по сравнению с традиционными лекциями эффективность усвоения учащимися тем с помощью тренажеров выше.

Ключевые слова: фундаментальное образование, классическое и современное, навыки работы с компьютером, физика, компьютерный симулятор, конденсатор, емкость конденсатора.

Annotatsiya: Maqolada o'quv muassasalarida fizika fanini o'qitishda biror mavzuni tushuntirishda ko'rilayotgan jarayonni batafsil ko'rsatib berishi mumkin bo'lgan simulyatorlardan foydalanish ko'rsatilgan. An'anaviy ma'ruzalarga nisbatan mavzular simulyatorlar yordamida o'quvchilar tomonidan o'zlashtirilishi samaradorligi yuqori ekanligi ko'rsatib berilgan.

Kalit so'zlar: fundamental ta'lim, klassik va zamonaviy, kompyuter ko'nikmalari, fizika, kompyuter simulyatori, kondensator, kondensator sig'imi.

Yangi davlat ta'lim standartlariga muvofiq o'qitishning yangi usullarini ishlab chiqish shaxsni yanada rivojlantirishga ko'maklashadigan fundamental ta'lim olishga ko'maklashishi kerak. Hozirgi vaqtda har qanday oliy o'quv yurtlaridagi o'quv jarayonlarida zamonaviy pedagogik texnologiyalaridan foydalanish va ularni

ma'ruza, o'quv-amaliy mashg'ulotlarga qo'llash o'quv jarayonining sifatiga va samaradorligiga ijobiy ta'sir etmasdan qolmaydi, desak mubolag'a bo'lmaydi. Yangi pedagogik texnologiya talabalarning mustaqil ishlash va fikr yuritish faoliyatini kuchaytiradi va o'quv jarayoni asosan ularning faolligi asosida olib boriladi. Xozirda o'quv vaqtini ko'paytirish bilan ta'limning sifati va samaradorligini oshirishga intilish va undan foydalanish hozirgi kun talabiga javob bera olmay qoldi. Bu uslub ekstensiv uslub hisoblanib, so'ngi paytlarda dolzabligini yo'qotmoqda.

O'quv muassasalarida, Prezidentning PQ-5032 sonli qaroriga asosan, aniq fanlardan bo'lgan fizika fanini oqitishda va uning sifatini oshirish yo'lida axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalanish samarali amalga oshirilmoqda [1].

Yangi o'tiladigan mavzularni o'quvchilarga tushuntirish va ular ongiga chuqurroq yetkazish maqsadida "taqqoslash" usuli, "qiyosiy taxlil" usullari fizik jarayonlarni tizimli qiyoslash ular bo'limlarini chizmalar yordamida qiyoslash usullari taklif etilgan [2]. Taklif etilgan bu usullar oddiyligi va o'quvchilarga vizual ravishda tushuntirishga qulayligi bilan boshqa usullardan farq qilsada, uni u yoki bu ko'rinishda ko'pgina mavzularga qo'llab bo'lmasligi uning imkoniyatlarini ozmi ko'pmi chegaralab qo'yadi. Yangi mavzuni o'tishda, albatta, ma'lumki, har bir fan uchun qabul qilingan va tegishli tashkilot tomonidan tasdiqlangan Davlat standartlariga javob bera oladigan o'quv dasturi hamda shu dastur asosida ishlab chiqilgan sillabusdan foydalaniladi. Pedagog shu dastur asosida dars o'tib, belgilangan mavzudan chetlashmagan xolda o'ziga qulay tartibda tinglovchilarga yetkazishi mumkin. Ma'ruzachining bu qulay tartibi, albatta, mavzuning mohiyatiga aslo ta'sir ko'rsatmasligi lozim. O'tilayotgan mavzuning tartibli ketma-ketlikka ega bo'lgan blok sxema ko'rinishga solish o'quvchilar ko'z oldida mavzu elementlarini yaqqol namoyon bo'lishiga imkon yaratadi.

Bunda fizika fani mashg'ulotlarini kompyuterda tayyor o'quv dasturlaridan foydalangan xolda olib borish maqsadga muvofiq keladi deb ayta olamiz. Masalan: yangi ochilgan oquv muassasida fizikadan laboratoriya asbob-uskunolari to'liq ishga tushishiga qadar kompyuterda virtual laboratoriya ishlarini amalga oshirish muammoni bir muncha hal etadi. Undan tashqari fan bo'yicha ma'ruza mashg'ulatlari multimediya xonalarida ham tegishli mavzuga oid materiallarni animatsiyasi orqali oquvchilarga yetkaziladi. Animatsiyada, albatta, ma'ruzachi so'z bilan ifodalab, ko'rilyotgan jarayonni vizual ravishda o'quvchi-talabalarga chuqurroq yetkazishi mumkin.

Misol ko'raylik. Yassi kondensator mavzusida kondensatorning sig'imi uning geometriyasiga, ya'ni uning qoplamalarining yuzalarii va ular orasidagi masofaga bog'liqligi quyidagi formula

$$C = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon S}{d}$$

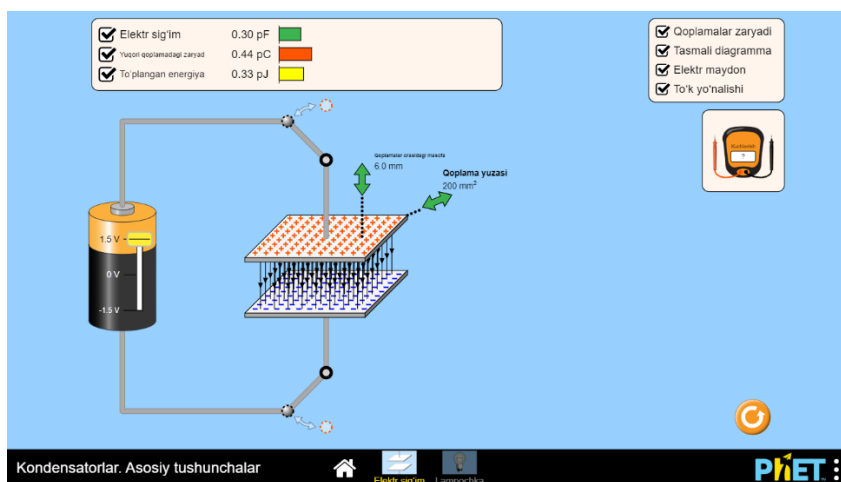
yordamida tushuntiriladi. Ifodadan ma'lumki sig'im yana ikki qoplamalar orasiga joylashtirilgan dielektrikning dielektrik singdiruvchanligi kattaligiga ham

to'g'ri mutunosib. Mavzu tinglovchilarga yetkazilishi vaqtida, ma'ruzachi yuqoridagi bog'lanishni tushuntirar ekan, ifodadagi kattaliklarning o'zgarishi o'z navbatida kondensatorning elektr kattaliklarini ham o'zgarishiga olib kelishini uning elektr sig'imi ifodasi $C = q/U$ yordamida tushuntirib berishi mumkin. Bu holatta, albatta, o'quvchi-talabalar barcha tushuntirilgan mavzuni to'la o'zlashtirib oldi, deb aytish shubhadan holi emas.

Quyidagi 1-rasmda Phet.colorado.edu sayti ko'rilayotgan mavzu uchun kondensatorning manbaga ulanish sxemasi simulyatori ko'rsatilgan [3].

1-rasmdan ko'rinadiki, simulyator kondensatorda kechayotgan elektr jarayonini to'liq o'rganishga va uning fizik kattaliklarining o'zaro munosabatlarini, ular orasidagi o'zaro bog'lanishlarni vizual baholashga imkon beradi:

- qoplamalar orasidagi masofani o'zgartirib (rasmda "d" bilan belgilangan), kondensatorning elektr sig'imi o'zgartiriladi;
- qoplamalar yuzalari o'zgartirish bilan (rasmda "S" bilan belgilangan) elektr sig'im o'zgartiriladi;
- ikki qoplamalar oralig'iga dielektrik kiritish bilan ham kondensatorning elektr sig'imi oshiriladi.



1-rasm. Kondensator parametrlarini tekshirish simulyatori.

Bundan tashqari yuqoridagi formulalar natijasi – qoplamalarda to'planadigan zaryad miqdori manba kuchlanishidan tashqari uning geometriyasiga yani d va S larga bog'liq holda ham o'zgaradi. Natijada kondensator qoplamalari orasidagi elektr maydon energiyasi ham o'zgaradi. Bu bog'lanishlar va kattaliklarning o'zaro bog'liq holda o'zgarishi yuqoridagi simulyatorda vizual xolatda juda jo'n o'zlashtirilishi mumkin.

Umuman olganda bilamizki, xozirda pedagogik jarayon texnika imkoniyatlari va insonning texnikaviy tafakkuri asosida standart holga solib, uning optimal loyihasini tuzib chiqish bilan bog'liq ijtimoiy hodisa va o'qitishda o'ziga xos yangicha (innovatsion) yondashuvdir [4]. Zamonaviy fizikaning eng universal usullari, qonunlari va modellari panoramasini berish, atrof-muhitni bilishning

oqilona usulining o'ziga xos xususiyatlarini namoyish etish, talabalarning umumiy jismoniy dunyoqarashini shakllantirish va jismoniy fikrlashni rivojlantirishga qaratilgan sa'y-harakatlarga e'tibor berish kerak. Fizika kursi ajralmas va asosiy kurs bo'lib, uning qismlarida birlashtirilgan va fizikaning butun zamonaviy tabiiy ilmnining asosi sifatida rolini namoyish etishi kerak. Fizikaning klassik va zamonaviy bo'linishini yengib o'tish va fizikaning mantiqiyligi nuqtai nazaridan ilm-fan sifatida butun intizomni taqdim etish kerak [5].

Boshqa tomondan, fizikani aniq fan sifatida o'qitish, talabalarni kasbning ajralmas qismi bo'lgan ish vositasi sifatida kompyuter ko'nikmalarini egallashni talab qiladi. Bu texnik Profil mutaxassislari va kelajakdagi fizika o'qituvchilari uchun ham amal qiladi. To'plangan ilmiy jismoniy ma'lumotlar, an'anaviy usullar bilan, bir tomondan, talabaga fizikaning klassik asoslari haqida batafsil ma'lumot berishi qiyin va bu yerda gipermatnli muhit qutqarish uchun keladi, bu sizga ma'ruza materiallarini tuzilgan multimedia taqdimoti shaklida birlashtirishga imkon beradi. Bunday gipermatnli vositaning misoli Netscape kabi WWW-brauzerlardir [6].

Yangi texnikaning afzalliklari ma'ruza, amaliy va namoyish materialini bir butunga ulash imkoniyatini o'z ichiga oladi, bu esa talabalar tomonidan o'rganilgan bilimlarning sxemasidan xalos bo'lishga imkon beradi. Bundan tashqari, eng ilg'or talabalar o'z veb-sahifalarini tayyorlash imkoniyatiga ega [7]. Misol sifatida, Oregon universiteti fizika fakulteti talabalari tomonidan yaratilgan veb-sahifani ko'rib chiqing. Termodinamika bilan bog'liq fizika bo'limiga bag'ishlangan va gaz turbinasining ishlash printsiplari va tuzilishini tasvirlaydi. Talabalar ma'lumot to'plash uchun INTERNET resurslaridan foydalanganlar. Natijada, ushbu yondashuv bilan an'anaviy darsdan farqli o'laroq, yetarli miqdordagi illyustratsiyalar bilan sifatli ko'rib chiqilgan, bizning fikrimizcha, ijobiy va salbiy tomonlar hali ko'rib chiqilishi kerak bo'lgan ikkita muhim farq mavjud.

Masalan:

1. An'anaviy versiyada o'qituvchi, talabalarga referent va adabiyot uchun mavzularni taklif qilish, umuman olganda, ushbu adabiyotda taqdim etilgan va o'quvchilarning materiallarni o'zlashtirishda qiyinchiliklarga duch kelganda yordam berishga tayyor bo'lgan ma'lumotlarga ega [5]. Internetga asoslangan materialni tayyorlashda o'qituvchi bunday imkoniyatga ega emas, chunki u potentsial va deyarli har doim qidiruv mavzusidagi haqiqiy material insonning nafaqat assimilyatsiya qilish qobiliyatidan, balki kamida qisqacha sharhdan ham oshib ketadi. Shunday qilib, internetda fizikaga ko'ra, bir necha million havola mavjud. Afsuski, sifat har doim ham miqdorga mos kelmaydi. Agar o'quv, ilmiy adabiyot va davriy nashrlar muayyan ilmiy tsenzuradan o'tsa, internetda axborot faqat noto'g'ri bo'lishi mumkin, ammo samarali va ishonchli tarzda taqdim etiladi. Ushbu turdagi axborotni filtrlash talabalar va o'qituvchilardan katta kuch talab qiladi;

2. An'anaviy mavhum, masalan, fizika tarixiga taalluqli bo'lmasa, yozma paytda eskirgan bo'lishi mumkin bo'lgan ma'lumotlarni o'z ichiga oladi. Vaqt o'tishi bilan talabalarni o'qitish uchun bunday abstraktdan foydalanish maqsadga muvofiq bo'lmasligi mumkin.

Tebranish va to'lqinlar bo'limida fizikaviy va matematik mayatniklar uchun virtual laboratoriya ishlari mavjud. Va bu faqat animatsiya emas. Kompyuter sichqonchasining oddiy harakati, dastlabki shartlarni bosish va almashtirish usuli - mayatnikning uzunligi, boshlang'ich pozitsiyasi, tortishish kuchini aniqlab beradi. Harakat parametrlari (tortishish maydoni va uning tarkibiy qismlari, kinetik va potentsial energiya, tezlik) mayatnik pozitsiyasidagi o'zgarish bilan bir vaqtda grafikalar shaklida chiqariladi.

Optika bo'limida linzalar bilan katta demonstratsiya mavjud. Ob'yekt va linzalarni ko'chirish, markazlashtirilgan masofani o'zgartirish mumkin. Shu bilan birga, haqiqiy va mavhum tasvirlar va asosiy nurlar ko'rsatiladi.

"Virtual elektr chiroq" laboratoriya ishi talabaga elektr inshootini o'rganish va Om qonunini mustaqil ravishda o'rganib chiqish imkonini beradi.

Ushbu maqola doirasida fizika bo'yicha distant ta'limning muammolari va yutuqlari mavjud. "Distant" ga "yozishmalar" atamalarining o'zgarishi nafaqat bu sohada sodir bo'lgan va tez sur'atlar bilan rivojlanib borayotgan o'zgarishlarga emas, balki bugungi kunda sirtqi ta'lim to'liq ma'noga ega bo'lib, talaba va o'qituvchiga nafaqat ma'lumot almashish, balki bir-birlarini ko'rish imkonini beradi.

Adabiyotlar:

1. Prezident qarori PQ 5032, Fizika sohasidagi ta'lim sifatini oshirish va ilmiy tadqiqotlarni rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida 19.03.21.
2. <https://phet.colorado.edu/uz/simulations/filter?subjects=physics&type=ht>
3. Mirtojiyev F.M. Umumiy fizika kursini o'qitishda tizimlash usulidan foydalanish., 2023-yil 16-iyun. Buxoro., "Raqamli iqtisodiyot, elektron hukumat va sun'iy intellekt uchun dasturiy vositalar, axborotlarni qayta ishlashning zamonaviy usullari" respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari.
4. Farberman. B.L. Ilg'or pedagogik texnologiyalar.- T.:2001, 5.
5. Zamonaviy fizika darsi. O'qituvchilarni ijodiy izlash: Razumskogo V. M: 1993, 288 b.
6. Fizika o'qitish metodikasi asoslari / / Peryshkina A. I. va boshq. M.: ma'rifat, 1984. 398 b.
7. Yufanova.L. Fizika bo'yicha qiziqarli kechalar: O'qituvchi uchun M. Ta'lim, 1990. 159 b.

INNOVATSION O'QITISH TEXNOLOGIYALARI YORDAMIDA MUHANDISLIK MUSOBAQALARI VA XAKATONLAR ASOSIDA TALABALAR ILMIY-TADQIQOT FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISHNING METODIK YONDASHUVLARI

Muxamadiyev A.Sh f.m.f.d dotsent

*Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalar
universiteti, Televizion media texnologiyalar kafedrasi dotsenti*

Nomozova Noiba Zayniddin qizi

*Islom Karimov nomidagi Toshkent davlat texnika universiteti Pedagogika va
psixologiya kafedrasi doktoranti*

Annotatsiya: Ushbu maqolada texnika universitetlari misolida talabalarning ilmiy-tadqiqot faoliyatini innovatsion o'qitish texnologiyalari asosida rivojlantirish masalalari yoritilgan. Muhandislik musobaqalari va xakatonlar talabalarning kasbiy bilim va ko'nikmalarini chuqurlashtirish, ularning ilmiy izlanishlarga bo'lgan qiziqishini oshirish va jamoaviy ijodiy fikrlashga yo'naltirilgan samarali vosita sifatida baholanadi. Maqolada zamonaviy pedagogik texnologiyalar, masalan, muammoli o'qitish, loyiha asosida o'qitish, STEAM yondashuvi hamda raqamli platformalardan foydalanish orqali talabalarning ilmiy faoliyatga jalb etilishi tahlil qilinadi. Tadqiqotda sifatli tahlil, kuzatuv va amaliy tajribalar asosida xulosalar berilgan hamda muhandislik yo'nalishidagi talabalarni ilmiy izlanishga yo'naltirish bo'yicha amaliy tavsiyalar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: Kasb-hunar ta'limi, innovatsion texnologiyalar, xakaton, muhandislik musobaqasi, ilmiy-tadqiqot faoliyati, texnika universiteti, STEAM, loyiha asosida o'qitish.

Abstract: This article explores the development of students' research activities based on innovative teaching technologies, using technical universities as a case study. Engineering competitions and hackathons are evaluated as effective tools for deepening students' professional knowledge and skills, enhancing their interest in scientific inquiry, and promoting collaborative creative thinking. The article analyzes the involvement of students in research through the use of modern pedagogical methods such as problem-based learning, project-based learning, the STEAM approach, and digital platforms. The study presents conclusions based on qualitative analysis, observation, and practical experience, and offers practical recommendations for guiding engineering students toward scientific research.

Keywords: Vocational education, innovative technologies, hackathon, engineering competition, research activity, technical university, STEAM, project-based learning.

Hozirgi davrda ta'lim tizimining har bir bo'g'inida innovatsion yondashuvlar orqali o'quvchilar va talabalarni faollashtirish, ularning mustaqil izlanish faoliyatini

rivojlantirish muhim masalaga aylangan. Ayniqsa, texnika universitetlarida o'qiyotgan talabalarning muhandislik kasbiy bilimlarini amaliyot bilan uyg'unlashtirish, ularni zamonaviy muhandislik masalalarini qo'yishga va muammolarini hal qilishga qodir raqobatbardosh yetuk mutaxassis sifatida shakllantirish uchun innovatsion o'qitish texnologiyalarining ahamiyati ortib bormoqda.

Talabalarni ilmiy-tadqiqot faoliyatiga jalb etishning samarali shakllaridan biri bu – muhandislik musobaqalari va xakatronlar asosida tashkil etilgan o'quv jarayonidir. Bu kabi faoliyat shakllari talabalarga real jarayonda paydo bo'ladigan muammolar ustida ishlash, jamoaviy hamkorlikda yangicha yondashuvlar topish, o'z g'oyalarini ilmiy asoslash va taqdim etish imkonini beradi.

Mazkur maqolada aynan texnika universitetlari misolida talabalarni ilmiy-tadqiqot faoliyatiga yo'naltirishda qanday innovatsion metodlar qo'llanilayotgani, bu yondashuvlarning samaradorlik darajasi, mavjud muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari tahlil qilinadi. Shuningdek, kasb-hunar ta'limining nazariy asoslari va metodik jihatlari chuqur yoritilib, ilg'or xorijiy tajribalar bilan solishtirma tahlil ham olib boriladi.

Ilmiy-tadqiqot faoliyatining o'qitish jarayoniga integratsiyalashuvi zamonaviy ta'lim tizimining muhim yo'nalishlaridan biridir. Talabalarni ilmiy izlanishga jalb qilishda innovatsion texnologiyalar va interfaol metodlardan foydalanish bo'yicha Respublikamizda va chet ellik olimlar tomonidan ko'plab tadqiqotlar olib birilgan.

Jumladan, V.A. Slastyonin, I.F. Isayev va E.N. Shiyanovlarning (2020) pedagogik tadqiqotlarida ilmiy izlanish faoliyatini o'quv jarayoniga integratsiyalash usullari ko'rib chiqilgan. Xitoy va Janubiy Koreya tajribasida talabalarni ilmiy loyihaviy ishlar orqali o'qitish tamoyillari keng qo'llanilib, ularning texnologik savodxonligi va kreativ fikrlash qobiliyatini oshirishga alohida e'tibor beriladi (Wang & Lee, 2019).

Mamlakatimizda bu yo'nalishda olib borilgan izlanishlar orasida H.A. Qodirova (2021), B. Murodov (2022), T.T. To'xtayev (2020) singari olimlarning ishlarida innovatsion o'qitish texnologiyalari asosida kasbiy tayyorgarlikni takomillashtirish masalalari o'rganilgan.

Xakatonlar va muhandislik musobaqalarining o'quv jarayoniga kiritilishi, ayniqsa, so'nggi yillarda dolzarb bo'lib bormoqda. Jahon tajribasida MIT, Stanford, va ETH Zurich universitetlari bu kabi faoliyatlar orqali talabalarni real texnologik yechimlar ustida ishlashga jalb etmoqda. Ushbu formatlar ta'limni "challenge-based learning" asosida olib borish imkonini yaratmoqda (Nicholson, 2020).

Tahlillar shuni ko'rsatmoqdaki, talabaning ilmiy izlanishga bo'lgan munosabatini shakllantirishda an'anaviy o'qitish yondashuvlari yetarli bo'lmayapti. Shu bois, ilg'or texnologiyalar, amaliy mashg'ulotlar, loyiha faoliyati va xakatonlar kabi metodlardan foydalanish zarur.

Mazkur tadqiqotda ilmiy izlanishlar olib borish uchun sifatli (qualitative) va qisman miqdoriy (quantitative) yondashuvlar birgalikda qo'llanildi. Asosiy metodlar sifatida kuzatuv, so'rovnoma, suhbat va kontent-tahlil usullari tanlab olindi.

Tadqiqot ob'yekti — Texnika universiteti talabalarining ilmiy-tadqiqot faoliyati.

Tadqiqot predmeti — xakaton va muhandislik musobaqalari asosida tashkil etilgan innovatsion o'qitish texnologiyalarining ilmiy izlanishga ta'siri.

Tadqiqot bosqichlari:

1. **Diagnostika bosqichi** – 2024-yil sentabr–noyabr oylarida talabalar va o'qituvchilar o'rtasida so'rovnoma va suhbatlar o'tkazildi.

2. **Eksperimental bosqich** – 2024-yil dekabr–2025-yil mart oylarida bir necha akademik guruhlarda xakaton va muhandislik musobaqalari o'tkazilib, ularning o'qitish jarayonidagi roli tahlil qilindi.

3. **Tahlil bosqichi** – yakuniy bosqichda yig'ilgan ma'lumotlar asosida ilmiy-tadqiqot faoliyatidagi o'zgarishlar statistik va sifat jihatdan baholandi.

Ishlab chiqilgan vositalar:

- Muammoli vaziyatlar asosida ishlab chiqilgan topshiriqlar to'plami;
- Raqamli platformalar (Google Colab, Tinkercad, Miro, GitHub) orqali jamoaviy ishlash asoslari;
- Xakaton loyihalari uchun baholash mezonlari: kreativlik, amaliylik, ilmiy asoslanganlik, jamoaviy hamkorlik darajasi.

Tadqiqot doirasida Toshkent davlat texnika universitetining uchta fakultetidan 120 nafar talaba (60 nafar eksperimental va 60 nafar nazorat guruhi) ishtirok etdi. Eksperimental guruhda o'qitish jarayoniga muhandislik musobaqalari va xakatonlar kiritildi. Nazorat guruhida esa an'anaviy o'quv mashg'ulotlari davom ettirildi.

4.1. So'rovnoma natijalari:

Talabalardan quyidagi so'rovlar orqali ma'lumot olindi:

Savollar	Eksperimental guruh (ha, %)	Nazorat guruhi (ha, %)
Ilmiy-tadqiqotga qiziqaman	87%	48%
Jamoda ishlay olaman	91%	62%
Yangi texnologiyalarni izlashga harakat qilaman	85%	53%

Ushbu natijalar shuni ko'rsatadiki, xakatonlar va muhandislik musobaqalari talabalar ongida o'ziga xos motivatsion “triger” sifatida xizmat qilmoqda.

4.2. Faoliyat bahosi

Eksperimental guruhda ishtirok etgan talabalar tomonidan yaratilgan loyihalarning 68 foizi ilmiy asosga ega bo'lib, ularning 40 foizi fakultet miqyosida himoya qilindi, ba'zilari startup loyihalarga aylantirildi. Bu esa faqat nazariy bilim emas, balki amaliy natijalarga ham erishilganini ko'rsatadi.

4.3. O'quv yutuqlari tahlili

Baholash mezonlariga ko'ra, eksperimental guruhdagi talabalarning o'quv motivatsiyasi, mustaqil izlanish ko'nikmalari va kreativ fikrlash darajasi 20–30% ga yuqori bo'ldi. Bu muhandislik kompetensiyalarining shakllanishida ham aks etdi.

Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatdiki, talabalarning ilmiy-tadqiqot faoliyatini innovatsion texnologiyalar asosida tashkil etish, ayniqsa, xakaton va muhandislik musobaqalari orqali amalga oshirish ta'lim sifatiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi.

Bunday faoliyat shakllari quyidagi afzalliklarni beradi:

- Talabalarning **amaliy muammolarni hal qilish ko'nikmalari** shakllanadi.
- **Jamoaviy ishlash, yetakchilik, vaqtni boshqarish** kabi “yumshoq ko'nikmalar” rivojlanadi.
- **Ilmiy yondashuv asosida fikrlash va innovatsion g'oya yaratish** madaniyati paydo bo'ladi.
- Talabalarning bilim olishga bo'lgan **ichki motivatsiyasi ortadi**, o'z qobiliyatlariga ishonchi mustahkamlanadi.

Muhokama davomida aniqlangan asosiy muammo — bu xakatonlar va innovatsion metodlarning hali barcha fanlarda tizimli joriy qilinmagani, ba'zi o'qituvchilarning bu formatlarga tayyor emasligi bilan bog'liq. Shu sababli, o'qituvchilarning malakasini oshirish, raqamli vositalarni to'liq o'rganish va o'quv rejalariga zamonaviy metodlarni kiritish dolzarb bo'lib qolmoqda.

Olib borilgan tadqiqot natijalari asosida quyidagi xulosalar chiqarildi:

1. **Innovatsion o'qitish texnologiyalari**, xususan, xakatonlar va muhandislik musobaqalari, texnika universiteti talabalarining ilmiy-tadqiqot faoliyatini rivojlantirishda samarali metod hisoblanadi.
2. Bunday yondashuvlar orqali talabalar real muammolar ustida ishlashga, amaliy tajriba orttirishga, mustaqil fikrlash va jamoaviy hamkorlik ko'nikmalarini rivojlantirishga erishadi.
3. Eksperimental guruhda kuzatilgan natijalar shuni ko'rsatdiki, innovatsion yondashuvlar o'quvchilarning o'zlashtirish ko'rsatkichlarini sezilarli darajada oshiradi, ayniqsa ilmiy-tadqiqotga bo'lgan munosabat ijobiy tomonga o'zgaradi.
4. Talabalarni ilmiy izlanishga jalb etishda o'qituvchilarning zamonaviy metodikaga ega bo'lishi hal qiluvchi omillardan biridir.

Amaliy tavsiyalar:

- Xakatonlar va muhandislik musobaqalarini barcha texnik yo'nalishlarda o'quv jarayoniga **integratsiyalash tavsiya etiladi**.
- O'qituvchilar uchun **maxsus treninglar, seminarlar** tashkil etilishi kerak.
- Har bir fan doirasida loyiha va izlanish faoliyatini baholovchi **muvofiglashtirilgan mezonlar** ishlab chiqilishi lozim.
- O'quv dasturlariga ilmiy-tadqiqot faoliyatini o'rgatuvchi **modullar** kiritilishi foydali bo'ladi.
- Raqamli platformalardan keng foydalanish — talabalar orasida **interaktiv o'rganish muhitini yaratadi**.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Slastyonin, V.A., Isayev, I.F., & Shiyanov, E.N. (2020). *Pedagogika: O'qituvchilarning umumiy nazariyasi va amaliyoti*. Moskva: Akademiya.
2. Qodirova, H.A. (2021). Kasb-hunar ta'limida innovatsion yondashuvlar: Nazariya va amaliyot. *Professional ta'lim jurnali*, 4(1), 45–52.
3. Wang, J., & Lee, H. (2019). Engineering students' research engagement through challenge-based learning. *International Journal of Educational Technology in Higher Education*, 16(3), 12–25. <https://doi.org/10.1186/s41239-019-0141-3>
4. To'xtayev, T.T. (2020). Texnik ta'limda loyiha asosida o'qitish texnologiyasi. *Pedagogik innovatsiyalar*, 2(2), 34–40.
5. Nicholson, S. (2020). A recipe for meaningful gamification in education. *Learning, Media and Technology*, 45(1), 1–17. <https://doi.org/10.1080/17439884.2019.1709538>
6. Murodov, B. (2022). Texnik kasb-hunar ta'limida zamonaviy o'qitish texnologiyalari. *Oliy ta'limda innovatsiyalar*, 5(3), 55–61.

NOSTANDART TENGLAMALARNI YECHISHDA HOSILADAN FOYDALANISH

Bektoshev Quvondar Xakimovich

Toshkent amaliy fanlar universiteti katta o'qituvchisi

E-mail: kuvan.bektoshev.73@mail.ru

Nurullayeva Nargiza Axmat qizi

Toshkent amaliy fanlar universiteti talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada ba'zi nostandart tenglamalarni yechishda funksiya hosilasidan foydalanish usuli bayon etilgan.

Kalit so'zlar: tenglama, tenglamalar sistemasi, ildiz, yechim, tenglamaning aniqlanish sohasi, funksiyaning aniqlanish sohasi, qiymatlar to'plami, hosila, o'sish, kamayish.

Annotation: This article describes the method of using the derivative of a function in solving some non-standard equations.

Keywords: equation, system of equations, roots, solution, domain of the equation, domain of the function, set of values, derivative, growth, decrease.

Hosiladan foydalanib nostandart tenglamalarni yechish, shuningdek, differensial hisobning asosiy teoremlaridan keng foydalanish mumkin.

Nostandart tenglama $f(x) = 0$ ko'rinishda berilgan bo'lsin. Umuman, har qanday ko'rinishdagi tenglamalarni ham $f(x) = 0$ ko'rinishga keltirish mumkin.

$f(x) = 0$ ko'rinishdagi tenglamani yechish uchun $y = f(x)$ funksiyaning qiymatlari to'plamini aniqlash lozim bo'ladi. Buni bir nechta misollarda ko'rib chiqamiz.

Asosiy qism:

1-misol. $x^5 + x^3 - \sqrt{1-3x} + 4 = 0$ tenglamani yeching.

Yechish. $f(x) = x^5 + x^3 - \sqrt{1-3x} + 4$ funksiyani qaraymiz. Bu funksiya $(-\infty; \frac{1}{3}]$ orliqda aniqlangan va uzluksiz. $f(x)$ funksiya $(-\infty; \frac{1}{3})$ da chekli hosilaga ega.

$$f'(x) = 5x^4 + 3x^2 + \frac{3}{2\sqrt{1-3x}}, x \in (-\infty; \frac{1}{3})$$

Ravshanki, ixtiyoriy $x \in (-\infty; \frac{1}{3})$ uchun $f'(x) > 0$. Shuning uchun

$(-\infty; \frac{1}{3}]$ da $f(x)$ funksiya o'suvchi. Ravshanki, u o'zining har bir qiymatiga aniq bitta nuqtada erishadi. Demak, berilgan tenglama bittadan ortiq ildizga ega emas. Ko'rinadiki, $x = -1$ berilgan tenglamaning ildizi bo'ladi.

Javob: $x = -1$.

2-misol. $2^{|x|} - \cos x = 0$ tenglamani yeching.

Yechish. $f(x) = 2^{|x|}$ va $g(x) = \cos x$ funksiyalarni qaraymiz.

Ravshanki, $f(x) = 2^{|x|}$ funksiya $(-\infty; +\infty)$ da aniqlangan, uzluksiz va $x = 0$ nuqtada o'zining eng kichik qiymatiga erishadi: $f(0) = 1$.

$g(x) = \cos x$ funksiya ham $(-\infty; +\infty)$ oraliqda aniqlangan, va uzluksiz bo'lib, $-1 \leq g(x) \leq 1$ ekanligi aniq. $x = 0$ da $g(0) = 1$ ekanligini e'tiborga olsak, $2^{|x|} - \cos x = 0$ tenglama yagona $x = 0$ ildizga ega ekanligini ko'rishimiz mumkin.

Javob: $x = 0$

3-misol. $3 \cdot 2^{x+2} - 7x = 17$ tenglamani yeching.

Yechish. E'tibor bersak, $x = -2$ va $x = 1$ tenglamaning ildizlari bo'ladi. Tenglamaning bundan boshqa ildizlari bor-yo'qligini tekshirib ko'ramiz.

$f(x) = 3 \cdot 2^{x+2} - 7x - 17$ funksiyani qaraymiz. $f'(x) = 3 \cdot 2^{x+2} \ln 2 - 7$ bo'lib, $f'(x) = 0$ tenglama yagona ildizga ega. Bundan ko'rinadiki, $f(x) = 0$ tenglama, ya'ni $3 \cdot 2^{x+2} - 7x = 17$ tenglama ikkitadan ortiq ildizga ega emas.

Javob: $x_1 = -2$ va $x_2 = 1$

Ayrim hollarda $f(x) = 0$ tenglamani $g(x) = \varphi(x)$ ko'rinishga keltirib yechish ancha qulay bo'lishi mumkin.

4-misol. $x^2 + 2x + 3 = (x^2 + x + 1)(x^4 + x^2 + 4)$ tenglamani yeching.

Yechish. Tenglama $(-\infty; +\infty)$ oraliqda aniqlangan. Ixtiyoriy $x \in (-\infty; +\infty)$ uchun $x^2 + x + 1 > 0$ ekanligini hisobga olsak, tenglamani quyidagi ko'rinishda yozish mumkin:

$$\frac{x^2 + 2x + 3}{x^2 + x + 1} = x^4 + x^2 + 4$$

yoki

$$\frac{x + 2}{x^2 + x + 1} = x^4 + x^2 + 3$$

$f(x) = x^4 + x^2 + 3$ funksiyaning eng kichik qiymati $f(0) = 3$ ga teng.

$g(x) = \frac{x + 2}{x^2 + x + 1}$ funksiyaning $(-\infty; -2)$ oraliqdagi qiymati manfiy, $(-2; +\infty)$ oraliqda esa $g(x)$ funksiya musbat. Demak, $g(x)$ funksiya o'zining eng katta qiymatiga $(-2; +\infty)$ oraliqda erishadi. $g(x)$ funksiya $(-\infty; +\infty)$ da hosilaga ega.

$$g'(x) = -\frac{x^2 + 4x + 1}{(x^2 + x + 1)^2}$$

$x_1 = -2 + \sqrt{3}$ va $x_2 = -2 - \sqrt{3}$ nuqtalarda $g'(x) = 0$ bo'ladi. $(-2 + \sqrt{3}; +\infty)$ oraliqda $g'(x) < 0$ va $(-2; -2 + \sqrt{3})$ oraliqda $g'(x) > 0$ bo'ladi. $g(x)$ funksiya uzluksiz bo'lgani uchun $[-2 + \sqrt{3}; +\infty)$ da kamayadi, $[-2; -2 + \sqrt{3}]$ oraliqda o'sadi. Ravshanki, $x = -2 + \sqrt{3}$ nuqtada $g(x)$ funksiya eng katta qiymat qabul qiladi:

$$g(-2 + \sqrt{3}) = \frac{2\sqrt{3} + 3}{3} < 3 \quad \text{ixtiyoriy } x \text{ uchun}$$

$$f(x) \geq 3 > \frac{2\sqrt{3} + 3}{3} \geq g(x) \text{ ya'ni } f(x) > g(x) \text{ bo'lib, tenglama yechimga ega emas. Javob: } \emptyset$$

5-misol. $\sqrt[4]{x-2} + \sqrt[4]{4-x} = 2$ tenglamani yeching.

Yechish. Tenglama $[2; 4]$ kesmada aniqlangan. $[2; 4]$ kesmada uzluksiz bo'lgan $f(x) = \sqrt[4]{x-2} + \sqrt[4]{4-x}$ funksiyani qaraymiz. $f(x)$ funksiyaning $(2; 4)$ intervalda hosilasi mavjud.

$$f'(x) = \frac{1}{4}(x-2)^{-\frac{3}{4}} - \frac{1}{4}(4-x)^{-\frac{3}{4}}.$$

$f'(x)$ faqat $x=3$ da nolga teng: $f'(3)=0$. $f(x)$ funksiya aniqlangan $[2;4]$ kesmada uzluksiz, shuning uchun eng katta va eng kichik qiymatlari $f(2)$, $f(3)$, $f(4)$ sonlari orasida bo'ladi.

$f(3)=2$, $f(2)=f(4)=\sqrt[4]{2} < 2$ bo'lgani uchun $f(x)$ ning eng katta qiymati $f(3)=2$ bo'ladi. Ravshanki, tenglama yagona $x=3$ ildizga ega.

Javob: $x=3$.

6-misol. $x^2 - x + 2 = 2\sqrt[4]{2x-1}$ tenglamani yeching.

Yechish. Tenglamani

$$x^2 - 2x + 2 = 2\sqrt[4]{2x-1} - x$$

ko'rinishda yozib olamiz. Bu tenglamaning ildizlari $f(x) = x^2 - 2x + 2$ va $g(x) = 2\sqrt[4]{2x-1} - x$ funksiyalarning kesishish yoki urinish nuqtalari absissalaridan iborat. Bu funksiyalar grafiklarining joylashishga ko'ra ularning ekstremum nuqtalarini topamiz.

$f(x) = x^2 - 2x + 2 = (x-1)^2 + 1$ funksiya $x=1$ nuqtada o'zining eng kichik qiymati $f(1)=1$ ga erishadi.

$g(x) = 2\sqrt[4]{2x-1} - x$ funksiya $x \geq \frac{1}{2}$ da aniqlangan va

$$g'(x) = \frac{1 - (2x-1)^{\frac{3}{4}}}{(2x-1)^{\frac{3}{4}}}, x > \frac{1}{2}$$

bo'lib, $\frac{1}{2} < x < 1$ da $g'(x) > 0$, $x=1$ da $g'(1)=0$, $x > 1$ da $g'(x) < 0$ ba

$y=g(x)$ funksiya $[\frac{1}{2}; +\infty)$ da uzluksiz bo'lgani uchun $g(x)$ funksiya $[1; +\infty)$

oralikda kamayuvchi. Demak, $f(x)$ funksiya $x=1$ nuqtada o'zining eng kichik qiymati, $g(x)$ funksiya $x=1$ nuqtada o'zining eng katta qiymati $g(1)=1$ ga yerishadi.

Bundan ko'rinadiki, ixtiyoriy $x \in [\frac{1}{2}; +\infty)$ uchun $\begin{cases} x^2 - 2x + 2 \geq 1 \\ 2\sqrt[4]{2x-1} - x \leq 1 \end{cases}$ va $x=1$ da

$$f(1) = g(1) = 1.$$

Shunday qilib, berilgan tenglamaning ildizi $x=1$.

Xulosa: Yuqoridagi misollarda tenglamani yechish uchun funksiya hosilasidan foydalanish ko'rsatilgan. Buning uchun berilgan tenglamani hamma hadlarini tenglikning bir tomoniga o'tkazib funksiya tuzib olish kerak va hosiladan foydalanib bu funksiyaning eng katta yoki eng kichik qiymatlarini topish kerak. Ba'zi hollarda tenglikni ikki qismida ikkita funksiya tuzib ularning qiymatlarini solishtirish orqali tenglamani yechish mumkin.

Adabiyotlar ro'yxati:

- 1) Algebra va analiz asoslari. Akademik litseylar uchun darslik. A.U.Abduhamidov, H.A.Nasimov, U.M.Nosirov, J.H.Husanov H.A.Nasimovning umumiy tahriri ostida]; O'zbekiston Respublikasi Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi, O'rta maxsus kasb-hunar ta'limi markazi. 8-nashr.-T.: "O'qituvchi" NMIU, 2009. Q.I. - 400b.
- 2) Azlarov. T., Mansurov. X., Matematik analiz. T.: «O'zbekiston». 1,2 qism: 1994.- 416b.
- 3) Олехник С.Н., Потапов М.К. Нестандартные методы решения уравнений и неравенств. М.:МГУ, 1991,-144с.
- 4) Вавилов В.В. и др. Задачи по математике. Начала анализа.- М.:Наука. 1990.,- 608с.
- 5) Гальперин И.М, Габович И.Г «Использование векторного неравенства Коши-Буняковского для решения задач по алгебре»// Математика в школе №2 1991г
- 6) Генкин Г.З. Геометрические решения негеометрических задач. М. Просвещение. 2007.-79с.
- 7) Супрун В.П. Математика для старшеклассников. Нестандартные методы решения задач. – М. Книжный дом «Либриком». 2009.-272с.
- 8) Тургунбаев Р.М. Кошназаров Р. Математик анализнинг баъзи элементар математика масалаларини ечишга татбиқи. Т.ТДПУ. 2008
- 9) Kostrikin A.I. Introduction to Algebra. – Berlin: Springer-Verlag, 1982.
- 10) Шрейдер Ю.А. Дискриминант и его применения. – М.: Наука, 1970.
- 11) Демидович Б.П. Сборник задач и упражнений по математике. – М.: Наука, 1995.
- 12) Zariski O., Samuel P. Commutative Algebra. Vol. 1. – New York: Springer, 1975.
- 13) Eisenbud D. Commutative Algebra with a View Toward Algebraic Geometry. – New York: Springer, 1995.
- 14) Silvester J.R. Determinants and Matrices. – Cambridge: Cambridge University Press, 1996.
- 15) А. Г. Курош. Курс высшей алгебры. Москва.1968.
- 16) Каримов А., Қодиров И. Алгебра ва анализ асослари. – Т.: Ўқитувчи, 2017.
- 17) Хусанов Б.А. Олий математика. 1-қисм. – Т.: Фан ва технология, 2015.
- 18) Gelfand I.M., Shen A. Algebra. – Boston: Birkhäuser, 2003.

OLIV TA'LIMDA O'QITUVCHILARINING RAQAMLI KOMPETENSIYASINI RIVOJLANTIRISH ASOSLARI

Sabirova Ullibibi Sharipovna

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti

Annotatsiya: jamiyatni raqamlashtirish ta'limga sezilarli ta'sir ko'rsatib, oliy ta'lim muassasalari o'qituvchilaridan raqamli kompetensiyalarni rivojlantirish talab etiladi. Ushbu maqolada oliy ta'lim muassasalari o'qituvchilarining raqamli kompetensiyalarini rivojlantirishga ta'sir qiluvchi omillar va ularning raqamlashtirish jarayonida malakasini rivojlantirishga qaratilgan tavsiyalar ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: Raqamli pedagogika, professional ta'lim, raqamli kompetensiya, raqamli texnologiya, texnologik savodxonlik, ta'lim resurslari, zamonaviy ta'lim, bilim, ko'nikma, malaka, raqamli savodxonlik.

Abstract: digitization of society has a significant impact on education, and teachers of professional educational institutions are required to develop digital competencies. This scientific article examines the factors affecting the development of digital competences of teachers of professional educational institutions. The article gives recommendations aimed at developing the digital skills of teachers of professional educational institutions.

Keywords: Digital pedagogy, professional education, digital competence, digital technology, technological literacy, educational resources, modern education, knowledge, skills, competence.

Zamonaviy oliy ta'limda raqamli pedagogika tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda, bu professional ta'lim muassasalari o'qituvchilaridan kadrlar tayyorlash va ta'limda raqamli vositalar va resurslardan samarali foydalanish bo'yicha yangi kompetensiyalarni rivojlantirishni taqazo etmoqda. Biroq raqamli muhitda o'quv jarayonini muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun o'qituvchilar tegishli bilim, ko'nikma va malakalarga ega bo'lishlari kerak. Ushbu maqolada o'qituvchilarning raqamli kompetensiyalarini rivojlantirishga yordam beradigan omillar o'rganildi. Pedagog kadrlarning raqamli kompetensiyalarining rivojlantirishni quydagi omillari mavjud.

1. Texnologik savodxonlik darajasi;
2. Ta'lim resurslarining mavjudligi;
3. Kasbiy qo'llab-quvvatlash va rag'batlantirish;
4. Tashkiliy shartlar;
5. Raqamli pedagogikani rivojlantirish siyosati.

Raqamli pedagogika yo'nalishi bo'yicha professoro'qituvchilarning kasbiy kompetensiyasini rivojlantirishga ta'sir etuvchi asosiy omillardan biri ularning texnologik savodxonlik darajasidir.

O'qituvchilar zamonaviy raqamli vositalarni yaxshi bilishi, ulardan ta'lim jarayonida samarali foydalana olishi va tez o'zgaruvchan texnologik muhitga moslasha olishi kerak [1]. Professional ta'lim o'qituvchilarni texnologik savodxonligini oshirish zamonaviy pedagogikaning asosiy talablaridan biridir. O'qituvchilar dars jarayonida zamonaviy raqamli vositalardan oqilona foydalana olishi ta'lim sifatiga sezilarli ta'sir ko'rsatadi. Texnologik savodxonlikni oshirish uchun o'qituvchilar uchun dars jarayonlarida foydalanadigan zamonaviy texnologiyalardan samarali foydalanish bo'yicha seminarlar va master klaslarni tashkil qilish hamda video qo'llanmalarni ishlab chiqish, o'qituvchilarni texnologik kompetensiyalari ortishiga olib keladi.

Ta'lim resurslarining mavjudligi: O'qituvchilarning kasbiy kompetentsiyasini rivojlantirish uchun sifatli ta'lim resurslaridan foydalanish muhim ahamiyatga ega. Onlayn kurslar, pedagogik platformalar, veb-seminarlar va boshqa o'quv vositalari o'qituvchilarga mustaqil o'rganish va raqamli pedagogika bo'yicha o'z kompetensiyalarini oshirish uchun ochiq bo'lishi kerak. Ta'lim muassasalarida faoliyat olib borayotgan o'qituvchilar fan bo'yicha kerakli resurslarga ega bo'lish hamda fan resurslarini ishlab chiqa olishi kerak [2]. Fan resurslarini ishlab chiqishda raqamli texnologiyalardan foydalanish zamon talabi hisoblanadi. Shuni inobatga olgan holda raqamli texnologiyalarga asoslangan fan resurslarini ishlab chiqish zarur. Bu borada o'qituvchilar fanga tegishli bo'lgan dasturlash tillarini, turli ilovalarni qo'llashni bilishi kerak. Fanlarga tegishli dasturlash tillarini o'rganish o'qituvchilarni raqamli texnologiyalar bo'yicha kompetensiyalarini oshishiga olib keladi. Masalan natijada texnik fanlarni o'qitishda **Mathcad** dasturlarini qo'llash tizimlarni tahlil qilishda talabalar uchun engilliklar tug'diradi.

Kasbiy qo'llab-quvvatlash va rag'batlantirish: O'qituvchilarning kasbiy hamda raqamli savodxonligini samarali rivojlantirish uchun rahbariyat va hamkasblar tomonidan qo'llabquvvatlash zarur. Oliy ta'lim muassasalari o'qituvchilarga o'zaro tajriba almashish, treninglar va seminarlar tashkil etish imkoniyatlarini, shuningdek, raqamli pedagogika sohasida o'z-o'zini takomillashtirish uchun motivatsion rag'batlantirishni ta'minlashi kerak. Professor-o'qituvchilarni raqamli savodxonligini oshirishda qo'llab-quvvatlash, ularning kasbiy hamda ilmiy faoliyatini rivojlantirish uchun xizmat qiladi. Bu esa o'z navbatida ish unimdorligini oshiribgina qolmasdan, qog'ozbozlikni kamaytirib ma'lumotlar almashishni tezlashtiradi. Bundan tashqari masofadan ishlash hamda ilmiy maqolalar yozishda guruh bo'lib ishlashni osonlashtiradi.

Tashkiliy shartlar: Professional ta'lim muassasalarida raqamli pedagogikani muvaffaqiyatli amalga oshirish uchun muayyan tashkiliy shart-sharoitlar zarur. Bu zarurinftratuzilmaning mavjudligi, zamonaviy texnik va dasturiy ta'minotdan foydalanish imkoniyati, shuningdek, raqamli texnologiyalarni qo'llab-quvvatlash va ularga xizmat ko'rsatishni tashkil etishni o'z ichiga oladi. Ta'lim muassasalarida raqamli pedagogikani rivojlantirish yetarli shart sharoitlarni amalga oshirish zarur. Raqamli pedagogikani keng joriy etishda raxbar xodimlar zamonaviy texnologiyalardan xabardor bo'lishi va professr-o'qituvchilarni barcha

ishlanmalarini, raqamlashtirishga o'tkazish orqali bu jarayonni yanada rivojlantiradi.

Raqamli pedagogikani rivojlantirish siyosati: Ta'lim muassasalari va davlat darajasida raqamli pedagogikani rivojlantirish bo'yicha aniq siyosatning mavjudligi muhim omil hisoblanadi. Siyosat o'qituvchilarning raqamli kompetensiyalarini rivojlantirishni qo'llab-quvvatlashi va rag'batlantirishi, ta'lim jarayoniga raqamli texnologiyalarni joriy etish uchun resurslar va investitsiyalar bilan ta'minlashi kerak.[3]

Tadqiqot natijalari va muhokamasi: Raqamli pedagogika sohasidagi o'qituvchilarning hozirgi malakasi darajasi Raqamli pedagogika sohasidagi o'qituvchilarning hozirgi malakalarini aniqlash rivojlanish dasturlarini ishlab chiqish uchun muhim qadamdir. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ko'plab o'qituvchilar o'quv jarayonida raqamli texnologiyalarni o'zlashtirish va qo'llashda qiyinchiliklarga duch kelishadi. O'qitishning etarli emasligi, ta'lim resurslaridan foydalanishning cheklanganligi, vaqtning etishmasligi va o'zgarishlarga qarshilik o'qituvchilarning raqamli pedagogikada vakolatlarini rivojlantirishga to'sqinlik qiladigan asosiy omillardir. Raqamli pedagogikada o'qituvchilarning vakolatlarini rivojlantirishga ta'sir qiluvchi omillar. Raqamli pedagogika sohasidagi o'qituvchilarning vakolatlarini muvaffaqiyatli rivojlantirish uchun ma'muriyat va ta'lim muassasalari tomonidan qo'llab-quvvatlash zarur.

O'qituvchilarning kasbiy o'sishi uchun sharoit yaratish, shu jumladan ta'lim resurslari va o'quv dasturlaridan foydalanish muhim omil hisoblanadi. O'qituvchilar o'rtasida hamkorlik va tajriba almashish shakllarini tashkil qilish ham muhimdir, shunda ular bir-birlaridan o'rganishlari va o'z ishlarida eng yaxshi amaliyotlarni qo'llashlari mumkin.

Raqamli pedagogikada o'qituvchilar malakasini oshirish dasturi: Raqamli pedagogika sohasidagi o'qituvchilarning malakasini oshirish dasturlarini ishlab chiqish va amalga oshirish professional ta'lim muassasalarida ta'lim sifatini oshirish uchun muhim qadamdir. Bunday dastur turli xil elementlarni o'z ichiga olishi kerak, masalan, raqamli vositalar va platformalar bilan ishlash asoslarini o'rgatish, o'quv jarayonida AKTdan foydalanishning samarali usullarini ishlab chiqish va amaliyotni yaxshilash uchun baholash. Shu bilan birga talabalarning raqamli savodxonligini oshirib boorish, fan topshiriqlarini elektron formatga o'tkazish, professor-o'qituvchilar fanlarga tegishli barcha topshiriqlarni onlayn qabul qilish hamda talabalar onlayn ishlash uchun ko'nikmalarni shakillantirish muhim ahamiyatga eadir.

Xulosa o'rnida shuni takidlash mumkinki, raqamli pedagogika sohasida professor-o'qituvchilarning kasbiy kompetensiyasini rivojlantirish raqamli texnologiyalarni ta'lim jarayoniga muvaffaqiyatli joriy etishning muhim shartidir. Texnologik savodxonlik darajasi, ta'lim resurslarining mavjudligi, o'qituvchilarni kasbiy qo'llab-quvvatlash va rag'batlantirish, raqamli pedagogikani rivojlantirish bo'yicha tashkiliy shartlar va siyosat kabi omillarni bilish va hisobga olish kasb-

hunar ta'limimuassasalariga o'qituvchilarning rivojlanishi uchun qulay shart-sharoitlarni yaratishga yordam beradi. raqamli sohada kompetentsiya.

Adabiyotlar ro'yxati:

- [1]. Шаходжаев М. А. Self-education and methods of its organization in the technical branches of education //Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology. – 2020. – T. 2. – №. 6. – C. 426-432. 2.
- [2].M.A. Shakhodjaev, N.Khamdamov “Modern teaching methods using didaktig aids (on the example of practical and laboratory classes” ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal 10, Issue 10, October 2020. P.1229-32.
- [3]. M.A. Shakhodjaev M.A. Involvement of students in research work. Tashkent State Pedagogical University. Scientific Information. Scientific-theoretical Journal № 3. 2020.
- [4]. Sharabidinovna O. U. Development of Independent Activity of Students in Teaching English as A Specialty //European Journal of Pedagogical Initiatives and Educational Practices. – 2023. – T. 1. – №. 3. – C. 50-55.
- [5]. Sharabidinovna O. U. Organizing Students' Independent Work In Teaching Foreign Languages //Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching. – 2023. – T. 21. – C. 130- 134.
- [6]. Nurdinbekovich K. N. Improving the Quality of Personnel in the Field of Technology Through the Effective Organization of Independent Education //Journal of Pedagogical Inventions and Practices. – 2023. – T. 21. – C. 62-65.

ZAMONAVIY O'QITISH USUL VA USLUBLARINI QO'LLASH

Sunatov Jo'rabek Turg'unbek o'g'li

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti NTM o'qituvchisi

Tel: +998992121201, E-mail: jurabek.sunatov6666@mail.ru

Zikrillayeva Farangiz Baxtiyor qizi

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti NTM talabasi

Husenova Madina Muxsin qizi

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti NTM talabasi

Sanayeva Mahliyo Rauf qizi

Iqtisodiyot va pedagogika universiteti NTM talabasi

Annotatsiya. Ushbu maqolada hozirgi kundagi zamonaviy o'qitish usul va uslublarni qo'llash, yangi turdagi metodlardan foydalanish haqida ma'lumot berilgan. Bu metodlar keng yoritib o'tilgan.

Kalit so'zlar. Ta'lim, texnologiya, zamonaviy maktab, sifatli ta'lim, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, usul, shiddat, ishtiyoq.

Аннотация. В данной статье представлена информация об использовании современных методов и методов обучения, а также использовании новых видов методов. Эти методы рассмотрены подробно.

Ключевые слова. Образование, технологии, современная школа, качественное образование, информационные и коммуникационные технологии, метод, интенсивность, энтузиазм.

Ta'lim jarayonida yangi texnologiya va usullaridan foydalanish zamonaviy maktab ta'limining dolzarb muammosidir. Bugungi kunda har qanday fan bo'yicha har bir o'qituvchi axborot-kommunikatsiya texnologiyalaridan foydalangan holda dars olib borishi zarur. Zamonaviy o'qituvchi ta'lim oluvchining eng muhim huquqlaridan biri – sifatli ta'lim olish huquqini ta'minlash uchun yangi o'quv qurollari bilan ishlay olishi kerak.

Zamonaviy texnologiyalardan foydalanish maktabning zamonaviy talablariga javob beradi. Ta'lim texnologiyalari, jumladan, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari tufayli yoshlarning kelajakdagi hayotida muvaffaqiyatli moslashish va o'zini o'zi anglash uchun asos yaratadi[1].

Zamonaviy o'quv jarayonini o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirishga, o'z-o'zini rivojlantirish va o'z-o'zini tarbiyalash ko'nikmalarini shakllantirishga yordam beradigan yangi, yanada samarali texnologiyalarni izlashsiz tasavvur qilib bo'lmaydi.

Bugungi kunda umumta'lim maktabining asosiy maqsadi o'qitishning turli usullaridan foydalangan holda shaxsning aqliy, axloqiy, hissiy va jismoniy rivojlanishiga hissa qo'shishdir. O'qitish usuli juda murakkab va noaniq tushunchadir. Hozirgacha ushbu muammo bilan shug'ullanuvchi olimlar ushbu pedagogik kategoriyaning mohiyatini umumiy tushunish va izohlashga kelishmagan. Gap shundaki, bu muammoga yetarlicha e'tibor berilganiga qaramasdan, haligacha kamchiliklar mavjud. Shunday qilib, o'qitish usullari evolyutsiyasidan quyidagi xulosani chiqarish mumkin:

1. Hech qanday yagona usul kerakli natijalarni to'liq ta'minlay olmaydi.
2. Yaxshi natijalarga faqat turli usullar bilan erishish mumkin.
3. Tizimni tashkil etuvchi ko'p yo'nalishli emas, balki bir-birini to'ldiruvchi usullarni qo'llash orqali eng katta ta'sirga erishish mumkin.

Shunda usul nima va u qanday holatlarda qo'llaniladi degan savol tug'iladi.

•Usul faoliyatning o'zi emas, balki uni amalga oshirish yolidir. Amalda usulga aylanadi.

•Usul noto'g'ri bo'lmasligi kerak, faqat uning qo'llanilishi noto'g'ri bo'lishi mumkin. Usulni qo'llashda barcha talablariga rioya qilinsa xato qilinmaydi.

•Har bir usulning o'ziga xos mavzusi bor. Har biri takrorlanmas.

•Usul har doim aktyorga tegishli.

Ob'ektsiz faoliyat ham, faoliyatsiz usul ham bo'lmaydi. (M.M. Levinaning so'zlariga ko'ra). Har qanday usul o'quv jarayonida qo'llaniladi yoki turli harakatlarda turli usullar mavjud (usullar faqatgina ta'limga tegishli emas). O'quv

jarayoni bolada bilimga bo'lgan shiddatli va ichki ishtiyoqni, shiddatli aqliy mehnatni uyg'otishi kerak. Butun o'quv jarayonining muvaffaqiyati ko'p jihatdan qo'llaniladigan usullarni tanlashga bog'liq. O'qitish usulini o'qituvchi tanlaydi. Bunda o'qituvchi bir qator talablarga amal qilishi lozim[3].

O'qitish usuli - bu o'qituvchi va o'quvchilarning berilgan o'quv maqsadiga erishishga qaratilgan tartibli faoliyatidir. O'qitish usullari (didaktik) deganda ko'pincha maqsadlarga erishish, ta'lim muammolarini hal qilish usullari majmui tushuniladi. Pedagogik adabiyotlarda metod tushunchasi ba'zan faqat o'qituvchi faoliyati yoki o'quvchilar faoliyati haqida ham yuritiladi. Birinchi holda, o'qitish usullari haqida gapirish o'rinlidir. Agar o'qituvchi va o'quvchilarning birgalikdagi ishi haqida gapiradigan bo'lsak, bu erda, shubhasiz, o'qitish usullari namoyon bo'ladi[2].

Har bir fan ob'ektiv voqiylikni o'rganish qonunlarini belgilab beradi, didaktik qonunlar o'qitish va ta'limot birligi hamda ularning o'zaro aloqadorligida o'rganiladi. Respublikamizning ta'lim jarayonlarida qanday didaktik o'qitish qonuniyatlari mavjud?

Respublikamizda ta'lim o'quv jarayoniga sistem, struktur yondoshuv nazaridan qaralganda uning o'zaro bog'langan ikki tizimiga amal qilinadi.

1. O'quv jarayoni o'zining o'qitish maqsadi, o'qitish va o'quv faoliyati, ta'lim mazmuni, o'qitish vositalaridan iborat murakkab tizim sifatida namoyon bo'ladi.

2. O'quv jarayoni nisbatan yirik tizim bo'lgan pedagogik jarayonning tag tizimidir, bu tag tizim o'qitish, ta'lim berish va tarbiya jarayoni birligi sifatida namoyon bo'ladi.

O'qitishning bunday usullari sossial – pedagogik qonuniyatlarga bo'y sinadi bu qonuniyatlar o'z navbatida quyidagilarni o'z ichiga oladi.

— Oliy va o'rta ta'lim tizimidagi ta'lim jarayoni jamiyat ishlab chiqarish taraqqiyotini aks ettiradi.

— Ta'lim tizimidagi o'qitish jarayoni o'qitishning shakl va usullarini tashkil qilishning ko'p qirrali yagona tizimi ramkasida amalga oshiriladi.

— Ta'lim tizimidagi o'qitishning shakl va usullari yig'indisi o'quv jarayoning ob'ektiv qonuniyatlari bilan belgilanadigan yagona didaktik kompleksni tashkil etadi.

Ta'lim tizimidagi o'qitishning shakl va usullari tasnifi o'z aro bog'langan va o'zaro shartlangan ikki faoliyatga tayanadi.

— O'quv jarayonini boshqarish va tashkil etish bo'yicha o'quvchilarning ish faoliyati.

— O'quvchilarning fanlarni o'zlashtirishi, o'quv va bilim faoliyati.

Ta'lim tizimida o'qitishning bir nechata usullari mavjud bo'lib, ular asosan quyidagilar hisoblanadi.

— Dars tizimini ma'ruza usulida tashkil etish.

— Dars tizimini amaliyot usulida tashkil etish.

— Dars tizimini tajriba usulida tashkil etish.

Ma'ruza darslarida ilmiy bilimlarning muayyan miqdori bayon qilinadi. O'quvchilarga fan va texnikaning tadqiqot metodologiyasi tanishtiriladi, o'quv tizimi va o'quv mashg'ulotlarining barcha turlari orasidagi uslubiy aloqalar ko'rsatiladi.

Amaliy dars jarayonida asosan ma'ruza darslaridan olingan mavzularni to'ldirish va o'quvchilarni har bir mavzu bo'yicha mustaqil ravishda o'z fikrlarini berish va mavzuni to'ldirish bilan amalga oshiriladi.

— Amaliy darslar uchun rejalar ishlab chiqish

— Amaliy darslar bo'yicha referatlar yozish

— Kompyuter sinflarida amaliy dasturlar tizimlaridan foydalanish

Tajriba ishlari bo'yicha turli qarashlar mavjud bo'lib, ular asosan quyidagilardan iborat.

— Ta'lim tizimidagi tajriba mashg'ulotlarining asosiy tavsifi shundaki unda o'quvchilar mustaqil ravishda vazifa bajaradilar yoki eksperiment o'tkazadilar bunday o'qitish tizimida ko'zlangan maqsad o'quvchilar shu fanni chuqur tahlil etish ko'nikmalarini hosil qilish ilmiy izlanishlar olib borishga imkoniyat yaratib berishdan iboratdir.

— Ilmiy texnik taraqqiyot sharoitida tajriba ishlari o'quvchilarda nazariy olgan bilimlarini amaliyotda qo'llash mexanizmini chuqur va ko'rgazmali o'rganish imkonini beradi.

Tajriba ishlarini olib bo'rish va o'tkazishda quyidagi didaktik tamoyillarga amal qilinadi.

— Tajriba mashg'ulotlarini rejalashtirish va shu reja asosida o'tkazish natija olish, natijani solishtirib tahlil etish

— Fan va ishlab chiqarish jarayonlaridagi o'tkazilayotgan tajriba ishlarini tahlil etish ko'nikmalarini o'quvchilarda shakllantirish

— O'quvchilarda tajriba darslaridan olingan natijalarni mustaqil holda tahlil etishni yo'lga qo'yish

— O'quvchilarni tajriba ishlariga nazariy jihatdan tayyorlash.

O'qitishning tarmoq usuli o'quvchilarning fikrlarining tarmoqlanishiga va ularni jamlash, to'g'ri xulosa chiqarishga undaydi.

O'quvchilar fikrlarining tarmoqlanish – bu pedagogik strategiya bo'lib, o'quvchilarni biron bir mavzuni chuqur o'rganishlariga yordam beradi bu esa mavzuga taluqli tushuncha yoki aniq fikrni erkin va ochiq ravishda bayon etishlariga olib keladi.

O'quvchilarni tarmoq usulida o'qitishning yana bir afzalligi shundaki iboratki bunda o'quvchi o'tilgan mavzuni mustahkamlash bilan birgalikda uni turli chizma ko'rinishida shakllantirishga olib keladi.

O'quvchilarning fikrlarini tarmoqlash quyidagicha tashkil etiladi:

— Mavzuga oid bo'lgan fikrlar hayolga kelgan ko'rinishda ketma ket yozib boriladi;

— Fikrlar tugamaguncha yozishni davom ettirish kerak bo'ladi, agar shu mavzuga taluqli bo'lgan fikrlar tugab qoladigan bo'lsa bunday holatda fikrni yanada takomillashtirishga harakat qilish kerak bo'ladi;

— Iloji boricha fikrlarning ketma ketligi va o'z aro bog'liqligini ko'paytirish kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. J.G'.Yo'ldoshev, S.A.Usmonov. Pedagogik texnologiya asoslari. T-O'qituvchi, 2004.
2. R.J.Ishmuhammedov Innovatsion texnologiyalar yordamida ta'lim samaradorligini oshirish yo'llari. T- 2006.
3. Utemov V.V., Zinovkina M.M., Gorev P.M. Ijodkorlik pedagogikasi: ilmiy ijodkorlikning amaliy kursi: darslik. - 2013. - 212 p.
4. Абдумавлонова Ф. Х., Сейтов А. Ж. СХЕМЫ ГОРНЕРА НА МАТЕМАТИЧЕСКОМ ПАКЕТЕ MathCAD //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. CSPI conference 3. – С. 811-816.
5. Сейтов А. Ж., Абдумавлонова Ф. Х. Решение геометрических задач с помощью математического пакета MAPLE //Academic research in educational sciences. – 2021. – Т. 2. – №. 6. – С. 933-941.

“ANTENNALAR VA RADIOTO'LQINLARNING TARQALISHI” FANINI O'QITISHGA KOMPLEKS YONDASHUV

Aripova Umida Xayrullayevna, PhD, dotsent

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti

Gubenko Vladislav Anatolevich, t.f.n., dotsent

Muhammad al-Xorazmiy nomidagi Toshkent axborot texnologiyalari universiteti

Annotatsiya. Maqolada ma'ruza, amaliy va laboratoriya mashg'ulotlarini olib borishda kompleks yondashuvdan foydalangan holda “Antennalar va radioto'lqinlarning tarqalishi” fanini o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari ko'rib chiqilgan.

Tayanch so'zlar. Antennalar, o'quv jarayoni, o'quv majmuasi, laboratoriya praktikumi, axborot texnologiyalari, kompyuterli modellashtirish.

Abstract. The features and specifics of teaching the discipline “Antennas and radio wave propagation” using an integrated approach to lecture, practical and laboratory classes are considered.

Key words. Antennas, educational process, educational complex, laboratory practice, information technologies, computer modeling.

Ta'lim texnologiyalari, usullar va natijalar

Aksariyat texnik oliy ta'lim muassasalarida ma'ruza mashg'ulotlari asosan ekstraktiv tarzda o'tkaziladi, bunda ma'lumot uning manbai, ya'ni ma'ruzachidan

kelib chiqib, ta'lim obyektlariga, ya'ni talabalarga yo'naltiriladi. Afsuski, bunday ta'lim usulini samarali deb bo'lmaydi, chunki u mohiyatan passiv bo'lib, talabalardan o'qituvchiga qayta aloqa bo'lmasligini nazarda tutadi.

Darslarni olib borish jarayonida uning turiga ko'ra mos keladigan zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan maqsadli foydalanish va ular yordamida orttirilgan ko'p yillik bilim hamda pedagogik tajribaga asoslangan uslublarni ishlab chiqish orqali ijobiy natijalarga erishish mumkin. Ammo bunday vazifani amalga oshirish uchun o'qituvchidan ko'plab muhim fazilatlarni o'zida jamlagan kasbiy kompetentlik talab etiladi [1]. Ya'ni, o'qituvchi o'z talabalariga o'rgatadigan materialni mukammal bilishi, ko'nikma va malakaga ega bo'lishi va ularni amalda muvaffaqiyatli qo'llay bilishi lozim. Biroq interaktiv rejimda buning o'zi etarli emas. Shu sababli, kasbiy kompetentlik bilan bir qatorda interaktiv kompetentlik ham o'quv jarayonining eng muhim tarkibiy qismi hisoblanadi.

Interaktiv kompetentlik quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- talabalar bilan o'zaro munosabat strategiyasini belgilash qobiliyati;
- guruh ishini tashkil etish mahorati (guruh a'zolariga vazifalarni to'g'ri taqsimlash, hamkorlikning aniq maqsad va vazifalarini belgilash, muammoni aniqlash, samarali yo'l-yo'riq ko'rsatish va maslahat berish);
- guruh muloqotni boshqarish, "kommunikativ maydon" yaratish qobiliyati;
- munozara va bahslarni mohirona boshqarish.

Ma'ruza mashg'ulotlarini o'tkazishda axborot texnologiyalaridan foydalanishning ahamiyatini alohida ta'kidlash lozim. Bunda multimedia uskunalari ko'rinishidagi taqdimot vositalari bilan bir qatorda turli jarayonlarni emulyatsiya qilish uchun kompyuter dasturlaridan foydalanish nazarda tutiladi.

Fizik jarayonlarni emulyatsiya dasturlari yordamida namoyish etish talabalarga amalda ko'rib bo'lmaydigan hodisalarni model orqali kuzatish imkonini beradi.

Antennalar fani bo'yicha amaliy va laboratoriya mashg'ulotlarini o'tkazishga kompleks yondashuvning asosiy bosqichlari quyidagilardan iborat:

- nazariy ma'lumotlar;
- matematik hisoblash;
- fizik tadqiqotlar, o'lchashlar;
- kompyuterda modellashtirish;
- yagona tizim va olingan natijalarni tartibga solish;
- tahlil;
- xulosalarni shakllantirish;
- olingan bilim, tajriba va ko'nikmalar to'g'risida xulosa.

Amaliy majmua doirasida hal etiladigan vazifalar ro'yxatini aniqlaymiz:

- antennalarning konstruktiv xususiyatlarini o'rganish;
- antennalarning asosiy xarakteristikalarini hisoblash;
- antennalarni kompyuterda modellashtirish;
- antennalarning texnik parametrlari va tavsiflarini o'lchash;
- antennalarni sozlash.

Yuqorida sanab o'tilgan vazifalarni samarali hal qilish uchun antennalarning yo'naltirilgan va elektr xususiyatlarini aniqlash uchun tadqiqotlar o'tkaziladigan qurilmalarga ega o'quv laboratoriyasining mavjudligi kerak [2-3]. O'tkaziladigan tadqiqotlarning o'ziga xosligi, shuningdek, antenna texnikasining xossalari va ish rejimlari tufayli laboratoriyada quyidagi maqbul sharoitlar yaratilishi kerak:

- laboratoriya o'lchami ishlayotgan antennalarning elektromagnit mosligidan kelib chiqqan holda aniqlanishi kerak;

- laboratoriya tashqi elektromagnit nurlanishlardan himoyalangan bo'lishi kerak;

qabul qiluvchi va uzatuvchi antennalar orasidagi masofa o'rganilayotgan antennaning uzoq zonada bo'lish shartiga muvofiq bo'lishi kerak.

TATU ning "Teleradioeshittirish tizimlari" kafedrasida antenna-fider qurilmalari laboratoriyasi mavjud bo'lib, u yerda talabalar zamonaviy simsiz telekommunikatsiya tizimlarida keng qo'llaniladigan turli xil antennalarni tadqiq qilish imkoniyatiga egalar (1-rasm).



1-rasm. TATU ning antenna-fider qurilmalari o'quv laboratoriyasi

Laboratoriyada ettita qurilma joylashtirilgan. Har bir qurilma o'rganilayotgan antennalar turiga qarab o'z chastota diapazonida ishlaydigan radioaloqa kanalini hosil qiluvchi uzatuvchi va qabul qiluvchi antennalardan tashkil topgan. Bunda antennalarning optimal ishlashi uchun ularni oldindan sozlash talab etiladi.

Generatorlar, o'lchov asboblari va antenna-fider qurilmalaridan, shu jumladan o'rganilayotgan antenning o'zidan foydalanilgan holda o'tkaziladigan fizik tajriba talabalarning bilish faoliyatini va ularning bilim olishiga ijodiy yondashuvini rag'batlantiradi. Ko'p hollarda, haqiqiy uskunalarda laboratoriya ishini bajarayotgan talaba nazariy materialni o'rganish paytida yetarlicha e'tibor bermagan ko'plab omillar va xususiyatlarni tushuna boshlaydi.

Laboratoriya mashg'ulotlarining o'ziga xos xususiyati shundaki, ular telekommunikatsiya jihozlari va ularda signal uzatish hamda qabul qilish jarayonida sodir bo'ladigan hodisalar bilan bog'liq.

Birinchi holatda laboratoriya ishlari tashqi omillarga deyarli bog'liq bo'lmagan kichik o'lchamli stendlarda o'tkaziladi, ulardan asosiylari qo'shimcha elektromagnit nurlanish va xalaqitlarning mavjudligi hisoblanadi.

Ikkinchidan - laboratoriya ishlarini yuqorida ko'rsatib o'tilgan qo'shimcha elektromagnit nurlanishlar va xalaqitlarning mavjudligi, shuningdek o'rganilayotgan antennalar, generator va o'lchash uskunalarining cheklangan fazolarda joylashish xususiyatlari bilan bog'liq bo'lgan murakkab sharoitlarda olib borishga to'g'ri keladi.

Laboratoriya ishlarini o'tkazish natijalari o'rganilayotgan antennalarning yo'naltirilgan va elektr xususiyatlarini tavsiflovchi parametrlar hisoblanadi. Talabalar ularni tahlil qiladilar hamda bu antennalardan qanday turdagi radioqurilmalarda foydalanish mumkinligi haqida xulosa qiladilar.

Talabalar tomonidan laboratoriya stendlarida o'rganilgan antennalarning konstruktiv hisobi antenna-fider qurilmalarini o'rganishning mantiqiy davomi hisoblanadi. Hisoblash natijalarini olgandan so'ng, talabalar ularni antennalarning konstruktiv parametrlari bilan, shuningdek, ularning yo'nalganlik va elektr xususiyatlarini tavsiflovchi parametrlar bilan taqqoslaydilar (birinchi navbatda bu kuchaytirish koeffitsiyenti va kirish qarshiligi). Talabalar olingan natijalarni tahlil qilib, xulosa qiladilar. Bunday ish juda muhim, chunki u talabalarga antenna konstruksiyalarini muhandislik hisoblash ko'nikmalarini egallashga imkon beradi.

Antenna-fider qurilmalarini o'rganish bo'yicha amaliy majmuaning yakuniy qismi talabalar tomonidan hisoblangan antenning kompyuter modelini yaratish va kompyuterli modellashtirish jarayonida uning xususiyatlarini aniqlashdan iborat [4]. Kompyuter modeli antenning fizik maketini to'ldiradi, uning

xarakteristikalarining matematik hisobi esa modellashtirish natijalari bilan tasdiqlanadi. Natijada, ketma-ket harakatlarning mantiqiy zanjiri shakllanadi: “antennaning fizik maketini laboratoriya sharoitida o'rganish → antenna konstruksiyasini hisoblash → antennaning kompyuter modelini yaratish → modelni dasturiy muhitda tadqiq etish → olingan natijalarni taqqoslash”.

Xulosa

Xulosa o'rnida shuni ta'kidlash joizki, “Antennalar va radioto'lqinlar tarqalishi” fanini kompleks yondashuvdan foydalangan holda o'qitish talabalarining o'quv materiallarini o'zlashtirishi va kelajakda o'z kasbiy faoliyatlarida qo'llaydigan bilimlarni egallashi nuqtai nazaridan ta'lim jarayoni samaradorligini oshirdi, kutilgan natijaga erishildi.

Adabiyotlar ro'yxati

[1] Равен Дж. Компетентност в современном обществе: выявление, развитие и реализация, М.: Когито-Сентр. – 2002. – 400 с.

[2] Губенко В.А. Лабораторные практикумы при преподавании специальных технических дисциплин // Сборник докладов. Hozirgi kunda ijtimoiy-gumanitar fanlarni o'qitishda dolzarb masalalar bo'yicha tezislar tuplami. Uzbekiston Respublikasi oliy va o'rta-maxsus ta'lim vazirligi miqyosidagi ilmiy-uslubiy konferensiya. TDTU. – 2016.

[3] Губенко В.А. Антенная техника: проблемы и решения. – Ташкент. – Журнал Инфоком. – 2015. – №2.

[4] Арипова У.Х., Губенко В.А., Кан В.С. Особенности и требования учебной лаборатории при изучении дисциплины «Антенны и распространение радиоволн». Oliy ta'limni raqamlashtirish sharoitida innovatsion o'qitish texnologiyalarini qo'llash masalalari (ICT Edu 2024). Respublika ilmiy-uslubiy konferensiyasi ma'ruzalar to'plami. Toshkent 2024.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АКТИВНЫХ МЕТОДОВ ОБУЧЕНИЯ В КРУЖКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА

Шодиева Ноила Каюмовна

Студентка 2 курса Термезкого государственного педагогического института

Якубова Умида Шарифовна

Старший преподаватель кафедры педагогики и инклюзивного образования Термезкого государственного педагогического института

Аннотация: В этой статье рассказывается об организации русскоязычных кружков для того, чтобы учащиеся могли осмысленно проводить свободное от занятий время. В нем говорится, что это полезно для нашей будущей молодежи и служит основой для становления в будущем определенной профессии.

Ключевые слова: Кружок, русский язык, обучения, ученик, учитель, метод, интерактивный метод, ООН, официальный язык, школа, "кто больше", "кластер", школа, экскурсии.

Annotation: This article tells students how to organize Russian language clubs outside of class time and what active methods to use during the lesson. This will be useful for our future youth and serve as a foundation for them to become professionals in a certain field in the future.

Keywords: Education, school, pupil, teacher, method, interactive method, UN, official language, "cluster", "who's more", organization of excursions, russian language.

Кружковая работа - одна из форм дополнительного образования детей, заключающаяся в организации кружков, секций и клубов различной направленности. Кружковая работа осуществляется в процессе внеурочной работы в образовательных учреждениях, например, школы. Также в учреждениях дополнительного образования. Организация кружка русского языка даст хороший эффект для нашей будущей молодежи. Кружок русского языка проводится два дня в неделю: желательно устраивать по среду и субботу.

Кружок проводится с разнообразными играми, способами, интересующими учащихся. Например: "Традиционные сувениры России и Узбекистана", "С. Бородин. Звезды над Самаркандом", "Здоровый образ жизни", "Выраженные субъектно-предыкатных отношений", "Узбекистан в мировом сообществе".

Проведение занятий в кружках с использованием интерактивных методов еще больше повышает качество обучения. Помогает учащимся усваивать знания, повышая вовлеченность учащихся и учителя в

образовательный процесс. Дает хороший эффект на активизацию усвоения учащимися, развитие личностных качеств ученика.

Поведение неформальных дебатов помогает свободно излагать учебный материал и выражать свои мысли, чтобы ученик мог свободно высказываться на занятиях. В настоящее время педагоги все шире используют интерактивные методы в процессе уроков. Использование интерактивных методов помогает учащимся развивать независимое мышление, анализировать, делать выводы, самостоятельно излагать свое мнение и, конечно же, отстаивать его обоснованно. Здоровое общение помогает формировать и развивать навыки ведения дебатов. Основная цель учителя - заинтересовать учащихся на уроке. Необходимо, чтобы в кружке были созданы условия для содержательного поведения ребенком досуга после школьных занятий. Одним из преимуществ организации внеклассных кружков является снижение потребности в подготовительных курсах, то есть в репетиторах. Например, учащийся с интересом к русскому языку не имеет условий для прохождения дополнительного подготовительного курса, но посещает бесплатные кружки, организованные во внеклассной школе. Это хорошо как для ученика, который интересуется русским языком, так и для родителей, которые хотят чтобы их дети знали больше языков. Занятия в кружке дают возможность ребенку работать над собой, заниматься в интересующем его направлении, получать дополнительные знания. Это послужит исходным фундаментом для выбора детьми профессии в будущем. Основная нагрузка ложится на педагога. Педагог должен организовать учебный процесс таким образом, чтобы ученик из пассивного слушателя превратился в самостоятельную мыслящую личность. Поэтому в процессе урока необходимо использовать различные методы обучения.

Активные методы обучения - это методы, которые побуждают учащихся к активному мышлению и практике в процессе усвоения учебного материала. Они основаны на практической и умственной деятельности, то есть на мотивации. В настоящее время русский язык преподается более чем в 100 странах мира, а также в нашей стране. Наша цель – подготовить образованное и все старонное развитию личность . Родители хотят, чтобы их дети изучали иностранные языки. Изучение русского языка в школах сравнительно сложнее, поскольку изучение русской грамматики занимает больше времени, Русский язык занимает второе место среди языков, которые трудно выучить. 258 миллион жителей мира говорят на русском языке. Считается одним из 6 официальных языков в ООН. Кружки организуются классным руководителем и организатором воспитательной работы в средних общеобразовательных школах.

Классный руководитель тесно помогает руководителям кружков. Поощряет своих учителей вступать в кружок с такими же интересами, устремлениями. Организация русскоязычных кружков в школах создает условия для того, чтобы учащиеся свободно владели языком, свободно

говорили на нем. Возраст ребенка играет важную роль в обучении русскому языку.



Например, на уроках русского языка в начальных классах могут использоваться активные методы обучения: “кластер”, “проблемные ситуации”, “творческая работа”, “работа с текстом”, “заучивание словарей”, “кто больше” и т. д. Опять же, особое внимание при изучении русского языка следует уделять экспрессии детей. При более использовании вышеупомянутых методов активного обучения достигаются лучшие результаты как в речи, так и в выражении ученика. Это не только знание настроения, психологического состояния учащихся позволяет улучшить его, создать состояние успеха. Если большинство культурных и образовательных мероприятий, проводимых в школах, организуются на русском языке, фестивали, поэтические вечера проводятся на русском языке, у ученика будет больше энтузиазма и интереса к изучению русского языка. У учеников могут быть препятствия в изучение русского языка, в процессе изучения обязательно будут трудности.

Проблему можно облегчить изучив сходства или различия культур. При обучении русскому языку учитель должен помочь ученикам лучше адаптироваться и принять русской культуре. Большое значение для того, чтобы учащиеся быстрее изучали русский язык, организовывали внеклассные кружки и экскурсии, а также внеклассное общение также будет уместно организовать экскурсии, различные мероприятия, посвященные важным

датам. Они служат для быстрой адаптации учащихся к русскоязычной среде. Поэтому кружки также необходимы, то есть для работы над недостатками, с которыми ученик сталкивается в процессе урока.

Использованные литературы:

1. Э.Р.Юзликаева, С.А.Мадьярова, Э.Э.Янбарисова, И.В.Морхова, М.А.Маркендуди, Х.А.Рузметова: "Теория и практика общая педагогика". Тош 2014 г.
2. Гозиев Е.Г.: "Психология средней школы".ТошГУ 1996 г
3. Ляудис В. Л.: "Методика преподавания психологии".2000 г
4. Давлетиин М. Г.: "Общая психология". Т 2000 г
5. Yakubova Umida Sharifovna. (2023). THE ROLE OF SOCIAL PEDAGOGY IN THE DEVELOPMENT OF SOCIO-PEDAGOGICAL COMPETENCE OF FUTURE TEACHERS. CURRENT RESEARCH JOURNAL OF PEDAGOGICS, 4(11), 1–5. <https://doi.org/10.37547/pedagogics-crjp-04-11-01>
6. Sharifovna, Y. U. (2022). Professional Qualities of a Social Educator. Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences, 1(5), 171-175.
7. Sharifovna, Y. U. (2024). PROFESSIONAL QUALITIES OF FUTURE TEACHERS FOR SOCIAL AND PEDAGOGICAL WORK IN SCHOOLS. Ethiopian International Journal of Multidisciplinary Research, 11(12), 426-429.

OILADA BOLALARNI MILLIY IFTIXOR VA MILLIY G'URUR RUHIDA TARBIYALASH

Rasulova Zulfiya Rasul qizi

*Termiz davlat pedagogika instituti "Pedagogika va inklyuziv ta'lim" kafedrası
katta o'qituvchisi.*

Annotatsiya: Ushbu maqolada oilaning muqaddasligi, o'zbek zamonaviy oilalarga xos bo'lgan an'analar, oilada bolalarni milliy iftixor va milliy g'urur ruhida tarbiyalash, boshlang'ich sinf o'quvchilari o'rtasida oilaviy munosabat odobi haqida so'z boradi. Ta'lim-tarbiya va odob-axloq masalalarida xalqimizning boy tarixiy, madaniy-ma'rifiy merosi, urf-odati va qadriyatlari, buyuk mutafakkirimiz ta'limotlariga tayangan holda har tamonlama yetuk mukammal inson bo'lib yetishish uchun zarur bo'lgan oilaviy munosabatlarning eng muhim masalalariga, ota-onaning oiladagi burchi va bu borada masuliyatli yondashishiga e'tibor berilgan.

Kalit so'zlar: oila, milliy qadriyat, milliy iftixor, yosh avlod, tarbiya, his-tuyg'ular, an'analar, tarix.

Аннотация: В данной статье рассматривается святость семьи, традиции, характерные для современных узбекских семей, воспитание детей в духе национальной гордости и национальной чести в семье, а также этикет семейных отношений среди учащихся начальных классов. В вопросах образования, воспитания и нравственности, опираясь на богатое историческое, культурно-просветительское наследие, обычаи и ценности нашего народа, учения нашего великого мыслителя, уделяется внимание важнейшим вопросам семейных отношений, необходимых для становления всесторонне развитой и совершенной личностью, долгу родителей в семье и ответственному подходу в этом отношении.

Ключевые слова: семья, национальные ценности, национальная гордость, молодое поколение, воспитание, чувства, традиции, история.

Milliy iftixor va milliy g'urur – har bir xalq va millatning o'zligini anglashda, madaniyati, an'analari va tarixini qadrlashda muhim ahamiyatga ega bo'lgan tuyg'ular hisoblanadi. Ayniqsa, yosh avlodni ushbu qadriyatlar ruhida tarbiyalash kelajakda milliy taraqqiyot va birligimizni ta'minlash uchun asosiy omillardan biridir. Oilada bu tarbiyaning boshqaruvchisi ota-onalar hisoblanadi. Milliy iftixor – bu shaxsning o'z xalqining tarixi, madaniy merosi, buyuk allomalari va yutuqlari bilan faxrlanish tuyg'usidir. Milliy g'urur esa o'z millatining qiymati va qadr-qimmatini chuqur his etish, uni himoya qilishga tayyorlikdir. Bu his-tuyg'ular insonning ichki dunyosini boyitadi va uni jamiyatda faol ishtirokchi bo'lishga undaydi. Oilada shakllangan tarbiya – shaxsning butun hayoti davomida unga yo'l ko'rsatadigan asosiy tamoyillardan biridir. Milliy iftixor va g'ururni shakllantirishda oilaning o'zni quyidagicha namoyon bo'ladi:

1. Milliy qadriyatlarni bolalarga singdirish:

- Ota-onalar o'z milliy an'alarini qadrlashi va bolalarga ushbu qadriyatlarni o'rgatishi lozim.
- O'zbek xalqining urf-odatlarini, milliy bayramlari va madaniy merosiga oid bilimlarni bolalarga yetkazish muhimdir.

2. Tarbiyaviy suhbatlar va namuna bo'lish:

- Oilada ota-onalar bolalarga o'z qilmishlari bilan namunali bo'lishi kerak.
- Buyuk ajdodlarimiz, jumladan, Amir Temur, Alisher Navoiy, Ibn Sino kabi shaxslarning hayoti va faoliyati haqida so'zlab berish.

3. Milliy urf-odatlar va bayramlarning ahamiyati:

- Navro'z, Mustaqillik kuni kabi milliy bayramlarni oilaviy nishonlash orqali bolalarda o'z millatiga hurmat hissini uyg'otish.

Milliy iftixor va milliy g'ururni shakllantirish usullari

Bolalarga milliy qadriyatlarni singdirishda turli usullardan foydalanish mumkin:

1. Kitoblar va badiiy asarlar o'qish:

- Bolalar uchun mo'ljallangan tarixiy kitoblar va ertaklar milliy o'tmish haqida ma'lumot berishda muhim vositadir.
- Masalan, Alisher Navoiy, Zahiriddin Muhammad Bobur kabi yozuvchilarning asarlarini o'qitish.

2. Tarixiy joylarga sayohat:

- Samarqand, Buxoro, Xiva kabi tarixiy shaharlarga oilaviy sayohatlar tashkil qilish orqali bolalarda milliy iftixor tuyg'usini uyg'otish.

3. Madaniyat va san'atni o'rganish:

- Milliy kuy-qo'shiqlarni tinglash va o'zbek san'atining boy an'analarini o'rganishga undash.
- Milliy kiyim-kechaklarning ahamiyatini tushuntirish.

4. Oilaviy tadbirlar va loyihalar:

- Oilada har hafta milliy mavzularda tadbirlar tashkil qilish, masalan, milliy taomlar pishirish yoki milliy qo'shiqlarni birgalikda kuylash.
- O'zbekistonning milliy qadriyatlari haqida video roliklar tomosha qilish va ular asosida bolalar bilan fikr almashish.

Milliy iftixor va milliy g'urur bolalar hayotidagi ahamiyati

Milliy iftixor va milliy g'urur bolalarning ma'naviy olamida quyidagi ijobiy o'zgarishlarni yuzaga keltiradi:

- 1. Shaxsiy o'zlikni anglash:** Bolalar o'z milliy ildizlarini tanib, o'zligini anglashga intiladilar.
- 2. Ijtimoiy mas'uliyatni shakllantirish:** Milliy qadriyatlarni qadrlash orqali bolalar jamiyat oldidagi mas'uliyatni his qila boshlaydilar.
- 3. Vatanparvarlik ruhini uyg'otish:** O'z millati bilan faxrlanish hissi bolalarda vatanparvarlik tuyg'usini kuchaytiradi.

Oilada milliy tarbiya berishda duch kelinadigan qiyinchiliklar

1. Zamonaviy texnologiyalar ta'siri:

- Bolalar ko'pincha ijtimoiy tarmoqlar va kompyuter o'yinlari bilan band bo'lib, milliy qadriyatlarga nisbatan qiziqishni yo'qotishi mumkin.

2. Ota-onalarning bandligi:

- Oilada ota-onalar ko'pincha ish bilan band bo'lib, farzandlari bilan yetarlicha vaqt o'tkaza olmaydi.

3. Targ'ibotning yetarli emasligi:

- Jamiyatda milliy qadriyatlarni ommalashtirishga doir chora-tadbirlarning kamligi oilada bu masalaga bo'lgan e'tiborni susaytiradi.

Muammolarni bartaraf etish yo'llari

1. Bolalar bilan sifatli vaqt o'tkazish:

- Oilada bolalar bilan milliy mavzularda suhbatlashish va ular bilan birga faoliyat olib borish uchun maxsus vaqt ajratish kerak.

2. Texnologiyalardan foydali maqsadlarda foydalanish:

- Bolalarni milliy tarbiya beruvchi elektron kitoblar, videolar va onlayn kurslarga jalb qilish mumkin.

3. Maktab va jamiyat bilan hamkorlik:

- Oilalar maktab va mahalliy jamiyat bilan hamkorlikda bolalarda milliy iftixor va milliy g'ururni shakllantirishga xizmat qiluvchi tadbirlar tashkil qilishi lozim.

Oilada bolalarni milliy iftixor va milliy g'urur ruhida tarbiyalash millatimiz kelajagini mustahkamlash uchun muhim ahamiyatga ega. Bu jarayonda ota-onalar va jamiyatning barcha qatlamlari birlashib harakat qilishi lozim. Yosh avlodning o'z xalqini sevishi va qadrlashi ularni har tomonlama barkamol insonlar bo'lib voyaga yetkazadi. Shu sababli, milliy tarbiya masalasi davlat siyosati va har bir oilaning kundalik faoliyatida ustuvor vazifa sifatida belgilanishi lozim. Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning qiziqish va qobiliyatlari - ma'naviy manbalar va hozirgi zamon talablari va ehtiyojlari nazarda to'tgan xolda, tarbiyachilarning tarbiyalanuvchi bilan aniq bir maqsadga qaratilgan o'zaro amaliy va nazariy muloqatida namoyon bo'ladi.



Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarni umuminsoniy qadriyatlar asosida tarbiyalashda uning mohiyatini tushunib yetish kerak. Qadriyatlar o'zining mohiyatiga ko'ra bir necha turga bo'linadi. Jumladan, inson va uning hayoti eng oliy qadriyat hisoblanadi. Inson yuq joyda biron narsaning qadr qimmatini haqida so'zlash bema'nilikdir. Shuning uchun ham inson qadr qimmatini e'zozlash, uning turmushini yaxshilash, bilimi va madaniy saviyasini rivojlantirish, sog'lig'ini saqlash, hayotini himoya qilish davlatimiz siyosatining asosiy yo'nalishini tashkil etadi. Jamiyatimizda ro'y berayotgan tub o'zgarishlarning, islohotlarning archasi kishilar hayoti to'q, boy, go'zal bo'lishi, inson o'zini chinakam erkin his etishi, o'z mehnati natijasining, o'z taqdirining, o'z mamlakatining egasi bo'lishini ta'minlashga qaratilgandir. Kishining qurshab turgan cheksiz ko'p narsa va hodisalar, shu jumladan, milliy ma'naviyat ichidan ham, muayyan shaxs yoki

ijtimoiy guruh, yoki konkret millat, yohud butun insoniyat uchun alohida ahamiyatga, qadrga ega bo'lganlari qadriyat deyiladi. Milliy qadriyatlar deb, muayyan xalqning rasm-rusumi, an'anasi, fazilatlar, axloq va odobi, yashash tarzi, bayramlari, shu xalqning aksariyat qismi tomonidan e'zozlanishga loyiq bo'lgan inshootlar, milliy kiyimlar, uy-ro'zg'or buyumlari, ro'zg'or tutishlari aytiladi. Masalan, o'zbeklarning mehnatsevarligi, mehmondo'stligi xushxulqligi va muloyimligi, g'ayratli va itoatgo'yligi, turli toifadagi odamlar bilan o'zaro inoqlashib ketishligi, kechirimlilik, mulohaza va tafakkur bilan ish ko'rishi, tinchliksevarligi o'zbek milliy qadriyatlari bo'lib hisoblanadi. Barchamizga yaxshi ma'lumki, har bir davlatning barqaror taraqqiyoti hamda rivojlanishi inson omiliga, xususan, yosh avlodning ilmiy, ijodiy va ma'naviy salohiyatiga bog'liq. Bugungi kunda yoshlar tarbiyasi muammolari deyarli barcha mamlakatlar uchun umumiy masaladir.



Yoshlar tarbiyasi mavzusi bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh.Mirziyoev BMT Bosh Assambleyasi 72- sessiyasida shunday dedi: "Bugungi dunyo yoshlari – son jihatidan butun insoniyat tarixidagi eng yirik avloddir, chunki ular 2 milliard kishini tashkil etmoqda. Sayyoramizning ertangi kuni, farovonligi farzandlarimiz qanday inson bo'lib kamolga etishi bilan bog'liq. Bizning asosiy vazifamiz – yoshlarning o'z salohiyatini namoyon qilishi uchun zarur sharoitlar yaratish, zo'ravonlik g'oyasi "virusi" tarqalishining oldini olish. Buning uchun yosh avlodni ijtimoiy qo'llabquvvatlash, uning huquq va manfaatlarini himoya qilish borasidagi ko'p tomonlama hamkorlikni rivojlantirish lozim, deb hisoblaymiz. O'zbek xalqining asriy an'analari, jumladan, tarbiya sohasidagi an'analari ajdodlarimizning tabarruk dini bilan bog'liq. Yoshi kattalarga salom berish, ularni hurmat qilish, yoshi kichiklar va kuchsizlarni avaylash, ilm olish va kasb

o'rganishga da'vat, halol mehnat qilishga chaqirish, qo'shnilar bilan xushmuomala bo'lish kabi an'analar ozbeklar oilalarida, ularning dinga munosabatlaridan qat'iy nazar, yoshlarga singdirib kelingan.

Yoshlar tarbiyasida islom ma'rifatining muhim o'rnini e'tiborga olib, O'zbekiston Respublikasining Prezidenti Sh.M.Mirziyoev 2017-2018-yillarda qator g'oyalar va tashabbuslarni ilgari surdi. Jumladan, Samarqand viloyatida Imom Buxoriy xalqaro ilmiy tadqiqot markazi, Termizda Imom Termiziy ilmiy tadqiqot markazi va Toshkentda O'zbekistondagi Islom sivilizatsiyasi markazini tashkil qilish to'g'risida davlat rahbari va Vazirlar Mahkamasining tegishli qarorlari habul qilindi. Buyuk ajdodlarimizning bebaho ilmiy-ma'rifiy meroslarini o'rganishdan tashqari, ushbu muassasalarning asosiy vazifasi yoshlarni buyuk va shonli o'tmishga hurmat hamda iftixor bilan qarash, ulug' ajdodlarga munosib avlod bo'lishga, ilm va ma'rifat olishga intilish ruhida tarbiyalashdan iborat.

Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning qiziqish va qobiliyatlarining milliy shakllarini rivojlantirish maktabgacha ta'lim tashkiloti oldiga qo'yilgan muhim vazifalardandir. Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarning qiziqish va qobiliyatlari - ma'naviy manbalar va hozirgi zamon talablari va ehtiyojlari nazarda to'tgan xolda, tarbiyachilarning tarbiyalanuvchi bilan aniq bir maqsadga qaratilgan o'zaro amaliy va nazariy muloqatida namoyon bo'ladi. Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarni umuminsoniy qadriyatlar asosida tarbiyalashda uning mohiyatini tushunib yetish kerak. Qadriyatlar o'zining mohiyatiga ko'ra bir necha turga bo'linadi. Jumladan, inson va uning hayoti eng oliy qadriyat hisoblanadi. Inson yuq joyda biron narsaning qadr qimmatini haqida so'zlash bema'nilikdir. Shuning uchun ham inson qadr qimmatini e'zozlash, uning turmushini yaxshilash, bilimi va madaniy saviyasini rivojlantirish, sog'lig'ini saqlash, hayotini himoya qilish davlatimiz siyosatining asosiy yo'nalishini tashkil etadi.

Jamiyatimizda ro'y berayotgan tub o'zgarishlarning, islohotlarning archasi kishilar hayoti to'q, boy, go'zal bo'lishi, inson o'zini chinakam erkin his etishi, o'z mehnati natijasining, o'z taqdirining, o'z mamlakatining egasi bo'lishini ta'minlashga qaratilgandir. Maktabgacha ta'lim tashkilotlarida yosh avlodlarimizga el-u yurt, xalq, millat va Vatan manfaatlarini anglash, ularning shon-shuxratini yanada oshirish, ilm-u fanni va madaniyatini, ajdodlarimiz boy merosini, tarixi, dini va qadriyatlarini o'rganish, munosib baholash borasidagi tarbiyachilarimizning faoliyatlari katta axamiyatga ega. Boshqa millatlarning qadriyatlarini o'rganish hamma vaqt ham taraqqiyotning omillaridan biri bo'lib kelgan.

Qadriyatlar qanchalik bir-biriga yaqinlashib, ta'sir ko'rsatmasin, har bir millat uchun ma'naviy kamolotning asosiy yo'li va mezoni milliy qadriyatlar bo'lib qoladi. Biron millatning yaxshi urf odatlari, marosimlari qachonki boshqa millat ruhiga, milliy ma'naviy ehtiyoji va talablariga mos kelgandagina Shu millat hayotida chuqur tomir otish imkoniga ega bo'ladi. Har bir xalq qadrlagan narsa yoki hodisa, birinchi navbatda, uning milliy ma'naviyati bilan bog'liq bo'ladi. Milliy qadriyatlar ham qandaydir o'zgarmas hodisa emas. Millat taraqqiyoti bilan bog'liq bo'lgan ijtimoiy, iqtisodiy, ma'naviy hayotning takomillashib borishi, yashash va mehnat qilish

Sharoitlari o'zgarishi bilan milliy qadriyatlar ham rivojlanib borishiga imkon yaratiladi. Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarni umuminsoniy qadriyatlar asosida tarbiyalash, bu yosh avlodidan milliy g'oya asosidagi tafakkur, chuqur bilim va ixtisoslikni talab kilmokda. Uning negizimilliy qadriyatlarimizdir. « Yangicha yashash, ozod va obod Vatan erkin va farovon xayot kurish tuygusi esa yosh avlod oldiga keksa avlodga qaraganda mas'uliyatlirok vazifalarni qo'ymokda. Xususan, ong va tafakkur xamda ma'naviy qadriyatlardagi uzgarishlar xayot talabidan orkada kolayotganligi ma'naviy saloxiyatdagi qusurlar bilan bog'liqdir. Maktabgacha yoshdagi bolalarga ta'lim-tarbiya berishning asosiy maqsad va vazifalari bolalarni aqliy va jismoniy jihatdan rivojlantirish va maktabga tayyorlash, ularning ruhiyati, shaxsiy qobiliyati, intilishi va ehtiyojlari milliy va umuminsoniy qadriyatlar hududiy xususiyatlarni hisobga olgan holda rivojlanishni ta'minlash, ularni maktab ta'limiga tayyorlashdan iborat. Maktabgacha ta'lim yoshidagi bolalarni umuminsoniy qadriyatlar asosida tarbiyalash, ma'rifiy-madaniy tarbiyasida tabarruk dinimiz imkoniyatlari, buyuk ma'naviy-ma'rifiy merosimizdan foydalanish birinchi masala darajasiga olib chiqish, esa maqsadga muvofiqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Musurmonova O. Oila ma'naviyati – milliy g'urur / O'quv qo'll. – Toshkent: "O'qituvchi", 1999.
2. Musurmonova O. Ma'naviy qadriyatlar va yoshlar tarbiyasi. –Toshkent: O'qituvchi, 1996.
3. Oila, mahalla va ta'lim muassasasi Konsepsiyasi. – Toshkent: RTM, 1993.
4. O.Hasanboeva va b. Oila pedagogikasi. – Toshkent: "Aloqashi", 2007.
5. Oila psixologiyasi / Akad.litsey va kasb-hunar kollejlari o'quvchilari uchun o'quv qo'llanma. G.B.Shoumarov va b. G.B.Shoumarovning tahriri ostida. – Toshkent: "Sharq", 2008.
6. Oila pedagogikasi. Z.Rasulova. X, Xudoyqulov. O'quv qollanma. Toshkent 2023
7. Musurmonova O. Family spirituality - national pride / Study guide. - Tashkent: "Teacher", 1999.
8. Musurmonova O. Moral values and youth education. -Tashkent: Teacher, 1996.
9. O. Khasanboeva et al. Family pedagogy. Tashkent, Alokachi, 2007.
10. Khudaikulov H.J. National pride - criteria of perfection. - T.: Dzain-Press, 2011.

HARBIY TA'LIMDA ZAMONAVIY PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR VA AVTOMATLASHTIRILGAN QAROR QABUL QILISH TIZIMLARI

Turayeva Mavluda Ergashevna, Turayev Bahrom Ergashevich.

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti. Email: tbahrom@mail.ru

Annotatsiya. Ushbu maqolada harbiy ta'lim jarayonida zamonaviy pedagogik texnologiyalar hamda avtomatlashtirilgan qaror qabul qilish tizimlarining o'рни va ahamiyati tahlil qilingan. Ushbu ikki yo'nalishning integratsiyasi harbiy ta'lim samaradorligini oshirish, harbiy xizmatchilarning analitik va stratejik fikrlash qobiliyatlarini mustahkamlash, shuningdek, zamonaviy jangovar harakatlar talablariga muvofiq bo'lgan mutaxassislarni tayyorlash imkoniyatlarini kengaytirishi ko'rsatib berilgan. Maqolada joylarda olib borilgan tadqiqotlar natijalariga ko'ra, zamonaviy pedagogik texnologiyalar va avtomatlashtirilgan qaror qabul qilish tizimlarini qo'llash harbiy ta'lim samaradorligini 40% gacha oshirish mumkinligi, shuningdek, mutaxassislar tayyorlash muddatini 30% gacha qisqartirish imkonini berishi aniqlangan.

Kalit so'zlar: AQQT, gamification, bulutli texnologiya, machine learning algoritm.

Аннотация: В данной статье анализируется роль и значение современных педагогических технологий и автоматизированных систем принятия решений в процессе военного обучения. Показано, что интеграция этих двух направлений позволяет повысить эффективность военного образования, укрепить аналитические и стратегические способности мышления военнослужащих, а также расширить возможности подготовки специалистов, соответствующих требованиям современных боевых действий. По результатам исследований, проведённых в учебных заведениях, установлено, что применение современных педагогических технологий и

автоматизированных систем принятия решений может повысить эффективность военного образования до 40%, а также сократить сроки подготовки специалистов на 30%.

Ключевые слова: АСПР, геймификация, облачные технологии, алгоритмы машинного обучения.

Abstract: This article analyzes the role and significance of modern pedagogical technologies and automated decision-making systems in the military education process. It demonstrates that the integration of these two areas enhances the effectiveness of military education, strengthens the analytical and strategic thinking abilities of military personnel, and expands the capacity to train specialists who meet the demands of modern combat operations. Based on the results of studies conducted at military educational institutions, it has been determined that the use of modern pedagogical technologies and automated decision-making systems can increase the efficiency of military education by up to 40%, and reduce the training period for specialists by up to 30%.

Key word: ADMS, gamification, cloud technology, machine learning algorithm.

Kirish

Avtomatlashtirilgan qaror qabul qilish tizimlari esa harbiy operatsiyalarni rejalashtirish va boshqarishda muhim ahamiyat kasb etib, katta hajmli ma'lumotlarni tezkor qayta ishlash, turli omillarni hisobga olgan holda optimal qarorlar taklif etish, insoniy xatolarni kamaytirish imkoniyatini beradi. Ushbu tizimlar sun'iy intellekt, mashinali o'rganish, katta ma'lumotlar tahlili kabi ilg'or texnologiyalarga asoslangan bo'lib, harbiy qarorlar samaradorligi va aniqligini sezilarli darajada oshiradi. Harbiy ta'limda zamonaviy pedagogik texnologiyalar va avtomatlashtirilgan qaror qabul qilish tizimlarining integratsiyasi harbiy kadrlarni zamonaviy xavf-xatarlarga qarshi kurashishga samarali tayyorlash, murakkab harbiy vazifalarni hal etish qobiliyatini shakllantirish va milliy xavfsizlikni ta'minlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu innovatsion yondashuvlar harbiy bilimlarni

o'zlashtirishning samaradorligini oshirish, qarorlar qabul qilish jarayonini optimallashtirish va harbiy boshqaruv tizimining moslashuvchanligini ta'minlashga xizmat qiladi.

Asosiy qism

Harbiy ta'lim jarayonida zamonaviy pedagogik texnologiyalarning qo'llanilishi harbiy mutaxassislarining bilim, ko'nikma va malakalarini shakllantirish, ularning amaliy faoliyatga tayyorgarligini ta'minlash, qaror qabul qilish ko'nikmalarini takomillashtirish imkonini beradi. Xususan, simulyatsiya va virtual reallik tizimlari, masofaviy ta'lim platformalari, kompyuter modellashtirish, interaktiv o'qitish usullari kabi zamonaviy ta'lim texnologiyalari harbiy ta'lim jarayonini yanada samarali tashkil etish imkonini yaratmoqda. Avtomatlashtirilgan qaror qabul qilish tizimlari esa harbiy operatsiyalar va mashg'ulotlar samaradorligini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Sun'iy intellekt va mashinali o'rganish texnologiyalariga asoslangan tizimlar harbiy vaziyatlarni tahlil qilish, tegishli qarorlarni shakllantirishda yordam beradi.

Adabiyotlar taxlili

Xalqaro tajribaga e'tibor qaratadigan bo'lsak, AQSH, Xitoy, Rossiya, Isroil va boshqa ilg'or harbiy kuchga ega davlatlar allaqachon o'z harbiy akademiyalarida masofaviy ta'lim, veb-seminarlar, onlayn kurslar va bulutli texnologiyalarni keng joriy etgan. Aleksandrov o'z tadqiqotida Rossiya harbiy akademiyalarida blended learning texnologiyasi talabalarning nazariy bilimlarini o'zlashtirish darajasini 35% ga oshirganini qayd etgan. Sun'iy intellekt va machine learning algoritmlari¹ asosida yaratilgan avtomatlashtirilgan qaror qabul qilish tizimlari (AQQT²) harbiy ta'lim va tayyorgarlik samaradorligini yanada oshiradi. Harbiy qarorlar ko'pincha murakkab sharoitlarda, cheklangan vaqt va ma'lumotlar bilan qabul qilinishi kerak bo'ladi. AQQTlar esa katta hajmdagi ma'lumotlarni tez va samarali tahlil qilib, optimal

¹ machine learning algoritmi- bu kompyuter tizimlariga ma'lumotlar asosida avtomatik ravishda o'rganish imkonini beruvchi matematik usullar yoki qoidalar to'plamidir.

² AQQT- avtomatlashtirilgan qaror qabul qilish tizimlari

qarorlar variantlarini taklif qilishi mumkin. Johnson va Martinez (2024) ko'rsatishicha, AQQT yordamida tayyorlangan harbiy komandirlar taktik vazifalarni hal qilishda 40% gacha samaraliroq faoliyat ko'rsatishgan. Zamonaviy harbiy ta'limda katta ahamiyatga ega bo'lgan yana bir yo'nalish-bu kiberhimoya va axborot xavfsizligi sohasidir. Xakimov ta'kidlaganidek, axborot urushlar davrida harbiy o'quv dasturlari albatta axborot xavfsizligi, kiberhujumlardan himoyalash va raqamli maydonda operatsiyalar o'tkazish ko'nikmalarini o'z ichiga olishi kerak. Bundan tashqari, harbiy ta'limda o'yinlashtirish (gamification) texnologiyalari ham keng qo'llanilmoqda. O'quv jarayoniga o'yin elementlarini kiritish orqali talabalarning motivatsiyasi va ishtiyoqi oshiriladi.

Taxlil va natija

Harbiy sohada raqamlashtirish va innovatsion texnologiyalardan foydalanish orqali ta'lim samaradorligini oshirish, qaror qabul qilish jarayonlarini optimallashtirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, 2024-yilda global harbiy ta'lim bozorining hajmi 32,4 milliard AQSh dollarini tashkil etib, bu ko'rsatkich 2020-yildagi 18,7 milliard dollardan sezilarli darajada oshgan. Yillik o'sish sur'ati o'rtacha 11,6% ni tashkil etmoqda.

O'zbekistonda so'nggi yillarda harbiy ta'limni modernizatsiyalash bo'yicha faol chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda. 2021-2023 yillar davomida O'zbekiston harbiy ta'lim muassasalarida raqamli texnologiyalarni joriy etish darajasi 27,5% dan 48,2% gacha oshdi. Harbiy ta'lim sohasidagi yillik investitsiyalar hajmi 2023-yilda 165 million AQSh dollarini tashkil etdi, bu 2020-yildagi ko'rsatkichdan 2,8 barobar ko'p.

Quyidagi jadvalda turli mamlakatlarda harbiy ta'limdagi raqamli texnologiyalar joriy etilishi bo'yicha ko'rsatkichlar keltirilgan:

Mamlakat	Raqamli texnologiyalar joriy etilish darajasi (%)	Yillik investitsiyalar (mln AQSh dollari)	Sun'iy intellekt qo'llanilishi (%)	Ta'lim samaradorligi o'sishi (%)
AQSh	89,3	4820	76,2	61,4
Xitoy	72,8	3950	68,7	54,3
Rossiya	67,5	1250	54,6	46,8
Buyuk Britaniya	85,2	980	72,5	58,7
Germaniya	81,7	870	64,3	52,9
Fransiya	79,5	760	61,8	51,2
Isroil	91,6	620	83,5	68,3
Turkiya	62,4	480	47,2	41,5
O'zbekiston	48,2	165	32,7	37,4
Yaponiya	74,8	720	59,6	49,7
Janubiy Koreya	83,1	690	65,8	54,1

O'zbekiston Mudofaa vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, 2023-yilda harbiy o'quv yurtlarining 54% ida virtual simulyatsiya tizimlari joriy etilgan, 67% ida esa masofaviy ta'lim platformalari faoliyat ko'rsatmoqda. O'zbekistonda avtomatlashtirilgan qaror qabul qilish tizimlari harbiy ta'limga 2022-yildan boshlab faol joriy etila boshlandi. O'zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi ma'lumotlariga ko'ra, 2023-yilda harbiy o'quv yurtlarining 36% ida taktik qaror qabul qilish simulyatorlari o'rnatilgan. Bunday tizimlarni joriy etish natijasida harbiy ta'lim oluvchilarning taktik vaziyatlarda qaror qabul qilish ko'rsatkichlari 41,3% ga oshgani kuzatilgan. O'zbekistonda 2023-2025 yillarga mo'ljallangan "Raqamli harbiy ta'lim" dasturi doirasida avtomatlashtirilgan qaror qabul qilish tizimlarini joriy etish bo'yicha 17 ta loyiha amalga oshirilmoqda, umumiy investitsiya hajmi 83 million AQSh dollarini tashkil etadi.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, harbiy ta'limda zamonaviy pedagogik texnologiyalar va avtomatlashtirilgan qaror qabul qilish tizimlari joriy etilishi harbiy kadrlar

tayyorlash sifati va samaradorligini sezilarli darajada oshirmoqda. Innovatsion texnologiyalarning jadal rivojlanishi harbiy ta'limning kelajakdagi evolyutsiyasini belgilab beradi va harbiy xizmatchilarning kasbiy kompetensiyalarini rivojlantirishga yangi imkoniyatlar yaratadi. Statistik ma'lumotlarga ko'ra, zamonaviy texnologiyalarga asoslangan harbiy ta'lim tizimlarini joriy etgan mamlakatlar harbiy tayyorgarlik darajasini o'rtacha 54,7% ga oshirishga erishgan. O'zbekiston uchun bu ko'rsatkich hozirda 37,4% ni tashkil etadi, biroq joriy etilayotgan davlat dasturlari va investitsiyalar tufayli 2026-yilga kelib 55-60% darajasiga etishi kutilmoqda.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Aleksandrov, V.N. (2023). Rossiya harbiy ta'lim muassasalarida aralash ta'lim texnologiyalarini qo'llash tajribasi. Harbiy pedagogika jurnali, 14(3), 125-138. Moskva: Mudofaa nashriyoti.
2. Johnson, T. & Martinez, R. (2024). Avtomatlashtirilgan qaror qabul qilish tizimlarining harbiy ta'limdagi samaradorligi: NATO mamlakatlari tajribasi. Xalqaro harbiy ta'lim tadqiqotlari, 28(2), 213-229. London: Military Education Press.
3. Karimov, B.A. (2023). O'zbekiston Respublikasi harbiy ta'lim tizimini raqamlashtirish: muammolar va istiqbollar. Harbiy ta'lim va fan jurnali, 9(4), 56-72. Toshkent: O'zbekiston Mudofaa vazirligi.

MULTIMEDIA TEXNOLOGIYALARINING PEDAGOGIKA TA'LIMIDA QO'LLANILISHI VA NATIJADORLIGI

Turayeva Mavluda Ergashevna, Turayev Baxrom Ergashevich

Termiz iqtisodiyot va servis universiteti

Annotatsiya. Maqolada o'quvchi-talabalarni zamon talablariga javob beradigan yuqori malakali, raqobatbardosh kadrlar qilib tayyorash komponentlari to'g'risida fikr-mulohaza yuritilgan.

Kalit so'zlar: ta'lim, tarbiya, jarayon, fikrlash, tizim, ko'nikma, malaka, amaliyot, daraja, vaziyat, qobiliyat, kompetensiya, texnologiya, metodika, axborot texnologiyasi, ijodiy.

Kirish.

Zamonaviy ta'lim yangi texnologiyalar ta'sirida shiddat bilan o'zgarib bormoqda. Axborot texnologiyalarining jadal rivojlanishi va ta'lim jarayoniga tatbiq etilishi sharoitida multimedia texnologiyalari o'qitishning muhim vositasiga aylanmoqda. Ushbu maqola pedagogika yo'nalishi talabalarini o'qitishda multimedia texnologiyalaridan foydalanish samaradorligini tahlil qilish hamda ularning afzalliklari va kamchiliklarini aniqlashga qaratilgan. Tadqiqotning maqsadi multimedia texnologiyalarining bo'lajak o'qituvchilarning motivatsiyasi, materialni o'zlashtirishi va kasbiy faoliyatga tayyorgarligiga ta'sirini aniqlashdan iborat.

Mavzuga oid adabiyotlarning tahlili.

Multimedia texnologiyalari - bu interaktiv kontent yaratish uchun matn, grafika, ovoz, video va animatsiyani birlashtiruvchi vositalar va usullar majmuidir. Ular ta'limni yanada ko'rgazmali va qiziqarli qilish imkonini beradi [2]. Ta'lim muhitida multimedia texnologiyalaridan turli shakllarda, jumladan, elektron darsliklar, taqdimotlar, videomateriallar va onlayn kurslarda foydalanish mumkin.

O'qitishda multimedia texnologiyalarining afzalliklari.

1. Talabalar motivatsiyasini oshirish. Multimedia elementlari mashg'ulotlarni yanada qiziqarli va dinamik qiladi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, vizual va audiovizual materiallardan foydalanilganda talabalar o'quv jarayonida faolroq ishtirok etadilar. Bu talabalarning o'quv jarayoniga jalb etilishini oshirishga va o'zlashtirishini yaxshilashga yordam beradi [1].

2. Axborot uzatish formatlarining xilma-xilligi. Multimedia texnologiyalari o'qituvchilarga ma'lumot berish uchun turli formatlardan foydalanish imkonini beradi. Bularga matnli ma'ruzalar, videomateriallar, interaktiv topshiriqlar va guruh loyihalari kiradi. Formatlarning xilma-xilligi talabalarni o'qitishning turli usullarini hisobga olishga yordam beradi, bu esa jarayonni yanada individuallashtiradi.

3. Axborotni qabul qilish va eslab qolishni yaxshilash. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, vizual elementlar axborotni yaxshiroq o'zlashtirishga yordam beradi. Multimedia texnologiyalari turli xil idrok kanallarini faollashtiradi, bu esa materialni chuqurroq tushunishga ko'maklashadi. Masalan, sxema va grafiklardan foydalanish murakkab tushunchalarni anglashni osonlashtirishi mumkin [3].

4. Tanqidiy fikrlashni rivojlantirish. Multimedia texnologiyalari munozara va keys-stadi kabi interaktiv elementlarni o'z ichiga olishi mumkin. Bu esa talabalarda tahliliy va tanqidiy ko'nikmalarni rivojlantirishga xizmat qiladi [7]. Ular nafaqat ma'lumotlarni o'zlashtirishni, balki ularni tahlil qilishni, xulosalar chiqarishni va olingan ma'lumotlar asosida qaror qabul qilishni o'rganadilar.

5. Zamonaviy talablarga mos kasbga tayyorlash. Bo'lajak o'qituvchilar o'z amaliyotida texnologiyalardan foydalanishga tayyor bo'lishlari kerak. Ta'lim bosqichida multimedia vositalari bilan tanishish ularga raqobatbardosh mutaxassis bo'lishga yordam beradi. Shuningdek, bu ularga o'z o'quvchilarini zamonaviy chaqiriqlarga yaxshiroq tayyorlash imkonini beradi.

Tadqiqot metodologiyasi.

OTMlarida bo'lajak o'qituvchining ilmiy-texnikaviy va ijodkorlik qobiliyatlarini o'stirish – har qanday tur, bosqich yoki darajadagi ta'lim-tarbiyaning asosiy vazifalaridan biri. Zotan, bugungi kun bo'lajak o'qituvchilari texnika va

texnologiya, pedagogika asoslari borasidagi bilimlardan xabardor bo'lsa-yu, biroq ulardan foydalanish bilim, ko'nikma, malaka va kompetensiyalariga ega bo'lmasa, u ko'zlangan maqsadga erisha olmaydi. O'zlashtirilgan bilim, ko'nikma, malaka va kompetensiyalarni amaliyotda qo'llash yo'llari va vositalarini bilishgina ishlab chiqarish jarayonlarini takomillashtirish, texnika, mehnat qurollari va axborot texnologiyalari vositalaridan samarali foydalanish imkonini beradi [8].

Keng ko'lamli va mustahkam bilim, ko'nikma, malaka, kompetensiya, qiziquvchanlik, tashabbuskorlik kabi muammolarni mustaqil hal etishda aniq maqsadga intilish va shaxsiy faoliyatga nisbatan talabchanlik talabalar ijodkorlik qobiliyatlari shakllanishining zaminini.

Multimedia texnologiyalaridan foydalanish misollari.

1. Virtual sinflar va vebinarlar. Virtual sinflar interfaollik elementlari bilan masofaviy ta'limni tashkil etish imkonini beradi. Bu, ayniqsa, an'anaviy ta'lim shakllari imkonsiz bo'lgan pandemiya sharoitida dolzarbdir. Vebinarlar o'qituvchilar va boshqa talabalar bilan real vaqt rejimida muloqot qilish imkoniyatini yaratadi.

2. Elektron darsliklar va platformalar. Elektron darsliklar video darslar, testlar va interaktiv topshiriqlar kabi turli xil resurslarga kirish imkonini beradi. Onlayn ta'lim platformalari turli multimedia elementlaridan foydalangan holda kurslarni tashkil etishga yordam beradi.

3. Animatsiyali taqdimotlar. Animatsiyali taqdimotlar murakkab tushuncha va g'oyalarni tasvirlashga ko'maklashadi. Ular ma'lumotni tushunish uchun yanada qulayroq qiladi va darslarda ham, mustaqil o'rganish uchun ham qo'llanilishi mumkin.

4. Ta'limiy o'yinlar. Ta'limiy o'yinlar talabalarni o'quv jarayoniga faol jalb etishga yordam beradi. Ular nazariy bilimlarni amaliyotda qo'llash va jamoaviy ishlash ko'nikmalarini rivojlantirish imkonini beradi [9].

Tahlil va natijalar.

1. Motivatsiyani oshirish: 85% talaba multimedia texnologiyalaridan foydalanish mashg'ulotlarni yanada qiziqarli va jozibali qilganini ta'kidladi.

2. Materialni o'zlashtirishni yaxshilash: so'rovda qatnashgan talabalarning 78 foizi vizual va audiovizual materiallar ma'lumotni yaxshiroq tushunish va eslab qolishga yordam berganini aytdi.

3. Kasbiy faoliyatga tayyorgarlik: 90% o'qituvchi talabalarning multimedia texnologiyalari bilan tanishuvi ularning kelajakdagi amaliyotda bu vositalardan foydalanishga tayyorligiga yordam berishi haqidagi fikrga qo'shildi.

4. Joriy etishdagi muammolar: 60% talaba va 50% o'qituvchi multimedia texnologiyalaridan samarali foydalanish uchun asosiy to'siq sifatida texnik jihozlarning yetishmasligini ko'rsatdi.

Aniq afzalliklarga qaramay, ta'limda multimedia texnologiyalarini qo'llash bir qator muammolarga duch kelmoqda:

1. Texnik jihozlash zaruriyati. Barcha ta'lim muassasalari ham zamonaviy uskunalar va dasturiy ta'minotdan foydalana olmaydi. Bu ta'limda multimedia texnologiyalaridan foydalanish imkoniyatini cheklab qo'yishi mumkin.

2. O'qituvchilarning malakasi. O'qituvchilarni multimedia resurslari bilan ishlashga tayyorlash zarur. Ko'pchilik o'qituvchilar ta'limda texnologiyalardan samarali foydalanish uchun yetarli ko'nikmalarga ega emas, bu esa qo'shimcha vaqt va mablag' sarflashni talab qiladi.

3. Ma'lumotning ortiqchaligi. Multimedia materiallarining ko'pligi talabalarning axborot bilan haddan tashqari to'yinib ketishiga olib kelishi mumkin. Bu ta'lim samaradorligini pasaytirishi va talabalarda stress holatini keltirib chiqarishi mumkin.

4. Standartlashtirishning yo'qligi. Multimedia resurslarining xilma-xilligi ta'limda yagona standartning yo'qligiga olib kelishi mumkin. Bu esa ta'lim kontenti sifatini baholashda qiyinchiliklar tug'diradi.

Xulosa va takliflar.

Multimedia texnologiyalaridan samarali foydalanish bo'yicha tavsiyalar.

1. Texnologiyalar integratsiyasi strategiyasini ishlab chiqish

Ta'lim muassasalari multimedia texnologiyalarini o'quv jarayoniga singdirish strategiyasini ishlab chiqishlari lozim. Bunga mos vosita va usullarni tanlash, shuningdek, o'qituvchilarni o'qitish kiradi.

2. O'qituvchilarni tayyorlash. Multimedia texnologiyalari bilan ishlash bo'yicha o'qituvchilar malakasini oshirish kurslarini tashkil etish kerak. Bu ularga yangi vositalardan ta'lim berishda ishonch bilan foydalanishga yordam beradi.

3. Sifatli kontent yaratish. Yaratilayotgan multimedia materiallarining sifatiga e'tibor qaratish muhim. Bunga zamonaviy talablarga javob beradigan interaktiv topshiriqlar, video ma'ruzalar va boshqa resurslarni ishlab chiqish kiradi.

4. Samaradorlikni baholash. Ta'limda multimedia texnologiyalarini qo'llash samaradorligini muntazam ravishda baholab borish lozim. Bu yondashuvlarning kuchli va zaif tomonlarini aniqlash va zarur tuzatishlar kiritish imkonini beradi.

Tadqiqot natijalari multimedia texnologiyalarining pedagogika yo'nalishi talabalarini o'qitishga ijobiy ta'sir ko'rsatishini tasdiqlaydi. Ular motivatsiyani oshirish, materialni o'zlashtirishni yaxshilash va kasbiy faoliyatga tayyorlashga yordam beradi. Biroq, texnik cheklovlarning mavjudligi va o'qituvchilar tayyorgarligining yetarli emasligi ushbu texnologiyalarni joriy etish samaradorligini pasaytirishi mumkin.

Mavjud to'siqlarni bartaraf etish strategiyalarini ishlab chiqish, jumladan, o'qituvchilarni o'qitish va ta'lim muassasalarining texnik bazasini modernizatsiya qilish zarur.

Xulosa.

Pedagogika ixtisosliklari talabalarini o'qitishda multimedia texnologiyalaridan foydalanish tahlili, o'quv jarayoniga to'g'ri joriy etilganda, ularning yuqori samaradorligini ko'rsatadi. Bo'lajak o'qituvchilar nafaqat ushbu texnologiyalarni o'zlashtirishi, balki interaktiv va qiziqarli ta'lim muhitini yaratish uchun ularni o'z amaliyotlarida qo'llashni o'rganishlari kerak. Biroq, ta'limda eng

yuqori natijalarga erishish uchun mavjud muammolarni hisobga olish va ularni bartaraf etish ustida ishlash muhimdir.

Адабиётлар:

1. Turaeva, G. E. (2022, February). Some aspects of educating students to become highly qualified and competitive personnel. In Conference Zone (pp. 163-165).
2. Turaeva, G. E. (2021). Improving the efficiency of the educational process using computer technology. *Academicia: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(8), 407-410.
3. Turaeva, G. E. (2021). The effectiveness of the use of computer technology in the educational process. *Asian Journal of Multidimensional Research*, 10(8), 90-93.
4. Тураева, Г. Э., & Бадалов, Д. А. (2019). Инновационный подход к обучению геометрическим фигурам ученикам начальных классов. *Научные горизонты*, (5-1), 320-323.
5. Исмоилов, Б. Т., Бадалов, Д. А., & Тураева, Г. Э. (2019). Постановка и решение задачи: найти площадь четырехугольника по четырём сторонам. *Научные горизонты*, (5-2), 43-47.
6. Turayeva, G. E. Kompyuterli didaktik o „yinlarning ta“ lim-tarbiyaviy jarayondagi ahamiyati. *наука и общество*, 94.
7. Turayeva, G. E. (2023). Yosh avlodni sog 'lom ma'naviy-axloqiy tarbiyalashda axborot texnologiyalaridan foydalanish zaruriyati. *Innovative Development in Educational Activities*, 2(19), 130-136.
8. Turayeva, G. (2023). O'quv-tarbiyaviy jarayonda axborot texnologiyalaridan foydalanish afzalliklari. *Interpretation and researches*, 1(1).
9. Turayeva, G. (2023). Computer didactic games in organizing the educational process. *World Bulletin of Social Sciences*, 23, 70-72.

MUNDARIJA

1-SHO‘BA. RAQAMLI TRANSFORMATSIYA MASALALARINI HAL ETISHDA AXBOROT TEXNOLOGIYALARINING O‘RNI		
1.	E.N. Nizomxonov, S.N. Nizomxonov Zamonaviy muammolarga integrativ yechim: mukammal raqamlarni o‘rganishda matematik innovatsiyalar va ilmiy yondashuv....	7
2.	F.M. Nuraliyev, S.N. Ibodullayev, B.Z. Turayev 2D tasvirlar asosida yo‘l yamalarini aniqlash: tasvirni to‘g‘rilash va chuqurlikni hisoblash yondashuvi.....	12
3.	G.A. Kadirova Raqamli ta'lim va transformatsiya: bu nima va nima uchun kerak.....	16
4.	B.Mamasoliyev Harbiy sohada raqamli transformatsiyani amalga oshirishda zamonaviy axborot texnologiyalarining usullari va vositalari.....	20
5.	S.X. Nurqosimova O‘zbekistonda davlat xaridlari tizimi samaradorligini oshirish va rivojlangan xorijiy tajribalaridan foydalanish.....	25
6.	Ж.К.Уринбоев Методы спектрального центроида и Вейвлет-анализа при выделении признаков, характеризующих звук в задаче распознавания диктора..	29
7.	J.T. Sunatov, F.B. Zikrillayeva, M.M. Husenova, M.R. Sanayeva Raqamli transformatsiya masalalarini hal etishda axborot texnologiyalarining ahamiyati.....	33
2-SHO‘BA. HARBIY TIZIMLARDA QAROR QABUL QILISH JARAYONLARINI AVTOMATLASHTIRISHDA MASHINALI O‘QITISH VA SUN‘IY INTELLEKTNING ROLI		
1.	A.A. Choriyev, M.Yo. Mamatqulov Mashinali o‘qitishning harbiy sohada qo‘llanilishi.....	39
2.	B.K. Yusupov, B.N. Umaraliyev, Sh.R. Sapayev Ko‘p qatlamli neyron tarmoqlari	43
3.	N.S. Turaxodjayev Mashinaviy o‘rganish qanday ishlaydi?.....	66
4.	B.K. Yusupov, B.N. Umaraliyev, A.A. Abidov Neyron tarmoqlarini o‘qitish algoritmlari.....	70
5.	F.R. Nurjanov Yuz tasvirini identifikatsiyalash tizimlarini avtomatlashtirishda sun‘iy intellektning roli va ahamiyati.....	86
6.	N.A. Sayfullayeva Neyron tarmoqlarida Watermarking taksonomiya metodlari.....	91
7.	D.R. Raupov Ko‘p funktsiyali markazlarga ega binolarda yong‘in sodir bo‘lganda odamlarning xavfsiz harakatlanish yo‘nalishlarini aniqlash.....	94
8.	T.A. Xo‘jakulov Innovatsion yondashuv orqali aqlli shahar texnologiyalarini samarali boshqaruv.....	99
9.	D.X. Kendjayeva Внедрение технологий искусственного интеллекта в систему высшего образования узбекистана: возможности, проблемы и перспективы.....	103
3-SHO‘BA. KIBERXAVFSIZLIGINI TA‘MINLASHNING DOLZARB MUAMMO VA YECHIMLARI		
1.	A.A. G‘aniyev, D.X. Tojimatov Kibertahdid razvedkasi (CTI) tushunchasi turlari va uning asosiy yo‘nalishlari tavsifi.....	111
2.	D.M. Kuryazov, O.N. Isanov POLY1305 algoritmini nist testlari yordamida baholash.....	114
3.	O.N. O‘rinkulov Kiberxavfsizlikning dolzarb muammolari.....	119
4.	J.T. Sunatov, F.B. Zikrillayeva, M.M. Husenova, M.R. Sanayeva Kriptografik algoritmlar.....	124
5.	M.R. Raxmanqulova, Sh.R. G‘ulomov Firewall paketlarini filtrlash uchun moslashuvchan statistik optimizatsiya usullari.....	128

6.	U.B. Bekmurodov, A.B. Pirnazarova Blockchain texnologiyalari yordamida tibbiy tasvirlarni saqlash va xavfsiz uzatish: yangi yondashuvlar va innovatsiyalar....	133
7.	J.T. Sunatov, F.B. Zikrillayeva, M.M. Husenova, M.R. Sanayeva Rivojlanayotgan texnologiyalar uchun kriptografiya va kiberxavfsizlik.....	136
8.	U.B. Baxtiyorov, A.A. Saidov Belarus respublikasining milliy TLS protokolida qo‘llanilgan BELT shifrlash algoritmining STM32 mikrokontrolleriga tadbiri.....	139
9.	L.T.Shirinov, S.A. Ismatova, S.U. Kazakova Mobil qurilmalardagi bulutli hisoblashda provayderni o‘rini va ahamiyati.....	143
10.	T.A. Xo‘jakulov O‘zbekiston Respublikasida kiberxavfsizlikni ta‘minlashning dolzarb muammo va yechimlari.....	151
11.	Ш.Н. Турапов, Н.Х. Джаббаров Анализ проблем корпоративной сети и системы защиты информации.....	154
12.	M.E. Kamalov Kiberxavfsizlik va ijtimoiy muhandislik.....	160
13.	A.K. Бекматов Обеспечение аутентификации в сети передачи данных.....	163
14.	S.O. Maxmudov, R.J. Boymanov Aqlli shaharlarda kiberxavfsizlik muammolari: himoyalanganlik, xavfsizlik va maxfiylik.....	168
15.	Sh.N.Turapov, I.Sh. Ochildiyev Simsiz aloqa tizimlarida axborotni kriptografik himoyalash usullari.....	175
16.	A.N. Shafeyev Elektron hujjat aylanishi tizimida elektron arxiv hujjatlarni yuritishdagi muammolar.....	181
4-SHO‘BA. RAQAMLI QURILMALAR VA TELEKOMMUNIKATSIYA TIZIMLARINING RIVOJLANISH TENDENSIYALARI		
1.	L.Ya. Xuramov, Yu.A. Imamova, Sh.G‘.Xafizova Veyvlet usuli yordamida EKG signalarni qayta ishlash algoritmlari.....	188
2.	G.K. Saitkamolova Telekomunikatsiya operatori uchun sifatni boshqarish jihatlari: talablar va takliflar.....	197
3.	S.R. Alayev Toifalangan obyektlarga radiochastotali qurilmalarni yashirincha olib kirishni aniqlash va oldini olish.....	201
4.	B.K. Yusupov, N.T. Boboyev, A.A. Komilov Uchuvchisiz uchuvchi apparatlarda oqimli ma‘lumotlar almashinishda mavjud protokollar tahlili.....	207
5.	B.K. Yusupov, N.T. Boboyev, A.A. Komilov Uchuvchisiz uchuvchi apparatlarda ma‘lumotlarni uzatish va uzatishdagi xatolarni tuzatish usullarini tahlil qilish.....	214
6.	X.V. Turdiyev, M. Voxidov Sun‘iy yo‘ldosh aloqa tizimi orqali qo‘shinlarni boshqaruvini o‘ziga xos xususiyatlari.....	219
5-SHO‘BA. HARBIY TA‘LIMDA ZAMONAVIY PEDAGOGIK TEXNOLOGIYALAR VA O‘QITISHDA INNOVATSION YECHIMLAR		
1.	Sh.K. Abdurasulova Kredit-modul tizimida oliy ta‘lim muassasalari talabalarining mulqot kompetentsiyalarini rivojlantirish.....	226
2.	J.T. Sunatov, F.B. Zikrillayeva, M.M. Husenova, M.R. Sanayeva Aviatsiya mutaxassislarining kompetentligini takomillashtirishning o‘ziga xosligi.....	232
3.	S.F. Djanbayeva Tarbiya fanida sun‘iy intellekt va badiiy pedagogikaning uyg‘unligi.....	236
4.	B.B. Xidirov Harbiy ta‘limda zamonaviy pedagogik texnologiyalar va o‘qitishdagi innovatsion yechimlar.....	240
5.	J.T. Sunatov, F.B. Zikrillayeva, M.M. Husenova, M.R. Sanayeva Kasbiy kompetentlikni rivojlantirishda axborot texnologiyalarining roli va ahamiyati.....	245
6.	Sh.K. Khudoyberganov Oliy ta‘lim muassasalarida innovatsion ta‘lim usullarining tutgan o‘rni.....	249

7.	M.A. Sulaymonov, A.M. Mamonov Harbiy ta’limda o’qituvchi va kursant o’rtasida raqamli muloqot madaniyatini shakllantirish.....	253
8.	F.M. Mirtadjiyev, Q.Q. Maxkamov, M.E. Rasulova O’quv yurtlarida fizika fanini o’qitish metodikasi va yangi internet texnologiyalari.....	257
9.	A.Sh. Muxamadiyev, N.Z. Nomozova Innovatsion o’qitish texnologiyalari yordamida muhandislik musobaqalari va xakatonlar asosida talabalar ilmiy-tadqiqot faoliyatini rivojlantirishning metodik yondashuvlari.....	262
10.	Q.X. Bektoshev, N.A. Nurullayeva Nostandart tenglamalarni yechishda hosiladan foydalanish.....	266
11.	U.Sh. Sabirova Oliy ta’limda o’qituvchilarining raqamli kompetensiyasini rivojlantirish asoslari.....	271
12.	J.T. Sunatov, F.B. Zikrillayeva, M.M. Husenova, M.R. Sanayeva Zamonaviy o’qitish usul va uslublarini qo’llash.....	274
13.	U.X. Aripova, V.A. Gubenko “Antennalar va radioto’lqinlarning tarqalishi” fanini o’qitishga kompleks yondashuv.....	278
14.	Н.К. Шодиева, У.Ш. Якубова Использование активных методов обучения в кружках русского языка.....	283
15.	Z.R. Rasulova Oilada bolalarni milliy iftixor va milliy g’urur ruhida tarbiyalash.....	286
16.	M.E. Turayeva, B.E. Turayev Harbiy ta’limda zamonaviy pedagogik texnologiyalar va avtomatlashtirilgan qaror qabul qilish tizimlari.....	293
17.	M.E. Turayeva, B.E. Turayev Multimedia texnologiyalarining pedagogika ta’limida qo’llanilishi va natijadorligi.....	299

Muassis

O‘zbekiston Respublikasi Mudofaa vazirligi Axborot-kommunikatsiya texnologiyalari va aloqa harbiy instituti

Manzil:

100084, O‘zbekiston, Toshkent viloyati Zangiota tumani, Quyoshli qo‘rg‘oni 176 h/sh.

Telefon (70) 202-71-08;

e-mail: harbiyinsituti176@mail.ru

Texnik muharrir:

S.Maxmudov

Bosishga ruxsat etildi: 22.05.2025-yil № ____-sonli bayonnoma

Qog‘oz bichimi 60x84 1/8

Bosma tabog‘i 15,5. Adadi 4 nusxa

Buyurtma raqami № ____ “Harbiy instituti bosmaxonasi”da chop etildi

O‘zbekiston, Toshkent viloyati,

Zangiota tumani

Quyoshli qo‘rg‘oni 176 h/sh.

© «O‘R MV AKT va AHL» 2025

